

Mark Srednicki

量子场论

Quantum Field Theory 完整中文译本

作者：马克·斯雷德尼基 (Mark Srednicki)

组织：加州大学圣塔芭芭拉分校

时间：2006

版本：依据 2006 年预出版稿

非官方中文译稿。原书的文字、公式、脚注、习题、参考说明与书目信息均应完整保留。



Mark Srednicki

量子场论

加州大学圣塔芭芭拉分校
`mark@physics.ucsb.edu`

版权 © 2006, 归 M. Srednicki 所有

保留所有权利。

谨献给我的父母
Casimir 与 Helen Srednicki
谨致谢忱

目录

写给学生的序言	vii
写给教师的序言	ix
致谢	xi
第一部分 自旋零	1
第一节 相对论量子力学的尝试	2
第二节 洛伦兹不变性	8
第三节 标量场的正则量子化	12
第四节 自旋-统计定理	18
第五节 LSZ 约化公式	21
第六节 量子力学中的路径积分	26
第七节 谐振子的路径积分	30
第八节 自由场论的路径积分	33
第九节 相互作用场论的路径积分	36
第十节 散射振幅与费曼规则	48
第十一节 截面与衰变率	52
第十二节 在 $\hbar = c = 1$ 下的量纲分析	59
第十三节 精确传播子的 Lehmann-Källén 表示	61
第十四节 传播子的圈修正	63
第十五节 Lehmann-Källén 形式下的单圈修正	70
第十六节 顶点的圈修正	72
第十七节 其他 1PI 顶点	75
第十八节 高阶修正与可重整化性	77
第十九节 全阶微扰论	80
第二十节 单圈二粒子弹性散射	81
第二十一节 量子作用量	84

第二十二节 连续对称性与守恒流	87
第二十三节 离散对称性： P 、 T 、 C 与 Z	92
第二十四节 非阿贝尔对称性	96
第二十五节 不稳定粒子与共振	98
第二十六节 红外发散	102
第二十七节 其他重整化方案	105
第二十八节 重整化群	109
第二十九节 有效场论	114
第三十节 自发对称性破缺	121
第三十一节 破缺对称性与圈修正	123
第三十二节 连续对称性的自发破缺	127
 第二部分 自旋二分之一	 130
第三十三节 洛伦兹群的表示	131
第三十四节 左手和右手旋量场	134
第三十五节 旋量指标的运算	138
第三十六节 旋量场的拉格朗日量	141
第三十七节 旋量场的正则量子化 I	148
第三十八节 旋量技术	151
第三十九节 旋量场的正则量子化 II	156
第四十节 宇称、时间反演与电荷共轭	161
第四十一节 自旋二分之一粒子的 LSZ 约化	167
第四十二节 自由费米子传播子	171
第四十三节 费米子场的路径积分	174
第四十四节 费米子路径积分的形式化推导	177
第四十五节 Dirac 场的 Feynman 规则	181
第四十六节 自旋求和	188
第四十七节 Gamma 矩阵技术	190

第四十八节 自旋平均截面	193
第四十九节 Majorana 场的 Feynman 规则	197
第五十节 无质量粒子与旋量螺旋度	201
第五十一节 Yukawa 理论中的圈修正	206
第五十二节 Yukawa 理论中的 β 函数	213
第五十三节 泛函行列式	215
 第三部分 自旋一	 218
第五十四节 麦克斯韦方程	219
第五十五节 库仑规范下的电动力学	221
第五十六节 光子的 LSZ 约化	224
第五十七节 光子的路径积分	227
第五十八节 旋量电动力学	229
第五十九节 旋量电动力学中的散射	233
第六十节 旋量电动力学的旋量螺旋度方法	236
第六十一节 标量电动力学	241
第六十二节 旋量电动力学中的圈修正	244
第六十三节 旋量电动力学中的顶角函数	250
第六十四节 电子的磁矩	253
第六十五节 标量电动力学中的圈修正	255
第六十六节 量子电动力学中的贝塔函数	261
第六十七节 量子电动力学中的沃德恒等式 I	264
第六十八节 量子电动力学中的沃德恒等式 II	266
第六十九节 非阿贝尔规范理论	268
第七十节 群表示	271
第七十一节 非阿贝尔规范理论的路径积分	276
第七十二节 非阿贝尔规范理论的费曼规则	279
第七十三节 非阿贝尔规范理论中的贝塔函数	281

第七十四节 BRST 对称性	286
第七十五节 手征规范理论与反常	291
第七十六节 整体对称性中的反常	299
第七十七节 反常与费米子路径积分	301
第七十八节 背景场规范	305
第七十九节 Gervais–Neveu 规范	310
第八十节 $N \times N$ 矩阵场的费曼规则	312
第八十一节 量子色动力学中的散射	316
第八十二节 Wilson 圈、格点理论与禁闭	323
第八十三节 手征对称性破缺	328
第八十四节 规范对称性的自发破缺	334
第八十五节 自发破缺的阿贝尔规范理论	337
第八十六节 自发破缺的非阿贝尔规范理论	341
第八十七节 标准模型：规范与 Higgs 扇区	344
第八十八节 标准模型：轻子部分	348
第八十九节 标准模型：夸克部分	353
第九十节 强子的电弱相互作用	357
第九十一节 中微子质量	363
第九十二节 孤子与磁单极子	365
第九十三节 瞬子与 θ 真空	373
第九十四节 夸克与 θ 真空	379
第九十五节 超对称	385
第九十六节 最小超对称标准模型	393
第九十七节 大统一	395
参考文献	401

写给学生的序言

量子场论是用来描述和分析基本粒子物理的基本数学语言。本书的目标，是对这门学科作一部简明、循序渐进的导论，涵盖理解基本粒子标准模型及其若干拟议扩展所需要的一切关键概念。

为了作好学习量子场论的准备，你应当认得并理解下面这些方程：

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\Omega} &= |f(\theta, \phi)|^2, \\ a^\dagger |n\rangle &= \sqrt{n+1} |n+1\rangle, \\ J_\pm |j, m\rangle &= \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle, \\ A(t) &= e^{+iHt/\hbar} A e^{-iHt/\hbar}, \\ H &= p\dot{q} - L, \\ ct' &= \gamma(ct - \beta x), \\ E &= (p^2 c^2 + m^2 c^4)^{1/2}, \\ \mathbf{E} &= -\dot{\mathbf{A}}/c - \nabla\varphi.\end{aligned}$$

这份清单当然并不完整；不过，如果你熟悉这些方程，那么你大概已经掌握了足够多的量子力学、经典力学、狭义相对论和电磁学，可以着手学习本书的内容了。

量子场论素有难学之名。我认为，问题与其说是它的基本组成部分格外难以掌握（事实上，从量子力学转向量子场论所需要的观念转变，远没有从经典力学转向量子力学那样剧烈），不如说是这样的组成部分实在太多了。其中有些是根本性的，但许多不过是一种陌生的微扰论形式中的技术细节。

在本书中，我尽力让初学者能够尽可能容易地接近这门学科。我的做法主要有三个方面。

基本概念的逻辑展开。当然，这同量子场论的历史发展很不一样；同大多数值得研究的学科的历史发展一样，它充满了受灵感驱动的猜测，以及从有时颇为含混的想法出发作出的精彩外推，也少不了错误、误解和死胡同。这些东西在本书中一概没有。读了本书，你会（我希望）觉得整门学问清楚明白、毫不费力，一步自然接着下一步，就像一场清新雨后的阳光。

用最简单的例子说明基本概念。在人类活动的大多数领域，新手都不会一上来就被要求完成最艰巨的任务。要做到那些功力深厚的大师正在做的事，需要时间、投入和大量练习。没有理由指望量子场论在这一点上会有什么不同。因此，我们一开始要分析的量子场论，并不能立即应用于电子、光子、质子等等所在的真实世界；但它们能让我们熟悉所需的工具，并练习怎样使用这些工具。这样，等我们终于进展到“真正的物理”时，就已经为这项任务作好了充分准备。为此，本书分成三篇：自旋零、自旋二分之一和自旋一。与某一类粒子相联系的技术复杂性会随其自旋而增加。因此，在转向更困难（也更有意思）的非零自旋之前，我们先要把无自旋粒子能学的都学到手。等讲到非零自旋，我们将在基本粒子标准模型之内（以及之外）进行种类相当丰富的计算。

方便读者使用。三篇中的每一篇都分成许多节。每一节只打算处理一个想法、一个概念或一项计算，而且写得尽可能自足。例如，需要用到前面某一节的方程时，我通常会直接把它再写一遍，而不是让你往回翻去找它（这种交给读者的差事，我一直觉得很烦）。此外，每一节都标出了它的直接先修内容，所以你可以确切知道，要继续往下读，必须先学会什么。这样一来，你可以为任何自己感兴趣的内容搭出一条学习链，并尽快抵达那里。

话虽如此，我预计本书的大多数读者接触它时，它会是某门量子场论课程的教材。在这种情况下，你的阅读当然会由任课教师指导；我希望上述特点也会对任课教师有用。不过，如果你是在自学本书，我有两条建议。

第一条（也是最重要的一条）是：找个人同你一起读。我保证，这样会有趣得多，收获也大得多；把一门学问讲给另一个人听，必然会加深你的理解。而且，做习题时也会有人同你一起琢磨。（同所有物理教材一样，习题是关键组成部分。我不再反复强调这一点，因为如果你在物理学上已经走到了这里，那你早就很清楚了。）

第二条建议呼应了小说家、诺贝尔奖得主 William Faulkner 的话。一位采访者问：“Faulkner 先生，有些读者说，他们把您的作品读了两三遍之后仍然无法理解。您会建议他们采取什么办法？” Faulkner 回答：“再读第四遍。”

我在这儿的建议也是如此。不过，试过第四次以后，你就该考虑换点别的办法了。毕竟，这并不是关于这门学科有史以来写成的唯一一本书。你也许会发现，另一种讲法（甚至只是用不同措辞解释的同一种讲法）能冲开你思路里的堵塞。有许多优秀著作可供参考，其中一些列在书目中。我还在某些节末的“参考说明”中，列出了我认为对特定主题可能有帮助的书。

这本教材（同一切篇幅有限的教材一样）有不少缺点。其中一个，是数学严格性的程度相当低。这在一定程度上是这门学科的痼疾；量子场论中的严格证明相对少见，绝大多数研究论文里也看不到它们。甚至连某些最基本的观念都还没有证明；例如，目前只要你证明非阿贝尔规范理论确实存在并且有唯一的基态，就能从 Clay Mathematics Institute 获得一百万美元。鉴于这种普遍状况，又因为这是一本入门书，我们确有的那些证明也只会给出提纲。我们确有的那些证明也只会给出提纲。

本书的另一个缺点，是没有讨论量子场论在凝聚态物理中的应用，而量子场论在那里同样扮演着重要角色。这种联系在这门学科的历史发展中一直很重要；如果你已经很熟悉高等统计力学，它尤其有用。不过，我不想把高等统计力学设成先修课，因此选择把重点放在基本粒子物理中的应用上。

还有一个缺点，是本书没有引用原始文献。在这一点上，我追随的是一种通常的趋势：随着一个科学分支的奠基工作渐渐退入历史，教材会变得越来越综合化、还原化。例如，如今已经很少能看到一本新的量子力学教材会引用这门学科那些著名奠基人的原始论文。若要寻找量子场论原始文献的指南，你可以查阅另外一些附有大量参考文献的书；其中包括 *Peskin & Schroeder*、*Weinberg* 和 *Siegel*。（斜体姓名指书目中列出的著作。）除非另有说明，实验数值均取自 *Review of Particle Properties*，其网络版见 <http://pdg.lbl.gov>。本书引用的实验数值，在最后一位有效数字上大致有 ± 1 的不确定度。要查最新的实验结果，以及对其不确定度更精确的表述，应当参阅这份 *Review*。

最后我想说，你即将开始游历人类最伟大的智力事业之一；而且，它无疑是对我们所见的自然世界给出最精密、最准确描述的那一项事业。希望你享受这段旅程。

写给教师的序言

听说又有一本新的量子场论教材问世，人们肯定很想用 Isidor Rabi 谈到缪子时的那句名言来回应：“这是谁点的？”毕竟，优秀的量子场论教材已经有很多了。就我而言，下面这些翻旧了的书，我一本也舍不得离手：Lowell S. Brown 的 *Quantum Field Theory* (Cambridge 1994)，Sidney Coleman 的 *Aspects of Symmetry* (Cambridge 1985)，Michael E. Peskin 和 Daniel V. Schroeder 的 *Introduction to Quantum Field Theory* (Westview 1995)，Pierre Ramond 的 *Field Theory: A Modern Primer* (Addison-Wesley 1990)，Warren Siegel 的 *Fields* (arXiv.org 2005)，Steven Weinberg 的 *The Quantum Theory of Fields* 第一、二、三卷 (Cambridge 1995)，以及我的同事 Tony Zee 的 *Quantum Field Theory in a Nutshell* (Princeton 2003)——这里只列举近些年的几本。尽管这些书和其他著作都很出色，在二十年来断断续续讲授一门为期一学年的相对论性量子场论课程时，我却从未很紧地跟随其中任何一本。

正如“写给学生的序言”中讨论的，本书基于这样一个想法：学习量子场论，最容易的办法是从最简单的例子入手，再按逻辑顺序把其中的细节走一遍。为此，我试着从一开始就把事情安排好，预先考虑到最终会出现的重整化需要；对于场怎样归一化、参数怎样定义，也绝不随便处理。我相信，这些防范措施能从重整化这一“稀里糊涂的过程”(dippy process)中去掉很多“障眼法”(hocus pocus，借用 Feynman 的话)。事实上，采用这种做法以后，就连非简谐振子也需要重整化；见习题 14.7。

一个在教学上有许多优点的场论，是六维中的 φ^3 理论；在那里，它的耦合常数是无量纲的。也许是因为六维过去显得太出格(outré)了(不过今天那些准弦论家连眼睛都不会眨一下)，据我所知，处理这个模型的入门教材只有 George Sterman 的 *Quantum Field Theory* (Cambridge 1993)；当然，一些更高等的书也讨论它，例如 John Collins 的 *Renormalization* (Cambridge 1984) 和 T. Muta 的 *Foundations of Quantum Chromodynamics* (World Scientific 1998)。(Ed Witten 还有一系列面向数学家的量子场论讲座，可以在网上找到，其中也处理 φ^3 理论。)六维 φ^3 理论之所以是一个好例子，是因为它的 Feynman 图结构简单，却仍然在单圈阶展示了可重整化量子场论的一般现象。(四维 φ^4 理论就不能这样说：在那里，传播子的动量依赖修正要到双圈阶才出现。)因此，在本书第一篇中，六维 φ^3 理论是主要例子。我用它对自旋零粒子的相对论性量子场论的大多数方面作入门介绍，同时把更现实的、含高自旋粒子的理论(例如 QED)所带来的技术复杂性降到最低。

尽管我最后还是会讨论 Wilson 的重整化方法和有效场论(第 29 节)，并在第三篇的强子物理中广泛使用有效场论，但我并不认为像有时所倡导的那样，从一开始就引入它在教学上是有益的。问题在于，不同长度尺度上的物理过程会彼此退耦这一关键观念，对大多数学生来说很陌生；通常的量子力学、电磁学或经典力学课程，没有任何东西会让学生为这个想法作好准备(这个想法被认为值得让 Ken Wilson 获得 1982 年诺贝尔奖)。它也不给出一种简单的计算框架，因为我们必须处理有效拉格朗日量中无穷多个项，然后再解释为什么其中大多数归根结底都无关紧要。值得注意的是，Wilson 本人并没有花很多时间去计算经过适当归一化的微扰 S 矩阵元；而这项本领，我们当然希望学生掌握。我们之所以希望他们掌握，是因为当今大量研究仍然依赖它。事实上，量子场论作为真实世界描述所取得的那份备受称道的成功，几乎完全建立在我们进行这些微扰计算的能力之上。较早学习重整化还有其他教学优势。随着 Gerard 't Hooft 和 Tini Veltman 获得 1999 年诺贝尔奖，David Gross、David Politzer 和 Frank Wilczek 获得 2004 年诺贝尔奖，今天的学生对 β 函数和跑动耦合已经相当熟悉，并且想弄懂它们。我发现，相比学习重做那些已有近百年历史的 QED 树级计算，学生们通常会对这些内容兴奋得多(即使只是在玩具模型中)。而六维 φ^3 理论是渐近自由的，这最终又为转入 QCD 的“真正物理”提供了一个漂亮的衔接。

一般来说，我总尽量安排主题的次序，让那些(从今天的观点看)更有趣的方面先出现。反常就是一个例子；传统做法从 $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$ 的衰变率讲起，但在今天的大多数学生眼里，这样的低能过程像一件蒙尘的旧物。因此，我首先证明，反常会破坏绝大多数手征规范理论的自洽性；在我看来(而且按我的经验，在大多数学生看来)，这个事实远比把 π^0 衰变率算错更有趣，也更有戏剧性。当我们最后讲到这个过程时(第 90 节)，它便只是我们在第 75–77 节已经学过的反常知识的一个直接推论。

尽管如此，我也希望这本书对不同意我的教学选择的人有用，所以尽量把它组织得足够灵活。每一节处理一个特定的想法、概念或计算，而且尽可能自足。每一节还列出了直接的先修内容，因此很容易看出，该怎样重新安排材料以适合你自己的偏好。

在某些情形下，习题会发展另一种做法。例如，我选择相当早地引入路径积分（不过是在正则量子化和算符方法已经用于自由场理论之后），并用它们导出 Dyson 展开。对于那些宁愿推迟引入路径积分的人（但反正最后总得讲，为什么不早点把它解决掉呢？），习题 9.5 概述了相互作用绘景中基于算符的推导。

另一个值得说明的问题是，教材与课堂讲授在理想情况下应当彼此补充。本书许多节包含相当繁琐的数学细节；讲课时，我既不会也确实没有把这些细节写到黑板上。（事实上，本书最早的源头就是我打字印好、发给学生的补充讲义。）例如，第 34–37 节中 Weyl 旋量的大部分展开，都可以留给学生课外阅读。不过，我确实劝你不要把这部分材料完全删掉；从教学角度看，直接跳到四分量记号会带来一个问题：你得解释为什么（在四维中）左手场的厄米共轭是右手的。这是一个极为重要的事实，是解决习题 36.5 和 83.1 一类问题的关键；而这些问题又是理解标准模型及其扩展之结构的要害。一个相关主题，是计算 Majorana 场的散射振幅；这对有质量中微子和超对称粒子的现代研究不可或缺，不过，如果课程时间有限，也可以略去。

我有时加入的数学细节比一堂课理想中该有的更多，但与此同时，我也往往略去了基于“物理直觉”的解释。例如，在第 90 节，我们计算 $\pi^- \rightarrow \ell^- \bar{\nu}_\ell$ 的衰变振幅（其中 ℓ 是带电轻子），发现它同轻子质量成正比。对这一事实，有一个广为人知的启发式解释，大意如下：“介子的自旋为零，所以轻子和反中微子出射时必定有相反的自旋，因而具有相同的螺旋度。反中微子总是右手的，所以轻子也必定是右手的。但只有左手轻子同 W^- 耦合；因此，如果左手轻子和右手轻子没有通过质量项耦合起来，衰变振幅就为零。”

这在本质上是正确的，不过其中的推理比乍看之下稍微微妙一些。学生可能会问：“为什么不能有轨道角动量？那样一来，轻子和反中微子就可以有相同的自旋。”答案是，轨道角动量必须垂直于线动量，而螺旋度（按定义）平行于线动量；所以，加入轨道角动量不能改变螺旋度的指派。（习题 48.4 在一个简化模型中探讨了这个问题。）更普遍的要点是，直觉性的解释几乎总能继续往深处追问。这在课堂里没有问题，因为你就在场，可以回答疑问；但是，教材作者很难知道该在哪里停下来。细节太少，解释会晦涩难懂；细节太多，又可能让人不知所措；而且，恰到好处的分量往往因学生而异。另一方面，计算则是定论（至少在所探讨的框架内如此，并且还要撇开数学错误的可能性）。正如 Roger Penrose 曾经说过的：“物理直觉的妙处，就在于它可以经过调整来适合事实。”所以，本书往往以牺牲启发式推理为代价，来强调计算细节。理想情况下，课堂讲授应当在一定程度上把这种侧重倒过来。

我还应该说明，本书的一节并不打算同一堂课严格重合。有些节的材料很容易在一小时内讲完，有些显然需要更多时间。我的授课方式，是尽量保持一种能让学生跟上分析的速度，然后在课时用完时，设法停在一个多少还算自然的地方。有时这意味着停在一项很长的计算中间，但我觉得，这比人为加快进度、硬赶到一个预先定好的终点要好。

至少要用三个学期的课，才能讲完本书的全部内容，因此一学年的课程必然要略去一部分。我可能会采用这样的次序：1–23, 26–28, 33–43, 45–48, 51, 52, 54–59, 62–64, 66–68, 24, 69, 70, 44, 53, 71–73, 75–77, 30, 32, 84, 87–89, 29, 82, 83, 90；如果还有时间，就从剩下的材料中挑一些我和学生觉得最有意思的内容。

最后，我希望你会发现，本书是一个有用的工具，能帮助我们朝着共同的目标努力：把人类对基本粒子物理的理解带给新的受众。

致谢

每一本书都是协作的成果，即便扉页上只有一位作者。作为教师，我或许具备的任何本领，最初都是我还是学生、坐在老师们的课堂上时学来的。我最早也最重要的老师，是我的父母 Casimir 和 Helen Srednicki；本书正是献给他们的。在 Ohio 我们生活的那座小镇上，我遇到过许多优秀的公立学校教师，包括 Esta Kefauver、Marie Casher、Carol Baird、Jim Chase、Joe Gerin、Hugh Laughlin 和 Tom Murphy。上大学时，在 Cornell，Don Hartill、Bruce Kusse、Bob Siemann、John Kogut 和 Saul Teukolsky 讲授的课程尤其令人难忘。读研究生时，在 Stanford，Roberto Peccei 通过一门精彩的课程让我第一次接触量子场论；为了上这门课，我必须在早上八点半以前骑车赶到（当时觉得这是一项巨大的牺牲）。班上每个人都非常希望，有一天 Roberto 能把他那一大套手写讲义（他把讲义放在图书馆指定参考书架上）变成一本书。他一直没有这样做；但我愿意相信，也许他炉火纯青的技巧有一小部分已经进入了这本教材。我还用了他的两个笑话。

我在 Stanford 的论文导师 Lenny Susskind 教会了我，怎样思考物理而不陷进细节里。这本书收进了许多 Lenny 无疑会略去的细节，不过在写作过程中，我一直把他堪称典范的清晰思路记在心里，当作自己努力追求的目标。

读研究生期间，后来在 Princeton 和 CERN 做博士后期间，最后成为 UC Santa Barbara 的教师以后，我都极其幸运，得以同许多出色的物理学家交流，并从他们身上学到了大量东西。他们包括 Stuart Freedman、Eduardo Fradkin、Steve Shenker、Sidney Coleman、Savas Dimopoulos、Stuart Raby、Michael Dine、Willy Fischler、Curt Callan、David Gross、Malcolm Perry、Sam Trieman、Arthur Wightman、Ed Witten、Hans-Peter Nilles、Daniel Wyler、Dmitri Nanopoulos、John Ellis、Keith Olive、Jose Fulco、Ray Sawyer、John Cardy、Frank Wilczek、Jim Hartle、Gary Horowitz、Andy Strominger 和 Tony Zee。我尤其感谢 Santa Barbara 的同事 David Berenstein、Steve Giddings、Don Marolf、Joe Polchinski 和 Bob Sugar；他们讲授量子场论时采用过本书的不同草稿，也提出了各种改进建议。

我也感谢其他机构的物理学家，他们阅读了部分书稿并同样提出建议，其中包括 Oliver de Wolfe、Marcelo Gleiser、Steve Gottlieb、Arkady Tsetlyn 和 Arkady Vainshtein。我必须特别点名感谢 Cal State Fullerton 的 Heidi Fearn 教授；她仔细阅读了第一、二篇，使我得以改正许多原本会漏过去的含混段落和彻头彻尾的错误。

这些年来，为了给量子场论的教学找到一种在教学上还算过得去的方案，我作过各种尝试，学生们也跟着吃了不少苦。感谢他们所有人的包涵。我尤其感谢 Sam Pinansky、Tae Min Hong 和 Sho Yaida；他们勤勉地找出并报告错误。我也感谢 Brian Wignall 帮助排印书稿。此外，世界各地（以及 Santa Barbara）的不少学生，还好心报告了本书各个网络版本中的错误；其中包括 Omri Bahat-Treidel、Hee-Joong Chung、Yevgeny Kats、Sue Ann Koay、Peter Lee、Nikhil Jayant Joshi、Kevin Weil、Dusan Simic 和 Miles Stoudenmire。感谢他们的帮助；若还有谁被我漏掉，也请接受我的歉意。

在整个项目期间，我的妻子 Eloise 和女儿 Julia 所给予的帮助与支持都不可或缺。Eloise 通读了书稿，并提出一些常常让行文更加清楚的建议。Julia 为封面设计（一幅高度风格化的 Feynman 图）提供了意见。她们两人还都好心包容我把那么多时间花在了你此刻捧在手上的这本书上。

第一部分

自旋零

第一节 相对论量子力学的尝试

先修要求：无

为了把量子力学和相对论结合起来，我们首先必须弄清楚所谓“量子力学”和“相对论”是什么意思。我们先从量子力学说起。

在大多数讨论这一主题的教材里，总能找到一份“量子力学公理”清单。其中包括大意如下的陈述：

系统的状态由希尔伯特空间中的一个矢量表示。

可观测量由厄米算符表示。

测量一个可观测量，所得结果是它的某个本征值。

诸如此类。我们无须在这里逐条仔细复习。我们需要着重考察的，是那条声称系统状态的时间演化由薛定谔方程支配的公理，

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi, t\rangle = H |\psi, t\rangle, \quad (1.1)$$

其中 H 是哈密顿算符，代表总能量。

让我们考虑一个非常简单的系统：一个不受任何力作用的无自旋非相对论粒子。在这种情况下，哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m} \mathbf{P}^2, \quad (1.2)$$

其中 m 是粒子的质量， $\mathbf{P}$ 是动量算符。在位置基底中，式 (1.1) 变为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{x}, t), \quad (1.3)$$

其中 $\psi(\mathbf{x}, t) = \langle \mathbf{x} | \psi, t \rangle$ 是位置空间波函数。我们希望把它推广到相对论性运动。

最显然的办法是取

$$H = +\sqrt{\mathbf{P}^2 c^2 + m^2 c^4}, \quad (1.4)$$

这给出了正确的相对论性能量-动量关系。如果我们形式上按光速 c 的负幂展开这个哈密顿量，就会得到

$$H = mc^2 + \frac{1}{2m} \mathbf{P}^2 + \dots \quad (1.5)$$

这不过是一个常数（静止能量），加上通常的非相对论哈密顿量式 (1.2)，再加上高阶修正。取式 (1.4) 给出的哈密顿量，薛定谔方程变为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = +\sqrt{-\hbar^2 c^2 \nabla^2 + m^2 c^4} \psi(\mathbf{x}, t). \quad (1.6)$$

遗憾的是，这个方程给我们带来了许多困难。其中一个困难是，它显然没有把空间和时间置于同等地位：时间导数只出现在左边、平方根之外，而空间导数只出现在右边、平方根之下。这种空间与时间之间的不对称，并不是我们对相对论理论的预期。不仅如此，如果把平方根按 ∇^2 的幂展开，就会有无穷多个空间导数作用在 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 上；这意味着式 (1.6) 在空间中不是局域的。

在把两边的微分算符作用到波函数上之前，我们可以先分别将它们平方，从而缓解这些问题。于是得到

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi(\mathbf{x}, t) = \left(-\hbar^2 c^2 \nabla^2 + m^2 c^4 \right) \psi(\mathbf{x}, t). \quad (1.7)$$

这就是克莱因-戈登方程，它看起来比式 (1.6) 顺眼多了。它对空间和时间的导数都是二阶的，而且二者以对称的方式出现。

为了更好地理解克莱因-戈登方程，让我们更仔细地考察所谓“相对论”是什么意思。狭义相对论告诉我们，物理学在所有惯性系中看起来都一样。为了说明这句话的含义，我们先假定某个时空坐标系 $(ct, \mathbf{x})$ （按照约定）代表一个惯性系。定义 $x^0 = ct$ ，并用 x^μ （其中 $\mu = 0, 1, 2, 3$ ）来代替 $(ct, \mathbf{x})$ 。再定义 $x_0 = -x^0$ 和 $x_i = x^i$ （其中 $i = 1, 2, 3$ ）也很方便，尽管眼下这样做的理由一点也不明显。若先引入闵可夫斯基度规，就能把这些关系写得更

漂亮：

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & +1 & & \\ & & +1 & \\ & & & +1 \end{pmatrix}. \quad (1.8)$$

其中空白位置上的元素为零。于是 $x_\mu = g_{\mu\nu}x^\nu$ ，重复指标要取和。

为了把这个公式反解出来，我们引入 g 的逆；让人困惑的是，它也叫 g ，只不过两个指标都在上方：

$$g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & +1 & & \\ & & +1 & \\ & & & +1 \end{pmatrix}. \quad (1.9)$$

于是 $g^{\mu\nu}g_{\nu\rho} = \delta^\mu_\rho$ ，其中 δ^μ_ρ 是克罗内克 δ （两个指标取值相同时等于一，否则等于零）。现在也可以写成 $x^\mu = g^{\mu\nu}x_\nu$ 。

一般规则是：任何一对重复的（因而要取和的）指标，都必须由一个上标和一个下标组成；我们称这两个指标被缩并。任何未重复的（因而不取和的）指标，则必须在任何一个有效方程的左、右两边相互匹配，包括指标名称及其上下位置都要一致。

现在可以明确说明惯性系是什么意思了。如果坐标 x^μ 代表一个惯性系（按照假设，它的确代表），那么，任何通过下式与它联系起来的坐标 $\bar{x}^\mu$ 也代表惯性系：

$$\bar{x}^\mu = \Lambda^\mu_{\nu} x^\nu + a^\mu, \quad (1.10)$$

其中 Λ^μ_{ν} 是洛伦兹变换矩阵， a^μ 是平移矢量。 Λ^μ_{ν} 和 a^μ 都是常量（也就是说，与 x^μ 无关）。此外， Λ^μ_{ν} 必须满足

$$g_{\mu\nu}\Lambda^\mu_{\rho}\Lambda^\nu_{\sigma} = g_{\rho\sigma}. \quad (1.11)$$

式 (1.11) 保证了两个不同时空点之间的间隔不变：在一个惯性系中，这两个点的标记是 x^μ 和 x'^μ ，在另一个惯性系中则是 $\bar{x}^\mu$ 和 $\bar{x}'^\mu$ 。这个间隔定义为

$$(x - x')^2 \equiv g_{\mu\nu}(x - x')^\mu(x - x')^\nu = (\mathbf{x} - \mathbf{x}')^2 - c^2(t - t')^2. \quad (1.12)$$

在另一个惯性系中，有

$$\begin{aligned} (\bar{x} - \bar{x}')^2 &= g_{\mu\nu}(\bar{x} - \bar{x}')^\mu(\bar{x} - \bar{x}')^\nu \\ &= g_{\mu\nu}\Lambda^\mu_{\rho}\Lambda^\nu_{\sigma}(x - x')^\rho(x - x')^\sigma \\ &= g_{\rho\sigma}(x - x')^\rho(x - x')^\sigma \\ &= (x - x')^2, \end{aligned} \quad (1.13)$$

正如所要求的那样。

当我们说物理学看起来都一样时，意思是采用两套不同坐标（代表两个不同惯性系）的两位观察者（比如说 Alice 和 Bob），对于所有可能实验的预言结果都应当意见一致。就量子力学而言，这要求 Alice 和 Bob 对某个特定时空点上的波函数值意见一致：Alice 把这个点称为 x ，Bob 则称它为 $\bar{x}$ 。因此，如果 Alice 预言的波函数是 $\psi(x)$ ，Bob 预言的是 $\bar{\psi}(\bar{x})$ ，那么我们应当有 $\psi(x) = \bar{\psi}(\bar{x})$ 。不仅如此，为了使 $\psi(x) = \bar{\psi}(\bar{x})$ 在整个时空中都成立， $\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(\bar{x})$ 还应满足完全相同的运动方程。因此，候选波动方程应在任意惯性系中具有相同的形式。

让我们看看克莱因-戈登方程是否如此。先为时空导数引入一些有用的记号：

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(+\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right), \quad (1.14)$$

$$\partial^\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right). \quad (1.15)$$

注意

$$\partial^\mu x^\nu = g^{\mu\nu}, \quad (1.16)$$

所以我们的指标上下位置匹配规则得到了满足。

如果 $\bar{x}$ 和 x 由式 (1.10) 联系起来, 那么 $\bar{\partial}$ 和 ∂ 的关系是

$$\bar{\partial}^\mu = \Lambda^\mu_\nu \partial^\nu. \quad (1.17)$$

为了验证这一点, 注意到

$$\begin{aligned} \bar{\partial}^\rho \bar{x}^\sigma &= (\Lambda^\rho_\mu \partial^\mu)(\Lambda^\sigma_\nu x^\nu + a^\sigma) = \Lambda^\rho_\mu \Lambda^\sigma_\nu (\partial^\mu x^\nu) \\ &= \Lambda^\rho_\mu \Lambda^\sigma_\nu g^{\mu\nu} = g^{\rho\sigma}, \end{aligned} \quad (1.18)$$

正如预期的那样。式 (1.18) 中最后一个等号是式 (1.11) 的另一种形式; 见第 2 节。

现在可以把式 (1.7) 写成

$$-\hbar^2 c^2 \partial_0^2 \psi(x) = (-\hbar^2 c^2 \nabla^2 + m^2 c^4) \psi(x). \quad (1.19)$$

重新整理, 并认出 $\partial^2 \equiv \partial^\mu \partial_\mu = -\partial_0^2 + \nabla^2$, 便有

$$(-\partial^2 + m^2 c^2 / \hbar^2) \psi(x) = 0. \quad (1.20)$$

这是 Alice 写出的方程。Bob 则会写成

$$(-\bar{\partial}^2 + m^2 c^2 / \hbar^2) \bar{\psi}(\bar{x}) = 0. \quad (1.21)$$

Bob 的方程等价于 Alice 的方程吗? 为了看出它的确等价, 令 $\bar{\psi}(\bar{x}) = \psi(x)$, 并注意到

$$\bar{\partial}^2 = g_{\mu\nu} \bar{\partial}^\mu \bar{\partial}^\nu = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\sigma \Lambda^\nu_\rho \partial^\sigma \partial^\rho = \partial^2. \quad (1.22)$$

因此, 式 (1.21) 的确等价于式 (1.20)。所以克莱因-戈登方程显然与相对论相容: 它在每个惯性系中都具有相同的形式。

这是好消息。坏消息是, 克莱因-戈登方程违背了量子力学的一条公理: 式 (1.1), 也就是抽象形式的薛定谔方程。抽象薛定谔方程有一个根本性质: 它对时间导数是一阶的, 而克莱因-戈登方程却是二阶的。这一点看起来或许并不太要紧, 实际上却会造成严重后果。其中一个后果是, 状态的范数

$$\langle \psi, t | \psi, t \rangle = \int d^3x \langle \psi, t | \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{x} | \psi, t \rangle = \int d^3x \psi^*(x) \psi(x), \quad (1.23)$$

一般并不随时间保持不变。因此, 概率不守恒。克莱因-戈登方程服从相对论, 却不服从量子力学。

Dirac 试图通过在波函数上引入一个额外的离散标签来解决这个问题 (对于自旋二分之一粒子), 以便计入自旋: $\psi_a(x)$, $a = 1, 2$ 。随后他尝试了如下形式的薛定谔方程:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_a(x) = (-i\hbar c (\alpha^j)_{ab} \partial_j + mc^2 (\beta)_{ab}) \psi_b(x), \quad (1.24)$$

其中所有重复指标都要取和, α^j 和 β 是自旋空间中的矩阵。这个方程, 也就是 *Dirac* 方程, 与抽象薛定谔方程相容。状态 $|\psi, a, t\rangle$ 带有自旋标签 a , 而哈密顿量为

$$H_{ab} = c P_j (\alpha^j)_{ab} + mc^2 (\beta)_{ab}, \quad (1.25)$$

其中 P_j 是动量算符的一个分量。

由于 Dirac 方程对时间导数和空间导数都是线性的, 它就有可能与相对论相容。注意, 将哈密顿量平方可得

$$(H^2)_{ab} = c^2 P_j P_k (\alpha^j \alpha^k)_{ab} + mc^3 P_j (\alpha^j \beta + \beta \alpha^j)_{ab} + (mc^2)^2 (\beta^2)_{ab}. \quad (1.26)$$

由于交换 j 和 k 时 $P_j P_k$ 是对称的, 我们可以把 $\alpha^j \alpha^k$ 换成它的对称部分 $\frac{1}{2} \{\alpha^j, \alpha^k\}$, 其中 $\{A, B\} = AB + BA$ 是反对易子。于是, 如果选取满足

$$\{\alpha^j, \alpha^k\}_{ab} = 2\delta^{jk} \delta_{ab}, \quad \{\alpha^j, \beta\}_{ab} = 0, \quad (\beta^2)_{ab} = \delta_{ab}, \quad (1.27)$$

的矩阵, 就会得到

$$(H^2)_{ab} = (\mathbf{P}^2 c^2 + m^2 c^4) \delta_{ab}. \quad (1.28)$$

因此， H^2 的本征态是动量本征态，其 H^2 本征值为 $\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4$ 。这当然正是正确的相对论性能量-动量关系。尽管证明这一点超出了本节范围，但事实是，只要 Dirac 矩阵满足式 (1.27)，Dirac 方程就完全与相对论相容。这样看来，我们已经成功构造出了一个既是量子力学的、又是相对论性的理论！

不过，问题还是有一些。为了描述电子自旋，我们希望 Dirac 矩阵是 2×2 的。然而，它们实际上必须更大。要看出这一点，注意 2×2 的 Pauli 矩阵满足 $\{\sigma^i, \sigma^j\} = 2\delta^{ij}$ ，因而可以充当 Dirac 的 α^i 矩阵。然而，不存在第四个与这三个矩阵都反对易的矩阵（只要写出最一般的 2×2 矩阵，再显式算出三个反对易子，就很容易证明这一点）。我们还可以证明 Dirac 矩阵的维数必须是偶数；见习题 1.1。因此，它们的最小尺寸是 4×4 ，而我们还得解释多出来的两个可能的“自旋”态。

然而，这些额外状态造成的问题比单纯的重复计数严重得多。作用在动量本征态上时， H 变成矩阵 $c \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + mc^2 \beta$ 。在习题 1.1 中，我们会发现这个矩阵的迹为零。因此，四个本征值必定是 $+E(\mathbf{p}), +E(\mathbf{p}), -E(\mathbf{p}), -E(\mathbf{p})$ ，其中 $E(\mathbf{p}) = +(\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4)^{1/2}$ 。问题就在负本征值上：它们表明不存在基态。在一个还包含与光子相互作用的更精细理论中，似乎没有理由阻止正能电子发射一个光子并落入负能态。这个向下的级联过程可以永远继续下去。（试图把克莱因-戈登方程解释为量子力学的一种修正形式时，也会出现同样的问题。）

Dirac 做了一次近乎疯狂而又才华横溢的尝试，想解决负能态这个问题。他的方案建立在关于电子的一个经验事实之上：电子服从 Pauli 不相容原理。不可能把不止一个电子放进同一个量子态。Dirac 猜想，要是所有负能态都已经被占据了昵？在这种情况下，由于 Pauli 不相容原理，正能电子就无法落入这些状态中的任何一个。

许多问题立刻冒了出来。为什么我们看不到这个电子 Dirac 海所带的负电荷？Dirac 的回答是：因为我们已经习惯了。（更准确地说，均匀电荷密度的物理效应取决于我们为 Maxwell 方程施加的无穷远边界条件，而存在一种选择会使这样的均匀电荷密度不可见。）不过 Dirac 指出，如果这些负能电子中的一个被激发到正能态（比如，被一个能量足够高的光子激发），它就会在负能电子海中留下一个空穴。这个空穴看起来会带有正电荷和正能量。因此，Dirac（在 1927 年）预言了正电子的存在；这种粒子的质量与电子相同，电荷却相反。五年后，人们在实验中发现了正电子。

然而，我们现在已经从试图对单个相对论性粒子作量子描述，一跃而进入了一个看来需要无穷多个粒子的理论。即便接受这一点，我们仍然没有解决如何描述光子、 π 介子或 α 核这一类不服从 Pauli 不相容原理的粒子。

此时值得停下来想一想：为什么要为单个量子粒子找到一个可以接受的相对论性波动方程，竟会如此困难。也许我们的基本思路出了问题。

事实的确如此。回想量子力学的那条公理：“可观测量由厄米算符表示。”这并不完全正确。量子力学中有一个可观测量不是由厄米算符表示的：时间。只有当我们宣告“系统的状态”依赖一个额外参数 t 时，时间才进入量子力学。这个参数不是任何算符的本征值。这与粒子的位置 $\mathbf{x}$ 形成鲜明对照，因为位置的确是某个算符的本征值。因此，空间和时间受到了截然不同的对待；把薛定谔方程写成位置空间波函数 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 的方程，掩盖了这一事实。既然空间和时间受到了不对称的对待，我们难以纳入一种会把二者混合起来的对称性，也就不足为奇了。

那么，我们该怎么办？

原则上，这可能是一个无解的问题：把量子力学和相对论结合起来也许根本不可能。在这种情况下，就必须存在某种元理论：它在非相对论极限下化为量子力学，在经典极限下化为相对论性粒子动力学，但它本身其实二者都不是。

然而，事实并非如此。我们能够解决这个问题，但必须从一开始就把空间和时间置于同等地位。有两种办法可以做到这一点。一种是把位置从算符的地位上降下来，使它像时间一样成为一个额外标签。另一种是把时间提升为算符。

先来讨论第二种选择。如果时间成了算符，我们拿什么充当薛定谔方程中的时间参数？好在相对论理论中存在不止一种时间概念。我们可以用粒子的固有时 τ （即与粒子一同运动的钟所测得的时间）作为时间参数；然后把坐标时间 T （即惯性系中静止的钟所测得的时间）提升为算符。在 Heisenberg 绘景中（系统的状态固定不变，而算符是时间的函数，并服从经典运动方程），我们会有算符 $X^\mu(\tau)$ ，其中 $X^0 = T$ 。的确可以沿着这条路线发展相对论量子力学，但这样做出乎意料地复杂。（麻烦就出在有这么多种时间上： τ 的任意单调函数，都和 τ 本身一样有资格充当固有时，而这种描述上的无穷冗余必须得到理解和妥善处理。）

考虑不同形式体系的一个好处，是它们可能为推广提示不同的方向。例如，一旦有了 $X^\mu(\tau)$ ，为什么不考虑再增加一些参数呢？比如说，那样我们就会有 $X^\mu(\sigma, \tau)$ 。在经典层面，这将给出一族连续的世界线，也就是我们可以称为世界面的东西，于是 $X^\mu(\sigma, \tau)$ 将描述一条传播的弦。这确实就是弦论的出发点。

因此，把时间提升为算符是一个可行的选择，但实践起来很复杂。那就转向另一个选择，把位置降为标签。第一个问题是：什么东西的标签？答案是：算符的标签。也就是说，设想为空间中的每一点 $\mathbf{x}$ 指派一个算符；把这些算符记作 $\varphi(\mathbf{x})$ 。这样的一组算符称为量子场。在 Heisenberg 绘景中，算符还依赖于时间：

$$\varphi(\mathbf{x}, t) = e^{iHt/\hbar} \varphi(\mathbf{x}, 0) e^{-iHt/\hbar}. \quad (1.29)$$

于是，位置和时间（在 Heisenberg 绘景中）现在都是算符的标签；二者本身都不是某个算符的本征值。

这样，我们现在有了两种不同的相对论量子理论进路，原则上它们可能给出不同的结果。然而事实并非如此：事实证明，任何能在一种形式体系中处理的相对论量子物理，也都能在另一种形式体系中处理。使用哪一种，只是方便与品味的问题。而量子场论这种把位置和时间都当作算符标签的形式体系，对于大多数问题都要方便、高效得多。

还有一个有用的等价关系：粒子数固定的普通非相对论量子力学，可以改写成量子场论。这是一个很有启发性的练习，因为相应的物理我们已经熟悉。让我们实际做一遍。

从 n 个粒子在位置基底中的薛定谔方程开始。所有粒子的质量都相同，均为 m ；它们在外势 $U(\mathbf{x})$ 中运动，并通过粒子间势 $V(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$ 彼此相互作用：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \left[\sum_{j=1}^n \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_j^2 + U(\mathbf{x}_j) \right) + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{j-1} V(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_k) \right] \psi, \quad (1.30)$$

其中 $\psi = \psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n; t)$ 是位置空间波函数。这个系统的量子力学可以改写成式 (1.1) 的抽象形式；为此，先（暂时在 Schrödinger 绘景中）引入一个量子场 $a(\mathbf{x})$ 及其厄米共轭 $a^\dagger(\mathbf{x})$ 。我们令这些算符满足对易关系

$$\begin{aligned} [a(\mathbf{x}), a(\mathbf{x}')] &= 0, \\ [a^\dagger(\mathbf{x}), a^\dagger(\mathbf{x}')] &= 0, \\ [a(\mathbf{x}), a^\dagger(\mathbf{x}')] &= \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}'), \end{aligned} \quad (1.31)$$

其中 $\delta^3(\mathbf{x})$ 是三维 Dirac delta 函数。因此， $a^\dagger(\mathbf{x})$ 和 $a(\mathbf{x})$ 的行为就像带有连续指标的谐振子产生和湮灭算符。用它们可以引入量子场论的哈密顿算符

$$\begin{aligned} H &= \int d^3x a^\dagger(\mathbf{x}) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{x}) \right) a(\mathbf{x}) \\ &\quad + \frac{1}{2} \int d^3x d^3y V(\mathbf{x} - \mathbf{y}) a^\dagger(\mathbf{x}) a^\dagger(\mathbf{y}) a(\mathbf{y}) a(\mathbf{x}). \end{aligned} \quad (1.32)$$

现在考虑如下形式的含时状态：

$$|\psi, t\rangle = \int d^3x_1 \dots d^3x_n \psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n; t) a^\dagger(\mathbf{x}_1) \dots a^\dagger(\mathbf{x}_n) |0\rangle, \quad (1.33)$$

其中 $\psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n; t)$ 是 n 个粒子的位置和时间的某个函数， $|0\rangle$ 是真空态，也就是被所有 a 湮灭的状态：

$$a(\mathbf{x})|0\rangle = 0. \quad (1.34)$$

现在可以直接（尽管会有些繁琐地）验证：当且仅当函数 ψ 满足式 (1.30) 时，抽象薛定谔方程式 (1.1) 才成立。

因此，可以把状态 $|0\rangle$ 解释为“没有粒子”的状态，把状态 $a^\dagger(\mathbf{x}_1)|0\rangle$ 解释为在位置 $\mathbf{x}_1$ 有一个粒子的状态，把状态 $a^\dagger(\mathbf{x}_1)a^\dagger(\mathbf{x}_2)|0\rangle$ 解释为在位置 $\mathbf{x}_1$ 有一个粒子、位置 $\mathbf{x}_2$ 还有另一个粒子的状态，依此类推。算符

$$N = \int d^3x a^\dagger(\mathbf{x}) a(\mathbf{x}) \quad (1.35)$$

计数粒子总数。很容易检验，它与哈密顿量对易；因此，如果一开始有一个 n 粒子态，那么在任何时刻都仍是一个 n 粒子态。

不过，我们可以设想这个理论版本的推广（没有场的形式体系就不可能作出这种推广），使粒子数不守恒。例如，可以尝试在 H 中加入形如

$$\Delta H \propto \int d^3x [a^\dagger(\mathbf{x}) a^2(\mathbf{x}) + \text{h.c.}] . \quad (1.36)$$

的一项。这一项不与 N 对易，所以把它加入 H 后，粒子数将不再守恒。

粒子数能够随时间演化而改变的理论是件好事：正确的唯象描述需要这样的理论。我们已经熟悉原子可以发射和吸收光子这一观念，所以，我们最好有一种能够容纳这个现象的形式体系。我们对电子的发射和吸收（也就是说，产生和湮灭）不那么熟悉，但这一过程也确实会在自然界中发生；它不那么常见，是因为这一过程必须伴随电子的反粒子——正电子的发射或吸收。周围并没有很多正电子可以促成电子湮灭，而要产生 e^+e^- 对，我们手头至少要有 $2mc^2$ 的可用能量，来提供这两个粒子的静止质量能量。另一方面，光子是自己的反粒子，而且静止质量为零；因此，光子很容易大量产生和消灭。

由式 (1.32) 和式 (1.33) 所规定的量子理论还有另一个重要方面。由于产生算符彼此对易，在式 (1.33) 的积分中， ψ 只有完全对称的部分会保留下来。因此，不失一般性，可以只考虑如下类型的 ψ ：

$$\psi(\dots \mathbf{x}_i \dots \mathbf{x}_j \dots; t) = +\psi(\dots \mathbf{x}_j \dots \mathbf{x}_i \dots; t). \quad (1.37)$$

这意味着我们得到的是玻色子理论；这类粒子（如光子、 π 介子或 α 核）服从 Bose-Einstein 统计。如果想要的是 Fermi-Dirac 统计，就必须把式 (1.31) 换成

$$\begin{aligned} \{a(\mathbf{x}), a(\mathbf{x}')\} &= 0, \\ \{a^\dagger(\mathbf{x}), a^\dagger(\mathbf{x}')\} &= 0, \\ \{a(\mathbf{x}), a^\dagger(\mathbf{x}')\} &= \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}'), \end{aligned} \quad (1.38)$$

其中仍有 $\{A, B\} = AB + BA$ ，它是反对易子。现在，在式 (1.33) 的积分中， ψ 只有完全反对称的部分会保留下来，因而可以只考虑

$$\psi(\dots \mathbf{x}_i \dots \mathbf{x}_j \dots; t) = -\psi(\dots \mathbf{x}_j \dots \mathbf{x}_i \dots; t). \quad (1.39)$$

这样，我们得到的是费米子理论。很容易检验，抽象薛定谔方程式 (1.1) 仍然意味着 ψ 服从微分方程式 (1.30)。

¹有趣的是，对于服从 Boltzmann 统计的粒子，也就是对应于不具备任何特定对称性的波函数，并没有简单的方法写下一个量子场论。这是自旋-统计定理的一点暗示；该定理适用于相对论性量子场论。它说，具有整数自旋的相互作用粒子必须是玻色子，而具有半整数自旋的相互作用粒子必须是费米子。在我们的非相对论例子中，相互作用粒子的自旋显然为零（因为它们的产生算符不带任何可以解释为对应不同自旋态的标签），但正如我们已经看到的，它们既可以是玻色子，也可以是费米子。

既然已经看到如何把多个玻色子或费米子的非相对论量子力学改写成量子场论，现在就该尝试构造一个相对论版本了。

参考说明

基本粒子物理学的历史记述见 *Pais*。简要概述见 *Weinberg I*。关于非相对论粒子的量子场论，更详细的说明见 *Brown*。

习题

1.1) 证明 Dirac 矩阵的维数必须是偶数。提示：证明 β 的所有本征值都是 ± 1 ，并且 $\text{Tr } \beta = 0$ 。为证明 $\text{Tr } \beta = 0$ ，例如可以考虑 $\text{Tr } \alpha_1^2 \beta$ 。类似地，证明 $\text{Tr } \alpha_i = 0$ 。

1.2) 对于式 (1.32) 的哈密顿量，证明式 (1.33) 所定义的状态满足抽象薛定谔方程式 (1.1)，当且仅当波函数满足式 (1.30)。你的证明应当同时适用于玻色子和费米子：在玻色子的情形，粒子产生和湮灭算符满足式 (1.31) 的对易关系；在费米子的情形，粒子产生和湮灭算符满足式 (1.38) 的反对易关系。

1.3) 显式证明 $[N, H] = 0$ ，其中 H 由式 (1.32) 给出， N 由式 (1.35) 给出。

¹不过现在，式 (1.32) 最后一项中 a 和 $a^\dagger$ 算符的次序变得有意义，必须保持原样。

第二节 洛伦兹不变性

先修：第 1 节

洛伦兹变换是从 x^μ 到 $\bar{x}^\mu$ 的线性齐次坐标变换，

$$\bar{x}^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu, \quad (2.1)$$

它保持 x^μ 与原点之间的间隔 x^2 不变，其中

$$x^2 \equiv x^\mu x_\mu = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = \mathbf{x}^2 - c^2 t^2. \quad (2.2)$$

这意味着矩阵 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 必须满足

$$g_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma = g_{\rho\sigma}, \quad (2.3)$$

其中

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +1 \end{pmatrix}. \quad (2.4)$$

这是闵可夫斯基度规。

请注意，这组变换包括通常的空间转动：取 $\Lambda^0_0 = 1$ 、 $\Lambda^0_i = \Lambda^i_0 = 0$ ，以及 $\Lambda^i_j = R_{ij}$ ，其中 R 是一个正交转动矩阵。

所有洛伦兹变换的集合构成一个群：任意两个洛伦兹变换的乘积仍是洛伦兹变换；乘法满足结合律；存在恒等变换 $\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu$ ；并且每个洛伦兹变换都有逆变换。把这些陈述逐一明确验证并不难。例如，为了求逆变换 $(\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu$ ，注意到式 (2.3) 左边可以写成 $\Lambda_{\nu\rho} \Lambda^\nu{}_\sigma$ ，并且可以把等式两边的 ρ 指标升上去，得到 $\Lambda_\nu{}^\rho \Lambda^\nu{}_\sigma = \delta^\rho{}_\sigma$ 。另一方面，根据定义， $(\Lambda^{-1})^\rho{}_\nu \Lambda^\nu{}_\sigma = \delta^\rho{}_\sigma$ 。因此

$$(\Lambda^{-1})^\rho{}_\nu = \Lambda_\nu{}^\rho. \quad (2.5)$$

式 (2.3) 的另一个有用形式是

$$g^{\mu\nu} \Lambda^\rho{}_\mu \Lambda^\sigma{}_\nu = g^{\rho\sigma}. \quad (2.6)$$

要得到式 (2.6)，从式 (2.3) 出发，但把其中的变换换成逆变换 $(\Lambda^{-1})^\mu{}_\rho$ 和 $(\Lambda^{-1})^\nu{}_\sigma$ 。然后使用式 (2.5)，把所有下指标升上去，再把所有上指标降下来。结果就是式 (2.6)。

对于无穷小洛伦兹变换，可以写成

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \delta\omega^\mu{}_\nu. \quad (2.7)$$

利用式 (2.3) 可以证明， $\delta\omega$ 的两个指标都在下方（或都在上方）时，它是反对称的：

$$\delta\omega_{\rho\sigma} = -\delta\omega_{\sigma\rho}. \quad (2.8)$$

所以（在四维时空中）有六个相互独立的无穷小洛伦兹变换。它们可分为三个转动（绕单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 转过角度 $\delta\theta$ 时， $\delta\omega_{ij} = -\varepsilon_{ijk} \hat{n}_k \delta\theta$ ）和三个推动（沿 $\hat{\mathbf{n}}$ 方向以快度 $\delta\eta$ 推动时， $\delta\omega_{i0} = \hat{n}_i \delta\eta$ ）。

并非所有洛伦兹变换都能由无穷小变换复合而成。对式 (2.5) 取行列式，可得 $(\det \Lambda)^{-1} = \det \Lambda$ ，从而 $\det \Lambda = \pm 1$ 。 $\det \Lambda = +1$ 的变换称为正规的， $\det \Lambda = -1$ 的变换称为非正规的。注意，任意两个正规洛伦兹变换的乘积仍是正规的，而形如 $\Lambda = 1 + \delta\omega$ 的无穷小变换也是正规的。因此，任何能由无穷小变换复合得到的变换都是正规的。正规变换构成洛伦兹群的一个子群。

另一个子群是正时洛伦兹变换：即满足 $\Lambda^0_0 \geq +1$ 的那些变换。注意，式 (2.3) 蕴含 $(\Lambda^0_0)^2 - \Lambda^i_0 \Lambda^i_0 = 1$ ；因此，要么 $\Lambda^0_0 \geq +1$ ，要么 $\Lambda^0_0 \leq -1$ 。无穷小变换显然是正时的，而且不难证明，两个正时变换的乘积仍然是正时的。

因此，能够由无穷小变换复合得到的洛伦兹变换既正规又正时，并构成一个子群。我们可以引入两个把我

们带出这个子群的离散变换：宇称和时间反演。宇称变换为

$$\mathcal{P}^\mu{}_\nu = (\mathcal{P}^{-1})^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.9)$$

它是正时的，但不是正规的。时间反演变换为

$$\mathcal{T}^\mu{}_\nu = (\mathcal{T}^{-1})^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +1 \end{pmatrix}. \quad (2.10)$$

它既非正时，也非正规。

一般来说，当我们说一个理论具有洛伦兹不变性时，指的只是它在正规正时子群下不变。宇称和时间反演要分别处理。一个量子场论完全可能在正规正时子群下不变，却在宇称和/或时间反演下不变。

从这里起，在本节余下的部分，我们只讨论正规正时子群。宇称和时间反演将在第 23 节讨论。

在量子理论中，对称性由么正（或反么正）算符表示。这意味着，对于每一个正规、正时的洛伦兹变换 Λ ，我们都给它配上一个么正算符 $U(\Lambda)$ 。这些算符必须满足复合规则

$$U(\Lambda'\Lambda) = U(\Lambda')U(\Lambda). \quad (2.11)$$

对于无穷小变换，可以写成

$$U(1 + \delta\omega) = I + \frac{i}{2\hbar} \delta\omega_{\mu\nu} M^{\mu\nu}, \quad (2.12)$$

其中 $M^{\mu\nu} = -M^{\nu\mu}$ 是一组厄米算符，称为洛伦兹群的生成元。从 $U(\Lambda)^{-1}U(\Lambda')U(\Lambda) = U(\Lambda^{-1}\Lambda'\Lambda)$ 出发，令 $\Lambda' = 1 + \delta\omega'$ ，并把等式两边展开到 $\delta\omega$ 的线性阶，就得到

$$\delta\omega_{\mu\nu} U(\Lambda)^{-1} M^{\mu\nu} U(\Lambda) = \delta\omega_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma M^{\rho\sigma}. \quad (2.13)$$

于是，由于 $\delta\omega_{\mu\nu}$ 除了必须反对称之外是任意的，两边各自系数的反对称部分必然相同。在这里，因为 $M^{\mu\nu}$ 按定义已经是反对称的，所以有

$$U(\Lambda)^{-1} M^{\mu\nu} U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma M^{\rho\sigma}. \quad (2.14)$$

我们看到， $M^{\mu\nu}$ 的每一个矢量指标都各自经历一次洛伦兹变换。这是一个普遍结果：任何带有一个或多个矢量指标的算符都应当有类似的行为。例如，考虑能量-动量四矢量 P^μ ，其中 P^0 是哈密顿量 H ， P^i 是总三维动量算符的各个分量。我们预期

$$U(\Lambda)^{-1} P^\mu U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu P^\nu. \quad (2.15)$$

现在在式 (2.14) 中令 $\Lambda = 1 + \delta\omega$ ，展开到 $\delta\omega$ 的线性阶，并令 $\delta\omega_{\mu\nu}$ 的系数的反对称部分相等，就得到对易关系

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = i\hbar \left(g^{\mu\rho} M^{\nu\sigma} - (\mu \leftrightarrow \nu) \right) - (\rho \leftrightarrow \sigma). \quad (2.16)$$

这些对易关系规定了洛伦兹群的李代数。可以把角动量算符 $\mathbf{J}$ 的分量认定为 $J_i \equiv \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} M^{jk}$ ，把推动算符 $\mathbf{K}$ 的分量认定为 $K_i \equiv M^{i0}$ 。于是由式 (2.16) 可得

$$\begin{aligned} [J_i, J_j] &= i\hbar \varepsilon_{ijk} J_k, \\ [J_i, K_j] &= i\hbar \varepsilon_{ijk} K_k, \\ [K_i, K_j] &= -i\hbar \varepsilon_{ijk} J_k. \end{aligned} \quad (2.17)$$

第一行就是角动量通常满足的那组对易关系，第二行说明 $\mathbf{K}$ 在转动下变换为一个三维矢量。第三行意味着，一连串推动可能等价于一次转动。

同样，在式 (2.15) 中令 $\Lambda = 1 + \delta\omega$ ，就得到

$$[P^\mu, M^{\rho\sigma}] = i\hbar(g^{\mu\sigma}P^\rho - (\rho \leftrightarrow \sigma)), \quad (2.18)$$

也就是

$$\begin{aligned} [J_i, H] &= 0, \\ [J_i, P_j] &= i\hbar\epsilon_{ijk}P_k, \\ [K_i, H] &= i\hbar P_i, \\ [K_i, P_j] &= i\hbar\delta_{ij}H. \end{aligned} \quad (2.19)$$

此外， P^μ 的各分量应当彼此对易：

$$\begin{aligned} [P_i, P_j] &= 0, \\ [P_i, H] &= 0. \end{aligned} \quad (2.20)$$

式 (2.17)、式 (2.19) 和式 (2.20) 合在一起，构成庞加莱群的李代数。

现在来考虑量子标量场 $\varphi(x)$ 在洛伦兹变换下应当怎样变化。先回想海森堡绘景中的时间演化：

$$e^{+iHt/\hbar}\varphi(\mathbf{x}, 0)e^{-iHt/\hbar} = \varphi(\mathbf{x}, t). \quad (2.21)$$

显然，它应当有一个相对论性的推广：

$$e^{-iPx/\hbar}\varphi(0)e^{+iPx/\hbar} = \varphi(x), \quad (2.22)$$

其中 $Px = P^\mu x_\mu = \mathbf{P} \cdot \mathbf{x} - Hct$ 。还可以把它写得稍微漂亮一点，定义么正的时空平移算符

$$T(a) \equiv \exp(-iP^\mu a_\mu/\hbar). \quad (2.23)$$

于是

$$T(a)^{-1}\varphi(x)T(a) = \varphi(x - a). \quad (2.24)$$

对于无穷小平移，

$$T(\delta a) = I - \frac{i}{\hbar}\delta a_\mu P^\mu. \quad (2.25)$$

比较式 (2.12) 和式 (2.25)，我们看到，式 (2.24) 使我们自然预期

$$U(\Lambda)^{-1}\varphi(x)U(\Lambda) = \varphi(\Lambda^{-1}x). \quad (2.26)$$

φ 的导数因而带有矢量指标，并以恰当的方式变换，例如

$$U(\Lambda)^{-1}\partial^\mu\varphi(x)U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\rho\bar{\partial}^\rho\varphi(\Lambda^{-1}x), \quad (2.27)$$

导数上的横线表示它是对自变量 $\bar{x} = \Lambda^{-1}x$ 求导。式 (2.27) 还蕴含

$$U(\Lambda)^{-1}\partial^2\varphi(x)U(\Lambda) = \bar{\partial}^2\varphi(\Lambda^{-1}x), \quad (2.28)$$

所以 Klein-Gordon 方程 $(-\partial^2 + m^2/\hbar^2 c^2)\varphi = 0$ 具有洛伦兹不变性，正如我们在第 1 节所见。

参考说明

关于量子洛伦兹变换的详细讨论，可见 *Weinberg I*。

习题

- 2.1) 验证式 (2.8) 可由式 (2.3) 推出。
- 2.2) 验证式 (2.14) 可由 $U(\Lambda)^{-1}U(\Lambda')U(\Lambda) = U(\Lambda^{-1}\Lambda'\Lambda)$ 推出。
- 2.3) 验证式 (2.16) 可由式 (2.14) 推出。

2.4) 验证式 (2.17) 可由式 (2.16) 推出。

2.5) 验证式 (2.18) 可由式 (2.15) 推出。

2.6) 验证式 (2.19) 可由式 (2.18) 推出。

2.7) 应当赋予平移算符 $T(a)$ 什么性质, 才能用它证明式 (2.20)?

2.8) a) 在式 (2.26) 中令 $\Lambda = 1 + \delta\omega$, 并证明

$$[\varphi(x), M^{\mu\nu}] = \mathcal{L}^{\mu\nu}\varphi(x), \quad (2.29)$$

其中

$$\mathcal{L}^{\mu\nu} \equiv \frac{\hbar}{i} (x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu). \quad (2.30)$$

b) 证明 $[[\varphi(x), M^{\mu\nu}], M^{\rho\sigma}] = \mathcal{L}^{\mu\nu} \mathcal{L}^{\rho\sigma} \varphi(x)$ 。

c) 证明 *Jacobi* 恒等式 $[[A, B], C] + [[B, C], A] + [[C, A], B] = 0$ 。提示: 把所有对易子逐项写开。

d) 利用第 b) 和 c) 问的结果证明

$$[\varphi(x), [M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}]] = (\mathcal{L}^{\mu\nu} \mathcal{L}^{\rho\sigma} - \mathcal{L}^{\rho\sigma} \mathcal{L}^{\mu\nu}) \varphi(x). \quad (2.31)$$

e) 把式 (2.31) 右边尽可能化简。

f) 利用第 e) 问的结果验证式 (2.16); 但等式右边还可能多出一个与 $\varphi(x)$ 及其导数都对易的项。(这样的项称为中心荷; 事实上, 洛伦兹代数中不会出现它。)

2.9) 我们写成

$$\Lambda^\rho{}_\tau = \delta^\rho{}_\tau + \frac{i}{2\hbar} \delta\omega_{\mu\nu} (S_V^{\mu\nu})^\rho{}_\tau, \quad (2.32)$$

其中

$$(S_V^{\mu\nu})^\rho{}_\tau \equiv \frac{\hbar}{i} (g^{\mu\rho} \delta^\nu{}_\tau - g^{\nu\rho} \delta^\mu{}_\tau) \quad (2.33)$$

是构成洛伦兹生成元矢量表示的矩阵。

a) 在式 (2.27) 中令 $\Lambda = 1 + \delta\omega$, 并证明

$$[\partial^\rho \varphi(x), M^{\mu\nu}] = \mathcal{L}^{\mu\nu} \partial^\rho \varphi(x) + (S_V^{\mu\nu})^\rho{}_\tau \partial^\tau \varphi(x). \quad (2.34)$$

b) 证明矩阵 $S_V^{\mu\nu}$ 必须与算符 $M^{\mu\nu}$ 具有相同的对易关系。提示: 参见上一题。

c) 对于绕 z 轴转过角度 θ 的转动, 有

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.35)$$

证明

$$\Lambda = \exp(-i\theta S_V^{12}/\hbar). \quad (2.36)$$

d) 对于沿 z 方向、快度为 η 的推动, 有

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \cosh \eta & 0 & 0 & \sinh \eta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \sinh \eta & 0 & 0 & \cosh \eta \end{pmatrix}. \quad (2.37)$$

证明

$$\Lambda = \exp(+i\eta S_V^{30}/\hbar). \quad (2.38)$$

第三节 标量场的正则量子化

先修：第 2 节

让我们回到第 1 节中构造的哈密顿量，大刀阔斧地把它简化成自由粒子的哈密顿量：

$$\begin{aligned} H &= \int d^3x \, a^\dagger(\mathbf{x}) \left(-\frac{1}{2m} \nabla^2 \right) a(\mathbf{x}) \\ &= \int d^3p \, \frac{1}{2m} \mathbf{p}^2 \tilde{a}^\dagger(\mathbf{p}) \tilde{a}(\mathbf{p}). \end{aligned} \quad (3.1)$$

其中

$$\tilde{a}(\mathbf{p}) = \int \frac{d^3x}{(2\pi)^{3/2}} e^{-i\mathbf{p}\mathbf{x}} a(\mathbf{x}). \quad (3.2)$$

这里我们令

$$\hbar = 1. \quad (3.3)$$

来简化记号。任何公式中适当的 $\hbar$ 因子总可以通过量纲分析恢复。 $\tilde{a}(\mathbf{p})$ 和 $\tilde{a}^\dagger(\mathbf{p})$ 算符的对易（或反对易）关系为

$$\begin{aligned} [\tilde{a}(\mathbf{p}), \tilde{a}(\mathbf{p}')]_{\mp} &= 0, \\ [\tilde{a}^\dagger(\mathbf{p}), \tilde{a}^\dagger(\mathbf{p}')]_{\mp} &= 0, \\ [\tilde{a}(\mathbf{p}), \tilde{a}^\dagger(\mathbf{p}')]_{\mp} &= \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}'), \end{aligned} \quad (3.4)$$

其中 $[A, B]_{\mp}$ 可以是对易子（如果我们想要玻色子理论），也可以是反对易子（如果我们想要费米子理论）。因此，可以把 $\tilde{a}^\dagger(\mathbf{p})$ 解释为产生一个动量确定为 $\mathbf{p}$ 的态，而式 (3.1) 描述的是自由粒子理论。基态是真空 $|0\rangle$ ； $\tilde{a}(\mathbf{p})$ 将它湮灭，

$$\tilde{a}(\mathbf{p})|0\rangle = 0, \quad (3.5)$$

所以它的能量本征值为零。 H 的其他本征态全都具有 $\tilde{a}^\dagger(\mathbf{p}_1) \dots \tilde{a}^\dagger(\mathbf{p}_n)|0\rangle$ 的形式，相应的能量本征值是 $E(\mathbf{p}_1) + \dots + E(\mathbf{p}_n)$ ，其中 $E(\mathbf{p}) = \frac{1}{2m} \mathbf{p}^2$ 。

很容易看出怎样把这个理论推广成相对论性的理论；只需采用相对论能量公式 $E(\mathbf{p}) = +(\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4)^{1/2}$ ：

$$H = \int d^3p \, (\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4)^{1/2} \tilde{a}^\dagger(\mathbf{p}) \tilde{a}(\mathbf{p}). \quad (3.6)$$

现在我们有了一个自由相对论性零自旋粒子的理论，而这些粒子既可以是玻色子，也可以是费米子。

这个理论真的具有洛伦兹不变性吗？我们将绕一个很大的弯子来回答这个问题（答案是肯定的）：从一个相当不同的观点重新构造它，而这个观点从一开始就突出洛伦兹不变性。

我们先从实标量场 $\varphi(x)$ 的经典物理出发。实是说， $\varphi(x)$ 给时空中的每一点赋予一个实数。标量是说，Alice [她使用坐标 x^μ ，并把这个场称为 $\varphi(x)$] 与 Bob [他使用坐标 $\bar{x}^\mu$ ，它与 Alice 的坐标之间满足 $\bar{x}^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu$ ，并把这个场称为 $\bar{\varphi}(\bar{x})$] 对场的数值意见一致： $\varphi(x) = \bar{\varphi}(\bar{x})$ 。于是，这意味着 $\varphi(x)$ 的运动方程必须与 $\bar{\varphi}(\bar{x})$ 的运动方程相同。我们已经遇到过这种方程：Klein-Gordon 方程

$$(-\partial^2 + m^2)\varphi(x) = 0. \quad (3.7)$$

除了 $\hbar = 1$ 之外，这里我们还令

$$c = 1 \quad (3.8)$$

来简化记号。与 $\hbar$ 一样，如果需要， c 的因子也可以通过量纲分析恢复。

我们就把式 (3.7) 作为希望 $\varphi(x)$ 满足的运动方程。此时必须强调，我们正在研究的是实标量场的经典物理。绝不能把 $\varphi(x)$ 看成量子波函数。因此，这一版本的 Klein-Gordon 方程中不应出现任何 $\hbar$ 因子。这意味着参数 m 必须具有长度倒数的量纲； m （暂时）不能被看成质量。

运动方程可以由作用量 $S = \int dt L$ 的变分导出，其中 L 是拉格朗日量。由于 Klein-Gordon 方程是局域的，我们预期拉格朗日量可以写成拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 的空间积分： $L = \int d^3x \mathcal{L}$ 。于是 $S = \int d^4x \mathcal{L}$ 。积分测度 d^4x 是洛伦

兹不变的：如果改用坐标 $\bar{x}^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$ ，就有 $d^4\bar{x} = |\det \Lambda| d^4x = d^4x$ 。因此，为使作用量具有洛伦兹不变性，拉格朗日密度必须是洛伦兹标量： $\mathcal{L}(x) = \bar{\mathcal{L}}(\bar{x})$ 。于是 $\bar{S} = \int d^4\bar{x} \bar{\mathcal{L}}(\bar{x}) = \int d^4x \mathcal{L}(x) = S$ 。 φ 的任何简单函数都是洛伦兹标量，所有指标都缩并起来的导数乘积也是如此，例如 $\partial^\mu \varphi \partial_\mu \varphi$ 。我们取

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial^\mu \varphi \partial_\mu \varphi - \frac{1}{2} m^2 \varphi^2 + \Omega_0, \quad (3.9)$$

其中 Ω_0 是一个任意常数。我们在 $\varphi(x)$ 中作无穷小变分 $\delta\varphi(x)$ ，并要求作用量相应的变分为零，由此求出运动方程（也称为 *Euler-Lagrange* 方程）：

$$\begin{aligned} 0 &= \delta S \\ &= \int d^4x \left[-\frac{1}{2} \partial^\mu \delta\varphi \partial_\mu \varphi - \frac{1}{2} \partial^\mu \varphi \partial_\mu \delta\varphi - m^2 \varphi \delta\varphi \right] \\ &= \int d^4x \left[+\partial^\mu \partial_\mu \varphi - m^2 \varphi \right] \delta\varphi. \end{aligned} \quad (3.10)$$

在最后一行中，我们对前两项各作了一次分部积分，把两个导数都放到 φ 上。我们假定 $\delta\varphi(x)$ 沿任意方向（空间方向或时间方向）趋于无穷远时都为零，因而没有表面项。由于 $\delta\varphi$ 对 x 的依赖关系是任意的，式 (3.10) 成立当且仅当 $(-\partial^2 + m^2)\varphi = 0$ 。

Klein-Gordon 方程的一个解是形如 $\exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} \pm i\omega t)$ 的平面波，其中 $\mathbf{k}$ 是任意实波矢，并且

$$\omega = +(\mathbf{k}^2 + m^2)^{1/2}. \quad (3.11)$$

于是一般解（假定边界条件要求 φ 在空间无穷远处保持有限）是

$$\varphi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3k}{f(k)} \left[a(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\mathbf{x} - i\omega t} + b(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\mathbf{x} + i\omega t} \right]. \quad (3.12)$$

其中 $a(\mathbf{k})$ 和 $b(\mathbf{k})$ 是波矢 $\mathbf{k}$ 的任意函数，而 $f(k)$ 是 $\mathbf{k}$ 的大小的一个冗余函数，我们把它插进来是为了以后方便。注意，如果我们试图把 $\varphi(x)$ 解释成量子波函数（而我们毫无疑问不是在做这样），那么第二项将构成波函数中的“负能量”贡献。这是因为，单粒子非相对论 Schrödinger 方程的平面波解形如 $\exp(i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - iE(\mathbf{p})t)$ ，其中 $E(\mathbf{p}) = \frac{1}{2m} \mathbf{p}^2$ ；正能量前面有一个负号。我们确实想把式 (3.12) 解释成一个实经典场，但这个公式一般并不会给出实的 φ 。我们必须施加 $\varphi^*(x) = \varphi(x)$ ，其中

$$\begin{aligned} \varphi^*(\mathbf{x}, t) &= \int \frac{d^3k}{f(k)} \left[a^*(\mathbf{k}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{x} + i\omega t} + b^*(\mathbf{k}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{x} - i\omega t} \right] \\ &= \int \frac{d^3k}{f(k)} \left[a^*(\mathbf{k}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{x} + i\omega t} + b^*(-\mathbf{k}) e^{+i\mathbf{k}\mathbf{x} - i\omega t} \right]. \end{aligned} \quad (3.13)$$

在第二行的第二项中，我们把积分变量从 $\mathbf{k}$ 换成了 $-\mathbf{k}$ 。比较式 (3.12) 和式 (3.13)，可见 $\varphi^*(x) = \varphi(x)$ 要求 $b^*(-\mathbf{k}) = a(\mathbf{k})$ 。施加这个条件后，可以把 φ 改写为

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{x}, t) &= \int \frac{d^3k}{f(k)} \left[a(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\mathbf{x} - i\omega t} + a^*(-\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\mathbf{x} + i\omega t} \right] \\ &= \int \frac{d^3k}{f(k)} \left[a(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\mathbf{x} - i\omega t} + a^*(\mathbf{k}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{x} + i\omega t} \right] \\ &= \int \frac{d^3k}{f(k)} \left[a(\mathbf{k}) e^{ikx} + a^*(\mathbf{k}) e^{-ikx} \right], \end{aligned} \quad (3.14)$$

其中 $kx = \mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t$ 是四矢量 $x^\mu = (t, \mathbf{x})$ 和 $k^\mu = (\omega, \mathbf{k})$ 的洛伦兹不变内积： $kx = k^\mu x_\mu = g_{\mu\nu} k^\mu x^\nu$ 。注意

$$k^2 = k^\mu k_\mu = \mathbf{k}^2 - \omega^2 = -m^2. \quad (3.15)$$

满足 $k^2 = -m^2$ 的四维动量 k^μ 称为在质量壳上，简称在壳。

现在适宜选择 $f(k)$ ，使得 $d^3k/f(k)$ 具有洛伦兹不变性。在正时洛伦兹变换下，积分测度 $d^4k \delta(k^2 + m^2) \theta(k^0)$ 显然不变，其中 $\delta(x)$ 是 Dirac delta 函数， $\theta(x)$ 是单位阶跃函数，而 k^0 被视为独立的积分变量。于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dk^0 \delta(k^2 + m^2) \theta(k^0) = \frac{1}{2\omega}. \quad (3.16)$$

这里用到了公式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta(g(x)) = \sum_i \frac{1}{|g'(x_i)|}, \quad (3.17)$$

其中 $g(x)$ 是 x 的任意光滑函数，并在 $x = x_i$ 处具有简单零点；在我们的情形中，唯一的零点是 $k^0 = \omega$ 。

由此可见，如果取 $f(k) \propto \omega$ ，那么 $d^3k/f(k)$ 就会具有洛伦兹不变性。我们取 $f(k) = (2\pi)^3 2\omega$ 。为相应的洛伦兹不变微分另起一个名字会很方便：

$$\widetilde{d^3k} \equiv \frac{d^3k}{(2\pi)^3 2\omega}. \quad (3.18)$$

于是最终有

$$\varphi(x) = \int \widetilde{d^3k} [a(\mathbf{k}) e^{ikx} + a^*(\mathbf{k}) e^{-ikx}]. \quad (3.19)$$

还可以把这个公式反解，从 $\varphi(x)$ 求出 $a(\mathbf{k})$ 。我们有

$$\begin{aligned} \int d^3x e^{-ikx} \varphi(x) &= \frac{1}{2\omega} a(\mathbf{k}) + \frac{1}{2\omega} e^{2i\omega t} a^*(-\mathbf{k}), \\ \int d^3x e^{-ikx} \partial_0 \varphi(x) &= -\frac{i}{2} a(\mathbf{k}) + \frac{i}{2} e^{2i\omega t} a^*(-\mathbf{k}). \end{aligned} \quad (3.20)$$

把这两个式子组合起来，可得

$$\begin{aligned} a(\mathbf{k}) &= \int d^3x e^{-ikx} [i\partial_0 \varphi(x) + \omega \varphi(x)] \\ &= i \int d^3x e^{-ikx} \overleftrightarrow{\partial}_0 \varphi(x), \end{aligned} \quad (3.21)$$

其中 $f \overleftrightarrow{\partial}_\mu g \equiv f(\partial_\mu g) - (\partial_\mu f)g$ ，而 $\partial_0 \varphi = \partial \varphi / \partial t = \dot{\varphi}$ 。注意， $a(\mathbf{k})$ 与时间无关。

现在已经有了拉格朗日量，我们可以按照通常的规则构造哈密顿量。回想一下，给定拉格朗日量 $L(q_i, \dot{q}_i)$ ，它是某些坐标 q_i 及其时间导数 $\dot{q}_i$ 的函数，共轭动量由 $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ 给出，而哈密顿量为 $H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$ 。在我们的情形中， $q_i(t)$ 的角色由 $\varphi(\mathbf{x}, t)$ 扮演，而 $\mathbf{x}$ 扮演一个（连续）指标的角色。于是适当的推广是

$$\Pi(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}(x)} \quad (3.22)$$

和

$$\mathcal{H} = \Pi \dot{\varphi} - \mathcal{L}, \quad (3.23)$$

其中 $\mathcal{H}$ 是哈密顿密度，哈密顿量本身则是 $H = \int d^3x \mathcal{H}$ 。在我们的情形中，

$$\Pi(x) = \dot{\varphi}(x) \quad (3.24)$$

以及

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \Pi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \varphi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \varphi^2 - \Omega_0. \quad (3.25)$$

利用式 (3.19)，可以用系数 $a(\mathbf{k})$ 和 $a^*(\mathbf{k})$ 写出 H ：

$$\begin{aligned}
H &= -\Omega_0 V + \frac{1}{2} \int \widetilde{dk} \widetilde{dk}' d^3x \left[\begin{aligned} & \left(-i\omega a(\mathbf{k}) e^{ikx} + i\omega a^*(\mathbf{k}) e^{-ikx} \right) \left(-i\omega' a(\mathbf{k}') e^{ik'x} + i\omega' a^*(\mathbf{k}') e^{-ik'x} \right) \\ & + \left(+i\mathbf{k}a(\mathbf{k}) e^{ikx} - i\mathbf{k}a^*(\mathbf{k}) e^{-ikx} \right) \cdot \left(+i\mathbf{k}'a(\mathbf{k}') e^{ik'x} - i\mathbf{k}'a^*(\mathbf{k}') e^{-ik'x} \right) \\ & + m^2 \left(a(\mathbf{k}) e^{ikx} + a^*(\mathbf{k}) e^{-ikx} \right) \left(a(\mathbf{k}') e^{ik'x} + a^*(\mathbf{k}') e^{-ik'x} \right) \end{aligned} \right] \\
&= -\Omega_0 V + \frac{1}{2} (2\pi)^3 \int \widetilde{dk} \widetilde{dk}' \left[\begin{aligned} & \delta^3(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \left(+\omega\omega' + \mathbf{k} \cdot \mathbf{k}' + m^2 \right) \\ & \times \left(a^*(\mathbf{k}) a(\mathbf{k}') e^{-i(\omega - \omega')t} + a(\mathbf{k}) a^*(\mathbf{k}') e^{+i(\omega - \omega')t} \right) \\ & + \delta^3(\mathbf{k} + \mathbf{k}') \left(-\omega\omega' - \mathbf{k} \cdot \mathbf{k}' + m^2 \right) \\ & \times \left(a(\mathbf{k}) a(\mathbf{k}') e^{-i(\omega + \omega')t} + a^*(\mathbf{k}) a^*(\mathbf{k}') e^{+i(\omega + \omega')t} \right) \end{aligned} \right] \\
&= -\Omega_0 V + \frac{1}{2} \int \widetilde{dk} \frac{1}{2\omega} \left[\begin{aligned} & \left(+\omega^2 + \mathbf{k}^2 + m^2 \right) \left(a^*(\mathbf{k}) a(\mathbf{k}) + a(\mathbf{k}) a^*(\mathbf{k}) \right) \\ & + \left(-\omega^2 + \mathbf{k}^2 + m^2 \right) \left(a(\mathbf{k}) a(-\mathbf{k}) e^{-2i\omega t} + a^*(\mathbf{k}) a^*(-\mathbf{k}) e^{+2i\omega t} \right) \end{aligned} \right] \\
&= -\Omega_0 V + \frac{1}{2} \int \widetilde{dk} \omega \left(a^*(\mathbf{k}) a(\mathbf{k}) + a(\mathbf{k}) a^*(\mathbf{k}) \right), \tag{3.26}
\end{aligned}$$

其中 V 是空间体积。为了得到第二个等号，我们使用了

$$\int d^3x e^{i\mathbf{q}\mathbf{x}} = (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{q}). \tag{3.27}$$

为了得到第三个等号，我们对 $\mathbf{k}'$ 作了积分，并使用 $\widetilde{dk}' = d^3k' / (2\pi)^3 2\omega'$ 。最后一个等号则由 $\omega = (\mathbf{k}^2 + m^2)^{1/2}$ 得出。此外，我们始终小心地保持 $a(\mathbf{k})$ 与 $a^*(\mathbf{k})$ 的次序不变，因为预先考虑到，进入量子理论以后，这些经典函数将变成未必对易的算符。

现在来讨论量子理论。我们可以通过正则量子化从经典力学过渡到量子力学。这意味着把 q_i 和 p_i 提升为算符，并令其满足对易关系 $[q_i, q_j] = 0$ 、 $[p_i, p_j] = 0$ 以及 $[q_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$ 。在海森堡绘景中，这些算符应取在相同时刻。在我们的情形中，“指标”是连续的（并且我们已经令 $\hbar = 1$ ），所以有

$$\begin{aligned}
[\varphi(\mathbf{x}, t), \varphi(\mathbf{x}', t)] &= 0, \\
[\Pi(\mathbf{x}, t), \Pi(\mathbf{x}', t)] &= 0, \\
[\varphi(\mathbf{x}, t), \Pi(\mathbf{x}', t)] &= i\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}'). \tag{3.28}
\end{aligned}$$

由这些正则对易关系以及式 (3.21) 和式 (3.24)，可以推出

$$\begin{aligned}
[a(\mathbf{k}), a(\mathbf{k}')] &= 0, \\
[a^\dagger(\mathbf{k}), a^\dagger(\mathbf{k}')] &= 0, \\
[a(\mathbf{k}), a^\dagger(\mathbf{k}')] &= (2\pi)^3 2\omega \delta^3(\mathbf{k} - \mathbf{k}'). \tag{3.29}
\end{aligned}$$

现在我们把 $a^*(\mathbf{k})$ 记作 $a^\dagger(\mathbf{k})$ ，因为 $a^\dagger(\mathbf{k})$ 现在是算符 $a(\mathbf{k})$ 的厄米共轭（而不是复共轭）。于是可把哈密顿量改写为

$$H = \int \widetilde{dk} \omega a^\dagger(\mathbf{k}) a(\mathbf{k}) + (\mathcal{E}_0 - \Omega_0) V, \tag{3.30}$$

其中

$$\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2} (2\pi)^{-3} \int d^3k \omega \tag{3.31}$$

是所有振子每单位体积的总零点能；并且利用式 (3.27)，我们把 $(2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{0})$ 解释成空间体积 V 。

如果在式 (3.31) 中对 $\mathbf{k}$ 的整个取值范围积分, $\mathcal{E}_0$ 的值是无穷大。如果只积到某个最大值 Λ , 这个数称为紫外截断, 便得到

$$\mathcal{E}_0 = \frac{\Lambda^4}{16\pi^2}, \quad (3.32)$$

这里假定 $\Lambda \gg m$ 。如果现实世界中的量子场论形式体系在某个很大的能标处失效, 这在物理上就是合理的。眼下我们只需注意, Ω_0 的值是任意的, 所以可以自由选择 $\Omega_0 = \mathcal{E}_0$ 。作此选择后, 基态的能量本征值为零。现在, 如果愿意, 我们可以取极限 $\Lambda \rightarrow \infty$, 而不会再有任何后果。(引入相互作用之后, 我们还会遇到更多这样的紫外发散。)

式 (3.30) 的哈密顿量现在与式 (3.6) 相同, 其中 $a(\mathbf{k}) = [(2\pi)^3 2\omega]^{1/2} \tilde{a}(\mathbf{k})$ 。如果在式 (3.4) 中选择对易子 (而不是反对易子), 对易关系式 (3.4) 和式 (3.29) 也彼此等价。因此, 我们通过量子化一个运动方程为 *Klein-Gordon* 方程的标量场, 重新推导出了自由相对论性玻色子的哈密顿量。现在也可以看出, 拉格朗日量中的参数 m 就是量子理论中粒子的质量。(更精确地说, 由于 m 具有长度倒数的量纲, 粒子质量是 $\hbar cm$ 。)

如果我们想要费米子呢? 那么就应当在式 (3.28) 和式 (3.29) 中使用反对易子。不过这里有个问题: 这时式 (3.26) 并不会变成式 (3.30)。相反, 我们得到 $H = -\Omega_0 V$, 只是一个常数! 显然, 使用反对易子的做法出了问题。这又一次暗示了自旋-统计定理, 我们将在第 4 节讨论它。

下一步, 我们想给理论加入具有洛伦兹不变性的相互作用。用已经发展出的形式体系, 这很容易做到。 $\varphi(x)$ 的任何局域函数都是洛伦兹标量, 所以, 如果在拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 中加入 φ^3 或 φ^4 这样的项, 所得作用量仍然具有洛伦兹不变性。不过现在粒子之间会有相互作用。接下来的任务是推导这些相互作用的后果。

然而, 我们手头已经有足够的工具来证明零自旋粒子的自旋-统计定理了, 所以下一节就转向这件事。

习题

3.1) 由式 (3.21)、式 (3.24) 和式 (3.28) 推导式 (3.29)。

3.2) 利用对易关系式 (3.29), 明确证明形如

$$|k_1 \dots k_n\rangle \equiv a^\dagger(\mathbf{k}_1) \dots a^\dagger(\mathbf{k}_n)|0\rangle \quad (3.33)$$

的态是哈密顿量式 (3.30) 的本征态, 本征值为 $\omega_1 + \dots + \omega_n$ 。真空 $|0\rangle$ 被 $a(\mathbf{k})$ 湮灭, 即 $a(\mathbf{k})|0\rangle = 0$, 并且我们在式 (3.30) 中取 $\Omega_0 = \mathcal{E}_0$ 。

3.3) 利用 $U(\Lambda)^{-1}\varphi(x)U(\Lambda) = \varphi(\Lambda^{-1}x)$ 证明

$$\begin{aligned} U(\Lambda)^{-1}a(\mathbf{k})U(\Lambda) &= a(\Lambda^{-1}\mathbf{k}), \\ U(\Lambda)^{-1}a^\dagger(\mathbf{k})U(\Lambda) &= a^\dagger(\Lambda^{-1}\mathbf{k}), \end{aligned} \quad (3.34)$$

并进而证明

$$U(\Lambda)|k_1 \dots k_n\rangle = |\Lambda k_1 \dots \Lambda k_n\rangle, \quad (3.35)$$

其中 $|k_1 \dots k_n\rangle = a^\dagger(\mathbf{k}_1) \dots a^\dagger(\mathbf{k}_n)|0\rangle$ 是一个由 n 个粒子组成的态, 它们的动量为 $k_1, \dots, k_n$ 。

3.4) 回想 $T(a)^{-1}\varphi(x)T(a) = \varphi(x-a)$, 其中 $T(a) \equiv \exp(-iP^\mu a_\mu)$ 是时空平移算符, 而 P^0 被认定为哈密顿量 H 。

a) 令 a^μ 为无穷小量, 并推导 $[\varphi(x), P^\mu]$ 的表达式。

b) 证明所得结果的时间分量等价于海森堡运动方程 $i\dot{\varphi} = [\varphi, H]$ 。

c) 对于自由场, 利用海森堡方程推导 *Klein-Gordon* 方程。

d) 定义空间动量算符

$$\mathbf{P} \equiv - \int d^3x \Pi(x) \nabla \varphi(x). \quad (3.36)$$

利用正则对易关系证明, $\mathbf{P}$ 满足你在第 a) 问中推导出的关系。

e) 用 $a(\mathbf{k})$ 和 $a^\dagger(\mathbf{k})$ 表示 $\mathbf{P}$ 。

3.5) 考虑一个复的（也就是说，非厄米的）标量场 φ ，其拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = -\partial^\mu \varphi^\dagger \partial_\mu \varphi - m^2 \varphi^\dagger \varphi + \Omega_0. \quad (3.37)$$

- a) 证明 φ 满足 Klein-Gordon 方程。
- b) 把 φ 和 $\varphi^\dagger$ 当作彼此独立的场，分别求出它们的共轭动量。用这些共轭动量和场本身（而不是它们的时间导数）表示哈密顿密度。
- c) 把 φ 的模展开写成

$$\varphi(x) = \int \widetilde{dk} [a(\mathbf{k})e^{ikx} + b^\dagger(\mathbf{k})e^{-ikx}]. \quad (3.38)$$

用 φ 、 $\varphi^\dagger$ 及其时间导数表示 $a(\mathbf{k})$ 和 $b(\mathbf{k})$ 。

- d) 假定场与其共轭动量满足正则对易关系，求 $a(\mathbf{k})$ 、 $b(\mathbf{k})$ 及其厄米共轭所满足的对易关系。
- e) 用 $a(\mathbf{k})$ 、 $b(\mathbf{k})$ 及其厄米共轭表示哈密顿量。为了让基态能量为零， Ω_0 必须取什么值？

第四节 自旋-统计定理

先修：第 3 节

考虑一个自由的自旋零粒子理论，它由哈密顿量

$$H_0 = \int \widetilde{dk} \, \omega a^\dagger(\mathbf{k}) a(\mathbf{k}) \quad (4.1)$$

以及下列对易关系或反对易关系所规定，其中 $\omega = (\mathbf{k}^2 + m^2)^{1/2}$ ：

$$\begin{aligned} [a(\mathbf{k}), a(\mathbf{k}')]_{\mp} &= 0, \\ [a^\dagger(\mathbf{k}), a^\dagger(\mathbf{k}')]_{\mp} &= 0, \\ [a(\mathbf{k}), a^\dagger(\mathbf{k}')]_{\mp} &= (2\pi)^3 2\omega \delta^3(\mathbf{k} - \mathbf{k}'). \end{aligned} \quad (4.2)$$

当然，如果想要玻色子理论，我们就应使用对易子；如果想要费米子理论，就应使用反对易子。

现在考虑在哈密顿量中加入一些项，使其产生局域、洛伦兹不变的相互作用。为此，定义一个非厄米场会很方便：

$$\varphi^+(\mathbf{x}, 0) \equiv \int \widetilde{dk} \, e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} a(\mathbf{k}), \quad (4.3)$$

以及它的厄米共轭

$$\varphi^-(\mathbf{x}, 0) \equiv \int \widetilde{dk} \, e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} a^\dagger(\mathbf{k}). \quad (4.4)$$

然后用 H_0 让它们随时间演化：

$$\begin{aligned} \varphi^+(\mathbf{x}, t) &= e^{iH_0 t} \varphi^+(\mathbf{x}, 0) e^{-iH_0 t} = \int \widetilde{dk} \, e^{ikx} a(\mathbf{k}), \\ \varphi^-(\mathbf{x}, t) &= e^{iH_0 t} \varphi^-(\mathbf{x}, 0) e^{-iH_0 t} = \int \widetilde{dk} \, e^{-ikx} a^\dagger(\mathbf{k}). \end{aligned} \quad (4.5)$$

注意，通常的厄米自由场 $\varphi(x)$ 正是这两者之和： $\varphi(x) = \varphi^+(x) + \varphi^-(x)$ 。

对于正规正时洛伦兹变换 Λ ，有

$$U(\Lambda)^{-1} \varphi(x) U(\Lambda) = \varphi(\Lambda^{-1}x). \quad (4.6)$$

这意味着粒子的产生和湮灭算符按下式变换：

$$\begin{aligned} U(\Lambda)^{-1} a(\mathbf{k}) U(\Lambda) &= a(\Lambda^{-1}\mathbf{k}), \\ U(\Lambda)^{-1} a^\dagger(\mathbf{k}) U(\Lambda) &= a^\dagger(\Lambda^{-1}\mathbf{k}). \end{aligned} \quad (4.7)$$

这又意味着 $\varphi^+(x)$ 和 $\varphi^-(x)$ 都是洛伦兹标量：

$$U(\Lambda)^{-1} \varphi^\pm(x) U(\Lambda) = \varphi^\pm(\Lambda^{-1}x). \quad (4.8)$$

因此，如果把相互作用拉格朗日密度 $\mathcal{L}_1$ 取为 $\varphi^+(x)$ 和 $\varphi^-(x)$ 的厄米函数，我们就会得到局域、洛伦兹不变的相互作用。

为了继续下去，需要回想量子力学中含时微扰论的一些事实。系统在 $t = -\infty$ 时从初态 $|i\rangle$ 出发，在 $t = +\infty$ 时终止于末态 $|f\rangle$ 的跃迁振幅 $\mathcal{T}_{f \leftarrow i}$ 为

$$\mathcal{T}_{f \leftarrow i} = \langle f | T \exp \left[-i \int_{-\infty}^{+\infty} dt H_I(t) \right] | i \rangle, \quad (4.9)$$

其中 $H_I(t)$ 是相互作用绘景中的扰动哈密顿量，

$$H_I(t) = \exp(+iH_0 t) H_1 \exp(-iH_0 t). \quad (4.10)$$

H_1 是 Schrödinger 绘景中的扰动哈密顿量，而 T 是时间排序符号：写在它右边的算符乘积并不按写出的次序排列，而要让较晚时刻的算符位于较早时刻的算符左边。我们写成 $H_1 = \int d^3x \mathcal{H}_1(\mathbf{x}, 0)$ ，并规定 $\mathcal{H}_1(\mathbf{x}, 0)$ 是 $\varphi^+(\mathbf{x}, 0)$ 和 $\varphi^-(\mathbf{x}, 0)$ 的厄米函数。于是利用式 (4.5) 和式 (4.10) 可知，在相互作用绘景中，扰动哈密顿密度 $\mathcal{H}_I(\mathbf{x}, t)$ 就由

$\varphi^+(\mathbf{x}, t)$ 和 $\varphi^-(\mathbf{x}, t)$ 的同一个函数给出。

现在到了关键之处：为了让跃迁振幅 $\mathcal{T}_{f \leftarrow i}$ 具有洛伦兹不变性，时间排序必须与参考系无关。如果两个时空点 x 和 x' 的分离是类时的，它们的时间次序就与参考系无关；这意味着二者之间的间隔为负，即 $(x - x')^2 < 0$ 。如果两个时空点的分离是类空的，即 $(x - x')^2 > 0$ ，那么它们在不同参考系中可能有不同的时间次序。因此，为了避免 $\mathcal{T}_{f \leftarrow i}$ 在不同参考系中取不同的值，我们必须要求

$$[\mathcal{H}_I(x), \mathcal{H}_I(x')] = 0 \quad \text{只要} \quad (x - x')^2 > 0. \quad (4.11)$$

显然， $[\varphi^+(x), \varphi^+(x')]_{\mp} = [\varphi^-(x), \varphi^-(x')]_{\mp} = 0$ 。不过，

$$\begin{aligned} [\varphi^+(x), \varphi^-(x')]_{\mp} &= \int \widetilde{dk} \int \widetilde{dk}' e^{i(kx - k'x')} [a(\mathbf{k}), a^\dagger(\mathbf{k}')]_{\mp} \\ &= \int \widetilde{dk} e^{ik(x-x')} \\ &= \frac{m}{4\pi^2 r} K_1(mr) \\ &\equiv C(r). \end{aligned} \quad (4.12)$$

在倒数第二行中，我们取了 $(x - x')^2 = r^2 > 0$ ，而 $K_1(z)$ 是修正 Bessel 函数。（计算这个洛伦兹不变积分，最容易采用 $t' = t$ 的参考系。）对任何 $r > 0$ ，函数 $C(r)$ 都不为零。（即使 $m = 0$ 也不为零；这时 $C(r) = 1/4\pi^2 r^2$ 。）另一方面，由厄米性可知， $\mathcal{H}_I(x)$ 必须同时包含 $\varphi^+(x)$ 和 $\varphi^-(x)$ 。所以一般而言，我们无法满足式 (4.11)。

为了解决这个问题，试着只使用 $\varphi^+(x)$ 和 $\varphi^-(x)$ 的某些特定线性组合。定义

$$\begin{aligned} \varphi_\lambda(x) &\equiv \varphi^+(x) + \lambda \varphi^-(x), \\ \varphi_\lambda^\dagger(x) &\equiv \varphi^-(x) + \lambda^* \varphi^+(x), \end{aligned} \quad (4.13)$$

其中 λ 是任意复数。于是

$$\begin{aligned} [\varphi_\lambda(x), \varphi_\lambda^\dagger(x')]_{\mp} &= [\varphi^+(x), \varphi^-(x')]_{\mp} + |\lambda|^2 [\varphi^-(x), \varphi^+(x')]_{\mp} \\ &= (1 \mp |\lambda|^2) C(r) \end{aligned} \quad (4.14)$$

以及

$$\begin{aligned} [\varphi_\lambda(x), \varphi_\lambda(x')]_{\mp} &= \lambda [\varphi^+(x), \varphi^-(x')]_{\mp} + \lambda [\varphi^-(x), \varphi^+(x')]_{\mp} \\ &= \lambda(1 \mp 1) C(r). \end{aligned} \quad (4.15)$$

因此，如果想让 $\varphi_\lambda(x)$ 在类空分离处同 $\varphi_\lambda(x')$ 和 $\varphi_\lambda^\dagger(x')$ 都或者对易、或者反对易，就必须选择 $|\lambda| = 1$ ，并且必须选择对易子。这样（也只有这样），把 $\mathcal{H}_I(x)$ 取为 $\varphi_\lambda(x)$ 的厄米函数，才能构造出合适的 $\mathcal{H}_I(x)$ 。

可是，这不过把我们带回了实标量场理论，因为当 $\lambda = e^{i\alpha}$ 时， $e^{-i\alpha/2} \varphi_\lambda(x)$ 是厄米的。事实上，如果作代换 $a(\mathbf{k}) \rightarrow e^{+i\alpha/2} a(\mathbf{k})$ 和 $a^\dagger(\mathbf{k}) \rightarrow e^{-i\alpha/2} a^\dagger(\mathbf{k})$ ，式 (4.2) 的对易关系保持不变，而且 $e^{-i\alpha/2} \varphi_\lambda(x) = \varphi(x) = \varphi^+(x) + \varphi^-(x)$ 。所以，我们试图把产生和湮灭算符 $a^\dagger(\mathbf{k})$ 和 $a(\mathbf{k})$ 当作基本对象，结果只不过又回到把实的、对易的标量场 $\varphi(x)$ 当作基本对象。

让我们重新把 $\varphi(x)$ 看作基本对象，并令拉格朗日密度由洛伦兹标量 $\varphi(x)$ 和 $\partial^\mu \varphi(x) \partial_\mu \varphi(x)$ 的某个函数给出。量子化以后，在 $t = t'$ 时将有 $[\varphi(x), \varphi(x')]_{\mp} = 0$ 。如果选择反对易子，那么 $[\varphi(x)]^2 = 0$ 且 $[\partial_\mu \varphi(x)]^2 = 0$ ，所得 $\mathcal{L}$ 是平凡的：它至多对 φ 呈线性，而且与 $\dot{\varphi}$ 无关。这显然不会给出正确的物理。

事实证明，这种情形可以推广到任意时空维数中的高自旋场。两种量子化选择（对易子或反对易子）中，总有一种会产生平凡的 $\mathcal{L}$ ，所以这种选择必须排除。不仅如此，对整数自旋场，允许的选择总是对易子；对半整数自旋场，允许的选择总是反对易子。如果不把场而把粒子的产生和湮灭算符当作基本对象，我们会遇到与自旋零情形类似的局面，最终不得不重新构造出一个必须服从适当量子化方案的场。

参考说明

这里对自旋-统计定理的讨论遵循 Weinberg I，该书给出了更多细节。

习题

4.1) 验证式 (4.12)。再验证它在 $m \rightarrow 0$ 时的极限。

第五节 LSZ 约化公式

先修：第 3 节

现在来考虑怎样为散射实验构造适当的初态和末态。在自由理论中，让产生算符作用在真空态上，就能产生一个单粒子态：

$$|k\rangle = a^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle, \quad (5.1)$$

其中

$$a^\dagger(\mathbf{k}) = -i \int d^3x e^{ikx} \overleftrightarrow{\partial}_0 \varphi(x). \quad (5.2)$$

每一个 $a(\mathbf{k})$ 都会湮灭真空态 $|0\rangle$,

$$a(\mathbf{k})|0\rangle = 0, \quad (5.3)$$

而真空态的范数为一，

$$\langle 0|0\rangle = 1. \quad (5.4)$$

于是单粒子态 $|k\rangle$ 具有洛伦兹不变的归一化

$$\langle k|k'\rangle = (2\pi)^3 2\omega \delta^3(\mathbf{k} - \mathbf{k}'), \quad (5.5)$$

其中 $\omega = (\mathbf{k}^2 + m^2)^{1/2}$ 。

接下来，定义一个与时间无关的算符，它（在自由理论中）产生一个在动量空间中局域于 $\mathbf{k}_1$ 附近、在位置空间中局域于原点附近的粒子：

$$a_1^\dagger \equiv \int d^3k f_1(\mathbf{k}) a^\dagger(\mathbf{k}), \quad (5.6)$$

其中

$$f_1(\mathbf{k}) \propto \exp[-(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1)^2/4\sigma^2] \quad (5.7)$$

是一个适当的波包， σ 是它在动量空间中的宽度。考虑态 $a_1^\dagger|0\rangle$ 。如果在 Schrödinger 绘景中让这个态随时间演化，波包就会传播（并且扩散）。因此，当 $t \rightarrow \pm\infty$ 时，粒子局域在远离原点的地方。反过来，如果考虑形如 $a_1^\dagger a_2^\dagger|0\rangle$ 的态，其中 $\mathbf{k}_1 \neq \mathbf{k}_2$ ，那么在遥远的过去，这两个粒子彼此相隔很远。

我们猜想，在相互作用理论中，这种做法仍然有效。一个麻烦是， $a^\dagger(\mathbf{k})$ 不再与时间无关，所以式 (5.6) 中的 $a_1^\dagger$ 也变得依赖于时间。于是，我们猜测散射实验的一个适当初态是

$$|i\rangle = \lim_{t \rightarrow -\infty} a_1^\dagger(t) a_2^\dagger(t) |0\rangle. \quad (5.8)$$

适当地归一化这些波包，就能做到 $\langle i|i\rangle = 1$ ；我们将假定情形就是如此。类似地，可以考虑末态

$$|f\rangle = \lim_{t \rightarrow +\infty} a_{1'}^\dagger(t) a_{2'}^\dagger(t) |0\rangle, \quad (5.9)$$

其中 $\mathbf{k}'_1 \neq \mathbf{k}'_2$ ，并且 $\langle f|f\rangle = 1$ 。这描述了遥远的未来中两个相隔很远的粒子。（如果我们关心两个粒子碰撞时产生一些额外粒子，也可以让更多产生算符作用在真空上。）现在，散射振幅就简单地由 $\langle f|i\rangle$ 给出。

我们需要为 $\langle f|i \rangle$ 找到一个更有用的表达式。为此，注意

$$\begin{aligned}
a_1^\dagger(+\infty) - a_1^\dagger(-\infty) &= \int_{-\infty}^{+\infty} dt \partial_0 a_1^\dagger(t) \\
&= -i \int d^3k f_1(\mathbf{k}) \int d^4x \partial_0 \left(e^{ikx} \overleftrightarrow{\partial}_0 \varphi(x) \right) \\
&= -i \int d^3k f_1(\mathbf{k}) \int d^4x e^{ikx} (\partial_0^2 + \omega^2) \varphi(x) \\
&= -i \int d^3k f_1(\mathbf{k}) \int d^4x e^{ikx} (\partial_0^2 + \mathbf{k}^2 + m^2) \varphi(x) \\
&= -i \int d^3k f_1(\mathbf{k}) \int d^4x e^{ikx} (\partial_0^2 - \overleftarrow{\nabla}^2 + m^2) \varphi(x) \\
&= -i \int d^3k f_1(\mathbf{k}) \int d^4x e^{ikx} (\partial_0^2 - \overrightarrow{\nabla}^2 + m^2) \varphi(x) \\
&= -i \int d^3k f_1(\mathbf{k}) \int d^4x e^{ikx} (-\partial^2 + m^2) \varphi(x) .
\end{aligned} \tag{5.10}$$

第一个等号不过是微积分基本定理。为了得到第二个等号，我们代入了 $a_1^\dagger(t)$ 的定义，并把这个定义中的 d^3x 与 dt 合在一起，得到 d^4x 。第三个等号来自直接计算时间导数。第四个等号使用了 $\omega^2 = \mathbf{k}^2 + m^2$ 。第五个等号把 $\mathbf{k}^2$ 写成作用在 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ 上的 $-\nabla^2$ 。第六个等号使用分部积分，把 ∇^2 移到场 $\varphi(x)$ 上；这里需要波包来避免出现表面项。第七个等号只是把 $\partial_0^2 - \nabla^2$ 认作 $-\partial^2$ 。

在自由场理论中，式 (5.10) 的右边为零，因为 $\varphi(x)$ 满足 Klein-Gordon 方程。在相互作用理论中，例如取 $\mathcal{L}_1 = \frac{1}{6}g\varphi^3$ ，则有 $(-\partial^2 + m^2)\varphi = \frac{1}{2}g\varphi^2$ 。因此，在相互作用理论中，式 (5.10) 的右边并不为零。

重新整理式 (5.10)，得到

$$a_1^\dagger(-\infty) = a_1^\dagger(+\infty) + i \int d^3k f_1(\mathbf{k}) \int d^4x e^{ikx} (-\partial^2 + m^2) \varphi(x) . \tag{5.11}$$

我们还需要这个公式的厄米共轭；稍作整理之后，它读作

$$a_1(+\infty) = a_1(-\infty) + i \int d^3k f_1(\mathbf{k}) \int d^4x e^{-ikx} (-\partial^2 + m^2) \varphi(x) . \tag{5.12}$$

回到散射振幅，

$$\langle f|i \rangle = \langle 0|a_{1'}(+\infty)a_{2'}(+\infty)a_1^\dagger(-\infty)a_2^\dagger(-\infty)|0 \rangle . \tag{5.13}$$

注意，这些算符已经按时间排序。因此，只要愿意，我们可以插入一个时间排序符号，而不会改变任何东西：

$$\langle f|i \rangle = \langle 0|T a_{1'}(+\infty)a_{2'}(+\infty)a_1^\dagger(-\infty)a_2^\dagger(-\infty)|0 \rangle . \tag{5.14}$$

符号 T 表示，它右边的算符乘积并不按写出的次序排列，而要让较晚时刻的算符位于较早时刻的算符左边。

现在把式 (5.11) 和式 (5.12) 用在式 (5.14) 中。时间排序符号会自动把所有 $a_{i'}(-\infty)$ 移到右边，在那里它们湮灭 $|0\rangle$ 。类似地，所有 $a_i^\dagger(+\infty)$ 都移到左边，在那里它们湮灭 $\langle 0|$ 。

波包不再起关键作用，我们可以在式 (5.7) 中取 $\sigma \rightarrow 0$ 的极限，使 $f_1(\mathbf{k}) = \delta^3(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1)$ 。此时初态和末态具有 delta 函数归一化，也就是式 (5.5) 的多粒子推广。最后剩下

$$\begin{aligned}
\langle f|i \rangle &= i^{n+n'} \int d^4x_1 e^{ik_1x_1} (-\partial_1^2 + m^2) \dots \\
&\quad d^4x'_1 e^{-ik'_1x'_1} (-\partial_{1'}^2 + m^2) \dots \\
&\quad \times \langle 0|T \varphi(x_1) \dots \varphi(x'_1) \dots |0 \rangle .
\end{aligned} \tag{5.15}$$

这个公式写成了适用于更一般的情形：有 n 个入射粒子和 n' 个出射粒子；省略号代表其他每一个入射粒子和出射粒子的类似因子。

式 (5.15) 就是 *Lehmann-Symanzik-Zimmermann* 约化公式，简称 **LSZ** 公式。它是量子场论的关键方程之一。

不过，我们推导 **LSZ** 公式时依赖了一个假定：自由场理论的产生算符在相互作用理论中也能以差不多的方式工作。这个假定相当可疑，所以必须重新审视它。

让我们从物理上的理由出发，看看能对相互作用理论的能量与动量本征态作出什么推断。首先，假定存在唯

一的基态 $|0\rangle$ ，其能量和动量都为零。第一个激发态是质量为 m 的单粒子态。这个态可以有任意三维动量 $\mathbf{k}$ ；此时它的能量是 $E = \omega = (\mathbf{k}^2 + m^2)^{1/2}$ 。下一个激发态是双粒子态。这两个粒子可以形成能量小于 $2m$ 的束缚态（例如量子电动力学中的氢原子），不过为了简单起见，我们假定不存在这样的束缚态。于是，双粒子态最低可能的能量是 $2m$ 。然而，总三维动量为零的双粒子态，其能量可以是 $2m$ 以上的任何数值，因为两个粒子可能具有某个会对总能量作出贡献的相对动量。这样，我们就得到图 5.1 所示的理论态图景。

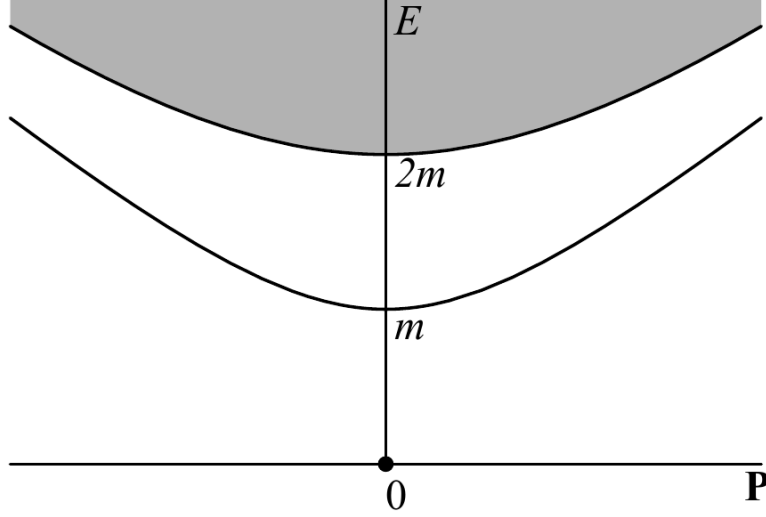


图 5.1: 在 $(\mathbf{P}, E)$ 平面中的精确能量本征态。基态孤立地在 $(0, 0)$ ；单粒子态构成一条孤立的双曲线，它通过 $(0, m)$ ；多粒子连续谱位于通过 $(0, 2m)$ 的双曲线及其上方。

现在来考虑，用场算符 $\varphi(x)$ 作用在基态上会发生什么。为此，写成

$$\varphi(x) = \exp(-iP^\mu x_\mu) \varphi(0) \exp(+iP^\mu x_\mu), \quad (5.16)$$

会很有帮助，其中 P^μ 是能量-动量四矢量。（这个方程是在第 2 节引入的；它不过是 Heisenberg 方程的相对论性推广。）现在把 $\varphi(x)$ 夹在基态（在右边）与其他可能的态（在左边）之间。例如，也把基态放在左边。于是

$$\begin{aligned} \langle 0 | \varphi(x) | 0 \rangle &= \langle 0 | e^{-iP^\mu x_\mu} \varphi(0) e^{+iP^\mu x_\mu} | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | \varphi(0) | 0 \rangle. \end{aligned} \quad (5.17)$$

为了得到第二行，我们使用了 $P^\mu |0\rangle = 0$ 。最后的表达式只是一个洛伦兹不变的数。由于 $|0\rangle$ 是相互作用理论的精确基态，我们（一般而言）根本不知道这个数是多少。

我们希望 $\langle 0 | \varphi(0) | 0 \rangle$ 为零。这是因为，我们希望 $a_1^\dagger(\pm\infty)$ 作用在 $|0\rangle$ 上时产生一个单粒子态；我们不希望 $a_1^\dagger(\pm\infty)$ 产生单粒子态与基态的线性组合。可是，如果 $\langle 0 | \varphi(0) | 0 \rangle$ 不为零，发生的恰恰就是这种事。

所以，如果 $v \equiv \langle 0 | \varphi(0) | 0 \rangle$ 不为零，我们就把场 $\varphi(x)$ 平移一个常数 v 。这意味着回到拉格朗日量，把其中每一处 $\varphi(x)$ 都替换成 $\varphi(x) + v$ 。这不过是改变我们所关心的算符的名称，不会影响物理。不过，按照构造，平移后的 $\varphi(x)$ 满足 $\langle 0 | \varphi(x) | 0 \rangle = 0$ 。

现在考虑 $\langle p | \varphi(x) | 0 \rangle$ ，其中 $|p\rangle$ 是四维动量为 p 、按式 (5.5) 归一化的单粒子态。再次使用式 (5.16)，得到

$$\begin{aligned} \langle p | \varphi(x) | 0 \rangle &= \langle p | e^{-iP^\mu x_\mu} \varphi(0) e^{+iP^\mu x_\mu} | 0 \rangle \\ &= e^{-ip^\mu x_\mu} \langle p | \varphi(0) | 0 \rangle, \end{aligned} \quad (5.18)$$

其中 $\langle p | \varphi(0) | 0 \rangle$ 是一个洛伦兹不变的数。它是 p 的函数，但 p 的洛伦兹不变函数只能是 p^2 的函数，而 p^2 不过是常数 $-m^2$ 。所以 $\langle p | \varphi(0) | 0 \rangle$ 只是某个依赖于 m 以及（大概还依赖于）拉格朗日量中其他参数的数。

我们希望 $\langle p | \varphi(0) | 0 \rangle$ 等于一。在自由场理论中，它的确等于一；而且我们知道，在自由场理论中， $a_1^\dagger(\pm\infty)$

产生的是归一化正确的单粒子态。因此，要让 $a_1^\dagger(\pm\infty)$ 在相互作用理论中产生归一化正确的单粒子态，就必须有 $\langle p|\varphi(0)|0\rangle = 1$ 。

所以，如果 $\langle p|\varphi(0)|0\rangle$ 不等于一，我们就用一个乘法常数重新标度（或者也可以说，重整化） $\varphi(x)$ 。这不过是改变我们所关心的算符的名称，不会影响物理。不过，按照构造，重新标度后的 $\varphi(x)$ 满足 $\langle p|\varphi(0)|0\rangle = 1$ 。

最后，考虑 $\langle p, n|\varphi(x)|0\rangle$ ，其中 $|p, n\rangle$ 是总四维动量为 p 的多粒子态，而 n 是规定这个态所需的所有其他标记（例如相对动量）的简写。我们有

$$\begin{aligned}\langle p, n|\varphi(x)|0\rangle &= \langle p, n|e^{-iPx}\varphi(0)e^{+iPx}|0\rangle \\ &= e^{-iPx}\langle p, n|\varphi(0)|0\rangle \\ &= e^{-iPx}A_n(\mathbf{p}),\end{aligned}\quad (5.19)$$

其中 $A_n(\mathbf{p})$ 是规定这个态所需的各种（相对与总）四维动量的洛伦兹不变乘积的函数。注意，由图 5.1 可知， $p^0 = (\mathbf{p}^2 + M^2)^{1/2}$ ，其中 $M \geq 2m$ 。不变质量 M 是集合 n 所包含的参数之一。

我们希望 $\langle p, n|\varphi(x)|0\rangle$ 为零，因为希望 $a_1^\dagger(\pm\infty)$ 作用在 $|0\rangle$ 上时产生单粒子态。我们不希望 $a_1^\dagger(\pm\infty)$ 产生任何多粒子态。可是，如果 $\langle p, n|\varphi(x)|0\rangle$ 不为零，恰恰就可能发生这种事。

其实，我们的要求有点过于严格了。真正需要的是 $\langle p, n|a_1^\dagger(\pm\infty)|0\rangle$ 为零；即便 $\langle p, n|\varphi(x)|0\rangle$ 不为零，前者或许仍然为零。此外，我们真正应该用来检验 $a_1^\dagger(\pm\infty)|0\rangle$ 的，只能是可归一化的态。在数学上，不可归一化的态会引起各种麻烦；数学家压根不把它们视为态。在物理学中，这通常不会困扰我们，但这里必须格外小心。所以，写成

$$|\psi\rangle = \sum_n \int d^3p \psi_n(\mathbf{p})|p, n\rangle, \quad (5.20)$$

其中 $\psi_n(\mathbf{p})$ 是总三维动量 $\mathbf{p}$ 的波包。注意，式 (5.20) 是高度示意性的；对 n 的求和还包括对相对动量等连续参数的积分。

现在来考察

$$\langle\psi|a_1^\dagger(t)|0\rangle = -i \sum_n \int d^3p \psi_n^*(\mathbf{p}) \int d^3k f_1(\mathbf{k}) \int d^3x e^{ikx} \overleftrightarrow{\partial}_0 \langle p, n|\varphi(x)|0\rangle. \quad (5.21)$$

马上就会取 $t \rightarrow \pm\infty$ 的极限。利用式 (5.19)，式 (5.21) 变为

$$\begin{aligned}\langle\psi|a_1^\dagger(t)|0\rangle &= -i \sum_n \int d^3p \psi_n^*(\mathbf{p}) \int d^3k f_1(\mathbf{k}) \int d^3x \left(e^{ikx} \overleftrightarrow{\partial}_0 e^{-iPx} \right) A_n(\mathbf{p}) \\ &= \sum_n \int d^3p \psi_n^*(\mathbf{p}) \int d^3k f_1(\mathbf{k}) \int d^3x (p^0 + k^0) e^{i(k-p)x} A_n(\mathbf{p}).\end{aligned}\quad (5.22)$$

接着利用 $\int d^3x e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{p})\cdot\mathbf{x}} = (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{k}-\mathbf{p})$ ，得到

$$\langle\psi|a_1^\dagger(t)|0\rangle = \sum_n \int d^3p (2\pi)^3 (p^0 + k^0) \psi_n^*(\mathbf{p}) f_1(\mathbf{p}) A_n(\mathbf{p}) e^{i(p^0 - k^0)t}, \quad (5.23)$$

其中 $p^0 = (\mathbf{p}^2 + M^2)^{1/2}$ ， $k^0 = (\mathbf{p}^2 + m^2)^{1/2}$ 。

现在到了关键之处。注意， p^0 严格大于 k^0 ，因为 $M \geq 2m > m$ 。因此，式 (5.23) 的被积函数含有一个相位因子；当 $t \rightarrow \pm\infty$ 时，它振荡得越来越快。所以，根据 *Riemann–Lebesgue* 引理，式 (5.23) 的右边在 $t \rightarrow \pm\infty$ 时趋于零。

从物理上说，这意味着单粒子波包与多粒子波包的扩散方式不同；经过的时间趋于无穷时，它们之间的重叠趋于零。因此，尽管算符 $a_1^\dagger(t)$ 会产生一些我们不想要的多粒子态，我们仍可以用适当的波包“追踪”真正想要的单粒子态。只要等待得足够久，就可以让散射振幅中的多粒子贡献小到任意程度。

总结一下。用相互作用量子场论中的场来表示散射振幅，其基本公式就是 LSZ 公式；这个公式值得再写一遍：

$$\begin{aligned} \langle f|i \rangle = & i^{n+n'} \int d^4x_1 e^{ik_1x_1} (-\partial_1^2 + m^2) \dots \\ & d^4x'_1 e^{-ik'_1x'_1} (-\partial_1'^2 + m^2) \dots \\ & \times \langle 0|T\varphi(x_1) \dots \varphi(x'_1) \dots |0 \rangle . \end{aligned} \quad (5.24)$$

只要场满足

$$\langle 0|\varphi(x)|0 \rangle = 0 \quad \text{以及} \quad \langle k|\varphi(x)|0 \rangle = e^{-ikx} , \quad (5.25)$$

LSZ 公式就是有效的。

这些归一化条件可能与我们最初在拉格朗日量中选择的场归一化和参数归一化冲突。例如，考虑最初规定为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}m^2\varphi^2 + \frac{1}{6}g\varphi^3 . \quad (5.26)$$

的拉格朗日量。平移和重新标度以后（并给某些参数改名），它将变为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}Z_\varphi\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}Z_m m^2\varphi^2 + \frac{1}{6}Z_g g\varphi^3 + Y\varphi . \quad (5.27)$$

这里，三个 Z 和 Y 都还是未知常数。必须选择它们来保证式 (5.25) 成立；这给出了四个未知数所满足的两个条件。我们通过要求参数 m 等于粒子的实际质量（等价地说，等于第一个激发态相对于基态的能量）来固定 m ；再通过要求某个特定散射截面以某种特定方式依赖于 g 来固定参数 g 。（例如，在量子电动力学中，与 g 对应的参数是电子电荷 e 。低能 Coulomb 散射截面正比于 e^4 ，比例常数确定，而且没有高阶修正；这个关系定义了 e 。）这样，我们对四个未知数有四个条件，于是可以按 g 的幂逐阶计算 Y 和三个 Z 。

接下来，我们必须发展计算相互作用量子场论中关联函数 $\langle 0|T\varphi(x_1) \dots |0 \rangle$ 所需的工具。

参考说明

关于 LSZ 约化公式的有用讨论，可以在 Brown、Itzykson & Zuber、Peskin & Schroeder 以及 Weinberg I 中找到。

习题

5.1) 推导习题 3.5 中引入的复标量场的 LSZ 约化公式。注意，必须给出每一个入射粒子和出射粒子的类型（ a 或 b ）。

第六节 量子力学中的路径积分

先修：无

考虑一个粒子在一维空间中的非相对论量子力学；哈密顿量为

$$H(P, Q) = \frac{1}{2m} P^2 + V(Q), \quad (6.1)$$

其中 P 和 Q 是满足 $[Q, P] = i$ 的算符。（为了简化记号，我们令 $\hbar = 1$ 。）我们想计算这样一个概率振幅：粒子在 t' 时刻从位置 q' 出发，在 t'' 时刻终止于位置 q'' 。这个振幅是 $\langle q'' | e^{-iH(t''-t')} | q' \rangle$ ，其中 $|q'\rangle$ 和 $|q''\rangle$ 是位置算符 Q 的本征态。

也可以在 Heisenberg 绘景中表述这个问题。在这种绘景中，算符依赖于时间，而系统的态与时间无关；这与我们更熟悉的 Schrödinger 绘景正好相反。在 Heisenberg 绘景中，写成 $Q(t) = e^{iHt} Q e^{-iHt}$ 。于是可以通过 $Q(t)|q, t\rangle = q|q, t\rangle$ 定义 $Q(t)$ 的瞬时本征态。这些瞬时本征态可以明确写成 $|q, t\rangle = e^{+iHt} |q\rangle$ ，其中 $Q|q\rangle = q|q\rangle$ 。这样，在 Heisenberg 绘景中，我们的跃迁振幅就可以写成 $\langle q'', t'' | q', t' \rangle$ 。

为了计算 $\langle q'', t'' | q', t' \rangle$ ，先把时间间隔 $T \equiv t'' - t'$ 分成 $N+1$ 个相等的小段，每一段的长度为 $\delta t = T/(N+1)$ 。然后插入 N 组完备的位置本征态，得到

$$\begin{aligned} \langle q'', t'' | q', t' \rangle &= \int \prod_{j=1}^N dq_j \langle q'' | e^{-iH\delta t} | q_N \rangle \langle q_N | e^{-iH\delta t} | q_{N-1} \rangle \\ &\quad \times \dots \langle q_1 | e^{-iH\delta t} | q' \rangle. \end{aligned} \quad (6.2)$$

对所有 q 的积分都从 $-\infty$ 积到 $+\infty$ 。

现在考虑 $\langle q_2 | e^{-iH\delta t} | q_1 \rangle$ 。利用 Campbell-Baker-Hausdorf 公式

$$\exp(A+B) = \exp(A) \exp(B) \exp\left(-\frac{1}{2}[A, B] + \dots\right) \quad (6.3)$$

可以写出

$$\exp(-iH\delta t) = \exp[-i(\delta t/2m)P^2] \exp[-i\delta tV(Q)] \exp[O(\delta t^2)]. \quad (6.4)$$

于是，在 δt 很小的极限下，我们应该能够忽略最后一个指数。再插入一组完备的动量态，便得到

$$\begin{aligned} \langle q_2 | e^{-iH\delta t} | q_1 \rangle &= \int dp_1 \langle q_2 | e^{-i(\delta t/2m)P^2} | p_1 \rangle \langle p_1 | e^{-i\delta tV(Q)} | q_1 \rangle \\ &= \int dp_1 e^{-i(\delta t/2m)p_1^2} e^{-i\delta tV(q_1)} \langle q_2 | p_1 \rangle \langle p_1 | q_1 \rangle \\ &= \int \frac{dp_1}{2\pi} e^{-i(\delta t/2m)p_1^2} e^{-i\delta tV(q_1)} e^{ip_1(q_2-q_1)} \\ &= \int \frac{dp_1}{2\pi} e^{-iH(p_1, q_1)\delta t} e^{ip_1(q_2-q_1)}. \end{aligned} \quad (6.5)$$

为了得到第三行，我们使用了 $\langle q | p \rangle = (2\pi)^{-1/2} \exp(ipq)$ 。

如果碰巧关心比式 (6.1) 更一般的哈密顿量，那么凡是同时含有 P 和 Q 的项，我们都必须在意其中算符的次序。如果采用 Weyl 排序，即用经典哈密顿量 $H(p, q)$ 按照

$$H(P, Q) \equiv \int \frac{dx}{2\pi} \frac{dk}{2\pi} e^{ixP+ikQ} \int dp dq e^{-ixp-ikq} H(p, q) \quad (6.6)$$

来规定量子哈密顿量 $H(P, Q)$ ，那么式 (6.5) 并不完全正确；在最后一行中，应该把 $H(p_1, q_1)$ 换成 $H(p_1, \bar{q}_1)$ ，其中 $\bar{q}_1 = \frac{1}{2}(q_1 + q_2)$ 。式 (6.1) 的哈密顿量已经按 Weyl 排序；对它来说，这个替换在 $\delta t \rightarrow 0$ 的极限中没有影响。

在一般情形下采用 Weyl 排序以后，现在有

$$\langle q'', t'' | q', t' \rangle = \int \prod_{k=1}^N dq_k \prod_{j=0}^N \frac{dp_j}{2\pi} e^{ip_j(q_{j+1}-q_j)} e^{-iH(p_j, \bar{q}_j)\delta t}, \quad (6.7)$$

其中 $\bar{q}_j = \frac{1}{2}(q_j + q_{j+1})$ 、 $q_0 = q'$ 、 $q_{N+1} = q''$ 。如果现在定义 $\dot{q}_j \equiv (q_{j+1} - q_j)/\delta t$ ，再取 $\delta t \rightarrow 0$ 的形式极限，就得到

$$\langle q'', t'' | q', t' \rangle = \int \mathcal{D}q \mathcal{D}p \exp \left[i \int_{t'}^{t''} dt \left(p(t) \dot{q}(t) - H(p(t), q(t)) \right) \right]. \quad (6.8)$$

这个积分应理解为遍及相空间中的所有路径：它们从 $q(t') = q'$ 出发（初始动量可以任意取值），并终止于 $q(t'') = q''$ （末动量也可以任意取值）。

如果 $H(p, q)$ 对动量的次数不超过二次 [式 (6.1) 就是如此]，那么对 p 的积分是 Gaussian 积分，可以用闭式完成。如果 p 的二次项与 q 无关 [式 (6.1) 也是如此]，那么 Gaussian 积分产生的所有前因子都是常数，可以吸收到 $\mathcal{D}q$ 的定义中。把 p 积掉以后，结果是

$$\langle q'', t'' | q', t' \rangle = \int \mathcal{D}q \exp \left[i \int_{t'}^{t''} dt L(\dot{q}(t), q(t)) \right], \quad (6.9)$$

其中 $L(\dot{q}, q)$ 的计算办法如下：首先解方程

$$0 = \frac{\partial}{\partial p} (p\dot{q} - H(p, q)) = \dot{q} - \frac{\partial H(p, q)}{\partial p} \quad (6.10)$$

所确定的 p 积分驻点，把 p 表示成 $\dot{q}$ 与 q 的函数；然后把这个解代回 $p\dot{q} - H$ ，得到 L 。

我们从经典力学中认得这个步骤：它把哈密顿表述变成了拉格朗日表述。

现在已经有了式 (6.8) 和式 (6.9)，接下来要用它们做什么？我们先考虑一些推广。

例如，考察 $\langle q'', t'' | Q(t_1) | q', t' \rangle$ ，其中 $t' < t_1 < t''$ 。它由下式给出：

$$\langle q'', t'' | Q(t_1) | q', t' \rangle = \langle q'' | e^{-iH(t''-t_1)} Q e^{-iH(t_1-t')} | q' \rangle. \quad (6.11)$$

在路径积分公式中，于 t_1 时刻插入的额外算符 Q ，只会产生一个额外因子 $q(t_1)$ 。因此

$$\langle q'', t'' | Q(t_1) | q', t' \rangle = \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q q(t_1) e^{iS}, \quad (6.12)$$

其中 $S = \int_{t'}^{t''} dt (p\dot{q} - H)$ 。现在反过来考虑 $\int \mathcal{D}p \mathcal{D}q q(t_1) q(t_2) e^{iS}$ 。这显然需要算符 $Q(t_1)$ 和 $Q(t_2)$ ，但它们的次序取决于 $t_1 < t_2$ 还是 $t_2 < t_1$ 。所以

$$\int \mathcal{D}p \mathcal{D}q q(t_1) q(t_2) e^{iS} = \langle q'', t'' | T Q(t_1) Q(t_2) | q', t' \rangle. \quad (6.13)$$

这里 T 是时间排序符号：它右边的算符乘积并不按写出的次序排列，而要让较晚时刻的算符位于较早时刻的算符左边。这一点很重要，因为散射振幅的 LSZ 公式中就有时间排序乘积。

为了进一步发展这些方法，还需要另一个技巧：泛函导数。我们用下式定义泛函导数 $\delta/\delta f(t)$ ：

$$\frac{\delta}{\delta f(t_1)} f(t_2) = \delta(t_1 - t_2), \quad (6.14)$$

其中 $\delta(t)$ 是 Dirac delta 函数。另外，泛函导数还被定义成满足导数的一切通常规则（乘积法则、链式法则，等等）。可以把式 (6.14) 看成 $(\partial/\partial x_i) x_j = \delta_{ij}$ 的连续推广。

现在考虑把作用在粒子上的外力加入理论，从而修改理论的拉格朗日量：

$$H(p, q) \longrightarrow H(p, q) - f(t)q(t) - h(t)p(t), \quad (6.15)$$

其中 $f(t)$ 和 $h(t)$ 是指定的函数。在这种情形下，我们写成

$$\langle q'', t'' | q', t' \rangle_{f,h} = \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp \left[i \int_{t'}^{t''} dt \left(p\dot{q} - H + f q + h p \right) \right], \quad (6.16)$$

其中 H 是原来的哈密顿量。

于是有

$$\begin{aligned}\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta f(t_1)} \langle q'', t'' | q', t' \rangle_{f,h} &= \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q q(t_1) e^{i \int dt [p\dot{q} - H + f q + h p]}, \\ \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta f(t_1)} \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta f(t_2)} \langle q'', t'' | q', t' \rangle_{f,h} &= \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q q(t_1) q(t_2) e^{i \int dt [p\dot{q} - H + f q + h p]}, \\ \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta h(t_1)} \langle q'', t'' | q', t' \rangle_{f,h} &= \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q p(t_1) e^{i \int dt [p\dot{q} - H + f q + h p]},\end{aligned}\quad (6.17)$$

诸如此类。在取出任意多个我们想要的 $q(t_i)$ 或 $p(t_i)$ 因子以后，可以令 $f(t) = h(t) = 0$ ，回到原来的哈密顿量。因此，

$$\begin{aligned}\langle q'', t'' | TQ(t_1) \dots P(t_n) \dots | q', t' \rangle \\ = \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta f(t_1)} \dots \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta h(t_n)} \dots \langle q'', t'' | q', t' \rangle_{f,h} \Big|_{f=h=0}.\end{aligned}\quad (6.18)$$

假定我们还对位置本征态以外的初态和末态感兴趣。那就必须乘上这些态的波函数，并作积分。我们尤其关心初态和末态都是基态的情形。我们还将取 $t' \rightarrow -\infty$ 和 $t'' \rightarrow +\infty$ 的极限。此时，我们关注的对象是

$$\langle 0|0 \rangle_{f,h} = \lim_{\substack{t'' \rightarrow +\infty \\ t' \rightarrow -\infty}} \int dq'' dq' \psi_0^*(q'') \langle q'', t'' | q', t' \rangle_{f,h} \psi_0(q'), \quad (6.19)$$

其中 $\psi_0(q) = \langle q|0 \rangle$ 是基态波函数。不过，式 (6.19) 相当笨重。因此，我们要用一个技巧来简化它。

令 $|n\rangle$ 表示 H 的一个本征态，本征值为 E_n 。我们假定 $E_0 = 0$ ；如果不是，就给 H 加上一个适当的常数平移。接着写出

$$\begin{aligned}|q', t'\rangle &= e^{iHt'} |q'\rangle \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{iHt'} |n\rangle \langle n|q'\rangle \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n^*(q') e^{iE_n t'} |n\rangle,\end{aligned}\quad (6.20)$$

其中 $\psi_n(q) = \langle q|n\rangle$ 是第 n 个本征态的波函数。

现在，在式 (6.20) 中把 H 替换成 $(1-i\epsilon)H$ ，其中 ϵ 是一个很小的正无穷小量。然后保持 ϵ 不变，在式 (6.20) 中取 $t' \rightarrow -\infty$ 的极限。此时，除基态以外的每一个态都乘上一个趋于零的指数因子，所以这个极限就是 $\psi_0^*(q')|0\rangle$ 。接下来乘上任意函数 $\chi(q')$ ，并对 q' 积分。唯一的要求是 $\langle 0|\chi\rangle \neq 0$ 。这样就得到某个常数乘以 $|0\rangle$ ，而这个常数可以吸收到路径积分的归一化中。对 $\langle q'', t'' | = \langle q'' | e^{-iHt''}$ 作类似分析可知，代换 $H \rightarrow (1-i\epsilon)H$ 在 $t'' \rightarrow +\infty$ 的极限中也会选出基态作为末态。

这一切意味着，如果用 $(1-i\epsilon)H$ 代替 H ，我们就可以随意处理路径端点处的边界条件。任何合理的边界条件，都会使初态和末态都是基态。因此

$$\langle 0|0 \rangle_{f,h} = \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp \left[i \int_{-\infty}^{+\infty} dt \left(p\dot{q} - (1-i\epsilon)H + f q + h p \right) \right]. \quad (6.21)$$

现在假定 $H = H_0 + H_1$ ，其中 H_0 的本征态和本征值可以求出，而 H_1 可以当作微扰。略去 $i\epsilon$ ，式 (6.21) 可以写成

$$\begin{aligned}\langle 0|0 \rangle_{f,h} &= \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp \left[i \int_{-\infty}^{+\infty} dt \left(p\dot{q} - H_0(p, q) - H_1(p, q) + f q + h p \right) \right] \\ &= \exp \left[-i \int_{-\infty}^{+\infty} dt H_1 \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta h(t)}, \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta f(t)} \right) \right] \\ &\quad \times \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp \left[i \int_{-\infty}^{+\infty} dt \left(p\dot{q} - H_0(p, q) + f q + h p \right) \right].\end{aligned}\quad (6.22)$$

为了理解这个方程的第二行，把指数前因子放进路径积分。这样，作为 H_1 自变量出现的泛函导数，恰好会取出适当的 $p(t)$ 和 $q(t)$ 因子，从而产生第一行的右边。我们假定可以计算第二行中的泛函积分，因为它只涉及可解的哈密顿量 H_0 。然后可以按 H_1 的幂展开指数前因子，产生微扰级数。

如果 H_1 只依赖于 q (不依赖于 p)，如果我们只关心 Q 的时间排序乘积 (不关心 P 的)，如果 H 对 P 的次数不超过二次，而且如果 P 的二次项不含 Q ，那么式 (6.22) 可以简化为

$$\begin{aligned} \langle 0|0\rangle_f = & \exp\left[i \int_{-\infty}^{+\infty} dt L_1\left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta f(t)}\right)\right] \\ & \times \int \mathcal{D}q \exp\left[i \int_{-\infty}^{+\infty} dt \left(L_0(\dot{q}, q) + f q\right)\right], \end{aligned} \quad (6.23)$$

其中 $L_1(q) = -H_1(q)$ 。

参考说明

Brown 和 Ramond I 对路径积分的各个方面作了格外清楚的讲解。关于式 (6.7) 中点规则的严密推导，见 Berry & Mount。

习题

6.1)

- 求式 (6.9) 中 $\mathcal{D}q$ 的明确公式。你的公式应具有 $\mathcal{D}q = C \prod_{j=1}^N dq_j$ 的形式，其中 C 是一个需要由你算出的常数。
- 对自由粒子的情形，即 $V(Q) = 0$ ，明确计算式 (6.9) 的路径积分。提示：先对 q_1 积分，再对 q_2 积分，依此类推，并寻找规律。把你最终答案用 q' 、 t' 、 q'' 、 t'' 和 m 表示。通过量纲分析恢复 $\hbar$ 。
- 插入一组完备的动量本征态，并完成对动量的积分，计算 $\langle q'', t'' | q', t' \rangle = \langle q'' | e^{-iH(t''-t')} | q' \rangle$ 。把结果同第 b) 问的答案比较。

第七节 谐振子的路径积分

先修：第 6 节

考虑一个哈密顿量为

$$H(P, Q) = \frac{1}{2m}P^2 + \frac{1}{2}m\omega^2Q^2 \quad (7.1)$$

的谐振子。

我们从第 6 节的公式出发：在外力存在时，基态到基态的跃迁振幅，专门取谐振子的情形，便是

$$\langle 0|0\rangle_f = \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp \left\{ i \int_{-\infty}^{+\infty} dt [p\dot{q} - (1-i\varepsilon)H + fq] \right\}. \quad (7.2)$$

查看式 (7.1) 可知，把 H 乘以 $1-i\varepsilon$ ，等价于作替换 $m^{-1} \rightarrow (1-i\varepsilon)m^{-1}$ [或者等价地， $m \rightarrow (1+i\varepsilon)m$] 以及 $m\omega^2 \rightarrow (1-i\varepsilon)m\omega^2$ 。转到拉格朗日表述后便得到

$$\langle 0|0\rangle_f = \int \mathcal{D}q \exp \left\{ i \int_{-\infty}^{+\infty} dt \left[\frac{1}{2}(1+i\varepsilon)m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}(1-i\varepsilon)m\omega^2q^2 + fq \right] \right\}. \quad (7.3)$$

从现在起，我们令 $m=1$ 来简化记号。

接下来使用经过傅里叶变换的变量，

$$\tilde{q}(E) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{iEt} q(t), \quad q(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dE}{2\pi} e^{-iEt} \tilde{q}(E). \quad (7.4)$$

式 (7.3) 方括号中的表达式变成

$$\begin{aligned} [\cdots] = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dE}{2\pi} \frac{dE'}{2\pi} e^{-i(E+E')t} & \left[-(1+i\varepsilon)EE' - (1-i\varepsilon)\omega^2 \right] \tilde{q}(E)\tilde{q}(E') \\ & + \tilde{f}(E)\tilde{q}(E') + \tilde{f}(E')\tilde{q}(E) \Big]. \end{aligned} \quad (7.5)$$

注意，现在对 t 的全部依赖都在前置因子中。于是对 t 积分会产生因子 $2\pi\delta(E+E')$ 。随后很容易对 E' 积分，得到

$$\begin{aligned} S &= \int_{-\infty}^{+\infty} dt [\cdots] \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dE}{2\pi} \left[((1+i\varepsilon)E^2 - (1-i\varepsilon)\omega^2) \tilde{q}(E)\tilde{q}(-E) \right. \\ &\quad \left. + \tilde{f}(E)\tilde{q}(-E) + \tilde{f}(-E)\tilde{q}(E) \right]. \end{aligned} \quad (7.6)$$

大圆括号中的因子等于 $E^2 - \omega^2 + i(E^2 + \omega^2)\varepsilon$ ；可以把这个正系数吸收到 ε 中，得到 $E^2 - \omega^2 + i\varepsilon$ 。

现在适宜把积分变量换成

$$\tilde{x}(E) = \tilde{q}(E) + \frac{\tilde{f}(E)}{E^2 - \omega^2 + i\varepsilon}. \quad (7.7)$$

于是

$$S = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dE}{2\pi} \left[\tilde{x}(E)(E^2 - \omega^2 + i\varepsilon)\tilde{x}(-E) - \frac{\tilde{f}(E)\tilde{f}(-E)}{E^2 - \omega^2 + i\varepsilon} \right]. \quad (7.8)$$

此外，由于式 (7.7) 只不过是平移一个常数，故 $\mathcal{D}q = \mathcal{D}x$ 。现在有

$$\begin{aligned} \langle 0|0\rangle_f &= \exp \left[\frac{i}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dE}{2\pi} \frac{\tilde{f}(E)\tilde{f}(-E)}{-E^2 + \omega^2 - i\varepsilon} \right] \\ &\times \int \mathcal{D}x \exp \left[\frac{i}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dE}{2\pi} \tilde{x}(E)(E^2 - \omega^2 + i\varepsilon)\tilde{x}(-E) \right]. \end{aligned} \quad (7.9)$$

现在到了关键之处。式 (7.9) 第二行的路径积分，正是 $f=0$ 时 $\langle 0|0\rangle_f$ 的表达式。另一方面，如果没有外力，一个处于基态的系统将一直留在基态，所以 $\langle 0|0\rangle_{f=0} = 1$ 。因此， $\langle 0|0\rangle_f$ 就由式 (7.9) 的第一行给出：

$$\langle 0|0\rangle_f = \exp \left[\frac{i}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dE}{2\pi} \frac{\tilde{f}(E)\tilde{f}(-E)}{-E^2 + \omega^2 - i\varepsilon} \right]. \quad (7.10)$$

还可以用时域变量把 $\langle 0|0\rangle_f$ 改写成

$$\langle 0|0\rangle_f = \exp \left[\frac{i}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} dt dt' f(t) G(t-t') f(t') \right], \quad (7.11)$$

其中

$$G(t-t') = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dE}{2\pi} \frac{e^{-iE(t-t')}}{-E^2 + \omega^2 - i\varepsilon}. \quad (7.12)$$

注意, $G(t-t')$ 是谐振子运动方程的一个 Green 函数:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \omega^2 \right) G(t-t') = \delta(t-t'). \quad (7.13)$$

把式 (7.12) 直接代入式 (7.13), 再取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 极限, 就能看出这一点。也可以明确算出 $G(t-t')$: 把式 (7.12) 右边对 E 的积分看成复 E 平面上的围道积分, 再用留数定理计算。结果是

$$G(t-t') = \frac{i}{2\omega} \exp(-i\omega|t-t'|). \quad (7.14)$$

现在考虑第 6 节给出的算符时间序乘积公式。当初态和末态都是基态时, 它变成

$$\langle 0|TQ(t_1) \dots |0\rangle = \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta f(t_1)} \dots \langle 0|0\rangle_f \Big|_{f=0}. \quad (7.15)$$

利用显式公式 (7.11), 可得

$$\begin{aligned} \langle 0|TQ(t_1)Q(t_2)|0\rangle &= \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta f(t_1)} \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta f(t_2)} \langle 0|0\rangle_f \Big|_{f=0} \\ &= \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta f(t_1)} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} dt' G(t_2-t') f(t') \right] \langle 0|0\rangle_f \Big|_{f=0} \\ &= \left[\frac{1}{i} G(t_2-t_1) + (\text{含有 } f \text{ 的项}) \right] \langle 0|0\rangle_f \Big|_{f=0} \\ &= \frac{1}{i} G(t_2-t_1). \end{aligned} \quad (7.16)$$

沿着这个办法, 可以继续计算更多个 $Q(t)$ 的时间序乘积的基态期望值。如果 $Q(t)$ 的数目是奇数, 前置因子中总会剩下一个 $f(t)$, 所以结果为零。如果 $Q(t)$ 的数目是偶数, 就必须以适当方式把泛函导数两两配对, 才能得到非零结果。例如,

$$\begin{aligned} \langle 0|TQ(t_1)Q(t_2)Q(t_3)Q(t_4)|0\rangle &= \frac{1}{i^2} \left[G(t_1-t_2)G(t_3-t_4) \right. \\ &\quad + G(t_1-t_3)G(t_2-t_4) \\ &\quad \left. + G(t_1-t_4)G(t_2-t_3) \right]. \end{aligned} \quad (7.17)$$

更一般地,

$$\langle 0|TQ(t_1) \dots Q(t_{2n})|0\rangle = \frac{1}{i^n} \sum_{\text{所有配对}} G(t_{i_1}-t_{i_2}) \dots G(t_{i_{2n-1}}-t_{i_{2n}}). \quad (7.18)$$

习题

- 7.1) 从式 (7.12) 出发, 完成围道积分以验证式 (7.14)。
- 7.2) 从式 (7.14) 出发, 验证式 (7.13)。
- 7.3) a) 利用海森堡运动方程 $\dot{A} = i[H, A]$, 求出 $\dot{Q}$ 和 $\dot{P}$ 的显式表达式。解这些方程, 用薛定谔绘景算符 Q 和 P 表示海森堡绘景算符 $Q(t)$ 和 $P(t)$ 。
b) 用产生算符和湮灭算符 a 与 $a^\dagger$ 表示薛定谔绘景算符 Q 和 P , 其中 $H = \hbar\omega(a^\dagger a + \frac{1}{2})$ 。然后利用第 a) 问的结果, 用 a 和 $a^\dagger$ 表示海森堡绘景算符 $Q(t)$ 和 $P(t)$ 。
c) 利用第 b) 问的结果以及 $a|0\rangle = \langle 0|a^\dagger = 0$, 验证式 (7.16) 和式 (7.17)。
- 7.4) 考虑一个在 $t = -\infty$ 时处于基态的谐振子。随后给它施加一个外力 $f(t)$ 。计算在 $t = +\infty$ 时谐振子仍处于基态的概率 $|\langle 0|0\rangle_f|^2$ 。把答案写成一个明显为实数的表达式, 并用傅里叶变换 $\tilde{f}(E) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{iEt} f(t)$ 表

示。答案中不应含有任何其他尚未算出的积分。

第八节 自由场论的路径积分

先修：第 3、7 节

关于谐振子的结果可以直接推广到自由场论，其哈密顿密度为

$$\mathcal{H}_0 = \frac{1}{2}\Pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla\varphi)^2 + \frac{1}{2}m^2\varphi^2. \quad (8.1)$$

我们需要的对应表是

$$\begin{aligned} q(t) &\longrightarrow \varphi(\mathbf{x}, t) && (\text{经典场}) \\ Q(t) &\longrightarrow \varphi(\mathbf{x}, t) && (\text{算符场}) \\ f(t) &\longrightarrow J(\mathbf{x}, t) && (\text{经典源}). \end{aligned} \quad (8.2)$$

经典场 $\varphi(x)$ 与相应算符场之间的区别，应当可以根据上下文看清楚。

为了使用 ε 技巧，我们把 $\mathcal{H}_0$ 乘以 $1 - i\varepsilon$ 。所得结果等价于把 $\mathcal{H}_0$ 中的 m^2 换成 $m^2 - i\varepsilon$ 。从现在起，为使记号简洁，我们会写 m^2 ，但真正指的是 $m^2 - i\varepsilon$ 。

写出自由场论的路径积分（也称为泛函积分）：

$$Z_0(J) \equiv \langle 0|0 \rangle_J = \int \mathcal{D}\varphi e^{i \int d^4x [\mathcal{L}_0 + J\varphi]}, \quad (8.3)$$

其中

$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}m^2\varphi^2 \quad (8.4)$$

是拉格朗日密度，而

$$\mathcal{D}\varphi \propto \prod_x d\varphi(x) \quad (8.5)$$

是泛函测度。注意，现在所谓路径积分，指的是场位形空间中的一条路径。

仿照第 7 节对谐振子的处理，可以算出 $Z_0(J)$ 。引入四维傅里叶变换

$$\tilde{\varphi}(k) = \int d^4x e^{-ikx} \varphi(x), \quad \varphi(x) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} e^{ikx} \tilde{\varphi}(k), \quad (8.6)$$

其中 $kx = -k^0t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}$ ， k^0 是一个积分变量。于是，从 $S_0 = \int d^4x [\mathcal{L}_0 + J\varphi]$ 出发，得到

$$S_0 = \frac{1}{2} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} [-\tilde{\varphi}(k)(k^2 + m^2)\tilde{\varphi}(-k) + \tilde{J}(k)\tilde{\varphi}(-k) + \tilde{J}(-k)\tilde{\varphi}(k)], \quad (8.7)$$

其中 $k^2 = \mathbf{k}^2 - (k^0)^2$ 。现在把路径积分变量换成

$$\tilde{\chi}(k) = \tilde{\varphi}(k) - \frac{\tilde{J}(k)}{k^2 + m^2}. \quad (8.8)$$

由于这只不过是平移一个常数，故 $\mathcal{D}\varphi = \mathcal{D}\chi$ 。作用量变成

$$S_0 = \frac{1}{2} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[\frac{\tilde{J}(k)\tilde{J}(-k)}{k^2 + m^2} - \tilde{\chi}(k)(k^2 + m^2)\tilde{\chi}(-k) \right]. \quad (8.9)$$

与谐振子的情形完全一样，对 χ 的积分只产生一个因子 $Z_0(0) = \langle 0|0 \rangle_{J=0} = 1$ 。因此

$$\begin{aligned} Z_0(J) &= \exp \left[\frac{i}{2} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{\tilde{J}(k)\tilde{J}(-k)}{k^2 + m^2 - i\varepsilon} \right] \\ &= \exp \left[\frac{i}{2} \int d^4x d^4x' J(x)\Delta(x-x')J(x') \right]. \end{aligned} \quad (8.10)$$

这里定义了 *Feynman* 传播子

$$\Delta(x-x') = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik(x-x')}}{k^2 + m^2 - i\varepsilon}. \quad (8.11)$$

Feynman 传播子是 Klein-Gordon 方程的一个 Green 函数:

$$(-\partial_x^2 + m^2)\Delta(x - x') = \delta^4(x - x'). \quad (8.12)$$

把式 (8.11) 直接代入式 (8.12), 再取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 极限, 就能看出这一点。也可以明确算出 $\Delta(x - x')$: 把式 (8.11) 右边的 k^0 积分看成复 k^0 平面上的围道积分, 再利用留数定理计算围道积分。结果是

$$\begin{aligned} \Delta(x - x') &= i \int \widetilde{dk} e^{i\mathbf{k}(\mathbf{x}-\mathbf{x}')-i\omega|t-t'|} \\ &= i\theta(t-t') \int \widetilde{dk} e^{ik(x-x')} + i\theta(t'-t) \int \widetilde{dk} e^{-ik(x-x')}. \end{aligned} \quad (8.13)$$

其中 $\theta(t)$ 是单位阶跃函数。对 $\widetilde{dk}$ 的积分还可以用 Bessel 函数表示出来; 见第 4 节。

现在, 类比于谐振子中算符时间序乘积的基态期望值公式, 有

$$\langle 0 | T \varphi(x_1) \dots | 0 \rangle = \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x_1)} \dots Z_0(J) \Big|_{J=0}. \quad (8.14)$$

利用显式公式 (8.10), 得到

$$\begin{aligned} \langle 0 | T \varphi(x_1) \varphi(x_2) | 0 \rangle &= \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x_1)} \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x_2)} Z_0(J) \Big|_{J=0} \\ &= \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x_1)} \left[\int d^4x' \Delta(x_2 - x') J(x') \right] Z_0(J) \Big|_{J=0} \\ &= \left[\frac{1}{i} \Delta(x_2 - x_1) + (\text{含有 } J \text{ 的项}) \right] Z_0(J) \Big|_{J=0} \\ &= \frac{1}{i} \Delta(x_2 - x_1). \end{aligned} \quad (8.15)$$

沿着这个办法, 可以继续计算更多个 φ 的时间序乘积的基态期望值。如果 φ 的数目是奇数, 前置因子中总会剩下一个 J , 所以结果为零。如果 φ 的数目是偶数, 就必须以适当方式把泛函导数两两配对, 才能得到非零结果。例如,

$$\begin{aligned} \langle 0 | T \varphi(x_1) \varphi(x_2) \varphi(x_3) \varphi(x_4) | 0 \rangle &= \frac{1}{i^2} \left[\Delta(x_1 - x_2) \Delta(x_3 - x_4) \right. \\ &\quad + \Delta(x_1 - x_3) \Delta(x_2 - x_4) \\ &\quad \left. + \Delta(x_1 - x_4) \Delta(x_2 - x_3) \right]. \end{aligned} \quad (8.16)$$

更一般地,

$$\langle 0 | T \varphi(x_1) \dots \varphi(x_{2n}) | 0 \rangle = \frac{1}{i^n} \sum_{\text{所有配对}} \Delta(x_{i_1} - x_{i_2}) \dots \Delta(x_{i_{2n-1}} - x_{i_{2n}}). \quad (8.17)$$

这个结果称为 Wick 定理。

习题

- 8.1) 从式 (8.11) 出发, 验证式 (8.12)。
- 8.2) 从式 (8.11) 出发, 验证式 (8.13)。
- 8.3) 从式 (8.13) 出发, 验证式 (8.12)。注意, Klein-Gordon 波算符中的时间导数既可以作用在场上 (场满足 Klein-Gordon 方程), 也可以作用在时间排序阶跃函数上。
- 8.4) 利用式 (3.19)、式 (3.29) 和式 (5.3) (以及它的厄米共轭), 验证式 (8.15) 的最后一行。
- 8.5) Klein-Gordon 波算符的推迟和超前 Green 函数满足: 当 $x^0 \geq y^0$ 时, $\Delta_{\text{ret}}(x-y) = 0$; 当 $x^0 \leq y^0$ 时, $\Delta_{\text{adv}}(x-y) = 0$ 。求出式 (8.11) 右边能够给出这些 Green 函数的极点处方。
- 8.6) 令 $Z_0(J) = \exp iW_0(J)$, 求 $W_0(J)$ 的实部和虚部。
- 8.7) 对习题 3.5 中引入、又在习题 5.1 中进一步研究的复标量场, 重复本节分析。把源项写成 $J^\dagger \varphi + J \varphi^\dagger$ 的形式, 并求出类似于式 (8.10) 的 $Z_0(J^\dagger, J)$ 显式公式。写出式 (8.14) 的适当推广, 并用它计算 $\langle 0 | T \varphi(x_1) \varphi(x_2) | 0 \rangle$ 、 $\langle 0 | T \varphi^\dagger(x_1) \varphi(x_2) | 0 \rangle$ 和 $\langle 0 | T \varphi^\dagger(x_1) \varphi^\dagger(x_2) | 0 \rangle$ 。然后用习题 8.4 的方法验证所得结果。最后, 给出式 (8.17) 的

适当推广。

8.8) 谐振子（取 $m = \hbar = 1$ 的单位制）的基态波函数为 $\langle q|0\rangle \propto e^{-\omega q^2/2}$ 。现在考虑实标量场 $\varphi(\mathbf{x})$ ，并定义满足

$$\varphi(\mathbf{x}, 0)|A\rangle = A(\mathbf{x})|A\rangle \quad (8.18)$$

的场本征态 $|A\rangle$ ，其中函数 $A(\mathbf{x})$ 处处为实数。对于由式 (8.1) 的哈密顿量规定的自由场理论，证明其基态波泛函为

$$\langle A|0\rangle \propto \exp \left[-\frac{1}{2} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \omega(\mathbf{k}) \tilde{A}(\mathbf{k}) \tilde{A}(-\mathbf{k}) \right], \quad (8.19)$$

其中 $\tilde{A}(\mathbf{k}) \equiv \int d^3x e^{-i\mathbf{k}\mathbf{x}} A(\mathbf{x})$ ，而 $\omega(\mathbf{k}) \equiv (\mathbf{k}^2 + m^2)^{1/2}$ 。

第九节 相互作用场论的路径积分

先修：第 8 节

让我们考虑一个由如下形式的拉格朗日量所规定的相互作用量子场论：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}Z_\varphi \partial^\mu \varphi \partial_\mu \varphi - \frac{1}{2}Z_m m^2 \varphi^2 + \frac{1}{6}Z_g g \varphi^3 + Y\varphi. \quad (9.1)$$

正如我们在第 5 节末尾讨论过的，我们要求参数 m 等于粒子的实际质量（等价地，也就是第一激发态相对于基态的能量），以此固定 m ；我们还要求某个特定散射截面以某种特定方式依赖于 g ，以此固定 g 。（等我们学会计算散射截面之后，还会对此多说一些。）我们还假定场按下式归一化：

$$\langle 0|\varphi(x)|0\rangle = 0 \quad \text{且} \quad \langle k|\varphi(x)|0\rangle = e^{-ikx}. \quad (9.2)$$

这里， $|0\rangle$ 是基态，按 $\langle 0|0\rangle = 1$ 归一化； $|k\rangle$ 是四动量为 k^μ 的单粒子态，其中 $k^2 = k^\mu k_\mu = -m^2$ ，按下式归一化：

$$\langle k'|k\rangle = (2\pi)^3 2k^0 \delta^3(\mathbf{k}' - \mathbf{k}). \quad (9.3)$$

这样，我们便有四个条件（ m 、 g 、 $\langle 0|\varphi|0\rangle$ 和 $\langle k|\varphi|0\rangle$ 的指定值），并将用这四个条件来确定 $\mathcal{L}$ 中其余四个参数（ Y 和三个 Z ）的值。

在继续之前，应当指出，这个理论（称为 φ^3 理论，读作“phi-cubed”）实际上有一个致命缺陷。哈密顿量密度是

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}Z_\varphi^{-1}\Pi^2 - Y\varphi + \frac{1}{2}Z_m m^2 \varphi^2 - \frac{1}{6}Z_g g \varphi^3. \quad (9.4)$$

在经典理论中，只要把 φ 取得任意大，我们就能让它变得任意负。在量子理论中，这意味着这个哈密顿量没有基态。如果从 $\varphi = 0$ 附近出发，我们可以隧穿势垒到达很大的 φ ，然后“滚下山去”。不过，在关于 g 的微扰论中，这个过程是看不见的。这种情形与一个受到 q^3 项扰动的谐振子问题完全类似。那个系统同样没有基态，但微扰论（无论含时还是不含时）并“不知道”这件事。我们只把式 (9.1) 当作一个例子，用来说明如何在简单情形中作微扰展开，所以将对这个问题视而不见。

我们想要计算这个理论的路径积分，

$$Z(J) \equiv \langle 0|0\rangle_J = \int \mathcal{D}\varphi e^{i \int d^4x [\mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_1 + J\varphi]}. \quad (9.5)$$

我们可以仿照第 6 节末尾处理量子力学时所做的那样来计算 $Z(J)$ 。具体说，可以把式 (9.5) 改写为

$$\begin{aligned} Z(J) &= e^{i \int d^4x \mathcal{L}_1 \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)} \right)} \int \mathcal{D}\varphi e^{i \int d^4x [\mathcal{L}_0 + J\varphi]} \\ &\propto e^{i \int d^4x \mathcal{L}_1 \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)} \right)} Z_0(J), \end{aligned} \quad (9.6)$$

其中 $Z_0(J)$ 是自由场理论中的结果，

$$Z_0(J) = \exp \left[\frac{i}{2} \int d^4x d^4x' J(x) \Delta(x - x') J(x') \right]. \quad (9.7)$$

我们把 $Z(J)$ 写成与式 (9.6) 右边成正比（而不是等于它），是因为 ϵ 技巧并不能给出正确的整体归一化；相反，我们必须要求 $Z(0) = 1$ ，并且手工施加这个条件。

注意，在式 (9.7) 中，我们已经默认

$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{2} \partial^\mu \varphi \partial_\mu \varphi - \frac{1}{2} m^2 \varphi^2, \quad (9.8)$$

因为正是这个 $\mathcal{L}_0$ 给出了式 (9.7)。因此， $\mathcal{L}$ 的其余部分都必须放进 $\mathcal{L}_1$ 。我们写成

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_1 &= \frac{1}{6} Z_g g \varphi^3 + \mathcal{L}_{\text{ct}}, \\ \mathcal{L}_{\text{ct}} &= -\frac{1}{2} (Z_\varphi - 1) \partial^\mu \varphi \partial_\mu \varphi - \frac{1}{2} (Z_m - 1) m^2 \varphi^2 + Y\varphi, \end{aligned} \quad (9.9)$$

其中 $\mathcal{L}_{\text{ct}}$ 称为反项拉格朗日量。我们预期，当 $g \rightarrow 0$ 时， $Y \rightarrow 0$ 且 $Z_i \rightarrow 1$ 。事实上，正如我们将会看到的， $Y = O(g)$ ，而 $Z_i = 1 + O(g^2)$ 。

为了利用式 (9.7)，我们将不得不一遍又一遍地计算 $Z_0(J)$ 的大量泛函导数。先忽略反项。定义

$$Z_1(J) \propto \exp \left[\frac{i}{6} Z_g g \int d^4x \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)} \right)^3 \right] Z_0(J), \quad (9.10)$$

其中比例常数由 $Z_1(0) = 1$ 固定。现在同时对 g 和 J 作泰勒展开，得到

$$Z_1(J) \propto \sum_{V=0}^{\infty} \frac{1}{V!} \left[\frac{i Z_g g}{6} \int d^4x \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)} \right)^3 \right]^V \times \sum_{P=0}^{\infty} \frac{1}{P!} \left[\frac{i}{2} \int d^4y d^4z J(y) \Delta(y-z) J(z) \right]^P. \quad (9.11)$$

如果我们考察式 (9.11) 中 V 和 P 取特定值的一项，那么（取完全部泛函导数之后）剩下的源的数目就是 $E = 2P - 3V$ 。（这里 E 代表外部，这个术语到下一节结束时应当就会变得清楚； V 代表顶点， P 代表传播子。）这样一项的总相位因子就是 $i^V (1/i)^{3V} i^P = i^{V+E-P}$ ；而 $3V$ 个泛函导数可以用 $(2P)!/(2P-3V)!$ 种不同方式作用在 $2P$ 个源上。不过，由此得到的许多表达式在代数上完全相同。

为了把它们组织起来，我们引入费曼图。在这些图中，一条线段（直的或弯的）代表传播子 $\frac{1}{i} \Delta(x-y)$ ；线段一端的实心圆代表源 $i \int d^4x J(x)$ ；连接三条线段的顶点代表 $i Z_g g \int d^4x$ 。不同 E 和 V 所对应的各组图显示在图 9.1 至图 9.11 中。

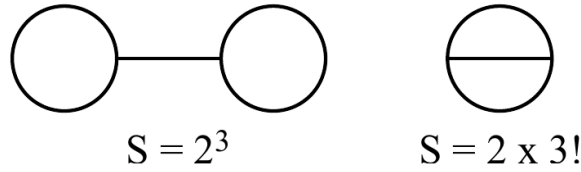


图 9.1: 所有 $E = 0$ 且 $V = 2$ 的连通图。

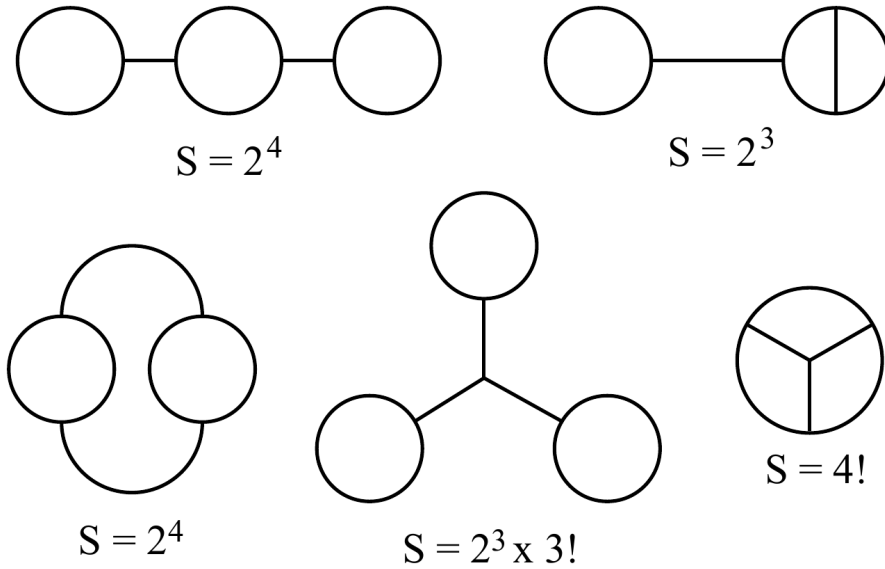


图 9.2: 所有 $E = 0$ 且 $V = 4$ 的连通图。

为了计算式 (9.11) 右边产生某一特定图的项数，我们先注意到，在每幅图中，线的数目是 P ，顶点的数目是 V 。我们可以重新排列来自某一个顶点的三个泛函导数，而不改变所得的图；这对每个顶点给出一个计数因子 $3!$ 。此外，还可以重新排列顶点本身；这给出计数因子 $V!$ 。类似地，我们可以重新排列某个传播子两端的两个源，而不改变所得的图；这对每个传播子给出计数因子 $2!$ 。此外，还可以重新排列传播子本身；这给出计数因子 $P!$ 。合在一起，这些计数因子恰好抵消式 (9.11) 中两重泰勒展开带来的那些数。

不过，这套做法一般会把给出相同结果的项数算得过多。当导数的某种重新排列所给出的源配对，与源的某种重新排列所给出的配对完全相同时，就会发生这种事。这种可能性总是与图的某种对称性质联系在一起，因此，我们多算的倍数称为对称因子。图中标出了每幅图的对称因子 S 。

例如，考虑图 9.1 中的第二幅图。三个传播子可以用 $3!$ 种方式重新排列，而所有这些重新排列都可以通过交换顶点上的导数来复现。此外，每个传播子的两个端点可以同时互换，其效果又可以通过交换两个顶点来复现。因此， $S = 2 \times 3! = 12$ 。

再看两个例子。在图 9.6 的第一幅图中，交换两个外部传播子（连同各自所连接的源）的效果，可以通过把一个顶点上的全部导数与另一个顶点上的全部导数互换，并同时交换每个半圆形传播子的两个端点来复现。此外，交换上、下两个半圆形传播子的效果，可以通过交换每个顶点上相应的导数来复现。因此，对称因子为 $S = 2 \times 2 = 4$ 。

在图 9.10 的图中，我们可以交换导数，以分别对应于：交换左边上、下两个外部传播子；交换右边上、下两个外部传播子；或把左边那组外部传播子与右边那组互换。因此，对称因子为 $S = 2 \times 2 \times 2 = 8$ 。

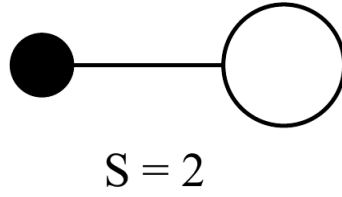


图 9.3: 所有 $E = 1$ 且 $V = 1$ 的连通图。

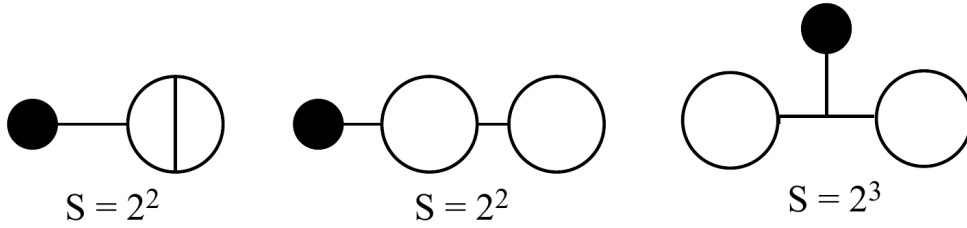


图 9.4: 所有 $E = 1$ 且 $V = 3$ 的连通图。

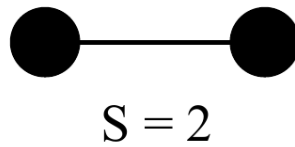


图 9.5: 所有 $E = 2$ 且 $V = 0$ 的连通图。

图 9.1–9.11 中的图都是连通的：沿着图中的线，可以在图上任意两点之间描出一条路径。不过，它们并不是 $Z(J)$ 的全部贡献。最一般的图由若干幅连通图的乘积构成。令 C_I 表示某一特定的连通图，其中已经包括它的对称因子。于是，一幅一般的图 D 可以表示成

$$D = \frac{1}{S_D} \prod_I (C_I)^{n_I}, \quad (9.12)$$

其中 n_I 是整数，计数 D 中 C_I 的个数； S_D 是 D 的额外对称因子（也就是说，它是对称因子中尚未被各连通图自身已经包含的对称因子计入的那一部分）。现在需要确定 S_D 。

既然我们已经计入了每个 C_I 内部传播子和顶点的重新排列，现在只需考虑不同连通图之间的传播子和顶点交换。只有在下列两项都成立时，这些交换才可能使总图 D 保持不变：（1）交换是在彼此不同但又完全相同的连通图之间进行的；（2）交换涉及给定连通图中的全部传播子和顶点。如果 D 中有 n_I 个 C_I 因子，那么这种重

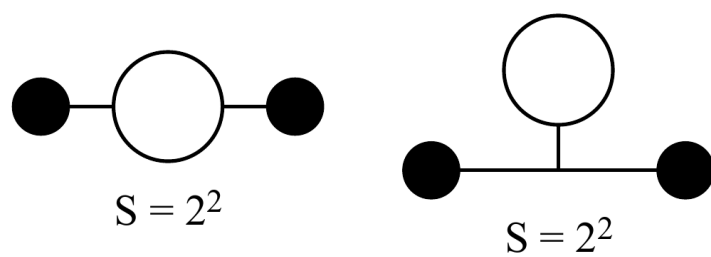


图 9.6: 所有 $E = 2$ 且 $V = 2$ 的连通图。

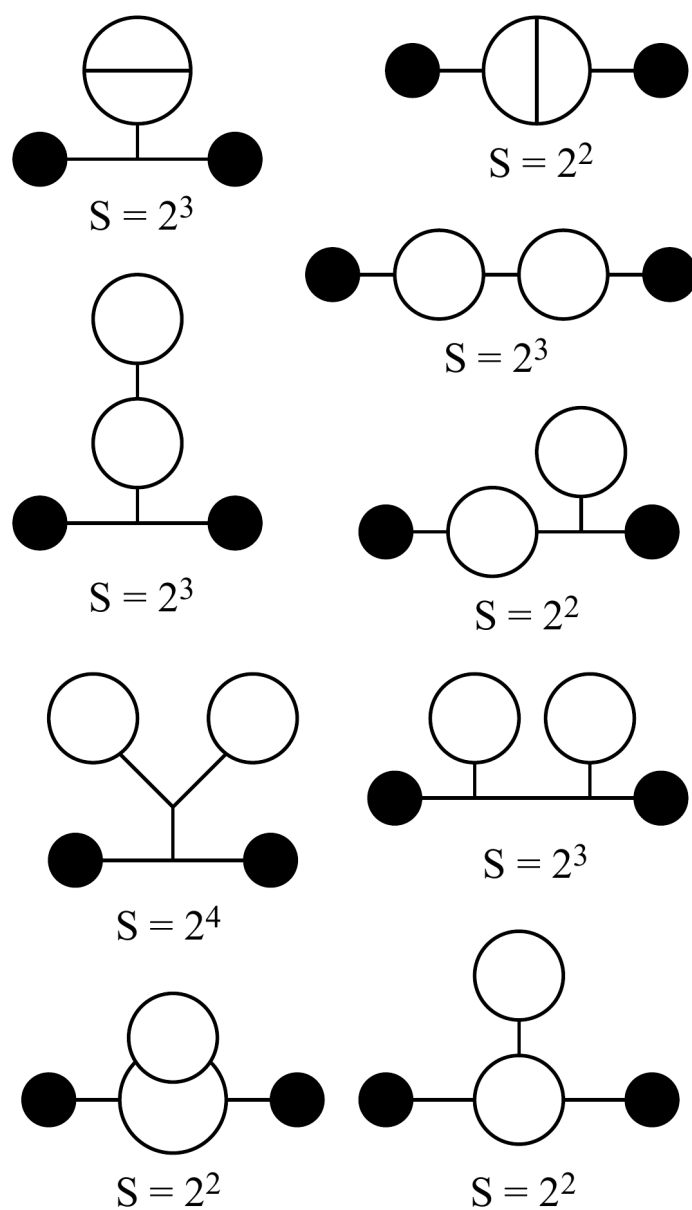


图 9.7: 所有 $E = 2$ 且 $V = 4$ 的连通图。

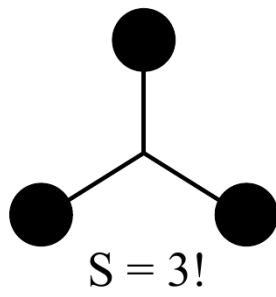


图 9.8: 所有 $E = 3$ 且 $V = 1$ 的连通图。

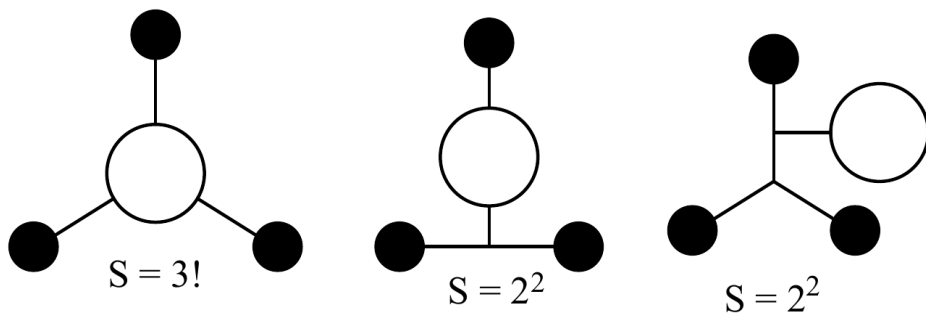


图 9.9: 所有 $E = 3$ 且 $V = 3$ 的连通图。

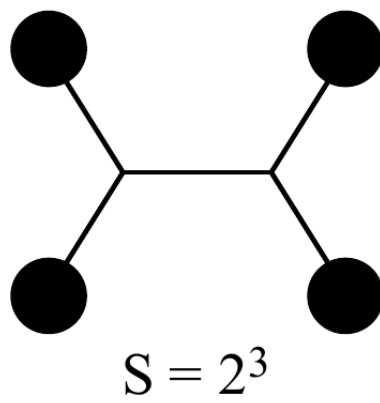


图 9.10: 所有 $E = 4$ 且 $V = 2$ 的连通图。

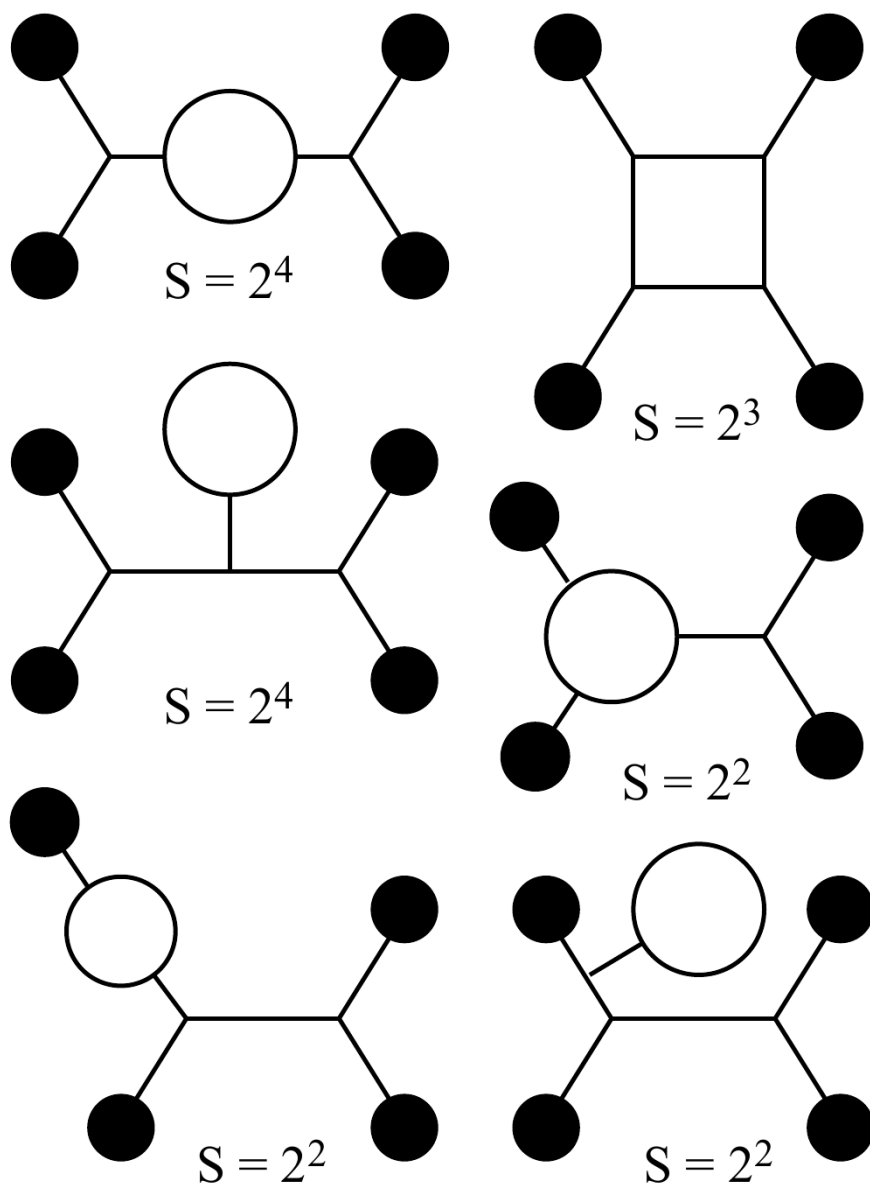


图 9.11: 所有 $E = 4$ 且 $V = 4$ 的连通图。

新排列就有 $n_I!$ 种方式。总的说来，我们有

$$S_D = \prod_I n_I! . \quad (9.13)$$

现在， $Z_1(J)$ （相差一个整体归一化）由所有图 D 的求和给出，而每幅 D 都由整数 n_I 标记。因此

$$\begin{aligned} Z_1(J) &\propto \sum_{\{n_I\}} D \\ &\propto \sum_{\{n_I\}} \prod_I \frac{1}{n_I!} (C_I)^{n_I} \\ &\propto \prod_I \sum_{n_I=0}^{\infty} \frac{1}{n_I!} (C_I)^{n_I} \\ &\propto \prod_I \exp(C_I) \\ &\propto \exp(\sum_I C_I) . \end{aligned} \quad (9.14)$$

于是，我们得到了一个非凡的结果： $Z_1(J)$ 由所有连通图之和的指数给出。这样，施加归一化条件 $Z_1(0) = 1$ 就很容易了：只需略去真空图（也就是没有源的图），例如图 9.1 和图 9.2 中的那些图。于是

$$Z_1(J) = \exp[iW_1(J)] , \quad (9.15)$$

其中我们定义

$$iW_1(J) \equiv \sum_{I \neq \{0\}} C_I , \quad (9.16)$$

记号 $I \neq \{0\}$ 表示求和中略去真空图，所以 $W_1(0) = 0$ 。¹

要不是 $\mathcal{L}_1$ 中还有反项，我们就会有 $Z(J) = Z_1(J)$ 。让我们看看，如果事实果真如此，会得到什么结果。具体来说，来计算场 $\varphi(x)$ 的真空期望值；它由下式给出：

$$\begin{aligned} \langle 0 | \varphi(x) | 0 \rangle &= \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)} Z_1(J) \Big|_{J=0} \\ &= \frac{\delta}{\delta J(x)} W_1(J) \Big|_{J=0} . \end{aligned} \quad (9.17)$$

这样，这个表达式就是所有只有一个源的图〔例如图 9.3 和图 9.4 中的那些图〕在去掉这个源之后的总和：

$$\langle 0 | \varphi(x) | 0 \rangle = \frac{1}{2} i g \int d^4 y \frac{1}{i} \Delta(x-y) \frac{1}{i} \Delta(y-y) + O(g^3) . \quad (9.18)$$

这里，我们在第一项中令 $Z_g = 1$ ，因为 $Z_g = 1 + O(g^2)$ 。可以看到， $\varphi(x)$ 的真空期望值并不为零，而 LSZ 公式要成立，它就必须为零。为了解决这个问题，必须引入反项 $Y\varphi$ 。把这一项放进相互作用拉格朗日量 $\mathcal{L}_1$ ，就会引入一种新顶点：一条线段终止在这种顶点上；相应的顶点因子是 $iY \int d^4 y$ 。包含这种新顶点的最简单图显示在图 9.12 中，图里用叉号表示这种顶点。

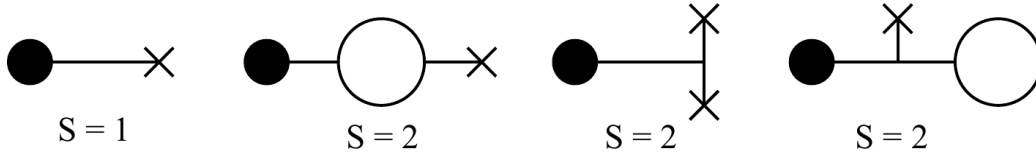


图 9.12: 所有满足 $E = 1$ 、 $X \geq 1$ （其中 X 是线性反项所给出的单点顶点数）且 $V + X \leq 3$ 的连通图。

假设 $Y = O(g)$ ，那么在 $O(g)$ 阶，只有图 9.12 中的第一幅图有贡献，于是

$$\langle 0 | \varphi(x) | 0 \rangle = \left(iY + \frac{1}{2} (ig) \frac{1}{i} \Delta(0) \right) \int d^4 y \frac{1}{i} \Delta(x-y) + O(g^3) . \quad (9.19)$$

¹我们在式 (9.16) 左边放入因子 i ，是因为这样一来，在自由场理论中 $W_1(J)$ 是实数；见习题 8.6。

因此，为了使 $\langle 0|\varphi(x)|0\rangle = 0$ ，应当选择

$$Y = \frac{1}{2}ig\Delta(0) + O(g^3). \quad (9.20)$$

因子 i 令人不安，因为 Y 必须是实数：从式 (9.4) 可以看到，它是哈密顿量中一个厄米算符的系数。因此， $\Delta(0)$ 必须是纯虚数，否则我们就有麻烦了。我们有

$$\Delta(0) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 + m^2 - i\epsilon}. \quad (9.21)$$

从式 (9.21) 并不能立刻看出 $\Delta(0)$ 究竟是不是纯虚数，但式 (9.21) 确实暴露了另一个问题：积分在大 k 处发散。这是紫外发散的又一个例子，与第 3 节计算场的零点能时遇到的那个例子类似。

为了取得一些进展，我们引入一个紫外截断 Λ ，并假定它远大于 m 和任何其他我们在物理上感兴趣的能量。在某个截断以上修改传播子，可能有充分的物理依据；例如，时空本身的量子涨落应当在普朗克尺度以上变得重要。普朗克尺度由牛顿常数平方根的倒数给出，数值为 10^{19} GeV（相比之下，例如质子的质量是 1 GeV）。

为了保留传播子在洛伦兹变换下的性质，我们采用一种比第 3 节更微妙的方式来实施紫外截断：具体地说，作如下替换：

$$\Delta(x-y) \longrightarrow \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik(x-y)}}{k^2 + m^2 - i\epsilon} \left(\frac{\Lambda^2}{k^2 + \Lambda^2 - i\epsilon} \right)^2. \quad (9.22)$$

现在积分收敛了，我们可以用第 14 节的方法计算修改后的 $\Delta(0)$ ；当 $\Lambda \gg m$ 时，结果为

$$\Delta(0) = \frac{i}{16\pi^2} \Lambda^2. \quad (9.23)$$

于是，正如所要求的， Y 是实数。如果愿意，现在可以形式地取极限 $\Lambda \rightarrow \infty$ 。参数 Y 会变成无穷大，但至少在 g 的这一阶， $\langle 0|\varphi(x)|0\rangle$ 仍然为零。

拉格朗日量里有一个形式上无穷大的参数，可能会让人不安。不过，这样的参数不能直接测量，所以不必服从我们对于它们大小的先入之见。同样重要的是要记住， Y 中包含因子 g ；这意味着，在关于 g 的一般幂级数展开中，我们可以把关于 Y 的幂级数展开也包括进去。当我们计算某个可测量量（例如散射截面）时，所有形式上无穷大的数都会以一种良好定义的方式相互抵消，给 g 的各次幂留下有限的系数。我们将在第 14–20 节详细看到这是怎样发生的。

到 g 的更高阶时，事情会变得更复杂，不过原则上步骤是一样的。因此，在 $O(g^3)$ 阶，我们把图 9.4 和图 9.12 中的图加起来，再把维持 $\langle 0|\varphi(x)|0\rangle = 0$ 所需的某个 $O(g^3)$ 项加入 Y 。这样，我们就能逐阶确定 Y 关于 g 的幂级数。

一旦这样做完，就会出现一种非凡的简化。我们调节 Y 来维持 $\langle 0|\varphi(x)|0\rangle = 0$ ，这意味着所有只有一个源的连通图之和为零。现在考虑同一无穷组图，但把每幅图中的那个源换成某个其他子图。关键在这里：无论用什么子图来替换，所有这些图之和仍然为零。因此，我们根本不必费心计算它们！规则是：忽略任何只要切断一条线就会分成两部分、而且其中一部分没有源的图。所有这样的图（称为蝌蚪图）都被 Y 反项抵消，无论它们接在什么子图上。剩下的图（而且确实需要计算！）显示在图 9.13 中。

接下来转向其余两个反项。为了简化记号，我们定义

$$A = Z_\varphi - 1, \quad B = Z_m - 1, \quad (9.24)$$

并回想一下，我们预期它们各自都是 $O(g^2)$ 。现在有

$$Z(J) = \exp \left[-\frac{i}{2} \int d^4x \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)} \right) (-A\partial_x^2 + Bm^2) \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)} \right) \right] Z_1(J). \quad (9.25)$$

我们作了分部积分，把两个 ∂_x 都放到了同一个 $\delta/\delta J(x)$ 上。（注意，这个相互作用里的时间导数，严格说来应当通过为共轲动量 $\Pi = \dot{\varphi}$ 加入一个额外的源项来处理。不过，空间导数的处理是正确的，那么借助洛伦兹不变性，时间导数也必定以类似的方式给出正确结果。）

由式 (9.25) 会产生一种两条线相交的新顶点。相应的顶点因子是 $(-i) \int d^4x (-A\partial_x^2 + Bm^2)$ ； ∂_x^2 作用在一个或另一个传播子里的 x 上（但不能同时作用在两者上）。（作用在哪个上并不重要，并且可以通过分部积分来改变。）从图示上说，我们所要做的，只是在已有图的传播子上撒入这些新顶点。需要加入多少个这样的顶点，取决于我们打算把关于 g 的计算做到哪一阶。

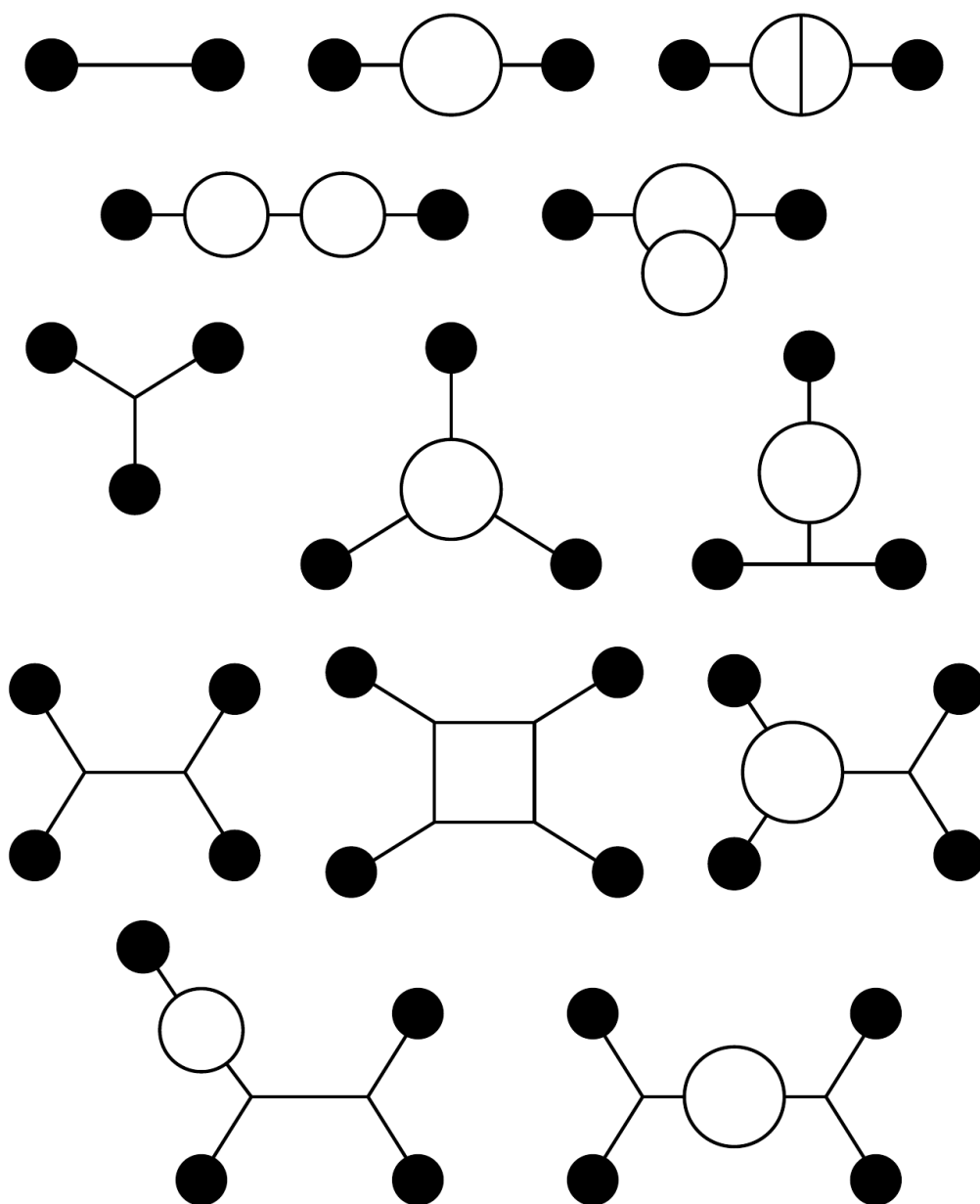


图 9.13: 所有无蝌蚪、满足 $E \leq 4$ 且 $V \leq 4$ 的连通图。

至此，我们完成了 φ^3 理论中 $Z(J)$ 的计算。把它表示为

$$Z(J) = \exp[iW(J)] , \quad (9.26)$$

其中 $W(J)$ 由所有无蝌蚪且至少有两个源的连通图之和给出，并且包括刚刚讨论的反项顶点。

既然已经得到了 $Z(J)$ ，接下来必须弄清楚我们能用它做些什么。

习题

9.1) 计算图 9.13 中每幅图的对称因子。（然后可以查阅前面的图来核对你的答案。）

9.2) 考虑一个实标量场，其 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_1$ ，其中

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_0 &= -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}m^2\varphi^2 , \\ \mathcal{L}_1 &= -\frac{1}{24}Z_\lambda\lambda\varphi^4 + \mathcal{L}_{\text{ct}} , \\ \mathcal{L}_{\text{ct}} &= -\frac{1}{2}(Z_\varphi - 1)\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}(Z_m - 1)m^2\varphi^2 . \end{aligned}$$

a) 这个理论的图中会出现什么样的顶点（也就是说，它连接多少条线段）？相应的顶点因子是什么？

b) 忽略反项，画出满足 $1 \leq E \leq 4$ 、 $0 \leq V \leq 2$ 的所有连通图，并求出它们的对称因子。

c) 说明为什么我们不必加入一个关于 φ 的线性反项来抵消蝌蚪图。

9.3) 考虑一个复标量场（见习题 3.5、5.1 和 8.7），其 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_1$ ，其中

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_0 &= -\partial^\mu\varphi^\dagger\partial_\mu\varphi - m^2\varphi^\dagger\varphi , \\ \mathcal{L}_1 &= -\frac{1}{4}Z_\lambda\lambda(\varphi^\dagger\varphi)^2 + \mathcal{L}_{\text{ct}} , \\ \mathcal{L}_{\text{ct}} &= -(Z_\varphi - 1)\partial^\mu\varphi^\dagger\partial_\mu\varphi - (Z_m - 1)m^2\varphi^\dagger\varphi . \end{aligned}$$

这个理论有两种源， J 和 $J^\dagger$ ，所以在画图时，我们需要有办法分辨二者。我们不在线端的源斑点旁标上 J 或 $J^\dagger$ ，而是在线端所接的传播子上画箭头来表明是哪一种：如果是 $J^\dagger$ ，箭头就指向源；如果是 J ，箭头就从源向外指。

a) 这个理论的图中会出现什么样的顶点？相应的顶点因子是什么？提示：你的答案应当涉及那些箭头！

b) 忽略反项，画出满足 $1 \leq E \leq 4$ 、 $0 \leq V \leq 2$ 的所有连通图，并求出它们的对称因子。提示：箭头很重要！

9.4) 考虑积分

$$\exp W(g, J) \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \exp \left[-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}gx^3 + Jx \right] . \quad (9.27)$$

这个积分不收敛，但可以用它生成关于 g 和 J 的联合幂级数：

$$W(g, J) = \sum_{V=0}^{\infty} \sum_{E=0}^{\infty} C_{V,E} g^V J^E . \quad (9.28)$$

a) 证明

$$C_{V,E} = \sum_I \frac{1}{S_I} , \quad (9.29)$$

其中求和遍及所有有 E 个源和 V 个三点顶点的连通费曼图，而 S_I 是每幅图的对称因子。

b) 利用式 (9.27) 和式 (9.28) 计算 $V \leq 4$ 、 $E \leq 5$ 时的 $C_{V,E}$ 。（用 Mathematica 这样的符号运算程序来做最容易。）验证图 9.1 至图 9.11 中给出的对称因子满足式 (9.29) 的求和规则。

c) 现在考虑 $W(g, J+Y)$ ，其中 Y 由“无蝌蚪”条件

$$\left. \frac{\partial}{\partial J} W(g, J+Y) \right|_{J=0} = 0 \quad (9.30)$$

固定。然后写成

$$W(g, J+Y) = \sum_{V=0}^{\infty} \sum_{E=0}^{\infty} \tilde{C}_{V,E} g^V J^E . \quad (9.31)$$

证明

$$\tilde{C}_{V,E} = \sum_I \frac{1}{S_I}, \quad (9.32)$$

其中求和遍及所有有 E 个源和 V 个三点顶点而且无蝌蚪的连通的费曼图，而 S_I 是每幅图的对称因子。

- d) 令 $Y = a_1 g + a_3 g^3 + \dots$ ，利用式 (9.30) 确定 a_1 和 a_3 。计算 $V \leq 4$ 、 $E \leq 4$ 时的 $\tilde{C}_{V,E}$ 。验证图 9.13 中各图的对称因子满足式 (9.32) 的求和规则。

9.5) 相互作用绘景。在本题中，我们将不使用路径积分来推导 $\langle 0 | T \varphi(x_n) \dots \varphi(x_1) | 0 \rangle$ 的公式。假设哈密顿量密度为 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_1$ ，其中

$$\mathcal{H}_0 = \frac{1}{2} \Pi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \varphi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \varphi^2,$$

而 $\mathcal{H}_1$ 是 $\Pi(\mathbf{x}, 0)$ 、 $\varphi(\mathbf{x}, 0)$ 及其空间导数的一个函数。（应当把它选成保持洛伦兹不变性的形式，但这里我们不关心这个问题。）我们在 H 中加上一个常数，使 $H|0\rangle = 0$ 。令 $|\varnothing\rangle$ 为 H_0 的基态，并在 H_0 中加上一个常数，使 $H_0|\varnothing\rangle = 0$ 。（于是 H_1 被定义为 $H - H_0$ 。）海森堡绘景中的场是

$$\varphi(\mathbf{x}, t) \equiv e^{iHt} \varphi(\mathbf{x}, 0) e^{-iHt}. \quad (9.33)$$

现在定义相互作用绘景中的场

$$\varphi_I(\mathbf{x}, t) \equiv e^{iH_0 t} \varphi(\mathbf{x}, 0) e^{-iH_0 t}. \quad (9.34)$$

- a) 证明 $\varphi_I(x)$ 满足 Klein–Gordon 方程，因而是一个自由场。
b) 证明 $\varphi(x) = U^\dagger(t) \varphi_I(x) U(t)$ ，其中 $U(t) \equiv e^{iH_0 t} e^{-iHt}$ 是幺正的。
c) 证明 $U(t)$ 满足微分方程

$$i \frac{d}{dt} U(t) = H_I(t) U(t),$$

其中 $H_I(t) = e^{iH_0 t} H_1 e^{-iH_0 t}$ 是相互作用绘景中的相互作用哈密顿量，并满足边界条件 $U(0) = 1$ 。

- d) 如果 H_1 由薛定谔绘景中的场 $\Pi(\mathbf{x}, 0)$ 、 $\varphi(\mathbf{x}, 0)$ 的某个特定函数给出，证明 $H_I(t)$ 由相互作用绘景中的场 $\Pi_I(\mathbf{x}, t)$ 、 $\varphi_I(\mathbf{x}, t)$ 的同一个函数给出。
e) 证明，对于 $t > 0$ ，

$$U(t) = T \exp \left[-i \int_0^t dt' H_I(t') \right] \quad (9.35)$$

满足第 c) 问中的微分方程和边界条件。对于 $t < 0$ ，相应的表达式是什么？提示：你可能需要定义一个新的排序符号。

- f) 定义 $U(t_2, t_1) \equiv U(t_2) U^\dagger(t_1)$ 。证明，对于 $t_2 > t_1$ ，

$$U(t_2, t_1) = T \exp \left[-i \int_{t_1}^{t_2} dt' H_I(t') \right]. \quad (9.36)$$

对于 $t_1 > t_2$ ，相应的表达式是什么？

- g) 对任意时间次序，证明 $U(t_3, t_1) = U(t_3, t_2) U(t_2, t_1)$ ，并且 $U^\dagger(t_1, t_2) = U(t_2, t_1)$ 。
h) 证明

$$\begin{aligned} \varphi(x_n) \dots \varphi(x_1) &= U^\dagger(t_n, 0) \varphi_I(x_n) U(t_n, t_{n-1}) \varphi_I(x_{n-1}) \\ &\dots U(t_2, t_1) \varphi_I(x_1) U(t_1, 0). \end{aligned} \quad (9.37)$$

- i) 证明 $U^\dagger(t_n, 0) = U^\dagger(\infty, 0) U(\infty, t_n)$ ，还要证明 $U(t_1, 0) = U(t_1, -\infty) U(-\infty, 0)$ 。
j) 把 H_0 换成 $(1 - i\epsilon)H_0$ ，证明

$$\langle 0 | U^\dagger(\infty, 0) = \langle 0 | \varnothing \rangle \langle \varnothing | \quad \text{且} \quad U(-\infty, 0) | 0 \rangle = | \varnothing \rangle \langle \varnothing | 0 \rangle.$$

k) 证明

$$\begin{aligned}\langle 0|\varphi(x_n)\dots\varphi(x_1)|0\rangle &= \langle \emptyset|U(\infty, t_n)\varphi_I(x_n)U(t_n, t_{n-1})\varphi_I(x_{n-1})\dots \\ &\quad U(t_2, t_1)\varphi_I(x_1)U(t_1, -\infty)|\emptyset\rangle \\ &\quad \times |\langle \emptyset|0\rangle|^2.\end{aligned}\tag{9.38}$$

l) 证明

$$\begin{aligned}\langle 0|T\varphi(x_n)\dots\varphi(x_1)|0\rangle &= \langle \emptyset|T\varphi_I(x_n)\dots\varphi_I(x_1)e^{-i\int d^4x\mathcal{H}_I(x)}|\emptyset\rangle \\ &\quad \times |\langle \emptyset|0\rangle|^2.\end{aligned}\tag{9.39}$$

m) 证明

$$|\langle \emptyset|0\rangle|^2 = \frac{1}{\langle \emptyset|Te^{-i\int d^4x\mathcal{H}_I(x)}|\emptyset\rangle}.\tag{9.40}$$

因而我们有

$$\langle 0|T\varphi(x_n)\dots\varphi(x_1)|0\rangle = \frac{\langle \emptyset|T\varphi_I(x_n)\dots\varphi_I(x_1)e^{-i\int d^4x\mathcal{H}_I(x)}|\emptyset\rangle}{\langle \emptyset|Te^{-i\int d^4x\mathcal{H}_I(x)}|\emptyset\rangle}.\tag{9.41}$$

现在可以把式 (9.41) 右边的指数函数作泰勒展开，再用自由场理论来计算由此得到的关联函数。

第十节 散射振幅与费曼规则

先修：第 5、9 节

既然已经有了 $Z(J) = \exp iW(J)$ 的表达式，我们就可以取泛函导数，来计算场的时间序乘积的真空期望值。先考虑两个场的情形；我们用下式定义精确传播子：

$$\frac{1}{i}\Delta(x_1 - x_2) \equiv \langle 0 | T \varphi(x_1) \varphi(x_2) | 0 \rangle. \quad (10.1)$$

为简化记号，定义

$$\delta_j \equiv \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x_j)}. \quad (10.2)$$

于是

$$\begin{aligned} \langle 0 | T \varphi(x_1) \varphi(x_2) | 0 \rangle &= \delta_1 \delta_2 Z(J) |_{J=0} \\ &= \delta_1 \delta_2 iW(J) |_{J=0} - \delta_1 iW(J) |_{J=0} \delta_2 iW(J) |_{J=0} \\ &= \delta_1 \delta_2 iW(J) |_{J=0}. \end{aligned} \quad (10.3)$$

得到最后一行时，我们使用了 $\delta_j W(J) |_{J=0} = \langle 0 | \varphi(x_j) | 0 \rangle = 0$ 。从图形上说， δ_1 移去一个源，并把传播子的端点标为 x_1 。因此， $i^{-1}\Delta(x_1 - x_2)$ 由所有带两个源的图之和给出，不过要移去这两个源，并把端点标为 x_1 和 x_2 。（两种标记方式都必须计入。如果原来的图在交换两个源时对称，那么相应的对称因子 2 就会被这两种标记抵消。）最低阶唯一的贡献，是图 9.5 中去掉源之后的“杠铃”图。于是我们重新得到这个显然的事实： $i^{-1}\Delta(x_1 - x_2) = i^{-1}\Delta(x_1 - x_2) + O(g^2)$ 。我们将在第 14 节讨论 $O(g^2)$ 修正。

现在继续计算

$$\begin{aligned} \langle 0 | T \varphi(x_1) \varphi(x_2) \varphi(x_3) \varphi(x_4) | 0 \rangle &= \delta_1 \delta_2 \delta_3 \delta_4 Z(J) \\ &= \left[\delta_1 \delta_2 \delta_3 \delta_4 iW + (\delta_1 \delta_2 iW)(\delta_3 \delta_4 iW) \right. \\ &\quad \left. + (\delta_1 \delta_3 iW)(\delta_2 \delta_4 iW) + (\delta_1 \delta_4 iW)(\delta_2 \delta_3 iW) \right]_{J=0}. \end{aligned} \quad (10.4)$$

我们略去了含有因子 $\langle 0 | \varphi(x) | 0 \rangle = 0$ 的项。根据式 (10.3)，式 (10.4) 中的后三项只给出精确传播子的乘积。

来看一看，把这些项代入含两个入射粒子和两个出射粒子的 LSZ 公式后会怎样：

$$\begin{aligned} \langle f | i \rangle &= i^4 \int d^4 x_1 d^4 x_2 d^4 x'_1 d^4 x'_2 e^{i(k_1 x_1 + k_2 x_2 - k'_1 x'_1 - k'_2 x'_2)} \\ &\quad \times (-\partial_1^2 + m^2)(-\partial_2^2 + m^2)(-\partial_{1'}^2 + m^2)(-\partial_{2'}^2 + m^2) \\ &\quad \times \langle 0 | T \varphi(x_1) \varphi(x_2) \varphi(x'_1) \varphi(x'_2) | 0 \rangle. \end{aligned} \quad (10.5)$$

例如，若把 $i^{-1}\Delta(x_1 - x'_1) i^{-1}\Delta(x_2 - x'_2)$ 看作式 (10.5) 中关联函数的一项，那么这一项给出

$$\begin{aligned} &\int d^4 x_1 d^4 x_2 d^4 x'_1 d^4 x'_2 e^{i(k_1 x_1 + k_2 x_2 - k'_1 x'_1 - k'_2 x'_2)} F(x_{11'}) F(x_{22'}) \\ &= (2\pi)^4 \delta^4(k_1 - k'_1) (2\pi)^4 \delta^4(k_2 - k'_2) \tilde{F}(\bar{k}_{11'}) \tilde{F}(\bar{k}_{22'}), \end{aligned} \quad (10.6)$$

其中 $F(x_{ij}) \equiv (-\partial_i^2 + m^2)(-\partial_j^2 + m^2)\Delta(x_{ij})$ ， $\tilde{F}(k)$ 是它的傅里叶变换， $x_{ij'} \equiv x_i - x'_j$ ，而 $\bar{k}_{ij'} \equiv (k_i + k'_j)/2$ 。关键在于这里有两个 delta 函数：它们告诉我们，两个出射粒子（1' 和 2'）的四动量分别等于两个入射粒子（1 和 2）的四动量。换句话说，根本没有发生散射。这可不是我们想计算其概率的事件！式 (10.4) 中另外两个类似的项，要么贡献于“无散射”事件，要么由于 $\delta^4(k_1 + k_2)$ 一类的因子而消失（它为零，因为 $k_1^0 + k_2^0 \geq 2m > 0$ ）。一般来说，对我们关心的散射过程有贡献的图，只能是完全连通的：沿着图中的线追踪，必须能从每个端点到达任何其他端点。这些图来自所有 δ 都作用在同一个 W 因子上的项。因此，从现在起，我们只关注这些图。定义连通关联函数

$$\langle 0 | T \varphi(x_1) \dots \varphi(x_E) | 0 \rangle_C \equiv \delta_1 \dots \delta_E iW(J) |_{J=0}, \quad (10.7)$$

并在 LSZ 公式中用它们替代 $\langle 0 | T \varphi(x_1) \dots \varphi(x_E) | 0 \rangle$ 。

回到式 (10.4)，有

$$\langle 0 | T \varphi(x_1) \varphi(x_2) \varphi(x'_1) \varphi(x'_2) | 0 \rangle_C = \delta_1 \delta_2 \delta_{1'} \delta_{2'} iW|_{J=0}. \quad (10.8)$$

它最低阶（按 g 计）的非零贡献来自图 9.10；该图有四个源和两个顶点。四个 δ 移去四个源；把这些 δ 与各个源匹配，共有 $4!$ 种方式。随后可以把这 24 个图分成 3 组，每组 8 个图；每组中的 8 个图都完全相同。三个不同的图画在图 10.1 中。注意，因子 8 恰好抵消了带源图的对称因子 $S = 8$ 。

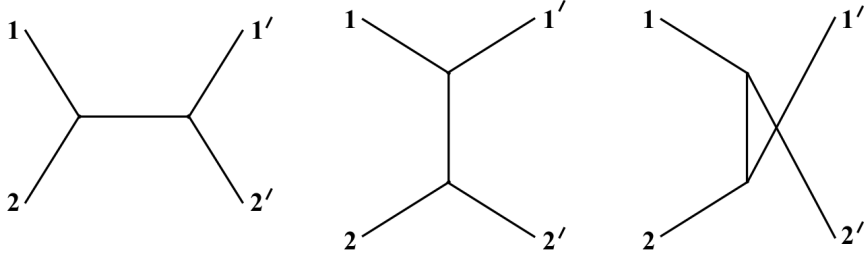


图 10.1: 对连通关联函数 $\langle 0 | T \varphi(x_1) \varphi(x_2) \varphi(x'_1) \varphi(x'_2) | 0 \rangle_C$ 有贡献的三个树级费曼图。

对于树图（即没有闭合圈的图），这是一个普遍结果：去掉源并标记端点之后，每个端点标记不同的图，其总对称因子都是 1。给定过程的树图代表该过程最低阶（按 g 计）的非零贡献。

现在有

$$\begin{aligned} & \langle 0 | T \varphi(x_1) \varphi(x_2) \varphi(x'_1) \varphi(x'_2) | 0 \rangle_C \\ &= (ig)^2 \left(\frac{1}{i} \right)^5 \int d^4y d^4z \Delta(y-z) \\ & \quad \times \left[\Delta(x_1-y) \Delta(x_2-y) \Delta(x'_1-z) \Delta(x'_2-z) \right. \\ & \quad + \Delta(x_1-y) \Delta(x'_1-y) \Delta(x_2-z) \Delta(x'_2-z) \\ & \quad \left. + \Delta(x_1-y) \Delta(x'_2-y) \Delta(x_2-z) \Delta(x'_1-z) \right] + O(g^4). \end{aligned} \quad (10.9)$$

接下来，把式 (10.9) 用于 LSZ 公式式 (10.5)。每个 Klein-Gordon 波算符作用在一个传播子上，给出

$$(-\partial_i^2 + m^2) \Delta(x_i - y) = \delta^4(x_i - y). \quad (10.10)$$

于是，对外部时空标记 $x_{1,2,1',2'}$ 的积分都很平凡，得到

$$\begin{aligned} \langle f | i \rangle &= (ig)^2 \left(\frac{1}{i} \right) \int d^4y d^4z \Delta(y-z) \left[e^{i(k_1 y + k_2 y - k'_1 z - k'_2 z)} \right. \\ & \quad \left. + e^{i(k_1 y + k_2 z - k'_1 y - k'_2 z)} + e^{i(k_1 y + k_2 z - k'_1 z - k'_2 y)} \right] + O(g^4). \end{aligned} \quad (10.11)$$

把

$$\Delta(y-z) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik(y-z)}}{k^2 + m^2 - i\epsilon} \quad (10.12)$$

代入式 (10.9)，便可简化结果。此时时空变量只出现在相位因子中，因而可以对它们积分并得到 delta 函数：

$$\begin{aligned}
 \langle f|i \rangle &= ig^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 + m^2 - i\varepsilon} \\
 &\times \left[(2\pi)^4 \delta^4(k_1 + k_2 + k) (2\pi)^4 \delta^4(k'_1 + k'_2 + k) \right. \\
 &\quad + (2\pi)^4 \delta^4(k_1 - k'_1 + k) (2\pi)^4 \delta^4(k'_2 - k_2 + k) \\
 &\quad \left. + (2\pi)^4 \delta^4(k_1 - k'_2 + k) (2\pi)^4 \delta^4(k'_1 - k_2 + k) \right] + O(g^4) \\
 &= ig^2 (2\pi)^4 \delta^4(k_1 + k_2 - k'_1 - k'_2) \\
 &\times \left[\frac{1}{(k_1 + k_2)^2 + m^2} + \frac{1}{(k_1 - k'_1)^2 + m^2} + \frac{1}{(k_1 - k'_2)^2 + m^2} \right] + O(g^4). \tag{10.13}
 \end{aligned}$$

在式 (10.13) 中，我们仅仅为了记号方便而省略了 $i\varepsilon$ ； m^2 实际上是 $m^2 - i\varepsilon$ 。式 (10.13) 中的总 delta 函数说明了在散射过程中四动量守恒；这当然正是我们所预期的。对一般的散射过程，定义散射矩阵元 $\mathcal{T}$ 会很方便：

$$\langle f|i \rangle = (2\pi)^4 \delta^4(k_{\text{in}} - k_{\text{out}}) i\mathcal{T}, \tag{10.14}$$

其中 k_{in} 和 k_{out} 分别是全部入射粒子和全部出射粒子的总四动量。

考察导出式 (10.13) 的计算，可以从中提炼出一些普遍特征，从而得到一套简单的费曼规则，用来计算给定散射过程中对 $i\mathcal{T}$ 的贡献。费曼规则如下：

1. 对每个入射粒子和每个出射粒子各画一条线（称为外线）。
2. 让每条外线的一端悬空，另一端接到一个恰有三条线相交的顶点上。为此可加入额外的内线。按这种方式画出所有拓扑不等价的图。
3. 在每条入射线上画一个指向顶点的箭头。在每条出射线上画一个背离顶点的箭头。在每条内线上任意选定一个方向画箭头。
4. 给每条线各自指定一个四动量。外线的四动量应当等于相应粒子的四动量。
5. 把四动量想成沿箭头流动，并在每个顶点处令四动量守恒。对于树图，这会固定所有内线上的动量。
6. 一个图的值由下列因子构成：每条外线给出 1；每条动量为 k 的内线给出 $-i/(k^2 + m^2 - i\varepsilon)$ ；每个顶点给出 $iZ_g g$ 。
7. 一个含有 L 个闭合圈的图，会有 L 个不能由规则 5 固定的内部动量。对每个这样的动量 ℓ_i ，按测度 $d^4\ell_i/(2\pi)^4$ 积分。
8. 如果交换某些内部传播子和顶点后，一个圈图保持不变，那么它可能还留有一些对称因子；在这种情况下，要把图的值除以由内部传播子和顶点的这些交换所产生的对称因子。
9. 计入带有抵消项顶点的图；这个顶点连接两个传播子，两者具有相同的四动量 k 。该顶点的值是 $-i(Ak^2 + Bm^2)$ ，其中 $A = Z_\varphi - 1$ 、 $B = Z_m - 1$ ，两者都是 $O(g^2)$ 。
10. $i\mathcal{T}$ 的值由所有这些图的值求和得到。

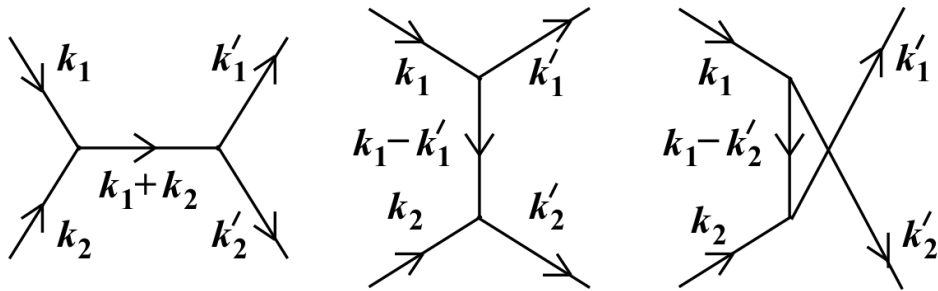


图 10.2: 对双粒子散射的 $i\mathcal{T}$ 有贡献的树级 s 、 t 和 u 道图。

对于双粒子散射过程，由这些规则得到的树图画在图 10.2 中。

既然已经有了计算散射振幅 $\mathcal{T}$ 的步骤，我们接下来必须弄清楚怎样把它同可测量的截面联系起来。

习题

- 10.1) 利用习题 9.5 的式 (9.41)，重新推导式 (10.9)。
- 10.2) 写出习题 9.3 中复标量场的费曼规则。记住，现在有两种粒子（可以把它们看作分别带正电和负电），而且你的规则必须有办法区分它们。提示：最直接的做法需要两种箭头：动量箭头（如本节所讨论）和我们可以称为“电荷”箭头的另一种箭头（如习题 9.3 所讨论）。试着找出一种更优雅、只需要一种箭头的做法。
- 10.3) 考虑一个复标量场 φ ，它通过 $\mathcal{L}_1 = g\chi\varphi^\dagger\varphi$ 与一个实标量场 χ 相互作用。用实线表示 φ 传播子，用虚线表示 χ 传播子。画出顶点（别忘了箭头！），并求出相应的顶点因子。
- 10.4) 考虑一个满足 $\mathcal{L}_1 = \frac{1}{2}g\varphi\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi$ 的实标量场。求相应的顶点因子。
- 10.5) 如果作场重定义，散射振幅应当保持不变。例如，假设

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}m^2\varphi^2, \quad (10.15)$$

并作场重定义

$$\varphi \longrightarrow \varphi + \lambda\varphi^2. \quad (10.16)$$

用重定义后的场写出拉格朗日量，并写出相应的费曼规则。计算（树级） $\varphi\varphi \rightarrow \varphi\varphi$ 散射振幅。你应当得到零，因为这只是一个伪装起来的自由场理论。（在圈级，我们还必须计入泛函测度 $\mathcal{D}\varphi$ 的变换；见第 85 节。）

第十一节 截面与衰变率

先修：第 10 节

既然已经有了一套计算散射振幅 $\mathcal{T}$ 的方法，我们就必须把它转化为实验中能够测量的量。

实际中，我们几乎总是关心两类一般情形之一：只有一个入射粒子时，我们计算衰变率；有两个入射粒子时，我们计算截面。先从后一种情形开始。

目前，我们还把讨论限制在有两个出射粒子和两个入射粒子的情形。在 φ^3 理论中，我们在第 10 节已经得到，此时

$$\mathcal{T} = g^2 \left[\frac{1}{(k_1 + k_2)^2 + m^2} + \frac{1}{(k_1 - k'_1)^2 + m^2} + \frac{1}{(k_1 - k'_2)^2 + m^2} \right] + O(g^4), \quad (11.1)$$

其中 k_1 和 k_2 是两个入射粒子的四动量， k'_1 和 k'_2 是两个出射粒子的四动量，并且 $k_1 + k_2 = k'_1 + k'_2$ 。此外，这些粒子全都在壳： $k_i^2 = -m_i^2$ 。（为了后面使用，这里允许所有粒子具有不同的质量。）

来考虑这个过程的运动学。在质心系，简称 CM 系中，取 $\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{0}$ ，并选择 $\mathbf{k}_1$ 沿 $+z$ 方向。现在，要说明初态，只剩下 $\mathbf{k}_1$ 的大小这一个变量。等价地，也可以给定 CM 系中的总能量 $E_1 + E_2$ 。不过，定义 Lorentz 标量 $s \equiv -(k_1 + k_2)^2$ 更为方便。在 CM 系中， s 化为 $(E_1 + E_2)^2$ ；所以， s 称为质心能量平方。由于 $E_1 = (\mathbf{k}_1^2 + m_1^2)^{1/2}$ 、 $E_2 = (\mathbf{k}_1^2 + m_2^2)^{1/2}$ ，可以用 s 解出 $|\mathbf{k}_1|$ ，结果为

$$|\mathbf{k}_1| = \frac{1}{2\sqrt{s}} \sqrt{s^2 - 2(m_1^2 + m_2^2)s + (m_1^2 - m_2^2)^2} \quad (CM \text{ 系}). \quad (11.2)$$

现在考虑两个出射粒子。由于动量守恒，必有 $\mathbf{k}'_1 + \mathbf{k}'_2 = \mathbf{0}$ ；又由于能量守恒，还必须有 $(E'_1 + E'_2)^2 = s$ 。于是得到

$$|\mathbf{k}'_1| = \frac{1}{2\sqrt{s}} \sqrt{s^2 - 2(m_1'^2 + m_2'^2)s + (m_1'^2 - m_2'^2)^2} \quad (CM \text{ 系}). \quad (11.3)$$

现在，要说明末态，只剩下 $\mathbf{k}_1$ 与 $\mathbf{k}'_1$ 之间的夹角 θ 。不过，使用 Lorentz 标量 $t \equiv -(k_1 - k'_1)^2$ 往往更方便；它与 θ 的关系是

$$t = m_1^2 + m_1'^2 - 2E_1 E'_1 + 2|\mathbf{k}_1||\mathbf{k}'_1| \cos \theta. \quad (11.4)$$

这个公式在任何参考系中都成立。

Lorentz 标量 s 和 t 是三个 Mandelstam 变量中的两个；它们定义为

$$\begin{aligned} s &\equiv -(k_1 + k_2)^2 = -(k'_1 + k'_2)^2, \\ t &\equiv -(k_1 - k'_1)^2 = -(k_2 - k'_2)^2, \\ u &\equiv -(k_1 - k'_2)^2 = -(k_2 - k'_1)^2. \end{aligned} \quad (11.5)$$

三个 Mandelstam 变量并不独立；它们满足线性关系

$$s + t + u = m_1^2 + m_2^2 + m_1'^2 + m_2'^2. \quad (11.6)$$

利用 s 、 t 和 u ，可以把式 (11.1) 改写为

$$\mathcal{T} = g^2 \left[\frac{1}{m^2 - s} + \frac{1}{m^2 - t} + \frac{1}{m^2 - u} \right] + O(g^4), \quad (11.7)$$

这表明 Mandelstam 变量在记号上确实很方便。

现在考虑另一个参考系，即固定靶系或 FT 系（有时也称为实验室系）；在这个参考系中，粒子 2 起初静止： $\mathbf{k}_2 = \mathbf{0}$ 。此时

$$|\mathbf{k}_1| = \frac{1}{2m_2} \sqrt{s^2 - 2(m_1^2 + m_2^2)s + (m_1^2 - m_2^2)^2} \quad (FT \text{ 系}). \quad (11.8)$$

注意，由式 (11.8) 和式 (11.2) 可得

$$m_2 |\mathbf{k}_1|_{FT} = \sqrt{s} |\mathbf{k}_1|_{CM}. \quad (11.9)$$

这在后面会有用。

现在要推导微分散射截面的公式。为此，假设整个实验都在一个体积为 V 的大盒子中进行，并持续很长时间 T 。严格说来，我们应当考虑相遇的波包，但这里改用一些简单的捷径。此外，为得到更一般的答案，我们允许出射粒子的数目任意。

回忆第 10 节，初态与末态的重叠为

$$\langle f|i\rangle = (2\pi)^4 \delta^4(k_{\text{in}} - k_{\text{out}}) i\mathcal{T}. \quad (11.10)$$

为了得到概率，必须把 $\langle f|i\rangle$ 取模平方，再除以初态和末态的范数：

$$P = \frac{|\langle f|i\rangle|^2}{\langle f|f\rangle \langle i|i\rangle}. \quad (11.11)$$

这个表达式的分子是

$$|\langle f|i\rangle|^2 = [(2\pi)^4 \delta^4(k_{\text{in}} - k_{\text{out}})]^2 |\mathcal{T}|^2. \quad (11.12)$$

把 delta 函数的平方写成

$$[(2\pi)^4 \delta^4(k_{\text{in}} - k_{\text{out}})]^2 = (2\pi)^4 \delta^4(k_{\text{in}} - k_{\text{out}}) \times (2\pi)^4 \delta^4(0), \quad (11.13)$$

并注意到

$$(2\pi)^4 \delta^4(0) = \int d^4x e^{i0x} = VT. \quad (11.14)$$

此外，单粒子态的范数为

$$\langle k|k\rangle = (2\pi)^3 2k^0 \delta^3(\mathbf{0}) = 2k^0 V. \quad (11.15)$$

因此

$$\langle i|i\rangle = 4E_1 E_2 V^2, \quad (11.16)$$

$$\langle f|f\rangle = \prod_{j=1}^{n'} 2k_j'^0 V, \quad (11.17)$$

其中 n' 是出射粒子的数目。

现在把式 (11.11) 除以经过的时间 T ，便得到单位时间的概率

$$\dot{P} = \frac{(2\pi)^4 \delta^4(k_{\text{in}} - k_{\text{out}}) V |\mathcal{T}|^2}{4E_1 E_2 V^2 \prod_{j=1}^{n'} 2k_j'^0 V}. \quad (11.18)$$

这是散射到一组具有精确动量的出射粒子中的单位时间概率。为了得到可测量的量，应当把每个出射三动量 $\mathbf{k}_j'$ 在某个小范围内求和。由于盒子的存在，所有三动量都被量子化： $\mathbf{k}_j' = (2\pi/L)\mathbf{n}_j'$ ，其中 $V = L^3$ ，而 $\mathbf{n}_j'$ 是分量皆为整数的三维向量。（这里假设了周期性边界条件，但这个选择不会影响最终结果。）在大 L 极限下，

$$\sum_{\mathbf{n}_j'} \rightarrow \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3k_j'. \quad (11.19)$$

因此，对每个出射粒子，都应给 $\dot{P}$ 乘上因子 $V d^3k_j'/(2\pi)^3$ 。于是得到

$$\dot{P} = \frac{(2\pi)^4 \delta^4(k_{\text{in}} - k_{\text{out}})}{4E_1 E_2 V} |\mathcal{T}|^2 \prod_{j=1}^{n'} \widetilde{dk}_j', \quad (11.20)$$

其中已经认出了 Lorentz 不变相空间微分

$$\widetilde{dk} \equiv \frac{d^3k}{(2\pi)^3 2k^0}, \quad (11.21)$$

它最早在第 3 节中引入。

要把 $\dot{P}$ 化为微分截面 $d\sigma$ ，必须除以入射通量。来看 FT 系中的做法：此时粒子 2 静止。入射通量等于单位体积内撞向靶粒子（粒子 2）的粒子数乘以它们的速率。体积 V 中有一个入射粒子（粒子 1），其速率为 $v = |\mathbf{k}_1|/E_1$ ，所以入射通量是 $|\mathbf{k}_1|/E_1 V$ 。用式 (11.20) 除以这个通量，会抵消最后一个因子 V ，并把分母中的 E_1 换成 $|\mathbf{k}_1|$ 。还要令 $E_2 = m_2$ ，并注意到式 (11.8) 把 $|\mathbf{k}_1| m_2$ 表为 s 的函数；如果在其他参考系中也把这个函数作为 $|\mathbf{k}_1| m_2$ 的取

值，那么 $d\sigma$ 就是 Lorentz 不变的。采用这个约定，并使用式 (11.9)，有

$$d\sigma = \frac{1}{4|\mathbf{k}_1|_{\text{CM}}\sqrt{s}} |\mathcal{T}|^2 d\text{LIPS}_{n'}(k_1 + k_2), \quad (11.22)$$

其中 $|\mathbf{k}_1|_{\text{CM}}$ 是式 (11.2) 给出的 s 的函数；并且定义了 n' 体 Lorentz 不变相空间测度

$$d\text{LIPS}_{n'}(k) \equiv (2\pi)^4 \delta^4\left(k - \sum_{j=1}^{n'} k'_j\right) \prod_{j=1}^{n'} \widetilde{dk}'_j. \quad (11.23)$$

式 (11.22) 就是两个入射粒子散射成 n' 个出射粒子时，微分截面的最终结果。

现在专门考虑两个出射粒子的情形。需要计算

$$d\text{LIPS}_2(k) = (2\pi)^4 \delta^4(k - k'_1 - k'_2) \widetilde{dk}'_1 \widetilde{dk}'_2, \quad (11.24)$$

其中 $k = k_1 + k_2$ 。由于 $d\text{LIPS}_2(k)$ 是 Lorentz 不变的，可以在任何方便的参考系中计算它。取 CM 系，其中 $\mathbf{k} = \mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{0}$ ，且 $k^0 = E_1 + E_2 = \sqrt{s}$ ；于是

$$d\text{LIPS}_2(k) = \frac{1}{4(2\pi)^2 E'_1 E'_2} \delta(E'_1 + E'_2 - \sqrt{s}) \delta^3(\mathbf{k}'_1 + \mathbf{k}'_2) d^3 k'_1 d^3 k'_2. \quad (11.25)$$

可以利用 delta 函数的空间部分对 $d^3 k'_2$ 积分，得到

$$d\text{LIPS}_2(k) = \frac{1}{4(2\pi)^2 E'_1 E'_2} \delta(E'_1 + E'_2 - \sqrt{s}) d^3 k'_1, \quad (11.26)$$

其中现在

$$E'_1 = \sqrt{\mathbf{k}'_1{}^2 + m_1^2}, \quad E'_2 = \sqrt{\mathbf{k}'_1{}^2 + m_2^2}. \quad (11.27)$$

接着写成

$$d^3 k'_1 = |\mathbf{k}'_1|^2 d|\mathbf{k}'_1| d\Omega_{\text{CM}}, \quad (11.28)$$

其中 $d\Omega_{\text{CM}} = \sin\theta d\theta d\phi$ 是立体角微元，而 θ 是 CM 系中 $\mathbf{k}_1$ 与 $\mathbf{k}'_1$ 之间的夹角。利用 $\int dx \delta(f(x)) = \sum_i |f'(x_i)|^{-1}$ ，其中 x_i 满足 $f(x_i) = 0$ ，可以完成式 (11.26) 中对 $|\mathbf{k}'_1|$ 大小的积分。在这里，delta 函数的宗量只在 $|\mathbf{k}'_1|$ 的一个取值处为零，也就是式 (11.3) 给出的取值。此外，该宗量对 $|\mathbf{k}'_1|$ 的导数为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial |\mathbf{k}'_1|} (E'_1 + E'_2 - \sqrt{s}) &= \frac{|\mathbf{k}'_1|}{E'_1} + \frac{|\mathbf{k}'_1|}{E'_2} \\ &= |\mathbf{k}'_1| \left(\frac{E'_1 + E'_2}{E'_1 E'_2} \right) \\ &= \frac{|\mathbf{k}'_1| \sqrt{s}}{E'_1 E'_2}. \end{aligned} \quad (11.29)$$

把这些结果合在一起，得到

$$d\text{LIPS}_2(k) = \frac{|\mathbf{k}'_1|}{16\pi^2 \sqrt{s}} d\Omega_{\text{CM}}. \quad (11.30)$$

将它与式 (11.22) 结合，有

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{\text{CM}}} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{|\mathbf{k}'_1|}{|\mathbf{k}_1|} |\mathcal{T}|^2, \quad (11.31)$$

其中 $|\mathbf{k}_1|$ 和 $|\mathbf{k}'_1|$ 是式 (11.2) 和式 (11.3) 给出的 s 的函数，而 $d\Omega_{\text{CM}}$ 是 CM 系中的立体角微元。

微分截面也可以用与参考系无关的形式表示。注意，在 CM 系中，保持 s 不变，对式 (11.4) 取微分可得

$$dt = 2|\mathbf{k}_1| |\mathbf{k}'_1| d\cos\theta, \quad (11.32)$$

$$= 2|\mathbf{k}_1| |\mathbf{k}'_1| \frac{d\Omega_{\text{CM}}}{2\pi}. \quad (11.33)$$

现在可以把式 (11.31) 改写为

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{64\pi s |\mathbf{k}_1|^2} |\mathcal{T}|^2, \quad (11.34)$$

其中 $|\mathbf{k}_1|$ 是式 (11.2) 给出的 s 的函数。

现在, 只需在所需参考系 (例如 FT 系) 中对式 (11.4) 取微分, 就可以把 $d\sigma/dt$ 变换成该参考系中的 $d\sigma/d\Omega$ 。不过一般而言, $|\mathbf{k}'_1|$ 不仅依赖于 s , 还依赖于 θ , 所以所得结果比 CM 系中的式 (11.32) 更复杂。

回到有 n' 个出射粒子的一般情形。把所有出射动量完全积分, 并除以适当的对称因子 S , 就可以定义一个 Lorentz 不变的总截面。如果第 i 类出射粒子中有 n'_i 个相同粒子, 那么

$$S = \prod_i n'_i!, \quad (11.35)$$

并且

$$\sigma = \frac{1}{S} \int d\sigma, \quad (11.36)$$

其中 $d\sigma$ 由式 (11.22) 给出。之所以需要对称因子, 是因为仅仅对 $d\text{LIPS}_{n'}$ 中的所有出射动量积分, 会把末态看成由这些动量的一个有序列表来标记。但若有一些出射粒子彼此相同, 这就不对了; 相同粒子的动量应由一个无序列表给出 [例如, 态 $a_1^\dagger a_2^\dagger |0\rangle$ 与态 $a_2^\dagger a_1^\dagger |0\rangle$ 完全相同]。对称因子正好作出适当修正。

当有两个出射粒子时, 式 (11.36) 变为

$$\sigma = \frac{1}{S} \int d\Omega_{\text{CM}} \frac{d\sigma}{d\Omega_{\text{CM}}}, \quad (11.37)$$

$$= \frac{2\pi}{S} \int_{-1}^{+1} d\cos\theta \frac{d\sigma}{d\Omega_{\text{CM}}}, \quad (11.38)$$

其中, 当两个出射粒子相同时 $S = 2$, 可区分时 $S = 1$ 。等价地, 也可以由式 (11.34) 计算 σ :

$$\sigma = \frac{1}{S} \int_{t_{\min}}^{t_{\max}} dt \frac{d\sigma}{dt}, \quad (11.39)$$

其中 $t_{\min}$ 和 $t_{\max}$ 分别由 CM 系中的式 (11.4) 取 $\cos\theta = -1$ 和 $+1$ 给出。若用式 (11.38) 计算 σ , 应先利用式 (11.4) 和式 (11.6) 把 t 、 u 表为 s 、 θ 的函数, 再在固定 s 时对 θ 积分。若用式 (11.39) 计算 σ , 应先利用式 (11.6) 把 u 表为 s 、 t 的函数, 再在固定 s 时对 t 积分。

来看这些公式如何用于 φ^3 理论的散射振幅式 (11.7)。此时所有质量都相等, 因此在 CM 系中, 四个粒子的能量都是 $E = \frac{1}{2}\sqrt{s}$, 并且 $|\mathbf{k}'_1| = |\mathbf{k}_1| = \frac{1}{2}(s - 4m^2)^{1/2}$ 。于是式 (11.4) 变为

$$t = -\frac{1}{2}(s - 4m^2)(1 - \cos\theta). \quad (11.40)$$

由式 (11.6) 还有

$$u = -\frac{1}{2}(s - 4m^2)(1 + \cos\theta). \quad (11.41)$$

因此 $|\mathcal{T}|^2$ 是 s 和 θ 的一个相当复杂的函数。在非相对论极限 $|\mathbf{k}_1| \ll m$, 或等价地 $s - 4m^2 \ll m^2$ 下,

$$\begin{aligned} \mathcal{T} = \frac{5g^2}{3m^2} & \left[1 - \frac{8}{15} \left(\frac{s - 4m^2}{m^2} \right) + \frac{5}{18} \left(1 + \frac{27}{25} \cos^2\theta \right) \left(\frac{s - 4m^2}{m^2} \right)^2 + \dots \right] \\ & + O(g^4). \end{aligned} \quad (11.42)$$

所以微分截面几乎是各向同性的。在极端相对论极限 $|\mathbf{k}_1| \gg m$, 或等价地 $s \gg m^2$ 下,

$$\begin{aligned} \mathcal{T} = \frac{g^2}{s \sin^2\theta} & \left[3 + \cos^2\theta - \left(\frac{(3 + \cos^2\theta)^2}{\sin^2\theta} - 16 \right) \frac{m^2}{s} + \dots \right] \\ & + O(g^4). \end{aligned} \quad (11.43)$$

这时微分截面在前向 ($\theta = 0$) 和后向 ($\theta = \pi$) 方向上都有尖锐的峰。

可以从式 (11.39) 计算总截面 σ 。在这里, $t_{\min} = -(s - 4m^2)$, $t_{\max} = 0$ 。由于两个出射粒子相同, 对称因子为 $S = 2$ 。令 $u = 4m^2 - s - t$, 并在固定 s 时完成式 (11.39) 中对 t 的积分, 得到

$$\begin{aligned} \sigma = \frac{g^4}{32\pi s(s - 4m^2)} & \left[\frac{2}{m^2} + \frac{s - 4m^2}{(s - m^2)^2} - \frac{2}{s - 3m^2} \right. \\ & \left. + \frac{4m^2}{(s - m^2)(s - 2m^2)} \ln \left(\frac{s - 3m^2}{m^2} \right) \right] + O(g^6). \end{aligned} \quad (11.44)$$

在非相对论极限下，它变为

$$\sigma = \frac{25g^4}{1152\pi m^6} \left[1 - \frac{79}{60} \left(\frac{s - 4m^2}{m^2} \right) + \dots \right] + O(g^6). \quad (11.45)$$

在极端相对论极限下，得到

$$\sigma = \frac{g^4}{16\pi m^2 s^2} \left[1 + \frac{7}{2} \frac{m^2}{s} + \dots \right] + O(g^6). \quad (11.46)$$

这些结果说明，即使一种非常简单的量子场论，也能对截面作出可由实验检验的具体预言。

现在转向本节开头提到的另一个基本问题：单个入射粒子衰变成另外 n' 个粒子的情形。

这里立刻遇到一个概念问题。根据第 5 节对 LSZ 公式的推导，每个入射粒子和出射粒子都对应于一个单粒子态，而该态是精确哈密顿量的精确本征态。能发生衰变的粒子显然不满足这一点。参看图 5.1，这种粒子的双曲线必定处于连续谱阈值之上。因此严格说来，LSZ 公式并不适用。

要恰当地理解这个问题，需要研究圈修正；我们将在第 25 节进行这项研究。目前，姑且直接假设 LSZ 公式对单个入射粒子仍然成立。于是可以重走式 (11.11) 到式 (11.20) 的推导；唯一的变化是，初态范数现在为

$$\langle i|i \rangle = 2E_1 V \quad (11.47)$$

而不是式 (11.16)。把微分衰变率 $d\Gamma$ 认作 $\dot{P}$ ，便有

$$d\Gamma = \frac{1}{2E_1} |\mathcal{T}|^2 d\text{LIPS}_{n'}(k_1), \quad (11.48)$$

其中现在 $s = -k_1^2 = m_1^2$ 。在 CM 系（现在也就是初始粒子的静止系）中， $E_1 = m_1$ ；在其他参考系中， $d\Gamma$ 里的相对因子 E_1/m_1 反映衰变率的相对论时间膨胀。

还可以对所有出射动量积分，再除以式 (11.35) 中的对称因子，来定义总衰变率：

$$\Gamma = \frac{1}{S} \int d\Gamma. \quad (11.49)$$

我们将在习题 11.1 中计算一个衰变率

参考说明

有关使用波包的推导，见 Brown、Itzykson & Zuber，或 Peskin & Schroeder。

习题

- 11.1) a) 考虑一个含有两个实标量场 A 和 B 的理论，其相互作用为 $\mathcal{L}_1 = gAB^2$ 。假设 $m_A > 2m_B$ ，计算 A 粒子在树级的总衰变率。
- b) 考虑一个包含实标量场 φ 和复标量场 χ 的理论，其中 $\mathcal{L}_1 = g\varphi\chi^\dagger\chi$ 。假设 $m_\varphi > 2m_\chi$ ，计算 φ 粒子在树级的总衰变率。
- 11.2) 考虑 Compton 散射：一个无质量光子被一个起初静止的电子散射。（这是 FT 系。）在习题 59.1 中，我们将计算这个过程的 $|\mathcal{T}|^2$ （对散射后光子和电子可能的自旋态求和，并对初始光子和电子可能的自旋态取平均），结果为

$$|\mathcal{T}|^2 = 32\pi^2\alpha^2 \left[\frac{m^4 + m^2(3s+u) - su}{(m^2-s)^2} + \frac{m^4 + m^2(3u+s) - su}{(m^2-u)^2} + \frac{2m^2(s+u+2m^2)}{(m^2-s)(m^2-u)} \right] + O(\alpha^4), \quad (11.50)$$

其中 $\alpha = 1/137.036$ 是精细结构常数。

- a) 用初始和末态光子的能量 ω 、 ω' 表示 Mandelstam 变量 s 和 u 。
- b) 用 ω 和 ω' 表示初始与末态光子三动量之间的散射角 θ_{FT} 。

c) 用 ω 和 ω' 表示微分散射截面 $d\sigma/d\Omega_{\text{FT}}$ 。证明所得结果等价于 Klein-Nishina 公式

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{\text{FT}}} = \frac{\alpha^2}{2m^2} \frac{\omega'^2}{\omega^2} \left[\frac{\omega}{\omega'} + \frac{\omega'}{\omega} - \sin^2 \theta_{\text{FT}} \right]. \quad (11.51)$$

11.3) 考虑缪子衰变过程 $\mu^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu$ 。在第 88 节中，我们将计算这个过程的 $|\mathcal{T}|^2$ （对衰变产物可能的自旋态求和，并对初始缪子可能的自旋态取平均），结果为

$$|\mathcal{T}|^2 = 64G_F^2 (k_1 \cdot k'_2)(k'_1 \cdot k'_3), \quad (11.52)$$

其中 G_F 是 Fermi 常数， k_1 是缪子的四动量，而 $k'_{1,2,3}$ 分别是 $\bar{\nu}_e$ 、 ν_μ 和 e^- 的四动量。因此，在缪子静止系中，它的衰变率为

$$\Gamma = \frac{32G_F^2}{m} \int (k_1 \cdot k'_2)(k'_1 \cdot k'_3) d\text{LIPS}_3(k_1), \quad (11.53)$$

其中 $k_1 = (m, \mathbf{0})$ ，而 m 是缪子质量。中微子无质量，电子质量比缪子质量小 200 倍，所以也可以把电子视为无质量。为计算 Γ ，作如下分析。

a) 证明

$$\Gamma = \frac{32G_F^2}{m} \int \widetilde{dk'_3} k_1^\mu k'_{3\nu} \int k'_{2\mu} k'_1{}^\nu d\text{LIPS}_2(k_1 - k'_3). \quad (11.54)$$

b) 利用 Lorentz 不变性论证，当 $m_{1'} = m_{2'} = 0$ 时，

$$\int k'_1{}^\mu k'_2{}^\nu d\text{LIPS}_2(k) = Ak^2 g^{\mu\nu} + Bk^\mu k^\nu, \quad (11.55)$$

其中 A 和 B 是数值常数。

c) 证明，当 $m_{1'} = m_{2'} = 0$ 时，

$$\int d\text{LIPS}_2(k) = \frac{1}{8\pi}. \quad (11.56)$$

d) 分别用 $g_{\mu\nu}$ 和 $k_\mu k_\nu$ 收缩式 (11.55) 两边，并使用式 (11.56)，求出 A 和 B 。

e) 在式 (11.54) 中使用第 b) 和 d) 问的结果。令 $k_1 = (m, \mathbf{0})$ ，并计算 $d\Gamma/dE_e$ ；这里 $E_e \equiv E'_3$ 是电子的能量。注意，当电子沿一个方向发射，而两个中微子沿相反方向发射时， E_e 取到最大值；这个最大值是多少？

f) 完成对 E_e 的积分，得到缪子衰变率 Γ 。

g) 测得的缪子寿命是 2.197×10^{-6} s。缪子质量是 105.66 MeV。求 G_F 的值，单位为 GeV^{-2} 。（你的答案会低约 0.2%，这是衰变率的圈修正造成的。）

h) 定义电子的能谱 $P(E_e) \equiv \Gamma^{-1} d\Gamma/dE_e$ 。注意， $P(E_e)dE_e$ 是电子以 E_e 到 $E_e + dE_e$ 之间的能量发射的概率。画出 $P(E_e)$ 对 E_e/m_μ 的图像。

11.4) 考虑由三个实标量场（ A 、 B 和 C ）构成的理论，其

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{2}\partial^\mu A \partial_\mu A - \frac{1}{2}m_A^2 A^2 \\ & -\frac{1}{2}\partial^\mu B \partial_\mu B - \frac{1}{2}m_B^2 B^2 \\ & -\frac{1}{2}\partial^\mu C \partial_\mu C - \frac{1}{2}m_C^2 C^2 + gABC. \end{aligned} \quad (11.57)$$

对下列每个过程，写出树级散射振幅（即所有有贡献的树图之和）：

$$\begin{aligned} AA & \rightarrow AA, \\ AA & \rightarrow AB, \\ AA & \rightarrow BB, \\ AA & \rightarrow BC, \\ AB & \rightarrow AB, \\ AB & \rightarrow AC. \end{aligned} \quad (11.58)$$

答案应取如下形式：

$$\mathcal{T} = g^2 \left[\frac{c_s}{m_s^2 - s} + \frac{c_t}{m_t^2 - t} + \frac{c_u}{m_u^2 - u} \right], \quad (11.59)$$

其中，在每种情形中，每个 c_i 都是正整数，而每个 m_i^2 都是 m_A^2 、 m_B^2 或 m_C^2 。提示：某些过程的 $\mathcal{T}$ 可能为零。

第十二节 在 $\hbar = c = 1$ 下的量纲分析

先修：第 3 节

我们已经令 $\hbar = c = 1$ 。这样，就可以通过 $T = c^{-1}L$ 把时间 T 换算成长度 L ，也可以通过 $L = \hbar c^{-1}M^{-1}$ 把长度 L 换算成逆质量 M^{-1} 。因此，任何量 A 都可以看成具有质量的某个次幂（正、负或零）的单位，我们把这个幂记为 $[A]$ 。例如，

$$[m] = +1, \quad (12.1)$$

$$[x^\mu] = -1, \quad (12.2)$$

$$[\partial^\mu] = +1, \quad (12.3)$$

$$[d^d x] = -d. \quad (12.4)$$

在最后一行中，我们把讨论推广到了 d 维时空中的理论。

现在来考虑 d 维时空中的一个标量场，其拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}m^2\varphi^2 - \sum_{n=3}^N \frac{1}{n!}g_n\varphi^n. \quad (12.5)$$

作用量是

$$S = \int d^d x \mathcal{L}, \quad (12.6)$$

而路径积分是

$$Z(J) = \int \mathcal{D}\varphi \exp\left[i \int d^d x (\mathcal{L} + J\varphi)\right]. \quad (12.7)$$

从式 (12.7) 可以看出，作用量 S 必须是无量纲的，因为它出现在指数函数的宗量中。因此

$$[S] = 0. \quad (12.8)$$

联立式 (12.4) 和式 (12.8)，得到

$$[\mathcal{L}] = d. \quad (12.9)$$

接着，根据式 (12.9) 和式 (12.3)，再利用 $\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi$ 是 $\mathcal{L}$ 中的一项这一事实，可以看出必有

$$[\varphi] = \frac{1}{2}(d-2). \quad (12.10)$$

然后，由于 $g_n\varphi^n$ 也是 $\mathcal{L}$ 中的一项，必有

$$[g_n] = d - \frac{1}{2}n(d-2). \quad (12.11)$$

特别地，对于我们一直研究的 φ^3 理论，有

$$[g_3] = \frac{1}{2}(6-d). \quad (12.12)$$

由此可见，在 $d=6$ 维时空中， φ^3 理论的耦合常数是无量纲的。

具有无量纲耦合的理论，往往比具有有量纲耦合的理论更有意思。这是因为，散射振幅对耦合的任何非平凡依赖，都必须表示成某个无量纲参数的函数。如果耦合本身有量纲，那么这个参数就必须是该耦合与下列某个量的适当次幂之比：要么是粒子质量 m （如果它不为零），要么是在高能区域 $s \gg m^2$ 中的 Mandelstam 变量 s 。因此，相关参数是 $g s^{-[g]/2}$ 。如果 $[g]$ 为负 [而且通常确实如此：见式 (12.11)]，那么 $g s^{-[g]/2}$ 会在高能处爆炸，微扰展开也随之失效。这种行为与具有负质量量纲耦合的理论的不可重整化性有关；我们将在第 18 节讨论这个问题。事实证明，要让这类理论有意义，需要无穷多个输入参数；见第 29 节。在相反情形， $[g]$ 正，理论在高能处会变得平凡，因为 $g s^{-[g]/2}$ 会迅速趋于零。

所以， $[g] = 0$ 的情形恰到好处：在所有能量下，散射振幅都可以非平凡地依赖于 g 。

因此，从现在起，我们主要关心 $d=6$ 维时空中的 φ^3 理论，在这里 $[g_3] = 0$ 。

习题

- 12.1) 用 GeV fm 表示 $\hbar c$, 其中 $1 \text{ fm} = 1 \text{ Fermi} = 10^{-13} \text{ cm}$ 。
- 12.2) 用 GeV 表示质子、中子、 π 介子、电子、缪子和 τ 子的质量。
- 12.3) 质子是一团发生强相互作用的夸克和胶子。它有一个非零的电荷半径 r_p , 定义为 $r_p^2 = \int d^3x \rho(r) r^2$, 其中 $\rho(r)$ 是质子内部电荷分布的量子期望值。估计 r_p 的数值, 然后查阅它的测量值。你的估计有多准确?

第十三节 精确传播子的 Lehmann-Källén 表示

先修：第 9 节

在转向散射振幅的圈修正之前，先来看看仅凭一般原理，我们能从精确传播子 $\Delta(x-y)$ 中了解到些什么；这样做会很有帮助。定义精确传播子为

$$\Delta(x-y) \equiv i\langle 0|T\varphi(x)\varphi(y)|0\rangle. \quad (13.1)$$

我们把场 $\varphi(x)$ 归一化为

$$\langle 0|\varphi(x)|0\rangle = 0 \quad \text{且} \quad \langle k|\varphi(x)|0\rangle = e^{-ikx}. \quad (13.2)$$

在 d 维时空中，单粒子态 $|k\rangle$ 的归一化为

$$\langle k|k'\rangle = (2\pi)^{d-1}2\omega\delta^{d-1}(\mathbf{k}-\mathbf{k}'), \quad (13.3)$$

其中 $\omega = (\mathbf{k}^2 + m^2)^{1/2}$ 。相应的完备性陈述是

$$\int \widetilde{dk} |k\rangle\langle k| = I_1, \quad (13.4)$$

其中 I_1 是单粒子空间中的恒等算符，而

$$\widetilde{dk} \equiv \frac{d^{d-1}k}{(2\pi)^{d-1}2\omega} \quad (13.5)$$

是 Lorentz 不变的相空间微分。我们还通过下式定义精确的动量空间传播子 $\tilde{\Delta}(k^2)$ ：

$$\Delta(x-y) \equiv \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} e^{ik(x-y)} \tilde{\Delta}(k^2). \quad (13.6)$$

在自由场理论中，动量空间传播子是

$$\tilde{\Delta}(k^2) = \frac{1}{k^2 + m^2 - i\epsilon}. \quad (13.7)$$

它在 $k^2 = -m^2$ 处有一个留数为一的孤立极点； m 是粒子的实际物理质量，也就是进入能量-动量关系的那个质量。

我们从式 (13.1) 开始分析。取 $x^0 > y^0$ ，并在两个场之间插入一组完备的能量本征态。回想第 5 节，能量本征态一般分成三类：

1. 基态或真空 $|0\rangle$ ，这是一个能量和动量均为零的单一状态。
2. 单粒子态 $|k\rangle$ ，由一个三动量 $\mathbf{k}$ 指定，能量为 $\omega = (\mathbf{k}^2 + m^2)^{1/2}$ 。
3. 多粒子连续谱中的态 $|k, n\rangle$ ，由一个三动量 $\mathbf{k}$ 和其他参数（例如不同粒子之间的相对动量）指定；我们把后者统称为 n 。其中一个态的能量是 $\omega = (\mathbf{k}^2 + M^2)^{1/2}$ ，这里 $M \geq 2m$ ； M 是参数集合 n 中的一个参数。

因此得到

$$\begin{aligned} \langle 0|\varphi(x)\varphi(y)|0\rangle &= \langle 0|\varphi(x)|0\rangle\langle 0|\varphi(y)|0\rangle \\ &+ \int \widetilde{dk} \langle 0|\varphi(x)|k\rangle\langle k|\varphi(y)|0\rangle \\ &+ \sum_n \int \widetilde{dk} \langle 0|\varphi(x)|k, n\rangle\langle k, n|\varphi(y)|0\rangle. \end{aligned} \quad (13.8)$$

这里对 n 的求和是示意性的，也包括对相对动量一类连续参数的积分。

式 (13.8) 中的前两项可以用式 (13.2) 化简。此外，把场写成 $\varphi(x) = \exp(-iP^\mu x_\mu)\varphi(0)\exp(+iP^\mu x_\mu)$ ，其中 P^μ 是能量-动量算符，就得到

$$\langle k, n|\varphi(x)|0\rangle = e^{-ikx}\langle k, n|\varphi(0)|0\rangle, \quad (13.9)$$

其中 $k^0 = (\mathbf{k}^2 + M^2)^{1/2}$ 。现在有

$$\langle 0|\varphi(x)\varphi(y)|0\rangle = \int \widetilde{dk} e^{ik(x-y)} + \sum_n \int \widetilde{dk} e^{ik(x-y)} |\langle k, n|\varphi(0)|0\rangle|^2. \quad (13.10)$$

接下来, 定义谱密度

$$\rho(s) \equiv \sum_n |\langle k, n | \varphi(0) | 0 \rangle|^2 \delta(s - M^2). \quad (13.11)$$

显然, 当 $s \geq 4m^2$ 时 $\rho(s) \geq 0$, 而当 $s < 4m^2$ 时 $\rho(s) = 0$ 。于是

$$\langle 0 | \varphi(x) \varphi(y) | 0 \rangle = \int \widetilde{dk} e^{ik(x-y)} + \int_{4m^2}^{\infty} ds \rho(s) \int \widetilde{dk} e^{ik(x-y)}. \quad (13.12)$$

第一项中 $k^0 = (\mathbf{k}^2 + m^2)^{1/2}$, 第二项中 $k^0 = (\mathbf{k}^2 + s)^{1/2}$ 。显然, 也可以交换 x 和 y , 从而得到

$$\langle 0 | \varphi(y) \varphi(x) | 0 \rangle = \int \widetilde{dk} e^{-ik(x-y)} + \int_{4m^2}^{\infty} ds \rho(s) \int \widetilde{dk} e^{-ik(x-y)} \quad (13.13)$$

这一关系。于是, 可以把式 (13.12) 和式 (13.13) 合并成时间序乘积的公式

$$\begin{aligned} \langle 0 | T \varphi(x) \varphi(y) | 0 \rangle &= \theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \varphi(x) \varphi(y) | 0 \rangle \\ &\quad + \theta(y^0 - x^0) \langle 0 | \varphi(y) \varphi(x) | 0 \rangle. \end{aligned} \quad (13.14)$$

这里 $\theta(t)$ 是单位阶跃函数; 为此要借助恒等式

$$\begin{aligned} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{e^{ik(x-y)}}{k^2 + m^2 - i\epsilon} &= i\theta(x^0 - y^0) \int \widetilde{dk} e^{ik(x-y)} \\ &\quad + i\theta(y^0 - x^0) \int \widetilde{dk} e^{-ik(x-y)}. \end{aligned} \quad (13.15)$$

式 (13.15) 的推导已在第 8 节勾勒过。联立式 (13.12)–(13.15), 得到

$$i\langle 0 | T \varphi(x) \varphi(y) | 0 \rangle = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} e^{ik(x-y)} \left[\frac{1}{k^2 + m^2 - i\epsilon} + \int_{4m^2}^{\infty} ds \rho(s) \frac{1}{k^2 + s - i\epsilon} \right]. \quad (13.16)$$

比较式 (13.1)、式 (13.6) 和式 (13.16), 可以看出

$$\tilde{\Delta}(k^2) = \frac{1}{k^2 + m^2 - i\epsilon} + \int_{4m^2}^{\infty} ds \rho(s) \frac{1}{k^2 + s - i\epsilon}. \quad (13.17)$$

这就是精确动量空间传播子 $\tilde{\Delta}(k^2)$ 的 *Lehmann–Källén* 表示。特别要注意, $\tilde{\Delta}(k^2)$ 在 $k^2 = -m^2$ 处有一个留数为一的孤立极点, 就和自由场理论中的传播子一样。

习题

13.1) 考虑 d 维时空中的一个相互作用标量场理论,

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} Z_\varphi \partial^\mu \varphi \partial_\mu \varphi - \frac{1}{2} Z_m m^2 \varphi^2 - \mathcal{L}_1(\varphi), \quad (13.18)$$

其中 $\mathcal{L}_1(\varphi)$ 是 φ 的函数 (而不是它的导数的函数)。 φ 的精确动量空间传播子可以用式 (13.17) 写成 *Lehmann–Källén* 表示。求出用 $\rho(s)$ 表示重整化因子 Z_φ 的公式。提示: 考虑对易子 $[\varphi(x), \dot{\varphi}(y)]$ 。

第十四节 传播子的圈修正

先修：第 10、12、13 节

在第 10 节中，我们把精确传播子写成

$$\frac{1}{i}\Delta(x_1 - x_2) \equiv \langle 0 | T\varphi(x_1)\varphi(x_2) | 0 \rangle = \delta_1 \delta_2 iW(J) |_{J=0}, \quad (14.1)$$

其中 $iW(J)$ 是连通图之和，而 δ_i 的作用，是从一幅图中移去一个源，并把相应传播子的端点标为 x_i 。在 φ^3 理论中， $i^{-1}\Delta(x_1 - x_2)$ 的 $O(g^2)$ 修正来自图 14.1 中的图。要计算这些修正，最简单的做法是遵循第 10 节的费曼规则，直接在动量空间中工作。图 14.1 给出了为各条线指定动量的一种合适方式；于是有

$$\frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k^2) = \frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k^2) + \frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k^2)[i\Pi(k^2)]\frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k^2) + O(g^4), \quad (14.2)$$

其中

$$\tilde{\Delta}(k^2) = \frac{1}{k^2 + m^2 - i\epsilon} \quad (14.3)$$

是自由场传播子，而

$$i\Pi(k^2) = \frac{1}{2}(ig)^2 \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^d\ell}{(2\pi)^d} \tilde{\Delta}((\ell+k)^2) \tilde{\Delta}(\ell^2) - i(Ak^2 + Bm^2) + O(g^4) \quad (14.4)$$

是自能。这里写出的是适用于 d 维时空的积分；眼下先让 d 保持任意，不过稍后我们会把重点放在 $d = 6$ 上，因为此时耦合 g 是无量纲的。

式 (14.4) 第一项中的二分之一，是交换上、下两个半圆形传播子所对应的对称因子。此外，我们把顶点因子写成 ig 而不是 $iZ_g g$ ，因为预期 $Z_g = 1 + O(g^2)$ ，所以 $Z_g - 1$ 的贡献可以并入 $O(g^4)$ 项。在第二项中， $A = Z_\varphi - 1$ 和 $B = Z_m - 1$ 都应当是 $O(g^2)$ 。

事实将证明，通过下面的几何级数把 $\Pi(k^2)$ 定义到所有阶会很方便：

$$\begin{aligned} \frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k^2) &= \frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k^2) + \frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k^2)[i\Pi(k^2)]\frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k^2) \\ &\quad + \frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k^2)[i\Pi(k^2)]\frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k^2)[i\Pi(k^2)]\frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k^2) + \dots \end{aligned} \quad (14.5)$$

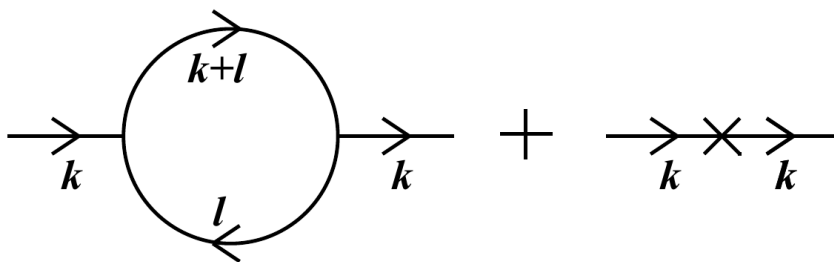


图 14.1: $O(g^2)$ 阶传播子修正。

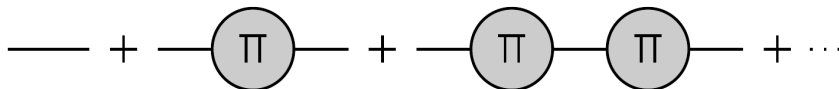


图 14.2: 精确传播子的几何级数。

图 14.2 说明了这一点。如果令 $i\Pi(k^2)$ 等于所有单粒子不可约图之和，简称 1PI 图，那么式 (14.5) 中的和就会包括对 $\tilde{\Delta}(k^2)$ 有贡献的所有图。若一幅图在任意一条线被切断之后仍然连通，它就是 1PI 图。对 $i\Pi(k^2)$ 作出

$O(g^4)$ 贡献的 1PI 图画在图 14.3 中。写下其中一幅图的值时，我们略去两个外部传播子。

把式 (14.5) 中的级数求和，得到

$$\tilde{\Delta}(k^2) = \frac{1}{k^2 + m^2 - i\epsilon - \Pi(k^2)} . \quad (14.6)$$

在第 13 节中，我们知道了精确传播子在 $k^2 = -m^2$ 处有一个留数为一的极点。式 (14.6) 与这个结论相容，当且仅当

$$\Pi(-m^2) = 0 , \quad (14.7)$$

$$\Pi'(-m^2) = 0 , \quad (14.8)$$

其中撇号表示对 k^2 求导。我们将用式 (14.7) 和式 (14.8) 来确定 A 和 B 的值。

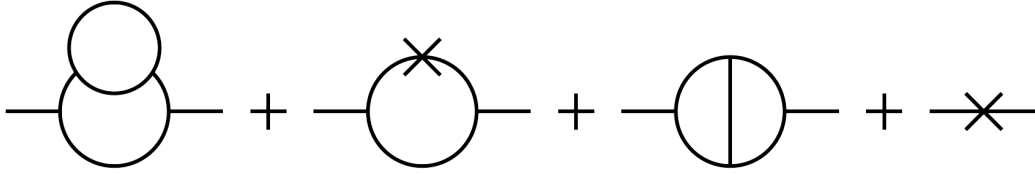


图 14.3: 对 $i\Pi(k^2)$ 的 $O(g^4)$ 阶贡献。

下面来计算式 (14.4) 中 $i\Pi(k^2)$ 的 $O(g^2)$ 贡献。眼前立刻遇到一个问题：当 $d \geq 4$ 时，右边的积分在大 ℓ 处发散。第 9 节计算最低阶蝌蚪图时，我们遇到过类似情形。当时，我们引入了一个紫外截断 Λ ，它改变了 $\tilde{\Delta}(\ell^2)$ 在大 ℓ^2 处的行为。眼下，我们先把注意力限制在 $d < 4$ ，此时式 (14.4) 中的积分是有限的。稍后再看看，对更大的 d 能说什么。

我们要用一连串技巧来计算式 (14.4) 中的积分。先用 Feynman 公式合并分母：

$$\frac{1}{A_1 \dots A_n} = \int dF_n (x_1 A_1 + \dots + x_n A_n)^{-n} , \quad (14.9)$$

其中，对 Feynman 参数 x_i 的积分测度为

$$\int dF_n = (n-1)! \int_0^1 dx_1 \dots dx_n \delta(x_1 + \dots + x_n - 1) . \quad (14.10)$$

这个测度归一化为

$$\int dF_n 1 = 1 . \quad (14.11)$$

我们将在习题 14.1 中证明式 (14.9)。

在眼下的情形中，有

$$\begin{aligned} \tilde{\Delta}((k+\ell)^2) \tilde{\Delta}(\ell^2) &= \frac{1}{(\ell^2 + m^2)((\ell+k)^2 + m^2)} \\ &= \int_0^1 dx [x((\ell+k)^2 + m^2) + (1-x)(\ell^2 + m^2)]^{-2} \\ &= \int_0^1 dx [\ell^2 + 2x\ell \cdot k + xk^2 + m^2]^{-2} \\ &= \int_0^1 dx [(\ell+xk)^2 + x(1-x)k^2 + m^2]^{-2} \\ &= \int_0^1 dx [q^2 + D]^{-2} , \end{aligned} \quad (14.12)$$

为了让记号简洁，这里省略了 $i\epsilon$ ；作代换 $m^2 \rightarrow m^2 - i\epsilon$ 就能把它们恢复出来。在最后一行中，我们定义了

$$q \equiv \ell + xk \quad (14.13)$$

以及

$$D \equiv x(1-x)k^2 + m^2. \quad (14.14)$$

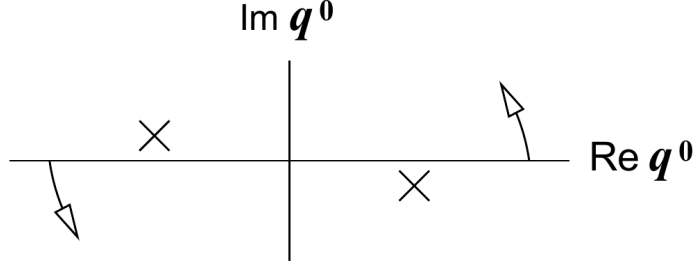


图 14.4: q^0 的积分围道可以从实轴旋转到虚轴，而不会穿过 $q^0 = -\omega + i\epsilon$ 和 $q^0 = +\omega - i\epsilon$ 处的极点。

然后把式 (14.4) 中的积分变量从 ℓ 换成 q ；Jacobian 是平凡的，并且有 $d^d\ell = d^dq$ 。

接下来，把 q^0 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的积分看成复 q^0 平面上的围道积分。如果被积函数在 $|q^0| \rightarrow \infty$ 时消失得足够快，就可以像图 14.4 所示，把这条围道顺时针旋转 90° ，使它从 $-i\infty$ 延伸到 $+i\infty$ 。作这个 Wick 旋转时，围道不会越过任何极点。（要使这句话毫无歧义， $i\epsilon$ 是必需的。）所以积分值不变。现在，方便起见，通过 $q^0 = i\bar{q}_d$ 和 $q_j = \bar{q}_j$ 定义一个 d 维欧几里得向量 $\bar{q}$ ；于是 $q^2 = \bar{q}^2$ ，其中

$$\bar{q}^2 = \bar{q}_1^2 + \dots + \bar{q}_d^2. \quad (14.15)$$

此外， $d^dq = i d^d\bar{q}$ 。因此，一般地，

$$\int d^dq f(q^2 - i\epsilon) = i \int d^d\bar{q} f(\bar{q}^2) \quad (14.16)$$

成立，只要在 $\bar{q} \rightarrow \infty$ 时， $f(\bar{q}^2)$ 比 $1/\bar{q}^d$ 消失得更快。

现在可以写成

$$\Pi(k^2) = \frac{1}{2}g^2 I(k^2) - Ak^2 - Bm^2 + O(g^4), \quad (14.17)$$

其中

$$I(k^2) \equiv \int_0^1 dx \int \frac{d^d\bar{q}}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\bar{q}^2 + D)^2}. \quad (14.18)$$

现在，用球坐标计算关于 $\bar{q}$ 的 d 维积分就很直接了。

不过，在真正计算之前，先来介绍另一个技巧。通过施加式 (14.7) 和式 (14.8) 来确定 A 和 B 时，这个技巧可以简化工作。技巧如下：把 $\Pi(k^2)$ 对 k^2 求两次导数，得到

$$\Pi''(k^2) = \frac{1}{2}g^2 I''(k^2) + O(g^4), \quad (14.19)$$

其中，根据式 (14.18) 和式 (14.14)，

$$I''(k^2) = \int_0^1 dx 6x^2(1-x)^2 \int \frac{d^d\bar{q}}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\bar{q}^2 + D)^4}. \quad (14.20)$$

计算完这些积分后，再对 k^2 积分，并服从式 (14.7) 和式 (14.8) 的边界条件，就能得到 $\Pi(k^2)$ 。这样，无须显式计算 A 和 B ，就能构造出 $\Pi(k^2)$ 。

注意，这个技巧还替我们做了另一件事。式 (14.20) 中关于 $\bar{q}$ 的积分对任何 $d < 8$ 都是有限的，而式 (14.18) 中的原积分只有在 $d < 4$ 时才有限。扩展后的 d 的范围现在包括了我们最感兴趣的值 $d = 6$ 。

这是怎么发生的？在 $k^2 = -m^2$ 附近把 $\Pi(k^2)$ 作 Taylor 展开，可以看出一些端倪：

$$\begin{aligned}\Pi(k^2) &= \left[\frac{1}{2}g^2 I(-m^2) + (A - B)m^2 \right] \\ &\quad + \left[\frac{1}{2}g^2 I'(-m^2) + A \right] (k^2 + m^2) \\ &\quad + \frac{1}{2!} \left[\frac{1}{2}g^2 I''(-m^2) \right] (k^2 + m^2)^2 + \dots \\ &\quad + O(g^4) .\end{aligned}\tag{14.21}$$

从式 (14.18) 和式 (14.14) 不难看出，当 $d \geq 4$ 时 $I(-m^2)$ 发散，当 $d \geq 6$ 时 $I'(-m^2)$ 发散；一般而言，当 $d \geq 4 + 2n$ 时 $I^{(n)}(-m^2)$ 发散。无论这些项是否发散，都可以利用 A 和 B 中的 $O(g^2)$ 项，抵消 $\Pi(k^2)$ 中的 $\frac{1}{2}g^2 I(-m^2)$ 和 $\frac{1}{2}g^2 I'(-m^2)$ 项。但是，如果最终要得到有限的 $\Pi(k^2)$ ，其余各项就必须全部有限，因为已经没有更多自由参数可以调节了。对 $d < 8$ ，情况正是如此。

当然，对 $4 \leq d < 8$ ， A 和 B 的值（从而拉格朗日系数 $Z = 1 + A$ 和 $Z_m = 1 + B$ ）在形式上是无穷大，这也许让人不安。不过，这些系数不能直接测量，所以不必服从我们对其大小的先入之见。还要记住， A 和 B 各自都包含一个 g^2 因子；这意味着，作为关于 g 的一般幂级数展开的一部分，也可以按 A 和 B 的幂展开。计算 $\Pi(k^2)$ （它会进入可观测的截面）时，只要 $d < 8$ ，所有形式上的无穷大都会以定义良好的方式抵消。

当 $d \geq 8$ 时，这套步骤失效，得不到 $\Pi(k^2)$ 的有限表达式。在这种情形下，我们说理论是不可重整化的。第 18 节将详细讨论理论可重整化的判据。事实证明，当 $d \leq 6$ 时， φ^3 理论是可重整化的。（ $6 < d < 8$ 时的问题来自更高阶修正，我们将在第 18 节看到这一点。）

现在回到 $\Pi(k^2)$ 的计算。我们不采用先计算 $\Pi''(k^2)$ 的技巧，而是对 $d < 4$ ，直接从式 (14.18) 把 $\Pi(k^2)$ 计算成 d 的函数。然后，把结果解析延拓到任意 d 。这个步骤称为维数正规化。接着，施加式 (14.7) 和式 (14.8) 来确定 A 和 B ，最后取 $d \rightarrow 6$ 的极限。

使用第 9 节的方法也完全可以。作代换

$$\tilde{\Delta}(p^2) \rightarrow \frac{1}{p^2 + m^2 - i\epsilon} \frac{\Lambda^2}{p^2 + \Lambda^2 - i\epsilon} ,\tag{14.22}$$

其中 Λ 是紫外截断，就能使 $\Pi(k^2)$ 中的 $O(g^2)$ 项在 $d < 8$ 时变成有限的；这个步骤称为 *Pauli–Villars* 正规化。然后，把 $\Pi(k^2)$ 计算成 Λ 的函数，施加式 (14.7) 和式 (14.8) 来确定 A 和 B ，再取 $\Lambda \rightarrow \infty$ 的极限。采用 *Pauli–Villars* 正规化的计算，一般远比采用维数正规化麻烦。不过， $\Pi(k^2)$ 的最终结果相同。式 (14.21) 表明，只要正规化方案保持积分的 Lorentz 不变性，至少对 $d < 8$ 而言，任何正规化方案都会给出相同结果。

因此，我们来计算式 (14.18) 中的 $I(k^2)$ 。关于 $\vec{q}$ 的积分的角向部分，给出 d 维单位球面的面积 Ω_d ，即

$$\Omega_d = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{1}{2}d)} ;\tag{14.23}$$

要验证这一点，最容易的办法是分别在 Cartesian 坐标和球坐标中计算 Gaussian 积分 $\int d^d \vec{q} e^{-\vec{q}^2}$ 。这里 $\Gamma(x)$ 是 Euler gamma 函数；对非负整数 n 和小量 x ，

$$\Gamma(n+1) = n! ,\tag{14.24}$$

$$\Gamma(n + \frac{1}{2}) = \frac{(2n)!}{n!2^n} \sqrt{\pi} ,\tag{14.25}$$

$$\Gamma(-n+x) = \frac{(-1)^n}{n!} \left[\frac{1}{x} - \gamma + \sum_{k=1}^n k^{-1} + O(x) \right] ,\tag{14.26}$$

其中 $\gamma = 0.5772\dots$ 是 Euler–Mascheroni 常数。

关于 $\vec{q}$ 的积分的径向部分，也可以用 gamma 函数算出。总结果（稍作推广）为

$$\int \frac{d^d \vec{q}}{(2\pi)^d} \frac{(\vec{q}^2)^a}{(\vec{q}^2 + D)^b} = \frac{\Gamma(b-a-\frac{1}{2}d)\Gamma(a+\frac{1}{2}d)}{(4\pi)^{d/2}\Gamma(b)\Gamma(\frac{1}{2}d)} D^{-(b-a-d/2)} .\tag{14.27}$$

在全书后面的内容中，我们会频繁使用这个公式。对我们关心的式 (14.18)， $a = 0$ 、 $b = 2$ 。

还有一个麻烦需要处理。回想一下，我们想把重点放在 $d = 6$ 上，因为这时 g 是无量纲的。不过，对一般的

d, g 的质量量纲是 $\varepsilon/2$, 其中

$$\varepsilon \equiv 6 - d . \quad (14.28)$$

为了把这一点考虑进去, 引入一个具有质量量纲的新参数 $\tilde{\mu}$, 并作代换

$$g \longrightarrow g\tilde{\mu}^{\varepsilon/2} . \quad (14.29)$$

这样一来, 对所有 ε, g 都保持无量纲。当然, $\tilde{\mu}$ 并不是 $d = 6$ 理论中的实际参数。因此, 任何可测量的量 (例如截面) 都不能依赖于它。

这句看似无伤大雅的话, 其实相当有力; 它最终将成为重整化群的基础。

现在回到式 (14.18), 使用式 (14.26), 并令 $d = 6 - \varepsilon$; 得到

$$I(k^2) = \frac{\Gamma(-1 + \varepsilon/2)}{(4\pi)^3} \int_0^1 dx D \left(\frac{4\pi}{D} \right)^{\varepsilon/2} . \quad (14.30)$$

因此, 作式 (14.29) 的代换, 并为了让记号简洁而定义

$$\alpha \equiv \frac{g^2}{(4\pi)^3} , \quad (14.31)$$

就有

$$\begin{aligned} \Pi(k^2) &= \frac{1}{2}\alpha\Gamma(-1 + \varepsilon/2) \int_0^1 dx D \left(\frac{4\pi\tilde{\mu}^2}{D} \right)^{\varepsilon/2} \\ &\quad - Ak^2 - Bm^2 + O(\alpha^2) . \end{aligned} \quad (14.32)$$

现在可以利用式 (14.26) 和

$$A^{\varepsilon/2} = 1 + \frac{\varepsilon}{2} \ln A + O(\varepsilon^2) \quad (14.33)$$

取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的极限。结果是

$$\begin{aligned} \Pi(k^2) &= -\frac{1}{2}\alpha \left[\left(\frac{2}{\varepsilon} + 1 \right) \left(\frac{1}{6}k^2 + m^2 \right) + \int_0^1 dx D \ln \left(\frac{4\pi\tilde{\mu}^2}{e^\gamma D} \right) \right] \\ &\quad - Ak^2 - Bm^2 + O(\alpha^2) . \end{aligned} \quad (14.34)$$

这里使用了 $\int_0^1 dx D = \frac{1}{6}k^2 + m^2$ 。现在方便定义

$$\mu \equiv \sqrt{4\pi} e^{-\gamma/2} \tilde{\mu} , \quad (14.35)$$

并重新整理, 得到

$$\begin{aligned} \Pi(k^2) &= \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx D \ln(D/m^2) \\ &\quad - \left\{ \frac{1}{6}\alpha \left[\frac{1}{\varepsilon} + \ln(\mu/m) + \frac{1}{2} \right] + A \right\} k^2 \\ &\quad - \left\{ \alpha \left[\frac{1}{\varepsilon} + \ln(\mu/m) + \frac{1}{2} \right] + B \right\} m^2 + O(\alpha^2) . \end{aligned} \quad (14.36)$$

如果把 A 和 B 取成

$$A = -\frac{1}{6}\alpha \left[\frac{1}{\varepsilon} + \ln(\mu/m) + \frac{1}{2} + \kappa_A \right] + O(\alpha^2) , \quad (14.37)$$

$$B = -\alpha \left[\frac{1}{\varepsilon} + \ln(\mu/m) + \frac{1}{2} + \kappa_B \right] + O(\alpha^2) , \quad (14.38)$$

其中 κ_A 和 κ_B 是纯数常数, 那么就得到

$$\Pi(k^2) = \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx D \ln(D/m^2) + \alpha \left(\frac{1}{6}\kappa_A k^2 + \kappa_B m^2 \right) + O(\alpha^2) . \quad (14.39)$$

因此, 按这种方式选择 A 和 B , 就能使 $\Pi(k^2)$ 有限且与 μ 无关, 正如所要求的那样。

为了确定 κ_A 和 κ_B , 还必须施加条件 $\Pi(-m^2) = 0$ 和 $\Pi'(-m^2) = 0$ 。最简单的做法, 是先以示意的方式注意到

$$\Pi(k^2) = \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx D \ln D + k^2 \text{ 和 } m^2 \text{ 的线性项 } + O(\alpha^2) . \quad (14.40)$$

于是可以通过

$$\Pi(k^2) = \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx D \ln(D/D_0) + (k^2 + m^2) \text{ 的线性项} + O(\alpha^2), \quad (14.41)$$

施加 $\Pi(-m^2) = 0$, 其中

$$D_0 \equiv D|_{k^2=-m^2} = [1 - x(1-x)]m^2. \quad (14.42)$$

现在直接把式 (14.41) 对 k^2 求导, 就会发现, 若取

$$\Pi(k^2) = \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx D \ln(D/D_0) - \frac{1}{12}\alpha(k^2 + m^2) + O(\alpha^2), \quad (14.43)$$

则 $\Pi'(-m^2)$ 为零。关于 x 的积分可以写成闭式: 结果是

$$\Pi(k^2) = \frac{1}{12}\alpha [c_1 k^2 + c_2 m^2 + 2k^2 f(r)] + O(\alpha^2), \quad (14.44)$$

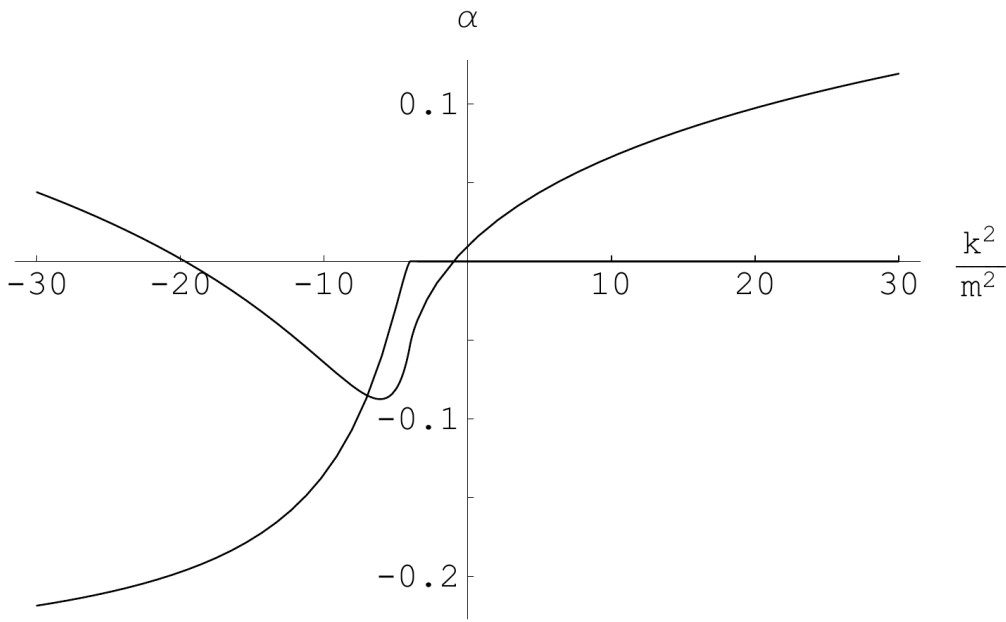


图 14.5: 以 α 为单位的 $\Pi(k^2)/(k^2 + m^2)$ 的实部和虚部。

其中 $c_1 = 3 - \pi\sqrt{3}$ 、 $c_2 = 3 - 2\pi\sqrt{3}$, 并且

$$f(r) = r^3 \tanh^{-1}(1/r), \quad (14.45)$$

$$r = (1 + 4m^2/k^2)^{1/2}. \quad (14.46)$$

在 $k^2 = -4m^2$ 处有一个支点; 当 $k^2 < -4m^2$ 时, $\Pi(k^2)$ 会获得虚部。下一节将进一步讨论这一点。

可以把精确传播子写成

$$\tilde{\Delta}(k^2) = \left(\frac{1}{1 - \Pi(k^2)/(k^2 + m^2)} \right) \frac{1}{k^2 + m^2 - i\epsilon}. \quad (14.47)$$

图 14.5 画出了以 α 为单位的 $\Pi(k^2)/(k^2 + m^2)$ 的实部和虚部。可以看到, 在图中所画的范围内, 它的值相当温和。对大得多的 $|k^2|$, 有

$$\frac{\Pi(k^2)}{k^2 + m^2} \simeq \frac{1}{12}\alpha [\ln(k^2/m^2) + c_1] + O(\alpha^2). \quad (14.48)$$

如果一直留意着 $i\epsilon$, 这里的 k^2 应当是 $k^2 - i\epsilon$; 当 k^2 为负时, 有 $\ln(k^2 - i\epsilon) = \ln|k^2| - i\pi$ 。所以, 当 k^2 是绝对值很大的负数时, $\Pi(k^2)/(k^2 + m^2)$ 的虚部趋于渐近值 $-\frac{1}{12}\pi\alpha + O(\alpha^2)$ 。可是, 当 $|k^2|$ 很大时, $\Pi(k^2)/(k^2 + m^2)$ 的实部仍会随 $|k^2|$ 对数增长。我们将在第 26 节开始探究这件事的含义。

习题

14.1) 推导 Feynman 公式的一种推广：

$$\frac{1}{A_1^{\alpha_1} \dots A_n^{\alpha_n}} = \frac{\Gamma(\sum_i \alpha_i)}{\prod_i \Gamma(\alpha_i)} \frac{1}{(n-1)!} \int dF_n \frac{\prod_i x_i^{\alpha_i-1}}{(\sum_i x_i A_i)^{\sum_i \alpha_i}}. \quad (14.49)$$

提示：从

$$\frac{\Gamma(\alpha)}{A^\alpha} = \int_0^\infty dt t^{\alpha-1} e^{-At} \quad (14.50)$$

出发，这个式子定义了 gamma 函数。给 A 、 α 和 t 加上指标，再把各式相乘。然后在右边乘以

$$1 = \int_0^\infty ds \delta\left(s - \sum_i t_i\right). \quad (14.51)$$

作变量代换 $t_i = sx_i$ ，并完成对 s 的积分。

14.2) 验证式 (14.23)。

14.3)

a) 证明

$$\int d^d q q^\mu f(q^2) = 0, \quad (14.52)$$

$$\int d^d q q^\mu q^\nu f(q^2) = C_2 g^{\mu\nu} \int d^d q q^2 f(q^2), \quad (14.53)$$

并用 d 表示常数 C_2 。提示：利用 Lorentz 对称性论证其一般结构，再用 $g_{\mu\nu}$ 收缩来求出 C_2 。

b) 类似地，计算 $\int d^d q q^\mu q^\nu q^\rho q^\sigma f(q^2)$ 。

14.4) 计算 κ_A 和 κ_B 的值。

14.5) 计算 $d = 4 - \varepsilon$ 维时空中 φ^4 理论（见习题 9.2）的传播子的 $O(\lambda)$ 修正，并计算 A 和 B 中的 $O(\lambda)$ 项。

14.6) 对习题 9.3 的理论重复习题 14.5。

14.7) 非谐振子的重整化。考虑一个非谐振子，其拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2} Z \dot{q}^2 - \frac{1}{2} Z_\omega \omega^2 q^2 - Z_\lambda \lambda \omega^3 q^4. \quad (14.54)$$

我们令 $\hbar = 1$ 且 $m = 1$ ；于是 λ 是无量纲的。

a) 求出与 L 对应的哈密顿量 H 。把它写成 $H = H_0 + H_1$ ，其中 $H_0 = \frac{1}{2} P^2 + \frac{1}{2} \omega^2 Q^2$ ，并且 $[Q, P] = i$ 。

b) 令 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 为 H_0 的基态和第一激发态，并令 $|\Omega\rangle$ 和 $|I\rangle$ 为 H 的基态和第一激发态。（我们把所有这些本征态都取成单位归一。）把 ω 定义为 H 的激发能，即 $\omega \equiv E_I - E_\Omega$ 。通过令 $\langle I|Q|\Omega\rangle = \langle 1|Q|0\rangle = (2\omega)^{-1/2}$ ，归一化位置算符 Q 。最后，为了在数学上简单一些，我们令 Z_λ 等于一，而不采用一个物理动机更充分的定义。写成 $Z = 1 + A$ 、 $Z_\omega = 1 + B$ ，其中 $A = \kappa_A \lambda + O(\lambda^2)$ 、 $B = \kappa_B \lambda + O(\lambda^2)$ 。使用 Rayleigh-Schrödinger 微扰论，计算未微扰能量本征值和本征态的 $O(\lambda)$ 修正。

c) 求出 κ_A 和 κ_B 的数值，使得 $\omega = E_I - E_\Omega$ 且 $\langle I|Q|\Omega\rangle = (2\omega)^{-1/2}$ 。

d) 现在，把式 (14.54) 的拉格朗日量看成规定了一个 $d = 1$ 维的量子场论。计算传播子的 $O(\lambda)$ 修正。要求传播子在 $k^2 = -\omega^2$ 处有一个留数为一的极点，据此确定 κ_A 和 κ_B 。你的结果与 c) 问的结果一致吗？它们应当一致吗？

第十五节 Lehmann–Källén 形式下的单圈修正

先修：第 14 节

在第 13 节中，我们发现精确传播子可以写成 Lehmann–Källén 形式

$$\tilde{\Delta}(k^2) = \frac{1}{k^2 + m^2 - i\epsilon} + \int_{4m^2}^{\infty} ds \rho(s) \frac{1}{k^2 + s - i\epsilon}, \quad (15.1)$$

其中谱密度 $\rho(s)$ 是实的且非负。另一方面，在第 14 节中，我们发现精确传播子可以写成

$$\tilde{\Delta}(k^2) = \frac{1}{k^2 + m^2 - i\epsilon - \Pi(k^2)}, \quad (15.2)$$

并且在六维 φ^3 理论中，精确到 $O(g^2)$ ，

$$\Pi(k^2) = \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx D \ln(D/D_0) - \frac{1}{12}\alpha(k^2 + m^2) + O(\alpha^2), \quad (15.3)$$

其中

$$\alpha \equiv g^2/(4\pi)^3, \quad (15.4)$$

$$D = x(1-x)k^2 + m^2 - i\epsilon, \quad (15.5)$$

$$D_0 = [1 - x(1-x)]m^2. \quad (15.6)$$

本节将尝试把式 (15.2) 和式 (15.3) 与式 (15.1) 协调起来。

先来考虑传播子的虚部。我们始终把 k^2 和 m^2 取为实数，并在需要时明确写出适当的 $i\epsilon$ 因子。

利用式 (15.1) 和恒等式

$$\begin{aligned} \frac{1}{x - i\epsilon} &= \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} + \frac{i\epsilon}{x^2 + \epsilon^2} \\ &= P \frac{1}{x} + i\pi\delta(x), \end{aligned} \quad (15.7)$$

其中 P 表示主值部分，可以写出

$$\begin{aligned} \text{Im } \tilde{\Delta}(k^2) &= \pi\delta(k^2 + m^2) + \int_{4m^2}^{\infty} ds \rho(s) \pi\delta(k^2 + s) \\ &= \pi\delta(k^2 + m^2) + \pi\rho(-k^2), \end{aligned} \quad (15.8)$$

其中约定当 $s < 4m^2$ 时 $\rho(s) \equiv 0$ 。因此有

$$\pi\rho(s) = \text{Im } \tilde{\Delta}(-s) \quad \text{当} \quad s \geq 4m^2. \quad (15.9)$$

现在假设在 k^2 的某个范围内 $\text{Im } \Pi(k^2) = 0$ 。（在第 14 节中，我们看到，当 $k^2 > -4m^2$ 时， $\Pi(k^2)$ 的 $O(\alpha)$ 贡献是纯实的。）于是由式 (15.2) 和式 (15.7) 得到

$$\text{Im } \tilde{\Delta}(k^2) = \pi\delta(k^2 + m^2 - \Pi(k^2)) \quad \text{当} \quad \text{Im } \Pi(k^2) = 0. \quad (15.10)$$

由 $\Pi(-m^2) = 0$ ，我们知道 delta 函数的宗量在 $k^2 = -m^2$ 处为零；由 $\Pi'(-m^2) = 0$ ，我们知道这个宗量对 k^2 的导数在 $k^2 = -m^2$ 处等于一。因此

$$\text{Im } \tilde{\Delta}(k^2) = \pi\delta(k^2 + m^2) \quad \text{当} \quad \text{Im } \Pi(k^2) = 0. \quad (15.11)$$

把它与式 (15.8) 比较可见，如果 $\text{Im } \Pi(k^2) = 0$ ，那么 $\rho(-k^2) = 0$ 。

现在假设在 k^2 的某个范围内 $\text{Im } \Pi(k^2)$ 不为零。（在第 14 节中，我们看到，当 $k^2 < -4m^2$ 时， $\Pi(k^2)$ 的 $O(\alpha)$ 贡献具有非零虚部。）这时可以忽略式 (15.2) 中的 $i\epsilon$ ，于是

$$\text{Im } \tilde{\Delta}(k^2) = \frac{\text{Im } \Pi(k^2)}{(k^2 + m^2 + \text{Re } \Pi(k^2))^2 + (\text{Im } \Pi(k^2))^2} \quad \text{当} \quad \text{Im } \Pi(k^2) \neq 0. \quad (15.12)$$

把它与式 (15.8) 比较可见

$$\pi\rho(s) = \frac{\operatorname{Im} \Pi(-s)}{(-s + m^2 + \operatorname{Re} \Pi(-s))^2 + (\operatorname{Im} \Pi(-s))^2}. \quad (15.13)$$

由于已知当 $s < 4m^2$ 时 $\rho(s) = 0$ ，这告诉我们，当 $s < 4m^2$ 时也必须 $\operatorname{Im} \Pi(-s) = 0$ ；等价地，当 $k^2 > -4m^2$ 时 $\operatorname{Im} \Pi(k^2) = 0$ 。这正是第 14 节对 $\Pi(k^2)$ 的 $O(\alpha)$ 贡献所得的结果。

不用完成对 x 的积分，也可以直接从式 (15.3) 看出这一点。只要对数的宗量为实数且为正，这个公式中的被积函数就是实的。由式 (15.5) 可见，当且仅当 $x(1-x)k^2 > -m^2$ 时， D 为实数且为正。 $x(1-x)$ 的最大值是 $1/4$ ，所以，当且仅当 $k^2 > -4m^2$ 时，对整个积分范围 $0 \leq x \leq 1$ ，对数的宗量都是实的且为正。在这个区域中， $\operatorname{Im} \Pi(k^2) = 0$ 。另一方面，当 $k^2 < -4m^2$ 时，对数的宗量会在积分范围的某一部分变为负数，所以当 $k^2 < -4m^2$ 时 $\operatorname{Im} \Pi(k^2) \neq 0$ 。这恰好是我们为了把式 (15.2) 和式 (15.3) 与式 (15.1) 协调起来所需要的结果。

习题

15.1) 在这道习题中，我们要把习题 13.1 的结果验证到 $O(\alpha)$ 。

a) 令 $\Pi_{\text{loop}}(k^2)$ 由式 (14.32) 的第一行给出，并取 $\varepsilon > 0$ 。证明，略去 $O(\alpha^2)$ 修正，

$$A = \Pi'_{\text{loop}}(-m^2). \quad (15.14)$$

然后利用 Cauchy 积分公式把它写成

$$A = \oint \frac{dw}{2\pi i} \frac{\Pi_{\text{loop}}(w)}{(w + m^2)^2}, \quad (15.15)$$

其中积分围道是复 w 平面上绕 $-m^2$ 的一个小逆时针圆。

b) 考察式 (14.32)，证明 $\Pi_{\text{loop}}(k^2)$ 唯一的奇点是 $k^2 = -4m^2$ 处的支点。取割线沿负实轴延伸。

c) 把式 (15.15) 中的围道变形为无穷远处的圆，并绕开支割。考察式 (14.32)，证明当 $\varepsilon > 0$ 时，无穷远处的圆没有贡献。于是绕开支割的围道给出

$$A = \int_{-\infty}^{-4m^2} \frac{dw}{2\pi i} \frac{1}{(w + m^2)^2} [\Pi_{\text{loop}}(w + i\varepsilon) - \Pi_{\text{loop}}(w - i\varepsilon)], \quad (15.16)$$

其中 ε 是无穷小量（不要把它与 $\varepsilon = 6 - d$ 混淆）。

d) 考察式 (14.32)，证明 $\Pi_{\text{loop}}(w)$ 的实部跨过支割时连续，而虚部会改变符号，因此

$$\Pi_{\text{loop}}(w + i\varepsilon) - \Pi_{\text{loop}}(w - i\varepsilon) = -2i \operatorname{Im} \Pi_{\text{loop}}(w - i\varepsilon). \quad (15.17)$$

e) 在式 (15.16) 中令 $w = -s$ ，并利用式 (15.17) 得到

$$A = -\frac{1}{\pi} \int_{4m^2}^{\infty} ds \frac{\operatorname{Im} \Pi_{\text{loop}}(-s - i\varepsilon)}{(s - m^2)^2}. \quad (15.18)$$

利用这个式子把习题 13.1 的结果验证到 $O(\alpha)$ 。

15.2) 色散关系。考虑精确的 $\Pi(k^2)$ ，取 $\varepsilon = 0$ 。假设它唯一的奇点是 $k^2 = -4m^2$ 处的支点，它满足式 (15.17)，并且在大的 $|k^2|$ 处， $\Pi(k^2)$ 的增长慢于 $|k^2|^2$ 。重复上一道习题中的分析，证明

$$\Pi''(k^2) = \frac{2}{\pi} \int_{4m^2}^{\infty} ds \frac{\operatorname{Im} \Pi(-s - i\varepsilon)}{(k^2 + s)^3}. \quad (15.19)$$

这是一个二次减除色散关系。它用 $\Pi(k^2)$ 的虚部在支割上的取值，给出了整个复 k^2 平面上的 $\Pi''(k^2)$ 。

第十六节 顶点的圈修正

先修：第 14 节

考虑图 16.1 中的 $O(g^3)$ 图，它修正了 φ^3 顶点。本节将计算这幅图。

可以把精确三点顶点函数 $i\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)$ 定义为所有具有三条外线的单粒子不可约图之和；三条外线分别携带动量 k_1 、 k_2 和 k_3 ，全都取为入射，由动量守恒有 $k_1 + k_2 + k_3 = 0$ 。（采用这个约定时，我们允许 k_i^0 取任一符号；如果 k_i 是一个外部粒子的动量，那么粒子入射时 k_i^0 的符号为正，粒子出射时为负。）原始顶点 $iZ_g g$ 是这个和的第一项，图 16.1 中的图是第二项。因此

$$i\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3) = iZ_g g + (ig)^3 \left(\frac{1}{i}\right)^3 \int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \tilde{\Delta}((\ell - k_1)^2) \tilde{\Delta}((\ell + k_2)^2) \tilde{\Delta}(\ell^2) + O(g^5). \quad (16.1)$$

在第二项中，我们取了 $Z_g = 1 + O(g^2)$ 。现在立刻用第 14 节那一连串技巧来计算这个积分。

首先利用 Feynman 公式写成

$$\begin{aligned} & \tilde{\Delta}((\ell - k_1)^2) \tilde{\Delta}((\ell + k_2)^2) \tilde{\Delta}(\ell^2) \\ &= \int dF_3 [x_1(\ell - k_1)^2 + x_2(\ell + k_2)^2 + x_3\ell^2 + m^2]^{-3}, \end{aligned} \quad (16.2)$$

其中

$$\int dF_3 = 2 \int_0^1 dx_1 dx_2 dx_3 \delta(x_1 + x_2 + x_3 - 1). \quad (16.3)$$

整理式 (16.2) 的右边，得到

$$\begin{aligned} & \tilde{\Delta}((\ell - k_1)^2) \tilde{\Delta}((\ell + k_2)^2) \tilde{\Delta}(\ell^2) \\ &= \int dF_3 [\ell^2 - 2\ell \cdot (x_1 k_1 - x_2 k_2) + x_1 k_1^2 + x_2 k_2^2 + m^2]^{-3} \\ &= \int dF_3 [(\ell - x_1 k_1 + x_2 k_2)^2 + x_1(1 - x_1)k_1^2 + x_2(1 - x_2)k_2^2 \\ & \quad + 2x_1 x_2 k_1 \cdot k_2 + m^2]^{-3} \\ &= \int dF_3 [q^2 + D]^{-3}. \end{aligned} \quad (16.4)$$

在最后一行中，我们定义了 $q \equiv \ell - x_1 k_1 + x_2 k_2$ ，以及

$$\begin{aligned} D &\equiv x_1(1 - x_1)k_1^2 + x_2(1 - x_2)k_2^2 + 2x_1 x_2 k_1 \cdot k_2 + m^2 \\ &= x_3 x_1 k_1^2 + x_3 x_2 k_2^2 + x_1 x_2 k_3^2 + m^2, \end{aligned} \quad (16.5)$$

这里利用 $k_3^2 = (k_1 + k_2)^2$ 和 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ 化简了第二行。

对 q^0 围道作 Wick 旋转后，有

$$\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)/g = Z_g + g^2 \int dF_3 \int \frac{d^d \bar{q}}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\bar{q}^2 + D)^3} + O(g^4), \quad (16.6)$$

其中 $\bar{q}$ 是欧几里得向量。这个积分在 $d \geq 6$ 时发散。因此先在 $d < 6$ 时利用第 14 节的一般公式计算它；结果是

$$\int \frac{d^d \bar{q}}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\bar{q}^2 + D)^3} = \frac{\Gamma(3 - \frac{1}{2}d)}{2(4\pi)^{d/2}} D^{-(3-d/2)}. \quad (16.7)$$

现在令 $d = 6 - \varepsilon$ 。为了保持 g 无量纲，作代换 $g \rightarrow g\tilde{\mu}^{\varepsilon/2}$ 。于是

$$\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)/g = Z_g + \frac{1}{2}\alpha\Gamma(\varepsilon/2) \int dF_3 \left(\frac{4\pi\tilde{\mu}^2}{D}\right)^{\varepsilon/2} + O(\alpha^2), \quad (16.8)$$

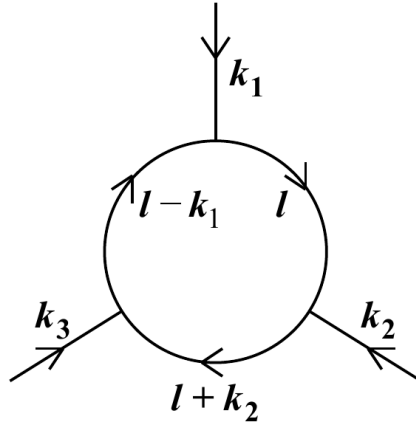


图 16.1: 顶点 $i\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)$ 的 $O(g^3)$ 修正。

其中 $\alpha = g^2/(4\pi)^3$ 。现在可以取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 极限。结果为

$$\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)/g = Z_g + \frac{1}{2}\alpha \left[\frac{2}{\varepsilon} + \int dF_3 \ln \left(\frac{4\pi\tilde{\mu}^2}{e^\gamma D} \right) \right] + O(\alpha^2), \quad (16.9)$$

其中用到了 $\int dF_3 = 1$ 。现在令 $\mu^2 = 4\pi e^{-\gamma} \tilde{\mu}^2$ ，取

$$Z_g = 1 + C, \quad (16.10)$$

并重新整理，得到

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)/g = 1 + \left\{ \alpha \left[\frac{1}{\varepsilon} + \ln(\mu/m) \right] + C \right\} \\ - \frac{1}{2}\alpha \int dF_3 \ln(D/m^2) + O(\alpha^2). \end{aligned} \quad (16.11)$$

如果把 C 取成

$$C = -\alpha \left[\frac{1}{\varepsilon} + \ln(\mu/m) + \kappa_C \right] + O(\alpha^2), \quad (16.12)$$

其中 κ_C 是纯数常数，就得到

$$\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)/g = 1 - \frac{1}{2}\alpha \int dF_3 \ln(D/m^2) - \kappa_C \alpha + O(\alpha^2). \quad (16.13)$$

因此，按这种方式选择 C ，就能使 $\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)$ 有限且与 μ 无关，正如所要求的那样。

现在需要一个类似于 $\Pi(-m^2) = 0$ 和 $\Pi'(-m^2) = 0$ 的条件，来确定 κ_C 的值。 $\Pi(k^2)$ 的这些条件是精确传播子的已知性质所强制要求的，但对顶点没有什么可以直接类比的条件。 κ_C 的不同选择对应于耦合 g 的不同定义。这是因为，为了测量 g ，我们要测量一个依赖于 g 的截面；这些截面也依赖于 κ_C 。所以，只要我们在把计算与实验测量相比较时都同意采用同一个值，就可以随心所欲地给 κ_C 取任何值。最方便的选择自然是直接令 $\kappa_C = 0$ 。这对应于条件

$$\mathbf{V}_3(0, 0, 0) = g. \quad (16.14)$$

这个条件随后也可以用来确定 Z_g 中更高阶（按 g 展开）的项。

式 (16.13) 中对 Feynman 参数的积分无法写成闭式，不过很容易看出，例如当 $|k_i^2| \gg m^2$ 时，

$$\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)/g \simeq 1 - \frac{1}{2}\alpha [\ln(k_1^2/m^2) + O(1)] + O(\alpha^2). \quad (16.15)$$

因此，当 $|k_i^2| \gg m^2$ 时，顶点函数的单圈修正的大小随 $|k_i^2|$ 对数增长。这与第 14 节中 $\Pi(k^2)/(k^2 + m^2)$ 的行为相同。

习题

16.1) 计算 $d = 4 - \varepsilon$ 维时空中 φ^4 理论 (见习题 9.2) 的 $\mathbf{V}_4$ 的 $O(\lambda^2)$ 修正。当所有四个外部动量都在壳上且 $s = 4m^2$ 时, 取 $\mathbf{V}_4 = \lambda$ 。 C 的 $O(\lambda)$ 贡献是什么?

16.2) 对习题 9.3 的理论重复习题 16.1。

第十七节 其他 1PI 顶点

先修：第 16 节

在第 16 节中，我们把三点顶点函数 $i\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)$ 定义为所有具有三条外线、并移去外部传播子的单粒子不可约图之和。可以把这个定义推广到 n 点顶点 $i\mathbf{V}_n(k_1, \dots, k_n)$ 。

在 φ^3 理论中， $\mathbf{V}_{n>3}$ 与 $\mathbf{V}_3$ 有两个关键差别。第一， $\mathbf{V}_{n>3}$ 没有树级贡献。第二，当 $d < 2n$ 时， $\mathbf{V}_{n>3}$ 的单圈贡献是有限的。特别地，当 $d = 6$ 时， $\mathbf{V}_{n>3}$ 的单圈贡献是有限的。

来看看 $n = 4$ 的情形具体怎样实现。把所有外部动量都取为入射，于是 $k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 0$ 。三个有贡献的单圈图之一画在图 17.1 中；在这幅图中， k_3 顶点与 k_1 顶点相对。再分别交换 $k_3 \leftrightarrow k_2$ 和 $k_3 \leftrightarrow k_4$ ，就得到另外两幅不等价的图。因此

$$i\mathbf{V}_4 = g^4 \int \frac{d^6 \ell}{(2\pi)^6} \tilde{\Delta}((\ell - k_1)^2) \tilde{\Delta}((\ell + k_2)^2) \tilde{\Delta}((\ell + k_2 + k_3)^2) \tilde{\Delta}(\ell^2) \\ + (k_3 \leftrightarrow k_2) + (k_3 \leftrightarrow k_4) + O(g^6). \quad (17.1)$$

Feynman 公式给出

$$\tilde{\Delta}((\ell - k_1)^2) \tilde{\Delta}((\ell + k_2)^2) \tilde{\Delta}((\ell + k_2 + k_3)^2) \tilde{\Delta}(\ell^2) \\ = \int dF_4 \left[x_1(\ell - k_1)^2 + x_2(\ell + k_2)^2 + x_3(\ell + k_2 + k_3)^2 + x_4 \ell^2 + m^2 \right]^{-4} \\ = \int dF_4 [q^2 + D_{1234}]^{-4}, \quad (17.2)$$

其中 $q = \ell - x_1 k_1 + x_2 k_2 + x_3(k_2 + k_3)$ ；反复利用 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$ 和 $k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 0$ 后，有

$$D_{1234} = x_1 x_4 k_1^2 + x_2 x_4 k_2^2 + x_2 x_3 k_3^2 + x_1 x_3 k_4^2 \\ + x_1 x_2 (k_1 + k_2)^2 + x_3 x_4 (k_2 + k_3)^2 + m^2. \quad (17.3)$$

可以看到，对 q 的积分在 $d < 8$ 时是有限的，特别是在 $d = 6$ 时如此。对 q^0 围道作 Wick 旋转，并应用第 14 节的一般公式，得到

$$\int \frac{d^6 q}{(2\pi)^6} \frac{1}{(q^2 + D)^4} = \frac{i}{6(4\pi)^3 D}. \quad (17.4)$$

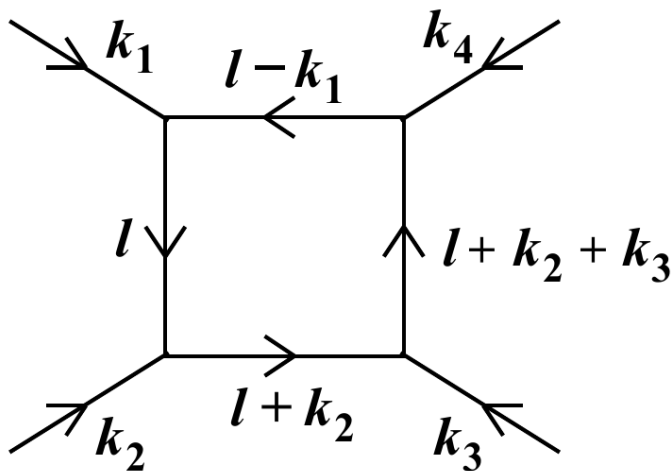


图 17.1: 对四点顶点 $i\mathbf{V}_4(k_1, k_2, k_3, k_4)$ 有贡献的三个单圈 Feynman 图之一；另外两个分别由交换 $k_3 \leftrightarrow k_2$ 和 $k_3 \leftrightarrow k_4$ 得到。

因此得到

$$\mathbf{V}_4 = \frac{g^4}{6(4\pi)^3} \int dF_4 \left(\frac{1}{D_{1234}} + \frac{1}{D_{1324}} + \frac{1}{D_{1243}} \right) + O(g^6) . \quad (17.5)$$

这个表达式有限且定义良好：对所有 $n > 3$ ， $\mathbf{V}_n$ 的单圈贡献也是如此。

习题

17.1) 验证式 (17.3)。

第十八节 高阶修正与可重整化性

先修：第 17 节

在第 14–17 节中，我们计算了六维 φ^3 理论中具有两条、三条和四条外线的单圈图。我们发现，前两种图包含发散的动量积分，但这些发散可以吸收到拉格朗日量中各项的系数里。如果对传播子和单粒子不可约顶点函数（具有 $n \geq 3$ 条外线）的所有更高阶（按 g 展开）贡献，情形都是如此，那么就称这个理论是可重整化的。如果并非如此，而是出现了进一步的发散，那么也许可以通过向拉格朗日量加入一些新项来吸收它们。如果只需要有限多个这样的新项，仍然称这个理论是可重整化的。不过，如果需要无限多个新项，就称这个理论是不可重整化的。尽管规定一个不可重整化理论需要无限多个参数，它通常仍然能在某个紫外截断 Λ 以下的能量处作出有用的预言；我们将在第 29 节讨论这一点。

本节将推导可重整化的必要条件。作为例子，我们分析 d 维时空中如下形式的标量场理论：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}Z_\varphi \partial^\mu \varphi \partial_\mu \varphi - \frac{1}{2}Z_m m^2 \varphi^2 - \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n!} Z_n g_n \varphi^n. \quad (18.1)$$

考虑一幅 Feynman 图，它有 E 条外线、 I 条内线、 L 个闭合圈，以及 V_n 个连接 n 条线的顶点。（这里 V_n 只是一个数，不要把它与顶点函数 $\mathbf{V}_n$ 混淆。）与这幅图相联系的动量积分会发散吗？

先注意到，每个闭合圈给出因子 $d^d \ell_i$ ，每个内部传播子给出因子 $1/(p^2 + m^2)$ ，其中 p 是外部动量 k_i 和圈动量 ℓ_i 的某种线性组合。如果分子中的 ℓ 次数多于分母中的 ℓ 次数，那么这幅图在大的 ℓ_i 处看来会有紫外发散。分子中的 ℓ 次数减去分母中的 ℓ 次数，称为这幅图的表面发散度

$$D \equiv dL - 2I, \quad (18.2)$$

而当

$$D \geq 0. \quad (18.3)$$

时，这幅图看来会发散。

接下来推导一个更有用的 D 的公式。这幅图有 E 条外线，所以另一幅有贡献的图是把所有线接到单个顶点上的树图，其顶点因子为 $-iZ_E g_E$ ；这实际上就是这整幅图的值，因而具有质量量纲 $[g_E]$ 。（按照定义，所有 Z 都是无量纲的。）因此，原来的图也具有质量量纲 $[g_E]$ ，因为两者都是对同一个散射振幅的贡献：

$$[\text{图}] = [g_E]. \quad (18.4)$$

另一方面，任意一幅图的质量量纲由其各个组成部分的质量量纲之和给出，即

$$[\text{图}] = dL - 2I + \sum_{n=3}^{\infty} V_n [g_n]. \quad (18.5)$$

由式 (18.2)、式 (18.4) 和式 (18.5) 得到

$$D = [g_E] - \sum_{n=3}^{\infty} V_n [g_n]. \quad (18.6)$$

这就是我们所需要的公式。

由式 (18.6) 立即可见，如果有任何一个 $[g_n] < 0$ ，就会预期出现无法控制的发散，因为每增加一个这种类型的顶点， D 都会增大。因此，只要存在任何一个 $[g_n] < 0$ ，理论就是不可重整化的。

根据第 12 节的结果，耦合常数的质量量纲为

$$[g_n] = d - \frac{1}{2}n(d-2), \quad (18.7)$$

所以

$$[g_n] < 0 \quad \text{当} \quad n > \frac{2d}{d-2}. \quad (18.8)$$

因此，在四维中，幂次最高只能到 φ^4 ；在六维中，最高只能到 φ^3 。

同一个判据也适用于更复杂的理论：如果拉格朗日量中任意一项的任意系数具有负的质量量纲，那么这个理论就是不可重整化的。

那么，只含有正质量量纲或零质量量纲耦合的理论又怎样？由式 (18.6) 可见，唯一危险的图（即 $D \geq 0$ 的图）是那些满足 $[g_E] \geq 0$ 的图。但在这种情形下，只要调节 Z_E 的值，就可以吸收发散。这一讨论也适用于传播子；可以把 $\Pi(k^2)$ 看作代表经过圈修正的抵消项顶点 $Ak^2 + Bm^2$ ，其中 A 和 Bm^2 扮演两个耦合的角色。我们有 $[A] = 0$ 和 $[Bm^2] = 2$ ，所以有贡献的图预期会发散（正如我们已经详细看到的那样），而这些发散必须吸收到 A 和 Bm^2 中。

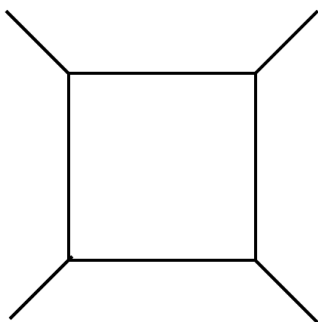


图 18.1: V_4 的单圈贡献。

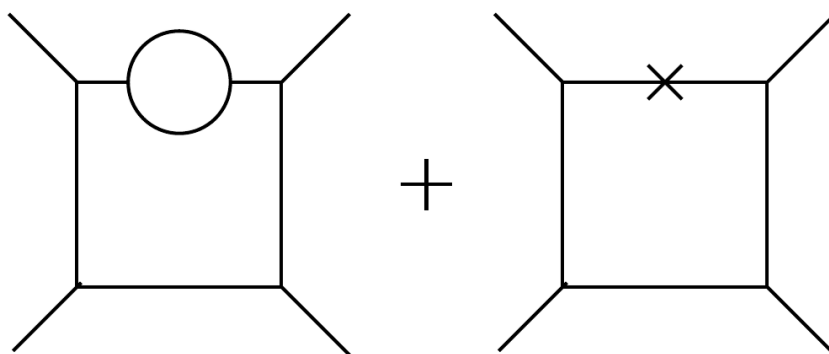


图 18.2: V_4 的一个双圈贡献，以及相应的抵消项插入。

D 被称为表面发散度，是因为一幅图即使 $D < 0$ 也可能发散，或者即使 $D \geq 0$ 也可能有限。后一种情形会在分子中的各个 ℓ 之间发生抵消时出现。量子电动力学提供了这种现象的一个例子，我们将在第三篇遇到它；参见习题 62.3。现在把注意力转向那些尽管 $D < 0$ 却仍然发散的图。

例如，考虑图 18.1 和图 18.2 中的图。图 18.1 中 $E = 4$ 的单圈图是有限的，但图 18.2 中第一幅图给出的双圈修正却不是：上方传播子上的泡图发散。这是一个发散子图的例子。不过，在这里这并不成问题，因为这个发散会被图 18.2 中的第二幅图抵消；第二幅图在泡图的位置放置了一个抵消项顶点。

这就是一般情形：发散子图是那些孤立来看满足 $D \geq 0$ 的图。恰恰是这些图，其发散可以通过调节相应树图的 Z 因子来抵消（在所有非零 g_n 都满足 $[g_n] \geq 0$ 的理论中）。

因此，我们预期，所有耦合的质量量纲都为正或为零的理论是可重整化的。要完整证明这一点，必须详细研究 Feynman 图中动量积分的性质。事实证明，对于只含自旋零场和自旋二分之一场的理论，无需进一步限制，这一结论就成立。

含有自旋一场的理论在 $d = 4$ 时可重整化，当且仅当这些自旋一场与一种规范对称性相联系。我们将在第三篇研究这一点。

当 $d \geq 4$ 时，自旋大于一的场的理论永远不可重整化。

参考说明

φ^3 理论中的显式双圈计算可见 Collins、Muta 和 Sterman。

习题

18.1) 在任意 d 维时空中，一个狄拉克场 $\Psi_\alpha(x)$ 带有自旋指标 α ，并具有形如 $i\bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi$ 的动能项；这里省略了自旋指标，伽马矩阵 γ^μ 是无量纲的，并且 $\bar{\Psi} = \Psi^\dagger\gamma^0$ 。

- 场 Ψ 的质量量纲 $[\Psi]$ 是多少？
- 考虑形如 $g_n(\bar{\Psi}\Psi)^n$ 的相互作用，其中 $n \geq 2$ 是整数。 g_n 的质量量纲 $[g_n]$ 是多少？
- 考虑形如 $g_{m,n}\varphi^m(\bar{\Psi}\Psi)^n$ 的相互作用，其中 φ 是标量场， $m \geq 1$ 和 $n \geq 1$ 都是整数。 $g_{m,n}$ 的质量量纲 $[g_{m,n}]$ 是多少？
- 在 $d = 4$ 维时空中，可重整化理论允许这些相互作用中的哪些？

第十九节 全阶微扰论

先修：第 18 节

在第 18 节中，我们发现，一般来说，如果一个理论的所有拉格朗日量系数都具有正的或零的质量量纲，那么这个理论就是可重整化的。本节将以六维 φ^3 理论为例，看看怎样为散射振幅构造有限的表达式，并把关于 φ^3 耦合 g 的计算推进到任意高阶。

我们先对所有带两条外线的单粒子不可约图求和；这给出自能 $\Pi(k^2)$ 。接下来对所有带三条外线的 1PI 图求和；这给出三点顶角函数 $\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)$ 。在关于 g 的逐阶计算中，我们必须调节拉格朗日量系数 Z_φ 、 Z_m 和 Z_g 的值，以维持条件 $\Pi(-m^2) = 0$ 、 $\Pi'(-m^2) = 0$ 和 $\mathbf{V}_3(0, 0, 0) = g$ 。

下一步要构造 n 点顶角函数 $\mathbf{V}_n(k_1, \dots, k_n)$ ，其中 $4 \leq n \leq E$ ，而 E 是所考察过程的外线数。我们用骨架展开来计算这些函数。这就是说，我们画出所有有贡献的 1PI 图，但略去包含传播子修正或三点顶角修正的图。换言之，我们只纳入那些不仅是 1PI，而且还是 2PI 和 3PI 的图：切断任意一条、两条或三条线后，它们仍然连通。（切断三条线时，可以孤立出一个单独的树级顶角，但不会孤立出更复杂的东西。）然后，在这些图中，我们不使用树级传播子 $\tilde{\Delta}(k^2) = (k^2 + m^2)^{-1}$ 和顶角 g ，而把传播子和顶角分别取为精确传播子 $\tilde{\Delta}(k^2) = (k^2 + m^2 - \Pi(k^2))^{-1}$ 和顶角 $\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)$ 。接着对这些骨架图求和，得到 $4 \leq n \leq E$ 的 $\mathbf{V}_n$ 。在关于 g 的逐阶计算中，这一做法等价于对通常那一整套有贡献的 1PI 图求和来计算 $\mathbf{V}_n$ 。

再下一步，我们画出对所考察过程（它有 E 条外线）有贡献的所有树级图；其中不仅包括三点顶角，还包括 $n = 3, 4, \dots, E$ 的 n 点顶角。然后用精确传播子 $\tilde{\Delta}(k^2)$ 计算内线，用精确的 1PI 顶角 $\mathbf{V}_n$ 计算各顶角；每条外线都赋予因子一。¹我们对这些树图求和，得到散射振幅；所有圈修正都已经计入 $\tilde{\Delta}(k^2)$ 和 $\mathbf{V}_n$ 。在关于 g 的逐阶计算中，这一做法等价于对通常那一整套有贡献的图求和来计算散射振幅。

因此，我们现在已经知道怎样把任意散射振幅

计算到任意高阶。在任何量子场论中，做法都一样；只有传播子和顶角的形式会随场的自旋而改变。

最后一步中的树级图，可以看作量子作用量（或有效作用量，或量子有效作用量） $\Gamma(\varphi)$ 的费曼图。有效作用量 $\Gamma(\varphi)$ 与带源连通图之和 $iW(J)$ 之间存在一个简单而有趣的关系。我们将在第 21 节推导这个关系。

参考说明

高阶重整化的详细步骤见 Coleman、Collins、Muta 和 Sterman 的讨论。

¹这是因为，在 LSZ 公式中，每个克莱因-戈尔登波算符在动量空间中都变成一个因子 $k_i^2 + m^2$ ，它乘在每条外部传播子上，只留下该传播子在 $k_i^2 = -m^2$ 处极点的留数；按照构造，这个留数就是一。

第二十章 单圈二粒子弹性散射

先修：第 19 节

现在，我们用六维 φ^3 理论来计算二粒子弹性散射振幅，并计入所有单圈修正，以此说明第 19 节的一般规则。所谓弹性，是指出射粒子的数目（在更一般的情形中，是每一种粒子的数目）与入射粒子的数目（每一种粒子的数目）相同。

我们在第 10 节已经计算过这个过程的树级振幅，结果是

$$i\mathcal{T}_{\text{tree}} = \frac{1}{i}(ig)^2 [\tilde{\Delta}(-s) + \tilde{\Delta}(-t) + \tilde{\Delta}(-u)] , \quad (20.1)$$

其中， $\tilde{\Delta}(-s) = 1/(-s + m^2 - i\epsilon)$ 是自由场传播子， s 、 t 和 u 是曼德尔斯塔姆变量。稍后我们需要记住： s 为正， t 和 u 为负，而且 $s + t + u = 4m^2$ 。

精确散射振幅由图 20.1 中的图给出，其中所有传播子和顶角都要理解为精确传播子和精确顶角。（不过要记住，每条外部传播子只贡献它在 $k^2 = -m^2$ 处极点的留数，而这个留数是一；因此，与每条外线相联系的因子就只是一个一。）用内线传播子和顶角的单圈表达式，便得到精确振幅的单圈近似。因此，

$$i\mathcal{T}_{1\text{-loop}} = \frac{1}{i} \left([i\mathbf{V}_3(s)]^2 \tilde{\Delta}(-s) + [i\mathbf{V}_3(t)]^2 \tilde{\Delta}(-t) + [i\mathbf{V}_3(u)]^2 \tilde{\Delta}(-u) \right) + i\mathbf{V}_4(s, t, u) , \quad (20.2)$$

其中略去了各处的 $i\epsilon$ ，并且

$$\tilde{\Delta}(-s) = \frac{1}{-s + m^2 - \Pi(-s)} , \quad (20.3)$$

$$\Pi(-s) = \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx D_2(s) \ln\left(\frac{D_2(s)}{D_0}\right) - \frac{1}{12}\alpha(-s + m^2) , \quad (20.4)$$

$$\frac{\mathbf{V}_3(s)}{g} = 1 - \frac{1}{2}\alpha \int dF_3 \ln\left(\frac{D_3(s)}{m^2}\right) , \quad (20.5)$$

$$\mathbf{V}_4(s, t, u) = \frac{1}{6}g^2\alpha \int dF_4 \left[\frac{1}{D_4(s, t)} + \frac{1}{D_4(t, u)} + \frac{1}{D_4(u, s)} \right] . \quad (20.6)$$

这里 $\alpha = g^2/(4\pi)^3$ ，费曼积分测度为

$$\begin{aligned} \int dF_n f(x) &= (n-1)! \int_0^1 dx_1 \dots dx_n \delta(x_1 + \dots + x_n - 1) f(x) \\ &= (n-1)! \int_0^1 dx_1 \int_0^{1-x_1} dx_2 \dots \int_0^{1-x_1-\dots-x_{n-2}} dx_{n-1} \\ &\quad \times f(x) \Big|_{x_n=1-x_1-\dots-x_{n-1}} , \end{aligned} \quad (20.7)$$

而我们定义了

$$D_2(s) = -x(1-x)s + m^2 , \quad (20.8)$$

$$D_0 = +[1-x(1-x)]m^2 , \quad (20.9)$$

$$D_3(s) = -x_1x_2s + [1-(x_1+x_2)x_3]m^2 , \quad (20.10)$$

$$D_4(s, t) = -x_1x_2s - x_3x_4t + [1-(x_1+x_2)(x_3+x_4)]m^2 . \quad (20.11)$$

要从一般的三点函数 $\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)$ 得到 $\mathbf{V}_3(s)$ ，我们令三个 k_i^2 中的两个等于 $-m^2$ ，第三个等于 $-s$ 。要从一般的四点函数 $\mathbf{V}_4(k_1, \dots, k_4)$ 得到 $\mathbf{V}_4(s, t, u)$ ，我们令四个 k_i^2 全都等于 $-m^2$ ，并令 $(k_1 + k_2)^2 = -s$ 、 $(k_1 + k_3)^2 = -t$ 、 $(k_1 + k_4)^2 = -u$ 。（记住，顶角函数的定义把所有动量都当作入射动量；这里我们把 $-k_3$ 和 $-k_4$ 认作出射动量。）

式 (20.2)–式 (20.11) 是一组令人生畏的表达式。为了对它们获得一些直观认识，让我们考察高能固定角散射的极限，也就是让 s 、 $|t|$ 和 $|u|$ 全都远大于 m^2 。等价地说，我们是在零粒子质量的极限下考察振幅。

于是，我们可以在 $D_2(s)$ 、 $D_3(s)$ 和 $D_4(s, t)$ 中令 $m^2 = 0$ 。对于自能，得到

$$\begin{aligned}\Pi(-s) &= -\frac{1}{2}\alpha s \int_0^1 dx x(1-x) \left[\ln\left(\frac{-s}{m^2}\right) + \ln\left(\frac{x(1-x)}{1-x(1-x)}\right) \right] + \frac{1}{12}\alpha s \\ &= -\frac{1}{12}\alpha s \left[\ln(-s/m^2) + 3 - \pi\sqrt{3} \right] .\end{aligned}\quad (20.12)$$

因此，

$$\begin{aligned}\tilde{\Lambda}(-s) &= \frac{1}{-s - \Pi(-s)} \\ &= -\frac{1}{s} \left(1 + \frac{1}{12}\alpha \left[\ln(-s/m^2) + 3 - \pi\sqrt{3} \right] \right) + O(\alpha^2) .\end{aligned}\quad (20.13)$$

对数的适当分支可由 $s \rightarrow s + i\epsilon$ 来确定。当 s 为实数且为正时， $-s$ 位于负实轴的正下方，因此

$$\ln(-s) = \ln s - i\pi . \quad (20.14)$$

对于为负的 t (或 u)，我们则有

$$\begin{aligned}\ln(-t) &= \ln |t| , \\ \ln t &= \ln |t| + i\pi .\end{aligned}\quad (20.15)$$

对于三点顶角，我们得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathbf{V}_3(s)}{g} &= 1 - \frac{1}{2}\alpha \int dF_3 \left[\ln(-s/m^2) + \ln(x_1 x_2) \right] , \\ &= 1 - \frac{1}{2}\alpha \left[\ln(-s/m^2) - 3 \right] ,\end{aligned}\quad (20.16)$$

这里同样适用上面适当分支的说明。

对于四点顶角，可以把费曼参数积分以闭合形式算出，结果为

$$\begin{aligned}\int \frac{dF_4}{D_4(s, t)} &= -\frac{3}{s+t} \left(\pi^2 + [\ln(s/t)]^2 \right) \\ &= +\frac{3}{u} \left(\pi^2 + [\ln(s/t)]^2 \right) ,\end{aligned}\quad (20.17)$$

其中第二行来自 $s + t + u = 0$ 。

把这一切合在一起，得到

$$\mathcal{T}_{1\text{-loop}} = g^2 \left[F(s, t, u) + F(t, u, s) + F(u, s, t) \right] , \quad (20.18)$$

其中

$$F(s, t, u) \equiv -\frac{1}{s} \left(1 - \frac{11}{12}\alpha \left[\ln(-s/m^2) + c \right] - \frac{1}{2}\alpha \left[\ln(t/u) \right]^2 \right) , \quad (20.19)$$

而 $c = (6\pi^2 + \pi\sqrt{3} - 39)/11 = 2.33$ 。这是圈计算的一个典型结果：原来的树级振幅受到运动学变量对数的幂次修正。

习题

20.1) 验证式 (20.17)。

20.2) 计算阈值处二粒子散射振幅的 $O(\alpha)$ 修正，也就是取 $s = 4m^2$ 、 $t = u = 0$ ；这对应于入射粒子和出射粒子的三动量全都为零。

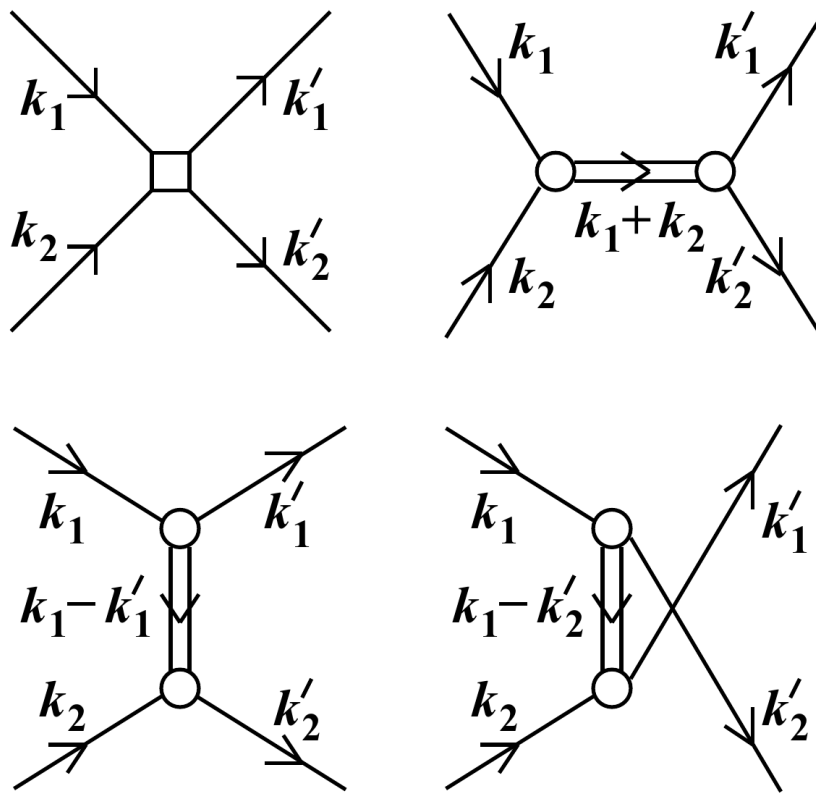


图 20.1: 对二粒子弹性散射振幅有贡献的费曼图; 双线代表精确传播子 $\frac{1}{i}\tilde{\Delta}(k)$, 圆圈代表精确三点顶角 $\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)$, 方框代表精确四点顶角 $\mathbf{V}_4(k_1, k_2, k_3, k_4)$ 。一条外线代表 $k^2 = -m^2$ 处极点的单位留数。

第二十一节 量子作用量

先修：第 19 节

第 19 节已经说明，在 $d = 6$ 维的 φ^3 理论中，怎样通过骨架展开计算 $n \geq 4$ 的 1PI 顶角函数 $\mathbf{V}_n(k_1, \dots, k_n)$ ：画出所有带 n 条外线、而且是单粒子、二粒子和三粒子不可约的费曼图，再用精确传播子 $\tilde{\Delta}(k^2)$ 和三点顶角函数 $\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)$ 来计算它们。

现在定义量子作用量（或有效作用量，或量子有效作用量）

$$\begin{aligned} \Gamma(\varphi) \equiv & \frac{1}{2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d x} \tilde{\varphi}(-k)(k^2 + m^2 - \Pi(k^2)) \tilde{\varphi}(k) \\ & + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n!} \int \frac{d^d k_1}{(2\pi)^d} \dots \frac{d^d k_n}{(2\pi)^d} (2\pi)^d \delta^d(k_1 + \dots + k_n) \\ & \times \mathbf{V}_n(k_1, \dots, k_n) \tilde{\varphi}(k_1) \dots \tilde{\varphi}(k_n), \end{aligned} \quad (21.1)$$

其中 $\tilde{\varphi}(k) = \int d^d x e^{-ikx} \varphi(x)$ 。量子作用量有这样一性质：由它生成的树级费曼图给出原理论的完整散射振幅。

本节将确定 $\Gamma(\varphi)$ 与第 9 节引入的带源连通图之和 $iW(J)$ 之间的关系。回想一下， $W(J)$ 通过

$$Z(J) = \int \mathcal{D}\varphi \exp \left[iS(\varphi) + i \int d^d x J\varphi \right] \quad (21.2)$$

与路径积分相联系，其中 $S = \int d^d x \mathcal{L}$ 是作用量，并且

$$Z(J) = \exp[iW(J)]. \quad (21.3)$$

现在考虑路径积分

$$Z_{\Gamma}(J) \equiv \int \mathcal{D}\varphi \exp \left[i\Gamma(\varphi) + i \int d^d x J\varphi \right] \quad (21.4)$$

$$= \exp[iW_{\Gamma}(J)]. \quad (21.5)$$

$W_{\Gamma}(J)$ 由带源连通图之和给出，其中每条线代表精确传播子，每个 n 点顶角代表精确的 1PI 顶角 $\mathbf{V}_n$ 。如果在 $W_{\Gamma}(J)$ 中只纳入树图，那么 $W_{\Gamma}(J)$ 就会等于 $W(J)$ 。

借助下面这个窍门，我们可以从路径积分中分离出树级贡献。引入一个无量纲参数，我们就把它叫作 $\hbar$ ，并考虑路径积分

$$Z_{\Gamma, \hbar}(J) \equiv \int \mathcal{D}\varphi \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(\Gamma(\varphi) + \int d^d x J\varphi \right) \right] \quad (21.6)$$

$$= \exp[iW_{\Gamma, \hbar}(J)]. \quad (21.7)$$

在一个给定的带源连通图中，每条传播子（包括那些与源相连的传播子）都乘上 $\hbar$ ，每个源都乘上 $1/\hbar$ ，每个顶角也都乘上 $1/\hbar$ 。于是，总因子是 $\hbar^{P-E-V}$ ；这里 V 是顶角数， E 是源的数目（等价地，也就是移去源之后的外线数）， P 是传播子（外部和内部）的数目。接下来注意， $P-E-V$ 等于 $L-1$ ，其中 L 是闭合圈数。这可以通过计算内部动量的数目以及它们所受约束的数目看出来。具体说，给每条内线分配一个尚未固定的动量；这样的动量共有 $P-E$ 个。然后， V 个顶角给出 V 个约束。这些约束的一个线性组合给出总动量守恒，因此并不约束内部动量。所以，施加顶角约束后仍未固定的内部动量数为 $(P-E)-(V-1)$ ，而未固定的动量数就等于圈数 L 。

因此， $W_{\Gamma, \hbar}(J)$ 可以写成如下形式的 $\hbar$ 幂级数：

$$W_{\Gamma, \hbar}(J) = \sum_{L=0}^{\infty} \hbar^{L-1} W_{\Gamma, L}(J). \quad (21.8)$$

如果形式地取 $\hbar \rightarrow 0$ 的极限，占主导的就是 $L=0$ 项，而这一项只由树图之和给出。这恰好就是我们想要的。于是得出

$$W(J) = W_{\Gamma, L=0}(J). \quad (21.9)$$

接下来用稳相法计算式 (21.6) 中的路径积分。我们找出使指数取驻值的点（准确地说，是场位形）；这个点

由量子运动方程

$$\frac{\delta}{\delta\varphi(x)}\Gamma(\varphi) = -J(x) \quad (21.10)$$

的解给出。令 $\varphi_J(x)$ 表示在给定源函数 $J(x)$ 时式 (21.10) 的解。那么, $Z_{\Gamma,\hbar}(J)$ 的稳相近似为

$$Z_{\Gamma,\hbar}(J) = \exp\left[\frac{i}{\hbar}\left(\Gamma(\varphi_J) + \int d^d x J\varphi_J\right) + O(\hbar^0)\right]. \quad (21.11)$$

合并式 (21.7)、式 (21.8)、式 (21.9) 和式 (21.11) 的结果, 得到

$$W(J) = \Gamma(\varphi_J) + \int d^d x J\varphi_J. \quad (21.12)$$

这就是本节的主要结果。

让我们进一步考察它。回想第 9 节, 场算符 $\varphi(x)$ 的真空期望值由

$$\langle 0|\varphi(x)|0\rangle = \frac{\delta}{\delta J(x)}W(J)\Big|_{J=0} \quad (21.13)$$

给出。现在看看, 如果求完导数之后不令 $J=0$, 会得到什么:

$$\langle 0|\varphi(x)|0\rangle_J \equiv \frac{\delta}{\delta J(x)}W(J). \quad (21.14)$$

这就是存在非零源函数 $J(x)$ 时 $\varphi(x)$ 的真空期望值。利用式 (21.12) 给出的 $W(J)$, 还可以从中得到更多信息。使用导数的乘积法则, 有

$$\langle 0|\varphi(x)|0\rangle_J = \frac{\delta}{\delta J(x)}\Gamma(\varphi_J) + \varphi_J(x) + \int d^d y J(y) \frac{\delta\varphi_J(y)}{\delta J(x)}. \quad (21.15)$$

利用链式法则, 可以计算右边第一项:

$$\frac{\delta}{\delta J(x)}\Gamma(\varphi_J) = \int d^d y \frac{\delta\Gamma(\varphi_J)}{\delta\varphi_J(y)} \frac{\delta\varphi_J(y)}{\delta J(x)}. \quad (21.16)$$

于是, 可以把式 (21.15) 右边的第一项和第三项合并, 得到

$$\langle 0|\varphi(x)|0\rangle_J = \int d^d y \left[\frac{\delta\Gamma(\varphi_J)}{\delta\varphi_J(y)} + J(y) \right] \frac{\delta\varphi_J(y)}{\delta J(x)} + \varphi_J(x). \quad (21.17)$$

现在由式 (21.10) 可知, 式 (21.17) 右边大方括号内的因子为零, 因而

$$\langle 0|\varphi(x)|0\rangle_J = \varphi_J(x). \quad (21.18)$$

也就是说, 存在非零源函数时场算符 $\varphi(x)$ 的真空期望值, 同时也是量子运动方程式 (21.10) 的解。

我们也可以用导数展开来写量子作用量:

$$\Gamma(\varphi) = \int d^d x \left[-U(\varphi) - \frac{1}{2}Z(\varphi)\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi + \dots \right]. \quad (21.19)$$

这里的省略号代表无穷多个含有越来越多导数的项, 而 $U(\varphi)$ 和 $Z(\varphi)$ 是 $\varphi(x)$ 的普通函数 (不是泛函)。 $U(\varphi)$ 称为量子势 (或有效势, 或量子有效势), 它在具有自发对称性破缺的理论中扮演着重要的概念性角色; 见第 31 节。不过, 除了那些我们无法把它显式算出的情形之外, 很少有必要显式计算它。

参考说明

量子作用量的构造见 Coleman、Itzykson & Zuber、Peskin & Schroeder 以及 Weinberg II 的讨论。

习题

21.1) 证明

$$\Gamma(\varphi) = W(J_\varphi) - \int d^d x J_\varphi \varphi, \quad (21.20)$$

其中, 对于给定的 $\varphi(x)$, $J_\varphi(x)$ 是方程

$$\frac{\delta}{\delta J(x)}W(J) = \varphi(x) \quad (21.21)$$

的解。

21.2) 量子作用量的对称性。假设有一组场 $\varphi_a(x)$ ，而经典作用量 $S(\varphi)$ 和积分测度 $\mathcal{D}\varphi$ 在变换

$$\varphi_a(x) \longrightarrow \int d^d y R_{ab}(x, y) \varphi_b(y) \quad (21.22)$$

下都不变，其中 $R_{ab}(x, y)$ 是某个特定函数。通常， $R_{ab}(x, y)$ 是一个常数矩阵乘以 $\delta^d(x-y)$ ，或者是 $\delta^d(x-y)$ 的有限次导数；第 22、23 和 24 节中有一些例子。

a) 证明 $W(J)$ 在变换

$$J_a(x) \longrightarrow \int d^d y J_b(y) R_{ba}(y, x) \quad (21.23)$$

下不变。

b) 利用式 (21.20) 和式 (21.23) 证明，量子作用量 $\Gamma(\varphi)$ 在式 (21.22) 的变换下不变。这是一个重要结果，我们以后会经常用到。

21.3) 考虑在存在背景场 $\bar{\varphi}(x)$ 时计算路径积分；定义

$$\exp[iW(J; \bar{\varphi})] \equiv \int \mathcal{D}\varphi \exp \left[iS(\varphi + \bar{\varphi}) + i \int d^d x J \varphi \right]. \quad (21.24)$$

那么 $W(J; 0)$ 就是式 (21.3) 中原来的 $W(J)$ 。我们还定义存在背景场时的量子作用量

$$\Gamma(\varphi; \bar{\varphi}) \equiv W(J_\varphi; \bar{\varphi}) - \int d^d x J_\varphi \varphi, \quad (21.25)$$

其中，对于给定的 $\varphi(x)$ ， $J_\varphi(x)$ 是方程

$$\frac{\delta}{\delta J(x)} W(J; \bar{\varphi}) = \varphi(x) \quad (21.26)$$

的解。证明

$$\Gamma(\varphi; \bar{\varphi}) = \Gamma(\varphi + \bar{\varphi}; 0), \quad (21.27)$$

其中 $\Gamma(\varphi; 0)$ 是式 (21.1) 中原来的量子作用量。

第二十二节 连续对称性与守恒流

先修：第 8 节

假设我们有一组标量场 $\varphi_a(x)$ ，以及拉格朗日量密度 $\mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(\varphi_a(x), \partial_\mu \varphi_a(x))$ 。考虑对每个场作无穷小改变 $\varphi_a(x) \rightarrow \varphi_a(x) + \delta\varphi_a(x)$ 时， $\mathcal{L}(x)$ 会发生什么。我们有 $\mathcal{L}(x) \rightarrow \mathcal{L}(x) + \delta\mathcal{L}(x)$ ，其中 $\delta\mathcal{L}(x)$ 由链式法则给出：

$$\delta\mathcal{L}(x) = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi_a(x)} \delta\varphi_a(x) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\varphi_a(x))} \partial_\mu\delta\varphi_a(x). \quad (22.1)$$

接下来考虑经典运动方程（也称欧拉-拉格朗日方程，或场方程），它由作用量原理给出：

$$\frac{\delta S}{\delta\varphi_a(x)} = 0, \quad (22.2)$$

其中 $S = \int d^4y \mathcal{L}(y)$ 是作用量， $\delta/\delta\varphi_a(x)$ 是泛函导数。（为明确起见，我们在四维时空中工作，不过所得结果适用于任意维数。）我们有（重复指标默认求和）

$$\begin{aligned} \frac{\delta S}{\delta\varphi_a(x)} &= \int d^4y \frac{\delta\mathcal{L}(y)}{\delta\varphi_a(x)} \\ &= \int d^4y \left[\frac{\partial\mathcal{L}(y)}{\partial\varphi_b(y)} \frac{\delta\varphi_b(y)}{\delta\varphi_a(x)} + \frac{\partial\mathcal{L}(y)}{\partial(\partial_\mu\varphi_b(y))} \frac{\delta(\partial_\mu\varphi_b(y))}{\delta\varphi_a(x)} \right] \\ &= \int d^4y \left[\frac{\partial\mathcal{L}(y)}{\partial\varphi_b(y)} \delta_{ba}\delta^4(y-x) + \frac{\partial\mathcal{L}(y)}{\partial(\partial_\mu\varphi_b(y))} \delta_{ba}\partial_\mu\delta^4(y-x) \right] \\ &= \frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial\varphi_a(x)} - \partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\varphi_a(x))}. \end{aligned} \quad (22.3)$$

我们可以利用这一结果，在式(22.1)中作替换

$$\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial\varphi_a(x)} \longrightarrow \partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\varphi_a(x))} + \frac{\delta S}{\delta\varphi_a(x)}. \quad (22.4)$$

然后，把其中两项合并起来，便得到

$$\delta\mathcal{L}(x) = \partial_\mu \left[\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\varphi_a(x))} \delta\varphi_a(x) \right] + \frac{\delta S}{\delta\varphi_a(x)} \delta\varphi_a(x). \quad (22.5)$$

接下来，我们把式(22.5)中大括号里的对象认作诺特流：

$$j^\mu(x) \equiv \frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\varphi_a(x))} \delta\varphi_a(x). \quad (22.6)$$

于是式(22.5)意味着

$$\partial_\mu j^\mu(x) = \delta\mathcal{L}(x) - \frac{\delta S}{\delta\varphi_a(x)} \delta\varphi_a(x). \quad (22.7)$$

如果经典场方程得到满足，那么式(22.7)右边的第二项便为零。

如果我们能找到一组让拉格朗日量保持不变（也就是不变）的无穷小场变换，诺特流就会发挥特殊作用。此时 $\delta\mathcal{L} = 0$ ，我们说拉格朗日量具有连续对称性。由式(22.7)可知，只要场方程得到满足，就有 $\partial_\mu j^\mu = 0$ ；我们说诺特流是守恒的。用它的空间分量和时间分量来写，这意味着

$$\frac{\partial}{\partial t} j^0(x) + \nabla \cdot \mathbf{j}(x) = 0. \quad (22.8)$$

如果把 $j^0(x)$ 解释为荷密度，把 $\mathbf{j}(x)$ 解释为相应的流密度，那么式(22.8)表达的就是这种荷的局域守恒。

来看一个例子。考虑一个复标量场理论，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\partial^\mu \varphi^\dagger \partial_\mu \varphi - m^2 \varphi^\dagger \varphi - \frac{1}{4} \lambda (\varphi^\dagger \varphi)^2. \quad (22.9)$$

令 $\varphi = (\varphi_1 + i\varphi_2)/\sqrt{2}$ ，也可以用两个实标量场来重写 $\mathcal{L}$ ，得到

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial^\mu \varphi_1 \partial_\mu \varphi_1 - \frac{1}{2} \partial^\mu \varphi_2 \partial_\mu \varphi_2 - \frac{1}{2} m^2 (\varphi_1^2 + \varphi_2^2) - \frac{1}{16} \lambda (\varphi_1^2 + \varphi_2^2)^2. \quad (22.10)$$

从式(22.9)的形式一眼就能看出, 变换

$$\varphi(x) \longrightarrow e^{-i\alpha} \varphi(x) \quad (22.11)$$

让 $\mathcal{L}$ 保持不变, 其中 α 是实数。这称为 $U(1)$ 变换, 也就是由一个 1×1 酉矩阵所作的变换。用 φ_1 和 φ_2 来写, 这个变换是

$$\begin{pmatrix} \varphi_1(x) \\ \varphi_2(x) \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1(x) \\ \varphi_2(x) \end{pmatrix}. \quad (22.12)$$

如果把 (φ_1, φ_2) 看成一个二分量矢量, 那么式(22.12)无非是把把这个矢量在平面内旋转角度 α 。式(22.12)称为 $SO(2)$ 变换, 即用一个行列式取特殊值的 2×2 正交矩阵所作的变换 (这个值是 $+1$, 而不是 -1 ; 对正交矩阵来说, 后者是唯一另一种可能)。我们已经知道, $U(1)$ 变换可以映射成 $SO(2)$ 变换。

式(22.11)的无穷小形式为

$$\begin{aligned} \varphi(x) &\longrightarrow \varphi(x) - i\alpha \varphi(x), \\ \varphi^\dagger(x) &\longrightarrow \varphi^\dagger(x) + i\alpha \varphi^\dagger(x). \end{aligned} \quad (22.13)$$

现在 α 是无穷小量。在式(22.6)中, 应当把 φ 和 $\varphi^\dagger$ 当作彼此独立的场。还有一种惯例, 是把无穷小参数从流中提取出去; 于是有

$$\begin{aligned} \alpha j^\mu &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi)} \delta \varphi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi^\dagger)} \delta \varphi^\dagger \\ &= (-\partial^\mu \varphi^\dagger)(-i\alpha \varphi) + (-\partial^\mu \varphi)(+i\alpha \varphi^\dagger) \\ &= \alpha \operatorname{Im} \left(\varphi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\mu \varphi \right), \end{aligned} \quad (22.14)$$

其中 $A \overleftrightarrow{\partial}^\mu B \equiv A \partial^\mu B - (\partial^\mu A) B$ 。约去 α , 便得到诺特流

$$j^\mu = \operatorname{Im} \left(\varphi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\mu \varphi \right). \quad (22.15)$$

也可以用变换的 $SO(2)$ 形式把这套计算再做一遍。对无穷小的 α , 式(22.12)变成 $\delta \varphi_1 = +\alpha \varphi_2$ 和 $\delta \varphi_2 = -\alpha \varphi_1$ 。于是诺特流为

$$\begin{aligned} \alpha j^\mu &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi_1)} \delta \varphi_1 + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi_2)} \delta \varphi_2 \\ &= (-\partial^\mu \varphi_1)(+\alpha \varphi_2) + (-\partial^\mu \varphi_2)(-\alpha \varphi_1) \\ &= \alpha \left(\varphi_1 \overleftrightarrow{\partial}^\mu \varphi_2 \right), \end{aligned} \quad (22.16)$$

这 (令人欣慰地) 与式(22.14)等价。

定义诺特荷

$$Q \equiv \int d^3x j^0(x) = \int d^3x \operatorname{Im} \left(\varphi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^0 \varphi \right), \quad (22.17)$$

并研究它的性质。把式(22.8)对 d^3x 积分, 用高斯定律把 $\nabla \cdot \mathbf{j}$ 的体积分写成面积分, 再假定无穷远处的边界条件令该表面上的 $\mathbf{j}(x) = 0$, 就会发现 Q 不随时间改变。为了更清楚地理解它在物理上的含义, 我们用自由场展开式重写 Q :

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \int \widetilde{dk} \left[a(\mathbf{k}) e^{ikx} + b^*(\mathbf{k}) e^{-ikx} \right], \\ \varphi^\dagger(x) &= \int \widetilde{dk} \left[b(\mathbf{k}) e^{ikx} + a^*(\mathbf{k}) e^{-ikx} \right]. \end{aligned} \quad (22.18)$$

这里写的是 $a^*(\mathbf{k})$ 和 $b^*(\mathbf{k})$, 而不是 $a^\dagger(\mathbf{k})$ 和 $b^\dagger(\mathbf{k})$, 因为到目前为止, 我们讨论的还是经典场论。在有相互作用的理论里, 这些公式 (连同它们的一阶时间导数) 在任意一个特定时刻都成立 (比如 $t = -\infty$)。于是可以把它们

代入式(22.17)，经过一些与第3节计算哈密顿量时类似的操作，得到

$$Q = \int \widetilde{d\mathbf{k}} [a^*(\mathbf{k})a(\mathbf{k}) - b(\mathbf{k})b^*(\mathbf{k})] . \quad (22.19)$$

到了量子理论中，它变成一个算符，数出 a 粒子数减去 b 粒子数。这个数不随时间改变，因此，凡是会改变 Q 值的过程，其散射振幅恒等于零。直接从费曼规则也能看出这一点，因为费曼规则在每个顶角都守恒 Q 。

为了更好地理解诺特流在量子理论中的含义，先考虑路径积分

$$Z(J) = \int \mathcal{D}\varphi e^{i[S + \int d^4y J_a \varphi_a]} . \quad (22.20)$$

作变量替换 $\varphi_a(x) \rightarrow \varphi_a(x) + \delta\varphi_a(x)$ 时， $Z(J)$ 的值不变；这里 $\delta\varphi_a(x)$ 是任意的无穷小平移，并且我们假定它让测度 $\mathcal{D}\varphi$ 保持不变。因此

$$\begin{aligned} 0 &= \delta Z(J) \\ &= i \int \mathcal{D}\varphi e^{i[S + \int d^4y J_b \varphi_b]} \int d^4x \left(\frac{\delta S}{\delta \varphi_a(x)} + J_a(x) \right) \delta\varphi_a(x) . \end{aligned} \quad (22.21)$$

现在对 $J_{a_j}(x_j)$ 取 n 次泛函导数，再令 $J = 0$ ，得到

$$\begin{aligned} 0 &= \int \mathcal{D}\varphi e^{iS} \int d^4x \left[i \frac{\delta S}{\delta \varphi_a(x)} \varphi_{a_1}(x_1) \dots \varphi_{a_n}(x_n) \right. \\ &\quad \left. + \sum_{j=1}^n \varphi_{a_1}(x_1) \dots \delta_{aa_j} \delta^4(x - x_j) \dots \varphi_{a_n}(x_n) \right] \delta\varphi_a(x) . \end{aligned} \quad (22.22)$$

由于 $\delta\varphi_a(x)$ 是任意的，我们可以把它（以及对 d^4x 的积分）去掉。再注意路径积分计算的是时间序乘积的真空期望值，于是有

$$\begin{aligned} 0 &= i \langle 0 | \mathcal{T} \frac{\delta S}{\delta \varphi_a(x)} \varphi_{a_1}(x_1) \dots \varphi_{a_n}(x_n) | 0 \rangle \\ &\quad + \sum_{j=1}^n \langle 0 | \mathcal{T} \varphi_{a_1}(x_1) \dots \delta_{aa_j} \delta^4(x - x_j) \dots \varphi_{a_n}(x_n) | 0 \rangle . \end{aligned} \quad (22.23)$$

这些就是该理论的施温格-戴森方程。

为了体会这些方程，来看单个实标量场的自由场理论；对它来说， $\delta S / \delta \varphi(x) = (\partial_x^2 - m^2)\varphi(x)$ 。取 $n = 1$ ，得到

$$(-\partial_x^2 + m^2) i \langle 0 | \mathcal{T} \varphi(x) \varphi(x_1) | 0 \rangle = \delta^4(x - x_1) . \quad (22.24)$$

克莱因-戈尔登波动算符应当放在时间序乘积外面（因而会作用于时间排序的阶跃函数），这一点从式(22.22)的路径积分形式就看得很清楚。由式(22.24)可见，自由场传播子 $\Delta(x - x_1) = i \langle 0 | \mathcal{T} \varphi(x) \varphi(x_1) | 0 \rangle$ 是克莱因-戈尔登波动算符的格林函数；这个事实我们最早在第8节学过。

更一般地，可以写成

$$\langle 0 | \mathcal{T} \frac{\delta S}{\delta \varphi_a(x)} \varphi_{a_1}(x_1) \dots \varphi_{a_n}(x_n) | 0 \rangle = 0 \quad \text{当} \quad x \neq x_1, \dots, x_n . \quad (22.25)$$

由此可见，在关联函数内部，只要一个量子场的时空宗量与所有其他场的宗量都不同，它就满足经典运动方程。若不满足这个条件，就会出现额外的接触项。

现在来考虑一个具有连续对称性和相应诺特流的理论。在式(22.22)中，把 $\delta\varphi_a(x)$ 取成使 $\delta\mathcal{L}(x) = 0$ 的那个 $\varphi_a(x)$ 无穷小变化。然后对指标 a 求和，并使用式(22.7)。结果就是 Ward 恒等式（或 Ward-Takahashi 恒等式）：

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_\mu \langle 0 | \mathcal{T} j^\mu(x) \varphi_{a_1}(x_1) \dots \varphi_{a_n}(x_n) | 0 \rangle \\ &\quad + i \sum_{j=1}^n \langle 0 | \mathcal{T} \varphi_{a_1}(x_1) \dots \delta\varphi_{a_j}(x) \delta^4(x - x_j) \dots \varphi_{a_n}(x_n) | 0 \rangle . \end{aligned} \quad (22.26)$$

所以，诺特流的守恒在量子理论中仍然成立；这时流位于关联函数内部，只差一些具有特定形式的接触项，而这些接触项的形式取决于让 $\mathcal{L}$ 保持不变的无穷小变换的具体细节。

诺特流在稍微更一般的情形下也有用。假设我们有一个场变换，使 $\delta\mathcal{L}(x)$ 不为零，而是一个全散度：对某

个 $K^\mu(x)$ ，有 $\delta\mathcal{L}(x) = \partial_\mu K^\mu(x)$ 。这时依然存在守恒流，它现在是

$$j^\mu(x) = \frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\varphi_a(x))} \delta\varphi_a(x) - K^\mu(x) . \quad (22.27)$$

时空平移对称性就是一个例子。我们作场变换 $\varphi_a(x) \rightarrow \varphi_a(x-a)$ ，其中 a^μ 是常四矢量。它的无穷小形式为 $\varphi_a(x) \rightarrow \varphi_a(x) - a^\nu \partial_\nu \varphi_a(x)$ ，所以 $\delta\varphi_a(x) = -a^\nu \partial_\nu \varphi_a(x)$ 。在这个变换下，显然有 $\mathcal{L}(x) \rightarrow \mathcal{L}(x-a)$ ，从而 $\delta\mathcal{L}(x) = -a^\nu \partial_\nu \mathcal{L}(x) = -\partial_\nu(a^\nu \mathcal{L}(x))$ 。因此此时 $K^\nu(x) = -a^\nu \mathcal{L}(x)$ ，守恒流为

$$\begin{aligned} j^\mu(x) &= \frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\varphi_a(x))} (-a^\nu \partial_\nu \varphi_a(x)) - a^\mu \mathcal{L}(x) \\ &= a_\nu T^{\mu\nu}(x) , \end{aligned} \quad (22.28)$$

其中定义了应力-能量张量，也叫能量-动量张量：

$$T^{\mu\nu}(x) \equiv -\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\varphi_a(x))} \partial^\nu \varphi_a(x) + g^{\mu\nu} \mathcal{L}(x) . \quad (22.29)$$

对于一组实标量场 $\varphi_a(x)$ 的可重整化理论，拉格朗日量具有如下形式：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial^\mu \varphi_a \partial_\mu \varphi_a - V(\varphi) , \quad (22.30)$$

其中 $V(\varphi)$ 是 φ_a 的多项式。在这种情况下，

$$T^{\mu\nu} = \partial^\mu \varphi_a \partial^\nu \varphi_a + g^{\mu\nu} \mathcal{L} . \quad (22.31)$$

特别地，

$$T^{00} = \frac{1}{2} \Pi_a^2 + \frac{1}{2} (\nabla \varphi_a)^2 + V(\varphi) , \quad (22.32)$$

其中 $\Pi_a = \partial_0 \varphi_a$ 是场 φ_a 的正则共轭动量。我们认出 T^{00} 正是与式(22.30)的拉格朗日量密度相对应的哈密顿量密度 $\mathcal{H}$ 。于是，由洛伦兹对称性， T^{0j} 必定是相应的动量密度。我们有

$$T^{0j} = \partial^0 \varphi_a \partial^j \varphi_a = -\Pi_a \nabla^j \varphi_a . \quad (22.33)$$

为了检验这个结果确实合理，我们对一组实标量场使用自由场展开式 [与式(22.18)相同，只是每个场都有 $b(\mathbf{k}) = a(\mathbf{k})$]：于是得到动量算符

$$P^j = \int d^3x T^{0j}(x) = \int d\tilde{k} k^j a_a^\dagger(\mathbf{k}) a_a(\mathbf{k}) , \quad (22.34)$$

这正是我们所预期的。因此，我们把能量-动量四矢量认作

$$P^\mu = \int d^3x T^{0\mu}(x) . \quad (22.35)$$

回想一下，在第2节中，我们把时空平移算符定义为

$$T(a) \equiv \exp(-iP^\mu a_\mu) , \quad (22.36)$$

并曾宣告它具有如下性质：

$$T(a)^{-1} \varphi_a(x) T(a) = \varphi_a(x-a) . \quad (22.37)$$

现在我们有了 P^μ 的显式公式，可以检验这一点。对无穷小的 a^μ 来做最容易；此时式(22.37)变成

$$[\varphi_a(x), P^\mu] = \frac{1}{i} \partial^\mu \varphi_a(x) . \quad (22.38)$$

利用 $\varphi_a(x)$ 与 $\Pi_a(x)$ 的正则对易关系，的确可以验证这个式子。

我们还可以研究另一种对称性：洛伦兹对称性。作无穷小洛伦兹变换时，有 $\varphi_a(x) \rightarrow \varphi_a(x + \delta\omega \cdot x)$ ，其中 $\delta\omega \cdot x$ 是 $\delta\omega^\nu{}_\rho x^\rho$ 的简写。这种情形与时空平移非常相似；唯一的差别是，平移参数 a^ν 现在依赖于 x ，即 $a^\nu \rightarrow -\delta\omega^\nu{}_\rho x^\rho$ 。所得守恒流为

$$\mathcal{M}^{\mu\nu\rho}(x) = x^\nu T^{\mu\rho}(x) - x^\rho T^{\mu\nu}(x) , \quad (22.39)$$

而且它满足 $\partial_\mu \mathcal{M}^{\mu\nu\rho} = 0$ ，其中导数与第一个指标缩并。 $\mathcal{M}^{\mu\nu\rho}$ 对后两个指标反对称；这是因为 $\delta\omega^{\nu\rho}$ 是反对称

的。与这个流相联系的守恒荷为

$$M^{\nu\rho} = \int d^3x \mathcal{M}^{0\nu\rho}(x) , \quad (22.40)$$

它们就是第 2 节中引入的洛伦兹群生成元。同样，可以用场的正则对易关系来检验洛伦兹生成元是否满足正确的对易关系，包括它们与场之间以及它们彼此之间的对易关系。

参考说明

Peskin & Schroeder 更详细地讨论了 Ward 恒等式的路径积分方法。Weinberg I 中可以找到以算符为基础的推导。

习题

22.1) 对式(22.6)的诺特流，假定 $\delta\varphi_a$ 不含时间导数，利用正则对易关系证明

$$[\varphi_a, Q] = i\delta\varphi_a , \quad (22.41)$$

其中 Q 是诺特荷。

22.2) 利用正则对易关系验证式(22.38)。

22.3) a) 取式(22.31)给出的 $T^{\mu\nu}$ ，计算等时 ($x^0 = y^0$) 对易子 $[T^{00}(x), T^{00}(y)]$ 、 $[T^{0i}(x), T^{00}(y)]$ 和 $[T^{0i}(x), T^{0j}(y)]$ 。
b) 利用所得结果验证式 (2.17)、(2.19) 和 (2.20)。

第二十三节 离散对称性： P 、 T 、 C 与 Z

先修：第 22 节

在第 2 节中，我们研究了与恒等变换连续相连的正规正时洛伦兹变换。本节将考虑宇称

$$\mathcal{P}^\mu{}_\nu = (\mathcal{P}^{-1})^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (23.1)$$

和时间反演

$$\mathcal{T}^\mu{}_\nu = (\mathcal{T}^{-1})^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +1 \end{pmatrix} \quad (23.2)$$

的效应。我们还会考虑另外一些离散变换，比如荷共轭。

回想第 2 节：对每个正规正时洛伦兹变换 $\Lambda^\mu{}_\nu$ ，都有一个相应的么正算符 $U(\Lambda)$ ，具有性质

$$U(\Lambda)^{-1} \varphi(x) U(\Lambda) = \varphi(\Lambda^{-1}x) . \quad (23.3)$$

因此，对于宇称和时间反演，我们会预期存在相应的么正算符

$$P \equiv U(\mathcal{P}) , \quad (23.4)$$

$$T \equiv U(\mathcal{T}) , \quad (23.5)$$

使得

$$P^{-1} \varphi(x) P = \varphi(\mathcal{P}x) , \quad (23.6)$$

$$T^{-1} \varphi(x) T = \varphi(\mathcal{T}x) . \quad (23.7)$$

不过，这里还有一种额外的可能麻烦。由于矩阵 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{T}$ 都是自身的逆，第二次宇称变换或时间反演变换应当把所有可观测量都变回它们自身。利用式(23.6)和(23.7)，再结合 $\mathcal{P}^2 = 1$ 与 $\mathcal{T}^2 = 1$ ，可见

$$P^{-2} \varphi(x) P^2 = \varphi(x) , \quad (23.8)$$

$$T^{-2} \varphi(x) T^2 = \varphi(x) . \quad (23.9)$$

由于 $\varphi(x)$ 是厄米算符，它原则上是一个可观测量，所以式(23.8)和(23.9)正是我们所预期的。不过，对场还存在另一种宇称变换方式：它不同于式(23.6)和(23.7)，但仍与式(23.8)和(23.9)相容：

$$P^{-1} \varphi(x) P = -\varphi(\mathcal{P}x) , \quad (23.10)$$

$$T^{-1} \varphi(x) T = -\varphi(\mathcal{T}x) . \quad (23.11)$$

正规正时洛伦兹变换不会出现这个可能的额外负号，因为它们与恒等变换连续相连；而对恒等变换（也就是什么变换都不作），显然必须取正号。

如果右边出现负号，我们就说这个场在宇称（或时间反演）下是奇的。如果一个标量场在宇称下是奇的，我们有时称它为赝标量。¹

那么，式(23.6)和(23.7)与式(23.10)和(23.11)，究竟哪一组才对？一般的答案是，我们可以自己选择，不过有

¹它在正规正时洛伦兹变换下仍然是标量；也就是说，式(23.3)仍然成立。因此，“标量”这一称呼往往意味着式(23.3)，再加上式(23.6)或式(23.10)二者之一；本书也将按这个意思使用这个术语。

一个关键原则指导这种选择：只要有可能，我们就希望定义 P 和 T ，使拉格朗日量密度为偶：

$$P^{-1} \mathcal{L}(x) P = +\mathcal{L}(\mathcal{P}x), \quad (23.12)$$

$$T^{-1} \mathcal{L}(x) T = +\mathcal{L}(\mathcal{T}x). \quad (23.13)$$

这样，对 d^4x 积分得到作用量 S 之后，作用量将保持不变。这意味着宇称和时间反演是守恒的。

对于只含零自旋场的理论，很明显，选择式(23.6)和(23.7)总会导出式(23.12)和(23.13)，所以没有理由去招惹式(23.10)和(23.11)。对还含有二分之一自旋场的理论，这些场的某些标量双线性在宇称和时间反演下必然是奇的，我们将在第40节看到这一点。如果一个标量场与这样的双线性耦合，那么只有为这个标量选择式(23.10)和(23.11)，式(23.12)和(23.13)才成立，所以我们必须这么做。

时间反演算符 T 还有一个有趣的事实：它不是么正的，而是反么正的。反么正意味着 $T^{-1}iT = -i$ 。

为了看出为什么非如此不可，考虑能量-动量四矢量的洛伦兹变换：

$$U(\Lambda)^{-1} P^\mu U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu P^\nu. \quad (23.14)$$

因此，对于宇称和时间反演，我们会预期

$$P^{-1} P^\mu P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu P^\nu, \quad (23.15)$$

$$T^{-1} P^\mu T = \mathcal{T}^\mu{}_\nu P^\nu. \quad (23.16)$$

特别地，取 $\mu = 0$ ，我们会预期 $P^{-1}HP = +H$ 和 $T^{-1}HT = -H$ 。前一个式子没有问题：它说哈密顿量在宇称下不变，正合我们心意。²不过，式(23.16)简直是一场灾难：它说，哈密顿量在时间反演下不变，当且仅当 $H = -H$ ；而这只有在 $H = 0$ 时才可能。

能不能像处理式(23.11)那样，直接在式(23.16)右边塞进一个额外的负号？答案是不行。第22节中，我们已经用场显式构造了 P^μ ；很容易检验，对场选择式(23.11)，并不会让能量-动量四矢量的式(23.16)多出一个负号。

让我们重新考察式(23.14)的由来。先回想时空平移算符

$$T(a) = \exp(-iP \cdot a) \quad (23.17)$$

（不要把它和时间反演算符 T 混淆）按照

$$T(a)^{-1} \varphi(x) T(a) = \varphi(x - a) \quad (23.18)$$

变换标量场。时空平移算符是一个以时空坐标作标记的标量；仿照式(23.3)，应有

$$U(\Lambda)^{-1} T(a) U(\Lambda) = T(\Lambda^{-1}a). \quad (23.19)$$

现在，在式(23.19)中把 a^μ 当作无穷小量，得到

$$\begin{aligned} U(\Lambda)^{-1} (I - ia_\mu P^\mu) U(\Lambda) &= I - i(\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu a_\mu P^\nu \\ &= I - i\Lambda^\mu{}_\nu a_\mu P^\nu. \end{aligned} \quad (23.20)$$

对时间反演，这变成

$$T^{-1} (I - ia_\mu P^\mu) T = I - iT^\mu{}_\nu a_\mu P^\nu. \quad (23.21)$$

如果现在把两边 $-ia_\mu$ 的系数对应起来，就会得到糟糕的式(23.16)。要得到我们需要的那个负号，就必须施加反么正条件

$$T^{-1}iT = -i. \quad (23.22)$$

这样，我们得到的是

$$T^{-1} P^\mu T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu P^\nu \quad (23.23)$$

而不是式(23.16)。这给出 $T^{-1}HT = +H$ ，正是时间反演不变性的正确表达式。

现在转向另一些么正算符：它们改变标量场的符号，却不动场的时空宗量。假设一个理论具有实标量场 $\varphi_a(x)$ ，

²存在二分之一自旋场时，也许不存在一个算符，既满足式(23.6)或式(23.10)，又满足式(23.15)；这时我们说宇称被显式破缺了。

并有么正算符 Z 满足

$$Z^{-1}\varphi_a(x)Z = \eta_a\varphi_a(x), \quad (23.24)$$

其中，对每个场， η_a 不是 +1 就是 -1。我们把 Z 称为 $\mathbb{Z}_2$ 算符，因为 $\mathbb{Z}_2$ 是模 2 整数的加法群，它等价于 +1 和 -1 的乘法群。这也意味着 $Z^2 = 1$ ，因而 $Z^{-1} = Z$ 。（对于只含零自旋场的理论， P 和 T 也同样如此，不过对更高自旋，事情要微妙得多；我们将在第二部分看到。）

考虑第 22 节引入的复标量场 $\varphi = (\varphi_1 + i\varphi_2)/\sqrt{2}$ 理论，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\partial^\mu \varphi^\dagger \partial_\mu \varphi - m^2 \varphi^\dagger \varphi - \frac{1}{4} \lambda (\varphi^\dagger \varphi)^2 \quad (23.25)$$

$$= -\frac{1}{2} \partial^\mu \varphi_1 \partial_\mu \varphi_1 - \frac{1}{2} \partial^\mu \varphi_2 \partial_\mu \varphi_2 - \frac{1}{2} m^2 (\varphi_1^2 + \varphi_2^2) - \frac{1}{16} \lambda (\varphi_1^2 + \varphi_2^2)^2. \quad (23.26)$$

从式(23.25)的形式，显然可见 $\mathcal{L}$ 在 $U(1)$ 变换

$$\varphi(x) \longrightarrow e^{-i\alpha} \varphi(x) \quad (23.27)$$

下不变。从式(23.26)的形式，显然可见 $\mathcal{L}$ 在等价的 $SO(2)$ 变换

$$\begin{pmatrix} \varphi_1(x) \\ \varphi_2(x) \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1(x) \\ \varphi_2(x) \end{pmatrix} \quad (23.28)$$

下不变。不过，同样显而易见， $\mathcal{L}$ 还有一个额外的离散对称性：

$$\varphi(x) \longleftrightarrow \varphi^\dagger(x) \quad (23.29)$$

是式(23.25)中的写法；等价地，在式(23.26)的写法中，它是

$$\begin{pmatrix} \varphi_1(x) \\ \varphi_2(x) \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} +1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1(x) \\ \varphi_2(x) \end{pmatrix}. \quad (23.30)$$

这种离散对称性称为荷共轭。它总是与一个连续的 $U(1)$ 对称性相伴。用两个实场来讲，它把群从 $SO(2)$ （行列式为 +1 的 2×2 正交矩阵群）扩大为 $O(2)$ （所有 2×2 正交矩阵组成的群）。

我们可以用一个特定的 $\mathbb{Z}_2$ 算符 C 来实现荷共轭，它满足

$$C^{-1}\varphi(x)C = \varphi^\dagger(x), \quad (23.31)$$

或者等价地，

$$C^{-1}\varphi_1(x)C = +\varphi_1(x), \quad (23.32)$$

$$C^{-1}\varphi_2(x)C = -\varphi_2(x). \quad (23.33)$$

于是有

$$C^{-1}\mathcal{L}(x)C = \mathcal{L}(x), \quad (23.34)$$

所以荷共轭是理论的一种对称性。从物理上说，这意味着，如果把所有 a 型粒子（荷为 +1）与所有 b 型粒子（荷为 -1）互换，散射振幅不会改变。特别地，这意味着 a 粒子和 b 粒子的质量必须完全相同。我们说， b 是 a 的反粒子。

更一般地，我们也可以有与反粒子无关的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性。例如，考虑 φ^4 理论，其中 φ 是实标量场，拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial^\mu \varphi \partial_\mu \varphi - \frac{1}{2} m^2 \varphi^2 - \frac{1}{24} \lambda \varphi^4. \quad (23.35)$$

如果通过

$$Z^{-1}\varphi(x)Z = -\varphi(x) \quad (23.36)$$

定义 $\mathbb{Z}_2$ 算符 Z ，那么 $\mathcal{L}$ 显然不变。因此有 $Z^{-1}HZ = H$ ，或者等价地 $[Z, H] = 0$ ，其中 H 是哈密顿量。如果假定基态像通常那样是唯一的，那么，由于 Z 与 H 对易，基态也必定是 Z 的本征态。我们可以通过

$$Z|0\rangle = Z^{-1}|0\rangle = +|0\rangle \quad (23.37)$$

固定 Z 的相位 [式(23.36)并没有确定这个相位]。然后，利用式(23.36)和(23.37)，有

$$\begin{aligned}\langle 0|\varphi(x)|0\rangle &= \langle 0|ZZ^{-1}\varphi(x)ZZ^{-1}|0\rangle \\ &= -\langle 0|\varphi(x)|0\rangle.\end{aligned}\tag{23.38}$$

由于 $\langle 0|\varphi(x)|0\rangle$ 等于它自身的负值，它必定为零。因此，只要基态唯一， φ^4 理论的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性就保证场的真空期望值为零。于是，我们不必像在 φ^3 理论中那样，用反项 $Y\varphi$ 来强制满足这个条件。（不过，基态唯一这一假设未必成立，我们将在第 30 节看到这一点。）

第二十四节 非阿贝尔对称性

先修：第 22 节

考虑第 22 节介绍的一个两个实标量场 φ_1 和 φ_2 的理论，其中

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi_1\partial_\mu\varphi_1 - \frac{1}{2}\partial^\mu\varphi_2\partial_\mu\varphi_2 - \frac{1}{2}m^2(\varphi_1^2 + \varphi_2^2) - \frac{1}{16}\lambda(\varphi_1^2 + \varphi_2^2)^2. \quad (24.1)$$

可以把它推广到 N 个实标量场 φ_i 的情形：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi_i\partial_\mu\varphi_i - \frac{1}{2}m^2\varphi_i\varphi_i - \frac{1}{16}\lambda(\varphi_i\varphi_i)^2, \quad (24.2)$$

其中重复指标求和。这个拉格朗日量显然在 $\text{SO}(N)$ 变换

$$\varphi_i(x) \longrightarrow R_{ij}\varphi_j(x) \quad (24.3)$$

下不变，其中 R 是行列式为 1 的正交矩阵： $R^T = R^{-1}$, $\det R = +1$ 。这个拉格朗日量显然也在 $\mathbb{Z}_2$ 变换 $\varphi_i(x) \rightarrow -\varphi_i(x)$ 下不变；这一变换把 $\text{SO}(N)$ 扩大为 $\text{O}(N)$ ，见第 23 节。不过，本节只关心这个对称性的连续 $\text{SO}(N)$ 部分。

接下来需要用到群论的一些结果。考虑无穷小 $\text{SO}(N)$ 变换

$$R_{ij} = \delta_{ij} + \theta_{ij} + O(\theta^2). \quad (24.4)$$

R_{ij} 的正交性意味着 θ_{ij} 是实反对称的。把 θ_{ij} 用一组厄米矩阵基 $(T^a)_{ij}$ 表示出来很方便。指标 a 从 1 取到 $\frac{1}{2}N(N-1)$ ；这个数正是线性独立的厄米反对称 $N \times N$ 矩阵的数目。例如，可以让每个 T^a 只在主对角线上方有一个非零元 $-i$ ，并在主对角线下方的对应位置有一个 $+i$ 。这些矩阵满足归一化条件

$$\text{Tr}(T^a T^b) = 2\delta^{ab}. \quad (24.5)$$

用它们可以写成

$$\theta_{jk} = -i\theta^a (T^a)_{jk}, \quad (24.6)$$

其中 θ^a 是一组 $\frac{1}{2}N(N-1)$ 个实的无穷小参数。

T^a 是 $\text{SO}(N)$ 的生成元矩阵。任意两个 $\text{SO}(N)$ 变换的乘积仍是 $\text{SO}(N)$ 变换；这意味着（见习题 24.2），任意两个生成元矩阵的对易子必定是生成元矩阵的线性组合：

$$[T^a, T^b] = if^{abc}T^c. \quad (24.7)$$

数值因子 f^{abc} 是群的结构系数，式(24.7)规定了它的李代数。如果 $f^{abc} = 0$ ，这个群就是阿贝尔的；否则它就是非阿贝尔的。所以， $\text{U}(1)$ 和 $\text{SO}(2)$ 都是阿贝尔群（因为它们都只有一个生成元，而它显然必须与自身对易）， $N \geq 3$ 时的 $\text{SO}(N)$ 则是非阿贝尔群。

在式(24.7)右边乘上 T^d ，取迹，再利用式(24.5)，便得到

$$f^{abd} = -\frac{1}{2}i \text{Tr}([T^a, T^b]T^d). \quad (24.8)$$

利用迹的循环性质，可知 f^{abd} 必须是完全反对称的。对式(24.8)取复共轭（并记住 T^a 是厄米矩阵），可知 f^{abd} 必须是实数。

最简单的非阿贝尔群是 $\text{SO}(3)$ 。在这种情况下，可以选择 $(T^a)_{ij} = -i\varepsilon^{aij}$ ，其中 ε^{ijk} 是完全反对称的列维-奇维塔符号，并且 $\varepsilon^{123} = +1$ 。对易关系变成

$$[T^a, T^b] = i\varepsilon^{abc}T^c. \quad (24.9)$$

也就是说， $\text{SO}(3)$ 的结构系数为 $f^{abc} = \varepsilon^{abc}$ 。

现在考虑一个具有 N 个复标量场 φ_i 的理论，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\partial^\mu\varphi_i^\dagger\partial_\mu\varphi_i - m^2\varphi_i^\dagger\varphi_i - \frac{1}{4}\lambda(\varphi_i^\dagger\varphi_i)^2, \quad (24.10)$$

其中重复指标求和。这个拉格朗日量显然在 $\text{U}(N)$ 变换

$$\varphi_i(x) \longrightarrow U_{ij}\varphi_j(x) \quad (24.11)$$

下不变，其中 U 是酉矩阵： $U^\dagger = U^{-1}$ 。可以写成 $U_{ij} = e^{-i\theta} \tilde{U}_{ij}$ ，其中 θ 是实参数，且 $\det \tilde{U}_{ij} = +1$ ； $\tilde{U}_{ij}$ 称为特殊酉矩阵。显然，两个特殊酉矩阵的乘积还是特殊酉矩阵； $N \times N$ 特殊酉矩阵构成群 $SU(N)$ 。群 $U(N)$ 是群 $U(1)$ 与群 $SU(N)$ 的直积；我们写作 $U(N) = U(1) \times SU(N)$ 。

考虑无穷小 $SU(N)$ 变换

$$\tilde{U}_{ij} = \delta_{ij} - i\theta^a (T^a)_{ij} + O(\theta^2), \quad (24.12)$$

其中 θ^a 是一组实的无穷小参数。 $\tilde{U}$ 的酉性意味着生成元矩阵 T^a 是厄米的，而 $\det \tilde{U} = +1$ 意味着

每个 T^a 都无迹。（这来自一般的矩阵公式 $\ln \det A = \text{Tr} \ln A$ 。）指标 a 从 1 取到 $N^2 - 1$ ；这个数正是线性独立的厄米无迹 $N \times N$ 矩阵的数目。可以选取这些矩阵，使它们满足式(24.5)的归一化条件。对 $SU(2)$ ，生成元可以取成泡利矩阵；这时 $SU(2)$ 的结构系数为 $f^{abc} = 2\epsilon^{abc}$ 。它们与 $SO(3)$ 的结构系数相同，只差一个无关紧要的总体系数 [把式(24.5)右边的数值因子从 2 改成 $\frac{1}{2}$ ，便可以去掉这个系数]。

对 $SU(N)$ ，我们可以按如下方式选择 T^a 。首先是 $SO(N)$ 的生成元：主对角线上方有一个 $-i$ ，下方对应一个 $+i$ ；这样的矩阵有 $\frac{1}{2}N(N-1)$ 个。接着，把主对角线上方元素取为 $+1$ ，下方对应的元素也取为 $+1$ ，得到另一组；这样的矩阵有 $\frac{1}{2}N(N-1)$ 个。最后是这样的对角矩阵：主对角线上先排 n 个 1，接着单个元素 $-n$ ，再接若干个零 [再乘一个总的归一化常数，以保证式(24.5)]；这些有 $N-1$ 个。总数为 $N^2 - 1$ ，正合要求。

不过，更仔细地考察式(24.10)的拉格朗日量，就会发现它其实在一个更大的对称群下不变，即 $SO(2N)$ 。要看出这一点，把每个复标量场写成两个实标量场： $\varphi_j = (\varphi_{j1} + i\varphi_{j2})/\sqrt{2}$ 。于是

$$\varphi_j^\dagger \varphi_j = \frac{1}{2} (\varphi_{11}^2 + \varphi_{12}^2 + \dots + \varphi_{N1}^2 + \varphi_{N2}^2). \quad (24.13)$$

这样，我们便有 $2N$ 个以对称方式进入 $\mathcal{L}$ 的实标量场，所以式(24.10)的实际对称群是 $SO(2N)$ ，而不只是显而易见的子群 $U(N)$ 。

不过，我们会在第二部分和第三部分再遇见 $SU(N)$ 群；到那里，它们将扮演更重要的角色。

习题

24.1) 证明：如果 R 是正交的，式(24.4)中的 θ_{ij} 必须反对称。

24.2) 考虑 $SO(N)$ 变换 $R'^{-1}R^{-1}R'R$ ，其中 R 与 R' 是彼此独立的无穷小 $SO(N)$ 变换；由此证明式(24.7)。

24.3) a) 求式(24.6)变换对应的诺特流 $j^{a\mu}$ 。

b) 证明 $[\varphi_i, Q^a] = (T^a)_{ij} \varphi_j$ ，其中 Q^a 是诺特荷。

c) 利用这个结果、式(24.7)以及雅可比恒等式（见习题 2.8），证明 $[Q^a, Q^b] = if^{abc} Q^c$ 。

24.4) 群 $SO(N)$ 的元素可以定义为满足

$$R_{ii'} R_{jj'} \delta_{i'j'} = \delta_{ij} \quad (24.14)$$

的 $N \times N$ 矩阵 R 。辛群 $Sp(2N)$ 的元素可以定义为满足

$$S_{ii'} S_{jj'} \eta_{i'j'} = \eta_{ij} \quad (24.15)$$

的 $2N \times 2N$ 矩阵 S ，其中辛度规 η_{ij} 是反对称的， $\eta_{ij} = -\eta_{ji}$ ，而且它的平方等于恒等矩阵的负值： $\eta^2 = -I$ 。 η 的一种写法是

$$\eta = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}, \quad (24.16)$$

其中 I 是 $N \times N$ 恒等矩阵。求 $Sp(2N)$ 的生成元数目。

第二十五节 不稳定粒子与共振

先修：第 14 节

考虑一个含有两个实标量场 φ 和 χ 的理论，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}m_\varphi^2\varphi^2 - \frac{1}{2}\partial^\mu\chi\partial_\mu\chi - \frac{1}{2}m_\chi^2\chi^2 + \frac{1}{2}g\varphi\chi^2 + \frac{1}{6}h\varphi^3. \quad (25.1)$$

这个理论在六维中是可重整化的；在六维中， g 和 h 都是无量纲耦合常数。

假设 $m_\varphi > 2m_\chi$ 。那么，从运动学上说， φ 粒子可以衰变成两个 χ 粒子。这个过程的树级振幅由图 25.1 中的费曼图给出，而且就是 $\mathcal{T} = g$ 。我们也可以选择把 g 定义为三个粒子全都在壳上时精确 $\varphi\chi^2$ 顶角函数 $\mathbf{V}_3(k, k'_1, k'_2)$ 的值： $k^2 = -m_\varphi^2$ ， $k'_1{}^2 = k'_2{}^2 = -m_\chi^2$ 。这意味着

$$\mathcal{T} = g \quad (25.2)$$

精确成立。

按照第 11 节的公式，微分衰变率（在初始 φ 粒子的静止系中）为

$$d\Gamma = \frac{1}{2m_\varphi} d\text{LIPS}_2 |\mathcal{T}|^2, \quad (25.3)$$

其中 $d\text{LIPS}_2$ 是第 11 节引入的、对应两个出射粒子的洛伦兹不变相空间微分。对于六维情形，需要稍作调整：

$$d\text{LIPS}_2 \equiv (2\pi)^6 \delta^6(k'_1 + k'_2 - k) \widetilde{dk}'_1 \widetilde{dk}'_2. \quad (25.4)$$

这里， $k = (m_\varphi, \mathbf{0})$ 是衰变粒子的能量-动量，而

$$\widetilde{dk} = \frac{d^5k}{(2\pi)^5 2\omega} \quad (25.5)$$

是单个粒子的洛伦兹不变相空间微分。回想一下，它也可以写成

$$\widetilde{dk} = \frac{d^6k}{(2\pi)^6} 2\pi\delta(k^2 + m_\chi^2)\theta(k^0), \quad (25.6)$$

其中 $\theta(x)$ 是单位阶跃函数。对 k^0 积分，便会把式 (25.6) 变成式 (25.5)。

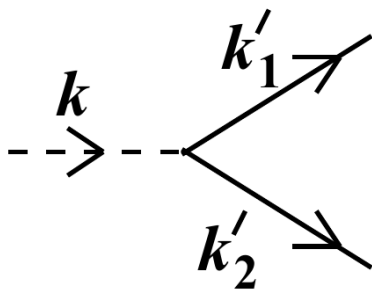


图 25.1: φ 粒子（虚线）衰变成两个 χ 粒子（实线）的树级费曼图。

把第 11 节在四维中所做的计算对六维再做一遍，得到

$$d\text{LIPS}_2 = \frac{|\mathbf{k}'_1|^3}{4(2\pi)^4 m_\varphi} d\Omega, \quad (25.7)$$

其中 $|\mathbf{k}'_1| = \frac{1}{2}(m_\varphi^2 - 4m_\chi^2)^{1/2}$ 是一个出射粒子空间动量的大小。现在可以把它代入式 (25.3)，并使用 $\int d\Omega = \Omega_5 = 2\pi^{5/2}/\Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{8}{3}\pi^2$ 。由于末态中有两个全同粒子，还必须除以一个为二的对称因子。结果是

$$\Gamma = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2m_\varphi} \int d\text{LIPS}_2 |\mathcal{T}|^2 \quad (25.8)$$

$$= \frac{1}{12}\pi\alpha(1 - 4m_\chi^2/m_\varphi^2)^{3/2}m_\varphi, \quad (25.9)$$

其中 $\alpha = g^2/(4\pi)^3$ 。

不过，正如第 11 节讨论过的，我们遇到了一个概念上的问题。按照第 5 节对 LSZ 公式的推导，每个入射粒子和出射粒子都应当对应一个单粒子态，而这个态是精确哈密顿量的精确本征态。对于一个能够衰变的粒子，这显然不成立。

那么，让我们换算一个东西：如图 25.2 所示，计算由一个 χ 粒子圈对 φ 传播子产生的修正。这幅图与第 14 节已经分析过的图相同，只不过内部传播子含有的是 m_χ ，而不是 m_φ 。（还有一个来自 φ 粒子圈的贡献，但如果假定 $h \ll g$ ，就可以忽略它。）我们有

$$\Pi(k^2) = \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx D \ln D - A'k^2 - B'm_\varphi^2, \quad (25.10)$$

其中

$$D = x(1-x)k^2 + m_\chi^2 - i\epsilon, \quad (25.11)$$

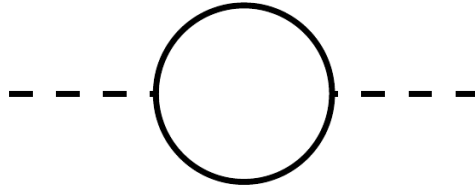


图 25.2: 一个修正 φ 传播子的 χ 粒子圈。

而 A' 和 B' 是吸收无穷大之后剩下的有限反项系数。现在，我们试图通过施加通常的壳上条件 $\Pi(-m_\varphi^2) = 0$ 和 $\Pi'(-m_\varphi^2) = 0$ 来固定 A' 和 B' 。

但是，我们遇到了一个问题。当 $k^2 = -m_\varphi^2$ 且 $m_\varphi > 2m_\chi$ 时，在 x 的一部分取值范围内， D 为负。因此， $\ln D$ 有虚部。这个虚部不能被 A' 和 B' 抵消，因为 A' 和 B' 必须为实数：它们是拉格朗日量中厄米算符的系数。我们最多只能做到 $\text{Re } \Pi(-m_\varphi^2) = 0$ 和 $\text{Re } \Pi'(-m_\varphi^2) = 0$ 。施加这些条件，得到

$$\Pi(k^2) = \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx D \ln(D/|D_0|) - \frac{1}{12}\alpha(k^2 + m_\varphi^2), \quad (25.12)$$

其中

$$D_0 = -x(1-x)m_\varphi^2 + m_\chi^2. \quad (25.13)$$

现在来计算 $\Pi(k^2)$ 的虚部。它来自积分区间 $x_- < x < x_+$ ；当 $k^2 < -4m_\chi^2$ 时， $x_\pm = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}(1 + m_\chi^2/k^2)^{1/2}$ 是 $D = 0$ 的根。在这个区间内， $\text{Im } \ln D = -i\pi$ ；负号的来由是，按照式 (25.11)， D 有一个很小的负虚部。于是

$$\begin{aligned} \text{Im } \Pi(k^2) &= -\frac{1}{2}\pi\alpha \int_{x_-}^{x_+} dx D \\ &= -\frac{1}{12}\pi\alpha(1 + 4m_\chi^2/k^2)^{3/2}k^2 \end{aligned} \quad (25.14)$$

其中 $k^2 < -4m_\chi^2$ 。在 $k^2 = -m_\varphi^2$ 处计算式 (25.14)，得到

$$\text{Im } \Pi(-m_\varphi^2) = \frac{1}{12}\pi\alpha(1 - 4m_\chi^2/m_\varphi^2)^{3/2}m_\varphi^2. \quad (25.15)$$

由此和式 (25.9) 可见

$$\text{Im } \Pi(-m_\varphi^2) = m_\varphi \Gamma. \quad (25.16)$$

这并非偶然，而是一条一般规则。我们将从两方面论证它：先从费曼图的数学结构出发，再从量子力学中共振散射的物理图景出发。

先来看费曼图的数学结构。回到尚未计算任何积分之前 $\Pi(k^2)$ 的图形式表达式：

$$\begin{aligned}\Pi(k^2) = & -\frac{1}{2}ig^2 \int \frac{d^6\ell_1}{(2\pi)^6} \frac{d^6\ell_2}{(2\pi)^6} (2\pi)^6 \delta^6(\ell_1 + \ell_2 - k) \\ & \times \frac{1}{\ell_1^2 + m_\chi^2 - i\epsilon} \frac{1}{\ell_2^2 + m_\chi^2 - i\epsilon} \\ & - (Ak^2 + Bm_\varphi^2) .\end{aligned}\quad (25.17)$$

这里，为了以后方便，我们给两条内线分别指定了动量 ℓ_1 和 ℓ_2 ，并显式写出了固定其中一个动量的动量守恒 delta 函数。利用恒等式

$$\frac{1}{x - i\epsilon} = P\frac{1}{x} + i\pi\delta(x) , \quad (25.18)$$

可以取出 $\Pi(k^2)$ 的虚部，其中 P 表示主值。于是，用一种简写记号，有

$$\text{Im } \Pi(k^2) = -\frac{1}{2}g^2 \int (P_1 P_2 - \pi^2 \delta_1 \delta_2) . \quad (25.19)$$

接下来注意到，式 (25.17) 中的积分是 $[\Delta(x-y)]^2$ 的傅里叶变换，其中

$$\Delta(x-y) = \int \frac{d^6k}{(2\pi)^6} \frac{e^{ik(x-y)}}{k^2 + m_\chi^2 - i\epsilon} \quad (25.20)$$

是费曼传播子。回想一下（见习题 8.5），把式 (25.20) 中的 ϵ 分别换成 $-s\epsilon$ 或 $+s\epsilon$ ，便会得到推迟传播子或超前传播子（而不是费曼传播子），其中 $s \equiv \text{sign}(k^0)$ 。因此，在式 (25.19) 中，把 δ_1 换成 $-s_1\delta_1$ ，把 δ_2 换成 $+s_2\delta_2$ ，所得积分就是 $\Delta_{\text{ret}}(x-y)\Delta_{\text{adv}}(x-y)$ 的傅里叶变换的实部。但是，这个乘积为零，因为第一个因子在 $x^0 \geq y^0$ 时为零，而第二个因子在 $x^0 \leq y^0$ 时为零。所以，从原被积函数中减去修改后的被积函数，并不会改变积分值。于是

$$\text{Im } \Pi(k^2) = \frac{1}{2}g^2\pi^2 \int (1 + s_1 s_2) \delta_1 \delta_2 . \quad (25.21)$$

如果 ℓ_1^0 和 ℓ_2^0 异号，因子 $1 + s_1 s_2$ 就为零；如果它们同号，这个因子就等于 2。由于式 (25.17) 中的 delta 函数要求 $\ell_1^0 + \ell_2^0 = k^0$ ，而 $k^0 = m_\varphi$ 为正，所以 ℓ_1^0 和 ℓ_2^0 都必须为正。

因此，可以把式 (25.21) 中的因子 $1 + s_1 s_2$ 换成 $2\theta(\ell_1^0)\theta(\ell_2^0)$ 。重新整理数值因子，得到

$$\begin{aligned}\text{Im } \Pi(k^2) = & \frac{1}{4}g^2 \int \frac{d^6\ell_1}{(2\pi)^6} \frac{d^6\ell_2}{(2\pi)^6} (2\pi)^6 \delta^6(\ell_1 + \ell_2 - k) \\ & \times 2\pi\delta(\ell_1^2 + m_\chi^2)\theta(\ell_1^0) 2\pi\delta(\ell_2^2 + m_\chi^2)\theta(\ell_2^0) .\end{aligned}\quad (25.22)$$

现在令 $k^2 = -m_\varphi^2$ ，使用式 (25.4) 和式 (25.6)，并记住衰变振幅为 $\mathcal{T} = g$ ，就可以把式 (25.22) 改写成

$$\text{Im } \Pi(-m_\varphi^2) = \frac{1}{4} \int d\text{LIPS}_2 |\mathcal{T}|^2 . \quad (25.23)$$

比较式 (25.8) 和式 (25.23)，可见我们确实有

$$\text{Im } \Pi(-m_\varphi^2) = m_\varphi \Gamma . \quad (25.24)$$

这个关系在微扰论的更高阶仍然成立。我们的分析可以推广为计算任意费曼图虚部的 *Cutkosky* 规则，不过这超出了当前所关心的范围。

为了从物理上更好地理解这个结果，回想一下，在非相对论量子力学中，一个能量为 E_0 、角动量量子数为 ℓ 的亚稳态，会作为一个共振出现在分波散射振幅中：

$$f_\ell(E) \sim \frac{1}{E - E_0 + i\Gamma/2} . \quad (25.25)$$

如果设想用一个波包 $\tilde{\psi}(E)e^{-iEt}$ 与这个振幅作卷积，就会发现如下时间依赖：

$$\begin{aligned}\psi(t) & \sim \int dE \frac{1}{E - E_0 + i\Gamma/2} \tilde{\psi}(E)e^{-iEt} \\ & \sim e^{-iE_0 t - \Gamma t/2} .\end{aligned}\quad (25.26)$$

因此， $|\psi(t)|^2 \sim e^{-\Gamma t}$ ，于是把 Γ 认作亚稳态寿命的倒数。

在相对论情形中，考虑散射过程 $\chi\chi \rightarrow \chi\chi$ 。由有效作用量给出的有贡献图就是图 20.1 中的那些图，其中精

确内线传播子既可以是 φ 传播子，也可以是 χ 传播子。假设质心能量的平方 s 接近 m_φ^2 。由于 φ 传播子在 $s = m_\varphi^2$ 附近有一个极点，图 25.3 所示的 s 道 φ 交换便对 $\chi\chi$ 散射振幅作出主导贡献。于是

$$\mathcal{T} \simeq \frac{g^2}{-s + m_\varphi^2 - \Pi(-s)} . \quad (25.27)$$

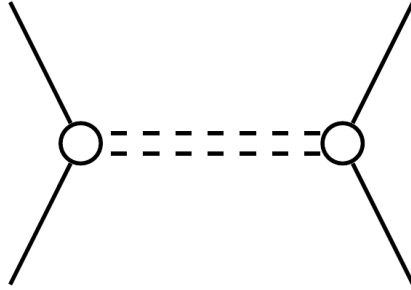


图 25.3: 当 s 接近 m_φ^2 时， $\chi\chi$ 散射的主导贡献是 s 道 φ 交换。

这里利用了如下事实：当三个粒子都在壳上时，精确 $\varphi\chi\chi$ 顶角的值为 g 。现在令

$$s = (m_\varphi + \varepsilon)^2 \simeq m_\varphi^2 + 2m_\varphi\varepsilon , \quad (25.28)$$

其中 $\varepsilon \ll m_\varphi$ 是入射粒子的能量偏离共振的数值。我们得到

$$\mathcal{T} \simeq \frac{-g^2/2m_\varphi}{\varepsilon + \Pi(-m_\varphi^2)/2m_\varphi} . \quad (25.29)$$

回想 $\text{Re } \Pi(-m_\varphi^2) = 0$ ，再与式 (25.25) 比较，便可看出应当作出式 (25.24) 中的认定。

参考说明

关于 Cutkosky 规则更详细的讨论，见 *Peskin & Schroeder*。

关于共振的更多细节，见 *Weinberg I*。

第二十六节 红外发散

先修：第 20 节

在第 20 节中，我们计算了六维 φ^3 理论在 高能极限 ($s, |t|$ 和 $|u|$ 都远大于 m^2) 下的 $\varphi\varphi \rightarrow \varphi\varphi$ 散射振幅。我们得到

$$\mathcal{T} = \mathcal{T}_0 \left[1 - \frac{11}{12} \alpha \left(\ln(s/m^2) + O(m^0) \right) + O(\alpha^2) \right], \quad (26.1)$$

其中 $\mathcal{T}_0 = -g^2(s^{-1} + t^{-1} + u^{-1})$ 是树级结果，而 $O(m^0)$ 项包含了所有不带那种在 $m \rightarrow 0$ 极限下发散的大对数的内容。¹

假设我们关心的是无质量粒子的极限。那么，这个大对数就成了问题，因为它会在这一极限下发散。这意味着什么？

这意味着我们犯了一个错误。其实，是两个错误。在本节中，我们会纠正其中一个。

在整个物理科学中，为了取得进展，必须对问题作出各种理想化。（还记得大一力学里的“无质量弹簧”和“无摩擦平面”吧。）这些理想化有时会把我们带进麻烦里，而这里出错的原因之一正是如此。

我们一直假定，可以把单个粒子孤立出来。第 5 节已经解释了这一推理，而它依赖于单粒子态与多粒子连续谱之间存在一个能隙。然而，如果理论中包含无质量粒子，这个能隙就会消失。在这种情况下，散射过程中可能还产生了一些额外的、能量极低（或称软）的粒子，只是它们逃过了探测。也可能有一些额外的软粒子藏在初态里，悄无声息地参与了散射过程。又或者，我们看到的一个高能粒子，实际上可能是两个或更多个沿同一直线运动、共同分摊能量的粒子。

那么，让我们修正完美探测器这一理想化，并把这些可能性考虑进去。我们将研究 φ^3 理论，起初先在 d 维时空中进行。

设 $\mathcal{T}$ 是 φ^3 理论中某个散射过程的振幅。现在考虑这样一种可能：这个过程的某个出射粒子分裂成两个，如图 26.1 所示。这个新过程的振幅可以用 $\mathcal{T}_{\text{split}}$ 表示为

$$\mathcal{T}_{\text{split}} = ig \frac{-i}{k^2 + m^2} \mathcal{T}, \quad (26.2)$$

其中 $k = k_1 + k_2$ ，而 k_1 和 k_2 是分裂产生的两个粒子的在壳四动量。（为了记号方便，我们把出射动量上惯用的撇号省掉了。）关键在这里：在无质量极限下， $1/(k^2 + m^2)$ 可能发散。

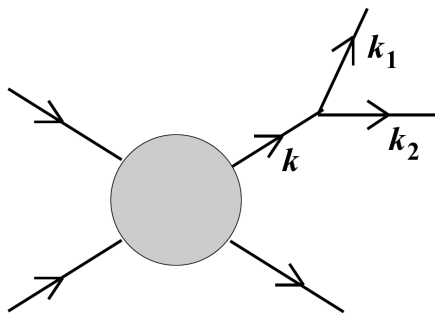


图 26.1：一个出射粒子分裂成两个。灰色圆圈代表对原振幅 $i\mathcal{T}$ 有贡献的所有图之和。

为了理解这种可能性在物理上的后果，我们应当计算一个合适的截面。要得到原过程（没有发生分裂）的截面，需要把 $|\mathcal{T}|^2$ 乘以 $\widetilde{dk}$ （还要乘上其他出射粒子的类似微分，以及一个总的能量-动量 delta 函数）。对于发生分裂的过程，则要把 $|\mathcal{T}_{\text{split}}|^2$ 乘以 $\frac{1}{2} \widetilde{dk}_1 \widetilde{dk}_2$ ，而不是 $\widetilde{dk}$ 。（因子二分之一是为全同粒子计数而加的。）如果假定我

¹在把 $\mathcal{T}$ 写成这种形式时，我们先使用 $\ln t = \ln s + \ln(t/s)$ ，把 $\ln t$ 和 $\ln u$ 的因子换成了 $\ln s$ ，然后把 $\ln(t/s)$ 项藏进 $O(m^0)$ 这个包罗万象的项里。

们的探测器由于某种不完善，无法判断这个粒子实际上是否分裂成了两个，那么按照通常的量子力学规则，我们就应当把这两个原则上可区分事件的概率相加。因此，可以通过下式定义一个有效可观测的振幅平方：

$$|\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2 \widetilde{dk} = |\mathcal{T}|^2 \widetilde{dk} + |\mathcal{T}_{\text{split}}|^2 \frac{1}{2} \widetilde{dk}_1 \widetilde{dk}_2 + \dots \quad (26.3)$$

这里的省略号代表所有其他类似过程，包括在末态中发射一个或更多个额外粒子，或者从初态中吸收一个或更多个额外粒子。

可以在式 (26.3) 的第二项中插入因子

$$1 = (2\pi)^{d-1} 2\omega \delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}) \widetilde{dk} \quad (26.4)$$

来简化它。现在，式 (26.3) 中的每一项都含有因子 $\widetilde{dk}$ ，所以可以把它约掉。然后利用式 (26.2)，得到

$$|\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2 \equiv |\mathcal{T}|^2 \left[1 + \frac{g^2}{(k^2 + m^2)^2} (2\pi)^{d-1} 2\omega \delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}) \frac{1}{2} \widetilde{dk}_1 \widetilde{dk}_2 + \dots \right]. \quad (26.5)$$

现在说到要害了：在无质量极限下，式 (26.5) 第二项中的相空间积分可能发散。这是因为，当 $m = 0$ 时，

$$k^2 = (k_1 + k_2)^2 = -4\omega_1 \omega_2 \sin^2(\theta/2), \quad (26.6)$$

其中 θ 是空间动量 $\mathbf{k}_1$ 与 $\mathbf{k}_2$ 之间的夹角，而 $\omega_{1,2} = |\mathbf{k}_{1,2}|$ 。此外，当 $m = 0$ 时，

$$\widetilde{dk}_1 \widetilde{dk}_2 \sim (\omega_1^{d-3} d\omega_1)(\omega_2^{d-3} d\omega_2)(\sin^{d-3} \theta d\theta). \quad (26.7)$$

所以，在 θ 很小时，

$$\frac{\widetilde{dk}_1 \widetilde{dk}_2}{(k^2)^2} \sim \frac{d\omega_1}{\omega_1^{5-d}} \frac{d\omega_2}{\omega_2^{5-d}} \frac{d\theta}{\theta^{7-d}}. \quad (26.8)$$

因此，当 $d \leq 4$ 时，每个 ω 的积分都在下限发散；当 $d \leq 6$ 时， θ 的积分在下限发散。如果保留非零质量 m ，这些发散积分会被截断（从而变成有限的），这一点下面就会看到。

我们的讨论让人预期，式 (26.5) 第二项在 $m \rightarrow 0$ 时的发散，应当抵消 $|\mathcal{T}|^2$ 圈修正中在 $m \rightarrow 0$ 时的发散。现在，对我们熟悉的六维时空两粒子散射情形详细看看这种抵消如何发生（或者如何没能发生），此时 $\mathcal{T}$ 由式 (26.1) 给出。对于 $d = 6$ ，软粒子没有问题（对应小 ω 发散），但共线粒子有问题（对应小 θ 发散）。

假设我们不完美的探测器在两个近乎共线的粒子空间动量夹角 θ 小于某个小角度 δ 时，分辨不出一个粒子和两个粒子。由于最终想取 $m \rightarrow 0$ 极限，我们将在 $m^2/\mathbf{k}^2 \ll \delta^2 \ll 1$ 的条件下计算式 (26.5)。

利用 delta 函数，可以立即完成对 $d^5 k_2$ 的积分，结果是在各处令 $\mathbf{k}_2 = \mathbf{k} - \mathbf{k}_1$ 。再令 β 为 $\mathbf{k}_1$ （仍需对它积分）与 $\mathbf{k}$ （固定不变）之间的夹角。对于两粒子散射，在 $m \rightarrow 0$ 极限下 $|\mathbf{k}| = \frac{1}{2}\sqrt{s}$ 。于是

$$(2\pi)^5 2\omega \delta^5(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}) \frac{1}{2} \widetilde{dk}_1 \widetilde{dk}_2 \longrightarrow \frac{\Omega_4}{4(2\pi)^5} \frac{\omega}{\omega_1 \omega_2} |\mathbf{k}_1|^4 d|\mathbf{k}_1| \sin^3 \beta d\beta, \quad (26.9)$$

其中 $\Omega_4 = 2\pi^2$ 是单位四维球面的面积。现在令 γ 为 $\mathbf{k}_2$ 与 $\mathbf{k}$ 之间的夹角。这三个向量的几何关系意味着 $\theta = \beta + \gamma$ 、 $|\mathbf{k}_1| = (\sin \gamma / \sin \theta) |\mathbf{k}|$ ，以及 $|\mathbf{k}_2| = (\sin \beta / \sin \theta) |\mathbf{k}|$ 。这三个角都很小而且为正，因此可以方便地写成 $\beta = x\theta$ 和 $\gamma = (1-x)\theta$ ，其中 $0 \leq x \leq 1$ 且 $\theta \leq \delta \ll 1$ 。

在低质量极限下，除了传播子 $1/(k^2 + m^2)$ 之外，可以放心地在式 (26.5) 的每一处令 $m = 0$ 。然后，同时对 θ 和 m 展开到最低阶，经过一些代数运算，得到

$$k^2 + m^2 \simeq -x(1-x)\mathbf{k}^2 [\theta^2 + (m^2/\mathbf{k}^2)f(x)], \quad (26.10)$$

其中 $f(x) = (1-x+x^2)/(x-x^2)^2$ 。在式 (26.5) 的其他各处，都可以放心地令 $\omega_1 = |\mathbf{k}_1| = (1-x)|\mathbf{k}|$ 和 $\omega_2 = |\mathbf{k}_2| = x|\mathbf{k}|$ 。然后，把式 (26.9) 中的积分变量从 $|\mathbf{k}_1|$ 和 β 换成 x 和 θ ，得到

$$|\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2 = |\mathcal{T}|^2 \left[1 + \frac{g^2 \Omega_4}{4(2\pi)^5} \int_0^1 x(1-x) dx \int_0^\delta \frac{\theta^3 d\theta}{[\theta^2 + (m^2/\mathbf{k}^2)f(x)]^2} + \dots \right]. \quad (26.11)$$

完成 θ 积分，得到

$$\frac{1}{2} \ln(\delta^2 \mathbf{k}^2 / m^2) - \frac{1}{2} \ln f(x) - \frac{1}{2}. \quad (26.12)$$

再完成 x 积分，并利用 $\Omega_4 = 2\pi^2$ 和 $\alpha = g^2/(4\pi)^3$ ，得到

$$|\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2 = |\mathcal{T}|^2 \left[1 + \frac{1}{12} \alpha \left(\ln(\delta^2 \mathbf{k}^2 / m^2) + c \right) + \dots \right], \quad (26.13)$$

其中 $c = (4 - 3\sqrt{3}\pi)/3 = -4.11$ 。

上面写出的修正项计入了两个出射粒子中一个可能发生的分裂。显然，另一个出射粒子也有一个完全相同的修正。不那么显然（但仍然正确）的是，两个入射粒子中的每一个也都有一个相同的修正。（一种轻巧但不够严谨的说法是：我们计算的是有效振幅平方，而反过程的有效振幅平方与此相同，只是入射粒子和出射粒子互换了。因此，应当对称地处理入射粒子和出射粒子。）所以，由于总共有四个入射和出射粒子（尚未计入任何分裂），

$$|\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2 = |\mathcal{T}|^2 \left[1 + \frac{4}{12}\alpha \left(\ln(\delta^2 \mathbf{k}^2 / m^2) + c \right) + O(\alpha^2) \right]. \quad (26.14)$$

现在，我们已经计入了探测器无法分开空间动量近乎平行的两个粒子所造成的 $O(\alpha)$ 修正。把它与式 (26.1) 结合起来，并回想 $\mathbf{k}^2 = \frac{1}{4}s$ ，得到

$$\begin{aligned} |\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2 &= |\mathcal{T}_0|^2 \left[1 - \frac{11}{6}\alpha \left(\ln(s/m^2) + O(m^0) \right) + O(\alpha^2) \right] \\ &\quad \times \left[1 + \frac{1}{3}\alpha \left(\ln(\delta^2 s/m^2) + O(m^0) \right) + O(\alpha^2) \right] \\ &= |\mathcal{T}_0|^2 \left[1 - \alpha \left(\frac{3}{2} \ln(s/m^2) + \frac{1}{3} \ln(1/\delta^2) + O(m^0) \right) + O(\alpha^2) \right]. \end{aligned} \quad (26.15)$$

现在有两种大对数。一种是 $\ln(1/\delta^2)$ ；这个因子取决于探测器的性质。若探测器好到 $\alpha \ln(1/\delta^2)$ 不再是小量，我们就得做更多工作，计算式 (26.15) 的高阶修正。

另一种大对数是我们的老对头 $\ln(s/m^2)$ 。这个因子在无质量极限下发散。这意味着，我们的分析里还藏着一个错误。

参考说明

量子电动力学中的红外发散见 *Brown* 和 *Peskin & Schroeder*。更一般的处理见 *Sterman* 和 *Weinberg I*。

第二十七节 其他重整化方案

先修：第 26 节

为了找出式 (26.15) 中剩下的那个错误，我们必须回顾一下重整化过程。回想第 14 节得到的传播子单圈修正：

$$\begin{aligned}\Pi(k^2) = & - \left[A + \frac{1}{6}\alpha \left(\frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{2} \right) \right] k^2 - \left[B + \alpha \left(\frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{2} \right) \right] m^2 \\ & + \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx D \ln(D/\mu^2) + O(\alpha^2),\end{aligned}\quad (27.1)$$

其中 $\alpha = g^2/(4\pi)^3$ ， $D = x(1-x)k^2 + m^2$ 。 $\Pi(k^2)$ 对 k^2 的导数是

$$\begin{aligned}\Pi'(k^2) = & - \left[A + \frac{1}{6}\alpha \left(\frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{2} \right) \right] \\ & + \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx x(1-x) [\ln(D/\mu^2) + 1] + O(\alpha^2).\end{aligned}\quad (27.2)$$

此前，我们通过条件 $\Pi(-m^2) = 0$ 和 $\Pi'(-m^2) = 0$ 确定了 A 和 B 。第一个条件保证精确传播子 $\tilde{\Delta}(k^2)$ 在 $k^2 = -m^2$ 处有一个极点，第二个条件则保证这个极点的留数为一。回想一下，为了使 LSZ 公式成立，场必须用这种方式归一化。

现在考虑无质量极限。此时 $D = x(1-x)k^2$ ，看来我们应当尝试施加 $\Pi(0) = \Pi'(0) = 0$ 。然而，不论 A 和 B 取什么值， $\Pi(0)$ 现在都会自动为零，而 $\Pi'(0)$ 则定义不良。

从物理上说，问题在于单粒子态与多粒子连续谱之间不再隔着一个有限的能隙。从数学上说， $\tilde{\Delta}(k^2)$ 在 $k^2 = -m^2$ 处的极点与 $k^2 = -4m^2$ 处的支点合并了，不再是一个单极点。

摆脱这个困难的唯一办法是改变重整化方案。我们先在 $m \neq 0$ 、也就是我们还知道自己在做什么的情形下，看看这意味着什么。

试着对 A 和 B 作出不同的选择。具体来说，令

$$\begin{aligned}A &= -\frac{1}{6}\alpha \frac{1}{\varepsilon} + O(\alpha^2), \\ B &= -\alpha \frac{1}{\varepsilon} + O(\alpha^2).\end{aligned}\quad (27.3)$$

这里，我们选择让 A 和 B 抵消无穷大，仅此而已；我们说， A 和 B 没有有限部分。这一选择代表了一个不同的重整化方案。我们原来的选择（直到现在，我们还一直假装它无可逃避！）称为壳上方案或 OS 方案。式 (27.3) 的选择称为修正最小减除方案，或 $\overline{\text{MS}}$ 方案（读作“em-ess-bar”）。[之所以说“修正”，是因为我们通过 $g \rightarrow g\tilde{\mu}^{\varepsilon/2}$ 引入了 μ ，其中 $\mu^2 = 4\pi e^{-\gamma}\tilde{\mu}^2$ ；如果改为令 $\mu = \tilde{\mu}$ ，这个方案就只是普通的最小减除方案或 MS 方案。] 于是有

$$\Pi_{\overline{\text{MS}}}(k^2) = -\frac{1}{12}\alpha(k^2 + 6m^2) + \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx D \ln(D/\mu^2) + O(\alpha^2),\quad (27.4)$$

相比之下，我们在壳上方案中的旧结果是

$$\Pi_{\text{OS}}(k^2) = -\frac{1}{12}\alpha(k^2 + m^2) + \frac{1}{2}\alpha \int_0^1 dx D \ln(D/D_0) + O(\alpha^2),\quad (27.5)$$

其中仍有 $D = x(1-x)k^2 + m^2$ ，而 $D_0 = [-x(1-x) + 1]m^2$ 。注意， $\Pi_{\overline{\text{MS}}}(k^2)$ 有定义良好的 $m \rightarrow 0$ 极限，而 $\Pi_{\text{OS}}(k^2)$ 没有。另一方面， $\Pi_{\overline{\text{MS}}}(k^2)$ 显式依赖于虚构参数 μ ，而 $\Pi_{\text{OS}}(k^2)$ 不依赖它。

这一切究竟是什么意思？

首先，在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中，传播子 $\Delta_{\overline{\text{MS}}}(k^2)$ 将不再于 $k^2 = -m^2$ 处有极点。极点会落在别处。不过，按照定义，粒子实际的物理质量 m_{ph} 由这个极点的位置决定： $k^2 = -m_{\text{ph}}^2$ 。因此，拉格朗日量参数 m 不再等于 m_{ph} 。

此外，这个极点的留数也不再为一。把这个留数称为 R 。现在必须修正 LSZ 公式：对于每一个外部粒子（入射或出射），都要把公式右边乘上因子 $R^{-1/2}$ 。这是因为，现在具有单位振幅来产生单粒子态的是场 $R^{-1/2}\varphi(x)$ 。

还要注意，在 LSZ 公式中，每个克莱因-戈尔登波算符都应当是 $-\partial^2 + m_{\text{ph}}^2$ ，而不是 $-\partial^2 + m^2$ ；同样，每个

外部四动量的平方都应当是 $-m_{\text{ph}}^2$ ，而不是 $-m^2$ 。回顾 LSZ 公式的推导便会清楚看到，这些质量参数中的每一个都必须是粒子的实际质量，而不是拉格朗日量中的参数。

最后，在 LSZ 公式中，当相应的克莱因-戈尔登波算符作用在外部传播子上，消去它在动量空间中的极点并留下留数 R 时，每条外线都会贡献一个因子 R 。再与每个场的修正因子 $R^{-1/2}$ 结合起来，在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中，每条外线就会给出一个净因子 $R^{1/2}$ 。每条内线给出一个因子 $(-i)/(k^2 + m^2)$ ，其中 m 是拉格朗日量参数的质量；每个顶角给出一个因子 $iZ_g g$ ，其中 g 是拉格朗日量参数的耦合。

现在计算 m 与 m_{ph} 之间的关系，然后再计算 R 。我们有

$$\Delta_{\overline{\text{MS}}}(k^2)^{-1} = k^2 + m^2 - \Pi_{\overline{\text{MS}}}(k^2), \quad (27.6)$$

而按照定义，

$$\Delta_{\overline{\text{MS}}}(-m_{\text{ph}}^2)^{-1} = 0. \quad (27.7)$$

在式 (27.6) 中令 $k^2 = -m_{\text{ph}}^2$ ，利用式 (27.7) 并重新整理，得到

$$m_{\text{ph}}^2 = m^2 - \Pi_{\overline{\text{MS}}}(-m_{\text{ph}}^2). \quad (27.8)$$

由于 $\Pi_{\overline{\text{MS}}}(k^2)$ 是 $O(\alpha)$ ，可知 m_{ph}^2 与 m^2 之差也是 $O(\alpha)$ 。因此，在右边把 m_{ph}^2 换成 m^2 ，只会带来一个 $O(\alpha^2)$ 的误差。于是

$$m_{\text{ph}}^2 = m^2 - \Pi_{\overline{\text{MS}}}(-m^2) + O(\alpha^2). \quad (27.9)$$

具体算出它，得到

$$m_{\text{ph}}^2 = m^2 - \frac{1}{2}\alpha \left[\frac{1}{6}m^2 - m^2 + \int_0^1 dx D_0 \ln(D_0/\mu^2) \right] + O(\alpha^2), \quad (27.10)$$

其中 $D_0 = [1 - x(1-x)]m^2$ 。完成积分，得到

$$m_{\text{ph}}^2 = m^2 \left[1 + \frac{5}{12}\alpha \left(\ln(\mu^2/m^2) + c' \right) + O(\alpha^2) \right]. \quad (27.11)$$

其中 $c' = (34 - 3\pi\sqrt{3})/15 = 1.18$ 。

现在，物理应当与虚构参数 μ 无关。然而，式 (27.11) 的右边显式依赖于 μ 。那么，必定是 m 和 α 会随着 μ 的改变而取不同的数值，而且改变得恰到好处，使得物理量（例如 m_{ph} ）保持不变。

可以利用这一信息，找出描述 m 和 α 如何随 μ 改变的微分方程。例如，对式 (27.11) 取对数再除以二，得到

$$\ln m_{\text{ph}} = \ln m + \frac{5}{12}\alpha \left(\ln(\mu/m) + \frac{1}{2}c' \right) + O(\alpha^2). \quad (27.12)$$

现在对 $\ln \mu$ 求导，并要求 m_{ph} 保持不变：

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{d \ln \mu} \ln m_{\text{ph}} \\ &= \frac{1}{m} \frac{dm}{d \ln \mu} + \frac{5}{12}\alpha + O(\alpha^2). \end{aligned} \quad (27.13)$$

为了得到第二行，我们必须假定 $d\alpha/d \ln \mu = O(\alpha^2)$ ；稍后就会验证这一点。重新整理式 (27.13)，得到

$$\frac{dm}{d \ln \mu} = \left(-\frac{5}{12}\alpha + O(\alpha^2) \right) m. \quad (27.14)$$

右边大括号中的因子称为质量参数的反常量纲，通常记作 $\gamma_m(\alpha)$ 。

现在转向留数 R 。我们有

$$R^{-1} = \frac{d}{dk^2} \left[\Delta_{\overline{\text{MS}}}(k^2)^{-1} \right] \Big|_{k^2 = -m_{\text{ph}}^2}. \quad (27.15)$$

利用式 (27.6)，得到

$$\begin{aligned} R^{-1} &= 1 - \Pi'_{\overline{\text{MS}}}(-m_{\text{ph}}^2) \\ &= 1 - \Pi'_{\overline{\text{MS}}}(-m^2) + O(\alpha^2) \\ &= 1 + \frac{1}{12}\alpha \left(\ln(\mu^2/m^2) + c'' \right) + O(\alpha^2), \end{aligned} \quad (27.16)$$

其中 $c'' = (17 - 3\pi\sqrt{3})/3 = 0.23$ 。

也可以用 $\overline{\text{MS}}$ 方案定义顶角函数。取

$$C = -\alpha \frac{1}{\epsilon} + O(\alpha^2), \quad (27.17)$$

于是

$$\mathbf{V}_{3,\overline{\text{MS}}}(k_1, k_2, k_3) = g \left[1 - \frac{1}{2}\alpha \int dF_3 \ln(D/\mu^2) + O(\alpha^2) \right] \quad (27.18)$$

其中 $D = xyk_1^2 + yzk_2^2 + zxk_3^2 + m^2$ 。

现在用我们这个花哨的新重整化方案，计算 $\varphi\varphi \rightarrow \varphi\varphi$ 散射振幅。在低质量极限下，重复得到式 (26.1) 的那些步骤，并计入 LSZ 修正因子 $(R^{1/2})^4$ ，得到

$$\mathcal{T} = R^2 \mathcal{T}_0 \left[1 - \frac{11}{12}\alpha \left(\ln(s/\mu^2) + O(m^0) \right) + O(\alpha^2) \right], \quad (27.19)$$

其中 $\mathcal{T}_0 = -g^2(s^{-1} + t^{-1} + u^{-1})$ 是树级结果。现在利用式 (27.16) 中的 R ，得到

$$\mathcal{T} = \mathcal{T}_0 \left[1 - \alpha \left(\frac{11}{12} \ln(s/\mu^2) + \frac{1}{6} \ln(\mu^2/m^2) + O(m^0) \right) + O(\alpha^2) \right]. \quad (27.20)$$

为了用不完善的探测器得到可观测的振幅平方，必须把式 (27.20) 平方，再乘上第 26 节推导出的修正因子：

$$|\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2 = |\mathcal{T}|^2 \left[1 + \frac{1}{3}\alpha \left(\ln(\delta^2 s/m^2) + O(m^0) \right) + O(\alpha^2) \right], \quad (27.21)$$

其中 δ 是探测器的角分辨率。把它与式 (27.20) 结合起来，得到

$$|\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2 = |\mathcal{T}_0|^2 \left[1 - \alpha \left(\frac{3}{2} \ln(s/\mu^2) + \frac{1}{3} \ln(1/\delta^2) + O(m^0) \right) + O(\alpha^2) \right]. \quad (27.22)$$

$\ln m^2$ 的所有因子全都消失了！我们终于得到了一个在 $m \rightarrow 0$ 时极限有良好定义的表达式。

当然， μ 仍然是一个虚构参数，所以 $|\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2$ 不能依赖于它。那么，式 (27.22) 中对 μ 的显式依赖，必定会被 α 对 μ 的隐式依赖抵消。利用这一信息，可以弄清 α 必须如何随 μ 变化。注意到 $|\mathcal{T}_0|^2 = O(g^4) = O(\alpha^2)$ ，我们有

$$\ln |\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2 = C_1 + 2 \ln \alpha + 3\alpha (\ln \mu + C_2) + O(\alpha^2), \quad (27.23)$$

其中 C_1 和 C_2 与 μ 和 α 无关（但依赖于曼德尔斯坦变量）。然后对 $\ln \mu$ 求导，得到

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{d \ln \mu} \ln |\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2 \\ &= \frac{2}{\alpha} \frac{d\alpha}{d \ln \mu} + 3\alpha + O(\alpha^2), \end{aligned} \quad (27.24)$$

或者，重新整理后，

$$\frac{d\alpha}{d \ln \mu} = -\frac{3}{2}\alpha^2 + O(\alpha^3). \quad (27.25)$$

这个方程的右边称为贝塔函数。

回到式 (27.22)，我们可以任意选择一个自己觉得方便的 μ 值。为了避免引入不必要的大对数，应当选择 $\mu^2 \sim s$ 。

为了比较不同 s 值下的结果，需要求解式 (27.25)。只保留贝塔函数中的领头项，解为

$$\alpha(\mu_2) = \frac{\alpha(\mu_1)}{1 + \frac{3}{2}\alpha(\mu_1) \ln(\mu_2/\mu_1)}. \quad (27.26)$$

因此，随着 μ 增大， $\alpha(\mu)$ 减小。具有这一性质的理论称为渐近自由的。在这种情况下，能量越高，树级近似（在取 $\mu^2 \sim s$ 的 $\overline{\text{MS}}$ 方案中）就会变得越来越好。

当然，反过来也一样：随着 μ 减小， $\alpha(\mu)$ 增大。走向越来越低的能量时，理论的耦合会变得越来越强。

如果粒子质量非零，这个过程会在 $\mu \sim m$ 时停止。这是因为， s 的最小值为 $4m^2$ ，所以当 $\mu \ll m$ 时，因子 $\ln(s/\mu^2)$ 会变成一个不必要的大对数。因此，我们不应使用低于 m 的 μ 值。

如果 $\alpha(m) \ll 1$ ，微扰论在这些低能量下仍然适用。

如果粒子质量为零， $\alpha(\mu)$ 会随着能量越来越低而继续增大，最终微扰论失效。这是一个信号，表明低能物理或许与我们根据微扰分析所预期的非常不同。

对于 φ^3 理论，我们知道正确的低能物理是什么：微扰基态会穿过势垒发生隧穿，因此是不稳定的，而且不

存在真正的基态。在这个情形中，渐近自由是即将到来的这场灾难的一个信号。

更有趣得多的是一个确实具有真正基态的理论中的渐近自由，例如量子色动力学。在这个例子中，粒子激发是无色强子，而不是我们考察拉格朗日量时会预期的夸克和胶子。

如果贝塔函数的符号为正，那么理论就是红外自由的。耦合会随着 μ 增大而增大，并且在足够高的能量下，微扰论会失效。另一方面，随着能量降低，耦合会减小。不过再说一次，如果粒子质量非零，就应当在 $\mu \sim m$ 时停止这个过程。具有有质量电子（当然，还有无质量光子）的量子电动力学就属于这一类。

如果贝塔函数在某个非零 α 值处为零，还可能出现更加复杂的行为。下一节会简要讨论这种情形。

参考说明

关于最小减除的更详细讨论，见 *Brown*、*Collins* 和 *Ramond I*。

习题

27.1) 假设我们有一个满足

$$\beta(\alpha) = b_1 \alpha^2 + O(\alpha^3), \quad (27.27)$$

$$\gamma_m(\alpha) = c_1 \alpha + O(\alpha^2). \quad (27.28)$$

的理论。忽略高阶项，证明

$$m(\mu_2) = \left[\frac{\alpha(\mu_2)}{\alpha(\mu_1)} \right]^{c_1/b_1} m(\mu_1). \quad (27.29)$$

第二十八节 重整化群

先修：第 27 节

在第 27 节中，我们引入了 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案，并利用物理可观测量必须与虚设参数 μ 无关这一事实，理清了拉格朗日量参数 m 和 g 必须怎样随 μ 改变。本节将从一种形式得多（但计算上更简单）的观点重新推导这些结果，并看看它们怎样推广到微扰论的所有阶。告诉我们拉格朗日量参数（以及其他不能直接测量的对象，比如关联函数）怎样随 μ 变化的方程，统称为重整化群方程。

回忆一下我们这个理论的拉格朗日量，并把它写成两种不同的形式。在 $d = 6 - \varepsilon$ 维中，我们有

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}Z_\varphi\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}Z_m m^2\varphi^2 + \frac{1}{6}Z_g g\tilde{\mu}^{\varepsilon/2}\varphi^3 + Y\varphi \quad (28.1)$$

以及

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi_0\partial_\mu\varphi_0 - \frac{1}{2}m_0^2\varphi_0^2 + \frac{1}{6}g_0\varphi_0^3 + Y_0\varphi_0. \quad (28.2)$$

式 (28.1) 中的场和参数是重整化的场和参数。（尤其是，它们采用 $\overline{\text{MS}}$ 方案重整化，其中 $\mu^2 = 4\pi e^{-\gamma}\tilde{\mu}^2$ 。）式 (28.2) 中的场和参数是裸的场和参数。比较式 (28.1) 和式 (28.2)，得到它们之间的关系：

$$\varphi_0(x) = Z_\varphi^{1/2}\varphi(x), \quad (28.3)$$

$$m_0 = Z_\varphi^{-1/2}Z_m^{1/2}m, \quad (28.4)$$

$$g_0 = Z_\varphi^{-3/2}Z_g g\tilde{\mu}^{\varepsilon/2}, \quad (28.5)$$

$$Y_0 = Z_\varphi^{-1/2}Y. \quad (28.6)$$

回忆一下，采用维数正则化之后，来自圈积分的无穷大取 $\varepsilon = 6 - d$ 的负幂形式。在 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案中，我们选择各个 Z 来抵消这些 $1/\varepsilon$ 的幂，而且不多抵消任何东西。因此，各个 Z 可以写成

$$Z_\varphi = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n(\alpha)}{\varepsilon^n}, \quad (28.7)$$

$$Z_m = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n(\alpha)}{\varepsilon^n}, \quad (28.8)$$

$$Z_g = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n(\alpha)}{\varepsilon^n}, \quad (28.9)$$

其中 $\alpha = g^2/(4\pi)^3$ 。在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中用微扰论计算 $\Pi(k^2)$ 和 $\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)$ ，会给出 $a_n(\alpha)$ 、 $b_n(\alpha)$ 和 $c_n(\alpha)$ 关于 α 的 Taylor 级数。到目前为止，我们已经求得

$$a_1(\alpha) = -\frac{1}{6}\alpha + O(\alpha^2), \quad (28.10)$$

$$b_1(\alpha) = -\alpha + O(\alpha^2), \quad (28.11)$$

$$c_1(\alpha) = -\alpha + O(\alpha^2), \quad (28.12)$$

并且当 $n \geq 2$ 时， $a_n(\alpha)$ 、 $b_n(\alpha)$ 和 $c_n(\alpha)$ 都至少是 $O(\alpha^2)$ 。

下面来看我们将用来计算 α 的 beta 函数、 m 的反常量纲以及其他有用量的那个窍门。窍门就是：裸场和裸参数必须与 μ 无关。

为什么会这样？回忆一下，我们是在发现必须把理论正则化、从而避开 Feynman 图圈积分中的无穷大时引入 μ 的。我们当时（以及此后一直）都论证过，物理量必须与 μ 无关。因此， μ 并不是理论真正的参数，只不过是我们在计算中间阶段引入的一根拐杖。原则上，裸参数的取值就完全规定了理论；如果我们足够聪明，就应当能直接用它们计算精确散射振幅，根本不必引入 μ 。关键在这里：既然精确散射振幅与 μ 无关，裸参数也必须如此。

先从 g_0 开始。定义

$$\alpha_0 \equiv g_0^2/(4\pi)^3 = Z_g^2 Z_\varphi^{-3} \tilde{\mu}^\varepsilon \alpha, \quad (28.13)$$

以及

$$G(\alpha, \varepsilon) \equiv \ln(Z_g^2 Z_\varphi^{-3}), \quad (28.14)$$

会很方便。由式 (28.7) 和式 (28.9) 的一般结构, 有

$$G(\alpha, \varepsilon) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{G_n(\alpha)}{\varepsilon^n}, \quad (28.15)$$

其中, 特别地,

$$\begin{aligned} G_1(\alpha) &= 2c_1(\alpha) - 3a_1(\alpha) \\ &= -\frac{3}{2}\alpha + O(\alpha^2). \end{aligned} \quad (28.16)$$

现在可以把式 (28.13) 的对数写成

$$\ln \alpha_0 = G(\alpha, \varepsilon) + \ln \alpha + \varepsilon \ln \tilde{\mu}. \quad (28.17)$$

接下来, 对式 (28.17) 关于 $\ln \mu$ 求导, 并要求 α_0 与它无关:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{d \ln \mu} \ln \alpha_0 \\ &= \frac{\partial G(\alpha, \varepsilon)}{\partial \alpha} \frac{d\alpha}{d \ln \mu} + \frac{1}{\alpha} \frac{d\alpha}{d \ln \mu} + \varepsilon. \end{aligned} \quad (28.18)$$

现在重新组合各项, 乘以 α , 再用式 (28.15), 得到

$$0 = \left(1 + \frac{\alpha G'_1(\alpha)}{\varepsilon} + \frac{\alpha G'_2(\alpha)}{\varepsilon^2} + \dots \right) \frac{d\alpha}{d \ln \mu} + \varepsilon \alpha. \quad (28.19)$$

下面要用一点物理推理: $d\alpha/d \ln \mu$ 是 α 为补偿 $\ln \mu$ 的一个微小变化而必须改变的速率。如果这种补偿确实可能, 那么在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 极限下, 这个速率就应当是有限的。因此, 在一个可重整化理论中, 应有

$$\frac{d\alpha}{d \ln \mu} = -\varepsilon \alpha + \beta(\alpha). \quad (28.20)$$

第一项 $-\varepsilon \alpha$ 由匹配式 (28.19) 中的 $O(\varepsilon)$ 项确定。第二项, 即 beta 函数 $\beta(\alpha)$, 同样由匹配 $O(\varepsilon^0)$ 项确定; 结果是

$$\beta(\alpha) = \alpha^2 G'_1(\alpha). \quad (28.21)$$

更高阶的 $1/\varepsilon$ 项也必须相互抵消, 这就用 $G'_1(\alpha)$ 确定了其余所有 $G'_n(\alpha)$ 。例如, $O(\varepsilon^{-1})$ 项的抵消确定了 $G'_2(\alpha) = \alpha G'_1(\alpha)^2$ 。当然, 可以在微扰论中逐阶检验 $G'_n(\alpha)$ 之间的这些关系。

由式 (28.21) 和式 (28.16), 得到 beta 函数

$$\beta(\alpha) = -\frac{3}{2}\alpha^2 + O(\alpha^3). \quad (28.22)$$

令人振奋的是, 这与我们在第 27 节中要求观测到的散射截面 $|\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2$ 与 μ 无关而得到的结果相同。不过, 单从实际计算来说, 计算 $G_1(\alpha)$ 比计算 $|\mathcal{T}|_{\text{obs}}^2$ 容易得多。

接下来考虑 m_0 的不变性。首先定义

$$\begin{aligned} M(\alpha, \varepsilon) &\equiv \ln(Z_m^{1/2} Z_\varphi^{-1/2}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{M_n(\alpha)}{\varepsilon^n}. \end{aligned} \quad (28.23)$$

由式 (28.10) 和式 (28.12), 有

$$\begin{aligned} M_1(\alpha) &= \frac{1}{2}b_1(\alpha) - \frac{1}{2}a_1(\alpha) \\ &= -\frac{5}{12}\alpha + O(\alpha^2). \end{aligned} \quad (28.24)$$

于是, 由式 (28.4), 有

$$\ln m_0 = M(\alpha, \varepsilon) + \ln m. \quad (28.25)$$

对 $\ln \mu$ 求导，并要求 m_0 不变：

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{d}{d \ln \mu} \ln m_0 \\
&= \frac{\partial M(\alpha, \varepsilon)}{\partial \alpha} \frac{d\alpha}{d \ln \mu} + \frac{1}{m} \frac{dm}{d \ln \mu} \\
&= \frac{\partial M(\alpha, \varepsilon)}{\partial \alpha} (-\varepsilon \alpha + \beta(\alpha)) + \frac{1}{m} \frac{dm}{d \ln \mu} .
\end{aligned} \tag{28.26}$$

重新整理，得到

$$\begin{aligned}
\frac{1}{m} \frac{dm}{d \ln \mu} &= (\varepsilon \alpha - \beta(\alpha)) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{M'_n(\alpha)}{\varepsilon^n} \\
&= \alpha M'_1(\alpha) + \dots ,
\end{aligned} \tag{28.27}$$

其中省略号代表含 $1/\varepsilon$ 各次幂的项。在一个可重整化理论中， $dm/d \ln \mu$ 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 极限下应当有限，所以这些项实际上必须全都为零。因此，质量的反常量纲定义为

$$\gamma_m(\alpha) \equiv \frac{1}{m} \frac{dm}{d \ln \mu} , \tag{28.28}$$

它由下式给出：

$$\begin{aligned}
\gamma_m(\alpha) &= \alpha M'_1(\alpha) \\
&= -\frac{5}{12} \alpha + O(\alpha^2) .
\end{aligned} \tag{28.29}$$

令人宽慰的是，这正是我们在第 27 节中得到的结果。

现在考虑 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案中的传播子，

$$\tilde{\Delta}(k^2) = i \int d^6 x e^{ikx} \langle 0 | T \varphi(x) \varphi(0) | 0 \rangle . \tag{28.30}$$

裸传播子

$$\tilde{\Delta}_0(k^2) = i \int d^6 x e^{ikx} \langle 0 | T \varphi_0(x) \varphi_0(0) | 0 \rangle , \tag{28.31}$$

根据现在已经熟悉的论证，应当与 μ 无关。裸传播子和重整化传播子之间的关系是

$$\tilde{\Delta}_0(k^2) = Z_\varphi \tilde{\Delta}(k^2) . \tag{28.32}$$

取对数并对 $\ln \mu$ 求导，得到

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{d}{d \ln \mu} \ln \tilde{\Delta}_0(k^2) \\
&= \frac{d \ln Z_\varphi}{d \ln \mu} + \frac{d}{d \ln \mu} \ln \tilde{\Delta}(k^2) \\
&= \frac{d \ln Z_\varphi}{d \ln \mu} + \frac{1}{\tilde{\Delta}(k^2)} \left(\frac{\partial}{\partial \ln \mu} + \frac{d\alpha}{d \ln \mu} \frac{\partial}{\partial \alpha} + \frac{dm}{d \ln \mu} \frac{\partial}{\partial m} \right) \tilde{\Delta}(k^2) .
\end{aligned} \tag{28.33}$$

可以写成

$$\ln Z_\varphi = \frac{a_1(\alpha)}{\varepsilon} + \frac{a_2(\alpha) - \frac{1}{2} a_1^2(\alpha)}{\varepsilon^2} + \dots . \tag{28.34}$$

于是有

$$\begin{aligned}
\frac{d \ln Z_\varphi}{d \ln \mu} &= \frac{\partial \ln Z_\varphi}{\partial \alpha} \frac{d\alpha}{d \ln \mu} \\
&= \left(\frac{a'_1(\alpha)}{\varepsilon} + \dots \right) (-\varepsilon \alpha + \beta(\alpha)) \\
&= -\alpha a'_1(\alpha) + \dots ,
\end{aligned} \tag{28.35}$$

其中最后一行的省略号代表含 $1/\varepsilon$ 各次幂的项。由于 $\tilde{\Delta}(k^2)$ 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 极限下应当随 μ 平滑变化，这些项必须全都为零。于是定义场的反常量纲

$$\gamma_\varphi(\alpha) \equiv \frac{1}{2} \frac{d \ln Z_\varphi}{d \ln \mu} . \tag{28.36}$$

由式 (28.35) 得到

$$\begin{aligned}\gamma_\varphi(\alpha) &= -\frac{1}{2}\alpha\alpha'_1(\alpha) \\ &= +\frac{1}{12}\alpha + O(\alpha^2) .\end{aligned}\quad (28.37)$$

现在可以把式 (28.33) 写成

$$\left(\frac{\partial}{\partial \ln \mu} + \beta(\alpha)\frac{\partial}{\partial \alpha} + \gamma_m(\alpha)m\frac{\partial}{\partial m} + 2\gamma_\varphi(\alpha)\right)\tilde{\Delta}(k^2) = 0 \quad (28.38)$$

在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 极限下成立。这就是传播子的 *Callan-Symanzik* 方程。

Callan-Symanzik 方程在无质量极限中最有意思，而且我们还希望理论的 β 函数在某个非零 α 值处为零。因此，假设对某个 $\alpha_* \neq 0$ 有 $\beta(\alpha_*) = 0$ 。那么，当 $\alpha = \alpha_*$ 且 $m = 0$ 时，*Callan-Symanzik* 方程变成

$$\left(\frac{\partial}{\partial \ln \mu} + 2\gamma_\varphi(\alpha_*)\right)\tilde{\Delta}(k^2) = 0 . \quad (28.39)$$

其解为

$$\tilde{\Delta}(k^2) = \frac{C(\alpha_*)}{k^2} \left(\frac{\mu^2}{k^2}\right)^{-\gamma_\varphi(\alpha_*)} , \quad (28.40)$$

其中 $C(\alpha_*)$ 是积分常数。(除了 μ 依赖性之外，我们还利用 $\tilde{\Delta}(k^2)$ 的质量量纲为 -2 这一事实，得到了它对 k^2 的依赖性。) 因此，朴素的标度律 $\tilde{\Delta}(k^2) \sim k^{-2}$ 改变为 $\tilde{\Delta}(k^2) \sim k^{-2[1-\gamma_\varphi(\alpha_*)]}$ 。这在临界现象理论中有应用，不过那超出了本书的范围。

参考说明

重整化群的形式发展在 Brown、Collins 和 Ramond I 中有更详细的探讨。

习题

28.1) 考虑 φ^4 理论，

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}Z_\varphi\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}Z_m m^2\varphi^2 - \frac{1}{24}Z_\lambda\lambda\tilde{\mu}^\varepsilon\varphi^4 , \quad (28.41)$$

它处在 $d = 4 - \varepsilon$ 维中。把 β 函数计算到 $O(\lambda^2)$ ，把 m 的反常量纲计算到 $O(\lambda)$ ，并把 φ 的反常量纲计算到 $O(\lambda)$ 。

28.2) 对习题 9.3 的理论重复习题 28.1。

28.3) 考虑拉格朗日密度

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = & -\frac{1}{2}Z_\varphi\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}Z_m m^2\varphi^2 + Y\varphi \\ & -\frac{1}{2}Z_\chi\partial^\mu\chi\partial_\mu\chi - \frac{1}{2}Z_M M^2\chi^2 \\ & + \frac{1}{6}Z_g g\tilde{\mu}^{\varepsilon/2}\varphi^3 + \frac{1}{2}Z_h h\tilde{\mu}^{\varepsilon/2}\varphi\chi^2\end{aligned}\quad (28.42)$$

它处在 $d = 6 - \varepsilon$ 维中，其中 φ 和 χ 都是实标量场，而 Y 被调节为使 $\langle 0|\varphi(x)|0\rangle = 0$ 。为什么对 χ 不需要这样的项？

a) 在 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案中，计算每个 Z 的单圈贡献。

b) 裸耦合与重整化耦合的关系为

$$g_0 = Z_\varphi^{-3/2}Z_g g\tilde{\mu}^{\varepsilon/2} , \quad (28.43)$$

$$h_0 = Z_\varphi^{-1}Z_\chi^{-1/2}Z_h h\tilde{\mu}^{\varepsilon/2} . \quad (28.44)$$

定义

$$G(g, h, \varepsilon) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} G_n(g, h)\varepsilon^{-n} \equiv \ln(Z_\varphi^{-3/2}Z_g) , \quad (28.45)$$

$$H(g, h, \varepsilon) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} H_n(g, h) \varepsilon^{-n} \equiv \ln(Z_\varphi^{-1} Z_\chi^{-1/2} Z_h) . \quad (28.46)$$

要求 g_0 和 h_0 与 μ 无关，并假设当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $dg/d\mu$ 和 $dh/d\mu$ 都有限，证明

$$\mu \frac{dg}{d\mu} = -\frac{1}{2} \varepsilon g + \frac{1}{2} g \left(g \frac{\partial G_1}{\partial g} + h \frac{\partial G_1}{\partial h} \right) , \quad (28.47)$$

$$\mu \frac{dh}{d\mu} = -\frac{1}{2} \varepsilon h + \frac{1}{2} h \left(g \frac{\partial H_1}{\partial g} + h \frac{\partial H_1}{\partial h} \right) . \quad (28.48)$$

- c) 利用第 a) 问的结果计算 beta 函数 $\beta_g(g, h) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mu dg/d\mu$ 和 $\beta_h(g, h) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mu dh/d\mu$ 。在 β_g 中，你应当得到 g^3 、 gh^2 和 h^3 阶的项；在 β_h 中，则应当得到 g^2h 、 gh^2 和 h^3 阶的项。
- d) 不失一般性，可以把 g 取为正；于是 h 可以为正，也可以为负，而且这种差别具有物理意义。（你应当明白为什么确实如此。） h/g 处在哪些数值范围时， β_g 和 β_h/h 都为负？为什么这是一个有意思的问题？

第二十九节 有效场论

先修：第 28 节

到目前为止，我们一直只讨论可重整化理论。本节将沿着 Ken Wilson 开创的路径，考察能够赋予不可重整化理论什么样的意义。

首先从一个新的观点分析一个可重整化理论。作为例子，考虑四维时空中的 φ^4 理论：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}Z_\varphi\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}Z_m m_{\text{ph}}^2\varphi^2 - \frac{1}{24}Z_\lambda\lambda_{\text{ph}}\varphi^4. \quad (29.1)$$

（这个例子其实有问题，因为这个理论是平庸的；这是一个技术术语，稍后我们会加以解释。眼下先继续作微扰分析。）我们把重整化 Z 因子定义在一个在壳方案中，并特意把粒子质量写成 m_{ph} 、把耦合常数写成 λ_{ph} 来强调这一点。我们把 λ_{ph} 定义为外部四动量全为零时精确 1PI 四点顶点的值：

$$\lambda_{\text{ph}} \equiv \mathbf{V}_4(0, 0, 0, 0). \quad (29.2)$$

路径积分为

$$Z(J) = \int \mathcal{D}\varphi e^{iS + i\int J\varphi}, \quad (29.3)$$

其中 $S = \int d^4x \mathcal{L}$ ，而 $\int J\varphi$ 是 $\int d^4x J\varphi$ 的简写。

分析这个理论的第一步，是直接对作用量作 Wick 旋转（第 14 节中曾把它用于圈积分）。定义欧几里得时间 $\tau \equiv it$ 。于是有

$$Z(J) = \int \mathcal{D}\varphi e^{-S_E - \int J\varphi}, \quad (29.4)$$

其中 $S_E = \int d^4x \mathcal{L}_E$ ， $d^4x = d^3x d\tau$ ，

$$\mathcal{L}_E = \frac{1}{2}Z_\varphi\partial_\mu\varphi\partial_\mu\varphi + \frac{1}{2}Z_m m_{\text{ph}}^2\varphi^2 + \frac{1}{24}Z_\lambda\lambda_{\text{ph}}\varphi^4, \quad (29.5)$$

而且

$$\partial_\mu\varphi\partial_\mu\varphi = (\partial\varphi/\partial\tau)^2 + (\nabla\varphi)^2. \quad (29.6)$$

注意，对任意场位形 $\varphi(x)$ ， S_E 中的每一项总是正的（或为零）。这正是在欧几里得空间中工作的好处：式 (29.4)，也就是欧几里得路径积分，在场和/或其导数取大值时受到强烈压低（而不是快速振荡），因而它的收敛性质更加显然。

接下来，通过

$$\varphi(x) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} e^{ikx} \tilde{\varphi}(k). \quad (29.7)$$

作 Fourier 变换，转到（欧几里得）动量空间。欧几里得作用量变成

$$\begin{aligned} S_E &= \frac{1}{2} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \tilde{\varphi}(-k) (Z_\varphi k^2 + Z_m m_{\text{ph}}^2) \tilde{\varphi}(k) \\ &\quad + \frac{1}{24} Z_\lambda \lambda_{\text{ph}} \int \frac{d^4k_1}{(2\pi)^4} \cdots \frac{d^4k_4}{(2\pi)^4} (2\pi)^4 \delta^4(k_1 + k_2 + k_3 + k_4) \\ &\quad \times \tilde{\varphi}(k_1) \tilde{\varphi}(k_2) \tilde{\varphi}(k_3) \tilde{\varphi}(k_4). \end{aligned} \quad (29.8)$$

注意 $k^2 = \mathbf{k}^2 + k_\tau^2 \geq 0$ 。

现在引入一个紫外截断 Λ 。它应当远大于粒子质量 m_{ph} ，也远大于实际感兴趣的任何其他能标。然后，对所有满足 $|k| > \Lambda$ 的 $\tilde{\varphi}(k)$ 作路径积分。我们还令当 $|k| > \Lambda$ 时 $\tilde{J}(k) = 0$ 。于是得到

$$Z(J) = \int \mathcal{D}\varphi_{|k| < \Lambda} e^{-S_{\text{eff}}(\varphi; \Lambda) - \int J\varphi}, \quad (29.9)$$

其中

$$e^{-S_{\text{eff}}(\varphi; \Lambda)} = \int \mathcal{D}\varphi_{|k| > \Lambda} e^{-S_E(\varphi)}. \quad (29.10)$$

$S_{\text{eff}}(\varphi; \Lambda)$ 称为 *Wilson* 有效作用量。相应的拉格朗日密度可以写成

$$\mathcal{L}_{\text{eff}}(\varphi; \Lambda) = \frac{1}{2}Z(\Lambda)\partial_\mu\varphi\partial_\mu\varphi + \frac{1}{2}m^2(\Lambda)\varphi^2 + \frac{1}{24}\lambda(\Lambda)\varphi^4 + \sum_{d \geq 6} \sum_i c_{d,i}(\Lambda)O_{d,i}, \quad (29.11)$$

其中 $\varphi(x)$ 的 Fourier 分量现在在 $|k| > \Lambda$ 处被截断：

$$\varphi(x) = \int_0^\Lambda \frac{d^4k}{(2\pi)^4} e^{ikx} \tilde{\varphi}(k). \quad (29.12)$$

式 (29.11) 中的算符 $O_{d,i}$ 由所有质量量纲为 $d \geq 6$ 、且在 $\varphi \leftrightarrow -\varphi$ 下为偶的项构成； i 是一个指标，用来区分那些具有相同量纲、但对作用在场上的任意导数作分部积分之后仍不等价的算符。（这些算符必须在 $\varphi \leftrightarrow -\varphi$ 下为偶，才能尊重原拉格朗日量的 $\varphi \leftrightarrow -\varphi$ 对称性。）

式 (29.11) 中的系数 $Z(\Lambda)$ 、 $m^2(\Lambda)$ 、 $\lambda(\Lambda)$ 和 $c_{d,i}(\Lambda)$ 都是 Λ 的有限函数。下面的论证说明了这一点。我们可以

对式 (29.9) 关于 $J(x)$ 求导，从而计算重整化场 $\varphi(x)$ 的关联函数，而重整化场的关联函数是有限的。利用式 (29.9)，可以把这些关联函数算成一系列 Feynman 图，Feynman 规则则以 $\mathcal{L}_{\text{eff}}$ 为基础。由于动量更高的场已经被积掉，这些规则在圈动量上包含一个紫外截断 Λ 。因此，这些图中的所有圈积分都是有限的。为了最终得到有限的关联函数，进入这些图的其他参数—— $Z(\Lambda)$ 、 $m^2(\Lambda)$ 、 $\lambda(\Lambda)$ 和 $c_{d,i}(\Lambda)$ ——也必须是有限的。

为了计算这些参数，可以把式 (29.8) 看成两类场的作用量：一类满足 $|k| < \Lambda$ ，另一类满足 $|k| > \Lambda$ 。然后画出所有 1PI 图，其外线只对应 $|k| < \Lambda$ 的场。当 $\lambda_{\text{ph}} \ll 1$ 时，对于一个含 $2n$ 个场和 $d - 2n$ 个导数的算符 $O_{d,i}$ ， $c_{d,i}(\Lambda)$ 的主导贡献由这样一个单圈图给出：它有 $2n$ 条外线（代表 $|k| < \Lambda$ 的场）、 n 个顶点，而圈中流动的的是一个 $|k| > \Lambda$ 的场；见图 29.1。

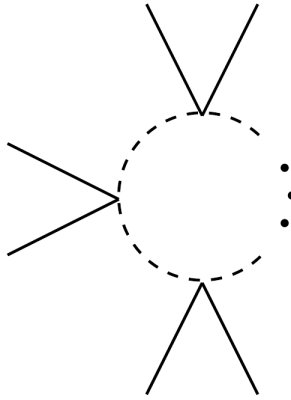


图 29.1: 有 $2n$ 条外线的单圈 1PI 图。每条外线代表一个满足 $|k| < \Lambda$ 的场。内部（虚线）代表一个满足 $|k| > \Lambda$ 的场。

最简单的情形是 $O_{2n,1} \equiv \varphi^{2n}$ 。有 $2n$ 条外线时，把外部动量分配给各条线共有 $(2n)!$ 种办法，但其中 $2^n \times n \times 2$ 种给出同一个图： 2^n 来自在任一顶点相接的两条外线的交换； n 来自图的旋转；2 来自图的反射。由于外部场上没有导数，可以把所有外部动量都设为零；于是所有 $(2n)!/(2^n 2n)$ 个图都有相同的值。采用欧几里得作用量时，每条内线贡献因子 $1/(k^2 + m_{\text{ph}}^2)$ ，每个顶点贡献因子 $-Z_\lambda \lambda_{\text{ph}} = -\lambda_{\text{ph}} + O(\lambda_{\text{ph}}^2)$ 。 $\mathcal{L}_{\text{eff}}$ 中 $c_{2n,1}(\Lambda)\varphi^{2n}$ 这一项所对应的顶点因子是 $-(2n)! c_{2n,1}(\Lambda)$ 。因此有

$$-(2n)! c_{2n,1}(\Lambda) = \frac{(-\lambda_{\text{ph}})^n (2n)!}{2^n 2n} \int_\Lambda^\infty \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left(\frac{1}{k^2 + m_{\text{ph}}^2} \right)^n + O(\lambda_{\text{ph}}^{n+1}). \quad (29.13)$$

当 $2n \geq 6$ 时，积分收敛，并得到

$$c_{2n,1}(\Lambda) = -\frac{(-\lambda_{\text{ph}}/2)^n}{32\pi^2 n(n-2)} \frac{1}{\Lambda^{2n-4}} + O(\lambda_{\text{ph}}^{n+1}). \quad (29.14)$$

这里取了 $\Lambda \gg m_{\text{ph}}$ ，并略去了按 m_{ph}/Λ 的幂次压低的项。

当 $2n = 4$ 时，必须计入树级顶点；在这种情形下，

$$\begin{aligned} -\lambda(\Lambda) = & -Z_\lambda \lambda_{\text{ph}} + \frac{3}{2}(-\lambda_{\text{ph}})^2 \int_{\Lambda}^{\infty} \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \left(\frac{1}{k^2 + m_{\text{ph}}^2} \right)^2 \\ & + O(\lambda_{\text{ph}}^3). \end{aligned} \quad (29.15)$$

这个积分发散。为了求出它，注意精确四点顶点的单圈贡献由同一个图给出，只不过圈中流动的是所有动量的场。因此有

$$\begin{aligned} -\mathbf{V}_4(0,0,0,0) = & -Z_\lambda \lambda_{\text{ph}} + \frac{3}{2}(-\lambda_{\text{ph}})^2 \int_0^{\infty} \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \left(\frac{1}{k^2 + m_{\text{ph}}^2} \right)^2 \\ & + O(\lambda_{\text{ph}}^3). \end{aligned} \quad (29.16)$$

然后利用 $\mathbf{V}_4(0,0,0,0) = \lambda_{\text{ph}}$ ，再从式 (29.16) 中减去式 (29.15)，得到

$$-\lambda_{\text{ph}} + \lambda(\Lambda) = \frac{3}{2}(-\lambda_{\text{ph}})^2 \int_0^{\Lambda} \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \left(\frac{1}{k^2 + m_{\text{ph}}^2} \right)^2 + O(\lambda_{\text{ph}}^3). \quad (29.17)$$

算出这个（现在有限了！）积分并重新整理，得到

$$\lambda(\Lambda) = \lambda_{\text{ph}} + \frac{3}{16\pi^2} \lambda_{\text{ph}}^2 \left[\ln(\Lambda/m_{\text{ph}}) - \frac{1}{2} \right] + O(\lambda_{\text{ph}}^3). \quad (29.18)$$

注意，这个结果存在大对数问题；只有当 $\lambda_{\text{ph}} \ln(\Lambda/m_{\text{ph}}) \ll 1$ 时，第二项才比第一项小。为了治好这个问题，必须改变重整化方案。很快就会处理这一点，不过先继续采用在壳方案，考察有两条外线的情形。

在有两条外线的情形下，单圈图只有一个顶点；由动量守恒，圈积分与外部动量完全无关。这意味着 $Z(\Lambda)$ 的单圈贡献为零，因此

$$Z(\Lambda) = 1 + O(\lambda_{\text{ph}}^2). \quad (29.19)$$

不过，单圈图确实给 $m^2(\Lambda)$ 一个非零贡献；计入树级项之后，得到

$$-m^2(\Lambda) = -Z_m m_{\text{ph}}^2 + \frac{1}{2}(-\lambda_{\text{ph}}) \int_{\Lambda}^{\infty} \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 + m_{\text{ph}}^2} + O(\lambda_{\text{ph}}^2). \quad (29.20)$$

这个积分发散。为了求出它，回忆精确粒子质量平方的单圈贡献由同一个图给出，只不过圈中流动的是所有动量的场。因此有

$$-m_{\text{ph}}^2 = -Z_m m_{\text{ph}}^2 + \frac{1}{2}(-\lambda_{\text{ph}}) \int_0^{\infty} \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 + m_{\text{ph}}^2} + O(\lambda_{\text{ph}}^2). \quad (29.21)$$

然后从式 (29.21) 中减去式 (29.20)，得到

$$-m_{\text{ph}}^2 + m^2(\Lambda) = \frac{1}{2}(-\lambda_{\text{ph}}) \int_0^{\Lambda} \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 + m_{\text{ph}}^2} + O(\lambda_{\text{ph}}^2). \quad (29.22)$$

算出这个（现在有限了！）积分并重新整理，得到

$$m^2(\Lambda) = m_{\text{ph}}^2 - \frac{\lambda_{\text{ph}}}{16\pi^2} \left[\Lambda^2 - m_{\text{ph}}^2 \ln(\Lambda^2/m_{\text{ph}}^2) \right] + O(\lambda_{\text{ph}}^2). \quad (29.23)$$

可以看到，现在的处境甚至比 $\lambda(\Lambda)$ 中出现大对数时更糟：修正项是二次发散的。

如前所述，为了解决这些问题，必须改变重整化方案。在具有某个特定截断值 Λ_0 的有效作用量语境中，有一个简单的办法：直接把这个有效作用量当作基本出发点，把 $Z(\Lambda_0)$ 、 $m^2(\Lambda_0)$ 、 $\lambda(\Lambda_0)$ 和 $c_{d,i}(\Lambda_0)$ 当作输入参数。然后再看看，在远低于 Λ_0 的能标上会涌现出什么物理。可以令 $Z(\Lambda_0) = 1$ ，但要明白此时场不再具有 LSZ 归一

化（而且必须相应修正 LSZ 公式）。还要假定，以截断为单位度量时，参数 $\lambda(\Lambda_0)$ 、 $m^2(\Lambda_0)$ 和 $c_{d,i}(\Lambda_0)$ 都很小：

$$\lambda(\Lambda_0) \ll 1, \quad (29.24)$$

$$|m^2(\Lambda_0)| \ll \Lambda_0^2, \quad (29.25)$$

$$c_{d,i}(\Lambda_0) \ll \Lambda_0^{-(d-4)}. \quad (29.26)$$

把有效作用量当作基本出发点，这个提议看起来也许并不十分诱人。且不说别的，我们现在要指定的参数有无穷多个，而不是两个！此外，我们现在明确放进了一个截断，而不再试图得到一个在所有能标上都成立的理论。

但反过来说，量子场论很可能并不能在任意高的能量上成立。例如，时空本身的量子涨落在 *Planck* 能标以上应当变得重要；这个能标由 *Newton* 常数的平方根的倒数给出，其数值约为 10^{19} GeV（相比之下，比如说，质子质量约为 1 GeV）。

所以，眼下先把截断 Λ_0 留着。接下来分两路分析。首先看看低得多的能量上会发生什么。然后再看看，如果试图取 $\Lambda_0 \rightarrow \infty$ 极限会发生什么。

先来考察低能。为了使问题更易处理，令

$$c_{d,i}(\Lambda_0) = 0; \quad (29.27)$$

稍后再考察更一般的选择会产生什么影响。

要看清低能处会发生什么，一个好办法是再积掉一些高能自由度。因此，对满足 $\Lambda < |k| < \Lambda_0$ 的 Fourier 模 $\tilde{\varphi}(k)$ 作泛函积分；有

$$e^{-S_{\text{eff}}(\varphi; \Lambda)} = \int \mathcal{D}\varphi_{\Lambda < |k| < \Lambda_0} e^{-S_{\text{eff}}(\varphi; \Lambda_0)}. \quad (29.28)$$

可以在微扰论中完成这个计算，仿照前面用过的步骤，得到

$$m^2(\Lambda) = m^2(\Lambda_0) + \frac{1}{2}\lambda(\Lambda_0) \int_{\Lambda}^{\Lambda_0} \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 + m^2(\Lambda_0)} + \dots, \quad (29.29)$$

$$\lambda(\Lambda) = \lambda(\Lambda_0) - \frac{3}{2}\lambda^2(\Lambda_0) \int_{\Lambda}^{\Lambda_0} \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left(\frac{1}{k^2 + m^2(\Lambda_0)} \right)^2 + \dots, \quad (29.30)$$

$$c_{2n,1}(\Lambda) = -\frac{(-1)^n}{2^n 2n} \lambda^n(\Lambda_0) \int_{\Lambda}^{\Lambda_0} \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left(\frac{1}{k^2 + m^2(\Lambda_0)} \right)^n + \dots, \quad (29.31)$$

其中省略号代表高阶修正。当 Λ 不比 Λ_0 小太多时（特别是当 $|m^2(\Lambda_0)| \ll \Lambda^2$ 时），得到

$$m^2(\Lambda) = m^2(\Lambda_0) + \frac{1}{16\pi^2} \lambda(\Lambda_0) (\Lambda_0^2 - \Lambda^2) + \dots, \quad (29.32)$$

$$\lambda(\Lambda) = \lambda(\Lambda_0) - \frac{3}{16\pi^2} \lambda^2(\Lambda_0) \ln \frac{\Lambda_0}{\Lambda} + \dots, \quad (29.33)$$

$$c_{2n,1}(\Lambda) = -\frac{(-1)^n}{32\pi^2 2^n n(n-2)} \lambda^n(\Lambda_0) \left(\frac{1}{\Lambda^{2n-4}} - \frac{1}{\Lambda_0^{2n-4}} \right) + \dots \quad (29.34)$$

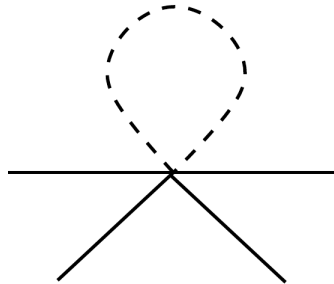


图 29.2: 对满足 $|k| < \Lambda$ 的场的 φ^4 顶点的一个单圈贡献。内部（虚线）代表一个满足 $|k| > \Lambda$ 的场。

由此可见，对 $m^2(\Lambda)$ 的修正由积分高端的贡献主导；它是唯一具有正质量量纲的系数。另一方面，对 $c_{d,i}(\Lambda)$ 的修正由积分低端的贡献主导；这些系数具有负质量量纲。而对无量纲的 $\lambda(\Lambda)$ 的修正，则等量地来自积分范围的每一部分。

对 $c_{d,i}(\Lambda)$ 来说，这意味着，只要满足式 (29.26)，它们在 Λ_0 处的初始值就不太重要。非零初始值会给 $c_{2n,1}(\Lambda)$ 再贡献一个 $1/\Lambda_0^{2n-4}$ 阶的项，但所有这种项都不如把积分一直做到 $|k| = \Lambda$ 所产生的 $1/\Lambda^{2n-4}$ 阶项重要。

同样， $c_{d,i}(\Lambda_0)$ 的非零取值会给 $\lambda(\Lambda)$ 造成次主导贡献。作为例子，考虑图 29.2 的贡献。忽略数值因子，顶点因子是 $c_{6,1}(\Lambda_0)$ ，而圈积分与进入 $m^2(\Lambda)$ 的那个积分相同；它给出因子 $\Lambda_0^2 - \Lambda^2 \sim \Lambda_0^2$ 。因此，这个图对 $\lambda(\Lambda)$ 的贡献是 $c_{6,1}(\Lambda_0)\Lambda_0^2$ 阶的。根据式 (29.26)，这是一个很小的纯数。这个贡献缺少式 (29.33) 中看到的对数增强因子 $\ln(\Lambda_0/\Lambda)$ 。

另一方面，如果 $c_{d,i}(\Lambda_0) \neq 0$ ， $m^2(\Lambda)$ 就有无穷多个 Λ_0^2 阶的贡献。它们必须加起来，使 $m^2(\Lambda)$ 得到一个小得多的值。事实上，我们希望把这个过程继续到越来越低的 Λ ，让 $m^2(\Lambda)$ 一直下降，直到在 $\Lambda \sim m_{\text{ph}}$ 时成为 m_{ph}^2 阶。要做到这一点，所有给 $m^2(\Lambda)$ 作贡献的 Λ_0^2 阶项之间必须发生极其精确的抵消。从某种意义上说，让 $m_{\text{ph}}^2 \sim \lambda(\Lambda_0)\Lambda_0^2$ 更加“自然”，而不是设法安排这些极其精确的抵消。这个哲学问题称为精细调节问题，它一般会出现现在含有自旋零场的理论中。

在只含更高自旋场的理论中，当这些场无质量时，作用量通常具有更多对称性，而这通常会阻止比对数发散更严重的发散。这些理论称为技术自然的，而含有自旋零场（其物理质量远低于截断）的理论通常并不技术自然。（唯一的例外，是超对称性把自旋零场与自旋二分之一场联系起来的理论；自旋零场于是继承其自旋二分之一伙伴的技术自然性。）眼下在 φ^4 理论中，为了得到 $m_{\text{ph}} \ll \Lambda$ ，我们只好接受精细调节的必要性。

回到式 (29.32–29.34)，可以把它们改写成微分方程，告诉我们这些参数怎样随截断 Λ 的取值变化。特别地，对 $\lambda(\Lambda)$ 这样做。对式 (29.33) 关于 Λ 求导，乘以 Λ ，再令 $\Lambda_0 = \Lambda$ ，得到

$$\frac{d}{d \ln \Lambda} \lambda(\Lambda) = \frac{3}{16\pi^2} \lambda^2(\Lambda) + \dots \quad (29.35)$$

注意，式 (29.33) 的右边显然与习题 28.1 中算出的 beta 函数 $\beta(\lambda) \equiv d\lambda/d \ln \mu$ 相同；在那里，它表示 $\overline{\text{MS}}$ 参数 λ 为补偿 $\overline{\text{MS}}$ 重整化能标 μ 的变化而需要改变的速率。式 (29.33) 给出了 beta 函数的一种新物理解释：它是在改变有效作用量中的紫外截断时，该作用量中 φ^4 项的系数的变化速率。

不过，严格说来还有一个技术细节：真正与 $\overline{\text{MS}}$ 参数 λ 最接近的是 $Z(\Lambda)^{-2}\lambda(\Lambda)$ 。这是因为，如果重新标度 φ ，使其动能项成为正则的 $\frac{1}{2}\partial_\mu\varphi\partial_\mu\varphi$ ，那么 φ^4 项的系数就是 $Z(\Lambda)^{-2}\lambda(\Lambda)$ 。由于 $Z(\Lambda) = 1 + O(\lambda^2(\Lambda))$ ，这在单圈阶没有影响，但在双圈阶就很重要。把式 (29.11) 改写为下面的形式，就能计入这种波函数重整化对所有耦合的影响：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{eff}}(\varphi; \Lambda) = & \frac{1}{2}Z(\Lambda)\partial_\mu\varphi\partial_\mu\varphi + \frac{1}{2}Z(\Lambda)m^2(\Lambda)\varphi^2 + \frac{1}{24}Z^2(\Lambda)\lambda(\Lambda)\varphi^4 \\ & + \sum_{d \geq 6} \sum_i Z^{n_{d,i}/2}(\Lambda) c_{d,i}(\Lambda) O_{d,i}, \end{aligned} \quad (29.36)$$

其中 $n_{d,i}$ 是算符 $O_{d,i}$ 中场的数目。现在 λ 的 beta 函数到双圈为止都是普适的；见习题 29.1。在三圈和更高圈阶，它与 $\overline{\text{MS}}$ beta 函数可能出现差别，这是由于截断方案和 $\overline{\text{MS}}$ 方案对耦合 λ 的底层定义不同。

现在我们已经有了 Wilson 量子场论路径的全貌。首先，通过一个明确带有动量截断的作用量来定义量子场论。¹然后，积掉高动量自由度，降低截断。结果，有效作用量中的系数会发生变化。如果场论是弱耦合的——实际说来，这意味着满足式 (29.24–29.26)——那么，具有负质量量纲的算符的系数会开始趋向我们在微扰论中为它们算出的值，而与它们精确的初始值无关。如果不断重新标度各个场，使其具有正则动能项，那么无量纲耦合常数将按照各自的 beta 函数变化。在远低于初始截断 Λ_0 的能标 E 处，最终结果与重整化微扰论的预言相同，只差按 E/Λ_0 的幂次压低的小修正。

Wilson 方案的优点在于，它给出了理论的非微扰定义，即使理论不是弱耦合的，这一定义仍然适用。用时空格点来提供截断，便可以把其他技术（通常需要大规模计算机计算）用于强耦合理论。

Wilson 方案还使我们能够赋予不可重整化理论以物理意义。给定一个不可重整化理论的作用量，可以把它看成一个有效作用量。然后应当施加动量截断 Λ_0 ；可以这样定义 Λ_0 ：每个质量量纲 $D_i > 4$ 的算符 O_i 的系数均

¹这可以用多种办法做到：例如，可以用一组离散点组成的格点取代连续时空，格距为 a ；这样便有一个 $1/a$ 阶的有效最大动量。

由 $c_i/\Lambda_0^{D_i-4}$ 给出, 其中 $c_i \leq 1$ 。这样就可以用这个理论研究 Λ_0 以下能量处的物理。在远低于 Λ_0 的能量 E 处, 有效理论看起来会像一个可重整化理论, 只差按 E/Λ_0 的幂次压低的修正。(这个可重整化理论可能只是一个没有相互作用的自由场理论; 如果不存在物理质量远低于 Λ_0 的粒子, 甚至可能根本没有理论。)

现在来看最后一个问题: 能不能把截断完全去掉?

回到 φ^4 理论这个例子, 假设我们不知怎样竟然能够算出精确 beta 函数。于是可以把重整化群方程 $d\lambda/d\ln\Lambda = \beta(\lambda)$ 从 $\Lambda = m_{\text{ph}}$ 积分到 $\Lambda = \Lambda_0$, 得到

$$\int_{\lambda(m_{\text{ph}})}^{\lambda(\Lambda_0)} \frac{d\lambda}{\beta(\lambda)} = \ln \frac{\Lambda_0}{m_{\text{ph}}} . \quad (29.37)$$

我们想取 $\Lambda_0 \rightarrow \infty$ 极限。显然, 在这个极限下, 式 (29.37) 的右边变成无穷大, 所以左边也必须如此。

但它也许不会。回忆一下, 对很小的 λ , $\beta(\lambda)$ 为正, 并且它比 λ 增长得更快。如果这对所有 λ 都成立, 那么当积分上限趋于无穷大时, 式 (29.37) 的左边将趋近一个固定的有限值。这给出初始截断可能达到的最大值:

$$\ln \frac{\Lambda_{\text{max}}}{m_{\text{ph}}} \equiv \int_{\lambda(m_{\text{ph}})}^{\infty} \frac{d\lambda}{\beta(\lambda)} . \quad (29.38)$$

如果用首项 $3\lambda^2/16\pi^2$ 近似精确 beta 函数, 并利用式 (29.18) 的首项得到 $\lambda(m_{\text{ph}}) = \lambda_{\text{ph}}$, 就有

$$\Lambda_{\text{max}} \simeq m_{\text{ph}} e^{16\pi^2/3\lambda_{\text{ph}}} . \quad (29.39)$$

截断存在一个可能的最大值, 意味着不能取截断趋于无穷大的极限; 我们必须把一个带截断的有效作用量用作为出发点。如果坚持把截断取到无穷大, 那么 λ_{ph} 唯一可能的值就是 $\lambda_{\text{ph}} = 0$ 。因此, 在无限截断极限下, φ^4 理论是平庸的: 不存在相互作用。(有大量证据支持这一点, 但至今还没有严格证明。量子电动力学也同样如此, 这是 Landau 最先猜想的; 在这种情形下, Λ_{max} 称为 Landau 极点的位置。)

不过, 如果 beta 函数在大的 λ 处增长得不比 λ 快, 就可以去掉截断; 这时, 当积分上限趋于无穷大, 式 (29.37) 的左边会发散。或者, $\beta(\lambda)$ 可能在某个有限值 λ_* 处降到零 (然后变成负值)。于是, 如果 $\lambda_{\text{ph}} < \lambda_*$, 当积分上限趋近 λ_* 时, 式 (29.37) 的左边将发散。在这种情形下, 越来越高能量处的有效耦合会一直固定在 λ_* , 而 $\lambda = \lambda_*$ 称为重整化群的一个紫外不动点。

如果在 $\lambda = \lambda(m_{\text{ph}})$ 处 beta 函数为负, 就称这个理论是渐近自由的; 随着截断升高, $\lambda(\Lambda)$ 会减小。在这种情形下, 取 $\Lambda \rightarrow \infty$ 极限不存在障碍。在四维时空中, 唯一渐近自由的理论是非阿贝尔规范理论; 见第 69 节。

参考说明

Georgi、Peskin & Schroeder 和 Weinberg I 讨论了有效场论。格点理论的入门介绍可见 Smit。

习题

29.1) 考虑一个只有单个无量纲耦合 g 的理论, 其 beta 函数取 $\beta(g) = b_1 g^2 + b_2 g^3 + \dots$ 的形式。现在考虑耦合的一种新定义 $\tilde{g} = g + c_2 g^2 + \dots$ 。

a) 证明 $\beta(\tilde{g}) = b_1 \tilde{g}^2 + b_2 \tilde{g}^3 + \dots$ 。

b) 把这个结果推广到有多个无量纲耦合的情形。

29.2) 考虑六维欧几里得时空中的 φ^3 理论, 它带有截断 Λ_0 , 拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} Z(\Lambda_0) \partial_\mu \varphi \partial_\mu \varphi + \frac{1}{6} Z^{3/2}(\Lambda_0) g(\Lambda_0) \varphi^3 . \quad (29.40)$$

假设已经作了精细调节, 使 $m^2(\Lambda) \ll \Lambda^2$, 因此忽略质量项。

a) 证明

$$Z(\Lambda) = Z(\Lambda_0) \left(1 - \frac{1}{2} g^2(\Lambda_0) \frac{d}{dk^2} \left[\int_{\Lambda}^{\Lambda_0} \frac{d^6 \ell}{(2\pi)^6} \frac{1}{(k+\ell)^2 \ell^2} \right]_{k^2=0} + \dots \right),$$

$$g(\Lambda) = \frac{Z^{3/2}(\Lambda_0)}{Z^{3/2}(\Lambda)} g(\Lambda_0) \left(1 + g^2(\Lambda_0) \int_{\Lambda}^{\Lambda_0} \frac{d^6 \ell}{(2\pi)^6} \frac{1}{(\ell^2)^3} + \dots \right) .$$

提示：注意，树级传播子是 $\tilde{\Delta}(k) = [Z(\Lambda_0)k^2]^{-1}$ 。

b) 利用你的结果计算 beta 函数

$$\beta(g(\Lambda)) \equiv \frac{d}{d \ln \Lambda} g(\Lambda) , \quad (29.41)$$

并与第 27 节的结果比较。

第三十节 自发对称性破缺

先修：第 21 节

考虑 φ^4 理论，其中 φ 是实标量场，拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}m^2\varphi^2 - \frac{1}{24}\lambda\varphi^4. \quad (30.1)$$

正如第 23 节所讨论的，这个理论具有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性： $\mathcal{L}$ 在 $\varphi(x) \rightarrow -\varphi(x)$ 下不变，而且可以定义一个实现这一变换的么正算符 Z ：

$$Z^{-1}\varphi(x)Z = -\varphi(x). \quad (30.2)$$

我们还有 $Z^2 = 1$ ，所以 $Z^{-1} = Z$ 。由于么正性意味着 $Z^{-1} = Z^\dagger$ ，这使得 Z 不仅么正，而且还是厄米的。

现在假设参数 m^2 名不副实：它不是正的，而是负的。可以把 $\mathcal{L}$ 写成

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - V(\varphi), \quad (30.3)$$

其中势为

$$\begin{aligned} V(\varphi) &= \frac{1}{2}m^2\varphi^2 + \frac{1}{24}\lambda\varphi^4 \\ &= \frac{1}{24}\lambda(\varphi^2 - v^2)^2 - \frac{1}{24}\lambda v^4. \end{aligned} \quad (30.4)$$

第二行中定义了

$$v \equiv + \left(\frac{6|m^2|}{\lambda} \right)^{1/2}. \quad (30.5)$$

我们可以（也将会）丢掉式(30.4)最后那个常数项。

由式(30.4)显然可见，有两种使能量最小的经典场位形： $\varphi(x) = +v$ 和 $\varphi(x) = -v$ 。这与通常 m^2 为正的情形形成对照；在后一种情形中，能量最低的经典场位形是 $\varphi(x) = 0$ 。

可以预期量子理论也会照着来。对 $m^2 < 0$ ，将有两个基态 $|0+\rangle$ 和 $|0-\rangle$ ，满足

$$\begin{aligned} \langle 0+|\varphi(x)|0+\rangle &= +v, \\ \langle 0-|\varphi(x)|0-\rangle &= -v, \end{aligned} \quad (30.6)$$

这里只差来自圈图的量子修正；我们将在第 30 节详细处理这些修正。这两个基态会被算符 Z 互换：

$$Z|0+\rangle = |0-\rangle, \quad (30.7)$$

而且它们彼此正交： $\langle 0+|0-\rangle = 0$ 。

最后这个说法需要解释几句。考虑量子力学中一个类似的问题：

$$H = \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{24}\lambda(x^2 - v^2)^2. \quad (30.8)$$

在这种情况下，有两个近似基态，由近似波函数

$$\psi_\pm(x) = \langle x|0\pm\rangle \sim \exp[-\omega(x \mp v)^2/2], \quad (30.9)$$

所刻画，其中 $\omega = (\lambda v^2/3)^{1/2}$ 是在极小值附近作小振动的频率。不过，真正的基态是二者的对称线性组合。由于量子隧穿效应，反对称线性组合的能量略高一些。

可以把场论看成无穷多个振子的集合，空间中每一点都有一个；每个振子的哈密顿量都类似式(30.8)，并通过场论哈密顿量中的 $(\nabla\varphi)^2$ 项彼此耦合。每个振子都有一个隧穿振幅；但要把场论态 $|0+\rangle$ 变成 $|0-\rangle$ ，所有振子都必须发生隧穿，因此隧穿振幅要取振子数那么高的幂，也就是取无穷次幂（更准确地说，幂次随空间体积增长）。所以，在无限体积极限下， $\langle 0+|0-\rangle$ 为零。

于是，可以从 $|0+\rangle$ 和 $|0-\rangle$ 中任选一个作为基态。我们选 $|0+\rangle$ 。然后可以定义平移后的场

$$\rho(x) = \varphi(x) - v, \quad (30.10)$$

它满足 $\langle 0+|\rho(x)|0+\rangle = 0$ 。（圈修正仍然需要操心，我们将在本节末处理。）势变成

$$\begin{aligned} V(\varphi) &= \frac{1}{24}\lambda[(\rho+v)^2 - v^2]^2 \\ &= \frac{1}{6}\lambda v^2 \rho^2 + \frac{1}{6}\lambda v \rho^3 + \frac{1}{24}\lambda \rho^4, \end{aligned} \quad (30.11)$$

因此拉格朗日量现在是

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu \rho \partial_\mu \rho - \frac{1}{6}\lambda v^2 \rho^2 - \frac{1}{6}\lambda v \rho^3 - \frac{1}{24}\lambda \rho^4. \quad (30.12)$$

可以看到， ρ^2 项的系数为 $\frac{1}{6}\lambda v^2 = |m^2|$ 。这个系数应当认作 $\frac{1}{2}m_\rho^2$ ，其中 m_ρ 是相应 ρ 粒子的质量。还可以看到，平移后的场除了四次相互作用之外，现在也有三次相互作用。

式(30.12)规定了一个完全说得通的、可重整化的量子场论，但它不再具有显而易见的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性。我们说 $\mathbb{Z}_2$ 对称性发生了自发破缺。

这就引出了一个关于重整化的问题。如果在原来的拉格朗日量中加入重整化 Z 因子，便得到

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}Z_\varphi \partial^\mu \varphi \partial_\mu \varphi - \frac{1}{2}Z_m m^2 \varphi^2 - \frac{1}{24}Z_\lambda \lambda \varphi^4. \quad (30.13)$$

对正的 m^2 ，当 $d \leq 4$ 、即 λ 的质量量纲为正或为零时，这三个 Z 因子足以吸收无穷大。另一方面，查看 m^2 为负时平移后的拉格朗日量，即式(30.12)，似乎还需要给 ρ^3 项另加一个 Z 因子。而且，一旦有了 ρ^3 项，就会预期还要添加一个 ρ 项来抵消蝌蚪图。所以问题是：原来的三个 Z 因子，是否足以吸收由式(30.13)导出的费曼图中的所有发散？

答案是肯定的。为了看出原因，考虑第 21 节引入的量子作用量

$$\begin{aligned} \Gamma(\varphi) &= \frac{1}{2} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \tilde{\varphi}(-k)(k^2 + m^2 - \Pi(k^2))\tilde{\varphi}(k) \\ &\quad + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n!} \int \frac{d^4 k_1}{(2\pi)^4} \cdots \frac{d^4 k_n}{(2\pi)^4} (2\pi)^4 \delta^4(k_1 + \cdots + k_n) \\ &\quad \times \mathbf{V}_n(k_1, \dots, k_n) \tilde{\varphi}(k_1) \cdots \tilde{\varphi}(k_n), \end{aligned} \quad (30.14)$$

这里是用 $m^2 > 0$ 算出来的。 $\Gamma(\varphi)$ 的组成部分——自能 $\Pi(k^2)$ 和精确的 1PI 顶角 $\mathbf{V}_n$ ——通过调节式(30.13)中的三个 Z 因子，全都可以变得有限且定义良好（比如在 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案中）。此外，对 $m^2 > 0$ ，量子作用量继承经典作用量的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性。要直接看出这一点，注意当 n 为奇数时 $\mathbf{V}_n$ 必须为零，原因很简单：只用四点顶角，不可能画出外线数为奇数的 1PI 图。因此 $\Gamma(\varphi)$ 也具有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性。这是我们在习题 21.2 中证明的一个更一般结果的简单例子：只要经典作用量的任意线性对称性也是积分测度 $\mathcal{D}\varphi$ 的对称性，量子作用量就会继承它。（所谓线性，是指变换后的场是原来那些场的线性函数。）积分测度几乎总是不变；如果它并不保持不变，这种对称性就称为反常的。我们将在第 75 节遇到一个反常对称性。

用 $m^2 > 0$ 算出量子作用量以后，就可以接着考虑 $m^2 < 0$ 的情形。回想第 21 节：存在源时的量子运动方程为 $\delta\Gamma/\delta\varphi(x) = -J(x)$ ，而这个方程的解也就是 $\varphi(x)$ 的真空期望值。现在令 $J(x) = 0$ ，并寻找平移不变的（也就是常数）解 $\varphi(x) = v$ 。如果这样的解不止一个，我们要找其中能量最低的那一个（或那几个）。这等价于

使量子势 $\mathcal{U}(\varphi)$ 取最小值，其中

$$\Gamma(\varphi) = \int d^4 x \left[-\mathcal{U}(\varphi) - \frac{1}{2}Z(\varphi)\partial^\mu \varphi \partial_\mu \varphi + \cdots \right], \quad (30.15)$$

而省略号代表含有更多导数的项。在弱耦合理论中，可以预期含圈修正的势 $\mathcal{U}(\varphi)$ 在定性上与经典势 $V(\varphi)$ 相似。因此，对 $m^2 < 0$ ，我们预期 $\mathcal{U}(\varphi)$ 有两个能量相同的极小值，位于 $\varphi(x) = \pm v$ ，其中 $v = \langle 0|\varphi(x)|0\rangle$ 是场的精确真空期望值。

这样，我们便有了一个基于量子作用量的量子理论自发对称性破缺描述；而且，只要调节拉格朗日量原来那个对称形式中出现的三个 Z 因子，就能使量子作用量有限。

下一节将通过显式计算看看这件事具体是怎样实现的。

第三十一节 破缺对称性与圈修正

先修：第 30 节

考虑 φ^4 理论，其中 φ 是实标量场，拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}Z_\varphi\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}Z_m m^2\varphi^2 - \frac{1}{24}Z_\lambda\lambda\varphi^4. \quad (31.1)$$

在 $d=4$ 维时空中，耦合 λ 是无量纲的。

先考虑 $m^2 > 0$ 的情形，此时 $\mathcal{L}$ 在 $\varphi \rightarrow -\varphi$ 下的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性是明显的。我们想计算三个重整化 Z 因子。我们在 $d=4-\varepsilon$ 维中工作，并作替换 $\lambda \rightarrow \lambda\tilde{\mu}^\varepsilon$ （其中 $\tilde{\mu}$ 具有质量量纲），使 λ 仍为无量纲量。

传播子修正 $\Pi(k^2)$ 由图 31.1 中的图给出，它们得到

$$i\Pi(k^2) = \frac{1}{2}(-i\lambda\tilde{\mu}^\varepsilon)\frac{1}{i}\tilde{\Delta}(0) - i(Ak^2 + Bm^2), \quad (31.2)$$

其中 $A = Z_\varphi - 1$ 、 $B = Z_m - 1$ ，并且

$$\tilde{\Delta}(0) = \int \frac{d^d\ell}{(2\pi)^d} \frac{1}{\ell^2 + m^2}. \quad (31.3)$$

使用第 14 节那一袋惯用窍门，可得

$$\tilde{\mu}^\varepsilon\tilde{\Delta}(0) = \frac{-i}{(4\pi)^2} \left[\frac{2}{\varepsilon} + 1 + \ln(\mu^2/m^2) \right] m^2, \quad (31.4)$$

其中 $\mu^2 = 4\pi e^{-\gamma}\tilde{\mu}^2$ 。所以

$$\Pi(k^2) = \frac{\lambda}{2(4\pi)^2} \left[\frac{2}{\varepsilon} + 1 + \ln(\mu^2/m^2) \right] m^2 - Ak^2 - Bm^2. \quad (31.5)$$

由式(31.5)可见，必须有

$$A = O(\lambda^2), \quad (31.6)$$

$$B = \frac{\lambda}{16\pi^2} \left(\frac{1}{\varepsilon} + \kappa_B \right) + O(\lambda^2), \quad (31.7)$$

其中 κ_B 是有限常数（可以依赖于 μ ）。在 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案中取 $\kappa_B = 0$ ，不过目前我们让 κ_B 保持任意。

接下来转向顶角修正，它由图 31.2 中的图以及另外两个分别作 $k_2 \leftrightarrow k_3$ 和 $k_2 \leftrightarrow k_4$ 的图给出；所有动量都按流入处理。我们有

$$\begin{aligned} i\mathbf{V}_4(k_1, k_2, k_3, k_4) = & -iZ_\lambda\lambda + \frac{1}{2}(-i\lambda)^2 \left(\frac{1}{i} \right)^2 [iF(-s) + iF(-t) + iF(-u)] \\ & + O(\lambda^3). \end{aligned} \quad (31.8)$$

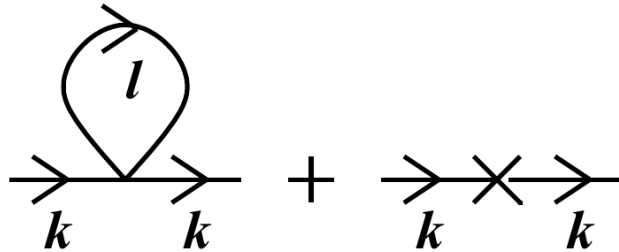


图 31.1: $\Pi(k^2)$ 的 $O(\lambda)$ 修正。

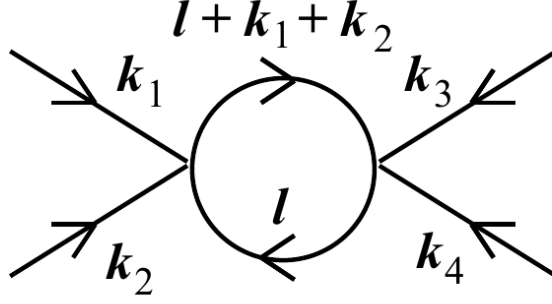


图 31.2: $V_4(k_1, k_2, k_3, k_4)$ 的 $O(\lambda^2)$ 修正。由这个图分别作 $k_2 \leftrightarrow k_3$ 和 $k_2 \leftrightarrow k_4$ 得到的另外两个图也有贡献。

这里定义了 $s = -(k_1 + k_2)^2$ 、 $t = -(k_1 + k_3)^2$ 、 $u = -(k_1 + k_4)^2$ ，以及

$$\begin{aligned} iF(k^2) &\equiv \tilde{\mu}^\varepsilon \int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{1}{((\ell + k)^2 + m^2)(\ell^2 + m^2)} \\ &= \frac{i}{16\pi^2} \left[\frac{2}{\varepsilon} + \int_0^1 dx \ln(\mu^2/D) \right], \end{aligned} \quad (31.9)$$

其中 $D = x(1-x)k^2 + m^2$ 。在式(31.8)中令 $Z_\lambda = 1 + C$ ，可见需要

$$C = \frac{3\lambda}{16\pi^2} \left(\frac{1}{\varepsilon} + \kappa_C \right) + O(\lambda^2), \quad (31.10)$$

其中 κ_C 是有限常数。

不妨停下来计算一下贝塔函数 $\beta(\lambda) = d\lambda/d \ln \mu$ ；取导数时保持裸耦合 λ_0 固定，并依照 $\overline{\text{MS}}$ 处方把反项的有限部分设为零。我们有

$$\lambda_0 = Z_\lambda Z_\varphi^{-2} \lambda \tilde{\mu}^\varepsilon, \quad (31.11)$$

以及

$$\ln(Z_\lambda Z_\varphi^{-2}) = \frac{3\lambda}{16\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + O(\lambda^2). \quad (31.12)$$

令 $L_1(\lambda)$ 为式(31.12)中 $1/\varepsilon$ 的系数。第 28 节的分析表明，贝塔函数于是由 $\beta(\lambda) = \lambda^2 L'_1(\lambda)$ 给出。因此得到

$$\beta(\lambda) = \frac{3\lambda^2}{16\pi^2} + O(\lambda^3). \quad (31.13)$$

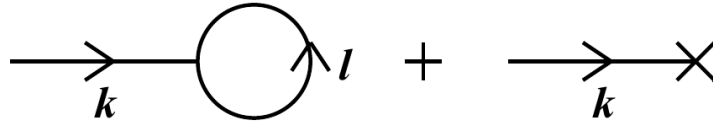


图 31.3: ρ 场真空期望值的 $O(\lambda)$ 修正。

贝塔函数为正，这意味着能量越高，理论的耦合就变得越来越强。

现在考虑更有意思的 $m^2 < 0$ 情形，它导致 Z_2 对称性自发破缺。

按照第 30 节的步骤，令 $\varphi(x) = \rho(x) + v$ ，其中 $v = (6|m^2|/\lambda)^{1/2}$ 使势（不含 Z 因子）最小。于是拉格朗日量变成（带 Z 因子）

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= -\frac{1}{2} Z_\varphi \partial^\mu \rho \partial_\mu \rho - \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} Z_\lambda - \frac{1}{4} Z_m \right) m_\rho^2 \rho^2 \\ &\quad + \frac{1}{2} (Z_m - Z_\lambda) (3/\lambda \tilde{\mu}^\varepsilon)^{1/2} m_\rho^3 \rho \\ &\quad - \frac{1}{6} Z_\lambda (3\lambda \tilde{\mu}^\varepsilon)^{1/2} m_\rho \rho^3 - \frac{1}{24} Z_\lambda \lambda \tilde{\mu}^\varepsilon \rho^4, \end{aligned} \quad (31.14)$$

其中 $m_\rho^2 = 2|m^2|$ 。现在可以计算各种单圈修正。

先从 ρ 的真空期望值开始。 $O(\lambda)$ 修正由图 31.3 中的图给出。三点顶角因子为 $-iZ_\lambda g_3$ ，其中 g_3 可以从式(31.14)读出：

$$g_3 = (3\lambda\tilde{\mu}^\varepsilon)^{1/2}m_\rho. \quad (31.15)$$

一点顶角因子为 iY ， Y 也可以从式(31.14)读出：

$$Y = \frac{1}{2}(Z_m - Z_\lambda)(3/\lambda\tilde{\mu}^\varepsilon)^{1/2}m_\rho^3. \quad (31.16)$$

按照第 9 节的讨论，便得到

$$\langle 0|\rho(x)|0\rangle = \left(iY + \frac{1}{2}(-iZ_\lambda g_3)\frac{1}{i}\tilde{\Delta}(0)\right) \int d^4y \frac{1}{i}\Delta(x-y), \quad (31.17)$$

外加更高阶修正。使用式(31.15)和(31.16)，以及把式(31.4)中的 m^2 换成 m_ρ^2 ，式(31.17)中大圆括号里的因子变为

$$\frac{i}{2}(3/\lambda)^{1/2}m_\rho^3 \left(Z_m - Z_\lambda + \frac{\lambda}{16\pi^2} \left[\frac{2}{\varepsilon} + 1 + \ln(\mu^2/m_\rho^2)\right] + O(\lambda^2)\right). \quad (31.18)$$

取 $Z_m = 1 + B$ 和 $Z_\lambda = 1 + C$ ，其中 B 、 C 由式(31.7)和(31.10)给出，式(31.18)中大圆括号里的因子变成

$$\frac{\lambda}{16\pi^2} [\kappa_B - \kappa_C + 1 + \ln(\mu^2/m_\rho^2)]. \quad (31.19)$$

所有 $1/\varepsilon$ 都抵消了。现在选择

$$\kappa_B - \kappa_C = -1 - \ln(\mu^2/m_\rho^2). \quad (31.20)$$

就可以消去 $\rho(x)$ 剩下的有限真空期望值。这也会抵消所有带单圈蝌蚪图的图。

接下来考虑 ρ 传播子。对 $O(\lambda)$ 修正有贡献的图画在图 31.4 中。反项插入为 $-iX$ ，再次从式(31.14)读出

$$X = Ak^2 + \left(\frac{3}{4}C - \frac{1}{4}B\right)m_\rho^2. \quad (31.21)$$

把式(31.2)对第一个图的结果（作 $m^2 \rightarrow m_\rho^2$ ）、式(31.9)对第二个图的结果（同样替换）和式(31.21)对第三个图的结果合在一起，得到

$$\begin{aligned} \Pi(k^2) &= -\frac{1}{2}(\lambda\tilde{\mu}^\varepsilon)\frac{1}{i}\tilde{\Delta}(0) + \frac{1}{2}g_3^2 F(k^2) - X + O(\lambda^2) \\ &= \frac{\lambda}{32\pi^2}m_\rho^2 \left[\frac{2}{\varepsilon} + 1 + \ln(\mu^2/m_\rho^2)\right] \\ &\quad + \frac{\lambda}{32\pi^2}m_\rho^2 \left[\frac{2}{\varepsilon} + \int_0^1 dx \ln(\mu^2/D)\right] \\ &\quad - Ak^2 - \left(\frac{3}{4}C - \frac{1}{4}B\right)m_\rho^2 + O(\lambda^2). \end{aligned} \quad (31.22)$$

再次使用式(31.7)和(31.10)给出的 B 和 C ，可见所有 $1/\varepsilon$ 都抵消了，剩下

$$\begin{aligned} \Pi(k^2) &= \frac{\lambda}{32\pi^2}m_\rho^2 \left[1 + \ln(\mu^2/m_\rho^2) + \int_0^1 dx \ln(\mu^2/D) + \frac{1}{2}(9\kappa_C - \kappa_B)\right] \\ &\quad + O(\lambda^2). \end{aligned} \quad (31.23)$$

现在可以选择在 OS 方案中工作，要求 $\Pi(-m_\rho^2) = 0$ 和 $\Pi'(-m_\rho^2) = 0$ 。可以看到，在 λ 的这一阶， $\Pi(k^2)$ 与 k^2 无关。因此，自动有 $\Pi'(-m_\rho^2) = 0$ ，而且可以选择 $9\kappa_C - \kappa_B$ 来固定 $\Pi(-m_\rho^2) = 0$ 。结合式(31.20)，这就完全确定了 κ_B 和 κ_C 到 λ 的这一阶。

接着考虑三点顶角的单圈修正，它由图 31.5 中的图给出。我们想说明，无穷大会被已经确定的 $Z_\lambda = 1 + C$ 抵消。图 31.5 中第一个图是有限的，所以就我们的目的而言可以忽略它。其余三个图加上原来的顶角，总和给出

$$\begin{aligned} i\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)_{\text{div}} &= -iZ_\lambda g_3 + \frac{1}{2}(-i\lambda)(-ig_3) \left(\frac{1}{i}\right)^2 \\ &\quad \times [iF(k_1^2) + iF(k_2^2) + iF(k_3^2)] + O(\lambda^{5/2}). \end{aligned} \quad (31.24)$$

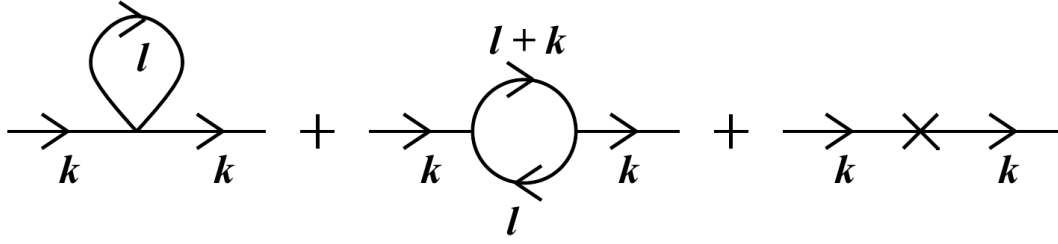


图 31.4: ρ 传播子的 $O(\lambda)$ 修正。

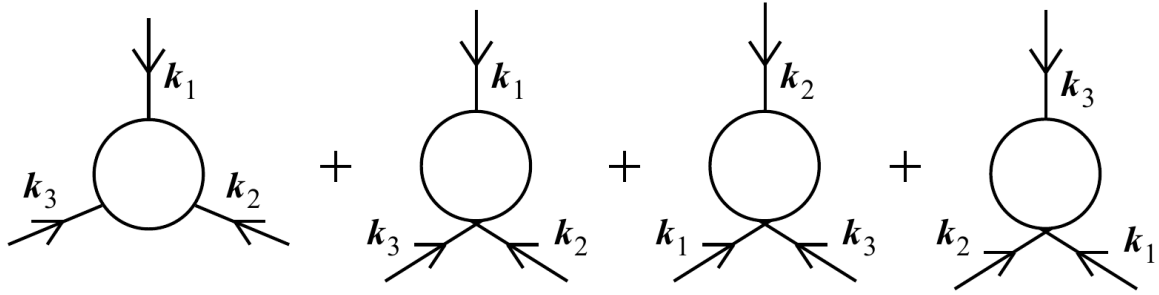


图 31.5: 三个 ρ 场的顶角的 $O(\lambda)$ 修正。

这里下标 div 表示只保留发散部分。利用式(31.9)，有

$$\mathbf{V}_3(k_1, k_2, k_3)_{\text{div}} = -g_3 \left(1 + C - \frac{3\lambda}{16\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + O(\lambda^2) \right). \quad (31.25)$$

由式(31.10)可见，发散项在 λ 的这一阶确实抵消了。

最后来看四点顶角的修正。在这种情况下，发散图恰好就是图 31.1 中那些图，因此 $\mathbf{V}_4$ 发散部分的计算与 $m^2 > 0$ 时完全相同（只是用 m_ρ 代替 m ）。既然已经做过这项计算（我们最初正是用它确定 C 的），就不必重复了。

至此我们已经看到，可以怎样在较简单的 $m^2 > 0$ 、 $\mathbb{Z}_2$ 对称性未破缺的情形中计算反项的发散部分；而这些反项也同样能在更复杂的 $m^2 < 0$ 、 $\mathbb{Z}_2$ 对称性自发破缺的情形中抵消发散。这是可重整化的自发对称性破缺理论的一条普遍规则，与对称群的性质无关。

参考说明

Peskin & Schroeder 中算出了自发破缺理论重整化的另一个例子。

第三十二节 连续对称性的自发破缺

先修：第 22、30 节

考虑第 22 节引入的复标量场 φ 理论，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\partial^\mu \varphi^\dagger \partial_\mu \varphi - m^2 \varphi^\dagger \varphi - \frac{1}{4} \lambda (\varphi^\dagger \varphi)^2. \quad (32.1)$$

这个拉格朗日量显然在 U(1) 变换

$$\varphi(x) \rightarrow e^{-i\alpha} \varphi(x), \quad (32.2)$$

下不变，其中 α 是实数。

现在假设 m^2 为负。式(32.1)的势在

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} v e^{-i\theta}, \quad (32.3)$$

时达到极小，其中

$$v = \left(\frac{4|m^2|}{\lambda} \right)^{1/2}, \quad (32.4)$$

而相位 θ 是任意的；式(32.3)中的根号二因子是约定俗成的。这样，势便有一族连续的极小值，由 θ 参数化。在式(32.2)的 U(1) 变换下， θ 变为 $\theta + \alpha$ ；因此，不同的最低能量场位形全都由这个对称性彼此联系起来。

因此，在量子理论中，我们预期会找到一族连续的基态，以 θ 为标签，并满足

$$\langle \theta | \varphi(x) | \theta \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} v e^{-i\theta}. \quad (32.5)$$

另外，根据第 30 节的讨论，我们预期当 $\theta' \neq \theta$ 时， $\langle \theta' | \theta \rangle = 0$ 。

回到经典语言，在场空间中存在一个平坦方向，我们可以沿它移动而不改变能量。其物理后果是存在一种称为 *Goldstone 玻色子* 的无质量粒子。

来更仔细地看看这是怎么回事。首先选择相位 $\theta = 0$ ，然后写成

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} [v + a(x) + ib(x)], \quad (32.6)$$

其中 a 和 b 是实标量场。把式(32.6)代入式(32.1)，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{2} \partial^\mu a \partial_\mu a - \frac{1}{2} \partial^\mu b \partial_\mu b \\ & - |m^2| a^2 - \frac{1}{2} \lambda^{1/2} |m| a (a^2 + b^2) - \frac{1}{16} \lambda (a^2 + b^2)^2. \end{aligned} \quad (32.7)$$

由此可见， a 场的质量由 $\frac{1}{2} m_a^2 = |m^2|$ 给出。另一方面， b 场是无质量的，我们把它认作 *Goldstone 玻色子*。

换一种参数化，能更清楚地显出无质量场所扮演的角色。我们写成

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} (v + \rho(x)) e^{-i\chi(x)/v}, \quad (32.8)$$

其中 ρ 和 χ 是实标量场。把式(32.8)代入式(32.1)，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{2} \partial^\mu \rho \partial_\mu \rho - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\rho}{v} \right)^2 \partial^\mu \chi \partial_\mu \chi \\ & - |m^2| \rho^2 - \frac{1}{2} \lambda^{1/2} |m| \rho^3 - \frac{1}{16} \lambda \rho^4. \end{aligned} \quad (32.9)$$

由此可见， ρ 场的质量由 $\frac{1}{2} m_\rho^2 = |m^2|$ 给出，而 χ 场是无质量的。这些粒子质量与我们用式(32.6)的参数化得到的相同。这并非巧合：粒子质量和散射振幅与场的重新定义无关。

注意， χ 场根本不出现在势中。因此，它参数化了那个平坦方向。用 ρ 场和 χ 场来写时，U(1) 变换取简单形式 $\chi(x) \rightarrow \chi(x) + \alpha$ 。

圈修正之后， χ 场仍然无质量吗？是的。注意：如果 χ 场仍然无质量，它的精确传播子 $\tilde{\Delta}_\chi(k^2)$ 应当在 $k^2 = 0$ 处有一个极点；等价地，对由 $\tilde{\Delta}_\chi(k^2) = 1/[k^2 - \Pi_\chi(k^2)]$ 定义的自能 $\Pi_\chi(k^2)$ ，应有 $\Pi(0) = 0$ 。

我们可以把所有带两条外部 χ 线、且每条线的四动量都为 $k = 0$ 的 1PI 图加起来，从而计算 $\Pi_\chi(0)$ 。从式(32.9)可见，作用在 χ 场上的导数意味着， $\rho\chi\chi$ 顶角和 $\rho\rho\chi\chi$ 顶角的顶角因子都正比于 $k_1 \cdot k_2$ ，这里 k_1 和 k_2 是在该顶角相遇的两条 χ 线的动量。由于外线动量为零，与它们相接的顶角便为零；因此 $\Pi_\chi(0) = 0$ ， χ 粒子仍然无质量。

考虑包含全部圈修正的量子作用量 $\Gamma(\varphi)$ ，也能得到同样的结论。根据第 29 节的讨论，量子作用量具有与经典作用量相同的对称性。因此，在当前情形下，

$$\Gamma(\varphi) = \Gamma(e^{-i\alpha}\varphi). \quad (32.10)$$

如果 $\Gamma(\varphi)$ 的极小值位于 φ 的某个非零常数值，自发对称性破缺就会发生。由于式(32.10)，这个常数的相位是任意的。因此，场空间中必定有一个与 $\varphi(x)$ 的相位相对应的平坦方向。这个平坦方向的物理后果是一种无质量粒子，也就是 Goldstone 玻色子。

这一切都可以直接推广到非阿贝尔情形。考虑

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi_i\partial_\mu\varphi_i - \frac{1}{2}m^2\varphi_i\varphi_i - \frac{1}{16}\lambda(\varphi_i\varphi_i)^2, \quad (32.11)$$

其中对重复指标求和。这个拉格朗日量在以下无穷小 $\text{SO}(N)$ 变换下不变：

$$\delta\varphi_i = -i\theta^a(T^a)_{ij}\varphi_j, \quad (32.12)$$

其中从 1 取到 $\frac{1}{2}N(N-1)$ ， θ^a 是一组 $\frac{1}{2}N(N-1)$ 个实的无穷小参数，而每个反对称生成元矩阵 T^a 在主对角线上方只有一个非零矩阵元 $-i$ ，在主对角线下方的对应位置则有一个 $+i$ 。

现在在式(32.11)中取 $m^2 < 0$ 。势在 $\varphi_i(x) = v_i$ 时达到极小，其中 $v^2 = v_i v_i = 4|m^2|/\lambda$ ，而 N 分量向量 $\vec{v}$ 所指的方向是任意的。在量子理论中，我们把 v_i 解释为量子场 $\varphi_i(x)$ 的真空期望值（简称 VEV）。可以选择坐标系，使 $v_i = v\delta_{iN}$ ；也就是说，VEV 完全位于最后一个分量中。

现在考虑作一个无穷小 $\text{SO}(N)$ 变换。这会改变 VEV；有

$$\begin{aligned} v_i &\rightarrow v_i - i\theta^a(T^a)_{ij}v_j \\ &= v\delta_{iN} - i\theta^a(T^a)_{iN}v. \end{aligned} \quad (32.13)$$

对某些 θ^a 的取值，式(32.13)右边第二项为零。当相应的 T^a 在最后一列没有非零矩阵元时，情况就是如此。有 $N-1$ 个 T^a 在最后一列有一个非零矩阵元：也就是 $-i$ 分别位于第一行和最后一列、第二行和最后一列，如此等等，一直到第 $N-1$ 行和最后一列的那些矩阵。这些 T^a 称为破缺生成元。如果 $(T^a)_{ij}v_j \neq 0$ ，生成元就是破缺的；如果 $(T^a)_{ij}v_j = 0$ ，生成元就是未破缺的。

含有破缺生成元的无穷小 $\text{SO}(N)$ 变换会改变场的 VEV，却不改变能量。因此，每个破缺生成元都对应场空间中的一个平坦方向。每个平坦方向都意味着存在一种相应的无质量粒子。这就是 Goldstone 定理：每个破缺生成元对应一个无质量 Goldstone 玻色子。

另一方面，未破缺生成元不改变场的 VEV。因此，把拉格朗日量用平移后的场（每个场的真空期望值都为零）改写之后，仍应当有一个与这组未破缺生成元相对应的明显对称性。

在当前情形下，未破缺生成元的数目为 $\frac{1}{2}N(N-1) - (N-1) = \frac{1}{2}(N-1)(N-2)$ 。这正是 $\text{SO}(N-1)$ 的生成元数目。因此，把拉格朗日量用平移后的场改写之后，我们预期 $\text{SO}(N-1)$ 会成为它的一个明显对称性。

来看看在当前情形下这是怎样实现的。可以把式(32.11)改写为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi_i\partial_\mu\varphi_i - V(\varphi), \quad (32.14)$$

其中

$$V(\varphi) = \frac{1}{16}\lambda(\varphi_i\varphi_i - v^2)^2, \quad (32.15)$$

这里 $v = (4|m^2|/\lambda)^{1/2}$ ，并且默认对重复指标 i 从 1 到 N 求和。现在令 $\varphi_N(x) = v + \rho(x)$ ，并把它代入式(32.14)。此时默认对重复指标 i 从 1 到 $N-1$ 求和，于是拉格朗日量及其中的势分别为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi_i\partial_\mu\varphi_i - \frac{1}{2}\partial^\mu\rho\partial_\mu\rho - V(\rho, \varphi), \quad (32.16)$$

$$\begin{aligned}
V(\rho, \varphi) &= \frac{1}{16} \lambda [(v + \rho)^2 + \varphi_i \varphi_i - v^2]^2 \\
&= \frac{1}{16} \lambda (2v\rho + \rho^2 + \varphi_i \varphi_i)^2 \\
&= \frac{1}{4} \lambda v^2 \rho^2 + \frac{1}{4} \lambda v \rho (\rho^2 + \varphi_i \varphi_i) + \frac{1}{16} \lambda (\rho^2 + \varphi_i \varphi_i)^2.
\end{aligned} \tag{32.17}$$

式(32.16)和(32.17)中确实有明显的 $\text{SO}(N-1)$ 对称性。另外， $N-1$ 个 φ_i 场是无质量的：它们正是预期的 $N-1$ 个 Goldstone 玻色子。

参考说明

关于 Goldstone 定理的进一步讨论，可见 Georgi、Peskin & Schroeder 和 Weinberg II。

习题

32.1) 考虑式(32.1)的 $\text{U}(1)$ 对称性的 Noether 流 j^μ ，以及相应的荷 Q 。

- 证明 $e^{-i\alpha Q} \varphi e^{+i\alpha Q} = e^{+i\alpha} \varphi$ 。
- 利用式(32.5)证明 $e^{-i\alpha Q} |\theta\rangle = |\theta + \alpha\rangle$ 。
- 证明 $Q|0\rangle \neq 0$ ；也就是说，这个荷并不湮灭 $\theta = 0$ 真空。把这与对称性未破缺的情形作对比。

32.2) 在习题 24.3 中，我们证明了 $[\varphi_i, Q^a] = (T^a)_{ij} \varphi_j$ ，其中 Q^a 是 $\text{SO}(N)$ 对称理论中的 Noether 荷。利用这个结果证明，当且仅当 Q^a 是破缺的，才有 $Q^a|0\rangle \neq 0$ 。

32.3) 我们通过

$$\langle k | j^\mu(x) | 0 \rangle = i f k^\mu e^{-ikx}, \tag{32.18}$$

定义 Goldstone 玻色子的衰变常数 f ，其中 $|k\rangle$ 是四动量为 k 、按通常方式归一化的单 Goldstone 玻色子态， $|0\rangle$ 是 $\theta = 0$ 真空，而 $j^\mu(x)$ 是 Noether 流。

- 在树级计算 f 。（也就是说，把 j^μ 用 ρ 场和 χ 场表示出来，再用自由场论计算这个矩阵元。） f 的非零值表明，相应的流是自发破缺的。
- 讨论高阶修正会怎样改变你的结果。

第二部分

自旋二分之一

第三十三节 洛伦兹群的表示

先修：第 2 节

在第 2 节中，我们看到，可以定义一个么正算符 $U(\Lambda)$ ，通过

$$U(\Lambda)^{-1} \varphi(x) U(\Lambda) = \varphi(\Lambda^{-1}x) \quad (33.1)$$

在标量场 $\varphi(x)$ 上实现洛伦兹变换。

如第 2 节所示，这意味着场的导数按下式变换：

$$U(\Lambda)^{-1} \partial^\mu \varphi(x) U(\Lambda) = \Lambda^\mu_\rho \bar{\partial}^\rho \varphi(\Lambda^{-1}x), \quad (33.2)$$

其中导数上方的横线表示，它是对宗量 $\bar{x} = \Lambda^{-1}x$ 求导。

式 (33.2) 提示，可以定义一个矢量场 $A^\mu(x)$ ，使它按下式变换：

$$U(\Lambda)^{-1} A^\rho(x) U(\Lambda) = \Lambda^\mu_\rho A^\rho(\Lambda^{-1}x), \quad (33.3)$$

或者定义一个张量场 $B^{\mu\nu}(x)$ ，使它按下式变换：

$$U(\Lambda)^{-1} B^{\mu\nu}(x) U(\Lambda) = \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma B^{\rho\sigma}(\Lambda^{-1}x). \quad (33.4)$$

注意，如果 $B^{\mu\nu}$ 是对称的，即 $B^{\mu\nu}(x) = B^{\nu\mu}(x)$ ，或者是反对称的，即 $B^{\mu\nu}(x) = -B^{\nu\mu}(x)$ ，那么洛伦兹变换会保持这一对称性质。此外，如果取迹，得到 $T(x) \equiv g_{\mu\nu} B^{\mu\nu}(x)$ ，那么利用 $g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma = g_{\rho\sigma}$ ，可知 $T(x)$ 像标量场一样变换：

$$U(\Lambda)^{-1} T(x) U(\Lambda) = T(\Lambda^{-1}x). \quad (33.5)$$

因此，给定一个没有任何特定对称性的张量场 $B^{\mu\nu}(x)$ ，可以写成

$$B^{\mu\nu}(x) = A^{\mu\nu}(x) + S^{\mu\nu}(x) + \frac{1}{4} g^{\mu\nu} T(x), \quad (33.6)$$

其中 $A^{\mu\nu}$ 是反对称的 ($A^{\mu\nu} = -A^{\nu\mu}$)，而 $S^{\mu\nu}$ 是对称的 ($S^{\mu\nu} = S^{\nu\mu}$) 且无迹 ($g_{\mu\nu} S^{\mu\nu} = 0$)。关键在于，在洛伦兹变换下，场 $A^{\mu\nu}$ 、 $S^{\mu\nu}$ 和 T 不会彼此混合。

还能不能把这些场进一步拆成更小的集合，使不同集合在洛伦兹变换下仍不相互混合？对于一个带有 n 个矢量指标的场，怎样把它分解成洛伦兹群的不可约表示？还能不能给场相容地赋予其他种类的指标？如果能，这些指标在洛伦兹变换下又如何表现？

这些问题的答案要到群表示理论中去寻找。下面看看它对洛伦兹群（在四维时空中）是怎样起作用的。

考虑一个带有一般洛伦兹指标的场 $\varphi_A(x)$ ，它不一定是厄米的。在洛伦兹变换下，有

$$U(\Lambda)^{-1} \varphi_A(x) U(\Lambda) = L_A^B(\Lambda) \varphi_B(\Lambda^{-1}x), \quad (33.7)$$

其中 $L_A^B(\Lambda)$ 是一个依赖于 Λ 的矩阵。这些有限维矩阵必须服从群的复合规则

$$L_A^B(\Lambda') L_B^C(\Lambda) = L_A^C(\Lambda' \Lambda). \quad (33.8)$$

我们说，矩阵 $L_A^B(\Lambda)$ 构成洛伦兹群的一个表示。

对于无穷小变换 $\Lambda^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \delta\omega^\mu_\nu$ ，可以写成

$$U(1 + \delta\omega) = I + \frac{i}{2} \delta\omega_{\mu\nu} M^{\mu\nu}, \quad (33.9)$$

其中算符 $M^{\mu\nu}$ 是洛伦兹群的生成元。如第 2 节所示，生成元服从对易关系

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = i(g^{\mu\rho} M^{\nu\sigma} - (\mu \leftrightarrow \nu) - (\rho \leftrightarrow \sigma)), \quad (33.10)$$

这些关系规定了洛伦兹群的李代数。

可以把角动量算符 $\vec{J}$ 的分量认作 $J_i \equiv \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} M^{jk}$ ，把推动算符 $\vec{K}$ 的分量认作 $K_i \equiv M^{i0}$ 。于是由式 (33.10) 得到

$$[J_i, J_j] = +i \varepsilon_{ijk} J_k, \quad (33.11)$$

$$[J_i, K_j] = +i\varepsilon_{ijk}K_k, \quad (33.12)$$

$$[K_i, K_j] = -i\varepsilon_{ijk}J_k. \quad (33.13)$$

对于无穷小变换，还有

$$L_A^B(1 + \delta\omega) = \delta_A^B + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}(S^{\mu\nu})_A^B, \quad (33.14)$$

式 (33.7) 于是变成

$$[\varphi_A(x), M^{\mu\nu}] = \mathcal{L}^{\mu\nu}\varphi_A(x) + (S^{\mu\nu})_A^B\varphi_B(x), \quad (33.15)$$

其中 $\mathcal{L}^{\mu\nu} \equiv \frac{1}{i}(x^\mu\partial^\nu - x^\nu\partial^\mu)$ 。微分算符 $\mathcal{L}^{\mu\nu}$ 和表示矩阵 $(S^{\mu\nu})_A^B$ 都必须各自服从与生成元本身相同的对易关系；见习题 2.8 和 2.9。

现在的问题是，找出服从式 (33.10)，或者等价地服从式 (33.11)–式 (33.13) 的所有可能的有限维矩阵集合。算符 $M^{\mu\nu}$ 必须是厄米的，但矩阵 $(S^{\mu\nu})_A^B$ 不必如此。

如果只把注意力限制在式 (33.11) 上，那么根据角动量量子力学中的标准结果，我们知道，可以找到三个 $(2j+1) \times (2j+1)$ 厄米矩阵 J_1 、 J_2 和 J_3 ，它们服从式 (33.11)；而且（比如说） J_3 的本征值是 $-j, -j+1, \dots, +j$ ，其中 j 的可能取值为 $0, \frac{1}{2}, 1, \dots$ 。我们还知道，这些矩阵给出了三维旋转群 $\text{SO}(3)$ 的李代数全部互不等价的不可约表示。互不等价是指它们不能通过么正变换彼此联系；不可约是指不能通过么正变换把它化成分块对角形式。（标准推导假定矩阵是厄米的，不过允许非厄米矩阵并不会扩大解的集合。）此外，当 j 是半整数时，转动 2π 会产生一个总的负号；因此， $\text{SO}(3)$ 的李代数的这些表示其实并不是群 $\text{SO}(3)$ 的表示，因为转动 2π 应当等价于没有转动。正如第 24 节所见， $\text{SO}(3)$ 的李代数与 $\text{SU}(2)$ 的李代数相同；这个李代数的半整数表示确实是群 $\text{SU}(2)$ 的表示。

我们想把这些结论推广到完整的式 (33.11)–式 (33.13)。为此，定义一些物理意义不甚明朗、但能简化对易关系的非厄米算符会很有帮助。它们是

$$N_i \equiv \frac{1}{2}(J_i - iK_i), \quad (33.16)$$

$$N_i^\dagger \equiv \frac{1}{2}(J_i + iK_i). \quad (33.17)$$

用 N_i 和 $N_i^\dagger$ 表示，式 (33.11)–式 (33.13) 变成

$$[N_i, N_j] = i\varepsilon_{ijk}N_k, \quad (33.18)$$

$$[N_i^\dagger, N_j^\dagger] = i\varepsilon_{ijk}N_k^\dagger, \quad (33.19)$$

$$[N_i, N_j^\dagger] = 0. \quad (33.20)$$

可见，这里有两个不同的 $\text{SU}(2)$ 李代数，二者通过厄米共轭彼此交换。正如刚才讨论过的， $\text{SU}(2)$ 李代数的一个表示由一个整数或半整数指定；因此我们得出结论，四维时空中洛伦兹群李代数的一个表示由两个整数或半整数 n 和 n' 指定。

我们把这些表示记为 $(2n+1, 2n'+1)$ ；一个表示的分量数便是 $(2n+1)(2n'+1)$ 。同一表示中的不同分量也可以用它们的角动量表示来标记。为此，先注意到，由式 (33.16) 和式 (33.17) 有 $J_i = N_i + N_i^\dagger$ 。因此，在给定 n 和 n' 时确定 j 的允许值，就成了角动量相加中的一个标准问题。一般结果是， j 的允许值为 $|n-n'|, |n-n'|+1, \dots, n+n'$ ，而且每一个值都恰好出现一次。

四个最简单、也最常遇到的表示是 $(1, 1)$ 、 $(2, 1)$ 、 $(1, 2)$ 和 $(2, 2)$ 。它们有专门的名称：

$$\begin{aligned} (1, 1) &= \text{标量或单态} \\ (2, 1) &= \text{左手旋量} \\ (1, 2) &= \text{右手旋量} \\ (2, 2) &= \text{矢量} \end{aligned} \quad (33.21)$$

把 $(2, 2)$ 认作矢量表示，似乎有点出人意料。要看出它必然如此，首先注意到，矢量表示是不可约的：在一般洛

伦兹变换下，四维矢量的所有分量都会相互混合。其次，矢量表示有四个分量。候选的不可约表示只有 $(4, 1)$ 、 $(1, 4)$ 和 $(2, 2)$ 。前两个只含角动量 $j = \frac{3}{2}$ ，而 $(2, 2)$ 含有 $j = 0$ 和 $j = 1$ 。这对于四维矢量恰到好处：它的时间分量在空间转动下是标量，而空间分量则是三维矢量。

为了更好地理解 $(2, 2)$ 是矢量表示究竟意味着什么，我们必须先研究旋量表示 $(1, 2)$ 和 $(2, 1)$ ，它们只含角动量 $j = \frac{1}{2}$ 。

参考说明

关于四维洛伦兹群表示的扩展讨论，见 *Weinberg I*。

习题

33.1) 用 $B^{\mu\nu}(x)$ 表示 $A^{\mu\nu}(x)$ 、 $S^{\mu\nu}(x)$ 和 $T(x)$ 。

33.2) 验证式 (33.18)–式 (33.20) 可由式 (33.11)–式 (33.13) 推出。

第三十四节 左手和右手旋量场

先修：第 3、33 节

考虑一个左手旋量场 $\psi_a(x)$ ，也称为左手 Weyl 场，它属于洛伦兹群李代数的 $(2, 1)$ 表示。这里，指标 a 是一个左手旋量指标，可以取两个可能的值。在洛伦兹变换下，有

$$U(\Lambda)^{-1}\psi_a(x)U(\Lambda) = L_a^b(\Lambda)\psi_b(\Lambda^{-1}x), \quad (34.1)$$

其中 $L_a^b(\Lambda)$ 是 $(2, 1)$ 表示中的一个矩阵。这些矩阵服从群的复合规则

$$L_a^b(\Lambda')L_b^c(\Lambda) = L_a^c(\Lambda'\Lambda). \quad (34.2)$$

对于无穷小变换 $\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \delta\omega^\mu{}_\nu$ ，可以写成

$$L_a^b(1 + \delta\omega) = \delta_a^b + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}(S_L^{\mu\nu})_a^b, \quad (34.3)$$

其中 $(S_L^{\mu\nu})_a^b = -(S_L^{\nu\mu})_a^b$ 是一组 2×2 矩阵，它们服从与生成元 $M^{\mu\nu}$ 相同的对易关系，即

$$[S_L^{\mu\nu}, S_L^{\rho\sigma}] = i(g^{\mu\rho}S_L^{\nu\sigma} - (\mu \leftrightarrow \nu)) - (\rho \leftrightarrow \sigma). \quad (34.4)$$

利用

$$U(1 + \delta\omega) = I + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}, \quad (34.5)$$

式 (34.1) 变成

$$[\psi_a(x), M^{\mu\nu}] = \mathcal{L}^{\mu\nu}\psi_a(x) + (S_L^{\mu\nu})_a^b\psi_b(x), \quad (34.6)$$

其中 $\mathcal{L}^{\mu\nu} = \frac{1}{i}(x^\mu\partial^\nu - x^\nu\partial^\mu)$ 。式 (34.6) 中的 $\mathcal{L}^{\mu\nu}$ 项对于标量场也会出现，它不是我们目前关注的重点；我们将把场取在时空原点 $x^\mu = 0$ ，从而略去它。回想 $M^{ij} = \varepsilon^{ijk}J_k$ ，其中 J_k 是角动量算符，于是有

$$\varepsilon^{ijk}[\psi_a(0), J_k] = (S_L^{ij})_a^b\psi_b(0). \quad (34.7)$$

回想洛伦兹群的 $(2, 1)$ 表示只包含角动量 $j = \frac{1}{2}$ 。对于自旋二分之一算符，标准约定是，式 (34.7) 右边的矩阵为 $\frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}\sigma_k$ ；这里我们略去了行指标 a 和列指标 b ，而 σ_k 是 Pauli 矩阵：

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (34.8)$$

因此我们得出

$$(S_L^{ij})_a^b = \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}\sigma_k, \quad (34.9)$$

例如，令 $i = 1, j = 2$ ，便得到 $(S_L^{12})_a^b = \frac{1}{2}\varepsilon^{12k}\sigma_k = \frac{1}{2}\sigma_3$ ，所以 $(S_L^{12})_1^1 = +\frac{1}{2}$ 、 $(S_L^{12})_2^2 = -\frac{1}{2}$ ，且 $(S_L^{12})_1^2 = (S_L^{12})_2^1 = 0$ 。

一旦有了角动量算符 J_i 的 $(2, 1)$ 表示矩阵，就很容易得到推动算符 $K_k = M^{k0}$ 的表示矩阵。这是因为 $J_k = N_k + N_k^\dagger$ 、 $K_k = i(N_k - N_k^\dagger)$ ，而 $N_k^\dagger$ 作用在 $(2, 1)$ 表示的场上时为零。因此， K_k 的表示矩阵只不过是 J_k 的表示矩阵乘以 i ，所以

$$(S_L^{k0})_a^b = \frac{1}{2}i\sigma_k. \quad (34.10)$$

现在考虑对左手旋量场 $\psi_a(x)$ 取厄米共轭。回想，厄米共轭会交换构成洛伦兹群李代数的两个 $SU(2)$ 李代数。因此， $(2, 1)$ 表示中的场的厄米共轭应当是 $(1, 2)$ 表示中的场；这样的场称为右手旋量场或右手 Weyl 场。我们在 $(1, 2)$ 表示的指标上加点，以区别于 $(2, 1)$ 表示的指标。因此写成

$$[\psi_a(x)]^\dagger = \psi_a^\dagger(x). \quad (34.11)$$

在洛伦兹变换下，有

$$U(\Lambda)^{-1}\psi_a^\dagger(x)U(\Lambda) = R_a^{\dot{b}}(\Lambda)\psi_{\dot{b}}^\dagger(\Lambda^{-1}x), \quad (34.12)$$

其中 $R_a^{\dot{b}}(\Lambda)$ 是 $(1, 2)$ 表示中的一个矩阵。这些矩阵服从群的复合规则

$$R_a^{\dot{b}}(\Lambda') R_b^{\dot{c}}(\Lambda) = R_a^{\dot{c}}(\Lambda' \Lambda) . \quad (34.13)$$

对于无穷小变换 $\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \delta\omega^\mu{}_\nu$ ，可以写成

$$R_a^{\dot{b}}(1 + \delta\omega) = \delta_a^{\dot{b}} + \frac{i}{2} \delta\omega_{\mu\nu} (S_R^{\mu\nu})_a^{\dot{b}} , \quad (34.14)$$

其中 $(S_R^{\mu\nu})_a^{\dot{b}} = -(S_R^{\nu\mu})_a^{\dot{b}}$ 是一组 2×2 矩阵，它们服从与生成元 $M^{\mu\nu}$ 相同的对易关系。于是有

$$[\psi_a^\dagger(0), M^{\mu\nu}] = (S_R^{\mu\nu})_a^{\dot{b}} \psi_b^\dagger(0) . \quad (34.15)$$

对这个方程取厄米共轭，得到

$$[M^{\mu\nu}, \psi_a(0)] = [(S_R^{\mu\nu})_a^{\dot{b}}]^* \psi_b(0) . \quad (34.16)$$

将它与式 (34.6) 比较，可见

$$(S_R^{\mu\nu})_a^{\dot{b}} = -[(S_L^{\mu\nu})_a^b]^* . \quad (34.17)$$

上一节考察了带两个矢量指标的场的洛伦兹变换性质。为了更熟悉旋量指标的性质，现在对带两个 $(2, 1)$ 指标的场做同样的事情。把这个场称为 $C_{ab}(x)$ 。在洛伦兹变换下，有

$$U(\Lambda)^{-1} C_{ab}(x) U(\Lambda) = L_a^c(\Lambda) L_b^d(\Lambda) C_{cd}(\Lambda^{-1}x) . \quad (34.18)$$

我们要回答的问题是，能否把 C_{ab} 的四个分量分成更小的集合，使各集合在洛伦兹变换下彼此不混合。

为了回答这个问题，回想量子力学中两个自旋二分之一粒子可以处在总自旋为零或总自旋为一的状态。此外，唯一的自旋零态是两个自旋二分之一态的唯一反对称组合，三个自旋一态则是它们的三个对称组合。可以把这示意地写成 $2 \otimes 2 = 1_A \oplus 3_S$ ；这里用表示的分量数标记 $SU(2)$ 的表示，下标 S 和 A 则说明该表示出现在两个 2 的对称组合还是反对称组合中。对于洛伦兹群，相应的关系是 $(2, 1) \otimes (2, 1) = (1, 1)_A \oplus (3, 1)_S$ 。这意味着应当能够写成

$$C_{ab}(x) = \varepsilon_{ab} D(x) + G_{ab}(x) , \quad (34.19)$$

其中 $D(x)$ 是标量场， $\varepsilon_{ab} = -\varepsilon_{ba}$ 是一组反对称常数，而 $G_{ab}(x) = G_{ba}(x)$ 。由其对称性质，符号 ε_{ab} 除了一个总常数外被唯一确定；我们选择 $\varepsilon_{21} = -\varepsilon_{12} = +1$ 。

由于 $D(x)$ 是洛伦兹标量，式 (34.19) 只有在

$$L_a^c(\Lambda) L_b^d(\Lambda) \varepsilon_{cd} = \varepsilon_{ab} . \quad (34.20)$$

成立时才与式 (34.18) 相容。这意味着 ε_{ab} 是洛伦兹群的一个不变符号：当洛伦兹变换作用于它的全部指标时，它并不改变。这样一来， ε_{ab} 类似于度规 $g_{\mu\nu}$ ；后者也是不变符号，因为

$$\Lambda_\mu^\rho \Lambda_\nu^\sigma g_{\rho\sigma} = g_{\mu\nu} . \quad (34.21)$$

我们用 $g_{\mu\nu}$ 及其逆 $g^{\mu\nu}$ 升降矢量指标，也可以用 ε_{ab} 及其逆 ε^{ab} 升降左手旋量指标。这里通过

$$\varepsilon^{12} = \varepsilon_{21} = +1 , \quad \varepsilon^{21} = \varepsilon_{12} = -1 . \quad (34.22)$$

定义 ε^{ab} 。

有了这个定义，便有

$$\varepsilon_{ab} \varepsilon^{bc} = \delta_a^c , \quad \varepsilon^{ab} \varepsilon_{bc} = \delta^a_c . \quad (34.23)$$

于是可以定义

$$\psi^a(x) \equiv \varepsilon^{ab} \psi_b(x) . \quad (34.24)$$

还有（略去场的时空宗量）

$$\psi_a = \varepsilon_{ab} \psi^b = \varepsilon_{ab} \varepsilon^{bc} \psi_c = \delta_a^c \psi_c , \quad (34.25)$$

正如我们所预期的那样。不过， ε^{ab} 的反对称性意味着必须小心负号；例如，式 (34.24) 可以有多种写法，比如

$$\psi^a = \varepsilon^{ab} \psi_b = -\varepsilon^{ba} \psi_b = -\psi_b \varepsilon^{ba} = \psi_b \varepsilon^{ab} . \quad (34.26)$$

缩并指标时也必须小心符号，因为

$$\psi^a \chi_a = \varepsilon^{ab} \psi_b \chi_a = -\varepsilon^{ba} \psi_b \chi_a = -\psi_b \chi^b . \quad (34.27)$$

第 35 节中，我们将（谢天谢地）发展一种无指标号，它能自动照管这些不可或缺（却又烦人）的负号。

完全类似的讨论适用于第二个 $SU(2)$ 因子；从群论关系 $(1, 2) \otimes (1, 2) = (1, 1)_A \oplus (1, 3)_S$ ，可以推断存在不变符号 $\varepsilon_{\dot{a}\dot{b}} = -\varepsilon_{\dot{b}\dot{a}}$ 。我们依照式 (34.22) 归一化 $\varepsilon^{\dot{a}\dot{b}}$ 。于是，只要把所有无点指标都换成有点指标，式 (34.23)–式 (34.27) 便都成立。

现在考虑一个带一个无点指标和一个有点指标的场 $A_{a\dot{a}}(x)$ 。这样的场属于 $(2, 2)$ 表示，而在第 33 节中，我们断定 $(2, 2)$ 表示就是矢量表示。对于矢量表示中的场，更自然的写法是 $A^\mu(x)$ 。因此，必定有一本“字典”，用 $A^\mu(x)$ 的分量给出 $A_{a\dot{a}}(x)$ 的分量；可以把它写成

$$A_{a\dot{a}}(x) = \sigma_{a\dot{a}}^\mu A_\mu(x) , \quad (34.28)$$

其中 $\sigma_{a\dot{a}}^\mu$ 是另一个不变符号。这个符号必定存在，可以从群论关系

$$(2, 1) \otimes (1, 2) \otimes (2, 2) = (1, 1) \oplus \dots \quad (34.29)$$

推知。正如第 35 节将会看到的，选择

$$\sigma_{a\dot{a}}^\mu = (I, \vec{\sigma}) . \quad (34.30)$$

与已经确立的 $S_L^{\mu\nu}$ 和 $S_R^{\mu\nu}$ 约定是相容的。

例如， $\sigma_{11}^3 = +1$ 、 $\sigma_{22}^3 = -1$ ，而 $\sigma_{12}^3 = \sigma_{21}^3 = 0$ 。

一般来说，每当一组表示的乘积包含单态时，就有相应的不变符号。例如，从

$$(2, 2) \otimes (2, 2) = (1, 1)_S \oplus (1, 3)_A \oplus (3, 1)_A \oplus (3, 3)_S . \quad (34.31)$$

可以推断出 $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$ 的存在。另一个不变符号——*Levi-Civita* 符号——来自

$$(2, 2) \otimes (2, 2) \otimes (2, 2) \otimes (2, 2) = (1, 1)_A \oplus \dots , \quad (34.32)$$

其中下标 A 表示完全反对称部分。*Levi-Civita* 符号是 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ ；交换它任意一对指标都会变号，并且通过 $\varepsilon^{0123} = +1$ 归一化。要看出 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 是不变的，注意 $\Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta \Lambda^\rho{}_\gamma \Lambda^\sigma{}_\delta \varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$ 在交换任意两个未缩并指标时都是反对称的，因此必定正比于 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 。正比常数算出来是 $\det \Lambda$ ，对于固有洛伦兹变换，它等于 $+1$ 。

我们终于可以回答第 33 节开头提出的问题了。那里考虑了一个带两个矢量指标的场 $B^{\mu\nu}(x)$ ，并把它分解为

$$B^{\mu\nu}(x) = A^{\mu\nu}(x) + S^{\mu\nu}(x) + \frac{1}{4} g^{\mu\nu} T(x) , \quad (34.33)$$

其中 $A^{\mu\nu}$ 是反对称的 ($A^{\mu\nu} = -A^{\nu\mu}$)，而 $S^{\mu\nu}$ 是对称的 ($S^{\mu\nu} = S^{\nu\mu}$) 且无迹 ($g_{\mu\nu} S^{\mu\nu} = 0$)。我们问过，是否还能把它进一步分解为更小的不可约表示。这个问题的答案可以在式 (34.31) 中找到。显然， $T(x)$ 对应于 $(1, 1)$ ， $S^{\mu\nu}(x)$ 对应于 $(3, 3)$ 。¹不过，根据式 (34.31)，反对称场 $A^{\mu\nu}(x)$ 应当对应于 $(3, 1) \oplus (1, 3)$ 。 $(3, 1)$ 表示中的场带有一对对称的左手（无点）旋量指标；它的厄米共轭则是 $(1, 3)$ 表示中的场，带有一对对称的右手（有点）旋量指标。因此，应当能够找到一个类似于式 (34.28) 的映射，用场 $G_{ab}(x)$ 及其厄米共轭 $G_{\dot{a}\dot{b}}^\dagger(x)$ 给出 $A^{\mu\nu}(x)$ 。

这个映射由生成元矩阵 $S_L^{\mu\nu}$ 和 $S_R^{\mu\nu}$ 提供。首先注意，Pauli 矩阵是无迹的，因此式 (34.9) 和式 (34.10) 意味着 $(S_L^{\mu\nu})_a{}^a = 0$ 。利用式 (34.24)，可以把它改写为 $\varepsilon^{ab} (S_L^{\mu\nu})_{ab} = 0$ 。由于 ε^{ab} 是反对称的， $(S_L^{\mu\nu})_{ab}$ 在交换两个旋量指标时必定对称。完全相同的论证表明， $(S_R^{\mu\nu})_{\dot{a}\dot{b}}$ 在交换两个旋量指标时也必定对称。此外，根据式 (34.9) 和式 (34.10)，有

$$(S_L^{10})_a{}^b = -i(S_L^{23})_a{}^b . \quad (34.34)$$

用 *Levi-Civita* 符号，可以把它协变地写成

$$(S_L^{\mu\nu})_a{}^b = -\frac{i}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} (S_{L\rho\sigma})_a{}^b . \quad (34.35)$$

¹注意，一个对称无迹张量有三个独立的对角分量和六个独立的非对角分量，共计九个，正是 $(3, 3)$ 表示的分量数。

类似地,

$$(S_R^{\mu\nu})_{\dot{a}}^{\dot{b}} = +\frac{i}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}(S_{R\rho\sigma})_{\dot{a}}^{\dot{b}}. \quad (34.36)$$

对式 (34.35) 取复共轭并利用式 (34.17), 就得到式 (34.36)。

现在, 给定 (3, 1) 表示中的场 $G_{ab}(x)$, 可以通过

$$G^{\mu\nu}(x) \equiv (S_L^{\mu\nu})^{ab}G_{ab}(x). \quad (34.37)$$

把它映到一个自对偶反对称张量 $G^{\mu\nu}(x)$ 。所谓自对偶, 是指 $G^{\mu\nu}(x)$ 满足

$$G^{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}G_{\rho\sigma}(x). \quad (34.38)$$

对式 (34.37) 取厄米共轭, 并利用式 (34.17), 得到

$$G^{\dagger\mu\nu}(x) = -(S_R^{\mu\nu})^{\dot{a}\dot{b}}G_{\dot{a}\dot{b}}^{\dagger}(x), \quad (34.39)$$

它是反自对偶的:

$$G^{\dagger\mu\nu}(x) = +\frac{i}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}G_{\rho\sigma}^{\dagger}(x). \quad (34.40)$$

给定一个厄米反对称张量场 $A^{\mu\nu}(x)$, 可以通过

$$G^{\mu\nu}(x) = \frac{1}{2}A^{\mu\nu}(x) - \frac{i}{4}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}A_{\rho\sigma}(x), \quad (34.41)$$

$$G^{\dagger\mu\nu}(x) = \frac{1}{2}A^{\mu\nu}(x) + \frac{i}{4}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}A_{\rho\sigma}(x). \quad (34.42)$$

抽出它的自对偶部分和反自对偶部分。于是有

$$A^{\mu\nu}(x) = G^{\mu\nu}(x) + G^{\dagger\mu\nu}(x). \quad (34.43)$$

场 $G^{\mu\nu}(x)$ 属于 (3, 1) 表示, 场 $G^{\dagger\mu\nu}(x)$ 属于 (1, 3) 表示; 二者在洛伦兹变换下不会混合。

习题

34.1) 验证式 (34.6) 可由式 (34.1) 推出。

34.2) 验证式 (34.9) 和式 (34.10) 服从式 (34.4)。

34.3) 证明 Levi-Civita 符号满足

$$\begin{aligned} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\sigma} = & -\delta^\mu_\alpha\delta^\nu_\beta\delta^\rho_\gamma - \delta^\mu_\beta\delta^\nu_\gamma\delta^\rho_\alpha - \delta^\mu_\gamma\delta^\nu_\alpha\delta^\rho_\beta \\ & + \delta^\mu_\beta\delta^\nu_\alpha\delta^\rho_\gamma + \delta^\mu_\alpha\delta^\nu_\gamma\delta^\rho_\beta + \delta^\mu_\gamma\delta^\nu_\beta\delta^\rho_\alpha, \end{aligned} \quad (34.44)$$

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\varepsilon_{\alpha\beta\rho\sigma} = -2(\delta^\mu_\alpha\delta^\nu_\beta - \delta^\mu_\beta\delta^\nu_\alpha), \quad (34.45)$$

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\varepsilon_{\alpha\nu\rho\sigma} = -6\delta^\mu_\alpha. \quad (34.46)$$

34.4) 考虑一个场 $C^{a\dots c\dot{a}\dots\dot{c}}(x)$, 它有 N 个无点指标和 M 个有点指标, 并且在交换任意一对无点指标时对称, 在交换任意一对有点指标时也对称。证明这个场对应于洛伦兹群的单个不可约表示 $(2n+1, 2n'+1)$, 并确定 n 和 n' 。

第三十五节 旋量指标的运算

先修：第 34 节

在第 34 节中，我们引入了不变符号 ε_{ab} 、 ε^{ab} 、 $\varepsilon_{\dot{a}\dot{b}}$ 和 $\varepsilon^{\dot{a}\dot{b}}$ ，其中

$$\varepsilon^{12} = \varepsilon^{\dot{1}\dot{2}} = \varepsilon_{21} = \varepsilon_{\dot{2}\dot{1}} = +1, \quad \varepsilon^{21} = \varepsilon^{\dot{2}\dot{1}} = \varepsilon_{12} = \varepsilon_{\dot{1}\dot{2}} = -1. \quad (35.1)$$

我们用 ε 符号升降旋量指标，并与 ε 的第二个指标缩并。（如果改为与第一个指标缩并，就会多出一个负号。）

另一个不变符号是

$$\sigma_{a\dot{a}}^\mu = (I, \vec{\sigma}), \quad (35.2)$$

其中 I 是 2×2 单位矩阵，而

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (35.3)$$

是 Pauli 矩阵。

现在考虑一些不变符号的组合，其中有些指标被缩并，例如 $g_{\mu\nu}\sigma_{a\dot{a}}^\mu\sigma_{b\dot{b}}^\nu$ 。这个对象也必定是不变的。既然它带有两个无点旋量指标和两个有点旋量指标，就必定正比于 $\varepsilon_{ab}\varepsilon_{\dot{a}\dot{b}}$ 。利用式 (35.1) 和式 (35.2)，可以费一番功夫检验这一点；结果确实如此。¹ 正比常数算出来是负二：

$$\sigma_{a\dot{a}}^\mu\sigma_{\mu b\dot{b}} = -2\varepsilon_{ab}\varepsilon_{\dot{a}\dot{b}}. \quad (35.4)$$

类似地， $\varepsilon^{ab}\varepsilon^{\dot{a}\dot{b}}\sigma_{a\dot{a}}^\mu\sigma_{b\dot{b}}^\nu$ 必定正比于 $g^{\mu\nu}$ ，正比常数仍是负二：

$$\varepsilon^{ab}\varepsilon^{\dot{a}\dot{b}}\sigma_{a\dot{a}}^\mu\sigma_{b\dot{b}}^\nu = -2g^{\mu\nu}. \quad (35.5)$$

接下来看看，从 ε_{ab} 、 $\varepsilon_{\dot{a}\dot{b}}$ 和 $\sigma_{a\dot{a}}^\mu$ 都是不变符号这一事实，可以了解到生成元矩阵 $(S_L^{\mu\nu})_a{}^b$ 和 $(S_R^{\mu\nu})_{\dot{a}}{}^{\dot{b}}$ 的哪些性质。从

$$\varepsilon_{ab} = L(\Lambda)_a{}^c L(\Lambda)_b{}^d \varepsilon_{cd}, \quad (35.6)$$

开始，这个方程表达了 ε_{ab} 的洛伦兹不变性。对于无穷小变换 $\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \delta\omega^\mu{}_\nu$ ，有

$$L_a{}^b(1 + \delta\omega) = \delta_a{}^b + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}(S_L^{\mu\nu})_a{}^b, \quad (35.7)$$

而式 (35.6) 变成

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ab} &= \varepsilon_{ab} + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}[(S_L^{\mu\nu})_a{}^c \varepsilon_{cb} + (S_L^{\mu\nu})_b{}^d \varepsilon_{ad}] + O(\delta\omega^2) \\ &= \varepsilon_{ab} + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}[-(S_L^{\mu\nu})_{ab} + (S_L^{\mu\nu})_{ba}] + O(\delta\omega^2). \end{aligned} \quad (35.8)$$

由于式 (35.8) 对 $\delta\omega_{\mu\nu}$ 的任意选择都成立，方括号中的因子必定为零。因此我们得出 $(S_L^{\mu\nu})_{ab} = (S_L^{\mu\nu})_{ba}$ ；第 34 节中已经用另一种方法得出了这一结论。类似地，从 $\varepsilon_{\dot{a}\dot{b}}$ 的洛伦兹不变性出发，可以证明 $(S_R^{\mu\nu})_{\dot{a}\dot{b}} = (S_R^{\mu\nu})_{\dot{b}\dot{a}}$ 。

接下来，从

$$\sigma_{a\dot{a}}^\rho = \Lambda^\rho{}_\tau L(\Lambda)_a{}^b R(\Lambda)_{\dot{a}}{}^{\dot{b}} \sigma_{b\dot{b}}^\tau, \quad (35.9)$$

开始，这个方程表达了 $\sigma_{a\dot{a}}^\rho$ 的洛伦兹不变性。对于无穷小变换，有

$$\Lambda^\rho{}_\tau = \delta^\rho{}_\tau + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}(S_V^{\mu\nu})^\rho{}_\tau, \quad (35.10)$$

$$L_a{}^b(1 + \delta\omega) = \delta_a{}^b + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}(S_L^{\mu\nu})_a{}^b, \quad (35.11)$$

$$R_{\dot{a}}{}^{\dot{b}}(1 + \delta\omega) = \delta_{\dot{a}}{}^{\dot{b}} + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}(S_R^{\mu\nu})_{\dot{a}}{}^{\dot{b}}, \quad (35.12)$$

¹如果结果并非如此，那么式 (35.2) 就不能作为这个符号的一组可行数值。

其中

$$(S_V^{\mu\nu})^\rho{}_\tau \equiv \frac{1}{i} (g^{\mu\rho} \delta^\nu{}_\tau - g^{\nu\rho} \delta^\mu{}_\tau) . \quad (35.13)$$

把式 (35.10)–式 (35.13) 代入式 (35.9)，并分离出 $\delta\omega_{\mu\nu}$ 的系数，得到

$$(g^{\mu\rho} \delta^\nu{}_\tau - g^{\nu\rho} \delta^\mu{}_\tau) \sigma_{a\dot{a}}^\tau + i(S_L^{\mu\nu})_a{}^b \sigma_{b\dot{a}}^\rho + i(S_R^{\mu\nu})_{\dot{a}}{}^{\dot{b}} \sigma_{ab}^\rho = 0 . \quad (35.14)$$

现在乘以 $\sigma_{\rho c \dot{c}}$ ，得到

$$\sigma_{c\dot{c}}^\mu \sigma_{a\dot{a}}^\nu - \sigma_{c\dot{c}}^\nu \sigma_{a\dot{a}}^\mu + i(S_L^{\mu\nu})_a{}^b \sigma_{b\dot{a}}^\rho \sigma_{\rho c \dot{c}} + i(S_R^{\mu\nu})_{\dot{a}}{}^{\dot{b}} \sigma_{ab}^\rho \sigma_{\rho c \dot{c}} = 0 . \quad (35.15)$$

接下来，对后两项分别使用式 (35.4)，得到

$$\sigma_{c\dot{c}}^\mu \sigma_{a\dot{a}}^\nu - \sigma_{c\dot{c}}^\nu \sigma_{a\dot{a}}^\mu + 2i(S_L^{\mu\nu})_{ac} \varepsilon_{\dot{a}\dot{c}} + 2i(S_R^{\mu\nu})_{\dot{a}\dot{c}} \varepsilon_{ac} = 0 . \quad (35.16)$$

如果把式 (35.16) 乘以 $\varepsilon^{\dot{a}\dot{c}}$ ，并且记住 $\varepsilon^{\dot{a}\dot{c}}(S_R^{\mu\nu})_{\dot{a}\dot{c}} = 0$ 以及 $\varepsilon^{\dot{a}\dot{c}} \varepsilon_{\dot{a}\dot{c}} = -2$ ，就得到 $(S_L^{\mu\nu})_{ac}$ 的公式，即

$$(S_L^{\mu\nu})_{ac} = \frac{i}{4} \varepsilon^{\dot{a}\dot{c}} (\sigma_{a\dot{a}}^\mu \sigma_{c\dot{c}}^\nu - \sigma_{a\dot{a}}^\nu \sigma_{c\dot{c}}^\mu) . \quad (35.17)$$

类似地，如果把式 (35.16) 乘以 ε^{ac} ，便得到

$$(S_R^{\mu\nu})_{\dot{a}\dot{c}} = \frac{i}{4} \varepsilon^{ac} (\sigma_{a\dot{a}}^\mu \sigma_{c\dot{c}}^\nu - \sigma_{a\dot{a}}^\nu \sigma_{c\dot{c}}^\mu) . \quad (35.18)$$

如果定义

$$\bar{\sigma}^{\mu\dot{a}a} \equiv \varepsilon^{ab} \varepsilon^{\dot{a}\dot{b}} \sigma_{b\dot{b}}^\mu . \quad (35.19)$$

这些公式可以写得漂亮一点。数值上，结果是

$$\bar{\sigma}^{\mu\dot{a}a} = (I, -\vec{\sigma}) . \quad (35.20)$$

利用 $\bar{\sigma}^\mu$ ，可以把式 (35.17) 和式 (35.18) 写成

$$(S_L^{\mu\nu})_a{}^b = +\frac{i}{4} (\sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu - \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu)_a{}^b , \quad (35.21)$$

$$(S_R^{\mu\nu})_{\dot{a}}{}^{\dot{b}} = -\frac{i}{4} (\bar{\sigma}^\mu \sigma^\nu - \bar{\sigma}^\nu \sigma^\mu)_{\dot{a}}{}^{\dot{b}} . \quad (35.22)$$

在式 (35.22) 中，我们略去了按 ${}^c{}_c$ 排列的一对缩并的无点指标；在式 (35.21) 中，则略去了按 ${}_{\dot{c}}{}^{\dot{c}}$ 排列的一对缩并的有点指标。

我们将把它采纳为一般约定：缺失的一对缩并无点指标理解为写成 ${}^c{}_c$ ，缺失的一对缩并有点指标则理解为写成 ${}_{\dot{c}}{}^{\dot{c}}$ 。因此，如果 χ 和 ψ 是两个左手 Weyl 场，就有

$$\chi\psi = \chi^a \psi_a \quad \text{且} \quad \chi^\dagger \psi^\dagger = \chi_{\dot{a}}^\dagger \psi^{\dot{a}\dagger} . \quad (35.23)$$

我们预期 Weyl 场描述自旋二分之一粒子，而（根据自旋–统计定理）这些粒子必定是费米子。因此，相应的场必须反对易，而不是对易。也就是说，应有

$$\chi_a(x) \psi_b(y) = -\psi_b(y) \chi_a(x) . \quad (35.24)$$

于是可以把式 (35.23) 改写为

$$\chi\psi = \chi^a \psi_a = -\psi_a \chi^a = \psi^a \chi_a = \psi\chi . \quad (35.25)$$

第二个等号来自场的反对易性，第三个则来自把 a^a 换成 ${}_a^a$ （这会多出一个负号）。式 (35.25) 告诉我们 $\chi\psi = \psi\chi$ ，这是这种记号的一个好处。此外，如果对 $\chi\psi$ 取厄米共轭，就得到

$$(\chi\psi)^\dagger = (\chi^a \psi_a)^\dagger = (\psi_a)^\dagger (\chi^a)^\dagger = \psi_{\dot{a}}^\dagger \chi^{\dot{a}\dagger} = \psi^\dagger \chi^\dagger . \quad (35.26)$$

$(\chi\psi)^\dagger = \psi^\dagger \chi^\dagger$ ，恰好就是完全忽略指标时所预期的结果。当然，类比式 (35.25)，还有 $\psi^\dagger \chi^\dagger = \chi^\dagger \psi^\dagger$ 。

为了在略去旋量指标时仍能分辨旋量场是左手还是右手，我们采用如下约定：右手场总是写成左手场的厄米共轭。因此，右手场总是带有 dagger，而左手场总是不带 dagger。

试着计算一个稍微复杂一些的东西的厄米共轭：

$$\psi^\dagger \bar{\sigma}^\mu \chi = \psi_{\dot{a}}^\dagger \bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c} \chi_c . \quad (35.27)$$

它在洛伦兹变换下像矢量场一样变换：

$$U(\Lambda)^{-1}[\psi^\dagger \bar{\sigma}^\mu \chi]U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu [\psi^\dagger \bar{\sigma}^\nu \chi] . \quad (35.28)$$

（为免繁琐，我们略去了场的时空宗量；照例，左边是 x ，右边是 $\Lambda^{-1}x$ 。）式 (35.27) 的厄米共轭是

$$\begin{aligned} [\psi^\dagger \bar{\sigma}^\mu \chi]^\dagger &= [\psi_a^\dagger \bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c} \chi_c]^\dagger \\ &= \chi_c^\dagger (\bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c})^* \psi_a \\ &= \chi_c^\dagger \bar{\sigma}^{\mu\dot{c}a} \psi_a \\ &= \chi^\dagger \bar{\sigma}^\mu \psi . \end{aligned} \quad (35.29)$$

第三行用到了矩阵 $\bar{\sigma}^\mu = (I, -\vec{\sigma})$ 的厄米性。

在后面的各节中，我们会对这种记号进行多得多的练习。

习题

- 35.1) 验证式 (35.20) 可由式 (35.2) 和式 (35.19) 推出。提示：把一切都按“矩阵乘法”的顺序写出来，并注意，在数值上 $\varepsilon^{ab} = -\varepsilon_{ab} = i\sigma_2$ 。然后利用 Pauli 矩阵的性质。
- 35.2) 验证式 (35.21) 与式 (34.9) 和式 (34.10) 相容。
- 35.3) 验证式 (35.22) 与式 (34.17) 相容。
- 35.4) 验证式 (35.5)。

第三十六节 旋量场的拉格朗日量

先修：第 22、35 节

假设有一个左手旋量场 ψ_a 。我们想为它找到一个合适的拉格朗日量。这个拉格朗日量必须是洛伦兹不变的，也必须是厄米的。我们还希望它关于 ψ 及其厄米共轭 $\psi_a^\dagger$ 是二次的，因为这样会得到一个具有平面波解的线性运动方程。我们之所以需要平面波解，是因为它们描述自由粒子，而自由粒子是相互作用粒子理论的出发点。

先从不含导数的项开始。唯一的可能是 $\psi\psi = \psi^a\psi_a = \varepsilon^{ab}\psi_b\psi_a$ ，再加上它的厄米共轭。由于场是反对易的 ($\psi_b\psi_a = -\psi_a\psi_b$)，这个表达式并不为零（若场彼此对易，它就会为零），所以可以把它用作 $\mathcal{L}$ 中的一项。

接下来需要一个含导数的项。显然的选择是 $\partial^\mu\psi\partial_\mu\psi$ ，再加上它的厄米共轭。然而，这会给出一个下无界的哈密顿量，因而不可接受。要得到有下界的哈密顿量，动能项必须同时含有 ψ 和 $\psi^\dagger$ 。一个候选项是 $i\psi^\dagger\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi$ 。它本身不是厄米的，不过

$$\begin{aligned}(i\psi^\dagger\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi)^\dagger &= (i\psi_a^\dagger\bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c}\partial_\mu\psi_c)^\dagger \\ &= -i\partial_\mu\psi_c^\dagger(\bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c})^*\psi_a \\ &= -i\partial_\mu\psi_c^\dagger\bar{\sigma}^{\mu\dot{c}a}\psi_a \\ &= i\psi_c^\dagger\bar{\sigma}^{\mu\dot{c}a}\partial_\mu\psi_a - i\partial_\mu(\psi_c^\dagger\bar{\sigma}^{\mu\dot{c}a}\psi_a) \\ &= i\psi^\dagger\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi - i\partial_\mu(\psi^\dagger\bar{\sigma}^\mu\psi) .\end{aligned}\quad (36.1)$$

第三行用到了矩阵 $\bar{\sigma}^\mu = (I, -\vec{\sigma})$ 的厄米性。第四行用到了 $-(\partial A)B = A\partial B - \partial(AB)$ 。在最后一行中，第二项是一个全散度；把它对 d^4x 积分以得到作用量 S 时，它会消失（假定无穷远处的场满足适当的边界条件）。因此， $i\psi^\dagger\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi$ 具有作为 $\mathcal{L}$ 中一项所需的厄米性质。

ψ 的完整拉格朗日量于是为

$$\mathcal{L} = i\psi^\dagger\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi - \frac{1}{2}m\psi\psi - \frac{1}{2}m^*\psi^\dagger\psi^\dagger, \quad (36.2)$$

其中 m 是一个具有质量量纲的复参数。事实上， m 的相位无关紧要：若 $m = |m|e^{i\alpha}$ ，可以在式 (36.2) 中令 $\psi = e^{-i\alpha/2}\tilde{\psi}$ ；这样得到的 $\tilde{\psi}$ 的拉格朗日量与式 (36.2) 完全相同，只是 m 被 $|m|$ 取代。因此，不失一般性，一开始就可以把 m 取为实数且为正；我们就这样做，在式 (36.2) 中令 $m^* = m$ 。

ψ 的运动方程于是为

$$0 = -\frac{\delta S}{\delta\psi^\dagger} = -i\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi + m\psi^\dagger. \quad (36.3)$$

恢复旋量指标，得到

$$0 = -i\bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c}\partial_\mu\psi_c + m\psi^{\dagger\dot{a}}. \quad (36.4)$$

取厄米共轭（或者等价地，计算 $-\delta S/\delta\psi$ ），得到

$$\begin{aligned}0 &= +i(\bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c})^*\partial_\mu\psi_c^\dagger + m\psi^a \\ &= +i\bar{\sigma}^{\mu\dot{c}a}\partial_\mu\psi_c^\dagger + m\psi^a \\ &= -i\sigma_{ac}^\mu\partial_\mu\psi^{\dagger\dot{c}} + m\psi_a .\end{aligned}\quad (36.5)$$

第二行用到了矩阵 $\bar{\sigma}^\mu = (I, -\vec{\sigma})$ 的厄米性。第三行中，我们降低了无点指标，并把 c_c 换成 ${}_c{}^c$ ，这会多出一个负号。

式 (36.5) 和式 (36.4) 可以合并写成

$$\begin{pmatrix} m\delta_a{}^c & -i\sigma_{ac}^\mu\partial_\mu \\ -i\bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c}\partial_\mu & m\delta^{\dot{a}}{}_c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_c \\ \psi^{\dagger\dot{c}} \end{pmatrix} = 0. \quad (36.6)$$

引入 4×4 的 γ 矩阵

$$\gamma^\mu \equiv \begin{pmatrix} 0 & \sigma_{a\dot{c}}^\mu \\ \bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c} & 0 \end{pmatrix}, \quad (36.7)$$

就可以把它写得更紧凑。利用 σ 矩阵关系

$$\begin{aligned} (\sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu + \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu)_{a\dot{c}} &= -2g^{\mu\nu} \delta_{a\dot{c}}, \\ (\bar{\sigma}^\mu \sigma^\nu + \bar{\sigma}^\nu \sigma^\mu)^{\dot{a}c} &= -2g^{\mu\nu} \delta^{\dot{a}c}, \end{aligned} \quad (36.8)$$

而这些关系最容易从数值公式 $\sigma_{a\dot{a}}^\mu = (I, \vec{\sigma})$ 和 $\bar{\sigma}^{\mu\dot{a}a} = (I, -\vec{\sigma})$ 推出，可以看到 γ 矩阵满足

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = -2g^{\mu\nu}, \quad (36.9)$$

其中 $\{A, B\} \equiv AB + BA$ 表示反对易子，右边还默认乘有一个 4×4 单位矩阵。我们还引入一个四分量的 *Majorana* 场

$$\Psi \equiv \begin{pmatrix} \psi_c \\ \psi^{\dagger\dot{c}} \end{pmatrix}. \quad (36.10)$$

于是式 (36.6) 变成

$$(-i\gamma^\mu \partial_\mu + m)\Psi = 0. \quad (36.11)$$

这就是 *Dirac* 方程。我们第一次遇到它是在第 1 节，那里给 γ 矩阵用了不同的名字 ($\beta = \gamma^0$, $\alpha^k = \gamma^0 \gamma^k$)。而且在第 1 节中，我们试图（但没有成功）把 Ψ 解释成波函数，而不是量子场。

现在考虑一个具有 $SO(2)$ 对称性的、包含两个左手旋量场的理论，

$$\mathcal{L} = i\psi_i^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi_i - \frac{1}{2} m \psi_i \psi_i - \frac{1}{2} m \psi_i^\dagger \psi_i^\dagger, \quad (36.12)$$

其中旋量指标被略去，且默认对 $i = 1, 2$ 求和。与第 22、23 节讨论的两个标量场的类似情形一样，这个拉格朗日量在 $SO(2)$ 变换

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} \quad (36.13)$$

下不变。可以把拉格朗日量写成使这个 $SO(2)$ 对称性改以 $U(1)$ 对称性的形式出现：令

$$\chi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 + i\psi_2), \quad (36.14)$$

$$\xi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 - i\psi_2). \quad (36.15)$$

用这些场表示，有

$$\mathcal{L} = i\chi^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \chi + i\xi^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \xi - m\chi\xi - m\xi^\dagger \chi^\dagger. \quad (36.16)$$

式 (36.16) 在式 (36.13) 的 $U(1)$ 版本

$$\begin{aligned} \chi &\longrightarrow e^{-i\alpha} \chi, \\ \xi &\longrightarrow e^{+i\alpha} \xi \end{aligned} \quad (36.17)$$

下不变。

接下来，沿用最后导出式 (36.6) 的同一套步骤，推导由式 (36.16) 得到的运动方程。结果是

$$\begin{pmatrix} m\delta_{a\dot{c}} & -i\sigma_{ac}^\mu \partial_\mu \\ -i\bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c} \partial_\mu & m\delta^{\dot{a}c} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_c \\ \xi^{\dagger\dot{c}} \end{pmatrix} = 0. \quad (36.18)$$

现在可以定义一个四分量的 *Dirac* 场

$$\Psi \equiv \begin{pmatrix} \chi_c \\ \xi^{\dagger\dot{c}} \end{pmatrix}, \quad (36.19)$$

它服从 Dirac 方程，即式 (36.11)。(有点烦人的是，我们用同一个符号 Ψ 同时表示 Majorana 场和 Dirac 场；它们是不同的对象，所以每次写下 Ψ 时，都必须说明指的是哪一个。)

还可以用 Dirac 场 Ψ ，即式 (36.19)，来表示拉格朗日量 (36.16)。先对 Ψ 取厄米共轭，得到

$$\Psi^\dagger = (\chi_a^\dagger, \xi^a). \quad (36.20)$$

引入矩阵

$$\beta \equiv \begin{pmatrix} 0 & \delta^{\dot{a}\dot{c}} \\ \delta_a^c & 0 \end{pmatrix}. \quad (36.21)$$

在数值上， $\beta = \gamma^0$ 。不过， β 和 γ^0 的旋量指标结构不同，所以我们仍要把它们区分开。给定 β ，定义

$$\bar{\Psi} \equiv \Psi^\dagger \beta = (\xi^a, \chi_a^\dagger). \quad (36.22)$$

于是有

$$\bar{\Psi}\Psi = \xi^a \chi_a + \chi_a^\dagger \xi^{\dagger\dot{a}}. \quad (36.23)$$

此外，

$$\bar{\Psi}\gamma^\mu \partial_\mu \Psi = \xi^a \sigma_{a\dot{c}}^\mu \partial_\mu \xi^{\dagger\dot{c}} + \chi_a^\dagger \bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c} \partial_\mu \chi_c. \quad (36.24)$$

利用 $A\partial B = -(\partial A)B + \partial(AB)$ ，式 (36.24) 右边第一项可以改写成

$$\xi^a \sigma_{a\dot{c}}^\mu \partial_\mu \xi^{\dagger\dot{c}} = -(\partial_\mu \xi^a) \sigma_{a\dot{c}}^\mu \xi^{\dagger\dot{c}} + \partial_\mu (\xi^a \sigma_{a\dot{c}}^\mu \xi^{\dagger\dot{c}}). \quad (36.25)$$

式 (36.25) 右边第一项又可以改写成

$$-(\partial_\mu \xi^a) \sigma_{a\dot{c}}^\mu \xi^{\dagger\dot{c}} = +\xi^{\dagger\dot{c}} \sigma_{a\dot{c}}^\mu \partial_\mu \xi^a = +\xi_a^\dagger \bar{\sigma}^{\mu\dot{c}a} \partial_\mu \xi_a. \quad (36.26)$$

这里，第一个等号用到了场的反对易性；第二个等号则把 $\dot{c}$ 换成 c ，并把 a 换成 a （因此产生两个负号）。合并式 (36.24)–(36.26)，得到

$$\bar{\Psi}\gamma^\mu \partial_\mu \Psi = \chi_a^\dagger \bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c} \partial_\mu \chi_c + \xi_a^\dagger \bar{\sigma}^{\mu\dot{c}a} \partial_\mu \xi_a + \partial_\mu (\xi \sigma^\mu \xi^\dagger). \quad (36.27)$$

因此，忽略一个无关紧要的全散度，有

$$\mathcal{L} = i\bar{\Psi}\gamma^\mu \partial_\mu \Psi - m\bar{\Psi}\Psi. \quad (36.28)$$

这个形式的拉格朗日量在 U(1) 变换

$$\begin{aligned} \Psi &\longrightarrow e^{-i\alpha} \Psi, \\ \bar{\Psi} &\longrightarrow e^{+i\alpha} \bar{\Psi} \end{aligned} \quad (36.29)$$

下不变；由式 (36.19) 可知，这与式 (36.17) 相同。与这一对称性相联系的 Noether 流是

$$j^\mu = \bar{\Psi}\gamma^\mu \Psi = \chi_a^\dagger \bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c} \chi_c - \xi_a^\dagger \bar{\sigma}^{\mu\dot{c}a} \xi_a. \quad (36.30)$$

在量子电动力学中，电磁流是 $e\bar{\Psi}\gamma^\mu \Psi$ ，其中 e 是电子的电荷。

与具有 U(1) 对称性的复标量场的情形一样，这里还有一个额外的离散对称性，称为电荷共轭，它把 SO(2) 扩大为 O(2)。电荷共轭不过是交换 χ 和 ξ 。可以定义一个实现这一变换的么正电荷共轭算符 C ：

$$\begin{aligned} C^{-1} \chi_a(x) C &= \xi_a(x), \\ C^{-1} \xi_a(x) C &= \chi_a(x). \end{aligned} \quad (36.31)$$

为求精确，这里恢复了旋量指标和时空宗量。于是有 $C^{-1} \mathcal{L}(x) C = \mathcal{L}(x)$ 。

为了用 Dirac 场 (36.19) 表示式 (36.31)，先引入电荷共轭矩阵

$$C \equiv \begin{pmatrix} \varepsilon_{ac} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{\dot{a}\dot{c}} \end{pmatrix}. \quad (36.32)$$

接下来注意到，对式 (36.22) 中的 $\bar{\Psi}$ 取转置，得到

$$\bar{\Psi}^T = \begin{pmatrix} \xi^a \\ \chi_a^\dagger \end{pmatrix}. \quad (36.33)$$

再乘以 C ，便得到一个我们称为 Ψ^c 的场，即 Ψ 的电荷共轭：

$$\Psi^c \equiv C\bar{\Psi}^T = \begin{pmatrix} \xi_a \\ \chi^{\dagger a} \end{pmatrix}. \quad (36.34)$$

可以看到， Ψ^c 与原场 Ψ ，即式 (36.19)，完全相同，只是 χ 和 ξ 的角色互换了。因此，对 Dirac 场有

$$C^{-1}\Psi(x)C = \Psi^c(x). \quad (36.35)$$

电荷共轭矩阵有许多有用的性质。作为一个数值矩阵，它满足

$$C^T = C^\dagger = C^{-1} = -C, \quad (36.36)$$

并且还可以写成

$$C = \begin{pmatrix} -\varepsilon^{ac} & 0 \\ 0 & -\varepsilon_{\dot{a}\dot{c}} \end{pmatrix}. \quad (36.37)$$

以后会用到的一个结果是

$$\begin{aligned} C^{-1}\gamma^\mu C &= \begin{pmatrix} \varepsilon^{ab} & 0 \\ 0 & \varepsilon_{\dot{a}\dot{b}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma_{b\dot{c}}^\mu \\ \bar{\sigma}^{\mu\dot{b}c} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{ce} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{\dot{c}\dot{e}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{ab}\sigma_{b\dot{c}}^\mu\varepsilon^{\dot{c}\dot{e}} \\ \varepsilon_{\dot{a}\dot{b}}\bar{\sigma}^{\mu\dot{b}c}\varepsilon_{ce} & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -\bar{\sigma}^{\mu a\dot{e}} \\ -\sigma_{\dot{a}e}^\mu & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (36.38)$$

最后一行中的负号来自用某个 ε 符号的第一个指标（而不是第二个指标）作缩并来升高或降低一个指标。将它与

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_{e\dot{a}}^\mu \\ \bar{\sigma}^{\mu\dot{e}a} & 0 \end{pmatrix} \quad (36.39)$$

比较，可见

$$C^{-1}\gamma^\mu C = -(\gamma^\mu)^T. \quad (36.40)$$

现在回到 Majorana 场 (36.10)。显然，Majorana 场就是它自身的电荷共轭，即 $\Psi^c = \Psi$ 。这个条件类似于实标量场满足的条件 $\varphi^\dagger = \varphi$ 。具有 U(1) 对称性的 Dirac 场类似于复标量场，而没有 U(1) 对称性的 Majorana 场则类似于实标量场。

沿式 (36.20)–(36.28) 的步骤反向进行，并令 $\chi \rightarrow \psi$ 、 $\xi \rightarrow \psi$ ，就可以用 Majorana 场 (36.10) 表示单个左手旋量场的原始拉格朗日量 (36.2)。结果是

$$\mathcal{L} = \frac{i}{2}\bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi - \frac{1}{2}m\bar{\Psi}\Psi. \quad (36.41)$$

不过，这个表达式还不能用来推导运动方程，因为它尚未纳入 Majorana 条件 $\Psi^c = \Psi$ 。为了解决这一点，利用式 (36.36)，把 Majorana 条件 $\Psi = C\bar{\Psi}^T$ 写成 $\bar{\Psi} = \Psi^TC$ 。于是可以把式 (36.41) 中的 $\bar{\Psi}$ 换成 Ψ^TC ，得到

$$\mathcal{L} = \frac{i}{2}\Psi^TC\gamma^\mu\partial_\mu\Psi - \frac{1}{2}m\Psi^TC\Psi. \quad (36.42)$$

从这个拉格朗日量得到的运动方程仍然是 Dirac 方程。

还可以借助适当的投影矩阵恢复 Dirac 场或 Majorana 场的 Weyl 分量。定义

$$\gamma_5 \equiv \begin{pmatrix} -\delta_a^c & 0 \\ 0 & +\delta^{\dot{a}}_{\dot{c}} \end{pmatrix}, \quad (36.43)$$

这里下标 5 只是这个矩阵传统名称的一部分，而不是某个指标的取值。于是可以定义左、右投影矩阵

$$\begin{aligned} P_L &\equiv \frac{1}{2}(1 - \gamma_5) = \begin{pmatrix} \delta_a^c & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ P_R &\equiv \frac{1}{2}(1 + \gamma_5) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \delta^{\dot{a}}_{\dot{c}} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (36.44)$$

因此，对 Dirac 场有

$$\begin{aligned} P_L \Psi &= \begin{pmatrix} \chi_c \\ 0 \end{pmatrix}, \\ P_R \Psi &= \begin{pmatrix} 0 \\ \xi^{\dagger \dot{c}} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (36.45)$$

矩阵 γ_5 还可以表示成

$$\begin{aligned} \gamma_5 &= i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \\ &= -\frac{i}{24}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma, \end{aligned} \quad (36.46)$$

其中 $\varepsilon_{0123} = -1$ 。

最后，考察 Dirac 场或 Majorana 场在洛伦兹变换下的行为。回忆一下，左手和右手旋量场分别按照

$$U(\Lambda)^{-1}\psi_a(x)U(\Lambda) = L(\Lambda)_a^c\psi_c(\Lambda^{-1}x), \quad (36.47)$$

$$U(\Lambda)^{-1}\psi_a^\dagger(x)U(\Lambda) = R(\Lambda)^{\dot{a}}_{\dot{c}}\psi_c^\dagger(\Lambda^{-1}x), \quad (36.48)$$

变换。对于无穷小变换 $\Lambda^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \delta\omega^\mu_\nu$ ，有

$$L(1 + \delta\omega)_a^c = \delta_a^c + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}(S_L^{\mu\nu})_a^c, \quad (36.49)$$

$$R(1 + \delta\omega)^{\dot{a}}_{\dot{c}} = \delta^{\dot{a}}_{\dot{c}} + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}(S_R^{\mu\nu})^{\dot{a}}_{\dot{c}}, \quad (36.50)$$

其中

$$(S_L^{\mu\nu})_a^c = +\frac{i}{4}(\sigma^\mu\bar{\sigma}^\nu - \sigma^\nu\bar{\sigma}^\mu)_a^c, \quad (36.51)$$

$$(S_R^{\mu\nu})^{\dot{a}}_{\dot{c}} = -\frac{i}{4}(\bar{\sigma}^\mu\sigma^\nu - \bar{\sigma}^\nu\sigma^\mu)^{\dot{a}}_{\dot{c}}. \quad (36.52)$$

根据这些公式以及式 (36.7) 对 γ^μ 的定义，可以看到

$$\frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] = \begin{pmatrix} +(S_L^{\mu\nu})_a^c & 0 \\ 0 & -(S_R^{\mu\nu})^{\dot{a}}_{\dot{c}} \end{pmatrix} \equiv S^{\mu\nu}. \quad (36.53)$$

于是，无论 Ψ 是 Dirac 场还是 Majorana 场，都可以写成

$$U(\Lambda)^{-1}\Psi(x)U(\Lambda) = D(\Lambda)\Psi(\Lambda^{-1}x), \quad (36.54)$$

其中，对于无穷小变换， 4×4 矩阵 $D(\Lambda)$ 为

$$D(1 + \delta\omega) = 1 + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}, \quad (36.55)$$

而 $S^{\mu\nu}$ 由式 (36.53) 给出。式 (36.53) 中 $S_R^{\mu\nu}$ 前面的负号，被式 (36.50) 中 $^{\dot{a}}_{\dot{c}}$ 的缩并改成式 (36.54) 中 $_{\dot{c}}^{\dot{a}}$ 的缩并所补偿。

习题

36.1) 利用习题 2.9 的结果, 证明对于绕 z 轴转过角度 θ 的转动, 有

$$D(\Lambda) = \exp(-i\theta S^{12}), \quad (36.56)$$

而对于沿 z 方向、快度为 η 的推动, 有

$$D(\Lambda) = \exp(+i\eta S^{30}). \quad (36.57)$$

36.2) 验证式 (36.46) 与式 (36.43) 相容。

36.3)

a) 证明 Fierz 恒等式

$$(\chi_1^\dagger \bar{\sigma}^\mu \chi_2)(\chi_3^\dagger \bar{\sigma}_\mu \chi_4) = -2(\chi_1^\dagger \chi_3)(\chi_2^\dagger \chi_4), \quad (36.58)$$

$$(\chi_1^\dagger \bar{\sigma}^\mu \chi_2)(\chi_3^\dagger \bar{\sigma}_\mu \chi_4) = (\chi_1^\dagger \bar{\sigma}^\mu \chi_4)(\chi_3^\dagger \bar{\sigma}_\mu \chi_2). \quad (36.59)$$

b) 定义 Dirac 场

$$\Psi_i \equiv \begin{pmatrix} \chi_i \\ \xi_i^\dagger \end{pmatrix}, \quad \Psi_i^c \equiv \begin{pmatrix} \xi_i \\ \chi_i^\dagger \end{pmatrix}. \quad (36.60)$$

利用式 (36.58) 和式 (36.59) 证明 Fierz 恒等式的 Dirac 形式

$$(\bar{\Psi}_1 \gamma^\mu P_L \Psi_2)(\bar{\Psi}_3 \gamma_\mu P_L \Psi_4) = -2(\bar{\Psi}_1 P_R \Psi_3^c)(\bar{\Psi}_4^c P_L \Psi_2), \quad (36.61)$$

$$(\bar{\Psi}_1 \gamma^\mu P_L \Psi_2)(\bar{\Psi}_3 \gamma_\mu P_L \Psi_4) = (\bar{\Psi}_1 \gamma^\mu P_L \Psi_4)(\bar{\Psi}_3 \gamma_\mu P_L \Psi_2). \quad (36.62)$$

c) 把等式两边都用 Weyl 场写出, 证明

$$\bar{\Psi}_1 \gamma^\mu P_R \Psi_2 = -\bar{\Psi}_2^c \gamma^\mu P_L \Psi_1^c, \quad (36.63)$$

$$\bar{\Psi}_1 P_L \Psi_2 = +\bar{\Psi}_2^c P_L \Psi_1^c, \quad (36.64)$$

$$\bar{\Psi}_1 P_R \Psi_2 = +\bar{\Psi}_2^c P_R \Psi_1^c. \quad (36.65)$$

把式 (36.63)–(36.65) 与式 (36.61)–(36.62) 结合起来, 可以得到 Fierz 恒等式更有用的形式。

36.4) 考虑一个处在洛伦兹群某个未指定表示中的场 $\varphi_A(x)$, 它以 A 为指标, 并满足

$$U(\Lambda)^{-1} \varphi_A(x) U(\Lambda) = L_A^B(\Lambda) \varphi_B(\Lambda^{-1}x). \quad (36.66)$$

对于无穷小变换,

$$L_A^B(1 + \delta\omega) = \delta_A^B + \frac{i}{2} \delta\omega_{\mu\nu} (S^{\mu\nu})_A^B. \quad (36.67)$$

a) 沿用第 22 节的步骤, 证明能动量张量为

$$T^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} \mathcal{L} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi_A)} \partial^\nu \varphi_A. \quad (36.68)$$

b) 证明与洛伦兹变换相对应的 Noether 流为

$$\mathcal{M}^{\mu\nu\rho} = x^\nu T^{\mu\rho} - x^\rho T^{\mu\nu} + B^{\mu\nu\rho}, \quad (36.69)$$

其中

$$B^{\mu\nu\rho} \equiv -i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi_A)} (S^{\nu\rho})_A^B \varphi_B. \quad (36.70)$$

c) 利用守恒律 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 和 $\partial_\mu \mathcal{M}^{\mu\nu\rho} = 0$, 证明

$$T^{\nu\rho} - T^{\rho\nu} + \partial_\mu B^{\mu\nu\rho} = 0. \quad (36.71)$$

d) 定义改进的能动量张量, 或 *Belinfante* 张量

$$\Theta^{\mu\nu} \equiv T^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\partial_\rho(B^{\rho\mu\nu} - B^{\mu\rho\nu} - B^{\nu\rho\mu}) . \quad (36.72)$$

证明 $\Theta^{\mu\nu}$ 是对称的: $\Theta^{\mu\nu} = \Theta^{\nu\mu}$ 。还要证明 $\Theta^{\mu\nu}$ 守恒, 即 $\partial_\mu \Theta^{\mu\nu} = 0$, 并且 $\int d^3x \Theta^{0\nu} = \int d^3x T^{0\nu} = P^\nu$, 其中 P^ν 是能动量四矢量。(在广义相对论中, 与引力耦合的是 *Belinfante* 张量。)

e) 证明改进后的张量

$$\Xi^{\mu\nu\rho} \equiv x^\nu \Theta^{\mu\rho} - x^\rho \Theta^{\mu\nu} \quad (36.73)$$

满足 $\partial_\mu \Xi^{\mu\nu\rho} = 0$, 并且 $\int d^3x \Xi^{0\nu\rho} = \int d^3x \mathcal{M}^{0\nu\rho} = M^{\nu\rho}$, 其中 $M^{\nu\rho}$ 是洛伦兹生成元。

f) 对式 (36.2) 给出的左手 Weyl 场以及式 (36.28) 给出的 Dirac 场, 计算 $\Theta^{\mu\nu}$ 。

36.5 费米子场的对称性。(先修: 第 24 节。) 考虑一个包含 N 个无质量 Weyl 场 ψ_j 的理论,

$$\mathcal{L} = i\psi_j^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi_j , \quad (36.74)$$

其中对重复指标 j 求和。这个拉格朗日量显然在 $U(N)$ 变换

$$\psi_j \longrightarrow U_{jk} \psi_k , \quad (36.75)$$

下不变, 其中 U 是么正矩阵。说明下列各情形的不变群:

a) N 个具有共同质量 m 的 Weyl 场,

$$\mathcal{L} = i\psi_j^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi_j - \frac{1}{2}m(\psi_j \psi_j + \psi_j^\dagger \psi_j^\dagger) . \quad (36.76)$$

b) N 个无质量 Majorana 场,

$$\mathcal{L} = \frac{i}{2} \Psi_j^T C \gamma^\mu \partial_\mu \Psi_j . \quad (36.77)$$

c) N 个具有共同质量 m 的 Majorana 场,

$$\mathcal{L} = \frac{i}{2} \Psi_j^T C \gamma^\mu \partial_\mu \Psi_j - \frac{1}{2}m \Psi_j^T C \Psi_j . \quad (36.78)$$

d) N 个无质量 Dirac 场,

$$\mathcal{L} = i\bar{\Psi}_j \gamma^\mu \partial_\mu \Psi_j . \quad (36.79)$$

e) N 个具有共同质量 m 的 Dirac 场,

$$\mathcal{L} = i\bar{\Psi}_j \gamma^\mu \partial_\mu \Psi_j - m \bar{\Psi}_j \Psi_j . \quad (36.80)$$

第三十七节 旋量场的正则量子化 I

先修：第 36 节

考虑拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = i\psi^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi - \frac{1}{2}m(\psi\psi + \psi^\dagger\psi^\dagger) . \quad (37.1)$$

的左手 Weyl 场 ψ 。于是，场 $\psi_a(x)$ 的正则共轲动量为¹

$$\begin{aligned} \pi^a(x) &\equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 \psi_a(x))} \\ &= i\psi_a^\dagger(x) \bar{\sigma}^{0\dot{a}a} . \end{aligned} \quad (37.2)$$

哈密顿量为

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \pi^a \partial_0 \psi_a - \mathcal{L} \\ &= i\psi_a^\dagger \bar{\sigma}^{0\dot{a}a} \partial_0 \psi_a - \mathcal{L} \\ &= -i\psi^\dagger \bar{\sigma}^i \partial_i \psi + \frac{1}{2}m(\psi\psi + \psi^\dagger\psi^\dagger) . \end{aligned} \quad (37.3)$$

适当的正则反对易关系是

$$\{\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_c(\mathbf{y}, t)\} = 0 , \quad (37.4)$$

$$\{\psi_a(\mathbf{x}, t), \pi^c(\mathbf{y}, t)\} = i\delta_a^c \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}) . \quad (37.5)$$

把式 (37.2) 代入 π^c ，得到

$$\{\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_c^\dagger(\mathbf{y}, t)\} \bar{\sigma}^{0\dot{c}c} = \delta_a^c \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}) . \quad (37.6)$$

于是，利用 $\bar{\sigma}^0 = \sigma^0 = I$ ，有

$$\{\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_c^\dagger(\mathbf{y}, t)\} = \sigma_{a\dot{c}}^0 \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}) , \quad (37.7)$$

或者等价地，

$$\{\psi^a(\mathbf{x}, t), \psi^{\dagger\dot{c}}(\mathbf{y}, t)\} = \bar{\sigma}^{0\dot{c}a} \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}) . \quad (37.8)$$

还可以把这些关系翻译成适用于 Dirac 场或 Majorana 场的四分量记号。Dirac 场由两个左手 Weyl 场 χ 和 ξ 定义为

$$\Psi \equiv \begin{pmatrix} \chi_c \\ \xi^{\dagger\dot{c}} \end{pmatrix} . \quad (37.9)$$

还定义

$$\bar{\Psi} \equiv \Psi^\dagger \beta = (\xi^a, \chi_a^\dagger) , \quad (37.10)$$

其中

$$\beta \equiv \begin{pmatrix} 0 & \delta^{\dot{a}c} \\ \delta_a^c & 0 \end{pmatrix} . \quad (37.11)$$

拉格朗日量为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= i\chi^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \chi + i\xi^{\dagger} \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \xi - m(\chi\xi + \xi^\dagger\chi^\dagger) \\ &= i\bar{\Psi} \gamma^\mu \partial_\mu \Psi - m\bar{\Psi} \Psi . \end{aligned} \quad (37.12)$$

场 χ 和 ξ 各自满足式 (37.5) 的正则反对易关系。把它翻译成四分量记号，得到

$$\{\Psi_\alpha(\mathbf{x}, t), \Psi_\beta(\mathbf{y}, t)\} = 0 , \quad (37.13)$$

¹这里我们略过了对反对易对象求导时的一个微妙之处：第 44 节会讨论这个问题，现在只假定式 (37.2) 是正确的。

$$\{\Psi_\alpha(\mathbf{x}, t), \bar{\Psi}_\beta(\mathbf{y}, t)\} = (\gamma^0)_{\alpha\beta} \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad (37.14)$$

其中 α 和 β 是四分量旋量指标，并且

$$\gamma^\mu \equiv \begin{pmatrix} 0 & \sigma_{a\dot{c}}^\mu \\ \bar{\sigma}^{\mu\dot{a}c} & 0 \end{pmatrix}. \quad (37.15)$$

式 (37.13) 和式 (37.14) 也可以直接从四分量形式的拉格朗日量 (37.12) 推出：注意到场 Ψ 的正则共轭动量是 $\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_0\Psi) = i\bar{\Psi}\gamma^0$ ，而且 $(\gamma^0)^2 = 1$ 。

Majorana 场由单个左手 Weyl 场 ψ 定义为

$$\Psi \equiv \begin{pmatrix} \psi_c \\ \psi^{\dagger\dot{c}} \end{pmatrix}. \quad (37.16)$$

还定义

$$\bar{\Psi} \equiv \Psi^\dagger \beta = (\psi^a, \psi_{\dot{a}}^\dagger). \quad (37.17)$$

Majorana 场满足 Majorana 条件

$$\bar{\Psi} = \Psi^T C, \quad (37.18)$$

其中

$$C \equiv \begin{pmatrix} -\varepsilon^{ac} & 0 \\ 0 & -\varepsilon_{\dot{a}\dot{c}} \end{pmatrix} \quad (37.19)$$

是电荷共轭矩阵。拉格朗日量为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= i\psi^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi - \frac{1}{2}m(\psi\psi + \psi^\dagger\psi^\dagger) \\ &= \frac{i}{2}\bar{\Psi}\gamma^\mu \partial_\mu \Psi - \frac{1}{2}m\bar{\Psi}\Psi \\ &= \frac{i}{2}\Psi^T C \gamma^\mu \partial_\mu \Psi - \frac{1}{2}m\Psi^T C \Psi. \end{aligned} \quad (37.20)$$

场 ψ 满足式 (37.5) 的正则反对易关系。把它翻译成四分量记号，得到

$$\{\Psi_\alpha(\mathbf{x}, t), \Psi_\beta(\mathbf{y}, t)\} = (C\gamma^0)_{\alpha\beta} \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad (37.21)$$

$$\{\Psi_\alpha(\mathbf{x}, t), \bar{\Psi}_\beta(\mathbf{y}, t)\} = (\gamma^0)_{\alpha\beta} \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad (37.22)$$

其中 α 和 β 是四分量旋量指标。要从四分量形式的拉格朗日量 (37.20) 直接推导式 (37.21) 和式 (37.22)，需要用于量子化受约束系统的新形式体系。这是因为场 Ψ 的正则共轭动量是 $\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_0\Psi) = \frac{i}{2}\Psi^T C \gamma^0$ ，它与 Ψ 本身线性相关；这个关系构成一个约束，必须先解出它，才能施加反对易关系。在这个例子中，解这个约束只会把我们带回一开始所用的 Weyl 形式体系。

由式 (37.12) 或式 (37.20) 得到的运动方程都是 Dirac 方程，

$$(-i\partial + m)\Psi = 0. \quad (37.23)$$

这里引入了 Feynman 斜线记号：给定任意四矢量 a^μ ，定义

$$\not{a} \equiv a_\mu \gamma^\mu. \quad (37.24)$$

为了求解 Dirac 方程，先注意到，如果用 $i\partial + m$ 作用在它上面，就得到

$$\begin{aligned} 0 &= (i\partial + m)(-i\partial + m)\Psi \\ &= (\partial\partial + m^2)\Psi \\ &= (-\partial^2 + m^2)\Psi. \end{aligned} \quad (37.25)$$

这里用到了

$$\begin{aligned}
 \not{a}\not{a} &= a_\mu a_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \\
 &= a_\mu a_\nu \left(\frac{1}{2} \{ \gamma^\mu, \gamma^\nu \} + \frac{1}{2} [\gamma^\mu, \gamma^\nu] \right) \\
 &= a_\mu a_\nu \left(-g^{\mu\nu} + \frac{1}{2} [\gamma^\mu, \gamma^\nu] \right) \\
 &= -a_\mu a_\nu g^{\mu\nu} + 0 \\
 &= -a^2 .
 \end{aligned} \tag{37.26}$$

由式 (37.25) 可知, Ψ 满足 Klein–Gordon 方程。因此, Dirac 方程具有平面波解。考虑一个具体的解, 形式为

$$\Psi(x) = u(\mathbf{p})e^{ipx} + v(\mathbf{p})e^{-ipx} . \tag{37.27}$$

其中 $p^0 = \omega \equiv (\mathbf{p}^2 + m^2)^{1/2}$, 而 $u(\mathbf{p})$ 和 $v(\mathbf{p})$ 是四分量的常旋量。把式 (37.27) 代入式 (37.23), 得到

$$(p + m)u(\mathbf{p})e^{ipx} + (-p + m)v(\mathbf{p})e^{-ipx} = 0 . \tag{37.28}$$

因此必须有

$$\begin{aligned}
 (p + m)u(\mathbf{p}) &= 0 , \\
 (-p + m)v(\mathbf{p}) &= 0 .
 \end{aligned} \tag{37.29}$$

这两个方程各有两个线性无关的解, 我们把它们记作 $u_\pm(\mathbf{p})$ 和 $v_\pm(\mathbf{p})$; 下一节将研究它们的详细性质。于是, Dirac 方程的一般解可以写成

$$\Psi(x) = \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} [b_s(\mathbf{p})u_s(\mathbf{p})e^{ipx} + d_s^\dagger(\mathbf{p})v_s(\mathbf{p})e^{-ipx}] , \tag{37.30}$$

其中积分测度照例为

$$\widetilde{dp} \equiv \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2\omega} . \tag{37.31}$$

习题

37.1 验证式 (37.13) 和式 (37.14) 可以由式 (37.4) 和式 (37.5) 推出。

第三十八节 旋量技术

先修：第 37 节

四分量旋量 $u_s(\mathbf{p})$ 和 $v_s(\mathbf{p})$ 满足方程

$$\begin{aligned}(\not{p} + m)u_s(\mathbf{p}) &= 0, \\ (-\not{p} + m)v_s(\mathbf{p}) &= 0.\end{aligned}\quad (38.1)$$

这两个方程各有两个解，我们用 $s = +$ 和 $s = -$ 来标记。对于 $m \neq 0$ ，可以转到静止系， $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ 。然后用自旋矩阵

$$S_z = \frac{i}{4}[\gamma^1, \gamma^2] = \frac{i}{2}\gamma^1\gamma^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\sigma_3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}\sigma_3 \end{pmatrix} \quad (38.2)$$

的本征值来区分这两个解。具体说来，要求

$$\begin{aligned}S_z u_{\pm}(\mathbf{0}) &= \pm \frac{1}{2} u_{\pm}(\mathbf{0}), \\ S_z v_{\pm}(\mathbf{0}) &= \mp \frac{1}{2} v_{\pm}(\mathbf{0}).\end{aligned}\quad (38.3)$$

v 旋量取相反符号，是因为这个选择会给出

$$\begin{aligned}[J_z, b_{\pm}^{\dagger}(\mathbf{0})] &= \pm \frac{1}{2} b_{\pm}^{\dagger}(\mathbf{0}), \\ [J_z, d_{\pm}^{\dagger}(\mathbf{0})] &= \pm \frac{1}{2} d_{\pm}^{\dagger}(\mathbf{0}),\end{aligned}\quad (38.4)$$

其中 J_z 是角动量算符的 z 分量。式 (38.4) 意味着 $b_{+}^{\dagger}(\mathbf{0})$ 和 $d_{+}^{\dagger}(\mathbf{0})$ 各自都产生一个沿 z 轴自旋向上的粒子。我们将在习题 39.2 中验证式 (38.4)。

当 $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ 时， $\not{p} = -m\gamma^0$ ，其中

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}. \quad (38.5)$$

于是式 (38.1) 和式 (38.3) 很容易求解。为 $u_{\pm}(\mathbf{0})$ 和 $v_{\pm}(\mathbf{0})$ 各自选择一个特定的归一化和相位（这样做对以后方便），得到

$$\begin{aligned}u_{+}(\mathbf{0}) &= \sqrt{m} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, & u_{-}(\mathbf{0}) &= \sqrt{m} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ v_{+}(\mathbf{0}) &= \sqrt{m} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, & v_{-}(\mathbf{0}) &= \sqrt{m} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}\quad (38.6)$$

以后还会用到带横线的旋量，因此也把它们算出来：

$$\begin{aligned}\bar{u}_s(\mathbf{p}) &\equiv u_s^{\dagger}(\mathbf{p})\beta, \\ \bar{v}_s(\mathbf{p}) &\equiv v_s^{\dagger}(\mathbf{p})\beta,\end{aligned}\quad (38.7)$$

其中

$$\beta = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \quad (38.8)$$

满足

$$\beta^{\mathrm{T}} = \beta^{\dagger} = \beta^{-1} = \beta. \quad (38.9)$$

得到

$$\begin{aligned}
\bar{u}_+(\mathbf{0}) &= \sqrt{m} (1, 0, 1, 0) , \\
\bar{u}_-(\mathbf{0}) &= \sqrt{m} (0, 1, 0, 1) , \\
\bar{v}_+(\mathbf{0}) &= \sqrt{m} (0, -1, 0, 1) , \\
\bar{v}_-(\mathbf{0}) &= \sqrt{m} (1, 0, -1, 0) .
\end{aligned} \tag{38.10}$$

现在可以求出与任意三动量 $\mathbf{p}$ 相对应的旋量：对 $u_s(\mathbf{0})$ 和 $v_s(\mathbf{0})$ 作用与适当推动相对应的矩阵 $D(\Lambda)$ 。这个矩阵为

$$D(\Lambda) = \exp(i\eta \hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{K}) , \tag{38.11}$$

其中 $\hat{\mathbf{p}}$ 是 $\mathbf{p}$ 方向上的单位矢量， $K^j = \frac{i}{4}[\gamma^j, \gamma^0] = \frac{i}{2}\gamma^j\gamma^0$ 是推动矩阵，而 $\eta \equiv \sinh^{-1}(|\mathbf{p}|/m)$ 是快度（见习题 2.9）。因此有

$$\begin{aligned}
u_s(\mathbf{p}) &= \exp(i\eta \hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{K}) u_s(\mathbf{0}) , \\
v_s(\mathbf{p}) &= \exp(i\eta \hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{K}) v_s(\mathbf{0}) .
\end{aligned} \tag{38.12}$$

还有

$$\begin{aligned}
\bar{u}_s(\mathbf{p}) &= \bar{u}_s(\mathbf{0}) \exp(-i\eta \hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{K}) , \\
\bar{v}_s(\mathbf{p}) &= \bar{v}_s(\mathbf{0}) \exp(-i\eta \hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{K}) .
\end{aligned} \tag{38.13}$$

这是由 $\overline{K^j} = K^j$ 得出的；对于 gamma 矩阵的任意一般组合，定义

$$\overline{A} \equiv \beta A^\dagger \beta . \tag{38.14}$$

特别地，可以证明

$$\begin{aligned}
\overline{\gamma^\mu} &= \gamma^\mu , \\
\overline{S^{\mu\nu}} &= S^{\mu\nu} , \\
\overline{i\gamma_5} &= i\gamma_5 , \\
\overline{\gamma^\mu \gamma_5} &= \gamma^\mu \gamma_5 , \\
\overline{i\gamma_5 S^{\mu\nu}} &= i\gamma_5 S^{\mu\nu} .
\end{aligned} \tag{38.15}$$

带横线的旋量满足方程

$$\begin{aligned}
\bar{u}_s(\mathbf{p})(\not{p} + m) &= 0 , \\
\bar{v}_s(\mathbf{p})(-\not{p} + m) &= 0 .
\end{aligned} \tag{38.16}$$

从式 (38.12) 求出 $u_s(\mathbf{p})$ 和 $v_s(\mathbf{p})$ 并不很难，但更容易的办法是使用各种技巧，从而完全不需要显式公式。例如，考虑 $\bar{u}_{s'}(\mathbf{p})u_s(\mathbf{p})$ ；由式 (38.12) 和式 (38.13) 可知， $\bar{u}_{s'}(\mathbf{p})u_s(\mathbf{p}) = \bar{u}_{s'}(\mathbf{0})u_s(\mathbf{0})$ ，而后者很容易由式 (38.6) 和式 (38.10) 算出。得到

$$\begin{aligned}
\bar{u}_{s'}(\mathbf{p})u_s(\mathbf{p}) &= +2m\delta_{s's} , \\
\bar{v}_{s'}(\mathbf{p})v_s(\mathbf{p}) &= -2m\delta_{s's} , \\
\bar{u}_{s'}(\mathbf{p})v_s(\mathbf{p}) &= 0 , \\
\bar{v}_{s'}(\mathbf{p})u_s(\mathbf{p}) &= 0 .
\end{aligned} \tag{38.17}$$

同样有用的还有 Gordon 恒等式：

$$\begin{aligned}
2m \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')\gamma^\mu u_s(\mathbf{p}) &= \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')[(p' + p)^\mu - 2iS^{\mu\nu}(p' - p)_\nu] u_s(\mathbf{p}) , \\
-2m \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}')\gamma^\mu v_s(\mathbf{p}) &= \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}')[(p' + p)^\mu - 2iS^{\mu\nu}(p' - p)_\nu] v_s(\mathbf{p}) .
\end{aligned} \tag{38.18}$$

为了推导它们，从

$$\gamma^\mu \not{p} = \frac{1}{2}\{\gamma^\mu, \not{p}\} + \frac{1}{2}[\gamma^\mu, \not{p}] = -\not{p}^\mu - 2iS^{\mu\nu}p_\nu \tag{38.19}$$

开始。类似地,

$$p' \gamma^\mu = \frac{1}{2} \{ \gamma^\mu, p' \} - \frac{1}{2} [\gamma^\mu, p'] = -p'^\mu + 2iS^{\mu\nu} p'_\nu . \quad (38.20)$$

把式 (38.19) 和式 (38.20) 相加, 将它们夹在 $\bar{u}'$ 与 u 旋量之间 (或 $\bar{v}'$ 与 v 旋量之间), 再利用式 (38.1) 和式 (38.16)。一个重要的特例是 $p' = p$; 此时, 利用式 (38.17), 得到

$$\begin{aligned} \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}) \gamma^\mu u_s(\mathbf{p}) &= 2p^\mu \delta_{s's} , \\ \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}) \gamma^\mu v_s(\mathbf{p}) &= 2p^\mu \delta_{s's} . \end{aligned} \quad (38.21)$$

再多花一点功夫, 还可以证明

$$\begin{aligned} \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}) \gamma^0 v_s(-\mathbf{p}) &= 0 , \\ \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}) \gamma^0 u_s(-\mathbf{p}) &= 0 . \end{aligned} \quad (38.22)$$

下一节会用到式 (38.21) 和式 (38.22)。

现在考虑自旋求和 $\sum_{s=\pm} u_s(\mathbf{p}) \bar{u}_s(\mathbf{p})$ 和 $\sum_{s=\pm} v_s(\mathbf{p}) \bar{v}_s(\mathbf{p})$, 它们各自都是一个 4×4 矩阵。对 S_z 的本征态求和应当消除对自旋量子化轴的任何记忆, 因此结果应当可以用四矢量 p^μ 和各种 γ 矩阵表示, 其中所有矢量指标都被缩并。在静止系中, $p = -m\gamma^0$, 而且很容易检验 $\sum_{s=\pm} u_s(\mathbf{0}) \bar{u}_s(\mathbf{0}) = m\gamma^0 + m$ 以及 $\sum_{s=\pm} v_s(\mathbf{0}) \bar{v}_s(\mathbf{0}) = m\gamma^0 - m$ 。因此得出

$$\begin{aligned} \sum_{s=\pm} u_s(\mathbf{p}) \bar{u}_s(\mathbf{p}) &= -\not{p} + m , \\ \sum_{s=\pm} v_s(\mathbf{p}) \bar{v}_s(\mathbf{p}) &= -\not{p} - m . \end{aligned} \quad (38.23)$$

计算自旋二分之一粒子的散射截面时, 我们会大量使用式 (38.23)。

由式 (38.23) 出发, 通过施加适当的自旋投影矩阵, 可以得到 $u_+(\mathbf{p}) \bar{u}_+(\mathbf{p})$ 等。在静止系中, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (1 + 2sS_z) u_{s'}(\mathbf{0}) &= \delta_{ss'} u_{s'}(\mathbf{0}) , \\ \frac{1}{2} (1 - 2sS_z) v_{s'}(\mathbf{0}) &= \delta_{ss'} v_{s'}(\mathbf{0}) . \end{aligned} \quad (38.24)$$

为了把这些投影矩阵推动到更一般的参考系, 先回忆

$$\gamma_5 \equiv i\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 = \begin{pmatrix} -I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} . \quad (38.25)$$

这使得可以把 $S_z = \frac{i}{2} \gamma^1 \gamma^2$ 写成 $S_z = -\frac{1}{2} \gamma_5 \gamma^3 \gamma^0$ 。在静止系中, 可以把 γ^0 写成 $-\not{p}/m$, 并把 γ^3 写成 $\not{k}$, 其中 $z^\mu = (0, \hat{\mathbf{z}})$; 于是有

$$S_z = \frac{1}{2m} \gamma_5 \not{k} \not{p} . \quad (38.26)$$

现在, 只要把 $\not{k}$ 和 $\not{p}$ 换成它们在其他参考系中的值, 就可以把 S_z 推动到任意其他参考系。(注意, 在任意参考系中, z^μ 都满足 $z^2 = 1$ 和 $z \cdot p = 0$ 。) 推动式 (38.24), 得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (1 - s\gamma_5 \not{k}) u_{s'}(\mathbf{p}) &= \delta_{ss'} u_{s'}(\mathbf{p}) , \\ \frac{1}{2} (1 - s\gamma_5 \not{k}) v_{s'}(\mathbf{p}) &= \delta_{ss'} v_{s'}(\mathbf{p}) , \end{aligned} \quad (38.27)$$

这里利用式 (38.1) 消去了 $\not{p}$ 。结合式 (38.23) 和式 (38.27), 得到

$$\begin{aligned} u_s(\mathbf{p}) \bar{u}_s(\mathbf{p}) &= \frac{1}{2} (1 - s\gamma_5 \not{k}) (-\not{p} + m) , \\ v_s(\mathbf{p}) \bar{v}_s(\mathbf{p}) &= \frac{1}{2} (1 - s\gamma_5 \not{k}) (-\not{p} - m) . \end{aligned} \quad (38.28)$$

考察这个公式的极端相对论极限很有意思。取三动量沿 z 方向, 从而与自旋量子化轴平行。自旋在三动量方向上的分量称为螺旋度。螺旋度为 $+1/2$ 的费米子称为右手的, 螺旋度为 $-1/2$ 的费米子称为左手的。对于快度 η , 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{m}p^\mu &= (\cosh \eta, 0, 0, \sinh \eta), \\ z^\mu &= (\sinh \eta, 0, 0, \cosh \eta).\end{aligned}\quad (38.29)$$

第一个方程就是 η 的定义；第二个方程来自 $z^2 = 1$ 和 $p \cdot z = 0$ （还用到了沿 z 方向推动一个四矢量不会改变它的 x 、 y 分量这一事实）。在 η 很大的极限中，可以看到

$$z^\mu = \frac{1}{m}p^\mu + O(e^{-\eta}). \quad (38.30)$$

因此，在式 (38.28) 中，可以用 p/m 代替 t ，再利用矩阵关系 $(p/m)(-p \pm m) = \mp(-p \pm m)$ ；当 $p^2 = -m^2$ 时，这个关系成立。为保持一致，还应当相对于 p 略去 m ，因为它小了一个 $O(e^{-\eta})$ 因子。得到

$$\begin{aligned}u_s(\mathbf{p})\bar{u}_s(\mathbf{p}) &\longrightarrow \frac{1}{2}(1 + s\gamma_5)(-p), \\ v_s(\mathbf{p})\bar{v}_s(\mathbf{p}) &\longrightarrow \frac{1}{2}(1 - s\gamma_5)(-p).\end{aligned}\quad (38.31)$$

对于 b 型粒子，与右手费米子（螺旋度 $+1/2$ ）相对应的旋量是 $u_+(\mathbf{p})$ ；对于 d 型粒子，则是 $v_-(\mathbf{p})$ 。按照式 (38.31)，这两者都被 $\frac{1}{2}(1 + \gamma_5) = \text{diag}(0, 0, 1, 1)$ 投影到仅含下面两个分量。在 Dirac 场 $\Psi(x)$ 中，这就是对应于右手 Weyl 场的部分。类似地，左手费米子（在极端相对论极限中）被投影到仅含上面两个旋量分量，对应于左手 Weyl 场。

无质量粒子的情形可以从有质量粒子的极端相对论极限得到。特别地，式 (38.1)、(38.16)、(38.17)、(38.21)、(38.22) 和 (38.23) 在 $m = 0$ 时全都成立，而式 (38.31) 变成精确关系。

最后，为了第 40 节中关于宇称、时间反演和电荷共轭的讨论，我们还需要 u 、 v 旋量之间的若干关系。首先注意到 $\beta u_s(\mathbf{0}) = +u_s(\mathbf{0})$ ，而 $\beta v_s(\mathbf{0}) = -v_s(\mathbf{0})$ 。此外， $\beta K^j = -K^j \beta$ 。于是有

$$\begin{aligned}u_s(-\mathbf{p}) &= +\beta u_s(\mathbf{p}), \\ v_s(-\mathbf{p}) &= -\beta v_s(\mathbf{p}).\end{aligned}\quad (38.32)$$

接下来需要电荷共轭矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (38.33)$$

它满足

$$C^T = C^\dagger = C^{-1} = -C, \quad (38.34)$$

$$\beta C = -C\beta, \quad (38.35)$$

$$C^{-1}\gamma^\mu C = -(\gamma^\mu)^T. \quad (38.36)$$

利用式 (38.6)、(38.10) 和 (38.33)，可以证明 $C\bar{u}_s(\mathbf{0})^T = v_s(\mathbf{0})$ ，而 $C\bar{v}_s(\mathbf{0})^T = u_s(\mathbf{0})$ 。此外，式 (38.36) 蕴含 $C^{-1}K^j C = -(K^j)^T$ 。由此可以得出

$$\begin{aligned}C\bar{u}_s(\mathbf{p})^T &= v_s(\mathbf{p}), \\ C\bar{v}_s(\mathbf{p})^T &= u_s(\mathbf{p}).\end{aligned}\quad (38.37)$$

对式 (38.37) 取复共轭，并利用 $\bar{u}^{T*} = \bar{u}^\dagger = \beta u$ ，得到

$$\begin{aligned}u_s^*(\mathbf{p}) &= C\beta v_s(\mathbf{p}), \\ v_s^*(\mathbf{p}) &= C\beta u_s(\mathbf{p}).\end{aligned}\quad (38.38)$$

接下来注意到 $\gamma_5 u_s(\mathbf{0}) = +s v_{-s}(\mathbf{0})$ 、 $\gamma_5 v_s(\mathbf{0}) = -s u_{-s}(\mathbf{0})$ ，并且 $\gamma_5 K^j = K^j \gamma_5$ 。因此

$$\begin{aligned}\gamma_5 u_s(\mathbf{p}) &= +s v_{-s}(\mathbf{p}), \\ \gamma_5 v_s(\mathbf{p}) &= -s u_{-s}(\mathbf{p}).\end{aligned}\quad (38.39)$$

结合式 (38.32)、(38.38) 和 (38.39)，得到

$$\begin{aligned} u_{-s}^*(-\mathbf{p}) &= -s C \gamma_5 u_s(\mathbf{p}) , \\ v_{-s}^*(-\mathbf{p}) &= -s C \gamma_5 v_s(\mathbf{p}) . \end{aligned} \quad (38.40)$$

讨论宇称时需要式 (38.32)，讨论电荷共轭时需要式 (38.37)，讨论时间反演时则需要式 (38.40)。

习题

38.1) 利用式 (38.12) 显式计算 $u_s(\mathbf{p})$ 和 $v_s(\mathbf{p})$ 。提示：证明矩阵 $2i\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{K}$ 的本征值为 ± 1 ；并证明，对于本征值为 ± 1 的任意矩阵 A ，有 $e^{cA} = (\cosh c) + (\sinh c)A$ ，其中 c 是任意复数。

38.2) 验证式 (38.15)。

38.3) 验证式 (38.22)。

38.4) 推导 Gordon 恒等式

$$\begin{aligned} \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}') [(p' + p)^\mu - 2iS^{\mu\nu}(p' - p)_\nu] \gamma_5 u_s(\mathbf{p}) &= 0 , \\ \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}') [(p' + p)^\mu - 2iS^{\mu\nu}(p' - p)_\nu] \gamma_5 v_s(\mathbf{p}) &= 0 . \end{aligned} \quad (38.41)$$

第三十九节 旋量场的正则量子化 II

先修：第 38 节

拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = i\bar{\Psi}\partial\Psi - m\bar{\Psi}\Psi \quad (39.1)$$

的 Dirac 场 Ψ 满足正则反对易关系

$$\{\Psi_\alpha(\mathbf{x}, t), \Psi_\beta(\mathbf{y}, t)\} = 0, \quad (39.2)$$

$$\{\Psi_\alpha(\mathbf{x}, t), \bar{\Psi}_\beta(\mathbf{y}, t)\} = (\gamma^0)_{\alpha\beta} \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad (39.3)$$

并且以 Dirac 方程

$$(-i\partial + m)\Psi = 0 \quad (39.4)$$

作为运动方程。一般解是

$$\Psi(x) = \sum_{s=\pm} \int \widetilde{d^3p} [b_s(\mathbf{p})u_s(\mathbf{p})e^{ipx} + d_s^\dagger(\mathbf{p})v_s(\mathbf{p})e^{-ipx}], \quad (39.5)$$

其中 $b_s(\mathbf{p})$ 和 $d_s^\dagger(\mathbf{p})$ 是算符；四分量旋量 $u_s(\mathbf{p})$ 和 $v_s(\mathbf{p})$ 的性质，上一节已经不厌其烦地讲过了。

我们来把 $b_s(\mathbf{p})$ 和 $d_s^\dagger(\mathbf{p})$ 用 $\Psi(x)$ 和 $\bar{\Psi}(x)$ 表示。先从

$$\int d^3x e^{-ipx} \Psi(x) = \sum_{s'=\pm} \left[\frac{1}{2\omega} b_{s'}(\mathbf{p}) u_{s'}(\mathbf{p}) + \frac{1}{2\omega} e^{2i\omega t} d_{s'}^\dagger(-\mathbf{p}) v_{s'}(-\mathbf{p}) \right] \quad (39.6)$$

开始。接下来从左边乘以 $\bar{u}_s(\mathbf{p})\gamma^0$ ，并利用第 38 节的 $\bar{u}_s(\mathbf{p})\gamma^0 u_{s'}(\mathbf{p}) = 2\omega\delta_{ss'}$ 和 $\bar{u}_s(\mathbf{p})\gamma^0 v_{s'}(-\mathbf{p}) = 0$ 。结果是

$$b_s(\mathbf{p}) = \int d^3x e^{-ipx} \bar{u}_s(\mathbf{p})\gamma^0 \Psi(x). \quad (39.7)$$

注意， $b_s(\mathbf{p})$ 与时间无关。

要得到 $b_s^\dagger(\mathbf{p})$ ，对式(39.7)取厄米共轭，并使用

$$\begin{aligned} [\bar{u}_s(\mathbf{p})\gamma^0 \Psi(x)]^\dagger &= \overline{u_s(\mathbf{p})\gamma^0 \Psi(x)} \\ &= \bar{\Psi}(x) \overline{\gamma^0 u_s(\mathbf{p})} \\ &= \bar{\Psi}(x) \gamma^0 u_s(\mathbf{p}), \end{aligned} \quad (39.8)$$

其中，对于任意一般的 gamma 矩阵组合 A ，

$$\bar{A} \equiv \beta A^\dagger \beta. \quad (39.9)$$

于是得到

$$b_s^\dagger(\mathbf{p}) = \int d^3x e^{ipx} \bar{\Psi}(x) \gamma^0 u_s(\mathbf{p}). \quad (39.10)$$

为了从 $\Psi(x)$ 中提取 $d_s^\dagger(\mathbf{p})$ ，我们从

$$\int d^3x e^{ipx} \Psi(x) = \sum_{s'=\pm} \left[\frac{1}{2\omega} e^{-2i\omega t} b_{s'}(-\mathbf{p}) u_{s'}(-\mathbf{p}) + \frac{1}{2\omega} d_{s'}^\dagger(\mathbf{p}) v_{s'}(\mathbf{p}) \right] \quad (39.11)$$

开始。接下来从左边乘以 $\bar{v}_s(\mathbf{p})\gamma^0$ ，并利用第 38 节的 $\bar{v}_s(\mathbf{p})\gamma^0 v_{s'}(\mathbf{p}) = 2\omega\delta_{ss'}$ 和 $\bar{v}_s(\mathbf{p})\gamma^0 u_{s'}(-\mathbf{p}) = 0$ 。结果是

$$d_s^\dagger(\mathbf{p}) = \int d^3x e^{ipx} \bar{v}_s(\mathbf{p})\gamma^0 \Psi(x). \quad (39.12)$$

要得到 $d_s(\mathbf{p})$ ，对式(39.12)取厄米共轭，便有

$$d_s(\mathbf{p}) = \int d^3x e^{-ipx} \bar{\Psi}(x) \gamma^0 v_s(\mathbf{p}). \quad (39.13)$$

接下来算出 b 和 d 算符（以及它们的厄米共轭）的反对易关系。由式(39.2)立刻可见

$$\begin{aligned}\{b_s(\mathbf{p}), b_{s'}(\mathbf{p}')\} &= 0, \\ \{d_s(\mathbf{p}), d_{s'}(\mathbf{p}')\} &= 0, \\ \{b_s(\mathbf{p}), d_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')\} &= 0,\end{aligned}\tag{39.14}$$

因为这些式子只涉及 Ψ 与自身的反对易子，而这个反对易子为零。当然，取厄米共轭还会给出

$$\begin{aligned}\{b_s^\dagger(\mathbf{p}), b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')\} &= 0, \\ \{d_s^\dagger(\mathbf{p}), d_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')\} &= 0, \\ \{b_s^\dagger(\mathbf{p}), d_{s'}(\mathbf{p}')\} &= 0.\end{aligned}\tag{39.15}$$

现在考虑

$$\begin{aligned}\{b_s(\mathbf{p}), b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')\} &= \int d^3x d^3y e^{-ipx+ip'y} \bar{u}_s(\mathbf{p}) \gamma^0 \{\Psi(x), \bar{\Psi}(y)\} \gamma^0 u_{s'}(\mathbf{p}') \\ &= \int d^3x e^{-i(p-p')x} \bar{u}_s(\mathbf{p}) \gamma^0 \gamma^0 \gamma^0 u_{s'}(\mathbf{p}') \\ &= (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \bar{u}_s(\mathbf{p}) \gamma^0 u_{s'}(\mathbf{p}) \\ &= (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}') 2\omega \delta_{ss'}.\end{aligned}\tag{39.16}$$

第一行中，我们可以令 $x^0 = y^0$ ，因为 $b_s(\mathbf{p})$ 和 $b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')$ 实际上都与时间无关。第三行用了 $(\gamma^0)^2 = 1$ ，第四行用了 $\bar{u}_s(\mathbf{p}) \gamma^0 u_{s'}(\mathbf{p}) = 2\omega \delta_{ss'}$ 。

类似地，

$$\begin{aligned}\{d_s^\dagger(\mathbf{p}), d_{s'}(\mathbf{p}')\} &= \int d^3x d^3y e^{ipx-ip'y} \bar{v}_s(\mathbf{p}) \gamma^0 \{\Psi(x), \bar{\Psi}(y)\} \gamma^0 v_{s'}(\mathbf{p}') \\ &= \int d^3x e^{i(p-p')x} \bar{v}_s(\mathbf{p}) \gamma^0 \gamma^0 \gamma^0 v_{s'}(\mathbf{p}') \\ &= (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \bar{v}_s(\mathbf{p}) \gamma^0 v_{s'}(\mathbf{p}) \\ &= (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}') 2\omega \delta_{ss'}.\end{aligned}\tag{39.17}$$

最后，

$$\begin{aligned}\{b_s(\mathbf{p}), d_{s'}(\mathbf{p}')\} &= \int d^3x d^3y e^{-ipx-ip'y} \bar{u}_s(\mathbf{p}) \gamma^0 \{\Psi(x), \bar{\Psi}(y)\} \gamma^0 v_{s'}(\mathbf{p}') \\ &= \int d^3x e^{-i(p+p')x} \bar{u}_s(\mathbf{p}) \gamma^0 \gamma^0 \gamma^0 v_{s'}(\mathbf{p}') \\ &= (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} + \mathbf{p}') \bar{u}_s(\mathbf{p}) \gamma^0 v_{s'}(-\mathbf{p}) \\ &= 0.\end{aligned}\tag{39.18}$$

按照第 3 节的讨论，式(39.14)–(39.18)恰好就是描述费米子产生与湮灭所需要的关系。在这里有两种不同的粒子： b 型和 d 型；每种又各有两个可能的自旋态， $s = +$ 和 $s = -$ 。

接下来计算 Hamiltonian

$$H = \int d^3x \bar{\Psi}(-i\gamma^i \partial_i + m)\Psi\tag{39.19}$$

用 b 、 d 算符表示的形式。我们有

$$\begin{aligned}(-i\gamma^i \partial_i + m)\Psi &= \sum_{s=\pm} \int \widetilde{d\mathbf{p}} (-i\gamma^i \partial_i + m) \left(b_s(\mathbf{p}) u_s(\mathbf{p}) e^{ipx} + d_s^\dagger(\mathbf{p}) v_s(\mathbf{p}) e^{-ipx} \right) \\ &= \sum_{s=\pm} \int \widetilde{d\mathbf{p}} \left[b_s(\mathbf{p}) (+\gamma^i p_i + m) u_s(\mathbf{p}) e^{ipx} + d_s^\dagger(\mathbf{p}) (-\gamma^i p_i + m) v_s(\mathbf{p}) e^{-ipx} \right] \\ &= \sum_{s=\pm} \int \widetilde{d\mathbf{p}} \left[b_s(\mathbf{p}) (\gamma^0 \omega) u_s(\mathbf{p}) e^{ipx} + d_s^\dagger(\mathbf{p}) (-\gamma^0 \omega) v_s(\mathbf{p}) e^{-ipx} \right].\end{aligned}\tag{39.20}$$

因此

$$\begin{aligned}
H &= \sum_{s,s'} \int \widetilde{dp} \, \widetilde{dp}' \, d^3x \left[b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}') \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}') e^{-ip'x} + d_{s'}(\mathbf{p}') \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}') e^{ip'x} \right] \\
&\quad \times \omega \left[b_s(\mathbf{p}) \gamma^0 u_s(\mathbf{p}) e^{ipx} - d_s^\dagger(\mathbf{p}) \gamma^0 v_s(\mathbf{p}) e^{-ipx} \right] \\
&= \sum_{s,s'} \int \widetilde{dp} \, \widetilde{dp}' \, d^3x \, \omega \left[b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}') b_s(\mathbf{p}) \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}') \gamma^0 u_s(\mathbf{p}) e^{-i(p'-p)x} \right. \\
&\quad - b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}') d_s^\dagger(\mathbf{p}) \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}') \gamma^0 v_s(\mathbf{p}) e^{-i(p'+p)x} \\
&\quad + d_{s'}(\mathbf{p}') b_s(\mathbf{p}) \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}') \gamma^0 u_s(\mathbf{p}) e^{+i(p'+p)x} \\
&\quad \left. - d_{s'}(\mathbf{p}') d_s^\dagger(\mathbf{p}) \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}') \gamma^0 v_s(\mathbf{p}) e^{+i(p'-p)x} \right] \\
&= \sum_{s,s'} \int \widetilde{dp} \, \frac{1}{2} \left[b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}) b_s(\mathbf{p}) \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}) \gamma^0 u_s(\mathbf{p}) \right. \\
&\quad - b_{s'}^\dagger(-\mathbf{p}) d_s^\dagger(\mathbf{p}) \bar{u}_{s'}(-\mathbf{p}) \gamma^0 v_s(\mathbf{p}) e^{+2i\omega t} \\
&\quad + d_{s'}(-\mathbf{p}) b_s(\mathbf{p}) \bar{v}_{s'}(-\mathbf{p}) \gamma^0 u_s(\mathbf{p}) e^{-2i\omega t} \\
&\quad \left. - d_{s'}(\mathbf{p}) d_s^\dagger(\mathbf{p}) \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}) \gamma^0 v_s(\mathbf{p}) \right] \\
&= \sum_s \int \widetilde{dp} \, \omega \left[b_s^\dagger(\mathbf{p}) b_s(\mathbf{p}) - d_s(\mathbf{p}) d_s^\dagger(\mathbf{p}) \right]. \tag{39.21}
\end{aligned}$$

利用式(39.17)，可将它改写成

$$H = \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \, \omega \left[b_s^\dagger(\mathbf{p}) b_s(\mathbf{p}) + d_s^\dagger(\mathbf{p}) d_s(\mathbf{p}) \right] - 4\mathcal{E}_0 V, \tag{39.22}$$

其中 $\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}(2\pi)^{-3} \int d^3k \, \omega$ 是第3节中求出的实标量场每单位体积的零点能，而 $V = (2\pi)^3 \delta^3(0) = \int d^3x$ 是空间体积。零点能不是正的而是负的，这是费米子的特征；其绝对值大了四倍，则是因为 Dirac 场对应四类粒子。我们可以在原来的拉格朗日密度中加入常数项 $\Omega_0 = -4\mathcal{E}_0$ ，抵消这份常数能量；从现在起，我们都假定已经这样做了。

式(39.22)中 Hamiltonian 的基态是真空态 $|0\rangle$ ，它被每个 $b_s(\mathbf{p})$ 和 $d_s(\mathbf{p})$ 湮灭：

$$b_s(\mathbf{p})|0\rangle = d_s(\mathbf{p})|0\rangle = 0. \tag{39.23}$$

于是，可以把算符 $b_s^\dagger(\mathbf{p})$ 解释为产生一个动量为 $\mathbf{p}$ 、能量为 $\omega = (\mathbf{p}^2 + m^2)^{1/2}$ 、自旋为 $S_z = \frac{1}{2}s$ 的 b 型粒子；算符 $d_s^\dagger(\mathbf{p})$ 则产生一个具有同样性质的 d 型粒子。 b 型和 d 型粒子由荷 $Q = \int d^3x \, j^0$ 的取值区分，其中 $j^\mu = \bar{\Psi} \gamma^\mu \Psi$ 是 $\mathcal{L}$ 在 $U(1)$ 变换 $\Psi \rightarrow e^{-i\alpha} \Psi$ 、 $\bar{\Psi} \rightarrow e^{+i\alpha} \bar{\Psi}$ 下不变所对应的 Noether 流。

沿用计算 Hamiltonian 时的同一套步骤，可以证明

$$\begin{aligned}
Q &= \int d^3x \, \bar{\Psi} \gamma^0 \Psi \\
&= \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \left[b_s^\dagger(\mathbf{p}) b_s(\mathbf{p}) + d_s(\mathbf{p}) d_s^\dagger(\mathbf{p}) \right] \\
&= \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \left[b_s^\dagger(\mathbf{p}) b_s(\mathbf{p}) - d_s^\dagger(\mathbf{p}) d_s(\mathbf{p}) \right] + \text{常数}. \tag{39.24}
\end{aligned}$$

因此，守恒荷 Q 计数的是 b 型粒子总数减去 d 型粒子总数。（我们可以任意平移 Q 的整体取值，以去掉常数项，所以就这么办。）在量子电动力学中，我们会把 b 型粒子认作电子，把 d 型粒子认作正电子。

现在考虑拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{i}{2} \Psi^T C \partial \Psi - \frac{1}{2} m \Psi^T C \Psi. \tag{39.25}$$

的 Majorana 场 Ψ 。 Ψ 的运动方程又一次是 Dirac 方程，因此一般解又一次由式(39.5)给出。不过， Ψ 还必须满足 Majorana 条件 $\Psi = C \bar{\Psi}^T$ 。从式(39.5)加横线后的形式

$$\bar{\Psi}(x) = \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \left[b_s^\dagger(\mathbf{p}) \bar{u}_s(\mathbf{p}) e^{-ipx} + d_s(\mathbf{p}) \bar{v}_s(\mathbf{p}) e^{ipx} \right] \tag{39.26}$$

出发，有

$$C\bar{\Psi}^T(x) = \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \left[b_s^\dagger(\mathbf{p}) C\bar{u}_s^T(\mathbf{p}) e^{-ipx} + d_s(\mathbf{p}) C\bar{v}_s^T(\mathbf{p}) e^{ipx} \right]. \quad (39.27)$$

由第 38 节，

$$\begin{aligned} C\bar{u}_s(\mathbf{p})^T &= v_s(\mathbf{p}), \\ C\bar{v}_s(\mathbf{p})^T &= u_s(\mathbf{p}), \end{aligned} \quad (39.28)$$

所以

$$C\bar{\Psi}^T(x) = \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \left[b_s^\dagger(\mathbf{p}) v_s(\mathbf{p}) e^{-ipx} + d_s(\mathbf{p}) u_s(\mathbf{p}) e^{ipx} \right]. \quad (39.29)$$

比较式(39.5)和(39.29)可见，只要

$$d_s(\mathbf{p}) = b_s(\mathbf{p}), \quad (39.30)$$

就有 $\Psi = C\bar{\Psi}^T$ 。

因此，自由 Majorana 场可以写成

$$\Psi(x) = \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \left[b_s(\mathbf{p}) u_s(\mathbf{p}) e^{ipx} + b_s^\dagger(\mathbf{p}) v_s(\mathbf{p}) e^{-ipx} \right]. \quad (39.31)$$

Majorana 场的反对易关系

$$\{\Psi_\alpha(\mathbf{x}, t), \Psi_\beta(\mathbf{y}, t)\} = (C\gamma^0)_{\alpha\beta} \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad (39.32)$$

$$\{\Psi_\alpha(\mathbf{x}, t), \bar{\Psi}_\beta(\mathbf{y}, t)\} = (\gamma^0)_{\alpha\beta} \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad (39.33)$$

可用来证明

$$\begin{aligned} \{b_s(\mathbf{p}), b_{s'}(\mathbf{p}')\} &= 0, \\ \{b_s(\mathbf{p}), b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')\} &= (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}') 2\omega \delta_{ss'}, \end{aligned} \quad (39.34)$$

正如我们所预期的那样。

Majorana 场 Ψ 的 Hamiltonian 是

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2} \int d^3x \Psi^T C (-i\gamma^i \partial_i + m) \Psi \\ &= \frac{1}{2} \int d^3x \bar{\Psi} (-i\gamma^i \partial_i + m) \Psi, \end{aligned} \quad (39.35)$$

而且我们可以走一遍导出式(39.21)时的同样步骤；唯一的差别是整体上多了一个二分之一因子，并且 $d_s(\mathbf{p}) = b_s(\mathbf{p})$ 。于是得到

$$H = \frac{1}{2} \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \omega \left[b_s^\dagger(\mathbf{p}) b_s(\mathbf{p}) - b_s(\mathbf{p}) b_s^\dagger(\mathbf{p}) \right]. \quad (39.36)$$

注意，如果我们试图在式(39.34)中使用对易子而不是反对易子，这个式子就会约化成一个常数；这是自旋-统计定理的体现。照原样使用式(39.34)，便得到

$$H = \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \omega b_s^\dagger(\mathbf{p}) b_s(\mathbf{p}) - 2\mathcal{E}_0 V. \quad (39.37)$$

我们同样可以（也将会）在原来的拉格朗日密度中加入一项 $\Omega_0 = -2\mathcal{E}_0$ ，抵消零点能。

Majorana 拉格朗日量没有 U(1) 对称性。因此，没有相应的荷，也只有一种粒子（有两个可能的自旋态）。

习题

39.1) 验证式(39.24)。

39.2) 利用 $[\Psi(x), M^{\mu\nu}] = -i(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu) \Psi(x) + S^{\mu\nu} \Psi(x)$, 再加上你所需要的任何旋量恒等式, 证明

$$\begin{aligned} J_z b_s^\dagger(p\hat{\mathbf{z}})|0\rangle &= \frac{1}{2} s b_s^\dagger(p\hat{\mathbf{z}})|0\rangle, \\ J_z d_s^\dagger(p\hat{\mathbf{z}})|0\rangle &= \frac{1}{2} s d_s^\dagger(p\hat{\mathbf{z}})|0\rangle, \end{aligned} \quad (39.38)$$

其中 $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{z}}$ 是三动量, $\hat{\mathbf{z}}$ 是 z 方向的单位矢量。

39.3) 证明

$$\begin{aligned} U(\Lambda)^{-1} b_s^\dagger(\mathbf{p}) U(\Lambda) &= b_s^\dagger(\Lambda^{-1}\mathbf{p}), \\ U(\Lambda)^{-1} d_s^\dagger(\mathbf{p}) U(\Lambda) &= d_s^\dagger(\Lambda^{-1}\mathbf{p}), \end{aligned} \quad (39.39)$$

并由此证明

$$U(\Lambda)|p, s, q\rangle = |\Lambda p, s, q\rangle, \quad (39.40)$$

其中

$$\begin{aligned} |p, s, +\rangle &\equiv b_s^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle, \\ |p, s, -\rangle &\equiv d_s^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle \end{aligned} \quad (39.41)$$

是单粒子态。

39.4) 自旋二分之一粒子的自旋-统计定理。我们将沿用第 4 节对自旋零粒子的证明。以 $b_s(\mathbf{p})$ 和 $b_s^\dagger(\mathbf{p})$ 为基本对象; 令它们满足如下形式的对易 (−) 关系或反对易 (+) 关系:

$$\begin{aligned} [b_s(\mathbf{p}), b_{s'}(\mathbf{p}')]_{\mp} &= 0, \\ [b_s^\dagger(\mathbf{p}), b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')]_{\mp} &= 0, \\ [b_s(\mathbf{p}), b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')]_{\mp} &= (2\pi)^3 2\omega \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \delta_{ss'}. \end{aligned} \quad (39.42)$$

定义

$$\begin{aligned} \Psi^+(x) &\equiv \sum_{s=\pm} \int \widetilde{d\mathbf{p}} b_s(\mathbf{p}) u_s(\mathbf{p}) e^{ipx}, \\ \Psi^-(x) &\equiv \sum_{s=\pm} \int \widetilde{d\mathbf{p}} b_s^\dagger(\mathbf{p}) v_s(\mathbf{p}) e^{-ipx}. \end{aligned} \quad (39.43)$$

- 证明 $U(\Lambda)^{-1} \Psi^\pm(x) U(\Lambda) = D(\Lambda) \Psi^\pm(\Lambda^{-1}x)$ 。
- 证明 $[\Psi^+(x)]^\dagger = [\Psi^-(x)]^T C \beta$ 。因此, 拉格朗日量中的厄米相互作用项必须同时含有 $\Psi^+(x)$ 和 $\Psi^-(x)$ 。
- 证明, 当 $(x-y)^2 > 0$ 时, $[\Psi_\alpha^+(x), \bar{\Psi}_\beta^-(y)]_{\mp} \neq 0$ 。
- 证明, 当 $(x-y)^2 > 0$ 时, $[\Psi_\alpha^+(x), \Psi_\beta^-(y)]_{\mp} = -[\Psi_\beta^-(y), \Psi_\alpha^+(x)]_{\mp}$ 。
- 考虑 $\Psi(x) = \Psi^+(x) + \lambda \Psi^-(x)$, 其中 λ 是任意复数; 对于 $(x-y)^2 > 0$, 计算 $[\Psi_\alpha(x), \Psi_\beta(y)]_{\mp}$ 和 $[\Psi_\alpha(x), \bar{\Psi}_\beta(y)]_{\mp}$ 。证明, 当且仅当 $|\lambda| = 1$ 且采用反对易子时, 两者才都为零。

第四十节 宇称、时间反演与电荷共轭

先修：第 23、39 节

回想一下，在由幺正算符 $U(\Lambda)$ 实现的 Lorentz 变换 Λ 下，Dirac（或 Majorana）场按

$$U(\Lambda)^{-1}\Psi(x)U(\Lambda) = D(\Lambda)\Psi(\Lambda^{-1}x) \quad (40.1)$$

变换。对于无穷小变换 $\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \delta\omega^\mu{}_\nu$ ，矩阵 $D(\Lambda)$ 为

$$D(1 + \delta\omega) = I + \frac{i}{2}\delta\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}, \quad (40.2)$$

其中 Lorentz 生成元矩阵是

$$S^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]. \quad (40.3)$$

本节要考察两个无法从恒等变换出发、通过一系列无穷小变换到达的 Lorentz 变换：宇称和时间反演。先从宇称开始。

定义宇称变换

$$\mathcal{P}^\mu{}_\nu = (\mathcal{P}^{-1})^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (40.4)$$

以及相应的幺正算符

$$P \equiv U(\mathcal{P}). \quad (40.5)$$

现在有

$$P^{-1}\Psi(x)P = D(\mathcal{P})\Psi(\mathcal{P}x). \quad (40.6)$$

我们想回答的问题是：矩阵 $D(\mathcal{P})$ 是什么？

首先，如果再做一次宇称变换，就得到

$$P^{-2}\Psi(x)P^2 = D(\mathcal{P})^2\Psi(x), \quad (40.7)$$

很容易让人断定应当有 $D(\mathcal{P})^2 = 1$ ，这样便回到了原来的场。对于标量场，这个结论是正确的，因为它们本身就是可观测量。不过，对费米子而言，要用偶数个场才能构造出可观测量。因此，我们只须要求较弱的条件 $D(\mathcal{P})^2 = \pm 1$ 。

我们还要求粒子的产生与湮灭算符以简单的方式变换。由于

$$P^{-1}\mathbf{P}P = -\mathbf{P}, \quad (40.8)$$

$$P^{-1}\mathbf{J}P = +\mathbf{J}, \quad (40.9)$$

其中 $\mathbf{P}$ 是总三动量算符， $\mathbf{J}$ 是总角动量算符，所以宇称变换应当反转三动量而保持自旋方向不变。因此我们要求

$$\begin{aligned} P^{-1}b_s^\dagger(\mathbf{p})P &= \eta b_s^\dagger(-\mathbf{p}), \\ P^{-1}d_s^\dagger(\mathbf{p})P &= \eta d_s^\dagger(-\mathbf{p}), \end{aligned} \quad (40.10)$$

其中 η 是一个可能出现的相位因子；根据前面关于可观测量的论证，它应满足 $\eta^2 = \pm 1$ 。原则上，我们可以给 b 算符和 d 算符指定不同的相位因子，不过这里把它们选成相同的，使宇称变换与 Majorana 条件 $d_s(\mathbf{p}) = b_s(\mathbf{p})$ 相容。写出自由场的模展开

$$\Psi(x) = \sum_{s=\pm} \int \widetilde{d^3p} [b_s(\mathbf{p})u_s(\mathbf{p})e^{ipx} + d_s^\dagger(\mathbf{p})v_s(\mathbf{p})e^{-ipx}], \quad (40.11)$$

宇称变换便是

$$\begin{aligned}
P^{-1}\Psi(x)P &= \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \left[(P^{-1}b_s(\mathbf{p})P)u_s(\mathbf{p})e^{ipx} + (P^{-1}d_s^\dagger(\mathbf{p})P)v_s(\mathbf{p})e^{-ipx} \right] \\
&= \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \left[\eta^* b_s(-\mathbf{p})u_s(\mathbf{p})e^{ipx} + \eta d_s^\dagger(-\mathbf{p})v_s(\mathbf{p})e^{-ipx} \right] \\
&= \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \left[\eta^* b_s(\mathbf{p})u_s(-\mathbf{p})e^{ip\mathcal{P}x} + \eta d_s^\dagger(\mathbf{p})v_s(-\mathbf{p})e^{-ip\mathcal{P}x} \right]. \tag{40.12}
\end{aligned}$$

最后一行中，我们把积分变量从 $\mathbf{p}$ 换成了 $-\mathbf{p}$ 。现在利用第 38 节的结果

$$\begin{aligned}
u_s(-\mathbf{p}) &= +\beta u_s(\mathbf{p}), \\
v_s(-\mathbf{p}) &= -\beta v_s(\mathbf{p}), \tag{40.13}
\end{aligned}$$

其中

$$\beta = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}. \tag{40.14}$$

于是，如果选择 $\eta = -i$ ，式(40.12)就变成

$$\begin{aligned}
P^{-1}\Psi(x)P &= \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \left[ib_s(\mathbf{p})\beta u_s(\mathbf{p})e^{ip\mathcal{P}x} + id_s^\dagger(\mathbf{p})\beta v_s(\mathbf{p})e^{-ip\mathcal{P}x} \right] \\
&= i\beta\Psi(\mathcal{P}x). \tag{40.15}
\end{aligned}$$

由此可见 $D(\mathcal{P}) = i\beta$ 。（也可以选择 $\eta = i$ ，这会给出 $D(\mathcal{P}) = -i\beta$ ；两种选择都可以。）

因子 i 有一个有趣的物理后果。考虑一个质心动量为零的电子-正电子态

$$|\phi\rangle = \int \widetilde{dp} \phi(\mathbf{p})b_s^\dagger(\mathbf{p})d_{s'}^\dagger(-\mathbf{p})|0\rangle; \tag{40.16}$$

这里 $\phi(\mathbf{p})$ 是动量空间波函数。假定真空在宇称下不变： $P|0\rangle = P^{-1}|0\rangle = |0\rangle$ 。还假定波函数具有确定的宇称： $\phi(-\mathbf{p}) = (-)^\ell \phi(\mathbf{p})$ 。那么，把逆宇称算符作用在 $|\phi\rangle$ 上，得到

$$\begin{aligned}
P^{-1}|\phi\rangle &= \int \widetilde{dp} \phi(\mathbf{p})(P^{-1}b_s^\dagger(\mathbf{p})P)(P^{-1}d_{s'}^\dagger(-\mathbf{p})P)P^{-1}|0\rangle \\
&= (-i)^2 \int \widetilde{dp} \phi(\mathbf{p})b_s^\dagger(-\mathbf{p})d_{s'}^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle \\
&= (-i)^2 \int \widetilde{dp} \phi(-\mathbf{p})b_s^\dagger(\mathbf{p})d_{s'}^\dagger(-\mathbf{p})|0\rangle \\
&= -(-)^\ell |\phi\rangle. \tag{40.17}
\end{aligned}$$

因此，这个态的宇称与其波函数的宇称相反；电子-正电子对的内禀宇称为 -1 。这同样适用于一对 Majorana 费米子。在宇称守恒的理论中，这会影响费米子对湮灭的选择定则。（一对电子也有负的内禀宇称，不过这没那么有意思，因为电荷守恒使电子无法彼此湮灭。）

来看看式(40.15)对于组成 Dirac 场的两个 Weyl 场意味着什么。回想

$$\Psi = \begin{pmatrix} \chi_a \\ \xi^{\dagger\dot{a}} \end{pmatrix}, \tag{40.18}$$

由式(40.14)和(40.15)可知

$$\begin{aligned}
P^{-1}\chi_a(x)P &= i\xi^{\dagger\dot{a}}(\mathcal{P}x), \\
P^{-1}\xi^{\dagger\dot{a}}(x)P &= i\chi_a(\mathcal{P}x). \tag{40.19}
\end{aligned}$$

所以宇称变换把左手场换成右手场。

如果对式(40.19)取厄米共轭，再在一边升指标、另一边降指标（还要记住，这会引入一个相对负号！），使得

到

$$\begin{aligned} P^{-1} \chi^{\dagger \dot{a}}(x) P &= i \xi_a(\mathcal{P}x) , \\ P^{-1} \xi_a(x) P &= i \chi^{\dagger \dot{a}}(\mathcal{P}x) . \end{aligned} \quad (40.20)$$

比较式(40.19)和(40.20)可见，它们与 Majorana 条件 $\chi_a(x) = \xi_a(x)$ 相容。

接下来讨论时间反演。定义时间反演变换

$$\mathcal{T}^\mu{}_\nu = (\mathcal{T}^{-1})^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +1 \end{pmatrix} \quad (40.21)$$

以及相应的算符

$$T \equiv U(\mathcal{T}) . \quad (40.22)$$

现在有

$$T^{-1} \Psi(x) T = D(\mathcal{T}) \Psi(\mathcal{T}x) . \quad (40.23)$$

我们想回答的问题是：矩阵 $D(\mathcal{T})$ 是什么？

和宇称一样，可以断定 $D(\mathcal{T})^2 = \pm 1$ ，而且我们要求粒子的产生与湮灭算符以简单的方式变换。由于

$$T^{-1} \mathbf{P} T = -\mathbf{P} , \quad (40.24)$$

$$T^{-1} \mathbf{J} T = -\mathbf{J} , \quad (40.25)$$

其中 $\mathbf{P}$ 是总三动量算符， $\mathbf{J}$ 是总角动量算符，所以时间反演应当同时反转三动量和自旋的方向。因此我们要求

$$\begin{aligned} T^{-1} b_s^\dagger(\mathbf{p}) T &= \zeta_s b_{-s}^\dagger(-\mathbf{p}) , \\ T^{-1} d_s^\dagger(\mathbf{p}) T &= \zeta_s d_{-s}^\dagger(-\mathbf{p}) . \end{aligned} \quad (40.26)$$

这一次，我们允许相位因子依赖于 s 。另外，回想第 23 节， T 必须是反么正算符，因此

$T^{-1} i T = -i$ 。于是

$$\begin{aligned} T^{-1} \Psi(x) T &= \sum_{s=\pm} \int \widetilde{d\mathbf{p}} \left[(T^{-1} b_s(\mathbf{p}) T) u_s^*(\mathbf{p}) e^{-i\mathbf{p}x} + (T^{-1} d_s^\dagger(\mathbf{p}) T) v_s^*(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}x} \right] \\ &= \sum_{s=\pm} \int \widetilde{d\mathbf{p}} \left[\zeta_s^* b_{-s}(-\mathbf{p}) u_s^*(\mathbf{p}) e^{-i\mathbf{p}x} + \zeta_s d_{-s}^\dagger(-\mathbf{p}) v_s^*(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}x} \right] \\ &= \sum_{s=\pm} \int \widetilde{d\mathbf{p}} \left[\zeta_{-s}^* b_s(\mathbf{p}) u_{-s}^*(-\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\mathcal{T}x} + \zeta_{-s} d_s^\dagger(\mathbf{p}) v_{-s}^*(-\mathbf{p}) e^{-i\mathbf{p}\mathcal{T}x} \right] . \end{aligned} \quad (40.27)$$

最后一行中，我们把积分变量从 $\mathbf{p}$ 换成了 $-\mathbf{p}$ ，把求和变量从 s 换成了 $-s$ 。现在利用第 38 节的结果

$$\begin{aligned} u_{-s}^*(-\mathbf{p}) &= -s C \gamma_5 u_s(\mathbf{p}) , \\ v_{-s}^*(-\mathbf{p}) &= -s C \gamma_5 v_s(\mathbf{p}) . \end{aligned} \quad (40.28)$$

于是，如果选择 $\zeta_s = s$ ，式(40.27)就变成

$$T^{-1} \Psi(x) T = C \gamma_5 \Psi(\mathcal{T}x) . \quad (40.29)$$

由此可见 $D(\mathcal{T}) = C \gamma_5$ 。（也可以选择 $\zeta_s = -s$ ，这会给出 $D(\mathcal{T}) = -C \gamma_5$ ；两种选择都可以。）

与宇称一样，我们也可以考察时间反演对 Weyl 场的影响。利用式(40.18)、(40.29)，以及

$$C = \begin{pmatrix} -\varepsilon^{ab} & 0 \\ 0 & -\varepsilon_{\dot{a}\dot{b}} \end{pmatrix} , \quad (40.30)$$

和

$$\gamma_5 = \begin{pmatrix} -\delta_a{}^c & 0 \\ 0 & +\delta^{\dot{a}}{}_{\dot{c}} \end{pmatrix} , \quad (40.31)$$

可知

$$\begin{aligned} T^{-1}\chi_a(x)T &= +\chi^a(\mathcal{T}x), \\ T^{-1}\xi^{\dagger a}(x)T &= -\xi_a^{\dagger}(\mathcal{T}x). \end{aligned} \quad (40.32)$$

因此，在时间反演下，左手 Weyl 场变成左手 Weyl 场（右手场则变成右手场）。

如果对式(40.32)取厄米共轭，再在一边升指标、另一边降指标（还要记住，这会引入一个相对负号!），便得到

$$\begin{aligned} T^{-1}\chi^{\dagger a}(x)T &= -\chi_a^{\dagger}(\mathcal{T}x), \\ T^{-1}\xi_a(x)T &= +\xi^a(\mathcal{T}x). \end{aligned} \quad (40.33)$$

比较式(40.32)和(40.33)可见，它们与 Majorana 条件 $\chi_a(x) = \xi_a(x)$ 相容。

计算形如 $\bar{\Psi}A\Psi$ 的费米子双线性量的变换性质，既有意思又很重要；这里 A 是 γ 矩阵的某种组合。我们只考虑满足 $\bar{A} = A$ 的 A ，其中 $\bar{A} \equiv \beta A^{\dagger} \beta$ ；在这种情况下， $\bar{\Psi}A\Psi$ 是厄米的。

先看宇称变换。由 $\bar{\Psi} = \Psi^{\dagger} \beta$ 和式(40.15)，得到

$$P^{-1}\bar{\Psi}(x)P = -i\bar{\Psi}(\mathcal{P}x)\beta. \quad (40.34)$$

结合式(40.15)和(40.34)，便有

$$P^{-1}(\bar{\Psi}A\Psi)P = \bar{\Psi}(\beta A \beta)\Psi, \quad (40.35)$$

这里省略了时空宗量（它们会按显然的方式变换）。对于 A 的几种特定选择，有

$$\begin{aligned} \beta 1 \beta &= +1, \\ \beta i \gamma_5 \beta &= -i \gamma_5, \\ \beta \gamma^0 \beta &= +\gamma^0, \\ \beta \gamma^i \beta &= -\gamma^i, \\ \beta \gamma^0 \gamma_5 \beta &= -\gamma^0 \gamma_5, \\ \beta \gamma^i \gamma_5 \beta &= +\gamma^i \gamma_5. \end{aligned} \quad (40.36)$$

因此，相应的厄米双线性量按

$$\begin{aligned} P^{-1}(\bar{\Psi}\Psi)P &= +\bar{\Psi}\Psi, \\ P^{-1}(\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi)P &= -\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi, \\ P^{-1}(\bar{\Psi}\gamma^{\mu}\Psi)P &= +\mathcal{P}^{\mu}_{\nu}\bar{\Psi}\gamma^{\nu}\Psi, \\ P^{-1}(\bar{\Psi}\gamma^{\mu}\gamma_5\Psi)P &= -\mathcal{P}^{\mu}_{\nu}\bar{\Psi}\gamma^{\nu}\gamma_5\Psi. \end{aligned} \quad (40.37)$$

于是可见， $\bar{\Psi}\Psi$ 和 $\bar{\Psi}\gamma^{\mu}\Psi$ 在宇称变换下是偶的，而 $\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi$ 和 $\bar{\Psi}\gamma^{\mu}\gamma_5\Psi$ 是奇的。我们称 $\bar{\Psi}\Psi$ 为标量， $\bar{\Psi}\gamma^{\mu}\Psi$ 为矢量或极矢量， $\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi$ 为赝标量， $\bar{\Psi}\gamma^{\mu}\gamma_5\Psi$ 为赝矢量或轴矢量。

再看时间反演。由式(40.29)得到

$$T^{-1}\bar{\Psi}(x)T = \bar{\Psi}(\mathcal{T}x)\gamma_5 C^{-1}. \quad (40.38)$$

结合式(40.29)和(40.38)，再用上 $T^{-1}AT = A^*$ ，便有

$$T^{-1}(\bar{\Psi}A\Psi)T = \bar{\Psi}(\gamma_5 C^{-1} A^* C \gamma_5)\Psi, \quad (40.39)$$

这里省略了时空宗量（它们会按显然的方式变换）。回想 $C^{-1}\gamma^{\mu}C = -(\gamma^{\mu})^T$ 以及 $C^{-1}\gamma_5 C = \gamma_5$ 。此外， γ^0 和 γ_5 是

实的、厄米的，而且平方为一，而 γ^i 是反厄米的。最后， γ_5 与 γ^μ 反对易。把这些信息全用上，得到

$$\begin{aligned}
\gamma_5 C^{-1} 1^* C \gamma_5 &= +1, \\
\gamma_5 C^{-1} (i\gamma_5)^* C \gamma_5 &= -i\gamma_5, \\
\gamma_5 C^{-1} (\gamma^0)^* C \gamma_5 &= +\gamma^0, \\
\gamma_5 C^{-1} (\gamma^i)^* C \gamma_5 &= -\gamma^i, \\
\gamma_5 C^{-1} (\gamma^0 \gamma_5)^* C \gamma_5 &= +\gamma^0 \gamma_5, \\
\gamma_5 C^{-1} (\gamma^i \gamma_5)^* C \gamma_5 &= -\gamma^i \gamma_5.
\end{aligned} \tag{40.40}$$

因此，

$$\begin{aligned}
T^{-1}(\bar{\Psi}\Psi)T &= +\bar{\Psi}\Psi, \\
T^{-1}(\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi)T &= -\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi, \\
T^{-1}(\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi)T &= -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \bar{\Psi}\gamma^\nu\Psi, \\
T^{-1}(\bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma_5\Psi)T &= -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \bar{\Psi}\gamma^\nu\gamma_5\Psi.
\end{aligned} \tag{40.41}$$

由此可见， $\bar{\Psi}\Psi$ 在时间反演下是偶的，而 $\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi$ 、 $\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi$ 和 $\bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma_5\Psi$ 是奇的。

为求完整，我们也来考察双线性量在电荷共轭下的变换性质。回想

$$\begin{aligned}
C^{-1}\Psi(x)C &= C\bar{\Psi}^T(x), \\
C^{-1}\bar{\Psi}(x)C &= \Psi^T(x)C.
\end{aligned} \tag{40.42}$$

因此，双线性量 $\bar{\Psi}A\Psi$ 按

$$C^{-1}(\bar{\Psi}A\Psi)C = \Psi^T C A C \bar{\Psi}^T. \tag{40.43}$$

变换。因为所有指标都已缩并，可以把右边改写成它的转置：交换两个费米子场的次序还会多出一个负号。于是得到

$$C^{-1}(\bar{\Psi}A\Psi)C = -\bar{\Psi}C^T A^T C^T \Psi. \tag{40.44}$$

回想 $C^T = C^{-1} = -C$ ，便有

$$C^{-1}(\bar{\Psi}A\Psi)C = \bar{\Psi}(C^{-1}A^T C)\Psi. \tag{40.45}$$

我们又可以逐项走一遍：

$$\begin{aligned}
C^{-1}1^T C &= +1, \\
C^{-1}(i\gamma_5)^T C &= +i\gamma_5, \\
C^{-1}(\gamma^\mu)^T C &= -\gamma^\mu, \\
C^{-1}(\gamma^\mu\gamma_5)^T C &= +\gamma^\mu\gamma_5.
\end{aligned} \tag{40.46}$$

因此，

$$\begin{aligned}
C^{-1}(\bar{\Psi}\Psi)C &= +\bar{\Psi}\Psi, \\
C^{-1}(\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi)C &= +\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi, \\
C^{-1}(\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi)C &= -\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi, \\
C^{-1}(\bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma_5\Psi)C &= +\bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma_5\Psi.
\end{aligned} \tag{40.47}$$

由此可见， $\bar{\Psi}\Psi$ 、 $\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi$ 和 $\bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma_5\Psi$ 在电荷共轭下是偶的，而 $\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi$ 是奇的。

对于 Majorana 场，有 $C^{-1}\Psi C = \Psi$ 和 $C^{-1}\bar{\Psi} C = \bar{\Psi}$ ；这意味着，对 gamma 矩阵的任意组合 A ，都有 $C^{-1}(\bar{\Psi}A\Psi)C = \bar{\Psi}A\Psi$ 。另一方面，式(40.47)告诉我们，无论 Dirac 场还是 Majorana 场，都有 $C^{-1}(\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi)C = -\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi$ 。因此，对 Majorana 场必定有 $\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi = 0$ 。

现在考察三个变换（ C 、 P 和 T ）共同作用于双线性量的效果。由式(40.37)、(40.41)和(40.47)，有

$$\begin{aligned}(CPT)^{-1}(\bar{\Psi}\Psi)CPT &= +\bar{\Psi}\Psi, \\(CPT)^{-1}(\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi)CPT &= +\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi, \\(CPT)^{-1}(\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi)CPT &= -\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi, \\(CPT)^{-1}(\bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma_5\Psi)CPT &= -\bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma_5\Psi,\end{aligned}\tag{40.48}$$

这里用了 $\mathcal{P}^\mu_\nu\mathcal{T}^\nu_\rho = -\delta^\mu_\rho$ 。可见， $\bar{\Psi}\Psi$ 和 $\bar{\Psi}i\gamma_5\Psi$ 在 CPT 下都是偶的，而 $\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi$ 和 $\bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma_5\Psi$ 都是奇的。这些（事实证明）是一个更一般规律的例子：

一个带 n 个矢量指标（而且没有未缩并旋量指标）的费米子双线性量，如果 n 为偶数（奇数），就在 CPT 下为偶（奇）。即便允许导数作用在场上，这条规律仍然成立，因为 ∂_μ 的每个分量在组合 PT 下都是奇的，在 C 下则是偶的。

对于标量场和矢量场，总可以选择 C 、 P 和 T 变换中的相位因子，使它们总体上服从同一条规律：场与导数的一个厄米组合是偶还是奇，取决于未缩并矢量指标的总数。把这一点与费米子双线性量的结果合在一起，可见由任意一组场（标量、矢量、Dirac、Majorana）及其导数组成的任何厄米组合，只要是 Lorentz 标量（因而不带指标），就在 CPT 下为偶。由于拉格朗日量必须由这样的组合构成，所以在 CPT 下有 $\mathcal{L}(x) \rightarrow \mathcal{L}(-x)$ ，从而作用量 $S = \int d^4x \mathcal{L}$ 不变。这就是 CPT 定理。

参考说明

关于任意自旋场的 CPT 的详细论述，见 Weinberg I。

习题

40.1) 求 $\bar{\Psi}S^{\mu\nu}\Psi$ 和 $\bar{\Psi}iS^{\mu\nu}\gamma_5\Psi$ 在 P 、 T 和 C 下的变换性质。验证如前所述，它们在 CPT 下都是偶的。如果 Ψ 是 Majorana 场，其中某一个或两者是否为零？

第四十一节 自旋二分之一粒子的 LSZ 约化

先修：第 5、39 节

现在来考虑如何为散射实验构造适当的初态和末态。我们先考察 Dirac 场 Ψ 的情形，并假定它的相互作用尊重 $U(1)$ 对称性；这个对称性产生守恒流 $j^\mu = \bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi$ 以及相应的荷 Q 。

在自由理论中，我们可以让产生算符作用于真空态，从而产生一个单粒子态：

$$|p, s, +\rangle = b_s^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle, \quad (41.1)$$

$$|p, s, -\rangle = d_s^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle, \quad (41.2)$$

其中，右矢上的标记 $\pm$ 表示 $U(1)$ 荷 Q 的取值，而

$$b_s^\dagger(\mathbf{p}) = \int d^3x e^{ipx} \bar{\Psi}(x) \gamma^0 u_s(\mathbf{p}), \quad (41.3)$$

$$d_s^\dagger(\mathbf{p}) = \int d^3x e^{ipx} \bar{v}_s(\mathbf{p}) \gamma^0 \Psi(x). \quad (41.4)$$

回想一下，在自由理论中， $b_s^\dagger(\mathbf{p})$ 和 $d_s^\dagger(\mathbf{p})$ 与时间无关。态 $|p, s, \pm\rangle$ 具有 Lorentz 不变的归一化

$$\langle p, s, q | p', s', q' \rangle = (2\pi)^3 2\omega \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \delta_{ss'} \delta_{qq'}, \quad (41.5)$$

其中 $\omega = (\mathbf{p}^2 + m^2)^{1/2}$ 。

考虑这样一个算符：在自由理论中，它产生一个具有确定自旋和荷的粒子；这个粒子在动量空间中局域于 $\mathbf{p}_1$ 附近，在位置空间中局域于原点附近：

$$b_1^\dagger \equiv \int d^3p f_1(\mathbf{p}) b_{s_1}^\dagger(\mathbf{p}), \quad (41.6)$$

其中

$$f_1(\mathbf{p}) \propto \exp[-(\mathbf{p} - \mathbf{p}_1)^2/4\sigma^2] \quad (41.7)$$

是一个适当的波包， σ 是它在动量空间中的宽度。如果让这个与时间无关的算符所产生的态随时间演化（在 Schrödinger 绘景中），波包就会传播（并且扩散开来）。因此，当 $t \rightarrow \pm\infty$ 时，粒子会局域在远离原点的地方。反过来，如果考虑形如 $|i\rangle = b_1^\dagger b_2^\dagger|0\rangle$ 的初态，其中 $\mathbf{p}_1 \neq \mathbf{p}_2$ ，那么在遥远的过去，我们就有两个彼此相距很远的粒子。

我们姑且猜想，在相互作用理论中，这一做法依然奏效。一个麻烦是， $b_s^\dagger(\mathbf{p})$ 将不再与时间无关，因此式 (41.6) 中的 $b_1^\dagger$ 也会依赖时间。于是，我们对散射实验中一个适当初态的猜测是

$$|i\rangle = \lim_{t \rightarrow -\infty} b_1^\dagger(t) b_2^\dagger(t) |0\rangle. \quad (41.8)$$

通过适当地归一化波包，我们可以使 $\langle i|i \rangle = 1$ ；下文假定的就是这种情形。类似地，可以考虑末态

$$|f\rangle = \lim_{t \rightarrow +\infty} b_{1'}^\dagger(t) b_{2'}^\dagger(t) |0\rangle, \quad (41.9)$$

其中 $\mathbf{p}'_1 \neq \mathbf{p}'_2$ ，而且 $\langle f|f \rangle = 1$ 。这描述了遥远未来中两个彼此相距很远的粒子。（如果我们感兴趣的是两个粒子碰撞时产生若干额外粒子，也可以让更多的产生算符作用；还可以对初态和末态中的一部分或全部粒子使用 $d^\dagger$ 算符来代替 $b^\dagger$ 算符。）现在，散射振幅就简单地由 $\langle f|i \rangle$ 给出。

我们需要为 $\langle f|i \rangle$ 找到一个更有用的表达式。为此，先注意

$$\begin{aligned}
b_1^\dagger(-\infty) - b_1^\dagger(+\infty) &= - \int_{-\infty}^{+\infty} dt \partial_0 b_1^\dagger(t) \\
&= - \int d^3p f_1(\mathbf{p}) \int d^4x \partial_0 \left(e^{ipx} \bar{\Psi}(x) \gamma^0 u_{s_1}(\mathbf{p}) \right) \\
&= - \int d^3p f_1(\mathbf{p}) \int d^4x \bar{\Psi}(x) \left(\gamma^0 \overleftarrow{\partial}_0 - i\gamma^0 p^0 \right) u_{s_1}(\mathbf{p}) e^{ipx} \\
&= - \int d^3p f_1(\mathbf{p}) \int d^4x \bar{\Psi}(x) \left(\gamma^0 \overleftarrow{\partial}_0 - i\gamma^i p_i - im \right) u_{s_1}(\mathbf{p}) e^{ipx} \\
&= - \int d^3p f_1(\mathbf{p}) \int d^4x \bar{\Psi}(x) \left(\gamma^0 \overleftarrow{\partial}_0 - \gamma^i \overrightarrow{\partial}_i - im \right) u_{s_1}(\mathbf{p}) e^{ipx} \\
&= - \int d^3p f_1(\mathbf{p}) \int d^4x \bar{\Psi}(x) \left(\gamma^0 \overleftarrow{\partial}_0 + \gamma^i \overleftarrow{\partial}_i - im \right) u_{s_1}(\mathbf{p}) e^{ipx} \\
&= i \int d^3p f_1(\mathbf{p}) \int d^4x \bar{\Psi}(x) (+i\overleftarrow{\partial} + m) u_{s_1}(\mathbf{p}) e^{ipx}. \tag{41.10}
\end{aligned}$$

第一个等号不过是微积分基本定理。要得到第二个等号，我们代入了 $b_1^\dagger(t)$ 的定义，并把该定义中的 d^3x 与 dt 合并成 d^4x 。第三个等号来自直接计算时间导数。第四个等号使用了 $(\not{p} + m)u_s(\mathbf{p}) = 0$ 。第五个等号把 ip_i 写成作用在 e^{ipx} 上的 ∂_i 。第六个等号用分部积分把 ∂_i 移到 $\bar{\Psi}(x)$ 上；这里需要波包来避免表面项。第七个等号只是把 $\gamma^0 \partial_0 + \gamma^i \partial_i$ 认作 $\not{\partial}$ 。

在自由场理论中，式 (41.10) 的右边为零，因为 $\Psi(x)$ 服从 Dirac 方程；给这个方程加横线以后，它读作

$$\bar{\Psi}(x)(+i\overleftarrow{\partial} + m) = 0. \tag{41.11}$$

不过，在相互作用理论中，式 (41.10) 的右边不会为零。

我们还会用到式 (41.10) 的厄米共轭；稍作整理以后，它读作

$$b_1(+\infty) - b_1(-\infty) = i \int d^3p f_1(\mathbf{p}) \int d^4x e^{-ipx} \bar{u}_{s_1}(\mathbf{p})(-i\not{\partial} + m)\Psi(x), \tag{41.12}$$

而 d 算符的类似公式是

$$d_1^\dagger(-\infty) - d_1^\dagger(+\infty) = -i \int d^3p f_1(\mathbf{p}) \int d^4x e^{ipx} \bar{v}_{s_1}(\mathbf{p})(-i\not{\partial} + m)\Psi(x), \tag{41.13}$$

$$d_1(+\infty) - d_1(-\infty) = -i \int d^3p f_1(\mathbf{p}) \int d^4x \bar{\Psi}(x)(+i\overleftarrow{\not{\partial}} + m)v_{s_1}(\mathbf{p})e^{-ipx}. \tag{41.14}$$

现在回到我们正在考察的散射振幅，

$$\langle f|i \rangle = \langle 0|b_{2'}(+\infty)b_{1'}(+\infty)b_1^\dagger(-\infty)b_2^\dagger(-\infty)|0 \rangle. \tag{41.15}$$

注意，这些算符已经按时间排序。因此，只要愿意，我们可以加上一个时间排序符号，而不会改变任何东西：

$$\langle f|i \rangle = \langle 0|\mathcal{T} b_{2'}(+\infty)b_{1'}(+\infty)b_1^\dagger(-\infty)b_2^\dagger(-\infty)|0 \rangle. \tag{41.16}$$

符号 $\mathcal{T}$ 表示，它右边的算符乘积要重新排序，而不是按原来写下的次序排列：较晚时刻的算符放在较早时刻的算符左边。不过，如果这种重排牵涉到奇数次这类反对易算符的交换，就要额外多出一个负号。

现在在式 (41.16) 中使用式 (41.10) 和式 (41.12)。时间排序符号会自动把所有 $b_{i'}(-\infty)$ 移到右边，在那里它们湮灭 $|0\rangle$ 。类似地，所有 $b_i^\dagger(+\infty)$ 都会移到左边，在那里它们湮灭 $\langle 0|$ 。

波包不再发挥关键作用，我们可以在式 (41.7) 中取 $\sigma \rightarrow 0$ 极限，使得 $f_1(\mathbf{p}) = \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}_1)$ 。现在，初态和末态具有 delta 函数归一化，也就是式 (41.5) 的多粒子推广。最后剩下的就是自旋二分之一粒子的 *Lehmann–Symanzik–*

Zimmermann 约化公式:

$$\begin{aligned}
\langle f|i \rangle = & i^4 \int d^4x_1 d^4x_2 d^4x_{1'} d^4x_{2'} \\
& \times e^{-i p_1' x_1'} [\bar{u}_{s_{1'}}(\mathbf{p}_{1'})(-i\bar{\partial}_{1'} + m)]_{\alpha_{1'}} \\
& \times e^{-i p_2' x_2'} [\bar{u}_{s_{2'}}(\mathbf{p}_{2'})(-i\bar{\partial}_{2'} + m)]_{\alpha_{2'}} \\
& \times \langle 0|\mathcal{T} \Psi_{\alpha_{2'}}(x_{2'}) \Psi_{\alpha_{1'}}(x_{1'}) \bar{\Psi}_{\alpha_1}(x_1) \bar{\Psi}_{\alpha_2}(x_2)|0 \rangle \\
& \times [(+i\bar{\partial}_1 + m)u_{s_1}(\mathbf{p}_1)]_{\alpha_1} e^{i p_1 x_1} \\
& \times [(+i\bar{\partial}_2 + m)u_{s_2}(\mathbf{p}_2)]_{\alpha_2} e^{i p_2 x_2} .
\end{aligned} \tag{41.17}$$

LSZ 公式对其他过程的推广应当已经很清楚了: 插入时间排序符号, 并作如下替换:

$$b_s^\dagger(\mathbf{p})_{\text{in}} \longrightarrow +i \int d^4x \bar{\Psi}(x)(+i\bar{\partial} + m)u_s(\mathbf{p})e^{+ipx}, \tag{41.18}$$

$$b_s(\mathbf{p})_{\text{out}} \longrightarrow +i \int d^4x e^{-ipx} \bar{u}_s(\mathbf{p})(-i\bar{\partial} + m)\Psi(x), \tag{41.19}$$

$$d_s^\dagger(\mathbf{p})_{\text{in}} \longrightarrow -i \int d^4x e^{+ipx} \bar{v}_s(\mathbf{p})(-i\bar{\partial} + m)\Psi(x), \tag{41.20}$$

$$d_s(\mathbf{p})_{\text{out}} \longrightarrow -i \int d^4x \bar{\Psi}(x)(+i\bar{\partial} + m)v_s(\mathbf{p})e^{-ipx}, \tag{41.21}$$

这里用下标 “in” 和 “out” 分别表示 $t \rightarrow -\infty$ 和 $t \rightarrow +\infty$ 。

所有这些对 Majorana 场也同样成立。在这种情况下, $d_s(\mathbf{p}) = b_s(\mathbf{p})$; 对于入射粒子, 可以使用式 (41.18) 和式 (41.20) 中的任一个, 对于出射粒子, 则可以使用式 (41.19) 和式 (41.21) 中的任一个, 怎么方便怎么来。Majorana 条件 $\bar{\Psi} = \Psi^T C$ 保证结果彼此等价。

与标量场的情形一样, 我们在推导 LSZ 公式时稍稍做了点手脚, 因为我们假定自由场理论的产生算符在相互作用理论中也差不多管用。作一番与第 5 节标量场分析完全类似的分析以后, 我们得到同样的结论: 只要场得到了适当的归一化, LSZ 公式就成立。对于 Dirac 场, 我们必须要求

$$\langle 0|\Psi(x)|0 \rangle = 0, \tag{41.22}$$

$$\langle p, s, +|\Psi(x)|0 \rangle = 0, \tag{41.23}$$

$$\langle p, s, -|\Psi(x)|0 \rangle = v_s(p)e^{-ipx}, \tag{41.24}$$

$$\langle p, s, +|\bar{\Psi}(x)|0 \rangle = \bar{u}_s(p)e^{-ipx}, \tag{41.25}$$

$$\langle p, s, -|\bar{\Psi}(x)|0 \rangle = 0, \tag{41.26}$$

其中 $\langle 0|0 \rangle = 1$, 单粒子态则按式 (41.5) 归一化。

式 (41.23) 和式 (41.26) 右边的零由荷守恒所要求。要看出这一点, 可以从 $[\Psi(x), Q] = +\Psi(x)$ 出发, 取出相应的矩阵元, 并使用 $Q|0 \rangle = 0$ 和 $Q|p, s, \pm \rangle = \pm|p, s, \pm \rangle$ 。

式 (41.22) 右边的零由 Lorentz 不变性所要求。要看出这一点, 可以从 $[\Psi(0), M^{\mu\nu}] = S^{\mu\nu}\Psi(0)$ 出发, 并在真空态 $|0 \rangle$ 中取期望值。如果 $|0 \rangle$ 是 Lorentz 不变的 (我们将作此假定), 那么 Lorentz 生成元 $M^{\mu\nu}$ 就会湮灭它; 这意味着我们必须有 $S^{\mu\nu}\langle 0|\Psi(0)|0 \rangle = 0$ 。只有当 $\langle 0|\Psi(0)|0 \rangle = 0$ 时, 这才可能对所有 μ 和 ν 都成立; 而根据平移不变性, 这又要求 $\langle 0|\Psi(x)|0 \rangle = 0$ 。

式 (41.24) 和式 (41.25) 的右边同样由 Lorentz 不变性确定: 在相互作用理论中, 只有整体尺度可能有所不同。不过, LSZ 公式得到正确归一化, 当且仅当式 (41.24) 和式 (41.25) 原封不动地成立。我们将把 $\Psi(x)$ 乘以一个整体常数来重新定标 (或者说, 对它作重整化), 以强制满足这个条件。这不过是给我们关心的算符换了一个名字, 不会影响物理。不过, 重新定标后的 $\Psi(x)$ 将服从式 (41.24) 和式 (41.25)。(这两个方程通过电荷共轭彼此联系, 因此实际上只构成对 Ψ 的一个条件。)

对于 Majorana 场，不存在守恒荷，我们用

$$\langle 0|\Psi(x)|0\rangle = 0, \quad (41.27)$$

$$\langle p, s|\Psi(x)|0\rangle = v_s(p)e^{-ipx}, \quad (41.28)$$

$$\langle p, s|\bar{\Psi}(x)|0\rangle = \bar{u}_s(p)e^{-ipx}, \quad (41.29)$$

来代替式 (41.22)–式 (41.26)。

对 Ψ 的重整化要求我们在拉格朗日量中引入适当的 Z 因子。例如，考虑

$$\mathcal{L} = iZ\bar{\Psi}\partial\Psi - Z_m m\bar{\Psi}\Psi - \frac{1}{4}Z_g g(\bar{\Psi}\Psi)^2, \quad (41.30)$$

其中 Ψ 是 Dirac 场，而 g 是耦合常数。我们必须选择三个常数 Z 、 Z_m 和 Z_g ，使下面三个条件得到满足： m 是单粒子的质量； g 由某个适当的散射截面固定；并且式 (41.24) 得到满足。[于是式 (41.25) 再由电荷共轭推出。]

接下来，我们必须发展所需的工具，以计算相互作用量子场论中的关联函数 $\langle 0|\mathcal{T}\Psi_{\alpha_1'}(x_1')\dots\bar{\Psi}_{\alpha_1}(x_1)\dots|0\rangle$ 。

习题

41.1) 假定式 (39.40) 对严格单粒子态成立，验证式 (41.23) 和式 (41.26)，整体尺度除外。

第四十二节 自由费米子传播子

先修：第 39 节

考虑一个自由 Dirac 场

$$\Psi(x) = \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} \left[b_s(\mathbf{p}) u_s(\mathbf{p}) e^{ipx} + d_s^\dagger(\mathbf{p}) v_s(\mathbf{p}) e^{-ipx} \right], \quad (42.1)$$

$$\bar{\Psi}(y) = \sum_{s'=\pm} \int \widetilde{dp}' \left[b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}') \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}') e^{-ip'y} + d_{s'}(\mathbf{p}') \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}') e^{ip'y} \right], \quad (42.2)$$

其中

$$b_s(\mathbf{p})|0\rangle = d_s(\mathbf{p})|0\rangle = 0, \quad (42.3)$$

并且

$$\{b_s(\mathbf{p}), b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')\} = (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}') 2\omega \delta_{ss'}, \quad (42.4)$$

$$\{d_s(\mathbf{p}), d_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')\} = (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}') 2\omega \delta_{ss'}, \quad (42.5)$$

而 b 、 d 算符之间所有其他可能的反对易子（以及它们的厄米共轭）都为零。

我们要计算 Feynman 传播子

$$S(x-y)_{\alpha\beta} \equiv i\langle 0|\mathcal{T}\Psi_\alpha(x)\bar{\Psi}_\beta(y)|0\rangle, \quad (42.6)$$

其中 $\mathcal{T}$ 表示时间排序乘积，

$$\mathcal{T}\Psi_\alpha(x)\bar{\Psi}_\beta(y) \equiv \theta(x^0 - y^0)\Psi_\alpha(x)\bar{\Psi}_\beta(y) - \theta(y^0 - x^0)\bar{\Psi}_\beta(y)\Psi_\alpha(x), \quad (42.7)$$

而 $\theta(t)$ 是单位阶跃函数。注意第二项中的负号；之所以需要它，是因为当 $x^0 \neq y^0$ 时， $\Psi_\alpha(x)\bar{\Psi}_\beta(y) = -\bar{\Psi}_\beta(y)\Psi_\alpha(x)$ 。

现在可以代入式 (42.1) 和式 (42.2)，再使用式 (42.3)–(42.5)，计算 $\langle 0|\Psi_\alpha(x)\bar{\Psi}_\beta(y)|0\rangle$ 和 $\langle 0|\bar{\Psi}_\beta(y)\Psi_\alpha(x)|0\rangle$ 。我们得到

$$\begin{aligned} & \langle 0|\Psi_\alpha(x)\bar{\Psi}_\beta(y)|0\rangle \\ &= \sum_{s,s'} \int \widetilde{dp} \widetilde{dp}' e^{ipx} e^{-ip'y} u_s(\mathbf{p})_\alpha \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')_\beta \langle 0|b_s(\mathbf{p})b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')|0\rangle \\ &= \sum_{s,s'} \int \widetilde{dp} \widetilde{dp}' e^{ipx} e^{-ip'y} u_s(\mathbf{p})_\alpha \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')_\beta (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}') 2\omega \delta_{ss'} \\ &= \sum_s \int \widetilde{dp} e^{ip(x-y)} u_s(\mathbf{p})_\alpha \bar{u}_s(\mathbf{p})_\beta \\ &= \int \widetilde{dp} e^{ip(x-y)} (-\not{p} + m)_{\alpha\beta}. \end{aligned} \quad (42.8)$$

为得到最后一行，我们使用了第 38 节的一个结果。

类似地，

$$\begin{aligned} & \langle 0|\bar{\Psi}_\beta(y)\Psi_\alpha(x)|0\rangle \\ &= \sum_{s,s'} \int \widetilde{dp} \widetilde{dp}' e^{-ipx} e^{ip'y} v_s(\mathbf{p})_\alpha \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}')_\beta \langle 0|d_{s'}(\mathbf{p}')d_s^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle \\ &= \sum_{s,s'} \int \widetilde{dp} \widetilde{dp}' e^{-ipx} e^{ip'y} v_s(\mathbf{p})_\alpha \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}')_\beta (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}') 2\omega \delta_{ss'} \\ &= \sum_s \int \widetilde{dp} e^{-ip(x-y)} v_s(\mathbf{p})_\alpha \bar{v}_s(\mathbf{p})_\beta \\ &= \int \widetilde{dp} e^{-ip(x-y)} (-\not{p} - m)_{\alpha\beta}. \end{aligned} \quad (42.9)$$

借助恒等式

$$\begin{aligned} \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{e^{ip(x-y)} f(p)}{p^2 + m^2 - i\epsilon} &= i\theta(x^0 - y^0) \int \widetilde{dp} e^{ip(x-y)} f(p) \\ &+ i\theta(y^0 - x^0) \int \widetilde{dp} e^{-ip(x-y)} f(-p), \end{aligned} \quad (42.10)$$

可以把式 (42.8) 和式 (42.9) 合并成时间排序乘积的一个紧凑公式。这里 $f(p)$ 是 p 的多项式；式 (42.10) 的推导已在第 8 节勾勒过。我们得到

$$\langle 0 | \mathcal{T} \Psi_\alpha(x) \bar{\Psi}_\beta(y) | 0 \rangle = \frac{1}{i} \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{ip(x-y)} \frac{(-\not{p} + m)_{\alpha\beta}}{p^2 + m^2 - i\epsilon}, \quad (42.11)$$

因而

$$S(x-y)_{\alpha\beta} = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{ip(x-y)} \frac{(-\not{p} + m)_{\alpha\beta}}{p^2 + m^2 - i\epsilon}. \quad (42.12)$$

注意， $S(x-y)$ 是 Dirac 波算符的 Green 函数：

$$\begin{aligned} (-i\not{\partial}_x + m)_{\alpha\beta} S(x-y)_{\beta\gamma} &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{ip(x-y)} \frac{(p+m)_{\alpha\beta}(-p+m)_{\beta\gamma}}{p^2 + m^2 - i\epsilon} \\ &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{ip(x-y)} \frac{(p^2 + m^2)\delta_{\alpha\gamma}}{p^2 + m^2 - i\epsilon} \\ &= \delta^4(x-y)\delta_{\alpha\gamma}. \end{aligned} \quad (42.13)$$

类似地，

$$\begin{aligned} S(x-y)_{\alpha\beta} (+i\not{\partial}_y + m)_{\beta\gamma} &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{ip(x-y)} \frac{(-\not{p} + m)_{\alpha\beta}(\not{p} + m)_{\beta\gamma}}{p^2 + m^2 - i\epsilon} \\ &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{ip(x-y)} \frac{(p^2 + m^2)\delta_{\alpha\gamma}}{p^2 + m^2 - i\epsilon} \\ &= \delta^4(x-y)\delta_{\alpha\gamma}. \end{aligned} \quad (42.14)$$

我们还可以考虑 $\langle 0 | \mathcal{T} \Psi_\alpha(x) \Psi_\beta(y) | 0 \rangle$ 和 $\langle 0 | \mathcal{T} \bar{\Psi}_\alpha(x) \bar{\Psi}_\beta(y) | 0 \rangle$ ；不过很容易看出，这时根本无法把一个 b 与一个 $b^\dagger$ 配成一对，也无法把一个 d 与一个 $d^\dagger$ 配成一对，因此

$$\langle 0 | \mathcal{T} \Psi_\alpha(x) \Psi_\beta(y) | 0 \rangle = 0, \quad (42.15)$$

$$\langle 0 | \mathcal{T} \bar{\Psi}_\alpha(x) \bar{\Psi}_\beta(y) | 0 \rangle = 0. \quad (42.16)$$

接下来考虑 Majorana 场

$$\Psi(x) = \sum_{s=\pm} \int \widetilde{dp} [b_s(\mathbf{p}) u_s(\mathbf{p}) e^{ipx} + b_s^\dagger(\mathbf{p}) v_s(\mathbf{p}) e^{-ipx}], \quad (42.17)$$

$$\bar{\Psi}(y) = \sum_{s'=\pm} \int \widetilde{dp}' [b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}') \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}') e^{-ip'y} + b_{s'}(\mathbf{p}') \bar{v}_{s'}(\mathbf{p}') e^{ip'y}]. \quad (42.18)$$

很容易看出， $\langle 0 | \mathcal{T} \Psi_\alpha(x) \bar{\Psi}_\beta(y) | 0 \rangle$ 与 Dirac 情形相同；计算中唯一的差别是，在式 (42.9) 的第二行里，会用 b 和 $b^\dagger$ 代替 d 和 $d^\dagger$ ，而这并不改变最终结果。因此，

$$i\langle 0 | \mathcal{T} \Psi_\alpha(x) \bar{\Psi}_\beta(y) | 0 \rangle = S(x-y)_{\alpha\beta}, \quad (42.19)$$

其中 $S(x-y)$ 由式 (42.12) 给出。

不过，对于 Majorana 场，式 (42.15) 和式 (42.16) 不再成立。取而代之的是，Majorana 条件 $\bar{\Psi} = \Psi^T C$ 可以改写为 $\Psi^T = \bar{\Psi} C^{-1}$ ，它意味着

$$\begin{aligned} i\langle 0 | \mathcal{T} \Psi_\alpha(x) \Psi_\beta(y) | 0 \rangle &= i\langle 0 | \mathcal{T} \Psi_\alpha(x) \bar{\Psi}_\gamma(y) | 0 \rangle (C^{-1})_{\gamma\beta} \\ &= [S(x-y) C^{-1}]_{\alpha\beta}. \end{aligned} \quad (42.20)$$

类似地，利用 $C^T = C^{-1}$ ，可以把 Majorana 条件写成 $\bar{\Psi}^T = C^{-1}\Psi$ ，于是

$$\begin{aligned} i\langle 0|\mathcal{T}\bar{\Psi}_\alpha(x)\bar{\Psi}_\beta(y)|0\rangle &= i(C^{-1})_{\alpha\gamma}\langle 0|\mathcal{T}\Psi_\gamma(x)\bar{\Psi}_\beta(y)|0\rangle \\ &= [C^{-1}S(x-y)]_{\alpha\beta}. \end{aligned} \quad (42.21)$$

当然， $C^{-1} = -C$ ；不过，把式 (42.20) 和式 (42.21) 保持原样，会更方便一些。

我们还可以考虑多于两个场的时间排序乘积的真空期望值。在 Dirac 情形中，要得到非零结果， Ψ 和 $\bar{\Psi}$ 的数目必须相等；然后， Ψ 与 $\bar{\Psi}$ 必须两两配对形成传播子。如果各对中的场相对于原来次序构成一个奇置换，就会额外多出一个负号。例如，

$$\begin{aligned} i^2\langle 0|\mathcal{T}\Psi_\alpha(x)\bar{\Psi}_\beta(y)\Psi_\gamma(z)\bar{\Psi}_\delta(w)|0\rangle &= +S(x-y)_{\alpha\beta}S(z-w)_{\gamma\delta} \\ &\quad - S(x-w)_{\alpha\delta}S(z-y)_{\gamma\beta}. \end{aligned} \quad (42.22)$$

在 Majorana 情形中，不妨让所有的场都是 Ψ （因为总可以用 $\Psi^T C$ 代替一个 $\bar{\Psi}$ ）。然后，我们必须用所有可能的方式把它们两两配对。如果各对中的场相对于原来次序构成一个奇置换，就会额外多出一个负号。例如，

$$\begin{aligned} i^2\langle 0|\mathcal{T}\Psi_\alpha(x)\Psi_\beta(y)\Psi_\gamma(z)\Psi_\delta(w)|0\rangle &= +[S(x-y)C^{-1}]_{\alpha\beta}[S(z-w)C^{-1}]_{\gamma\delta} \\ &\quad - [S(x-z)C^{-1}]_{\alpha\gamma}[S(y-w)C^{-1}]_{\beta\delta} \\ &\quad + [S(x-w)C^{-1}]_{\alpha\delta}[S(y-z)C^{-1}]_{\beta\gamma}. \end{aligned} \quad (42.23)$$

注意，一对之内的次序无关紧要，因为

$$[S(x-y)C^{-1}]_{\alpha\beta} = -[S(y-x)C^{-1}]_{\beta\alpha}. \quad (42.24)$$

这可由场的反对易性和式 (42.20) 推出。

习题

42.1) 利用 C 矩阵的性质，直接证明式 (42.24)。

第四十三节 费米子场的路径积分

先修：第 9、42 节

我们希望写出一个路径积分公式，用来表示自由 Dirac 场或 Majorana 场的时间排序乘积的真空期望值。回想一下，对于拉格朗日量为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_0 &= -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}m^2\varphi^2 \\ &= -\frac{1}{2}\varphi(-\partial^2 + m^2)\varphi - \frac{1}{2}\partial_\mu(\varphi\partial^\mu\varphi),\end{aligned}\quad (43.1)$$

的实标量场，我们有

$$\langle 0|\mathcal{T}\varphi(x_1)\dots|0\rangle = \frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta J(x_1)}\dots Z_0(J)\Big|_{J=0},\quad (43.2)$$

其中

$$Z_0(J) = \int \mathcal{D}\varphi \exp\left[i\int d^4x (\mathcal{L}_0 + J\varphi)\right].\quad (43.3)$$

在这个公式中，我们使用 epsilon 技巧（见第 6 节），把 m^2 替换成 $m^2 - i\epsilon$ ，从而构造出既作为初态又作为末态的真空。于是得到

$$Z_0(J) = \exp\left[\frac{i}{2}\int d^4x d^4y J(x)\Delta(x-y)J(y)\right],\quad (43.4)$$

其中 Feynman 传播子

$$\Delta(x-y) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik(x-y)}}{k^2 + m^2 - i\epsilon}\quad (43.5)$$

是 Klein-Gordon 波算符的逆：

$$(-\partial_x^2 + m^2)\Delta(x-y) = \delta^4(x-y). \quad (43.6)$$

对于拉格朗日量为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_0 &= -\partial^\mu\varphi^\dagger\partial_\mu\varphi - m^2\varphi^\dagger\varphi \\ &= -\varphi^\dagger(-\partial^2 + m^2)\varphi - \partial_\mu(\varphi^\dagger\partial^\mu\varphi),\end{aligned}\quad (43.7)$$

的复标量场，我们改为有

$$\langle 0|\mathcal{T}\varphi(x_1)\dots\varphi^\dagger(y_1)\dots|0\rangle = \frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta J^\dagger(x_1)}\dots\frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta J(y_1)}\dots Z_0(J^\dagger, J)\Big|_{J=J^\dagger=0},\quad (43.8)$$

其中

$$\begin{aligned}Z_0(J^\dagger, J) &= \int \mathcal{D}\varphi^\dagger\mathcal{D}\varphi \exp\left[i\int d^4x (\mathcal{L}_0 + J^\dagger\varphi + \varphi^\dagger J)\right] \\ &= \exp\left[i\int d^4x d^4y J^\dagger(x)\Delta(x-y)J(y)\right].\end{aligned}\quad (43.9)$$

计算式 (43.8) 时，我们把 J 和 $J^\dagger$ 当作彼此独立的变量。

对于费米子场，应该有某种类似的公式，只是还需要计入反对易带来的额外负号。要让这一套行得通，对反对易变量的泛函导数本身也必须按反对易量来处理。因此，如果为 Dirac 场定义一个反对易源 $\eta(x)$ ，就可以写出

$$\frac{\delta}{\delta\eta(x)}\int d^4y [\bar{\eta}(y)\Psi(y) + \bar{\Psi}(y)\eta(y)] = -\bar{\Psi}(x),\quad (43.10)$$

$$\frac{\delta}{\delta\bar{\eta}(x)}\int d^4y [\bar{\eta}(y)\Psi(y) + \bar{\Psi}(y)\eta(y)] = +\Psi(x). \quad (43.11)$$

式 (43.10) 中的负号之所以出现，是因为 $\delta/\delta\eta$ 必须先越过 $\bar{\Psi}$ ，才能到达 η 。

于是，考虑一个拉格朗日量为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_0 &= i\bar{\Psi}\partial\Psi - m\bar{\Psi}\Psi \\ &= -\bar{\Psi}(-i\partial + m)\Psi\end{aligned}\quad (43.12)$$

的自由 Dirac 场。类比式 (43.9)，一个很自然的路径积分公式猜想是

$$\begin{aligned}\langle 0|\mathcal{T}\Psi_{\alpha_1}(x_1)\dots\bar{\Psi}_{\beta_1}(y_1)\dots|0\rangle \\ = \frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta\bar{\eta}_{\alpha_1}(x_1)}\dots i\frac{\delta}{\delta\eta_{\beta_1}(y_1)}\dots Z_0(\bar{\eta},\eta)\Big|_{\eta=\bar{\eta}=0},\end{aligned}\quad (43.13)$$

其中

$$\begin{aligned}Z_0(\bar{\eta},\eta) &= \int \mathcal{D}\Psi \mathcal{D}\bar{\Psi} \exp\left[i\int d^4x (\mathcal{L}_0 + \bar{\eta}\Psi + \bar{\Psi}\eta)\right] \\ &= \exp\left[i\int d^4x d^4y \bar{\eta}(x)S(x-y)\eta(y)\right],\end{aligned}\quad (43.14)$$

而 Feynman 传播子

$$S(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{(-\not{p} + m)e^{ip(x-y)}}{p^2 + m^2 - i\epsilon} \quad (43.15)$$

是 Dirac 波算符的逆：

$$(-i\partial_x + m)S(x-y) = \delta^4(x-y). \quad (43.16)$$

注意，式 (43.13) 中的每一个 $\delta/\delta\eta$ 都带有因子 i ，而不是通常的 $1/i$ ；这反映了式 (43.10) 中的额外负号。计算式 (43.13) 时，我们把 η 和 $\bar{\eta}$ 当作彼此独立的变量。直接检验一下（算几个例子即可）便会发现，式 (43.13)–式 (43.16) 确实重现了第 42 节关于 Dirac 场时间排序乘积真空期望值的结果。

这其实就是我们需要的全部内容。回想一下，对于相互作用由 $\mathcal{L}_1(\varphi^\dagger, \varphi)$ 指定的复标量场，我们有

$$Z(J^\dagger, J) \propto \exp\left[i\int d^4x \mathcal{L}_1\left(\frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta J(x)}, \frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta J^\dagger(x)}\right)\right] Z_0(J^\dagger, J), \quad (43.17)$$

其中整体归一化由 $Z(0,0) = 1$ 固定。因此，对于相互作用由 $\mathcal{L}_1(\bar{\Psi}, \Psi)$ 指定的 Dirac 场，我们有

$$Z(\bar{\eta}, \eta) \propto \exp\left[i\int d^4x \mathcal{L}_1\left(i\frac{\delta}{\delta\eta(x)}, \frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta\bar{\eta}(x)}\right)\right] Z_0(\bar{\eta}, \eta), \quad (43.18)$$

这里的整体归一化同样由 $Z(0,0) = 1$ 固定。现在，相互作用理论中 Dirac 场的时间排序乘积真空期望值仍由式 (43.13) 给出，不过要用 $Z(\bar{\eta}, \eta)$ 代替 $Z_0(\bar{\eta}, \eta)$ 。于是，正如标量场的情形一样，这将导出 $Z(\bar{\eta}, \eta)$ 的 Feynman 图展开。这里多了两件麻烦事：我们必须追踪旋量指标，还必须追踪反对易带来的额外负号。这两件事都很直接；我们会在第 45 节处理它们。

接下来，考虑一个拉格朗日量为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_0 &= \frac{i}{2}\Psi^T C \partial\Psi - \frac{1}{2}m\Psi^T C \Psi \\ &= -\frac{1}{2}\Psi^T C (-i\partial + m)\Psi.\end{aligned}\quad (43.19)$$

的 Majorana 场。类比式 (43.2)，一个很自然的路径积分公式猜想是

$$\langle 0|\mathcal{T}\Psi_{\alpha_1}(x_1)\dots|0\rangle = \frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta\eta_{\alpha_1}(x_1)}\dots Z_0(\eta)\Big|_{\eta=0}, \quad (43.20)$$

其中

$$\begin{aligned}Z_0(\eta) &= \int \mathcal{D}\Psi \exp\left[i\int d^4x (\mathcal{L}_0 + \eta^T\Psi)\right] \\ &= \exp\left[-\frac{i}{2}\int d^4x d^4y \eta^T(x)S(x-y)C^{-1}\eta(y)\right].\end{aligned}\quad (43.21)$$

Feynman 传播子 $S(x-y)C^{-1}$ 是 Majorana 波算符 $C(-i\partial + m)$ 的逆：

$$C(-i\partial_x + m)S(x-y)C^{-1} = \delta^4(x-y). \quad (43.22)$$

与式 (43.14) 相比，式 (43.21) 中额外的负号来自这样一个事实：式 (43.20) 中的所有泛函导数都伴随 $1/i$ ，而不像式 (43.13) 那样，一半伴随 $1/i$ ，另一半伴随 i 。直接检验一下（算几个例子即可）便会发现，式 (43.20)–式 (43.22) 确实重现了第 42 节关于 Majorana 场时间排序乘积真空期望值的结果。

第四十四节 费米子路径积分的形式化推导

先修：第 43 节

在第 43 节，我们用下面的式子形式化地定义了自由 Dirac 场 Ψ 的费米子路径积分：

$$\begin{aligned} Z_0(\bar{\eta}, \eta) &= \int \mathcal{D}\Psi \mathcal{D}\bar{\Psi} \exp \left[i \int d^4x (\bar{\Psi}(i\partial - m)\Psi + \bar{\eta}\Psi + \bar{\Psi}\eta) \right] \\ &= \exp \left[i \int d^4x d^4y \bar{\eta}(x) S(x-y) \eta(y) \right], \end{aligned} \quad (44.1)$$

其中 Feynman 传播子 $S(x-y)$ 是 Dirac 波算符的逆：

$$(-i\partial_x + m)S(x-y) = \delta^4(x-y). \quad (44.2)$$

我们想找到一个数学框架，让我们能够推导出这个公式，而不只是依靠类比把它假定下来。

考虑一组满足

$$\{\psi_i, \psi_j\} = 0 \quad (44.3)$$

的反对易数，也叫 Grassmann 变量 ψ_i ，其中 $i = 1, \dots, n$ 。让我们先从最简单的情形 $n = 1$ 开始，也就是只有一个满足 $\psi^2 = 0$ 的反对易数 ψ 。我们可以通过 Taylor 展开来定义这种对象的函数 $f(\psi)$ ；由于 $\psi^2 = 0$ ，这个展开到第二项就结束了：

$$f(\psi) = a + \psi b. \quad (44.4)$$

把系数 b 写在变量 ψ 的右边，理由马上就会清楚。

接下来，我们想定义 $f(\psi)$ 对 ψ 的导数。在此之前，必须先决定 $f(\psi)$ 本身应当是对易的还是反对易的；一般来说，我们感兴趣的是本身对易的函数。在这种情形下，式式 (44.4) 中的 a 应当看成普通的对易数，而 b 应当看成反对易数： $\{b, b\} = \{b, \psi\} = 0$ 。于是， $f(\psi) = a + \psi b = a - b\psi$ 。

现在可以定义两种导数。 $f(\psi)$ 对 ψ 的左导数，定义为把 $f(\psi)$ 写成 ψ 始终位于最左端的形式时， ψ 的系数：

$$\partial_\psi f(\psi) = +b. \quad (44.5)$$

类似地， $f(\psi)$ 对 ψ 的右导数，定义为把 $f(\psi)$ 写成 ψ 始终位于最右端的形式时， ψ 的系数：

$$f(\psi) \overleftarrow{\partial}_\psi = -b. \quad (44.6)$$

一般来说，当我们写对 Grassmann 变量的导数时，指的是左导数。不过，在第 37 节里，当我们把费米子场 ψ 的正则动量写成 $\pi = \partial\mathcal{L}/\partial(\partial_0\psi)$ 时，实际上指的是右导数。（这是一个标准的、却很少明说的约定。）相应地，我们把 Hamilton 密度写成 $\mathcal{H} = \pi\partial_0\psi - \mathcal{L}$ ，并把 $\partial_0\psi$ 放在 π 的右边。

最后，我们想定义一个定积分，类似于把实变量 x 从负无穷积分到正无穷。这样的 x 积分（在它收敛时）的关键性质是线性，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx c f(x) = c \int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x), \quad (44.7)$$

以及在因变量 x 平移一个常数时保持不变：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x+a) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x). \quad (44.8)$$

在一个对每个 $f(\psi)$ 都相同的整体数值因子之外， $\int d\psi f(\psi)$ 唯一可能的、既线性又平移不变的非平凡定义是

$$\int d\psi f(\psi) = b. \quad (44.9)$$

现在把它推广到 $n > 1$ 。我们有

$$f(\psi) = a + \psi_i b_i + \frac{1}{2} \psi_i \psi_{i_2} c_{i_1 i_2} + \dots + \frac{1}{n!} \psi_{i_1} \dots \psi_{i_n} d_{i_1 \dots i_n}, \quad (44.10)$$

这里默认对指标求和。为了便于取左导数，我们把系数写在变量的右边。交换任意两个指标时，这些系数都是完

全反对称的。 $f(\psi)$ 对 ψ_j 的左导数是

$$\frac{\partial}{\partial \psi_j} f(\psi) = b_j + \psi_i c_{ji} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} \psi_{i_2} \dots \psi_{i_n} d_{ji_2 \dots i_n} . \quad (44.11)$$

接下来，我们想为 $f(\psi)$ 的积分找出一个线性且平移不变的定义。注意，系数的反对称性意味着

$$d_{i_1 \dots i_n} = d \varepsilon_{i_1 \dots i_n} . \quad (44.12)$$

这里 d 只是一个数（例如，如果 f 对易且 n 为偶数，它就是普通数；如果 f 对易且 n 为奇数，它就是 Grassmann 数；等等），而 $\varepsilon_{i_1 \dots i_n}$ 是满足 $\varepsilon_{1 \dots n} = +1$ 的完全反对称 Levi-Civita 符号。这个数 d 是 $f(\psi)$ 积分的一个候选（事实上，除去一个整体数值因子，它是唯一的候选！）：

$$\int d^n \psi f(\psi) = d . \quad (44.13)$$

虽然式 (44.13) 其实已经告诉了我们关于 $\int d^n \psi$ 所需知道的一切，但如果愿意，也可以写成 $d^n \psi = d\psi_n \dots d\psi_1$ （注意次序是反过来的），并把各个微分当作反对易量： $\{d\psi_i, d\psi_j\} = 0$ ， $\{d\psi_i, \psi_j\} = 0$ 。然后把 $\int d\psi_i = 0$ 和 $\int d\psi_i \psi_j = \delta_{ij}$ 当作基本公式，并用它们推导式 (44.13)。

让我们推导式 (44.13) 的一些推论。考虑作线性变量变换时会发生什么：

$$\psi_i = J_{ij} \psi'_j , \quad (44.14)$$

其中 J_{ji} 是一个由对易数组成的矩阵（因此可以写在 ψ'_j 的左边或右边）。于是

$$f(\psi) = a + \dots + \frac{1}{n!} (J_{i_1 j_1} \psi'_{j_1}) \dots (J_{i_n j_n} \psi'_{j_n}) \varepsilon_{i_1 \dots i_n} d . \quad (44.15)$$

接下来利用对任意 $n \times n$ 矩阵 J 都成立的恒等式

$$\varepsilon_{i_1 \dots i_n} J_{i_1 j_1} \dots J_{i_n j_n} = (\det J) \varepsilon_{j_1 \dots j_n} , \quad (44.16)$$

得到

$$f(\psi) = a + \dots + \frac{1}{n!} \psi'_{i_1} \dots \psi'_{i_n} \varepsilon_{i_1 \dots i_n} (\det J) d . \quad (44.17)$$

如果现在对 $f(\psi)$ 作 $d^n \psi'$ 积分，式 (44.13) 告诉我们，结果是 $(\det J)d$ 。因此，

$$\int d^n \psi f(\psi) = (\det J)^{-1} \int d^n \psi' f(\psi) . \quad (44.18)$$

回想一下，对于满足 $x_i = J_{ij} x'_j$ 的对易实数 x_i 的积分，我们得到的却是

$$\int d^n x f(x) = (\det J)^{+1} \int d^n x' f(x) . \quad (44.19)$$

注意，行列式幂次的符号恰好相反。

现在考虑二次型 $\psi^T M \psi = \psi_i M_{ij} \psi_j$ ，其中 M 是一个由对易数组成的反对称矩阵（可以是复矩阵）。让我们计算 Gaussian 积分 $\int d^n \psi \exp(\frac{1}{2} \psi^T M \psi)$ 。例如，当 $n = 2$ 时，

$$M = \begin{pmatrix} 0 & +m \\ -m & 0 \end{pmatrix} , \quad (44.20)$$

并且 $\psi^T M \psi = 2m\psi_1\psi_2$ 。因此 $\exp(\frac{1}{2} \psi^T M \psi) = 1 + m\psi_1\psi_2$ ，所以

$$\int d^n \psi \exp(\frac{1}{2} \psi^T M \psi) = m . \quad (44.21)$$

对于更大的 n ，我们利用下面这个事实：复反对称矩阵可以通过

$$U^T M U = \begin{pmatrix} 0 & +m_1 & & \\ -m_1 & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix} \quad (44.22)$$

化成分块对角形式，其中 U 是酉矩阵，每个 m_l 都是正实数。（如果 n 为奇数，最后一行和最后一列全都是零；

从现在起，我们假定 n 为偶数。) 现在可以令 $\psi_i = U_{ij}\psi'_j$ ；于是

$$\int d^n\psi \exp(\frac{1}{2}\psi^T M \psi) = (\det U)^{-1} \prod_{I=1}^{n/2} \int d^2\psi_I \exp(\frac{1}{2}\psi^T M_I \psi), \quad (44.23)$$

其中 M_I 表示式 (44.22) 中的一个 2×2 分块。利用式 (44.21) 可以算出每一个二维积分，因此

$$\int d^n\psi \exp(\frac{1}{2}\psi^T M \psi) = (\det U)^{-1} \prod_{I=1}^{n/2} m_I. \quad (44.24)$$

对式 (44.22) 取行列式，得到

$$(\det U)^2 (\det M) = \prod_{I=1}^{n/2} m_I^2. \quad (44.25)$$

因此可以把式 (44.24) 的右边改写成

$$\int d^n\psi \exp(\frac{1}{2}\psi^T M \psi) = (\det M)^{1/2}. \quad (44.26)$$

写成这种形式时，平方根带有符号不定性；式 (44.24) 消除了这个不定性。不过，我们永远不会关心整体符号 (更一般地说，是任何整体数值因子)，所以可以直接使用式 (44.26)，不必操心平方根究竟应取哪个分支。

把式 (44.26) 同对易实数相应的 Gaussian 积分作比较，是很有启发性的：

$$\int d^n x \exp(-\frac{1}{2}x^T M x) = (2\pi)^{n/2} (\det M)^{-1/2}. \quad (44.27)$$

这里 M 是一个复对称矩阵。再次注意，行列式幂次的符号恰好相反。

现在通过

$$\begin{aligned} \chi &\equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 + i\psi_2), \\ \bar{\chi} &\equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 - i\psi_2) \end{aligned} \quad (44.28)$$

引入复 Grassmann 变量的概念。把它反解出来，得到

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\chi} \\ \chi \end{pmatrix}. \quad (44.29)$$

这个变换矩阵的行列式是 $-i$ ，所以

$$d^2\psi = d\psi_2 d\psi_1 = (-i)^{-1} d\chi d\bar{\chi}. \quad (44.30)$$

另外， $\psi_1\psi_2 = -i\bar{\chi}\chi$ 。因此

$$\int d\chi d\bar{\chi} \bar{\chi}\chi = (-i)(-i)^{-1} \int d\psi_2 d\psi_1 \psi_1\psi_2 = 1. \quad (44.31)$$

于是，如果有一个函数

$$f(\chi, \bar{\chi}) = a + \chi b + \bar{\chi} c + \bar{\chi}\chi d, \quad (44.32)$$

那么它的积分是

$$\int d\chi d\bar{\chi} f(\chi, \bar{\chi}) = d. \quad (44.33)$$

特别地，

$$\int d\chi d\bar{\chi} \exp(m\bar{\chi}\chi) = m. \quad (44.34)$$

现在考虑 n 个复 Grassmann 变量 χ_i 及其复共轭 $\bar{\chi}_i$ 。我们定义

$$d^n\chi d^n\bar{\chi} \equiv d\chi_n d\bar{\chi}_n \dots d\chi_1 d\bar{\chi}_1. \quad (44.35)$$

在变量变换 $\chi_i = J_{ij}\chi'_j$ 、 $\bar{\chi}_i = K_{ij}\bar{\chi}'_j$ 下，有

$$d^n\chi d^n\bar{\chi} = (\det J)^{-1} (\det K)^{-1} d^n\chi' d^n\bar{\chi}'. \quad (44.36)$$

注意，我们不必要求 $K_{ij} = J_{ij}^*$ ，因为就积分而言， $\bar{\chi}_i$ 是不是 χ_i 的复共轭并不重要。

现在，我们已经有足够的信息来计算 $\int d^n\chi d^n\bar{\chi} \exp(\chi^\dagger M \chi)$ ，其中 M 是一般的复矩阵。作变量变换 $\chi = U\chi'$ 、 $\chi^\dagger = \chi'^\dagger V$ ，其中 U 和 V 是酉矩阵，并且 VMU 是对角矩阵，其对角元 m_i 都是正实数。于是

$$\begin{aligned} & \int d^n\chi d^n\bar{\chi} \exp(\chi^\dagger M \chi) \\ &= (\det U)^{-1} (\det V)^{-1} \prod_{i=1}^n \int d\chi_i d\bar{\chi}_i \exp(m_i \bar{\chi}_i \chi_i) \\ &= (\det U)^{-1} (\det V)^{-1} \prod_{i=1}^n m_i \\ &= \det M . \end{aligned} \quad (44.37)$$

可以把它同对易复变量 $z_i = (x_i + iy_i)/\sqrt{2}$ 和 $\bar{z} = (x_i - iy_i)/\sqrt{2}$ 的类似积分作比较，其中 $d^n z d^n \bar{z} = d^n x d^n y$ ；这个积分是

$$\int d^n z d^n \bar{z} \exp(-z^\dagger M z) = (2\pi)^n (\det M)^{-1} . \quad (44.38)$$

现在可以通过平移积分变量并利用积分的平移不变性，来推广式式 (44.26) 和式式 (44.37)。具体来说，在式式 (44.26) 中作替换 $\psi \rightarrow \psi - M^{-1}\eta$ ，得到

$$\int d^n\psi \exp(\tfrac{1}{2}\psi^\dagger M \psi + \eta^\dagger \psi) = (\det M)^{1/2} \exp(\tfrac{1}{2}\eta^\dagger M^{-1}\eta) . \quad (44.39)$$

(验证这个式子时，记住 M 和它的逆都是反对称的。) 类似地，在式式 (44.37) 中作替换 $\chi \rightarrow \chi - M^{-1}\eta$ 和 $\chi^\dagger \rightarrow \chi^\dagger - \eta^\dagger M^{-1}$ ，得到

$$\int d^n\chi d^n\bar{\chi} \exp(\chi^\dagger M \chi + \eta^\dagger \chi + \chi^\dagger \eta) = (\det M) \exp(-\eta^\dagger M^{-1}\eta) . \quad (44.40)$$

现在可以看出，式式 (44.1) 只是式式 (44.40) 的一个特例：复 Grassmann 变量的指标被推广为同时包括普通的旋量指标 α 和场 $\Psi_\alpha(x)$ 的连续时空宗量 x 。类似地，自由 Majorana 场的路径积分式 (43.21) 只是式式 (44.39) 的一个特例。在这两种情形中，行列式因子都是常数（也就是说，与场和源无关），我们只需把它们吸收到路径积分的整体归一化中。到了第 53 节和第 71 节，我们还会碰到不能这么干净利落地吸收掉的行列式。

第四十五节 Dirac 场的 Feynman 规则

先修：第 10、12、41、43 节

本节将推导 *Yukawa* 理论的 Feynman 规则。这个理论包含一个质量为 m 的 Dirac 场 Ψ 和一个质量为 M 的实标量场 φ ，二者通过

$$\mathcal{L}_1 = g\varphi\bar{\Psi}\Psi \quad (45.1)$$

相互作用，其中 g 是耦合常数。本节只关心树级过程，因此略去重整化 Z 因子。

在四维时空中， φ 的质量量纲是 $[\varphi] = 1$ ， Ψ 的质量量纲是 $[\Psi] = \frac{3}{2}$ ；所以耦合常数 g 是无量纲的： $[g] = 0$ 。正如第 12 节所讨论的，这通常是最有意思的情形。

注意，和自由 Dirac 拉格朗日量一样， $\mathcal{L}_1$ 在 $U(1)$ 变换 $\Psi \rightarrow e^{-i\alpha}\Psi$ 下不变。因此，相应的 Noether 流 $\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi$ 仍然守恒，与之对应的荷 Q （它计算 b 型粒子数减去 d 型粒子数）不随时间改变。

可以把 Q 看成电荷，把 b 型粒子认作电子 e^- ，把 d 型粒子认作正电子 e^+ 。标量粒子不带电（例如，可以把它想成 Higgs 玻色子；见第 88 节）。

现在利用第 9 节和第 43 节的一般结果，写成

$$Z(\bar{\eta}, \eta, J) \propto \exp\left[ig \int d^4x \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)}\right) \left(i \frac{\delta}{\delta \eta_\alpha(x)}\right) \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta \bar{\eta}_\alpha(x)}\right)\right] Z_0(\bar{\eta}, \eta, J), \quad (45.2)$$

其中

$$\begin{aligned} Z_0(\bar{\eta}, \eta, J) = & \exp\left[i \int d^4x d^4y \bar{\eta}(x) S(x-y) \eta(y)\right] \\ & \times \exp\left[\frac{i}{2} \int d^4x d^4y J(x) \Delta(x-y) J(y)\right], \end{aligned} \quad (45.3)$$

而

$$S(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{(-\not{p} + m) e^{ip(x-y)}}{p^2 + m^2 - i\epsilon}, \quad (45.4)$$

$$\Delta(x-y) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik(x-y)}}{k^2 + M^2 - i\epsilon} \quad (45.5)$$

是相应自由场的适当 Feynman 传播子。我们施加归一化条件 $Z(0, 0, 0) = 1$ ，并写成

$$Z(\bar{\eta}, \eta, J) = \exp[iW(\bar{\eta}, \eta, J)]. \quad (45.6)$$

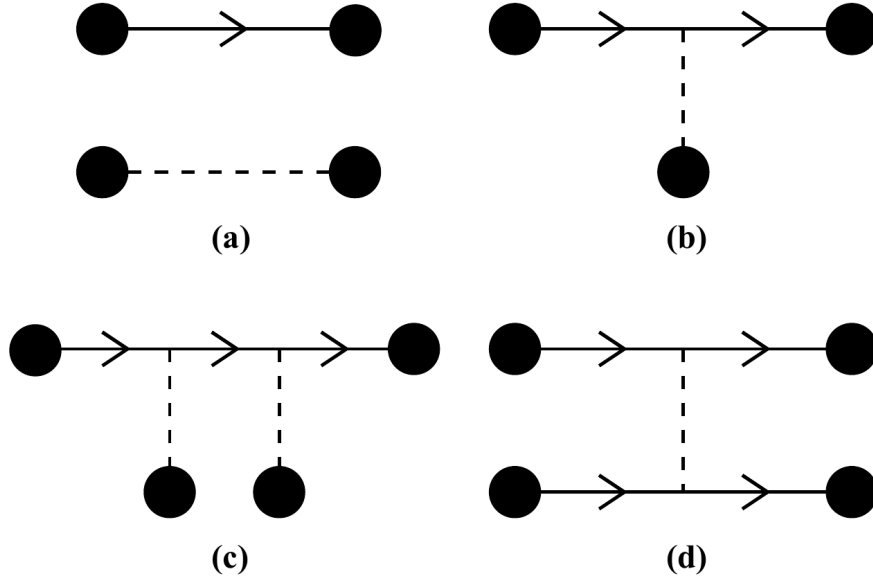


图 45.1: 含四个或更少源的 $iW(\bar{\eta}, \eta, J)$ 的树图贡献。

于是, $iW(\bar{\eta}, \eta, J)$ 可以表示成带源的连通 Feynman 图之级数。

我们用虚线表示标量传播子 $\frac{1}{i}\Delta(x-y)$, 用实线表示费米子传播子 $\frac{1}{i}S(x-y)$ 。唯一允许的顶角连接两条实线和一条虚线; 相应的顶角因子是 ig 。虚线末端的圆点表示 φ 源 $i\int d^4x J(x)$; 实线末端的圆点则表示 Ψ 源 $i\int d^4x \bar{\eta}(x)$ 或 $\bar{\Psi}$ 源 $i\int d^4x \eta(x)$ 。为了区分二者, 我们采用习题 9.3 的“箭头规则”: 如果所连线上的箭头背离圆点, 圆点就表示 $i\int d^4x \eta(x)$; 如果所连线上的箭头指向圆点, 圆点就表示 $i\int d^4x \bar{\eta}(x)$ 。由于 $\mathcal{L}_1$ 含一个 Ψ 和一个 $\bar{\Psi}$, 还要遵守一条规则: 在每个顶角处, 必须有一个箭头指向顶角, 另一个箭头背离顶角。对 $iW(\bar{\eta}, \eta, J)$ 有贡献的前几个树图画在图 45.1 中。我们略去蝌蚪图; 和 φ^3 理论一样, 可以通过平移 φ 场来消去它们, 或者等价地, 在 $\mathcal{L}$ 中加入一个对 φ 为线性的项。只有用这种办法消去所有蝌蚪图之后, LSZ 公式才成立。

费米子源和传播子的旋量指标都按显然的方式缩并。例如, 对应于图 45.1(b) 的完整表达式是

$$\begin{aligned} \text{图 45.1(b)} &= i^3 \left(\frac{1}{i}\right)^3 (ig) \int d^4x d^4y d^4z d^4w \\ &\quad \times [\bar{\eta}(x)S(x-y)S(y-z)\eta(z)] \\ &\quad \times \Delta(y-w)J(w) . \end{aligned} \quad (45.7)$$

本节的主要目标, 是计算若干二体弹性散射过程的树级振幅, 例如 $e^-\varphi \rightarrow e^-\varphi$ 和 $e^+e^- \rightarrow \varphi\varphi$; 为此, 需要计算形如 $\langle 0|\mathcal{T}\Psi\bar{\Psi}\varphi\varphi|0\rangle_C$ 的连通关联函数的树级贡献。其他感兴趣的过程还包括 $e^-e^- \rightarrow e^-e^-$ 和 $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$; 为此, 需要计算形如 $\langle 0|\mathcal{T}\Psi\bar{\Psi}\Psi\bar{\Psi}|0\rangle_C$ 的连通关联函数的树级贡献。

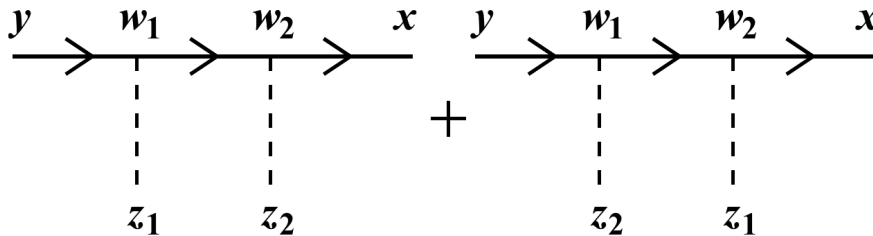


图 45.2: 与式(45.8)对应的图。

对于 $\langle 0 | \mathcal{T} \Psi \bar{\Psi} \varphi \varphi | 0 \rangle_C$, $iW(\bar{\eta}, \eta, J)$ 中相应的树级贡献由图45.1(c) 给出。我们有

$$\begin{aligned}
& \langle 0 | \mathcal{T} \Psi_\alpha(x) \bar{\Psi}_\beta(y) \varphi(z_1) \varphi(z_2) | 0 \rangle_C \\
&= \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta \bar{\eta}_\alpha(x)} i \frac{\delta}{\delta \eta_\beta(y)} \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(z_1)} \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(z_2)} iW(\bar{\eta}, \eta, J) \Big|_{\bar{\eta}=\eta=J=0} \\
&= \left(\frac{1}{i}\right)^5 (ig)^2 \int d^4 w_1 d^4 w_2 \\
&\quad \times [S(x - w_1) S(w_1 - w_2) S(w_2 - y)]_{\alpha\beta} \\
&\quad \times \Delta(z_1 - w_1) \Delta(z_2 - w_2) \\
&\quad + (z_1 \leftrightarrow z_2) + O(g^4) .
\end{aligned} \tag{45.8}$$

去掉源之后，相应的图画在图45.2中。

对于 $\langle 0 | \mathcal{T} \Psi \bar{\Psi} \Psi \bar{\Psi} | 0 \rangle_C$, $iW(\bar{\eta}, \eta, J)$ 中相应的树级贡献由图45.1(d) 给出，它的对称因子是 $S = 2$ 。我们有

$$\begin{aligned}
& \langle 0 | \mathcal{T} \Psi_{\alpha_1}(x_1) \bar{\Psi}_{\beta_1}(y_1) \Psi_{\alpha_2}(x_2) \bar{\Psi}_{\beta_2}(y_2) | 0 \rangle_C \\
&= \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta \bar{\eta}_{\alpha_1}(x_1)} i \frac{\delta}{\delta \eta_{\beta_1}(y_1)} \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta \bar{\eta}_{\alpha_2}(x_2)} i \frac{\delta}{\delta \eta_{\beta_2}(y_2)} iW(\bar{\eta}, \eta, J) \Big|_{\bar{\eta}=\eta=J=0} .
\end{aligned} \tag{45.9}$$

两个对 η 的导数，可以用两种不同方式作用在图中的两个 η 上；两个对 $\bar{\eta}$ 的导数也是如此。这样会产生四个不同的项，但其中两项在代数上与另外两项重复；这种重复正好消掉对称因子（对于树图，这是一般的结论）。

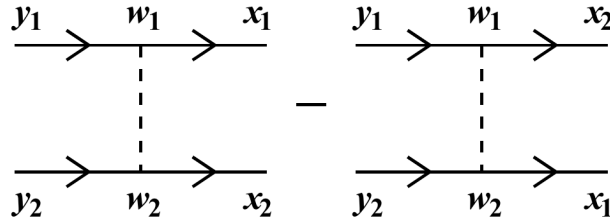


图 45.3: 与式(45.10)对应的图。

于是得到

$$\begin{aligned}
& \langle 0 | \mathcal{T} \Psi_{\alpha_1}(x_1) \bar{\Psi}_{\beta_1}(y_1) \Psi_{\alpha_2}(x_2) \bar{\Psi}_{\beta_2}(y_2) | 0 \rangle_C \\
&= \left(\frac{1}{i}\right)^5 (ig)^2 \int d^4 w_1 d^4 w_2 \\
&\quad \times [S(x_1 - w_1) S(w_1 - y_1)]_{\alpha_1\beta_1} \\
&\quad \times \Delta(w_1 - w_2) \\
&\quad \times [S(x_2 - w_2) S(w_2 - y_2)]_{\alpha_2\beta_2} \\
&\quad - ((y_1, \beta_1) \leftrightarrow (y_2, \beta_2)) + O(g^4) .
\end{aligned} \tag{45.10}$$

去掉源之后，相应的图画在图45.3中。注意，由于对 $\bar{\eta}$ 的导数彼此反对易，现在两幅图之间出现了一个相对负号。

一般来说，可以用下面的步骤确定一幅图的整体符号。首先，把每幅图都画成所有费米子线水平、箭头从左指向右，并且左端点上的标记按同一个固定次序排列（从上到下）。接着，在每幅图中，记下费米子线右端点上各个标记的次序（从上到下）。如果这个次序是任意选定的某个固定次序的偶置换，那么这幅图的符号为正；如果是奇置换，符号就为负。（这条规则的由来是，箭头背离顶角的端点来自对 $\bar{\eta}$ 的导数，而这些导数彼此反对易。当然，也完全可以把右端点排成固定次序，再由左端点的置换来确定符号；左端点来自对 η 的导数，而这些导数也彼此反对易。）此外，在圈图中，每个闭合费米子圈还会给出一个额外负号；我们将在第 51 节讨论这条规则。

现在考虑一个具体的散射过程： $e^- \varphi \rightarrow e^- \varphi$ 。散射振幅为

$$\langle f | i \rangle = \langle 0 | \mathcal{T} a(\mathbf{k}')_{\text{out}} b_{s'}(\mathbf{p}')_{\text{out}} b_s^\dagger(\mathbf{p})_{\text{in}} a^\dagger(\mathbf{k})_{\text{in}} | 0 \rangle . \tag{45.11}$$

接着作替换

$$b_s^\dagger(\mathbf{p})_{\text{in}} \rightarrow i \int d^4y \bar{\Psi}(y)(+i\overleftarrow{\partial} + m)u_s(\mathbf{p})e^{+ipy}, \quad (45.12)$$

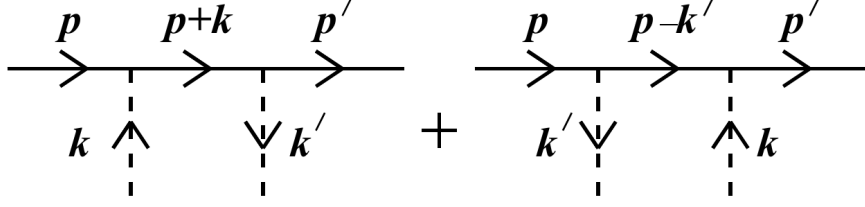


图 45.4: $e^-\varphi \rightarrow e^-\varphi$ 的图，对应于式(45.16)。

$$b_{s'}(\mathbf{p}')_{\text{out}} \rightarrow i \int d^4x e^{-ip'x} \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')(-i\partial + m)\Psi(x), \quad (45.13)$$

$$a^\dagger(\mathbf{k})_{\text{in}} \rightarrow i \int d^4z_1 e^{+ikz_1}(-\partial^2 + m^2)\varphi(z_1), \quad (45.14)$$

$$a(\mathbf{k}')_{\text{out}} \rightarrow i \int d^4z_2 e^{-ik'z_2}(-\partial^2 + m^2)\varphi(z_2). \quad (45.15)$$

把这些式子代入式(45.11)，再使用式(45.8)。波算符（Klein-Gordon 或 Dirac）作用在外传播子上，把它们化为 delta 函数。对内传播子使用式(45.4)和式(45.5)之后，各个时空坐标的全部依赖都成为平面波因子的形式，和第 10 节一样。随后对内部坐标积分，会产生在每个顶角处保证四动量守恒的 delta 函数。唯一的新东西来自旋量因子 $u_s(\mathbf{p})$ 和 $\bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')$ 。我们发现， $u_s(\mathbf{p})$ 与箭头指向顶角的外费米子线相联系，而 $\bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')$ 与箭头背离顶角的外费米子线相联系。因此可以画出图45.4的动量空间图。由于每幅图中只有一条费米子线，相对符号为正。树级 $e^-\varphi \rightarrow e^-\varphi$ 散射振幅于是为

$$i\mathcal{T}_{e^-\varphi \rightarrow e^-\varphi} = \frac{1}{i}(ig)^2 \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}') \left[\frac{-\not{p} - \not{k} + m}{-s + m^2} + \frac{-\not{p} + \not{k}' + m}{-u + m^2} \right] u_s(\mathbf{p}), \quad (45.16)$$

其中 $s = -(p+k)^2$ ， $u = -(p-k')^2$ 。（可以放心忽略传播子中的 $i\epsilon$ ，因为对于任何物理上允许的 s 和 u ，它们的分母都不可能为零。）

接下来考虑过程 $e^+\varphi \rightarrow e^+\varphi$ 。现在有

$$\langle f|i\rangle = \langle 0|\mathcal{T} a(\mathbf{k}')_{\text{out}} d_{s'}(\mathbf{p}')_{\text{out}} d_s^\dagger(\mathbf{p})_{\text{in}} a^\dagger(\mathbf{k})_{\text{in}}|0\rangle. \quad (45.17)$$

相应的替换是

$$d_s^\dagger(\mathbf{p})_{\text{in}} \rightarrow -i \int d^4x e^{+ipx} \bar{v}_s(\mathbf{p})(-i\partial + m)\Psi(x). \quad (45.18)$$

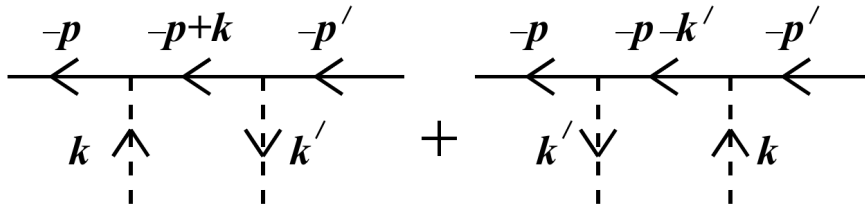


图 45.5: $e^+\varphi \rightarrow e^+\varphi$ 的图，对应于式(45.22)。

$$d_{s'}(\mathbf{p}')_{\text{out}} \rightarrow -i \int d^4y \bar{\Psi}(y)(+i\overleftarrow{\partial} + m)v_{s'}(\mathbf{p}')e^{-ip'y}, \quad (45.19)$$

$$a^\dagger(\mathbf{k})_{\text{in}} \rightarrow i \int d^4z_1 e^{+ikz_1}(-\partial^2 + m^2)\varphi(z_1), \quad (45.20)$$

$$a(\mathbf{k}')_{\text{out}} \rightarrow i \int d^4z_2 e^{-ik'z_2}(-\partial^2 + m^2)\varphi(z_2). \quad (45.21)$$

把这些式子代入式(45.17)，再使用式(45.8)。最后会得到图45.5所示的动量空间 Feynman 图。注意，现在必须在外费米子线上标上其四动量的负值；这是 d 型粒子的特征。（复标量场也有同样的现象；见习题 10.2。）至于旋量因子，我们发现 $\bar{v}_s(\mathbf{p})$ 与箭头背离顶角的外费米子线相联系，而 $v_{s'}(\mathbf{p}')$ 与箭头指向顶角的外费米子线相联系。不过，可以一致地删去每个 v 和 $\bar{v}$ 所带的负号，因为它们只影响振幅的整体符号（而不影响各贡献图之间的相对符号）。树级 $e^+\varphi \rightarrow e^+\varphi$ 振幅于是为

$$i\mathcal{T}_{e^+\varphi \rightarrow e^+\varphi} = \frac{1}{i}(ig)^2 \bar{v}_s(\mathbf{p}) \left[\frac{\not{p} - \not{k}' + m}{-u + m^2} + \frac{\not{p} + \not{k} + m}{-s + m^2} \right] v_{s'}(\mathbf{p}'), \quad (45.22)$$

其中仍有 $s = -(p+k)^2$ 和 $u = -(p-k')^2$ 。

算过几个这样的例子之后（在往下读之前，你不妨亲手试算其中一些），就可以抽象出下面这套 Feynman 规则。

1. 对每个入射电子，画一条实线，箭头指向顶角，并把电子的四动量 p_i 标在线上。
2. 对每个出射电子，画一条实线，箭头背离顶角，并把电子的四动量 p'_i 标在线上。
3. 对每个入射正电子，画一条实线，箭头背离顶角，并把正电子四动量的负值 $-p_i$ 标在线上。
4. 对每个出射正电子，画一条实线，箭头指向顶角，并把正电子四动量的负值 $-p'_i$ 标在线上。
5. 对每个入射标量，画一条虚线，箭头指向顶角，并把标量的四动量 k_i 标在线上。
6. 对每个出射标量，画一条虚线，箭头背离顶角，并把标量的四动量 k'_i 标在线上。
7. 唯一允许的顶角连接两条实线和一条虚线：两条实线中，一条的箭头指向顶角，另一条的箭头背离顶角；虚线的箭头可以指向任一方向。用这种顶角把所有外线连接起来，需要时加入额外的内线。用这种办法，画出所有拓扑不等价的图。
8. 给每一条内线各自指定一个四动量。把四动量想成沿箭头流动，并在每个顶角处保持四动量守恒。对于树图，这会固定所有内线上的动量。
9. 一幅图的值由下列因子组成：

每个入射或出射标量，	1；
每个入射电子，	$u_{s_i}(\mathbf{p}_i)$ ；
每个出射电子，	$\bar{u}_{s'_i}(\mathbf{p}'_i)$ ；
每个入射正电子，	$\bar{v}_{s_i}(\mathbf{p}_i)$ ；
每个出射正电子，	$v_{s'_i}(\mathbf{p}'_i)$ ；
每个顶角，	ig ；
每条内标量线，	$-i/(k^2 + M^2 - i\epsilon)$ ，其中 k 是该线的四动量；
每条内费米子线，	$-i(-\not{p} + m)/(p^2 + m^2 - i\epsilon)$ ，其中 p 是该线的四动量。

10. 缩并旋量指标时，从一条费米子线的一端开始；具体说，就是箭头背离顶角的那一端。与这条外线相联系的因子是 $\bar{u}$ 或 $\bar{v}$ 。沿着完整的费米子线，逆着箭头走，并按从左到右的次序，写下沿途遇到的顶角和传播子所对应的因子。最后一个因子是 u 或 v 。如果还有其他费米子线，就对它们重复这个步骤。

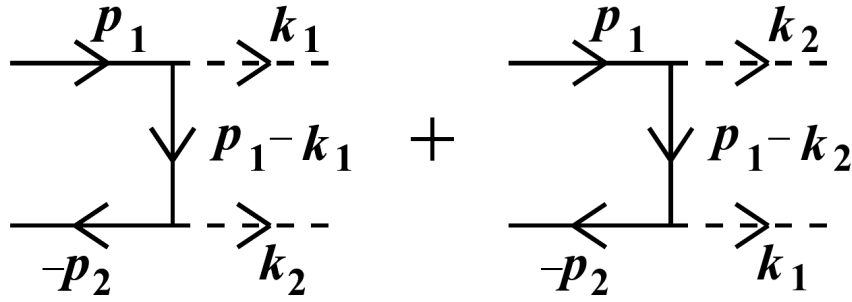


图 45.6: $e^+e^- \rightarrow \varphi\varphi$ 的图，对应于式(45.23)。

11. 树图的整体符号按如下办法确定：把所有贡献图都画成一种标准形式——所有费米子线都水平，箭头从左指向右，而且各条线左端点上的标记按同一个固定次序排列（从上到下）；对于任意选定的某个固定次序，如果某幅图中费米子线右端点上各标记的次序是它的偶（奇）置换，那么这幅图的符号就是正（负）。
12. $i\mathcal{T}$ 在树级的值，是所有贡献图的值之和。

反项和圈图还有额外的规则；特别是，每个闭合费米子圈都会贡献一个额外的负号。我们把圈修正的讨论推迟到第 51 节。

让我们把这些规则应用于 $e^+e^- \rightarrow \varphi\varphi$ 。设初态电子和正电子的四动量分别为 p_1 和 p_2 ，两个末态标量的四动量为 k'_1 和 k'_2 。相应的图画在图45.6中；这里只有一条费米子线，所以相对符号为正。结果是

$$i\mathcal{T}_{e^+e^- \rightarrow \varphi\varphi} = \frac{1}{i}(ig)^2 \bar{v}_{s_2}(\mathbf{p}_2) \left[\frac{-\not{p}_1 + \not{k}'_1 + m}{-t + m^2} + \frac{-\not{p}_1 + \not{k}'_2 + m}{-u + m^2} \right] u_{s_1}(\mathbf{p}_1), \quad (45.23)$$

其中 $t = -(p_1 - k'_1)^2$ ， $u = -(p_1 - k'_2)^2$ 。

接下来考虑 $e^-e^- \rightarrow e^-e^-$ 。设两个初态电子的四动量为 p_1 和 p_2 ，两个末态电子的四动量为 p'_1 和 p'_2 。相应的图画在图45.7中；按照第 11 条规则，相对符号为负。因此结果是

$$i\mathcal{T}_{e^-e^- \rightarrow e^-e^-} = \frac{1}{i}(ig)^2 \left[\frac{(\bar{u}'_1 u_1)(\bar{u}'_2 u_2)}{-t + M^2} - \frac{(\bar{u}'_2 u_1)(\bar{u}'_1 u_2)}{-u + M^2} \right], \quad (45.24)$$

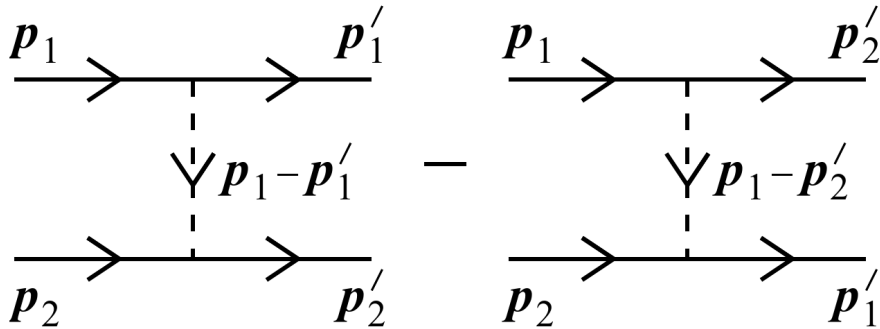


图 45.7: $e^-e^- \rightarrow e^-e^-$ 的图，对应于式(45.24)。

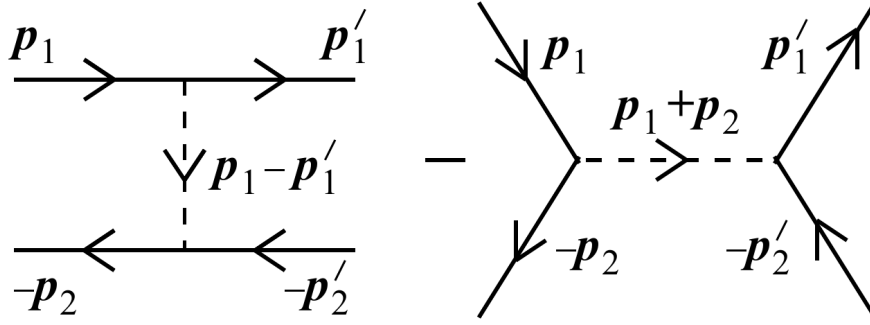


图 45.8: $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ 的图，对应于式(45.25)。

其中 u_1 是 $u_{s_1}(\mathbf{p}_1)$ 的简写，等等，并且 $t = -(p_1 - p_1')^2$ ， $u = -(p_1 - p_2')^2$ 。

再算一个： $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ 。设初态电子和正电子的四动量分别为 p_1 和 p_2 ，末态电子和正电子的四动量分别为 p_1' 和 p_2' 。相应的图画在图45.8中。如果按第 11 条规则的标准形式把它们重画成图45.9的样子，就会看出相对符号为负。因此结果是

$$i\mathcal{T}_{e^+e^- \rightarrow e^+e^-} = \frac{1}{i}(ig)^2 \left[\frac{(\bar{u}_1' u_1)(\bar{v}_2 v_2')}{-t + M^2} - \frac{(\bar{v}_2 u_1)(\bar{u}_1' v_2')}{-u + M^2} \right], \quad (45.25)$$

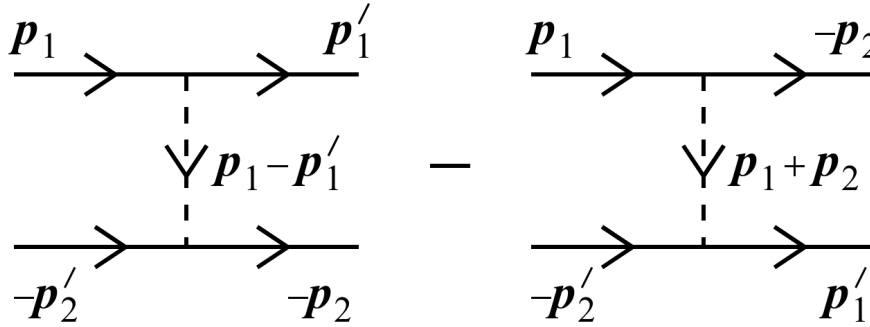


图 45.9: 与图45.8相同，但把图重画成第 11 条规则给出的标准形式。

其中 $s = -(p_1 + p_2)^2$ ， $t = -(p_1 - p_1')^2$ 。

习题

45.1)

- 为了让宇称、时间反演和电荷共轭全都是这个理论的对称性， $\varphi(x)$ 必须怎样变换？（先修：第 40 节）
- 同一个问题，但用相互作用 $\mathcal{L}_1 = ig\varphi\bar{\Psi}\gamma_5\Psi$ 代替式式 (45.1)。

45.2) 利用 Feynman 规则，写出过程 $e^+e^+ \rightarrow e^+e^+$ 和 $\varphi\varphi \rightarrow e^+e^-$ 的树级 $i\mathcal{T}$ 。

第四十六节 自旋求和

先修：第 45 节

上一节中，我们计算了 Yukawa 理论里的几个树级散射振幅。例如，对于 $e^- \varphi \rightarrow e^- \varphi$ ，我们得到

$$\mathcal{T} = g^2 \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}') \left[\frac{-\not{p} - \not{k} + m}{-s + m^2} + \frac{-\not{p} + \not{k}' + m}{-u + m^2} \right] u_s(\mathbf{p}), \quad (46.1)$$

其中 $s = -(p+k)^2$, $u = -(p-k')^2$ 。为了计算相应的截面，必须求出 $|\mathcal{T}|^2 = \mathcal{T} \mathcal{T}^*$ 。我们先把式式 (46.1) 稍微化简一下；利用 $(p+m)u_s(\mathbf{p}) = 0$ ，把每个分子中的 $-\not{p}$ 换成 m 。然后把式式 (46.1) 简写为

$$\mathcal{T} = \bar{u}' A u, \quad (46.2)$$

其中

$$A \equiv g^2 \left[\frac{-\not{k} + 2m}{m^2 - s} + \frac{\not{k}' + 2m}{m^2 - u} \right]. \quad (46.3)$$

于是

$$\mathcal{T}^* = \overline{\mathcal{T}} = \overline{\bar{u}' A u} = \bar{u} A u', \quad (46.4)$$

这里一般地定义 $\bar{A} \equiv \beta A^\dagger \beta$ ；对于式式 (46.3) 中这个特定的 A ，有 $\bar{A} = A$ 。因此

$$\begin{aligned} |\mathcal{T}|^2 &= (\bar{u}' A u)(\bar{u} A u') \\ &= \sum_{\alpha\beta\gamma\delta} \bar{u}'_\alpha A_{\alpha\beta} u_\beta \bar{u}_\gamma A_{\gamma\delta} u'_\delta \\ &= \sum_{\alpha\beta\gamma\delta} u'_\delta \bar{u}'_\alpha A_{\alpha\beta} u_\beta \bar{u}_\gamma A_{\gamma\delta} \\ &= \text{Tr}[(u' \bar{u}') A (u \bar{u}) A]. \end{aligned} \quad (46.5)$$

接下来使用第 38 节的一个结果：

$$u_s(\mathbf{p}) \bar{u}_s(\mathbf{p}) = \frac{1}{2} (1 - s \gamma_5 \not{k}) (-\not{p} + m), \quad (46.6)$$

其中 $s = \pm$ 表示自旋沿自旋量子化轴 z 向上还是向下。于是

$$|\mathcal{T}|^2 = \frac{1}{4} \text{Tr}[(1 - s' \gamma_5 \not{k}') (-\not{p}' + m) A (1 - s \gamma_5 \not{k}) (-\not{p} + m) A]. \quad (46.7)$$

现在只需要计算 gamma 矩阵乘积的迹；下一节我们会把这套技术推导出来。

不过在实际中，我们往往并不关心散射粒子的自旋态（或者无法轻易测量或制备它们）。因此，如果我们知道动量为 p' 的电子落进了探测器，却对它的自旋一无所知，就应当把 $|\mathcal{T}|^2$ 对这个出射电子的两个可能自旋态求和。类似地，如果初态电子的自旋态并没有为每一次散射事件作专门制备，那么就应当把 $|\mathcal{T}|^2$ 对这个初态电子的两个可能自旋态取平均。这时，可以用

$$\sum_{s=\pm} u_s(\mathbf{p}) \bar{u}_s(\mathbf{p}) = -\not{p} + m \quad (46.8)$$

来代替式式 (46.6)。

那么，让我们把 $|\mathcal{T}|^2$ 对所有末态自旋求和、对所有初态自旋取平均，并把结果记作 $\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle$ 。在当前这个例子中，

$$\begin{aligned} \langle |\mathcal{T}|^2 \rangle &\equiv \frac{1}{2} \sum_{s,s'} |\mathcal{T}|^2 \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr}[(-\not{p}' + m) A (-\not{p} + m) A], \end{aligned} \quad (46.9)$$

这比式式 (46.7) 省事多了。

接下来试一个稍难一点的例子，即 $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ 。我们在第 45 节得到

$$\mathcal{T} = g^2 \left[\frac{(\bar{u}'_1 u_1)(\bar{v}_2 v'_2)}{M^2 - t} - \frac{(\bar{v}_2 u_1)(\bar{u}'_1 v'_2)}{M^2 - s} \right]. \quad (46.10)$$

于是

$$\bar{\mathcal{T}} = g^2 \left[\frac{(\bar{u}_1 u'_1)(\bar{v}'_2 v_2)}{M^2 - t} - \frac{(\bar{u}_1 v_2)(\bar{v}'_2 u'_1)}{M^2 - s} \right]. \quad (46.11)$$

把 $\mathcal{T}$ 与 $\bar{\mathcal{T}}$ 相乘时，会得到四项。我们想重新排列每一项中的因子，让每个 u 和每个 v 都恰好位于相应的 $\bar{u}$ 和 $\bar{v}$ 左边。这样便得到

$$\begin{aligned} |\mathcal{T}|^2 &= \frac{g^4}{(M^2 - t)^2} \text{Tr}[u_1 \bar{u}_1 u'_1 \bar{u}'_1] \text{Tr}[v'_2 \bar{v}'_2 v_2 \bar{v}_2] \\ &\quad + \frac{g^4}{(M^2 - s)^2} \text{Tr}[u_1 \bar{u}_1 v_2 \bar{v}_2] \text{Tr}[v'_2 \bar{v}'_2 u'_1 \bar{u}'_1] \\ &\quad - \frac{g^4}{(M^2 - t)(M^2 - s)} \text{Tr}[u_1 \bar{u}_1 v_2 \bar{v}_2 v'_2 \bar{v}'_2 u'_1 \bar{u}'_1] \\ &\quad - \frac{g^4}{(M^2 - s)(M^2 - t)} \text{Tr}[u_1 \bar{u}_1 u'_1 \bar{u}'_1 v'_2 \bar{v}'_2 v_2 \bar{v}_2]. \end{aligned} \quad (46.12)$$

然后，我们对初态自旋取平均、对末态自旋求和，并使用式式 (46.8) 以及

$$\sum_{s=\pm} v_s(\mathbf{p}) \bar{v}_s(\mathbf{p}) = -\not{p} - m. \quad (46.13)$$

这样就必须计算最多四个 gamma 矩阵之积的迹。

第四十七节 Gamma 矩阵技术

先修：第 36 节

本节中，我们将学习一些处理 gamma 矩阵的技巧。作为出发点，需要用到下列信息：

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = -2g^{\mu\nu}, \quad (47.1)$$

$$\gamma_5^2 = 1, \quad (47.2)$$

$$\{\gamma^\mu, \gamma_5\} = 0, \quad (47.3)$$

$$\text{Tr}1 = 4. \quad (47.4)$$

现在考虑 n 个 gamma 矩阵之积的迹。我们有

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\gamma^{\mu_1} \dots \gamma^{\mu_n}] &= \text{Tr}[\gamma_5^2 \gamma^{\mu_1} \gamma_5^2 \dots \gamma_5^2 \gamma^{\mu_n}] \\ &= \text{Tr}[(\gamma_5 \gamma^{\mu_1} \gamma_5) \dots (\gamma_5 \gamma^{\mu_n} \gamma_5)] \\ &= \text{Tr}[(-\gamma_5^2 \gamma^{\mu_1}) \dots (-\gamma_5^2 \gamma^{\mu_n})] \\ &= (-1)^n \text{Tr}[\gamma^{\mu_1} \dots \gamma^{\mu_n}]. \end{aligned} \quad (47.5)$$

第一个等号用到了式(47.2)，第二个等号用到了迹的循环性质，第三个等号用到了式(47.3)，第四个等号又用到了式(47.2)。如果 n 是奇数，式(47.5)告诉我们，这个迹等于它自身的负值，所以必定为零：

$$\text{Tr}[\text{奇数个 } \gamma^\mu] = 0. \quad (47.6)$$

类似地，

$$\text{Tr}[\gamma_5(\text{奇数个 } \gamma^\mu)] = 0. \quad (47.7)$$

接下来考虑 $\text{Tr}[\gamma^\mu \gamma^\nu]$ 。我们有

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\gamma^\mu \gamma^\nu] &= \text{Tr}[\gamma^\nu \gamma^\mu] \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr}[\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu] \\ &= -g^{\mu\nu} \text{Tr}1 \\ &= -4g^{\mu\nu}. \end{aligned} \quad (47.8)$$

第一个等号来自迹的循环性质；第二个等号是把第一个等号的左右两边取平均；第三个等号用到了式(47.1)；第四个等号用到了式(47.4)。

表达式(47.8)还有一种稍微漂亮一点的写法：引入两个任意四矢量 a^μ 和 b^μ ，写成

$$\text{Tr}[ab] = -4(ab), \quad (47.9)$$

其中 $a = a_\mu \gamma^\mu$ ， $b = b_\mu \gamma^\mu$ ，而 $(ab) = a^\mu b_\mu$ 。

接下来考虑 $\text{Tr}[abkl]$ 。我们利用式(47.1)把 k 向右移动来计算它；此时把式(47.1)写成下面的形式更方便：

$$kl = -bk - 2(ab). \quad (47.10)$$

反复使用这个关系，得到

$$\begin{aligned} \text{Tr}[abkl] &= -\text{Tr}[bkkl] - 2(ab)\text{Tr}[kl] \\ &= +\text{Tr}[bkkl] + 2(ac)\text{Tr}[bl] - 2(ab)\text{Tr}[kl] \\ &= -\text{Tr}[bklk] - 2(ad)\text{Tr}[bk] + 2(ac)\text{Tr}[bl] - 2(ab)\text{Tr}[kl]. \end{aligned} \quad (47.11)$$

现在注意到，由迹的循环性质，最后一行右边的第一项其实等于左边的负值。于是可以把这一项移到左边，得到

$$2\text{Tr}[hbk\ell] = -2(ad)\text{Tr}[bk] + 2(ac)\text{Tr}[b\ell] - 2(ab)\text{Tr}[\ell k] . \quad (47.12)$$

最后，用式(47.9) 计算每一个 $\text{Tr}[hb]$ ，再除以二：

$$\text{Tr}[hbk\ell] = 4[(ad)(bc) - (ac)(bd) + (ab)(cd)] . \quad (47.13)$$

这就是这个迹的最终结果。

显然，我们可以用同样的技巧计算任意偶数个 γ 矩阵之积的迹。

接下来考虑同时含有 γ_5 和 γ^μ 的迹。由于 $\{\gamma_5, \gamma^\mu\} = 0$ ，总可以让所有 γ_5 穿过各个 γ^μ ，把它们移到一起（一路上会产生负号）。然后，由于 $\gamma_5^2 = 1$ ，最后只会剩下一个 γ_5 ，或者一个也不剩。因此，我们只需考虑 $\text{Tr}[\gamma_5 \gamma^{\mu_1} \dots \gamma^{\mu_n}]$ 。而根据式(47.7)，只需关心偶数 n 。

回想一下， γ_5 的显式公式是

$$\gamma_5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 . \quad (47.14)$$

于是式(47.13) 蕴含

$$\text{Tr}\gamma_5 = 0 . \quad (47.15)$$

类似地，可以证明

$$\text{Tr}[\gamma_5 \gamma^\mu \gamma^\nu] = 0 . \quad (47.16)$$

最后，考虑 $\text{Tr}[\gamma_5 \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma]$ 。要得到非零结果，四个矢量指标只能取四个彼此不同的值。如果考察特殊情形 $\text{Tr}[\gamma_5 \gamma^3 \gamma^2 \gamma^1 \gamma^0]$ ，代入式(47.14)，再利用 $(\gamma^i)^2 = -1$ 和 $(\gamma^0)^2 = 1$ ，便得到 $i(-1)^3 \text{Tr}1 = -4i$ ，或者等价地，

$$\text{Tr}[\gamma_5 \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma] = -4i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} , \quad (47.17)$$

其中 $\epsilon^{0123} = \epsilon^{3210} = +1$ 。

以后还会遇到另一类 γ 矩阵组合，即 $\gamma^\mu h \dots \gamma_\mu$ 。其中最简单的是

$$\begin{aligned} \gamma^\mu \gamma_\mu &= g_{\mu\nu} \gamma^\mu \gamma^\nu \\ &= \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} \\ &= -g_{\mu\nu} g^{\mu\nu} \\ &= -d . \end{aligned} \quad (47.18)$$

为了得到第二个等号，我们用到了 $g_{\mu\nu}$ 是对称的这一事实，因此只有 $\gamma^\mu \gamma^\nu$ 的对称部分有贡献。最后一行中的 d 是时空维数。当然，我们的整套旋量形式体系都是围绕 $d = 4$ 建立的；但是，当我们用维数正规化处理含费米子的圈图时，将会需要 $d = 4 - \epsilon$ 的形式结果。

下面计算

$$\begin{aligned} \gamma^\mu h \gamma_\mu &= \gamma^\mu (-\gamma_\mu h - 2a_\mu) \\ &= -\gamma^\mu \gamma_\mu h - 2h \\ &= (d - 2)h . \end{aligned} \quad (47.19)$$

继续可得

$$\gamma^\mu h b \gamma_\mu = 4(ab) - (d - 4)hb \quad (47.20)$$

以及

$$\gamma^\mu h b b \gamma_\mu = 2\ell b h + (d - 4)h b \ell ; \quad (47.21)$$

推导留作习题。

习题

47.1) 验证式(47.16)。

47.2) 验证式(47.20) 和式(47.21)。

47.3) 证明，最一般的 4×4 矩阵可以写成 1 、 γ^μ 、 $S^{\mu\nu}$ 、 $\gamma^\mu\gamma_5$ 和 γ_5 的线性组合（系数为复数），其中 1 是单位矩阵， $S^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$ 。提示：若 A 和 B 是这个集合中两个不同的成员，通过证明 $\text{Tr}A^\dagger B = 0$ ，即这个迹为零，来证明线性无关。然后数一数。

第四十八节 自旋平均截面

先修：第 46、47 节

在第 46 节中，我们计算了（除其他过程外） $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ 的 $|\mathcal{T}|^2$ 。设入射和出射电子的动量分别为 p_1 和 p'_1 ，入射和出射正电子的动量分别为 p_2 和 p'_2 。我们有 $p_i^2 = p_i'^2 = -m^2$ ，其中 m 是电子（以及正电子）的质量。Mandelstam 变量为

$$\begin{aligned} s &= -(p_1 + p_2)^2 = -(p'_1 + p'_2)^2, \\ t &= -(p_1 - p'_1)^2 = -(p_2 - p'_2)^2, \\ u &= -(p_1 - p'_2)^2 = -(p_2 - p'_1)^2, \end{aligned} \quad (48.1)$$

并且满足 $s + t + u = 4m^2$ 。我们得到的结果是

$$|\mathcal{T}|^2 = g^4 \left[\frac{\Phi_{ss}}{(M^2 - s)^2} - \frac{\Phi_{st} + \Phi_{ts}}{(M^2 - s)(M^2 - t)} + \frac{\Phi_{tt}}{(M^2 - t)^2} \right], \quad (48.2)$$

其中 M 是标量的质量，而且

$$\begin{aligned} \Phi_{ss} &= \text{Tr} [u_1 \bar{u}_1 v_2 \bar{v}_2] \text{Tr} [v'_2 \bar{v}'_2 u'_1 \bar{u}'_1], \\ \Phi_{tt} &= \text{Tr} [u_1 \bar{u}_1 u'_1 \bar{u}'_1] \text{Tr} [v'_2 \bar{v}'_2 v_2 \bar{v}_2], \\ \Phi_{st} &= \text{Tr} [u_1 \bar{u}_1 u'_1 \bar{u}'_1 v'_2 \bar{v}'_2 v_2 \bar{v}_2], \\ \Phi_{ts} &= \text{Tr} [u_1 \bar{u}_1 v_2 \bar{v}_2 v'_2 \bar{v}'_2 u'_1 \bar{u}'_1]. \end{aligned} \quad (48.3)$$

接着，对两个初态自旋取平均，并对两个末态自旋求和，得到

$$\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle = \frac{1}{4} \sum_{s_1, s_2, s'_1, s'_2} |\mathcal{T}|^2. \quad (48.4)$$

然后使用

$$\begin{aligned} \sum_{s=\pm} u_s(\mathbf{p}) \bar{u}_s(\mathbf{p}) &= -\not{p} + m, \\ \sum_{s=\pm} v_s(\mathbf{p}) \bar{v}_s(\mathbf{p}) &= -\not{p} - m, \end{aligned} \quad (48.5)$$

便得到

$$\langle \Phi_{ss} \rangle = \frac{1}{4} \text{Tr} [(-\not{p}_1 + m)(-\not{p}_2 - m)] \text{Tr} [(-\not{p}'_2 - m)(-\not{p}'_1 + m)], \quad (48.6)$$

$$\langle \Phi_{tt} \rangle = \frac{1}{4} \text{Tr} [(-\not{p}_1 + m)(-\not{p}'_1 + m)] \text{Tr} [(-\not{p}'_2 - m)(-\not{p}_2 - m)], \quad (48.7)$$

$$\langle \Phi_{st} \rangle = \frac{1}{4} \text{Tr} [(-\not{p}_1 + m)(-\not{p}'_1 + m)(-\not{p}'_2 - m)(-\not{p}_2 - m)], \quad (48.8)$$

$$\langle \Phi_{ts} \rangle = \frac{1}{4} \text{Tr} [(-\not{p}_1 + m)(-\not{p}_2 - m)(-\not{p}'_2 - m)(-\not{p}'_1 + m)]. \quad (48.9)$$

现在，用第 47 节的技术计算这些迹，只是有些繁琐而已。

例如，

$$\begin{aligned} \text{Tr} [(-\not{p}_1 + m)(-\not{p}_2 - m)] &= \text{Tr} [\not{p}_1 \not{p}_2] - m^2 \text{Tr} 1 \\ &= -4(p_1 p_2) - 4m^2, \end{aligned} \quad (48.10)$$

把四矢量内积写成 Mandelstam 变量会很方便。我们有

$$\begin{aligned} p_1 p_2 &= p'_1 p'_2 = -\frac{1}{2}(s - 2m^2), \\ p_1 p'_1 &= p_2 p'_2 = +\frac{1}{2}(t - 2m^2), \\ p_1 p'_2 &= p'_1 p_2 = +\frac{1}{2}(u - 2m^2), \end{aligned} \quad (48.11)$$

所以

$$\text{Tr}[(-\not{p}_1 + m)(-\not{p}_2 - m)] = 2s - 8m^2. \quad (48.12)$$

于是很容易算出式(48.6)和式(48.7):

$$\langle \Phi_{ss} \rangle = (s - 4m^2)^2, \quad (48.13)$$

$$\langle \Phi_{tt} \rangle = (t - 4m^2)^2. \quad (48.14)$$

显然, 如果从 $\langle \Phi_{ss} \rangle$ 出发作交换 $s \leftrightarrow t$, 便得到 $\langle \Phi_{tt} \rangle$ 。其实根据式(48.6)和式(48.7), 我们本来就可以预料到这一点: 从式(48.6)的右边出发, 作交换 $p_2 \leftrightarrow -p'_1$, 便得到式(48.7)的右边。而由式(48.11)可知, 这个动量交换等价于 $s \leftrightarrow t$ 。

下面转向 $\langle \Phi_{st} \rangle$ 和 $\langle \Phi_{ts} \rangle$ 。二者同样由 $p_2 \leftrightarrow -p'_1$ 联系起来, 所以只需计算其中一个。我们有

$$\begin{aligned} \langle \Phi_{st} \rangle &= \frac{1}{4} \text{Tr}[\not{p}_1 \not{p}'_1 \not{p}'_2 \not{p}_2] \\ &\quad + \frac{1}{4} m^2 \text{Tr}[\not{p}_1 \not{p}'_1 - \not{p}_1 \not{p}'_2 - \not{p}_1 \not{p}_2 - \not{p}'_1 \not{p}'_2 - \not{p}'_1 \not{p}_2 + \not{p}'_2 \not{p}_2] + \frac{1}{4} m^4 \text{Tr}1 \\ &= (p_1 p'_1)(p_2 p'_2) - (p_1 p'_2)(p_2 p'_1) + (p_1 p_2)(p'_1 p'_2) \\ &\quad - m^2[p_1 p'_1 - p_1 p'_2 - p_1 p_2 - p'_1 p'_2 - p'_1 p_2 + p_2 p'_2] + m^4 \\ &= -\frac{1}{2}st + 2m^2u. \end{aligned} \quad (48.15)$$

为了得到最后一行, 我们用到了式(48.11), 再利用 $s + t + u = 4m^2$ 尽可能地化简。由于结果在 $s \leftrightarrow t$ 下对称, 所以 $\langle \Phi_{ts} \rangle = \langle \Phi_{st} \rangle$ 。

把这些结果合在一起, 得到

$$\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle = g^4 \left[\frac{(s - 4m^2)^2}{(M^2 - s)^2} + \frac{st - 4m^2u}{(M^2 - s)(M^2 - t)} + \frac{(t - 4m^2)^2}{(M^2 - t)^2} \right]. \quad (48.16)$$

然后可以利用第 11 节的公式, 把它换算成(任意参考系中的)微分截面。

再做一个例子: $e^- \varphi \rightarrow e^- \varphi$ 。设入射和出射电子的动量分别为 p 和 p' , 入射和出射标量的动量分别为 k 和 k' 。于是 $p^2 = p'^2 = -m^2$, $k^2 = k'^2 = -M^2$ 。Mandelstam 变量为

$$\begin{aligned} s &= -(p + k)^2 = -(p' + k')^2, \\ t &= -(p - p')^2 = -(k - k')^2, \\ u &= -(p - k')^2 = -(k - p')^2, \end{aligned} \quad (48.17)$$

并且满足 $s + t + u = 2m^2 + 2M^2$ 。第 46 节得到的结果是

$$\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle = \frac{1}{2} \text{Tr}[A(-\not{p} + m)A(-\not{p}' + m)], \quad (48.18)$$

其中

$$A = g^2 \left[\frac{-\not{k} + 2m}{m^2 - s} + \frac{\not{k}' + 2m}{m^2 - u} \right]. \quad (48.19)$$

因此

$$\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle = g^4 \left[\frac{\langle \Phi_{ss} \rangle}{(m^2 - s)^2} + \frac{\langle \Phi_{su} \rangle + \langle \Phi_{us} \rangle}{(m^2 - s)(m^2 - u)} + \frac{\langle \Phi_{uu} \rangle}{(m^2 - u)^2} \right], \quad (48.20)$$

这里现在有

$$\langle \Phi_{ss} \rangle = \frac{1}{2} \text{Tr} [(-p' + m)(-k + 2m)(-p + m)(-k + 2m)], \quad (48.21)$$

$$\langle \Phi_{uu} \rangle = \frac{1}{2} \text{Tr} [(-p' + m)(+k' + 2m)(-p + m)(+k' + 2m)], \quad (48.22)$$

$$\langle \Phi_{su} \rangle = \frac{1}{2} \text{Tr} [(-p' + m)(-k + 2m)(-p + m)(+k' + 2m)], \quad (48.23)$$

$$\langle \Phi_{us} \rangle = \frac{1}{2} \text{Tr} [(-p' + m)(+k' + 2m)(-p + m)(-k + 2m)]. \quad (48.24)$$

利用迹技术以及

$$\begin{aligned} pk &= p'k' = -\frac{1}{2}(s - m^2 - M^2), \\ pp' &= +\frac{1}{2}(t - 2m^2), \\ kk' &= +\frac{1}{2}(t - 2M^2), \\ pk' &= p'k = +\frac{1}{2}(u - m^2 - M^2), \end{aligned} \quad (48.25)$$

可以把这些量用 Mandelstam 变量算出来。考察式(48.21)和式(48.22)，可以看到， $\langle \Phi_{ss} \rangle$ 与 $\langle \Phi_{uu} \rangle$ 在 $k \leftrightarrow -k'$ 下相互变换。考察式(48.23)和式(48.24)，

可以看到， $\langle \Phi_{su} \rangle$ 与 $\langle \Phi_{us} \rangle$ 也在 $k \leftrightarrow -k'$ 下相互变换。由式(48.25)可知，这等价于 $s \leftrightarrow u$ 。因此，只需计算 $\langle \Phi_{ss} \rangle$ 和 $\langle \Phi_{su} \rangle$ ，再作 $s \leftrightarrow u$ ，便可得到 $\langle \Phi_{uu} \rangle$ 和 $\langle \Phi_{us} \rangle$ 。这同样只是有些繁琐而已，结果为

$$\langle \Phi_{ss} \rangle = -su + m^2(9s + u) + 7m^4 - 8m^2M^2 + M^4, \quad (48.26)$$

$$\langle \Phi_{uu} \rangle = -su + m^2(9u + s) + 7m^4 - 8m^2M^2 + M^4, \quad (48.27)$$

$$\langle \Phi_{su} \rangle = +su + 3m^2(s + u) + 9m^4 - 8m^2M^2 - M^4, \quad (48.28)$$

$$\langle \Phi_{us} \rangle = +su + 3m^2(s + u) + 9m^4 - 8m^2M^2 - M^4. \quad (48.29)$$

习题

48.1) 使用 Mathematica 或 Maple 之类的符号运算程序，会大大减轻这些计算的繁琐程度。一种做法是蛮力计算：在质心系中算出像 p 这样的 4×4 矩阵，再求它们的乘积和迹。如果你熟悉某种符号运算程序，就写一个完成这项工作的程序。看看能否验证式(48.26)-(48.29)。

48.2) 计算 $e^+e^- \rightarrow \varphi\varphi$ 的 $\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle$ 。你应当发现，结果与 $e^-e^- \rightarrow e^-e^-$ 的结果相同，只需作 $s \leftrightarrow t$ ，并额外乘上一个整体负号。这种关系称为交叉对称性。每把一个费米子从初态移到末态，就会有一个整体负号。

48.3) 计算 $e^-e^- \rightarrow e^-e^-$ 的 $\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle$ 。你应当发现，结果与 $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ 的结果相同，只需作 $s \leftrightarrow u$ 。这是交叉对称性的另一个例子。

48.4) 假设 $M > 2m$ ，因而标量可以衰变成一对电子和正电子。

- 计算对末态自旋求和后的衰变率。
- 计算标量衰变成自旋分别为 s_1 的电子和 s_2 的正电子时的 $|\mathcal{T}|^2$ 。取费米子的三动量沿 z 轴，并令 x 轴为自旋量子化轴。你应当发现，若 $s_1 = -s_2$ ，或者 $M = 2m$ （此时每个出射费米子的三动量为零），则 $|\mathcal{T}|^2 = 0$ 。从角动量守恒和宇称守恒的角度讨论这一结果。（先修：第 40 节。）
- 计算标量衰变成螺旋度分别为 s_1 的电子和 s_2 的正电子时的 $|\mathcal{T}|^2$ 。（螺旋度的定义见第 38 节。）你应当发现，若 $s_1 = -s_2$ ，衰变率为零。从角动量守恒和宇称守恒的角度讨论这一结果。

- d) 现在把相互作用改成 $\mathcal{L}_1 = ig\varphi\bar{\Psi}\gamma_5\Psi$ ，并计算对自旋求和后的衰变率。从角动量守恒和宇称守恒的角度解释，为什么这个衰变率比相互作用中没有 $i\gamma_5$ 时更大。
- e) 对新的相互作用形式重复 (b) 和 (c)，并解释结果中的任何差别。

48.5) 带电 π 介子 π^- 用复标量场 φ 表示， μ 子 μ^- 用 Dirac 场 $\mathcal{M}$ 表示， μ 子中微子 ν_μ 用经过自旋投影的 Dirac 场 $P_L\mathcal{N}$ 表示，其中 $P_L = \frac{1}{2}(1 - \gamma_5)$ 。带电 π 介子可以通过相互作用

$$\mathcal{L}_1 = 2c_1 G_F f_\pi \partial_\mu \varphi \bar{\mathcal{M}} \gamma^\mu P_L \mathcal{N} + \text{h.c.}, \quad (48.30)$$

衰变成一个 μ 子和一个 μ 子反中微子，其中 c_1 是 Cabibbo 角的余弦， G_F 是 Fermi 常数， f_π 是 π 介子衰变常数。

- a) 计算带电 π 介子的衰变率 Γ 。
- b) 带电 π 介子的质量是 $m_\pi = 139.6 \text{ MeV}$ ， μ 子的质量是 $m_\mu = 105.7 \text{ MeV}$ ，而 μ 子中微子无质量。在 μ 子衰变中测得 Fermi 常数为 $G_F = 1.166 \times 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}$ ，在核 β 衰变中测得 Cabibbo 角的余弦为 $c_1 = 0.974$ 。带电 π 介子寿命的测量值为 $2.603 \times 10^{-8} \text{ s}$ 。求 f_π 的值，以 MeV 为单位。由于忽略了电磁圈修正，你得到的结果会偏大 0.8%。

第四十九节 Majorana 场的 Feynman 规则

先修：第 45 节

本节将推导 Yukawa 理论的 Feynman 规则，不过这里用 Majorana 场代替 Dirac 场。可以把与 Majorana 场相联系的粒子看作有质量的中微子。

我们有

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_1 &= \frac{1}{2}g\varphi\bar{\Psi}\Psi \\ &= \frac{1}{2}g\varphi\Psi^T C\Psi,\end{aligned}\quad (49.1)$$

其中 Ψ 是质量为 m 的 Majorana 场， φ 是质量为 M 的实标量场， g 是耦合常数。本节只关心树级过程，因此省略重整化 Z 因子。

由第 41 节可知，适用于 Majorana 场的 LSZ 规则是

$$b_s^\dagger(\mathbf{p})_{\text{in}} \longrightarrow -i \int d^4x e^{+ipx} \bar{v}_s(\mathbf{p})(-i\partial + m)\Psi(x), \quad (49.2)$$

$$= +i \int d^4x \Psi^T(x) C(+i\overleftarrow{\partial} + m) u_s(\mathbf{p}) e^{+ipx}, \quad (49.3)$$

$$b_{s'}(\mathbf{p}')_{\text{out}} \longrightarrow +i \int d^4x e^{-ip'x} \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}')(-i\partial + m)\Psi(x), \quad (49.4)$$

$$= -i \int d^4x e^{-ip'x} \Psi^T(x) C(+i\overleftarrow{\partial} + m) v_{s'}(\mathbf{p}') e^{-ip'x}. \quad (49.5)$$

式(49.3)来自式(49.2)：对右边取转置，并使用 $\bar{v}_{s'}(\mathbf{p}')^T = -Cu_{s'}(\mathbf{p}')$ 以及 $(-i\partial + m)^T = C(+i\partial + m)C^{-1}$ ；类似地，式(49.5)来自式(49.4)。究竟使用哪一种形式，要看哪一种方便；最好逐图选择，我们很快就会看到这一点。

式(49.2)-(49.5)使我们需要计算含 Ψ 、但不含 $\bar{\Psi}$ 的关联函数。在位置空间中，这会给出这样一套 Feynman 规则：费米子传播子是 $i^{-1}S(x-y)C^{-1}$ ， $\varphi\Psi\Psi$ 顶角是 igC ； $\mathcal{L}_1$ 中的因子 $\frac{1}{2}$ ，被 $\mathcal{L}_1$ 中两个全同 Ψ 场带来的对称因子 $2!$ 抵消。在一幅给定的图中，沿着一条费米子线前进时，传播子中的 C^{-1} 会与顶角中的 C 抵消，只在一端留下最后一个 C^{-1} 。这个 C^{-1} 可以由式(49.3)（对入射粒子）或式(49.5)（对出射粒子）中的一个 C 抵消。另一方面，在同一条线的另一端，应当使用式(49.2)（对入射粒子）或式(49.4)（对出射粒子），以免在那一端引入额外的 C 。这样一来，我们的 Feynman 规则中便完全不必出现显式的 C 因子。¹

按这种办法，这个理论的 Feynman 规则如下。

1. 入射和出射中微子的总数总是偶数；把这个数记作 $2n$ 。画出 n 条实线。用内虚线把它们连接起来，所用顶角连接一条虚线和两条实线。还要为每个入射或出射标量接上一条外虚线。以这种方式，画出所有在拓扑上不等价的图。
2. 在每条实线的每一段上画箭头；每条线上的箭头方向要保持连续。
3. 用一个入射或出射标量的动量标记每条外虚线。如果粒子入射，就在虚线上画一个指向顶角的箭头；如果粒子出射，就画一个背离顶角的箭头。
4. 用一个入射或出射中微子的动量标记每条外实线；不过，在下列情形中要给动量加上负号：(a) 粒子入射，而箭头背离顶角；或 (b) 粒子出射，而箭头指向顶角。以所有可能的不等价方式给外线作这种标记。如果把一条或多条费米子线上的全部箭头反向，并相应改变每条箭头反向的线上外动量的符号，可以把两幅图变成彼此，那么这两幅图就视为等价。
5. 给每条内线指定一个独立的四动量。把四动量看作沿箭头流动，并在每个顶角守恒四动量。对于树图，这

¹如果 Majorana 场与 Dirac 场相互作用，这并不总能做到；对 Dirac 场，我们使用通常的规则。

会固定所有内线上的动量。

6. 一幅图的值由下列因子组成：

对每个入射或出射标量，取 1；

对每个标为 $+p_i$ 的入射中微子，取 $u_{s_i}(\mathbf{p}_i)$ ；

对每个标为 $-p_i$ 的入射中微子，取 $\bar{v}_{s_i}(\mathbf{p}_i)$ ；

对每个标为 $+p'_i$ 的出射中微子，取 $\bar{u}_{s'_i}(\mathbf{p}'_i)$ ；

对每个标为 $-p'_i$ 的出射中微子，取 $v_{s'_i}(\mathbf{p}'_i)$ ；

对每个顶角，取 ig ；

对每条内标量线，取 $-i/(k^2 + M^2 - i\epsilon)$ ；

对每条内费米子线，取 $-i(-\not{p} + m)/(p^2 + m^2 - i\epsilon)$ 。

7. 缩并旋量指标时，从费米子线的一端开始；具体说，就是箭头背离顶角的那一端。与外线相联系的因子是 $\bar{u}$ 或 $\bar{v}$ 。沿完整的费米子线，逆着箭头前进，并按从左到右的顺序，写下沿途遇到的顶角和传播子所对应的因子。最后一个因子是 u 或 v 。如果还有其他费米子线，就对它们重复这个步骤。

8. 树图的整体符号按如下方式确定。把所有有贡献的图都画成标准形式：所有费米子线均为水平线，箭头都从左指向右，左端点上的标记按同一个固定次序（从上到下）排列；如果给定图中费米子线右端点标记的排列，相对于任意选定的固定排列是偶排列（奇排列），那么这幅图的符号就是正号（负号）。比较两幅图时，可能必须使用第 4 条规则中的箭头反向等价关系；这时，每有一条箭头反向的线，就要额外带一个负号。

9. $i\mathcal{T}$ 的值等于所有这些图的值之和。

反项和圈图还有额外的规则，不过我们把它推迟到第 51 节再讨论。

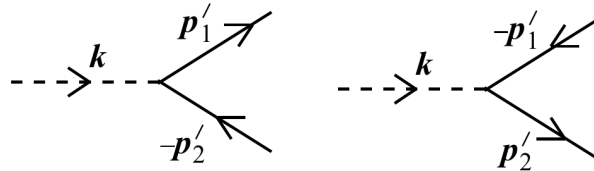


图 49.1: $\varphi \rightarrow \nu\nu$ 的两幅等价图。

来看最简单的过程 $\varphi \rightarrow \nu\nu$ 。这个过程有两幅可能的图，如图 49.1 所示。不过，根据第 4 条规则，这两幅图是等价的，只应保留其中一幅。第一幅图给出 $i\mathcal{T}_1 = ig \bar{v}'_2 u'_1$ ，第二幅图给出 $i\mathcal{T}_2 = ig \bar{v}'_1 u'_2$ 。于是第 8 条规则意味着应有 $\mathcal{T}_1 = -\mathcal{T}_2$ 。为了检验这一点，注意到（为简化记号，以下略去撇号）

$$\begin{aligned}
 \bar{v}_1 u_2 &= [\bar{v}_1 u_2]^T \\
 &= u_2^T \bar{v}_1^T \\
 &= \bar{v}_2 C^{-1} C^{-1} u_1 \\
 &= -\bar{v}_2 u_1,
 \end{aligned} \tag{49.6}$$

正如所要求的那样。

一般来说，对于入射和出射中微子总数只有两个的过程，例如 $\nu\varphi \rightarrow \nu\varphi$ 或 $\nu\nu \rightarrow \varphi\varphi$ ，这些规则给出的 $i\mathcal{T}$ ，除去一个无关紧要的整体符号，与 Dirac 情形中相应过程 $e^-\varphi \rightarrow e^-\varphi$ 或 $e^+e^- \rightarrow \varphi\varphi$ 的结果相同。（不过要注意，在 Dirac 情形中， $\mathcal{L}_1 = g\varphi\bar{\Psi}\Psi$ ，而在 Majorana 情形中， $\mathcal{L}_1 = \frac{1}{2}g\varphi\bar{\Psi}\Psi$ 。）

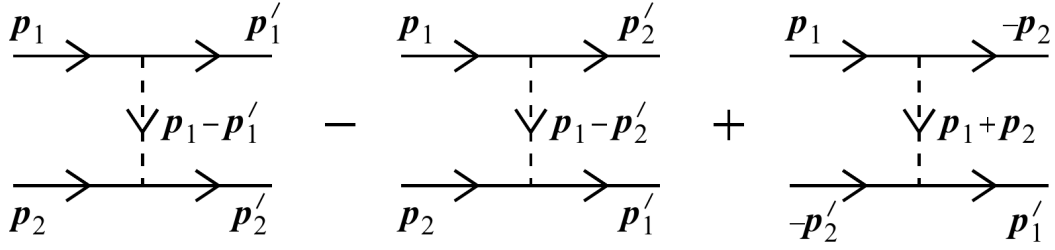


图 49.2: $\nu\nu \rightarrow \nu\nu$ 的图, 对应于式(49.7)。

对于 $\nu\nu \rightarrow \nu\nu$, Dirac 费米子与 Majorana 费米子的差别变得更加明显。现在有三幅不等价的贡献图, 如图49.2所示。相应的振幅可以写成

$$i\mathcal{T} = \frac{1}{i}(ig)^2 \left[\frac{(\bar{u}'_1 u_1)(\bar{u}'_2 u_2)}{-t + M^2} - \frac{(\bar{u}'_2 u_1)(\bar{u}'_1 u_2)}{-u + M^2} + \frac{(\bar{v}_2 u_1)(\bar{u}'_1 v'_2)}{-s + M^2} \right], \quad (49.7)$$

其中 $s = -(p_1 + p_2)^2$, $t = -(p_1 - p'_1)^2$, $u = -(p_1 - p'_2)^2$ 。任意给第一幅图指定正号之后, 第二幅图的负号来自第 8 条规则。为了确定第三幅图的符号, 把它与第一幅图比较。为此, 把第一幅图下方那条线的箭头方向反过来(这会产生一个额外负号), 再把图重画成标准形式。把修改后的第一幅图与第三幅图比较(并调用第 8 条规则), 可见两者相差一个负号。由于修改后的第一幅图已经因箭头反向带有一个负号, 所以我们得出结论: 第三幅图的整体符号是正号。

对式(49.7)取绝对值平方后, 可以逐项使用式(49.6)之类的关系, 把所有项都化成能够按标准方式完成自旋求和的形式。事实上, Dirac 情形中所需的工作我们已经全都做完了。 $\nu\nu \rightarrow \nu\nu$ 的 $\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle$ 中, s - s 、 s - t 和 t - t 项与 $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ 的相应项相同, 而 t - u 、

t - u 和 u - u 项与由交叉关系联系的过程 $e^-e^- \rightarrow e^-e^-$ 的相应项相同。最后, s - u 项可以由 s - t 项作 $t \leftrightarrow u$ 得到, 或者等价地, 由 t - u 项作 $t \leftrightarrow s$ 得到。因此结果为

$$\begin{aligned} \langle |\mathcal{T}|^2 \rangle = g^4 & \left[\frac{(s - 4m^2)^2}{(M^2 - s)^2} + \frac{st - 4m^2 u}{(M^2 - s)(M^2 - t)} \right. \\ & + \frac{(t - 4m^2)^2}{(M^2 - t)^2} + \frac{tu - 4m^2 s}{(M^2 - t)(M^2 - u)} \\ & \left. + \frac{(u - 4m^2)^2}{(M^2 - u)^2} + \frac{us - 4m^2 t}{(M^2 - u)(M^2 - s)} \right], \quad (49.8) \end{aligned}$$

它在 s 、 t 、 u 的置换下具有漂亮的对称性。

习题

49.1) 设 Ψ 是 Dirac 场 (表示电子和正电子), X 是 Majorana 场 (表示 *photino*, 即假想的光子超对称伙伴, 质量为 $m_{\tilde{\gamma}}$), E_L 和 E_R 是两个不同的复标量场 (表示两个 *selectron*, 即左手电子和右手电子的假想超对称伙伴, 质量分别为 M_L 和 M_R ; 注意, 下标 L 和 R 只是它们名称的一部分, 并不表示任何有关其 Lorentz 变换性质的东西)。它们通过下列相互作用发生耦合:

$$\mathcal{L}_1 = \sqrt{2}eE_L^\dagger \bar{X}P_L\Psi + \sqrt{2}eE_R^\dagger \bar{X}P_R\Psi + \text{h.c.}, \quad (49.9)$$

其中 $\alpha = e^2/4\pi \simeq 1/137$ 是精细结构常数, $P_{L,R} = \frac{1}{2}(1 \mp \gamma_5)$ 。

a) 把厄米共轭项显式写出来。

b) 求 $e^+e^- \rightarrow \tilde{\gamma}\tilde{\gamma}$ 的树级散射振幅。提示: 有四幅贡献图, 在 t 和 u 道中各有两幅, 交换的粒子可以是 E_L 或 E_R 。

-
- c) 在可以忽略 m_e (电子质量), 并且 $|t|, |u| \ll M_L = M_R$ 的情形下, 计算这个过程的自旋平均微分截面。把结果表示成 s 和质心系散射角 θ 的函数。

第五十节 无质量粒子与旋量螺旋度

先修：第 48 节

如果粒子是无质量的（或者，因为所有 Mandelstam 变量的绝对值都远大于粒子质量的平方，可以把粒子近似看作无质量的），散射振幅往往会大为简化。在本节中，我们将针对自旋二分之一（以及自旋为零）的粒子来探究这一现象。我们将开始发展旋量螺旋度技术；到了第三部分，它会成为一种不可或缺的工具。

回想第 38 节，无质量自旋二分之一粒子的 u 旋量满足

$$u_s(\mathbf{p})\bar{u}_s(\mathbf{p}) = \frac{1}{2}(1 + s\gamma_5)(-\not{p}), \quad (50.1)$$

其中 $s = \pm$ 指定了螺旋度，即沿粒子三动量所指定轴线测得的自旋分量；按这里的记号，螺旋度为 $\frac{1}{2}s$ 。 v 旋量满足类似的关系，

$$v_s(\mathbf{p})\bar{v}_s(\mathbf{p}) = \frac{1}{2}(1 - s\gamma_5)(-\not{p}). \quad (50.2)$$

事实上，在无质量情形下，采用第 38 节的相位约定，有 $v_s(\mathbf{p}) = u_{-s}(\mathbf{p})$ 。因此，我们只需把 s 的符号反过来便可容纳 v 型旋量，于是可以把讨论完全限制在 u 型旋量上。

考虑负螺旋度粒子的一个 u 旋量。我们有

$$u_-(\mathbf{p})\bar{u}_-(\mathbf{p}) = \frac{1}{2}(1 - \gamma_5)(-\not{p}). \quad (50.3)$$

定义

$$p_{a\dot{a}} \equiv p_\mu \sigma^\mu_{a\dot{a}}. \quad (50.4)$$

于是还有

$$p^{\dot{a}a} = \varepsilon^{ac} \varepsilon^{\dot{a}\dot{c}} p_{c\dot{c}} = p_\mu \bar{\sigma}^{\mu\dot{a}a}. \quad (50.5)$$

在式 (50.3) 中使用

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2}(1 - \gamma_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (50.6)$$

便得到

$$u_-(\mathbf{p})\bar{u}_-(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} 0 & -p_{a\dot{a}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (50.7)$$

另一方面，我们知道 $u_-(\mathbf{p})$ 的下面两个分量为零，所以可以写成

$$u_-(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} \phi_a \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (50.8)$$

这里的 ϕ_a 是一个二分量数值旋量；它不是反对易对象。这样的对易旋量有时称为扭量。它的一个显式数值公式（将在习题 50.2 中验证）是

$$\phi_a = \sqrt{2\omega} \begin{pmatrix} -\sin(\frac{1}{2}\theta)e^{-i\phi} \\ +\cos(\frac{1}{2}\theta) \end{pmatrix}, \quad (50.9)$$

其中 θ 和 ϕ 是指定三动量 $\mathbf{p}$ 方向的极角和方位角，而 $\omega = |\mathbf{p}|$ 。对式 (50.8) 取 Dirac 共轭，得到

$$\bar{u}_-(\mathbf{p}) = (0, \quad \phi_a^*), \quad (50.10)$$

其中 $\phi_a^* = (\phi_a)^*$ 。现在，把式 (50.8) 和式 (50.10) 结合起来，得到

$$u_-(\mathbf{p})\bar{u}_-(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} 0 & \phi_a \phi_a^* \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (50.11)$$

把它与式 (50.7) 比较, 可见

$$p_{a\dot{a}} = -\phi_a \phi_{\dot{a}}^* . \quad (50.12)$$

这用描述粒子自旋态的扭量, 简洁地表示出了粒子的四动量。旋量螺旋度方法的精髓, 就是把 ϕ_a 当作基本对象, 再通过式 (50.12) 用它表示粒子的四动量。

给定式 (50.8) 以及第 38 节的相位约定, 正螺旋度旋量为

$$u_+(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} 0 \\ \phi^{*\dot{a}} \end{pmatrix}, \quad (50.13)$$

其中 $\phi^{*\dot{a}} = \varepsilon^{\dot{a}\dot{c}} \phi_{\dot{c}}^*$ 。对式 (50.13) 取 Dirac 共轭, 得到

$$\bar{u}_+(\mathbf{p}) = (\phi^a, 0) . \quad (50.14)$$

利用式 (50.13) 和式 (50.14) 计算 $u_+(\mathbf{p})\bar{u}_+(\mathbf{p})$, 再把结果与取 $s = +$ 的式 (50.1) 比较, 便再次得到式 (50.12), 只是指标都升了上去。

事实上, 把 $p_{a\dot{a}}$ 分解成一个扭量和它的复共轭的直积, 这种分解是唯一的 (扭量的整体相位除外)。为了看清这一点, 利用 $\sigma^\mu = (I, \vec{\sigma})$ 写出

$$p_{a\dot{a}} = \begin{pmatrix} -p^0 + p^3 & p^1 - ip^2 \\ p^1 + ip^2 & -p^0 - p^3 \end{pmatrix}. \quad (50.15)$$

这个矩阵的行列式是 $-(p^0)^2 + \mathbf{p}^2$; 由于粒子 (按假定) 无质量, 它等于零。因此, $p_{a\dot{a}}$ 有一个零本征值。于是, 它可以写成投影到与非零本征值对应的本征矢上的算符。式 (50.12) 表达的正是这件事, 只不过把非零本征值吸进了本征矢 ϕ_a 的归一化中。

现在来引入一些有用的记号。设 p 和 k 是两个四动量, ϕ_a 和 κ_a 是相应的扭量。我们定义扭量乘积

$$[p k] \equiv \phi^a \kappa_a . \quad (50.16)$$

因为 $\phi^a \kappa_a = \varepsilon^{ac} \phi_c \kappa_a$, 而扭量彼此对易, 所以

$$[k p] = -[p k] . \quad (50.17)$$

由式 (50.8) 和式 (50.14) 可以看出

$$\bar{u}_+(\mathbf{p})u_-(\mathbf{k}) = [p k] . \quad (50.18)$$

类似地, 定义

$$\langle p k \rangle \equiv \phi_a^* \kappa^{*\dot{a}} . \quad (50.19)$$

与式 (50.16) 比较可见

$$\langle p k \rangle = [k p]^* , \quad (50.20)$$

这意味着这个乘积也具有反对称性,

$$\langle k p \rangle = -\langle p k \rangle . \quad (50.21)$$

此外, 由式 (50.10) 和式 (50.13) 有

$$\bar{u}_-(\mathbf{p})u_+(\mathbf{k}) = \langle p k \rangle . \quad (50.22)$$

注意, 另外两个可能的旋量乘积都为零:

$$\bar{u}_+(\mathbf{p})u_+(\mathbf{k}) = \bar{u}_-(\mathbf{p})u_-(\mathbf{k}) = 0 . \quad (50.23)$$

扭量乘积 $\langle p k \rangle$ 和 $[p k]$ 还满足另一个重要关系,

$$\begin{aligned}\langle p k \rangle [k p] &= (\phi_{\dot{a}}^* \kappa^{*\dot{a}})(\kappa^a \phi_a) \\ &= (\phi_{\dot{a}}^* \phi_a)(\kappa^a \kappa^{*\dot{a}}) \\ &= p_{\dot{a}a} k^{a\dot{a}} \\ &= -2p^\mu k_\mu .\end{aligned}\tag{50.24}$$

最后一行用到了 $\bar{\sigma}^{\mu\dot{a}a} \sigma_{a\dot{a}}^\nu = -2g^{\mu\nu}$ 。

把这套记号应用到 Yukawa 理论中 $e^- \varphi \rightarrow e^- \varphi$ 的树级散射振幅上；我们第一次在第 44 节计算过它，其形式为

$$\mathcal{T}_{s's} = g^2 \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}') [\tilde{S}(p+k) + \tilde{S}(p-k')] u_s(\mathbf{p}) .\tag{50.25}$$

对无质量费米子， $\tilde{S}(p) = -\not{p}/p^2$ 。如果标量也无质量，那么 $(p+k)^2 = 2p \cdot k$ ，而 $(p-k')^2 = -2p \cdot k'$ 。此外，因为 $pu_s(\mathbf{p}) = 0$ ，我们可以去掉式 (50.25) 中传播子分子里的 $\not{p}$ 。于是

$$\mathcal{T}_{s's} = g^2 \bar{u}_{s'}(\mathbf{p}') \left[\frac{-\not{k}}{2p \cdot k} + \frac{-\not{k}'}{2p \cdot k'} \right] u_s(\mathbf{p}) .\tag{50.26}$$

现在考虑 $s' = s = +$ 的情形。由式 (50.13)、式 (50.14) 以及

$$-\not{k} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa_a \kappa_{\dot{a}}^* \\ \kappa^{*\dot{a}} \kappa^a & 0 \end{pmatrix},\tag{50.27}$$

得到

$$\begin{aligned}\bar{u}_+(\mathbf{p}')(-\not{k})u_+(\mathbf{p}) &= \phi'^a \kappa_a \kappa_{\dot{a}}^* \phi^{*\dot{a}} \\ &= [p' k] \langle k p \rangle .\end{aligned}\tag{50.28}$$

类似地，对 $s' = s = -$ ，有

$$\begin{aligned}\bar{u}_-(\mathbf{p}')(-\not{k})u_-(\mathbf{p}) &= \phi_{\dot{a}}'^* \kappa^{*\dot{a}} \kappa^a \phi_a \\ &= \langle p' k \rangle [k p] ,\end{aligned}\tag{50.29}$$

而当 $s' \neq s$ 时，振幅为零：

$$\bar{u}_-(\mathbf{p}')(-\not{k})u_+(\mathbf{p}) = \bar{u}_+(\mathbf{p}')(-\not{k})u_-(\mathbf{p}) = 0 .\tag{50.30}$$

然后，在式 (50.26) 的分母中使用式 (50.24)，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{++} &= -g^2 \left(\frac{[p' k]}{[p k]} + \frac{[p' k']}{[p k']} \right), \\ \mathcal{T}_{--} &= -g^2 \left(\frac{\langle p' k \rangle}{\langle p k \rangle} + \frac{\langle p' k' \rangle}{\langle p k' \rangle} \right),\end{aligned}\tag{50.31}$$

而

$$\mathcal{T}_{+-} = \mathcal{T}_{-+} = 0 .\tag{50.32}$$

这样，我们就用扭量乘积为螺旋度固定的散射振幅得到了相当简单的表达式。

参考说明

Siegel 讨论了旋量螺旋度方法。

习题

50.1) 考虑给扭量采用如下 bra-ket 记号,

$$\begin{aligned} |p] &= u_{-}(\mathbf{p}) = v_{+}(\mathbf{p}), \\ |p\rangle &= u_{+}(\mathbf{p}) = v_{-}(\mathbf{p}), \\ [p| &= \bar{u}_{+}(\mathbf{p}) = \bar{v}_{-}(\mathbf{p}), \\ \langle p| &= \bar{u}_{-}(\mathbf{p}) = \bar{v}_{+}(\mathbf{p}). \end{aligned} \quad (50.33)$$

于是

$$\begin{aligned} \langle k| |p\rangle &= \langle k p\rangle, \\ [k| |p] &= [k p], \\ \langle k| |p] &= 0, \\ [k| |p\rangle &= 0. \end{aligned} \quad (50.34)$$

a) 证明

$$-\not{p} = |p\rangle[p| + |p]\langle p|, \quad (50.35)$$

其中 p 是任意无质量四动量。

b) 用这套记号重新推导式 (50.28–50.30)。

50.2)

a) 利用式 (50.9) 和式 (50.15) 验证式 (50.12)。

b) 令三动量 $\mathbf{p}$ 指向 $+\hat{\mathbf{z}}$ 方向。利用式 (38.12) 显式计算无质量极限下的 $u_{\pm}(\mathbf{p})$ (这对应于极限 $\eta \rightarrow \infty$, 其中 $\sinh \eta = |\mathbf{p}|/m$)。验证当 $\theta = 0$ 时, 你的结果与式 (50.8)、式 (50.9) 和式 (50.13) 一致。

50.3) 证明 Schouten 恒等式

$$\langle p q\rangle\langle r s\rangle + \langle p r\rangle\langle s q\rangle + \langle p s\rangle\langle q r\rangle = 0. \quad (50.36)$$

提示: 注意左端对三个标号 q 、 r 和 s 完全反对称, 而与每个标号相应的扭量都只有两个分量。

50.4) 证明

$$\langle p q\rangle[q r]\langle r s\rangle[s p] = \text{Tr} \frac{1}{2}(1 - \gamma_5)\not{p}\not{q}\not{r}\not{s}, \quad (50.37)$$

并计算右端。

50.5)

a) 证明这些有用的恒等式:

$$\langle p|\gamma^\mu|k\rangle = [k|\gamma^\mu|p], \quad (50.38)$$

$$\langle p|\gamma^\mu|k\rangle^* = \langle k|\gamma^\mu|p\rangle, \quad (50.39)$$

$$\langle p|\gamma^\mu|p\rangle = 2p^\mu, \quad (50.40)$$

$$\langle p|\gamma^\mu|k\rangle = 0, \quad (50.41)$$

$$[p|\gamma^\mu|k] = 0. \quad (50.42)$$

b) 推广 (a) 中最后两个恒等式: 证明夹在 $\langle p|$ 与 $|k\rangle$ 之间, 或夹在 $[p|$ 与 $|k\rangle$ 之间的奇数个 γ 矩阵之积为零。还要证明, 夹在 $\langle p|$ 与 $|k\rangle$ 之间, 或夹在 $[p|$ 与 $|k\rangle$ 之间的偶数个 γ 矩阵之积为零。

c) 证明 Fierz 恒等式

$$-\frac{1}{2}\langle p|\gamma_\mu|q\rangle\gamma^\mu = |q\rangle\langle p| + |p\rangle\langle q|, \quad (50.43)$$

$$-\frac{1}{2}[p|\gamma_\mu|q\rangle\gamma^\mu = |q\rangle[p| + |p\rangle\langle q|. \quad (50.44)$$

现在对式 (50.44) 取 $\langle r|$ 与 $|s\rangle$ 之间的矩阵元, 得到 Fierz 恒等式的另一种有用形式:

$$[p|\gamma^\mu|q\rangle\langle r|\gamma_\mu|s] = 2[p\,s]\langle q\,r\rangle. \quad (50.45)$$

第五十一节 Yukawa 理论中的圈修正

先修：第 19、40、48 节

本节将计算带有 Dirac 场的 Yukawa 理论中的单圈修正。基本概念与标量场的情形全都一样，所以我们主要关注由自旋指标和反对易带来的额外技术细节。

首先请注意，第 18 节和第 29 节的一般讨论使我们预期，需要在拉格朗日量中加入所有满足下列条件的可能项：它们的系数具有正的质量量纲，而且它们尊重原拉格朗日量的对称性。这些对称性包括 Lorentz 对称性、Dirac 场的 U(1) 相位对称性，以及宇称、时间反演和电荷共轭这些离散对称性。

场在四维时空中的质量量纲为 $[\varphi] = 1$ 和 $[\Psi] = \frac{3}{2}$ 。因此， φ 的幂次一直到 φ^4 都是允许的。但是，不需要任何额外的含 Ψ 的项：仅有的候选项要么含有 γ_5 （例如 $i\bar{\Psi}\gamma_5\Psi$ ），因宇称而被禁止；要么含有 C （例如 $\Psi^T C\Psi$ ），因 U(1) 对称性而被禁止。

尽管如此，一想到还得处理三个新项（ φ 、 φ^3 、 φ^4 ），已经足够叫人心烦，也足以促使我们去找一个更简单的例子。那么，考虑 Yukawa 相互作用的一种修改形式：

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = ig\varphi\bar{\Psi}\gamma_5\Psi. \quad (51.1)$$

当且仅当 φ 是赝标量时，这一相互作用才保持宇称：

$$P^{-1}\varphi(\mathbf{x}, t)P = -\varphi(-\mathbf{x}, t). \quad (51.2)$$

于是， φ 和 φ^3 在宇称下都是奇的，所以我们不需要把它们加入 $\mathcal{L}$ 。我们唯一需要加入的项是 φ^4 。

因此，我们将考虑的理论是

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_1, \quad (51.3)$$

$$\mathcal{L}_0 = i\bar{\Psi}\partial\Psi - m\bar{\Psi}\Psi - \frac{1}{2}\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}M^2\varphi^2, \quad (51.4)$$

$$\mathcal{L}_1 = iZ_g g\varphi\bar{\Psi}\gamma_5\Psi - \frac{1}{24}Z_\lambda\lambda\varphi^4 + \mathcal{L}_{\text{ct}}, \quad (51.5)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{ct}} = & i(Z_\Psi - 1)\bar{\Psi}\partial\Psi - (Z_m - 1)m\bar{\Psi}\Psi \\ & - \frac{1}{2}(Z_\varphi - 1)\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - \frac{1}{2}(Z_M - 1)M^2\varphi^2. \end{aligned} \quad (51.6)$$

这里 λ 是一个新的耦合常数。我们将采用在壳重整化方案。这样，拉格朗日量参数 m 就是电子的实际质量。我们把耦合 g 和 λ 定义为外部四动量为零时适当顶角函数的值。最后，场要按照 LSZ 公式的要求来归一化。实际上，这意味着标量和费米子传播子必须具有适当的、留数为一的极点。

我们假定 $M < 2m$ ，这样标量就不会衰变成电子-正电子对，因而是稳定的。精确标量传播子（在动量空间中）于是可以写成 Lehmann-Källén 形式：

$$\tilde{\Delta}(k^2) = \frac{1}{k^2 + M^2 - i\epsilon} + \int_{M_{\text{th}}^2}^{\infty} ds \frac{\rho(s)}{k^2 + s - i\epsilon}, \quad (51.7)$$

其中谱密度 $\rho(s)$ 是实的且非负。阈值质量 M_{th} 是 $2m$ （对应电子-正电子对的贡献）与 $3M$ （对应三个标量的贡献）；由于宇称，不存在两个标量的贡献）二者中较小的一个。

我们还可以写成

$$\tilde{\Delta}(k^2)^{-1} = k^2 + M^2 - i\epsilon - \Pi(k^2), \quad (51.8)$$

其中 $i\Pi(k^2)$ 由带两条外部标量线、并去掉外部传播子的所有单粒子不可约图之和给出（简称 1PI；见第 14 节）。 $\tilde{\Delta}(k^2)$ 在 $k^2 = -M^2$ 处有一个留数为一的极点，这一事实意味着 $\Pi(-M^2) = 0$ 和 $\Pi'(-M^2) = 0$ ；这便固定了系数 Z_φ 和 Z_M 。

对 Dirac 场，一切都有照搬的版本。当宇称守恒时，精确传播子（在动量空间中）可以写成 Lehmann-Källén 形式：

$$\tilde{S}(p) = \frac{-\not{p} + m}{p^2 + m^2 - i\epsilon} + \int_{m_{\text{th}}^2}^{\infty} ds \frac{-\not{p}\rho_1(s) + \sqrt{s}\rho_2(s)}{p^2 + s - i\epsilon}, \quad (51.9)$$

其中谱密度 $\rho_1(s)$ 和 $\rho_2(s)$ 都是实的，而且 $\rho_1(s)$ 非负并大于 $\rho_2(s)$ 。阈值质量 m_{th} 是 $m + M$ （对应一个费米子和一个标量的贡献）；根据假定，它小于 $3m$ （对应三个费米子的贡献；由于 Lorentz 不变性，不存在两个费米子的贡献）。

因为 $p^2 = -\not{p}\not{p}$ ，我们可以把式 (51.9) 改写成

$$\tilde{\mathbf{S}}(p) = \frac{1}{\not{p} + m - i\epsilon} + \int_{m_{\text{th}}^2}^{\infty} ds \frac{-\not{p}\rho_1(s) + \sqrt{s}\rho_2(s)}{(-\not{p} + \sqrt{s} - i\epsilon)(\not{p} + \sqrt{s} - i\epsilon)}, \quad (51.10)$$

这里要理解为 $1/(\dots)$ 指的是矩阵逆。不过，因为所涉及的唯一矩阵是 $\not{p}$ ，我们可以把 $\tilde{\mathbf{S}}(p)$ 看成单个变量 p 的解析函数。抱着这个想法来看，就会发现 $\tilde{\mathbf{S}}(p)$ 在 $p = -m$ 处有一个留数为一的孤立极点。这个留数正对应于 LSZ 公式成立所需的场归一化。

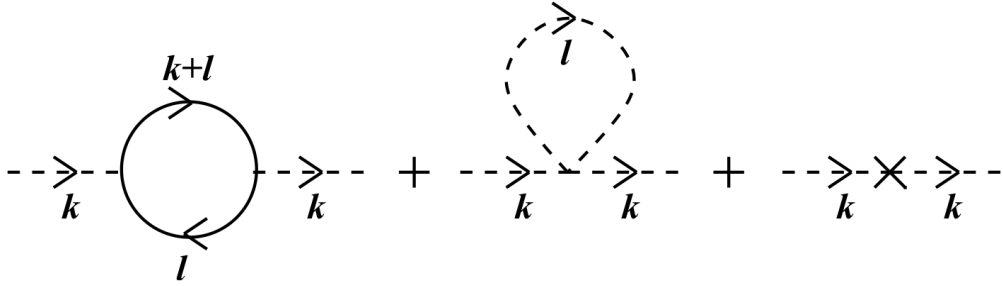


图 51.1: Yukawa 理论中对标量传播子的单圈修正和反项修正。

我们还可以把精确费米子传播子写成

$$\tilde{\mathbf{S}}(p)^{-1} = \not{p} + m - i\epsilon - \Sigma(p), \quad (51.11)$$

其中 $i\Sigma(p)$ 由带两条外部费米子线、并去掉外部传播子的所有 1PI 图之和给出。 $\tilde{\mathbf{S}}(p)$ 在 $p = -m$ 处有一个留数为一的极点，这一事实意味着 $\Sigma(-m) = 0$ 和 $\Sigma'(-m) = 0$ ；这便固定了系数 Z_Ψ 和 Z_m 。

现在来看这些图。Yukawa 顶角带有因子 $i(iZ_g g)\gamma_5 = -Z_g g\gamma_5$ 。因为 $Z_g = 1 + O(g^2)$ ，所以在单圈图中可以令 $Z_g = 1$ 。

先考虑 $\Pi(k^2)$ ；它得到的单圈（和反项）修正画在图 51.1 中。第一幅图含有一个闭合费米子圈。正如我们将在习题 51.1（以及第 53 节）中看到的，费米子场的反对易使每个闭合费米子圈都多出一个负号因子。传播子和顶角上的自旋指标按通常方式缩并，逆着箭头的方向进行。由于圈闭合在自身上，最后得到的是对自旋指标的迹。因此

$$i\Pi_{\text{loop}}(k^2) = (-1)(-g)^2 \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \text{Tr}[\tilde{\mathbf{S}}(\ell+k)\gamma_5\tilde{\mathbf{S}}(\ell)\gamma_5], \quad (51.12)$$

其中

$$\tilde{\mathbf{S}}(p) = \frac{-\not{p} + m}{p^2 + m^2 - i\epsilon} \quad (51.13)$$

是动量空间中的自由费米子传播子。

现在来计算式 (51.12)。有

$$\begin{aligned} \text{Tr}[(-\ell - k + m)\gamma_5(-\ell + m)\gamma_5] &= \text{Tr}[(-\ell - k + m)(+\ell + m)] \\ &= 4[(\ell + k)\ell + m^2] \\ &\equiv 4N. \end{aligned} \quad (51.14)$$

第一个等号来自 $\gamma_5^2 = 1$ 和 $\gamma_5\not{p}\gamma_5 = -\not{p}$ 。

接下来用 Feynman 公式合并分母。略去 $i\epsilon$ ，有

$$\frac{1}{(\ell+k)^2 + m^2} \frac{1}{\ell^2 + m^2} = \int_0^1 dx \frac{1}{(q^2 + D)^2}, \quad (51.15)$$

其中 $q = \ell + xk$, $D = x(1-x)k^2 + m^2$ 。

然后, 在式 (51.12) 中把积分变量从 ℓ 换成 q ; 结果是

$$i\Pi_{\Psi\text{ loop}}(k^2) = 4g^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{N}{(q^2 + D)^2}, \quad (51.16)$$

其中现在的 $N = (q + (1-x)k)(q - xk) + m^2$ 。积分发散, 因此我们把它解析延拓到 $d = 4 - \varepsilon$ 个时空维数。(这里我们忽略在 d 维中定义 γ_5 的一个微妙问题, 并假定 $\gamma_5^2 = 1$ 和 $\gamma_5 p \gamma_5 = -p$ 仍然成立。) 我们还作替换 $g \rightarrow g\tilde{\mu}^{\varepsilon/2}$, 其中 $\tilde{\mu}$ 具有质量量纲, 从而让 g 仍为无量纲量。

把分子展开, 得到

$$N = q^2 - x(1-x)k^2 + m^2 + (1-2x)kq. \quad (51.17)$$

对 q 为线性的项积分为零。对其余各项, 我们使用第 14 节的一般结果, 得到

$$\tilde{\mu}^\varepsilon \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(q^2 + D)^2} = \frac{i}{16\pi^2} \left[\frac{2}{\varepsilon} - \ln(D/\mu^2) \right], \quad (51.18)$$

$$\tilde{\mu}^\varepsilon \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{q^2}{(q^2 + D)^2} = \frac{i}{16\pi^2} \left[\frac{2}{\varepsilon} + \frac{1}{2} - \ln(D/\mu^2) \right] (-2D), \quad (51.19)$$

其中 $\mu^2 = 4\pi e^{-\gamma} \tilde{\mu}^2$, 而且我们已经舍去了 ε 阶项。把式 (51.18) 和式 (51.19) 代入式 (51.16), 得到

$$\begin{aligned} \Pi_{\Psi\text{ loop}}(k^2) = & -\frac{g^2}{4\pi^2} \left[\frac{1}{\varepsilon} (k^2 + 2m^2) + \frac{1}{6} k^2 + m^2 \right. \\ & \left. - \int_0^1 dx [3x(1-x)k^2 + m^2] \ln(D/\mu^2) \right]. \end{aligned} \quad (51.20)$$

我们看到, 发散项的形式 (正如所预期的) 允许它被反项抵消。

我们已在第 31 节计算过图 51.1 中的第二幅图, 结果为

$$\Pi_{\varphi\text{ loop}}(k^2) = \frac{\lambda}{(4\pi)^2} \left[\frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln(M^2/\mu^2) \right] M^2. \quad (51.21)$$

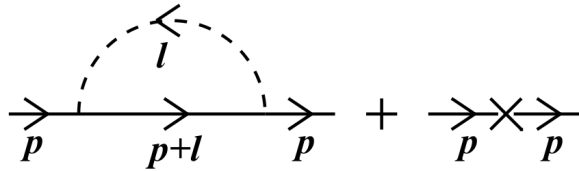


图 51.2: Yukawa 理论中对费米子传播子的单圈修正和反项修正。

第三幅图给出反项的贡献:

$$\Pi_{\text{ct}}(k^2) = -(Z_\varphi - 1)k^2 - (Z_M - 1)M^2. \quad (51.22)$$

把式 (51.20–51.22) 相加, 就会看到, $\Pi(k^2)$ 的有限性要求

$$Z_\varphi = 1 - \frac{g^2}{4\pi^2} \left(\frac{1}{\varepsilon} + \text{有限项} \right), \quad (51.23)$$

$$Z_M = 1 + \left(\frac{\lambda}{16\pi^2} - \frac{g^2}{2\pi^2} \frac{m^2}{M^2} \right) \left(\frac{1}{\varepsilon} + \text{有限项} \right), \quad (51.24)$$

再加上 g 和/或 λ 的更高阶修正。注意, 尽管 Z_M 有一个 $O(\lambda)$ 修正, Z_φ 却没有 $O(\lambda)$ 修正。

可以把 $\Pi(-M^2) = 0$ 这一条件施加进去，写成

$$\Pi(k^2) = \frac{g^2}{4\pi^2} \left[\int_0^1 dx [3x(1-x)k^2 + m^2] \ln(D/D_0) + \kappa_\varphi(k^2 + M^2) \right], \quad (51.25)$$

其中 $D_0 = -x(1-x)M^2 + m^2$ ，而 κ_φ 是一个待定常数。施加 $\Pi'(-M^2) = 0$ ，便固定了 κ_φ ，得到

$$\kappa_\varphi = \int_0^1 dx x(1-x)[3x(1-x)M^2 - m^2]/D_0. \quad (51.26)$$

注意，在这一在壳重整化方案中， $\Pi(k^2)$ 没有 $O(\lambda)$ 修正。

接下来转向 Ψ 传播子；它得到的单圈（和反项）修正画在图 51.2 中。自旋指标按通常方式缩并，逆着箭头方向进行。我们有

$$i\Sigma_{1\text{ loop}}(p) = (-g)^2 \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} [\gamma_5 \tilde{S}(p+\ell) \gamma_5] \tilde{\Delta}(\ell^2), \quad (51.27)$$

其中 $\tilde{S}(p)$ 由式 (51.13) 给出，而

$$\tilde{\Delta}(\ell^2) = \frac{1}{\ell^2 + M^2 - i\epsilon} \quad (51.28)$$

是动量空间中的自由标量传播子。

我们用那一套惯常的技巧来计算式 (51.27)。结果是

$$i\Sigma_{1\text{ loop}}(p) = -g^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{N}{(q^2 + D)^2}, \quad (51.29)$$

其中 $q = \ell + xp$ ，并且

$$N = \not{q} + (1-x)\not{p} + m, \quad (51.30)$$

$$D = x(1-x)p^2 + xm^2 + (1-x)M^2. \quad (51.31)$$

积分发散，所以我们把它解析延拓到 $d = 4 - \varepsilon$ 个时空维数，作替换 $g \rightarrow g\tilde{\mu}^{\varepsilon/2}$ ，再取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的极限。式 (51.30) 中对 q 为线性的项积分为零。利用式 (51.18)，得到

$$\Sigma_{1\text{ loop}}(p) = -\frac{g^2}{16\pi^2} \left[\frac{1}{\varepsilon} (\not{p} + 2m) - \int_0^1 dx [(1-x)\not{p} + m] \ln(D/\mu^2) \right]. \quad (51.32)$$

我们看到，发散项的形式（正如所预期的）允许它被反项抵消，而反项给出

$$\Sigma_{\text{ct}}(p) = -(Z_\Psi - 1)\not{p} - (Z_m - 1)m. \quad (51.33)$$

把式 (51.32) 和式 (51.33) 相加，可以看到 $\Sigma(p)$ 的有限性要求

$$Z_\Psi = 1 - \frac{g^2}{16\pi^2} \left(\frac{1}{\varepsilon} + \text{有限项} \right), \quad (51.34)$$

$$Z_m = 1 - \frac{g^2}{8\pi^2} \left(\frac{1}{\varepsilon} + \text{有限项} \right), \quad (51.35)$$

再加上更高阶修正。

可以把 $\Sigma(-m) = 0$ 这一条件施加进去，写成

$$\Sigma(p) = \frac{g^2}{16\pi^2} \left[\int_0^1 dx [(1-x)\not{p} + m] \ln(D/D_0) + \kappa_\Psi(\not{p} + m) \right], \quad (51.36)$$

其中 D_0 是 $p^2 = -m^2$ 时的 D ，而 κ_Ψ 是一个待定常数。施加 $\Sigma'(-m) = 0$ ，便固定了 κ_Ψ 。对 p 求导时，我们把式 (51.31) 中 D 里的 p^2 取成 $-p^2$ ；得到

$$\kappa_\Psi = -2 \int_0^1 dx x^2(1-x)m^2/D_0. \quad (51.37)$$

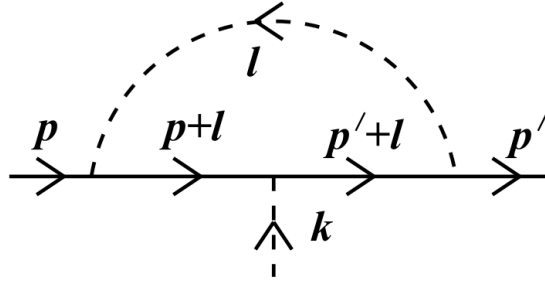


图 51.3: Yukawa 理论中对标量-费米子-费米子顶角的单圈修正。

接下来转向 Yukawa 顶角的修正。我们把顶角函数 $i\mathbf{V}_Y(p', p)$ 定义为下列 1PI 图之和：图中有一个动量为 p 的入射费米子，一个动量为 p' 的出射费米子，以及一个动量为 $k = p' - p$ 的入射标量。原始顶角 $-Z_g g \gamma_5$ 是这个和式的第一项，图 51.3 中的图是第二项。因此

$$i\mathbf{V}_Y(p', p) = -Z_g g \gamma_5 + i\mathbf{V}_{Y, 1\text{loop}}(p', p) + O(g^5), \quad (51.38)$$

其中

$$i\mathbf{V}_{Y, 1\text{loop}}(p', p) = (-g)^3 \left(\frac{1}{i}\right)^3 \int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} [\gamma_5 \tilde{S}(p' + \ell) \gamma_5 \tilde{S}(p + \ell) \gamma_5] \tilde{\Delta}(\ell^2). \quad (51.39)$$

分子可以写成

$$N = (p' + \ell + m)(-p - \ell + m) \gamma_5, \quad (51.40)$$

而分母则按通常方式合并。于是得到

$$i\mathbf{V}_{Y, 1\text{loop}}(p', p) = -ig^3 \int dF_3 \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{N}{(q^2 + D)^3}, \quad (51.41)$$

其中第 16 节定义了对 Feynman 参数的积分，而现在

$$q = \ell + x_1 p + x_2 p', \quad (51.42)$$

$$N = [q - x_1 p + (1 - x_2) p' + m][-q - (1 - x_1) p + x_2 p' + m] \gamma_5, \quad (51.43)$$

$$D = x_1(1 - x_1)p^2 + x_2(1 - x_2)p'^2 - 2x_1 x_2 p \cdot p' + (x_1 + x_2)m^2 + x_3 M^2. \quad (51.44)$$

利用 $q^2 = -q^2$ ，可以把 N 写成

$$N = q^2 \gamma_5 + \tilde{N} + (\text{对 } q \text{ 为线性的项}), \quad (51.45)$$

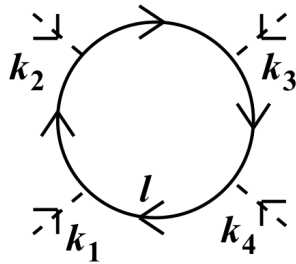


图 51.4: 含一个闭合费米子圈和四条外部标量线的六幅图之一；其余五幅通过以所有可能的不等价方式置换外部动量得到。

其中

$$\tilde{N} = [-x_1 \not{p} + (1-x_2) \not{p}' + m][-(1-x_1) \not{p} + x_2 \not{p}' + m] \gamma_5. \quad (51.46)$$

式 (51.45) 中对 q 为线性的项积分为零，而且只有第一项发散。进行通常的处理后，得到

$$i\mathbf{V}_{Y, 1 \text{ loop}}(p', p) = \frac{g^3}{8\pi^2} \left[\left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \int dF_3 \ln(D/\mu^2) \right) \gamma_5 + \frac{1}{4} \int dF_3 \frac{\tilde{N}}{D} \right]. \quad (51.47)$$

由式 (51.38) 可见， $\mathbf{V}_Y(p', p)$ 的有限性要求

$$Z_g = 1 + \frac{g^2}{8\pi^2} \left(\frac{1}{\varepsilon} + \text{有限项} \right), \quad (51.48)$$

再加上更高阶修正。

为了固定 Z_g 的有限部分，我们需要给 $\mathbf{V}_Y(p', p)$ 施加一个条件。我们将仿照第 16 节在 φ^3 理论中所做的事，要求 $\mathbf{V}_Y(0, 0)$ 取其树级值 $ig\gamma_5$ 。细节留给习题 51.2。

接下来转向 φ^4 顶角 $i\mathbf{V}_4(k_1, k_2, k_3, k_4)$ 的修正；树级贡献是 $-iZ_\lambda\lambda$ 。这里既有含闭合费米子圈的图，如图 51.4 所示，也有我们在第 31 节计算过的、只含 φ 粒子的单圈图。我们有

$$\begin{aligned} i\mathbf{V}_{4, \Psi \text{ loop}} = & (-1)(-g)^4 \left(\frac{1}{i} \right)^4 \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \text{Tr}[\tilde{S}(\ell)\gamma_5\tilde{S}(\ell-k_1)\gamma_5 \\ & \times \tilde{S}(\ell+k_2+k_3)\gamma_5\tilde{S}(\ell+k_2)\gamma_5] \\ & + (k_2, k_3, k_4) \text{ 的 5 种置换}. \end{aligned} \quad (51.49)$$

我们仍然可以采用标准方法；这里没有任何陌生之处。既然如此，就让我们专注于求出发散部分；这将给出足够的信息，使我们能计算 g 和 λ 的 beta 函数的单圈贡献。

要得到式 (51.49) 的发散部分，只需令 $k_i = 0$ 。分子中对发散部分有贡献的项是 $\text{Tr}(\ell\gamma_5)^4 = 4(\ell^2)^2$ ，分母则是 $(\ell^2 + m^2)^4$ 。把外部动量其余五种置换给出的相同贡献也包括进来之后，得到

$$\mathbf{V}_{4, \Psi \text{ loop}} = -\frac{3g^4}{\pi^2} \left(\frac{1}{\varepsilon} + \text{有限项} \right). \quad (51.50)$$

由第 31 节，有

$$\mathbf{V}_{4, \varphi \text{ loop}} = \frac{3\lambda}{16\pi^2} \left(\frac{1}{\varepsilon} + \text{有限项} \right). \quad (51.51)$$

然后，利用

$$\mathbf{V}_4 = -Z_\lambda\lambda + \mathbf{V}_{4, \Psi \text{ loop}} + \mathbf{V}_{4, \varphi \text{ loop}} + \dots, \quad (51.52)$$

可以看到， $\mathbf{V}_4$ 的有限性要求

$$Z_\lambda = 1 + \left(\frac{3\lambda}{16\pi^2} - \frac{3g^4}{\pi^2\lambda} \right) \left(\frac{1}{\varepsilon} + \text{有限项} \right), \quad (51.53)$$

再加上更高阶修正。

参考说明

关于费米子传播子的 Lehmann–Källén 形式，Itzykson & Zuber 给出了详细推导。

习题

51.1) 从式 (45.2) 出发, 逐步推导费米子圈对标量传播子的修正, 并证明, 与标量圈的情形相比, 它多出一个负号。

51.2) 完成 $\mathbf{V}_Y(p', p)$ 的计算, 并施加条件

$$\mathbf{V}_Y(0, 0) = ig\gamma_5 . \quad (51.54)$$

51.3) 考虑让 φ 成为标量而不是赝标量, 从而使 Yukawa 相互作用为 $\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = g\varphi\bar{\Psi}\Psi$ 。在这种情况下, 为了可重整化, 需要加入一项 $\mathcal{L}_{\varphi^3} = \frac{1}{6}Z_\kappa\kappa\varphi^3$, 还需要加入一个对 φ 为线性的项来抵消蝌蚪图。求出该理论在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中各重整化 Z 因子的单圈贡献。

第五十二节 Yukawa 理论中的 beta 函数

先修：第 28、51 节

本节中，我们将采用第 28 节的方法，计算 Yukawa 理论里 Yukawa 耦合 g 和 φ^4 耦合 λ 的 beta 函数。裸耦合与重整化耦合之间的关系是

$$g_0 = Z_\varphi^{-1/2} Z_\Psi^{-1} Z_g \tilde{\mu}^{\varepsilon/2} g, \quad (52.1)$$

$$\lambda_0 = Z_\varphi^{-2} Z_\lambda \tilde{\mu}^\varepsilon \lambda. \quad (52.2)$$

定义

$$\ln(Z_\varphi^{-1/2} Z_\Psi^{-1} Z_g) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{G_n(g, \lambda)}{\varepsilon^n}, \quad (52.3)$$

$$\ln(Z_\varphi^{-2} Z_\lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L_n(g, \lambda)}{\varepsilon^n}. \quad (52.4)$$

根据第 51 节的结果，有

$$G_1(g, \lambda) = \frac{5g^2}{16\pi^2} + \dots, \quad (52.5)$$

$$L_1(g, \lambda) = \frac{3\lambda}{16\pi^2} + \frac{g^2}{2\pi^2} - \frac{3g^4}{\pi^2\lambda} + \dots, \quad (52.6)$$

其中省略号代表更高阶的修正（按 g^2 和/或 λ 的幂次计）。

对式 (52.1) 和式 (52.2) 取对数，再使用式 (52.3) 和式 (52.4)，得到

$$\ln g_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{G_n(g, \lambda)}{\varepsilon^n} + \ln g + \frac{1}{2}\varepsilon \ln \tilde{\mu}, \quad (52.7)$$

$$\ln \lambda_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L_n(g, \lambda)}{\varepsilon^n} + \ln \lambda + \varepsilon \ln \tilde{\mu}. \quad (52.8)$$

现在利用 g_0 和 λ_0 必须与 μ 无关这一事实。对式 (52.7) 和式 (52.8) 关于 $\ln \mu$ 求导；左边都为零，再分别把右边乘以 g 和 λ 。结果是

$$0 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(g \frac{\partial G_n}{\partial g} \frac{dg}{d \ln \mu} + g \frac{\partial G_n}{\partial \lambda} \frac{d\lambda}{d \ln \mu} \right) \frac{1}{\varepsilon^n} + \frac{dg}{d \ln \mu} + \frac{1}{2}\varepsilon g, \quad (52.9)$$

$$0 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\lambda \frac{\partial L_n}{\partial g} \frac{dg}{d \ln \mu} + \lambda \frac{\partial L_n}{\partial \lambda} \frac{d\lambda}{d \ln \mu} \right) \frac{1}{\varepsilon^n} + \frac{d\lambda}{d \ln \mu} + \varepsilon \lambda. \quad (52.10)$$

在可重整化理论中，当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时， $dg/d \ln \mu$ 和 $d\lambda/d \ln \mu$ 必须是有限的。因此可以写成

$$\frac{dg}{d \ln \mu} = -\frac{1}{2}\varepsilon g + \beta_g(g, \lambda), \quad (52.11)$$

$$\frac{d\lambda}{d \ln \mu} = -\varepsilon \lambda + \beta_\lambda(g, \lambda). \quad (52.12)$$

把它们代入式 (52.9) 和式 (52.10)，再匹配 ε 的各次幂，得到

$$\beta_g(g, \lambda) = g \left(\frac{1}{2} g \frac{\partial}{\partial g} + \lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} \right) G_1, \quad (52.13)$$

$$\beta_\lambda(g, \lambda) = \lambda \left(\frac{1}{2} g \frac{\partial}{\partial g} + \lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} \right) L_1. \quad (52.14)$$

$1/\varepsilon$ 所有更高次幂的系数也都必须为零，不过这并不会给出 beta 函数的更多信息。

在式 (52.13) 和式 (52.14) 中使用式 (52.5) 和式 (52.6), 得到

$$\beta_g(g, \lambda) = \frac{5g^3}{16\pi^2} + \dots, \quad (52.15)$$

$$\beta_\lambda(g, \lambda) = \frac{1}{16\pi^2} (3\lambda^2 + 8\lambda g^2 - 48g^4) + \dots. \quad (52.16)$$

更高阶修正中还含有额外的 g^2 和/或 λ 因子。

习题

52.1) 计算 m 、 M 、 Ψ 和 φ 的反常量纲的单圈贡献。

52.2) 考虑习题 51.3 的理论。计算 g 、 λ 和 κ 的 beta 函数的单圈贡献, 以及 m 、 M 、 Ψ 和 φ 的反常量纲的单圈贡献。

52.3) 考虑式 (52.15) 和式 (52.16) 的 beta 函数。

- 令 $\rho \equiv \lambda/g^2$, 计算 $d\rho/d\ln\mu$ 。用 g 和 ρ 表示答案。解释为什么采用 g 和 ρ , 而不是 g 和 λ , 会更好。提示: 答案是数学上的, 不是物理上的。
- 证明存在两个不动点 ρ_+^* 和 ρ_-^* , 在这些点上 $d\rho/d\ln\mu = 0$, 并求出它们的值。
- 假设在重整化能标 μ 的某个特定取值处, 有 $\rho = 0$ 且 $g \ll 1$ 。当 μ 取大得多的值时 (但仍然足够低, 能保持 $g \ll 1$), ρ 会怎样? 当 μ 取小得多的值时呢?
- 同一个问题, 但 ρ 的初值为 5。
- 同一个问题, 但 ρ 的初值为 -5。
- 求出当 μ 上下变化时, 从三个初始点中的每一个出发所沿循的 (ρ, g) 平面轨迹。提示: 你应当发现, 轨迹取如下形式

$$g = g_0 \left| \frac{\rho - \rho_+^*}{\rho - \rho_-^*} \right|^\nu$$

其中 ν 是某个特定的指数。在轨迹上画出指向 μ 增大方向的箭头。

- 解释为什么 ρ_-^* 称为紫外稳定不动点, 而 ρ_+^* 称为红外稳定不动点。

第五十三节 泛函行列式

先修：第 44、45 节

在这一节中，我们将探究做高斯路径积分时出现的泛函行列式的含义，无论积分是玻色型的还是费米型的。我们感兴趣的情形是：对某个特定场的路径积分是高斯型的，却生成了一个依赖于另一个场的泛函行列式。我们会看到怎样把这个泛函行列式与某一组无限多个 Feynman 图联系起来。到了第 70 节，为计算非阿贝尔规范理论的路径积分，我们会需要这里发展的技术。

先来考虑一个复标量场 χ 的理论，其拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = -\partial^\mu \chi^\dagger \partial_\mu \chi - m^2 \chi^\dagger \chi + g\varphi \chi^\dagger \chi, \quad (53.1)$$

其中 φ 是实标量背景场。也就是说，把 $\varphi(x)$ 看作时空的一个固定函数。接着定义路径积分

$$Z(\varphi) = \int \mathcal{D}\chi^\dagger \mathcal{D}\chi e^{i \int d^4x \mathcal{L}}, \quad (53.2)$$

其中采用第 6 节的 ϵ 小窍门来施加真空边界条件，并手工固定归一化 $Z(0) = 1$ 。

回忆第 44 节，如果有 n 个复变量 z_i ，就可以用一般公式

$$\int d^n z d^n \bar{z} \exp(-i \bar{z}_i M_{ij} z_j) \propto (\det M)^{-1} \quad (53.3)$$

计算高斯积分。对于式 (53.2) 中的泛函积分，积分变量上的指标 i 由连续时空标号 x 取代，而“矩阵” M 变成

$$M(x, y) = [-\partial_x^2 + m^2 - g\varphi(x)] \delta^4(x - y). \quad (53.4)$$

为了应用式 (53.3)，必须弄清楚计算这个表达式的行列式意味着什么。

为此，先注意可以写成 $M = M_0 \tilde{M}$ ，这是下面这个式子的简写：

$$M(x, z) = \int d^4y M_0(x, y) \tilde{M}(y, z), \quad (53.5)$$

其中

$$M_0(x, y) = (-\partial_x^2 + m^2) \delta^4(x - y), \quad (53.6)$$

$$\tilde{M}(y, z) = \delta^4(y - z) - g\Delta(y - z)\varphi(z). \quad (53.7)$$

这里 $\Delta(y - z)$ 是 Feynman 传播子，满足

$$(-\partial_y^2 + m^2)\Delta(y - z) = \delta^4(y - z). \quad (53.8)$$

做过若干次分部积分之后，很容易看出式 (53.5–53.7) 会重现式 (53.4)。

现在可以使用一般的矩阵关系 $\det AB = \det A \det B$ ，由此得出

$$\det M = \det M_0 \det \tilde{M}. \quad (53.9)$$

这种分解的好处是 M_0 与背景场 φ 无关，所以 $Z(\varphi)$ 中由此产生的因子 $(\det M_0)^{-1}$ 可以直接吸收到整体归一化中。此外， $\tilde{M} = I - G$ ，其中

$$I(x, y) = \delta^4(x - y) \quad (53.10)$$

是单位矩阵，而

$$G(x, y) = g\Delta(x - y)\varphi(y). \quad (53.11)$$

因此，当 $\varphi(x) = 0$ 时， $\tilde{M} = I$ ，从而 $\det \tilde{M} = 1$ 。于是利用式 (53.3) 和归一化条件 $Z(0) = 1$ 可知，当 $\varphi(x)$ 非零时，必定就是

$$Z(\varphi) = (\det \tilde{M})^{-1}. \quad (53.12)$$

接下来需要一般的矩阵关系 $\det A = \exp \text{Tr} \ln A$ 。只要在 A 取 Jordan 形的基底中计算（也就是说，主对角线

下方的所有矩阵元都为零), 这个关系最容易证明。于是可以写成

$$\begin{aligned}\det \tilde{M} &= \exp \operatorname{Tr} \ln \tilde{M} \\ &= \exp \operatorname{Tr} \ln(I - G) \\ &= \exp \operatorname{Tr} \left[- \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} G^n \right].\end{aligned}\quad (53.13)$$

结合式 (53.12) 和式 (53.13), 得到

$$Z(\varphi) = \exp \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{Tr} G^n, \quad (53.14)$$

其中

$$\operatorname{Tr} G^n = g^n \int d^4x_1 \dots d^4x_n \Delta(x_1 - x_2) \varphi(x_2) \dots \Delta(x_n - x_1) \varphi(x_1). \quad (53.15)$$

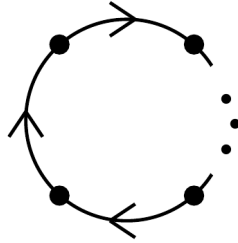


图 53.1: 把 $\varphi(x)$ 当作外场时的所有连通图。这 n 个圆点各自代表因子 $ig\varphi(x)$, 每条实线都是 χ 或 Ψ 的传播子。

这就是 $Z(\varphi)$ 的最终结果。

为了更好地理解它的含义, 我们换一种办法重新推导。把 $\mathcal{L}$ 中的 $g\varphi\chi^\dagger\chi$ 项看作相互作用。这样会产生一个连接两条 χ 传播子的顶角; 相应的顶角因子是 $ig\varphi(x)$ 。根据第 9 节的一般分析, 有 $Z(\varphi) = \exp i\Gamma(\varphi)$, 其中 $i\Gamma(\varphi)$ 由连通图之和给出。(我们把指数称为 Γ 而不是 W , 因为积掉 χ 以后, 它自然地解释为 φ 的量子作用量。) 用这些 Feynman 规则能够画出的连通图只有图 (53.1) 所示的那些, 顶角插入数为 n , 其中 $n \geq 1$ 。带 n 个顶角的图具有 n 重循环对称性, 所以对称因子是 $S = n$ 。与每个顶角相伴的因子 i , 被与每条传播子相伴的因子 $1/i$ 抵消。因此, 带 n 个顶角的图取值为

$$\frac{1}{n} g^n \int d^4x_1 \dots d^4x_n \Delta(x_1 - x_2) \varphi(x_2) \dots \Delta(x_n - x_1) \varphi(x_1). \quad (53.16)$$

把这些图加起来, 再使用式 (53.15), 便得到

$$i\Gamma(\varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{Tr} G^n. \quad (53.17)$$

这恰好重现了式 (53.14)。由此可见, 泛函行列式可以表示成无限多个 Feynman 图之和。

接下来考虑一个 Dirac 费米子 Ψ 的理论, 其拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = i\bar{\Psi}\partial\Psi - m\bar{\Psi}\Psi + g\varphi\bar{\Psi}\Psi, \quad (53.18)$$

其中 φ 仍是实标量背景场。定义路径积分

$$Z(\varphi) = \int \mathcal{D}\bar{\Psi} \mathcal{D}\Psi e^{i \int d^4x \mathcal{L}}, \quad (53.19)$$

其中仍采用 ϵ 小窍门来施加真空边界条件, 并手工固定归一化 $Z(0) = 1$ 。

回忆第 44 节, 如果有 n 个复 Grassmann 变量 ψ_i , 就可以用一般公式

$$\int d^n\bar{\psi} d^n\psi \exp(-i\bar{\psi}_i M_{ij} \psi_j) \propto \det M \quad (53.20)$$

计算高斯积分。对于式 (53.19) 中的泛函积分, 积分变量上的指标 i 由连续时空标号 x 连同旋量指标 α 取代, 而

“矩阵” M 变成

$$M_{\alpha\beta}(x, y) = [-i\partial_x + m - g\varphi(x)]_{\alpha\beta}\delta^4(x - y) . \quad (53.21)$$

为了应用式 (53.20)，必须弄清楚计算这个表达式的行列式意味着什么。

为此，先注意可以写成 $M = M_0\tilde{M}$ ，这是下面这个式子的简写：

$$M_{\alpha\gamma}(x, z) = \int d^4y M_{0\alpha\beta}(x, y)\tilde{M}_{\beta\gamma}(y, z) , \quad (53.22)$$

其中

$$M_{0\alpha\beta}(x, y) = (-i\partial_x + m)_{\alpha\beta}\delta^4(x - y) , \quad (53.23)$$

$$\tilde{M}_{\beta\gamma}(y, z) = \delta_{\beta\gamma}\delta^4(y - z) - gS_{\beta\gamma}(y - z)\varphi(z) . \quad (53.24)$$

这里 $S_{\beta\gamma}(y - z)$ 是 Feynman 传播子，满足

$$(-i\partial_y + m)_{\alpha\beta}S_{\beta\gamma}(y - z) = \delta_{\alpha\gamma}\delta^4(y - z) . \quad (53.25)$$

做过若干次分部积分之后，很容易看出式 (53.22–53.24) 会重现式 (53.21)。

现在可以使用式 (53.9)。这种分解的好处是 M_0 与背景场 φ 无关，所以 $Z(\varphi)$ 中由此产生的因子 $\det M_0$ 可以直接吸收到整体归一化中。此外， $\tilde{M} = I - G$ ，其中

$$I_{\alpha\beta}(x, y) = \delta_{\alpha\beta}\delta^4(x - y) \quad (53.26)$$

是单位矩阵，而

$$G_{\alpha\beta}(x, y) = gS_{\alpha\beta}(x - y)\varphi(y) . \quad (53.27)$$

因此，当 $\varphi(x) = 0$ 时， $\tilde{M} = I$ ，从而 $\det \tilde{M} = 1$ 。于是利用式 (53.20) 和归一化条件 $Z(0) = 1$ 可知，当 $\varphi(x)$ 非零时，必定就是

$$Z(\varphi) = \det \tilde{M} . \quad (53.28)$$

接下来使用式 (53.13) 和式 (53.28)，得到

$$Z(\varphi) = \exp - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr} G^n , \quad (53.29)$$

其中现在有

$$\text{Tr} G^n = g^n \int d^4x_1 \dots d^4x_n \text{tr} S(x_1 - x_2)\varphi(x_2) \dots S(x_n - x_1)\varphi(x_1) , \quad (53.30)$$

而“tr”表示对旋量指标取迹。这就是 $Z(\varphi)$ 的最终结果。

为了更好地理解它的含义，我们换一种办法重新推导。把 $\mathcal{L}$ 中的 $g\varphi\bar{\Psi}\Psi$ 项看作相互作用。这样会产生一个连接两条 Ψ 传播子的顶角；相应的顶角因子是 $ig\varphi(x)$ 。根据第 9 节的一般分析，有 $Z(\varphi) = \exp i\Gamma(\varphi)$ ，其中 $i\Gamma(\varphi)$ 由连通图之和给出。（我们把指数称为 Γ 而不是 W ，因为积掉 Ψ 以后，它自然地解释为 φ 的量子作用量。）用这些 Feynman 规则能够画出的连通图只有图 (53.1) 所示的那些，顶角插入数为 n ，其中 $n \geq 1$ 。带 n 个顶角的图具有 n 重循环对称性，所以对称因子是 $S = n$ 。与每个顶角相伴的因子 i ，被与每条传播子相伴的因子 $1/i$ 抵消。闭合费米子圈意味着还要对旋量指标取迹。因此，带 n 个顶角的图取值为

$$\frac{1}{n} g^n \int d^4x_1 \dots d^4x_n \text{tr} S(x_1 - x_2)\varphi(x_2) \dots S(x_n - x_1)\varphi(x_1) . \quad (53.31)$$

把这些图加起来，就会发现少了式 (53.29) 中的整体负号。恰当的结论是：每个闭合费米子圈都必须带有一个额外的负号。

第三部分

自旋一

第五十四节 麦克斯韦方程

先修内容：第 3 节

最常见（也是最重要的）自旋一粒子是光子。物质发射和吸收光子，是物理学许多领域中的重要现象；因此，大多数物理学家正是在这一背景下，第一次认真地接触光子理论。我们将简要回顾这一主题（就在本节和下一节），并以此作为进入量子电动力学理论的入口。

先从经典电动力学讲起。麦克斯韦方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho, \quad (54.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} - \dot{\mathbf{E}} = \mathbf{J}, \quad (54.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \dot{\mathbf{B}} = 0, \quad (54.3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (54.4)$$

其中， $\mathbf{E}$ 是电场， $\mathbf{B}$ 是磁场， ρ 是电荷密度，而 $\mathbf{J}$ 是电流密度。我们用亥维赛-洛伦兹单位制写出了麦克斯韦方程，并且还令 $c = 1$ 。在这种单位制中，两个电荷量均为 Q 的电荷之间，力的大小为 $Q^2/4\pi r^2$ 。

麦克斯韦方程还必须补上给出电荷和电流动力学的公式（例如点粒子的洛伦兹力定律）。不过眼下，我们把电荷和电流看作给定的源，只关注电磁场的动力学。

麦克斯韦方程中的后两个方程，也就是右端没有源的那两个，可以把 $\mathbf{E}$ 场和 $\mathbf{B}$ 场写成标势 φ 与矢势 $\mathbf{A}$ 的形式来求解：

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \dot{\mathbf{A}}, \quad (54.5)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (54.6)$$

势唯一地决定场，但场并不能唯一地决定势。给定一组产生某个特定 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的 φ 与 $\mathbf{A}$ ，任何另一组按下式与它们相联系的势 φ' 和 $\mathbf{A}'$ ，都会给出同样的 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ ：

$$\varphi' = \varphi + \dot{\Gamma}, \quad (54.7)$$

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} - \nabla\Gamma, \quad (54.8)$$

其中， Γ 是时空的任意函数。不改变场的势变换称为规范变换。 $\mathbf{E}$ 场和 $\mathbf{B}$ 场是规范不变的。

用相对论记号来写，这一切会变得更紧凑、更优雅。我们定义四矢势，也称规范场，

$$A^\mu \equiv (\varphi, \mathbf{A}). \quad (54.9)$$

我们还定义场强

$$F^{\mu\nu} \equiv \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu. \quad (54.10)$$

显然， $F^{\mu\nu}$ 是反对称的： $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$ 。把式 (54.5) 和式 (54.6) 与式 (54.9) 和式 (54.10) 比较，就会看到

$$F^{0i} = E^i, \quad (54.11)$$

$$F^{ij} = \varepsilon^{ijk} B_k. \quad (54.12)$$

现在，麦克斯韦方程中的前两个方程可以写成

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = J^\mu, \quad (54.13)$$

其中

$$J^\mu \equiv (\rho, \mathbf{J}) \quad (54.14)$$

是电荷-电流密度四矢量。

如果对式 (54.13) 取四维散度, 就得到 $\partial_\mu \partial_\nu F^{\mu\nu} = \partial_\mu J^\mu$ 。这个方程的左端为零, 因为交换 μ 和 ν 时, $\partial_\mu \partial_\nu$ 是对称的, 而 $F^{\mu\nu}$ 是反对称的。于是我们断定, 必有

$$\partial_\mu J^\mu = 0, \quad (54.15)$$

或者等价地,

$$\dot{\rho} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0; \quad (54.16)$$

也就是说, 电磁流必须守恒。

麦克斯韦方程中的后两个方程可以写成

$$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \partial^\rho F^{\mu\nu} = 0, \quad (54.17)$$

其中, $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 是完全反对称的列维-奇维塔张量; 见第 34 节。把式 (54.10) 代入, 就会看到式 (54.17) 自动成立, 因为两个导数的反对称组合为零。

式 (54.7) 和式 (54.8) 可以合并为

$$A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \Gamma. \quad (54.18)$$

令 $F'^{\mu\nu} = \partial^\mu A'^\nu - \partial^\nu A'^\mu$, 并使用式 (54.18), 得到

$$F'^{\mu\nu} = F^{\mu\nu} - (\partial^\mu \partial^\nu - \partial^\nu \partial^\mu) \Gamma. \quad (54.19)$$

由于导数彼此对易, 最后一项为零; 因此场强是规范不变的:

$$F'^{\mu\nu} = F^{\mu\nu}. \quad (54.20)$$

接下来, 我们要找出一个以麦克斯韦方程为运动方程的作用量。我们将把电流当作外源。我们要找的作用量应当具有洛伦兹不变性、规范不变性、宇称不变性和时间反演不变性, 并且所含导数不超过二阶。唯一的候选是 $S = \int d^4x \mathcal{L}$, 其中

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + J^\mu A_\mu. \quad (54.21)$$

第一项显然是规范不变的, 因为 $F^{\mu\nu}$ 本身就是。经过式 (54.18) 的规范变换后, 第二项变成 $J^\mu A'_\mu$, 两者之差为

$$\begin{aligned} J^\mu (A'_\mu - A_\mu) &= -J^\mu \partial_\mu \Gamma \\ &= -(\partial_\mu J^\mu) \Gamma - \partial_\mu (J^\mu \Gamma). \end{aligned} \quad (54.22)$$

式 (54.22) 中的第一项因为电流守恒而为零。第二项是全散度; 在无穷远处采用适当的边界条件时, 它在 d^4x 上的积分为零。因此, 式 (54.21) 所规定的作用量是规范不变的。

令 $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$, 并把各项乘开, 式 (54.21) 变成

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu + \frac{1}{2} \partial^\mu A^\nu \partial_\nu A_\mu + J^\mu A_\mu \quad (54.23)$$

$$\mathcal{L} = +\frac{1}{2} A_\mu (g^{\mu\nu} \partial^2 - \partial^\mu \partial^\nu) A_\nu + J^\mu A_\mu - \partial^\mu K_\mu, \quad (54.24)$$

其中 $K_\mu = \frac{1}{2} A^\nu (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)$ 。最后一项是全散度, 可以舍去。从式 (54.24) 可以看出, 在要求 S 不变的同时改变 A^μ , 会给出运动方程

$$(g^{\mu\nu} \partial^2 - \partial^\mu \partial^\nu) A_\nu + J^\mu = 0. \quad (54.25)$$

注意到 $\partial_\nu F^{\mu\nu} = \partial_\nu (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) = (\partial^\mu \partial^\nu - g^{\mu\nu} \partial^2) A_\nu$, 就会看到式 (54.25) 等价于式 (54.13), 因而也等价于麦克斯韦方程。

第五十五节 库仑规范下的电动力学

先修内容：第 54 节

接下来，我们想要构造哈密顿量，并将电磁场量子化。

规范不变性立刻带来一个困难：我们的自由度太多了。这个问题会以好几种方式显现出来。例如，拉格朗日量

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + J^\mu A_\mu \quad (55.1)$$

$$= -\frac{1}{2}\partial^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu + \frac{1}{2}\partial^\mu A^\nu \partial_\nu A_\mu + J^\mu A_\mu \quad (55.2)$$

不含 A^0 的时间导数。因此，这个场没有正则共轭动量，也没有动力学。

为了解决这个问题，我们必须消除规范自由度。我们的做法是选择一种规范。所谓选择规范，就是施加一个规范条件。这是我们要求 $A^\mu(x)$ 满足的条件。其思路是：对于给定的 $F^{\mu\nu}(x)$ ，应当只有一个产生它的 $A^\mu(x)$ 同时也满足该规范条件。

一类可能的规范条件是 $n^\mu A_\mu(x) = 0$ ，其中 n^μ 是常四矢量。若 n 是类空的 ($n^2 > 0$)，我们选择的就轴规范；若 n 是类光的 ($n^2 = 0$)，就是光锥规范；若 n 是类时的 ($n^2 < 0$)，就是时间规范。

另一种规范是洛伦兹规范，其条件为 $\partial^\mu A_\mu = 0$ 。我们将在第 62 节遇到一族与它密切相关的规范。

本节将采用库仑规范，它也称辐射规范或横向规范。库仑规范的条件是

$$\nabla \cdot \mathbf{A}(x) = 0. \quad (55.3)$$

我们可以用一个投影算符作用在 $A_i(x)$ 上，从而施加式 (55.3)：

$$A_i(x) \longrightarrow \left(\delta_{ij} - \frac{\nabla_i \nabla_j}{\nabla^2} \right) A_j(x). \quad (55.4)$$

式 (55.4) 的右端可按如下步骤构造：先把 $A_i(x)$ 傅里叶变换为 $\tilde{A}_i(\mathbf{k})$ ，将 $\tilde{A}_i(\mathbf{k})$ 乘以矩阵 $\delta_{ij} - k_i k_j / \mathbf{k}^2$ ，再傅里叶变换回位置空间。从现在起，每当写下 A_i 时，我们都默认指的是式 (55.4) 的右端。

现在，把拉格朗日量用标势和矢势写开，其中 $\varphi = A^0$ ，矢势为 A_i ，且 A_i 满足库仑规范条件。从式 (55.2) 出发，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \dot{A}_i \dot{A}_i - \frac{1}{2} \nabla_j A_i \nabla_j A_i + J_i A_i \\ &\quad + \frac{1}{2} \nabla_i A_j \nabla_j A_i + \dot{A}_i \nabla_i \varphi \\ &\quad + \frac{1}{2} \nabla_i \varphi \nabla_i \varphi - \rho \varphi. \end{aligned} \quad (55.5)$$

在式 (55.5) 的第二行中，每一项里的 ∇_i 都可以分部积分；这样一来，第一项会出现因子 $\nabla_j (\nabla_i A_i)$ ，第二项会出现因子 $\nabla_i \dot{A}_i$ 。由于规范条件 $\nabla_i A_i = 0$ ，这两者都为零，所以这两项都可以直接删去。

现在若改变 φ （并要求 $S = \int d^4x \mathcal{L}$ 取驻值），就会发现 φ 满足泊松方程

$$-\nabla^2 \varphi = \rho. \quad (55.6)$$

其解为

$$\varphi(\mathbf{x}, t) = \int d^3y \frac{\rho(\mathbf{y}, t)}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{y}|}. \quad (55.7)$$

若施加边界条件，要求 φ 和 ρ 在空间无穷远处都趋于零，这个解便是唯一的。

式 (55.7) 告诉我们， $\varphi(\mathbf{x}, t)$ 完全由同一时刻的电荷密度给出，因此它本身没有动力学。于是，把式 (55.7) 代回拉格朗日量是合理的。做一次分部积分，把 $\nabla_i \varphi \nabla_i \varphi$ 变为 $-\varphi \nabla^2 \varphi = \varphi \rho$ ，结果是

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \dot{A}_i \dot{A}_i - \frac{1}{2} \nabla_j A_i \nabla_j A_i + J_i A_i + \mathcal{L}_{\text{coul}}, \quad (55.8)$$

其中

$$\mathcal{L}_{\text{coul}} = -\frac{1}{2} \int d^3y \frac{\rho(\mathbf{x}, t)\rho(\mathbf{y}, t)}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{y}|}. \quad (55.9)$$

现在可以改变 A_i ；仔细计入式 (55.4) 中隐含的投影算符后，我们发现 A_i 满足无质量克莱因-戈登方程，其源为投影后的电流：

$$-\partial^2 A_i(x) = \left(\delta_{ij} - \frac{\nabla_i \nabla_j}{\nabla^2} \right) J_j(x). \quad (55.10)$$

对于自由场 ($J_i = 0$)，一般解为

$$\mathbf{A}(x) = \sum_{\lambda=\pm} \int \widetilde{d\mathbf{k}} \left[\boldsymbol{\varepsilon}_\lambda^*(\mathbf{k}) a_\lambda(\mathbf{k}) e^{ikx} + \boldsymbol{\varepsilon}_\lambda(\mathbf{k}) a_\lambda^\dagger(\mathbf{k}) e^{-ikx} \right], \quad (55.11)$$

其中 $k^0 = \omega = |\mathbf{k}|$ ， $\widetilde{d\mathbf{k}} = d^3k/(2\pi)^3 2\omega$ ，而 $\boldsymbol{\varepsilon}_+(\mathbf{k})$ 和 $\boldsymbol{\varepsilon}_-(\mathbf{k})$ 是偏振矢量。为了满足库仑规范条件，偏振矢量必须与波矢 $\mathbf{k}$ 正交。我们将选择它们，使其分别对应右旋和左旋圆偏振；于是，对于 $\mathbf{k} = (0, 0, k)$ ，有

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\varepsilon}_+(\mathbf{k}) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i, 0), \\ \boldsymbol{\varepsilon}_-(\mathbf{k}) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1, +i, 0). \end{aligned} \quad (55.12)$$

更一般地说，这两个偏振矢量连同 $\mathbf{k}$ 方向的单位矢量构成一组正交归一且完备的矢量：

$$\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_\lambda(\mathbf{k}) = 0, \quad (55.13)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\lambda'}(\mathbf{k}) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_\lambda^*(\mathbf{k}) = \delta_{\lambda'\lambda}, \quad (55.14)$$

$$\sum_{\lambda=\pm} \boldsymbol{\varepsilon}_\lambda^{*i}(\mathbf{k}) \boldsymbol{\varepsilon}_\lambda^j(\mathbf{k}) = \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{\mathbf{k}^2}. \quad (55.15)$$

系数 $a_\lambda(\mathbf{k})$ 和 $a_\lambda^\dagger(\mathbf{k})$ 会在量子化后变成算符；这就是我们用 $\hat{}$ 符号表示共轭的原因。

与第 3 节中处理标量场的步骤完全类似，我们可以把式 (55.11) 及其时间导数反解出来，得到

$$a_\lambda(\mathbf{k}) = +i \boldsymbol{\varepsilon}_\lambda(\mathbf{k}) \cdot \int d^3x e^{-ikx} \overleftrightarrow{\partial}_0 \mathbf{A}(x), \quad (55.16)$$

$$a_\lambda^\dagger(\mathbf{k}) = -i \boldsymbol{\varepsilon}_\lambda^*(\mathbf{k}) \cdot \int d^3x e^{+ikx} \overleftrightarrow{\partial}_0 \mathbf{A}(x), \quad (55.17)$$

其中 $f \overleftrightarrow{\partial}_\mu g = f(\partial_\mu g) - (\partial_\mu f)g$ 。

现在可以进入哈密顿形式。首先，计算 A_i 的正则共轭动量：

$$\Pi_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_i} = \dot{A}_i. \quad (55.18)$$

注意， $\nabla_i A_i = 0$ 蕴含 $\nabla_i \Pi_i = 0$ 。于是哈密顿密度为

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \Pi_i \dot{A}_i - \mathcal{L} \\ &= \frac{1}{2} \Pi_i \Pi_i + \frac{1}{2} \nabla_j A_i \nabla_j A_i - J_i A_i + \mathcal{H}_{\text{coul}}, \end{aligned} \quad (55.19)$$

其中 $\mathcal{H}_{\text{coul}} = -\mathcal{L}_{\text{coul}}$ 。

为了量子化这个场，我们施加正则对易关系。仔细计入式 (55.4) 中隐含的投影算符，有

$$\begin{aligned} [A_i(\mathbf{x}, t), \Pi_j(\mathbf{y}, t)] &= i \left(\delta_{ij} - \frac{\nabla_i \nabla_j}{\nabla^2} \right) \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \\ &= i \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})} \left(\delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{\mathbf{k}^2} \right). \end{aligned} \quad (55.20)$$

$a_\lambda(\mathbf{k})$ 和 $a_\lambda^\dagger(\mathbf{k})$ 算符的对易关系，由式 (55.20) 以及（等时的） $[A_i, A_j] = [\Pi_i, \Pi_j] = 0$ 推出。结果为

$$[a_\lambda(\mathbf{k}), a_{\lambda'}(\mathbf{k}')] = 0, \quad (55.21)$$

$$[a_\lambda^\dagger(\mathbf{k}), a_{\lambda'}^\dagger(\mathbf{k}')] = 0, \quad (55.22)$$

$$[a_\lambda(\mathbf{k}), a_{\lambda'}^\dagger(\mathbf{k}')] = (2\pi)^3 2\omega \delta^3(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \delta_{\lambda\lambda'}. \quad (55.23)$$

我们把 $a_\lambda^\dagger(\mathbf{k})$ 和 $a_\lambda(\mathbf{k})$ 解释为具有确定螺旋度的光子的产生算符和湮灭算符，其中螺旋度 +1 对应右旋圆偏振，螺旋度 -1 对应左旋圆偏振。

现在，把哈密顿量显式地写成这些算符的形式就很直接了。我们得到

$$H = \sum_{\lambda=\pm} \int d^3k \omega a_\lambda^\dagger(\mathbf{k}) a_\lambda(\mathbf{k}) + 2\mathcal{E}_0 V - \int d^3x \mathbf{J}(x) \cdot \mathbf{A}(x) + H_{\text{coul}}, \quad (55.24)$$

其中， $\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}(2\pi)^{-3} \int d^3k \omega$ 是我们在第 3 节为实标量场求得的单位体积零点能， V 是空间体积，库仑哈密顿量为

$$H_{\text{coul}} = \frac{1}{2} \int d^3x d^3y \frac{\rho(\mathbf{x}, t) \rho(\mathbf{y}, t)}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{y}|}, \quad (55.25)$$

并且，我们用式 (55.11) 在任意一个特定时刻（比如 $t = 0$ ）把 $A_i(x)$ 表成 $a_\lambda(\mathbf{k})$ 和 $a_\lambda^\dagger(\mathbf{k})$ 。这就足够了，因为 H 本身与时间无关。

电动力学哈密顿量的这种形式，经常被用作计算原子跃迁率的出发点；此时，电荷和电流通过非相对论薛定谔方程来处理。库仑相互作用显式出现，而 $\mathbf{J} \cdot \mathbf{A}$ 项则允许产生和湮灭具有确定偏振的光子。

参考说明

关于库仑规范下量子化的更严格处理，可见 *Weinberg I*。

习题

- 55.1) 使用式 (55.13)–(55.20) 以及（等时的） $[A_i, A_j] = [\Pi_i, \Pi_j] = 0$ ，验证式 (55.21)–(55.23)。
 55.2) 使用式 (55.11)、(55.14)、(55.19) 和 (55.21)–(55.23)，验证式 (55.24)。

第五十六节 光子的 LSZ 约化

先修内容：第 5、55 节

在第 55 节中，我们发现自由光子的产生算符和湮灭算符可以写成

$$a_{\lambda}^{\dagger}(\mathbf{k}) = -i \boldsymbol{\varepsilon}_{\lambda}^*(\mathbf{k}) \cdot \int d^3x e^{+ikx} \overleftrightarrow{\partial}_0 \mathbf{A}(x), \quad (56.1)$$

$$a_{\lambda}(\mathbf{k}) = +i \boldsymbol{\varepsilon}_{\lambda}(\mathbf{k}) \cdot \int d^3x e^{-ikx} \overleftrightarrow{\partial}_0 \mathbf{A}(x), \quad (56.2)$$

其中 $\boldsymbol{\varepsilon}_{\lambda}(\mathbf{k})$ 是偏振矢量。从这里出发，我们可以逐行照搬第 5 节的分析，推导出光子的 LSZ 约化公式。结果是，每个入射光子的产生算符都应替换为

$$a_{\lambda}^{\dagger}(\mathbf{k})_{\text{in}} \longrightarrow i \boldsymbol{\varepsilon}_{\lambda}^{\mu*}(\mathbf{k}) \int d^4x e^{+ikx} (-\partial^2) A_{\mu}(x), \quad (56.3)$$

而每个出射光子的湮灭算符都应替换为

$$a_{\lambda}(\mathbf{k})_{\text{out}} \longrightarrow i \boldsymbol{\varepsilon}_{\lambda}^{\mu}(\mathbf{k}) \int d^4x e^{-ikx} (-\partial^2) A_{\mu}(x), \quad (56.4)$$

然后，我们应当取时间序乘积的真空期望值。注意，在写式 (56.3) 和式 (56.4) 时，我们引入了 $\varepsilon_{\lambda}^0(\mathbf{k}) \equiv 0$ ，再用四矢量点积取代三矢量点积，使这两个式子看起来更漂亮。

只要场按照自由场公式

$$\langle 0 | A^i(x) | 0 \rangle = 0, \quad (56.5)$$

$$\langle \mathbf{k}, \lambda | A^i(x) | 0 \rangle = \varepsilon_{\lambda}^i(\mathbf{k}) e^{ikx}, \quad (56.6)$$

归一化，LSZ 公式就是有效的；其中 $|\mathbf{k}, \lambda\rangle$ 是单光子态，按下式归一化：

$$\langle \mathbf{k}', \lambda' | \mathbf{k}, \lambda \rangle = (2\pi)^3 2\omega \delta^3(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \delta_{\lambda\lambda'}. \quad (56.7)$$

旋转不变性要求式 (56.5) 的右端为零；在相互作用理论中，可能有所不同的只是式 (56.6) 右端的整体尺度。

A_i 的重整化要求在拉格朗日量中加入适当的 Z 因子：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} Z_3 F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + Z_1 J^{\mu} A_{\mu}. \quad (56.8)$$

这里， Z_3 和 Z_1 是传统名称；我们将在第 62 节遇到 Z_2 。必须选择 Z_3 ，使式 (56.6) 成立。我们将通过要求相应的顶角函数在一组特定的外动量上取某个指定值，来固定 Z_1 。

接下来，必须计算关联函数 $\langle 0 | \mathcal{T} A_i(x) \dots | 0 \rangle$ 。像往常一样，我们从自由场理论入手。这里的分析又与标量场情形几乎完全相同；见习题 8.4。我们发现，在自由场理论中，

$$\langle 0 | \mathcal{T} A^i(x) A^j(y) | 0 \rangle = \frac{1}{i} \Delta^{ij}(x-y), \quad (56.9)$$

其中传播子为

$$\Delta^{ij}(x-y) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik(x-y)}}{k^2 - i\varepsilon} \sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_{\lambda}^{i*}(\mathbf{k}) \varepsilon_{\lambda}^j(\mathbf{k}). \quad (56.10)$$

与自由标量场一样，奇数个场的关联函数为零，而偶数个场的关联函数则由维克定理用传播子表示；见第 8 节。

现在，我们要求出自由电磁场的路径积分

$$Z_0(J) \equiv \langle 0 | 0 \rangle_J = \int \mathcal{D}A e^{i \int d^4x [-\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + J^{\mu} A_{\mu}]}. \quad (56.11)$$

这里，我们把电流 $J^{\mu}(x)$ 看作外源。

我们将在库仑规范下求 $Z_0(J)$ 。这意味着，只对满足 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 的那些场构型积分。

先对 A^0 积分。由于作用量关于 A^{μ} 是二次的，这等价于解出 A^0 的变分方程，再把解代回拉格朗日量。结果是，作用量中出现库仑项

$$S_{\text{coul}} = -\frac{1}{2} \int d^4x d^4y \delta(x^0 - y^0) \frac{J^0(x) J^0(y)}{4\pi |\mathbf{x} - \mathbf{y}|}. \quad (56.12)$$

由于这一项不依赖矢势，我们只需在余下的 A_i 路径积分前乘上一个因子 $\exp(iS_{\text{coul}})$ 。我们将形式化地完成这个积分（正如第 43 节处理费米子场时那样）：要求对 J_i 取泛函导数时，它给出正确的 A_i 关联函数。这样便得到

$$Z_0(J) = \exp \left[iS_{\text{coul}} + \frac{i}{2} \int d^4x d^4y J_i(x) \Delta^{ij}(x-y) J_j(y) \right]. \quad (56.13)$$

可以把 $Z_0(J)$ 写得更漂亮一些：

$$Z_0(J) = \exp \left[\frac{i}{2} \int d^4x d^4y J_\mu(x) \Delta^{\mu\nu}(x-y) J_\nu(y) \right], \quad (56.14)$$

其中定义了

$$\Delta^{\mu\nu}(x-y) \equiv \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} e^{ik(x-y)} \tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k), \quad (56.15)$$

$$\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) \equiv -\frac{1}{\mathbf{k}^2} \delta^{\mu 0} \delta^{\nu 0} + \frac{1}{k^2 - i\varepsilon} \sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\lambda^{\mu*}(\mathbf{k}) \varepsilon_\lambda^\nu(\mathbf{k}). \quad (56.16)$$

借助以下两个事实，式 (56.16) 右端的第一项再现了式 (56.13) 中的库仑项：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dk^0}{2\pi} e^{-ik^0(x^0-y^0)} = \delta(x^0-y^0), \quad (56.17)$$

$$\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}}{\mathbf{k}^2} = \frac{1}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}. \quad (56.18)$$

式 (56.16) 右端的第二项则借助 $\varepsilon_\lambda^0(\mathbf{k}) = 0$ 这一事实，再现了式 (56.13) 中的第二项。

接着，我们来化简式 (56.16)。首先引入时间方向的单位矢量

$$\hat{t}^\mu = (1, \mathbf{0}). \quad (56.19)$$

随后需要一个沿 $\mathbf{k}$ 方向的单位矢量，记作 $\hat{z}^\mu$ 。先注意到 $\hat{t} \cdot k = -k^0$ ，所以可以写成

$$(0, \mathbf{k}) = k^\mu + (\hat{t} \cdot k) \hat{t}^\mu. \quad (56.20)$$

这个四矢量的平方为

$$\mathbf{k}^2 = k^2 + (\hat{t} \cdot k)^2, \quad (56.21)$$

这里用到了 $\hat{t}^2 = -1$ 。因此，我们所要的单位矢量是

$$\hat{z}^\mu = \frac{k^\mu + (\hat{t} \cdot k) \hat{t}^\mu}{[k^2 + (\hat{t} \cdot k)^2]^{1/2}}. \quad (56.22)$$

现在回忆第 55 节中的关系

$$\sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\lambda^{i*}(\mathbf{k}) \varepsilon_\lambda^j(\mathbf{k}) = \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{\mathbf{k}^2}. \quad (56.23)$$

把它写成

$$\sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\lambda^{\mu*}(\mathbf{k}) \varepsilon_\lambda^\nu(\mathbf{k}) = g^{\mu\nu} + \hat{t}^\mu \hat{t}^\nu - \hat{z}^\mu \hat{z}^\nu, \quad (56.24)$$

便可将 $i \rightarrow \mu, j \rightarrow \nu$ 。不难检验，当 $\mu = 0$ 或 $\nu = 0$ 时，式 (56.24) 的右端为零；当 $\mu = i, \nu = j$ 时，它与式 (56.23) 一致。把这些结果合在一起，现在可以将式 (56.16) 写成

$$\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) = -\frac{\hat{t}^\mu \hat{t}^\nu}{k^2 + (\hat{t} \cdot k)^2} + \frac{g^{\mu\nu} + \hat{t}^\mu \hat{t}^\nu - \hat{z}^\mu \hat{z}^\nu}{k^2 - i\varepsilon}. \quad (56.25)$$

下一步，要考虑这个表达式中含有 k^μ 或 k^ν 因子的项；从式 (56.22) 可以看出，这些项来自 $\hat{z}^\mu \hat{z}^\nu$ 项。在式 (56.15) 中，因子 k^μ 可以写成作用在 $e^{ik(x-y)}$ 上的对 x^μ 的导数。随后，可以在式 (56.14) 中对这个导数分部积分，得到因子 $\partial^\mu J_\mu(x)$ 。但由于电流必须守恒， $\partial^\mu J_\mu(x)$ 为零。同样，因子 k^ν 可以化为 $\partial^\nu J_\nu(y)$ ，也会给出为零的贡献。因此，我们可以忽略 $\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k)$ 中任何含 k^μ 或 k^ν 因子的项。

由式 (56.22) 可见，这意味着可以作替换

$$\hat{z}^\mu \longrightarrow \frac{(\hat{t} \cdot k) \hat{t}^\mu}{[k^2 + (\hat{t} \cdot k)^2]^{1/2}}. \quad (56.26)$$

于是，式 (56.25) 变为

$$\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) = \frac{1}{k^2 - i\varepsilon} \left[g^{\mu\nu} + \left(-\frac{k^2}{k^2 + (\hat{t} \cdot k)^2} + 1 - \frac{(\hat{t} \cdot k)^2}{k^2 + (\hat{t} \cdot k)^2} \right) \hat{t}^\mu \hat{t}^\nu \right], \quad (56.27)$$

其中， $\hat{t}^\mu \hat{t}^\nu$ 的三个系数分别来自库仑项、偏振求和中的 $\hat{t}^\mu \hat{t}^\nu$ 项，以及 $\hat{z}^\mu \hat{z}^\nu$ 项。稍作代数运算便会发现， $\hat{t}^\mu \hat{t}^\nu$ 的总系数为零，留下优雅的表达式

$$\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) = \frac{g^{\mu\nu}}{k^2 - i\varepsilon}. \quad (56.28)$$

写成这种形式时，称光子传播子处于费曼规范。（如果我们保留此前删去的 k^μ 和 k^ν 项，它仍然会处于库仑规范。）

下一节，我们将从一种更显式的路径积分观点重新推导式 (56.28)。

习题

56.1) 使用式 (55.11) 和 (55.21)–(55.23)，验证式 (56.9)–(56.10)。

第五十七节 光子的路径积分

先修内容：第 8、56 节

在本节中，为了更好地理解光子的路径积分，我们要用第 8 节的方法直接对它求值。先从

$$Z_0(J) = \int \mathcal{D}A e^{iS_0}, \quad (57.1)$$

$$S_0 = \int d^4x \left[-\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + J^\mu A_\mu \right]. \quad (57.2)$$

开始。沿用第 8 节的做法，我们通过傅里叶变换转到动量空间，得到

$$S_0 = \frac{1}{2} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[-\tilde{A}_\mu(k) (k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) \tilde{A}_\nu(-k) + \tilde{J}^\mu(k) \tilde{A}_\mu(-k) + \tilde{J}^\mu(-k) \tilde{A}_\mu(k) \right]. \quad (57.3)$$

下一步是平移积分变量 $\tilde{A}$ ，以便“配方”。这要求 4×4 矩阵 $k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu$ 的逆。然而，这个矩阵有一个零本征值，因而不可逆。

要看清这一点，我们写成

$$k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu = k^2 P^{\mu\nu}(k), \quad (57.4)$$

其中定义了

$$P^{\mu\nu}(k) \equiv g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu / k^2. \quad (57.5)$$

这是一个投影矩阵，因为很容易验证，

$$P^{\mu\nu}(k) P_\nu{}^\lambda(k) = P^{\mu\lambda}(k). \quad (57.6)$$

因此， P 允许的本征值只能是零和一。至少有一个本征值为零，因为

$$P^{\mu\nu}(k) k_\nu = 0. \quad (57.7)$$

另一方面，本征值之和由迹给出：

$$g_{\mu\nu} P^{\mu\nu}(k) = 3. \quad (57.8)$$

所以，其余三个本征值必定全都是一。

现在来设想一下，取式 (57.3) 所给的 S_0 ，执行式 (57.1) 的路径积分。我们把场 $\tilde{A}_\mu(k)$ 分解成沿一组线性无关四矢量的分量，其中一个四矢量取为 k_μ 。（这组基是否正交归一并不要紧。）由于 $\tilde{A}_\mu$ 的二次项含有矩阵 $k^2 P^{\mu\nu}(k)$ ，并且 $P^{\mu\nu}(k) k_\nu = 0$ ，所以 $\tilde{A}_\mu(k)$ 沿 k_μ 的那个分量对这一二次项没有贡献。不仅如此，它对线性项也没有贡献，因为 $\partial^\mu J_\mu(x) = 0$ 蕴含 $k^\mu \tilde{J}_\mu(k) = 0$ 。这样一来，这个分量根本就没有出现在路径积分里！再对它积分便毫无意义。因此，我们把 $\int \mathcal{D}A$ 定义为只对其余三个基矢张成的那些分量积分；这些分量因而满足 $k^\mu \tilde{A}_\mu(k) = 0$ 。这等价于施加洛伦兹规范（Lorenz gauge） $\partial^\mu A_\mu(x) = 0$ 。

矩阵 $P^{\mu\nu}(k)$ 所做的，无非是把一个四矢量投影到与 k^μ 正交的子空间中。在这个子空间内， $P^{\mu\nu}(k)$ 等价于单位矩阵。因此，在该子空间内， $k^2 P^{\mu\nu}(k)$ 的逆是 $(1/k^2) P^{\mu\nu}(k)$ 。使用 ε 技巧来选出真空边界条件，会把 k^2 换成 $k^2 - i\varepsilon$ 。

现在可以继续沿用第 8 节的步骤，结果为

$$\begin{aligned} Z_0(J) &= \exp \left[\frac{i}{2} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \tilde{J}_\mu(k) \frac{P^{\mu\nu}(k)}{k^2 - i\varepsilon} \tilde{J}_\nu(-k) \right] \\ &= \exp \left[\frac{i}{2} \int d^4x d^4y J_\mu(x) \Delta^{\mu\nu}(x-y) J_\nu(y) \right], \end{aligned} \quad (57.9)$$

其中

$$\Delta^{\mu\nu}(x-y) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} e^{ik(x-y)} \frac{P^{\mu\nu}(k)}{k^2 - i\varepsilon} \quad (57.10)$$

是洛伦兹规范（也叫朗道规范）下的光子传播子。当然，由于电流守恒， $P^{\mu\nu}(k)$ 中的 $k^\mu k^\nu$ 项没有贡献，所以这一结果等价于费曼规范的结果；在费曼规范中， $P^{\mu\nu}(k)$ 被 $g^{\mu\nu}$ 取代。

第五十八节 旋量电动力学

先修内容：第 45、57 节

本节将研究旋量电动力学：光子与一个狄拉克场的电子和正电子相互作用的理论。（我们将用“量子电动力学”一词泛指任何光子理论，而不管光子与哪一类粒子相互作用。）

我们把电磁流 $j^\mu(x)$ 取为与狄拉克场的 U(1) 对称性所对应的诺特流成正比，由此构造旋量电动力学；见第 36 节。具体地说，

$$j^\mu(x) = e \bar{\Psi}(x) \gamma^\mu \Psi(x). \quad (58.1)$$

这里， $e = -0.302822$ 是在亥维赛-洛伦兹单位制、 $\hbar = c = 1$ 时的电子电荷。（我们将依靠上下文，把这个 e 与自然对数的底区别开来。）在这种单位制中，精细结构常数为 $\alpha = e^2/4\pi = 1/137.036$ 。采用式 (58.1) 的归一化后， $Q = \int d^3x j^0(x)$ 就是电荷算符。

当然，在量子场论中给出一个数值时，我们心里总得有一种重整化方案； $e = -0.302822$ 对应壳上重整化的某个特定版本，我们将在第 62、63 节研究它。在其他重整化方案中，例如 $\overline{\text{MS}}$ 方案里， e 的值会不同；第 66 节会看到这一点。

因此，我们理论的完整拉格朗日量是

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + i \bar{\Psi} \not{\partial} \Psi - m \bar{\Psi} \Psi + e \bar{\Psi} \gamma^\mu \Psi A_\mu. \quad (58.2)$$

本节只关心树级过程，所以省略用于重整化的 Z 因子。

不过，我们遇到了一个问题。只有当场满足运动方程时，或者等价地，只有在场空间中作用量取驻值的点上，诺特流才是守恒的。另一方面，我们在第 56、57 节发展光子路径积分时，却假定电流在任何时候都守恒。

解决这个问题的办法，是扩大规范变换的定义，使其除了包含电磁场的变换，也包含狄拉克场的变换。具体地说，我们把规范变换定义为

$$A^\mu(x) \longrightarrow A^\mu(x) - \partial^\mu \Gamma(x), \quad (58.3)$$

$$\Psi(x) \longrightarrow \exp[-ie\Gamma(x)] \Psi(x), \quad (58.4)$$

$$\bar{\Psi}(x) \longrightarrow \exp[+ie\Gamma(x)] \bar{\Psi}(x). \quad (58.5)$$

不难检验，无论场是否满足运动方程， $\mathcal{L}(x)$ 在这一变换下都不变。为了最容易地完成这项检验，我们先把 $\mathcal{L}$ 改写为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + i \bar{\Psi} \not{D} \Psi - m \bar{\Psi} \Psi, \quad (58.6)$$

其中，我们定义了规范协变导数（简称协变导数）

$$D_\mu \equiv \partial_\mu - ieA_\mu. \quad (58.7)$$

上一节已经发现， $F^{\mu\nu}$ 在式 (58.3) 下不变，所以 $\mathcal{L}$ 中的 FF 项显然也不变。同样明显的是， $\mathcal{L}$ 中的 $m\bar{\Psi}\Psi$ 项在式 (58.4) 和式 (58.5) 下不变。这样只剩 $\bar{\Psi}\not{D}\Psi$ 项。如果在规范变换下， Ψ 的协变导数按

$$D_\mu \Psi(x) \longrightarrow \exp[-ie\Gamma(x)] D_\mu \Psi(x) \quad (58.8)$$

变换，这一项也会保持不变。要看这个关系是否成立，注意

$$\begin{aligned} D_\mu \Psi &\longrightarrow (\partial_\mu - ie[A_\mu - \partial_\mu \Gamma])(\exp[-ie\Gamma]\Psi) \\ &= \exp[-ie\Gamma](\partial_\mu \Psi - ie(\partial_\mu \Gamma)\Psi - ie[A_\mu - \partial_\mu \Gamma]\Psi) \\ &= \exp[-ie\Gamma](\partial_\mu - ieA_\mu)\Psi \\ &= \exp[-ie\Gamma] D_\mu \Psi. \end{aligned} \quad (58.9)$$

所以式 (58.8) 成立， $\bar{\Psi}\not{D}\Psi$ 是规范不变的。

也可以把 D_μ 的变换规则写得稍微抽象一些:

$$D_\mu \longrightarrow e^{-ie\Gamma} D_\mu e^{+ie\Gamma}, \quad (58.10)$$

这里规定, D_μ 中的普通导数作用于其右侧的一切对象, 包括式 (58.10) 中没有写出的任何场。于是有

$$\begin{aligned} D_\mu \Psi &\longrightarrow (e^{-ie\Gamma} D_\mu e^{+ie\Gamma})(e^{-ie\Gamma} \Psi) \\ &= e^{-ie\Gamma} D_\mu \Psi, \end{aligned} \quad (58.11)$$

这当然与式 (58.9) 相同。还可以用协变导数表示场强; 注意到

$$[D^\mu, D^\nu] \Psi(x) = -ieF^{\mu\nu}(x) \Psi(x). \quad (58.12)$$

把它写得更抽象一些, 就是

$$F^{\mu\nu} = \frac{i}{e} [D^\mu, D^\nu], \quad (58.13)$$

这里同样规定, 每个协变导数中的普通导数都作用于其右侧的一切对象。由式 (58.10) 和式 (58.13) 可见, 在规范变换下,

$$\begin{aligned} F^{\mu\nu} &\longrightarrow \frac{i}{e} [e^{-ie\Gamma} D^\mu e^{+ie\Gamma}, e^{-ie\Gamma} D^\nu e^{+ie\Gamma}] \\ &= e^{-ie\Gamma} \left(\frac{i}{e} [D^\mu, D^\nu] \right) e^{+ie\Gamma} \\ &= e^{-ie\Gamma} F^{\mu\nu} e^{+ie\Gamma} \\ &= F^{\mu\nu}. \end{aligned} \quad (58.14)$$

在最后一行中, 我们之所以能让 $e^{\pm ie\Gamma}$ 因子彼此抵消, 是因为已经没有导数作用在它们上面。式 (58.14) 表明, 正如我们早已知道的那样, $F^{\mu\nu}$ 是规范不变的。

值得注意的是, 费米子场上的规范变换, 即式 (58.4)–(58.5), 推广了自由狄拉克拉格朗日量的对称变换

$$\Psi \longrightarrow e^{-i\alpha} \Psi, \quad (58.15)$$

$$\bar{\Psi} \longrightarrow e^{+i\alpha} \bar{\Psi}. \quad (58.16)$$

两者的区别在于: 规范变换中的相位因子可以是时空的函数, 不再是处处相同的常数。因此, 规范变换也称为局域 $U(1)$ 变换, 而式 (58.15)–(58.16) 对应整体 $U(1)$ 变换。我们说, 在规范理论中, 整体 $U(1)$ 对称性被提升为局域 $U(1)$ 对称性, 或者说, 我们把 $U(1)$ 对称性规范化了。

在第 57 节中, 我们论证了: 对 A_μ 的路径积分应限制在 $\tilde{A}_\mu(k)$ 中与 k_μ 正交的那些分量上, 因为平行于 k_μ 的分量没有出现在被积函数中。现在, 我们必须作一个稍微微妙些的论证。我们的论点是, 对平行分量作路径积分是冗余的, 因为对 Ψ 和 $\bar{\Psi}$ 的费米子路径积分已经包含了 $\Gamma(x)$ 的所有可能取值。因此, 和第 57 节一样, 不应再对平行分量积分。(在第 71 节讨论非阿贝尔规范理论的量子化时, 我们将把这一论证表述得更加精确和审慎。)

按照标准步骤, 这就得到旋量电动力学路径积分的如下形式:

$$\begin{aligned} Z(\bar{\eta}, \eta, J) &\propto \exp \left[ie \int d^4x \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J^\mu(x)} \right) \left(i \frac{\delta}{\delta \eta_\alpha(x)} \right) (\gamma^\mu)_{\alpha\beta} \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta \bar{\eta}_\beta(x)} \right) \right] \\ &\times Z_0(\bar{\eta}, \eta, J), \end{aligned} \quad (58.17)$$

其中

$$\begin{aligned} Z_0(\bar{\eta}, \eta, J) &= \exp \left[i \int d^4x d^4y \bar{\eta}(x) S(x-y) \eta(y) \right] \\ &\times \exp \left[\frac{i}{2} \int d^4x d^4y J^\mu(x) \Delta_{\mu\nu}(x-y) J^\nu(y) \right], \end{aligned} \quad (58.18)$$

而

$$S(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{-\not{p} + m}{p^2 + m^2 - i\varepsilon} e^{ip(x-y)}, \quad (58.19)$$

$$\Delta_{\mu\nu}(x-y) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{g_{\mu\nu}}{k^2 - i\varepsilon} e^{ik(x-y)} \quad (58.20)$$

是相应自由场的适当费曼传播子，其中光子传播子处于费曼规范。我们施加归一化 $Z(0,0,0) = 1$ ，并写成

$$Z(\bar{\eta}, \eta, J) = \exp[iW(\bar{\eta}, \eta, J)]. \quad (58.21)$$

于是， $iW(\bar{\eta}, \eta, J)$ 可以表示成一系列带源的连通货曼图。

第 45 节已在汤川理论背景下推导了内、外狄拉克费米子的规则，这些规则原封不动地适用于这里。对于外光子，第 56 节的 LSZ 分析意味着，每条外光子线都带有一个偏振矢量因子 $\varepsilon^\mu(\mathbf{k})$ 。

把所有内容合在一起，便得到旋量电动力学树级过程的下列一组费曼规则。

1. 对每个入射电子，画一条箭头指向顶角的实线，并把电子四动量 p_i 标在线上。
2. 对每个出射电子，画一条箭头背离顶角的实线，并把电子四动量 p'_i 标在线上。
3. 对每个入射正电子，画一条箭头背离顶角的实线，并在线上标出正电子四动量的负值 $-p_i$ 。
4. 对每个出射正电子，画一条箭头指向顶角的实线，并在线上标出正电子四动量的负值 $-p'_i$ 。
5. 对每个入射光子，画一条箭头指向顶角的波浪线，并把光子四动量 k_i 标在线上。（用波浪线表示光子是标准约定。）
6. 对每个出射光子，画一条箭头背离顶角的波浪线，并把光子四动量 k'_i 标在线上。
7. 唯一允许的顶角连接两条实线和一条波浪线：两条实线中，一条的箭头指向顶角，另一条的箭头背离顶角；波浪线的箭头可以指向任一方向。用这种顶角连接所有外线，并按需要加入额外的内线。以这种方式，画出所有拓扑不等价的可能图。
8. 给每条内线各自指定一个四动量。把四动量想成沿箭头流动，并在每个顶角处保持四动量守恒。对于树图，这会固定所有内线上的动量。
9. 一幅图的值由下列因子构成：

每个入射光子，	$\varepsilon_{\lambda_i}^{\mu*}(\mathbf{k}_i)$;
每个出射光子，	$\varepsilon_{\lambda'_i}^\mu(\mathbf{k}'_i)$;
每个入射电子，	$u_{s_i}(\mathbf{p}_i)$;
每个出射电子，	$\bar{u}_{s'_i}(\mathbf{p}'_i)$;
每个入射正电子，	$\bar{v}_{s_i}(\mathbf{p}_i)$;
每个出射正电子，	$v_{s'_i}(\mathbf{p}'_i)$;
每个顶角，	$ie\gamma^\mu$;
每条内光子线，	$-ig^{\mu\nu}/(k^2 - i\varepsilon)$;
每条内费米子线，	$-i(-\not{p} + m)/(p^2 + m^2 - i\varepsilon)$ 。

10. 缩并旋量指标时，从一条费米子线的一端开始；具体说，就是箭头背离顶角的那一端。与这条外线相联系的因子是 $\bar{u}$ 或 $\bar{v}$ 。沿整条费米子线前进，方向与箭头相反，并把途中遇到的顶角因子和传播子因子依次从左到右写下。最后一个因子是 u 或 v 。若还有别的费米子线，对它们重复这个步骤。每个顶角上的矢量指标，要么与光子传播子上的矢量指标缩并（若所连的光子线是内线），要么与光子偏振矢量上的矢量指标缩并（若所连的光子线是外线）。
11. 树图的总符号按如下方法确定：把所有有贡献的图画成一种标准形式，使全部费米子线水平放置、箭头从左指向右，并让左端点的标号按同一个固定次序排列（从上到下）；任意选定一种固定次序后，若某幅图中费米子线右端点的标号次序是它的偶（奇）置换，该图的符号便为正（负）。
12. $i\mathcal{T}$ 的值（树级）等于所有有贡献图的值之和。

下一节，我们将做一个示例计算。

习题

- 58.1) 计算 $P^{-1}A^\mu(\mathbf{x},t)P$ 、 $T^{-1}A^\mu(\mathbf{x},t)T$ 和 $C^{-1}A^\mu(\mathbf{x},t)C$ ，假设 P 、 T 和 C 都是拉格朗日量的对称性。（先修内容：第 40 节。）
- 58.2) 费里定理。证明：任何没有外费米子、并且具有奇数个外光子的散射振幅都为零。

第五十九节 旋量电动力学中的散射

先修内容：第 48、58 节

上一节，我们写出了旋量电动力学的费曼规则。

本节将在树级计算电子-正电子湮灭为一对光子的过程 $e^+e^- \rightarrow \gamma\gamma$ 的散射振幅（以及对自旋平均后的振幅平方）。

有贡献的图画在图 59.1 中，相应的散射振幅表达式为

$$\mathcal{T} = e^2 \varepsilon_1^\mu \varepsilon_2^\nu \bar{v}_2 \left[\gamma_\nu \left(\frac{-\not{p}_1 + \not{k}'_1 + m}{-t + m^2} \right) \gamma_\mu + \gamma_\mu \left(\frac{-\not{p}_1 + \not{k}'_2 + m}{-u + m^2} \right) \gamma_\nu \right] u_1, \quad (59.1)$$

其中， ε_1^μ 是 $\varepsilon_{\lambda_1}^\mu(\mathbf{k}'_1)$ 的简写， $\bar{v}_2$ 是 $\bar{v}_{s_2}(\mathbf{p}_2)$ 的简写，其余记号依此类推。曼德尔斯塔姆变量为

$$\begin{aligned} s &= -(p_1 + p_2)^2 = -(k'_1 + k'_2)^2, \\ t &= -(p_1 - k'_1)^2 = -(p_2 - k'_2)^2, \\ u &= -(p_1 - k'_2)^2 = -(p_2 - k'_1)^2, \end{aligned} \quad (59.2)$$

它们满足 $s + t + u = 2m^2$ 。

按照第 46 节的步骤，把式 (59.1) 写成

$$\mathcal{T} = \varepsilon_1^\mu \varepsilon_2^\nu \bar{v}_2 A_{\mu\nu} u_1, \quad (59.3)$$

其中

$$A_{\mu\nu} \equiv e^2 \left[\gamma_\nu \left(\frac{-\not{p}_1 + \not{k}'_1 + m}{-t + m^2} \right) \gamma_\mu + \gamma_\mu \left(\frac{-\not{p}_1 + \not{k}'_2 + m}{-u + m^2} \right) \gamma_\nu \right]. \quad (59.4)$$

此外还有

$$\mathcal{T}^* = \overline{\mathcal{T}} = \varepsilon_1^{\rho*} \varepsilon_2^{\sigma*} \bar{u}_1 \bar{A}_{\rho\sigma} v_2. \quad (59.5)$$

利用 $\overline{ab} \dots = \dots ba$ ，从式 (59.4) 可以看出

$$\bar{A}_{\rho\sigma} = A_{\sigma\rho}. \quad (59.6)$$

所以

$$|\mathcal{T}|^2 = \varepsilon_1^\mu \varepsilon_2^\nu \varepsilon_1^{\rho*} \varepsilon_2^{\sigma*} (\bar{v}_2 A_{\mu\nu} u_1) (\bar{u}_1 A_{\sigma\rho} v_2). \quad (59.7)$$

接下来，使用第 46 节的技术，对初态电子和正电子的自旋取平均；结果为

$$\frac{1}{4} \sum_{s_1, s_2} |\mathcal{T}|^2 = \frac{1}{4} \varepsilon_1^\mu \varepsilon_2^\nu \varepsilon_1^{\rho*} \varepsilon_2^{\sigma*} \text{Tr} [A_{\mu\nu} (-\not{p}_1 + m) A_{\sigma\rho} (-\not{p}_2 - m)]. \quad (59.8)$$

我们还想对末态光子的偏振求和。从式 (59.8) 可见，必须计算

$$\sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\lambda^\mu(\mathbf{k}) \varepsilon_\lambda^{\rho*}(\mathbf{k}). \quad (59.9)$$

第 56 节已经在库仑规范下做过这个偏振求和，结果为

$$\sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\lambda^\mu(\mathbf{k}) \varepsilon_\lambda^{\rho*}(\mathbf{k}) = g^{\mu\rho} + \hat{t}^\mu \hat{t}^\rho - \hat{z}^\mu \hat{z}^\rho, \quad (59.10)$$

其中， $\hat{t}^\mu$ 是时间方向的单位矢量， $\hat{z}^\mu$ 是 $\mathbf{k}$ 方向的单位矢量，可以表示为

$$\hat{z}^\mu = \frac{k^\mu + (\hat{t} \cdot \mathbf{k}) \hat{t}^\mu}{[k^2 + (\hat{t} \cdot \mathbf{k})^2]^{1/2}}. \quad (59.11)$$

很容易让人想把式 (59.10) 中的 k^μ 和 k^ρ 项删去，理由是光子与守恒流耦合，所以这些项不应有贡献。（我们确实曾用这个论证删掉光子传播子中的类似项。）这一点也可由如下观念推出：散射振幅应在规范变换下不变；

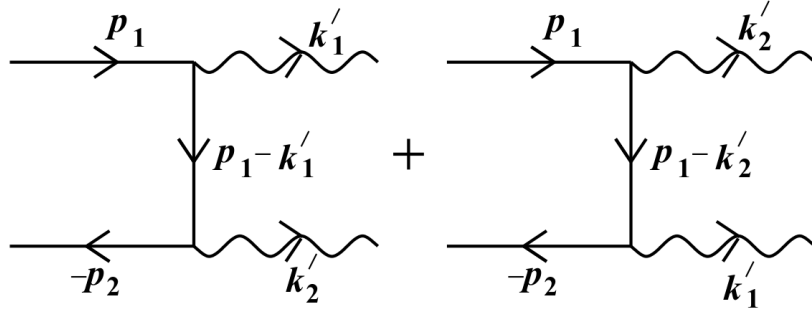


图 59.1: $e^+e^- \rightarrow \gamma\gamma$ 的费曼图，对应式 (59.1)。

作用在外偏振矢量上的相应变换为

$$\varepsilon_\lambda^\mu(\mathbf{k}) \longrightarrow \varepsilon_\lambda^\mu(\mathbf{k}) - i\tilde{\Gamma}(k)k^\mu. \quad (59.12)$$

因此，若把一个含有某个四动量为 k^μ 的特定出射光子的过程的散射振幅 $\mathcal{T}$ 写成

$$\mathcal{T} = \varepsilon_\lambda^\mu(\mathbf{k})\mathcal{M}_\mu, \quad (59.13)$$

或者，把一个含有某个四动量为 k^μ 的特定入射光子的过程写成

$$\mathcal{T} = \varepsilon_\lambda^{\mu*}(\mathbf{k})\mathcal{M}_\mu, \quad (59.14)$$

那么，无论哪一种情形，都应有

$$k^\mu \mathcal{M}_\mu = 0. \quad (59.15)$$

式 (59.15) 的确成立；第 67 节会以电磁流的沃德恒等式为基础给出证明。眼下，我们先把式 (59.15) 当作已知，因而删去式 (59.10) 中的 k^μ 和 k^ρ 项。

于是留下

$$\sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\lambda^\mu(\mathbf{k})\varepsilon_\lambda^{\rho*}(\mathbf{k}) \longrightarrow g^{\mu\rho} + \hat{t}^\mu \hat{t}^\rho - \frac{(\hat{t} \cdot k)^2}{k^2 + (\hat{t} \cdot k)^2} \hat{t}^\mu \hat{t}^\rho. \quad (59.16)$$

但是，对于外光子， $k^2 = 0$ 。所以式 (59.16) 中的第二项和第三项相消，留下极其简洁漂亮的替换规则

$$\sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\lambda^\mu(\mathbf{k})\varepsilon_\lambda^{\rho*}(\mathbf{k}) \longrightarrow g^{\mu\rho}. \quad (59.17)$$

用式 (59.17)，除了对初态费米子的自旋取平均之外，还可以在 $|\mathcal{T}|^2$ 中对出射光子的偏振求和；结果为

$$\begin{aligned} \langle |\mathcal{T}|^2 \rangle &\equiv \frac{1}{4} \sum_{\lambda'_1, \lambda'_2} \sum_{s_1, s_2} |\mathcal{T}|^2 \\ &= \frac{1}{4} \text{Tr} [A_{\mu\nu}(-p_1 + m) A^{\nu\mu}(-p_2 - m)] \\ &= e^4 \left[\frac{\langle \Phi_{tt} \rangle}{(m^2 - t)^2} + \frac{\langle \Phi_{tu} \rangle + \langle \Phi_{ut} \rangle}{(m^2 - t)(m^2 - u)} + \frac{\langle \Phi_{uu} \rangle}{(m^2 - u)^2} \right], \end{aligned} \quad (59.18)$$

其中

$$\begin{aligned}
\langle \Phi_{tt} \rangle &= \frac{1}{4} \text{Tr} [\gamma^\nu (-p_1 + k'_1 + m) \gamma^\mu (-p_1 + m) \gamma_\mu (-p_1 + k'_1 + m) \gamma_\nu (-p_2 - m)], \\
\langle \Phi_{uu} \rangle &= \frac{1}{4} \text{Tr} [\gamma^\mu (-p_1 + k'_2 + m) \gamma^\nu (-p_1 + m) \gamma_\nu (-p_1 + k'_2 + m) \gamma_\mu (-p_2 - m)], \\
\langle \Phi_{tu} \rangle &= \frac{1}{4} \text{Tr} [\gamma^\nu (-p_1 + k'_1 + m) \gamma^\mu (-p_1 + m) \gamma_\nu (-p_1 + k'_2 + m) \gamma_\mu (-p_2 - m)], \\
\langle \Phi_{ut} \rangle &= \frac{1}{4} \text{Tr} [\gamma^\mu (-p_1 + k'_2 + m) \gamma^\nu (-p_1 + m) \gamma_\mu (-p_1 + k'_1 + m) \gamma_\nu (-p_2 - m)].
\end{aligned} \tag{59.19}$$

考察 $\langle \Phi_{tt} \rangle$ 和 $\langle \Phi_{uu} \rangle$ ，可以看到，把 $k'_1 \leftrightarrow k'_2$ ，也就是把 $t \leftrightarrow u$ ，它们会彼此变换。同样的结论也适用于 $\langle \Phi_{tu} \rangle$ 和 $\langle \Phi_{ut} \rangle$ 。因此，只需计算 $\langle \Phi_{tt} \rangle$ 和 $\langle \Phi_{tu} \rangle$ ，再令 $t \leftrightarrow u$ ，便可得到 $\langle \Phi_{uu} \rangle$ 和 $\langle \Phi_{ut} \rangle$ 。

现在可以运用第 47 节的伽马矩阵技术。具体来说，除了迹公式之外，我们还需要 $d = 4$ 时的关系

$$\begin{aligned}
\gamma^\mu \gamma_\mu &= -4, \\
\gamma_\mu \not{a} \gamma^\mu &= 2\not{a}, \\
\gamma_\mu \not{a} \not{b} \gamma^\mu &= 4(a \cdot b), \\
\gamma_\mu \not{a} \not{b} \not{c} \gamma^\mu &= 2\not{c} \not{b} \not{a},
\end{aligned} \tag{59.20}$$

还需要

$$\begin{aligned}
p_1 \cdot p_2 &= -\frac{1}{2}(s - 2m^2), \\
k'_1 \cdot k'_2 &= -\frac{1}{2}s, \\
p_1 \cdot k'_1 &= p_2 \cdot k'_2 = +\frac{1}{2}(t - m^2), \\
p_1 \cdot k'_2 &= p_2 \cdot k'_1 = +\frac{1}{2}(u - m^2).
\end{aligned} \tag{59.21}$$

这些关系由式 (59.2) 加上在壳条件 $p_1^2 = p_2^2 = -m^2$ 和 $k_1'^2 = k_2'^2 = 0$ 推出。经过一番漫长而乏味的计算，我们得到

$$\langle \Phi_{tt} \rangle = 2[tu - m^2(3t + u) - m^4], \tag{59.22}$$

$$\langle \Phi_{tu} \rangle = 2m^2(s - 4m^2), \tag{59.23}$$

由此又有

$$\langle \Phi_{uu} \rangle = 2[tu - m^2(3u + t) - m^4], \tag{59.24}$$

$$\langle \Phi_{ut} \rangle = 2m^2(s - 4m^2). \tag{59.25}$$

这样就完成了计算。

旋量电动力学中的其他树级散射过程不会带来新的计算困难，留作习题。

在高能极限下，可以把电子视为无质量粒子；这时，用第 50 节引入的旋量螺旋度方法，可以减少我们的工作量。下一节将讨论这个方法。

习题

- 59.1) 计算康普顿散射 $e^- \gamma \rightarrow e^- \gamma$ 的 $\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle$ 。你应当发现，结果与 $e^+ e^- \rightarrow \gamma \gamma$ 的结果相同，只需交换 $s \leftrightarrow t$ ，再多一个整体负号。这是交叉对称性的一个例子；每把一个费米子从初态移到末态，就会出现一个整体负号。
- 59.2) 计算巴巴散射 $e^+ e^- \rightarrow e^+ e^-$ 的 $\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle$ 。
- 59.3) 计算莫勒散射 $e^- e^- \rightarrow e^- e^-$ 的 $\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle$ 。你应当发现，结果与 $e^+ e^- \rightarrow e^+ e^-$ 的结果相同，只需交换 $s \leftrightarrow u$ 。这是交叉对称性的另一个例子。

第六十节 旋量电动力学的旋量螺旋度方法

先修内容：第 50、59 节

在第 50 节中，我们为无质量电子和正电子的定螺旋度 u 、 v 旋量引入了一套特殊记号。这套记号极大地简化了高能极限（ s 、 $|t|$ 和 $|u|$ 都远大于 m^2 ）下的计算。

我们定义扭量

$$\begin{aligned} |p] &\equiv u_-(p) = v_+(p), \\ |p\rangle &\equiv u_+(p) = v_-(p), \\ [p] &\equiv \bar{u}_+(p) = \bar{v}_-(p), \\ \langle p| &\equiv \bar{u}_-(p) = \bar{v}_+(p). \end{aligned} \quad (60.1)$$

于是有

$$\begin{aligned} [k|p] &= [kp], \\ \langle k|p\rangle &= \langle kp\rangle, \\ [k|p\rangle &= 0, \\ \langle k|p] &= 0, \end{aligned} \quad (60.2)$$

其中扭量积 $[kp]$ 和 $\langle kp\rangle$ 是反对称的：

$$[kp] = -[pk], \quad \langle kp\rangle = -\langle pk\rangle, \quad (60.3)$$

并且由复共轭联系起来， $\langle pk\rangle^* = [kp]$ 。它们可以用无质量四动量 k 和 p 的分量显式表示。不过，更有用的是关系

$$\begin{aligned} \langle kp\rangle[pk] &= \text{Tr} \frac{1}{2}(1 - \gamma_5) k \not{p} \\ &= -2k \cdot p \\ &= -(k + p)^2 \end{aligned} \quad (60.4)$$

以及

$$\begin{aligned} \langle pq\rangle[qr]\langle rs\rangle[sp] &= \text{Tr} \frac{1}{2}(1 - \gamma_5) \not{p} \not{q} \not{r} \not{s} \\ &= 2[(p \cdot q)(r \cdot s) - (p \cdot r)(q \cdot s) + (p \cdot s)(q \cdot r) \\ &\quad + i\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} p^\mu q^\nu r^\rho s^\sigma]. \end{aligned} \quad (60.5)$$

最后，对于任意无质量四动量 p ，都可以写成

$$-\not{p} = |p\rangle[p] + |p]\langle p|. \quad (60.6)$$

需要时，我们还会直接引用第 50 节的其他结果。

要把这套形式体系用于旋量电动力学，我们需要用扭量写出光子的偏振矢量。所需公式是

$$\varepsilon_+^\mu(k) = -\frac{\langle q|\gamma^\mu|k\rangle}{\sqrt{2}\langle qk\rangle}, \quad (60.7)$$

$$\varepsilon_-^\mu(k) = -\frac{[q|\gamma^\mu|k\rangle}{\sqrt{2}[qk]}, \quad (60.8)$$

其中 q 是任意一个无质量参考动量。

我们将对一个特定的 k 验证式 (60.7) 和式 (60.8)，随后依靠扭量的洛伦兹变换性质，断定结果必定在任意参考系中成立（因而对任意无质量四动量 k 都成立）。

我们选择 $k^\mu = (\omega, \omega \hat{\mathbf{z}}) = \omega(1, 0, 0, 1)$ 。于是, $\varepsilon_+^\mu(k)$ 最一般的形式为

$$\varepsilon_+^\mu(k) = e^{i\phi} \frac{1}{\sqrt{2}} (0, 1, -i, 0) + C k^\mu. \quad (60.9)$$

这里, $e^{i\phi}$ 是任意相位因子, C 是任意复数; 可以加上 k 的任意倍数, 这一自由来自内在的规范不变性。

要验证式 (60.7) 会重现式 (60.9), 我们需要三维动量沿 z 方向时扭量 $|k\rangle$ 和 $|k\rangle$ 的显式形式。利用第 50 节的结果, 我们得到

$$|k\rangle = \sqrt{2\omega} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |k\rangle = \sqrt{2\omega} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (60.10)$$

对任意 q , 扭量 $\langle q|$ 都具有形式

$$\langle q| = (0, 0, \alpha, \beta), \quad (60.11)$$

其中 α 和 β 是复数。把式 (60.10) 和式 (60.11) 代入式 (60.7), 并使用

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix} \quad (60.12)$$

以及 $\sigma^\mu = (I, \boldsymbol{\sigma})$ 和 $\bar{\sigma}^\mu = (I, -\boldsymbol{\sigma})$, 便会发现, 我们重现了式 (60.9), 其中 $e^{i\phi} = 1$, $C = -\beta/(\sqrt{2}\alpha\omega)$ 。现在没有必要再检验式 (60.8), 因为 $\varepsilon_-^\mu(k) = -[\varepsilon_+^\mu(k)]^*$; 利用 $\langle qk\rangle^* = -[qk]$, 以及第 50 节的另一个结果 $\langle q|\gamma^\mu|k\rangle^* = \langle k|\gamma^\mu|q\rangle$, 就可以看出这一点。

在旋量电动力学中, 光子偏振矢量的矢量指标总是与一个伽马矩阵的矢量指标缩并。利用费尔兹恒等式

$$-\frac{1}{2}\gamma^\mu \langle q|\gamma_\mu|k\rangle = |k\rangle \langle q| + |q\rangle \langle k|, \quad (60.13)$$

$$-\frac{1}{2}\gamma^\mu [q|\gamma_\mu|k\rangle = |k\rangle [q| + |q\rangle \langle k|, \quad (60.14)$$

可以得到 $\varepsilon_\pm(k)$ 的便利公式:

$$\varepsilon_+(k; q) = \frac{\sqrt{2}}{\langle qk\rangle} (|k\rangle \langle q| + |q\rangle \langle k|), \quad (60.15)$$

$$\varepsilon_-(k; q) = \frac{\sqrt{2}}{[qk]} (|k\rangle [q| + |q\rangle \langle k|). \quad (60.16)$$

这里, 我们已把参考动量作为一个显式宗量加在左端。

现在, 做计算所需的全部工具都已经齐备。不过, 最大限度地利用交叉对称性, 还能把事情进一步简化。

由式 (60.1) 可见, u_- (与入射电子相联系的因子) 和 v_+ (出射正电子) 都由扭量 $|p\rangle$ 表示, 而 u_+ (出射电子) 和 $\bar{v}_-$ (入射正电子) 都由 $[p]$ 表示。因此, 方括号扭量对应正螺旋度的出射费米子和负螺旋度的入射费米子。类似地, 尖括号扭量对应负螺旋度的出射费米子和正螺旋度的入射费米子。

我们采用这样一种约定: 给所有粒子指派四动量, 并把这些四动量都看作出射。一个被指派四动量 p 的粒子, 其物理四动量就是 $\epsilon_p p$, 其中 $\epsilon_p = \text{sign}(p^0) = +1$ 表示粒子在物理上出射, 而 $\epsilon_p = \text{sign}(p^0) = -1$ 表示粒子在物理上入射。

由于入射粒子的物理三动量与其指派三动量方向相反, 相对于物理三动量具有负螺旋度的粒子, 相对于其指派三动量便具有正螺旋度。从现在起, 我们所说的粒子螺旋度, 都是相对于它的指派动量而言的。因此, 我们称为“正螺旋度”的粒子, 如果是入射粒子, 实际上具有负的物理螺旋度; 如果是出射粒子, 则具有正的物理螺旋度。

在这一约定下, 方括号扭量 $|p]$ 和 $[p|$ 表示正螺旋度费米子, 尖括号扭量 $|p\rangle$ 和 $\langle p|$ 表示负螺旋度费米子。当 $\epsilon_p = \text{sign}(p^0) = -1$ 时, 我们把式 (60.10) 中每个 $\omega^{1/2}$ 都替换成 $i|\omega|^{1/2}$, 以此对扭量作解析延拓。这样, 关于扭量和偏振的全部公式都原封不动地成立, 唯一的例外是扭量积的复共轭规则; 它变成

$$\langle pk\rangle^* = \epsilon_p \epsilon_k [kp]. \quad (60.17)$$

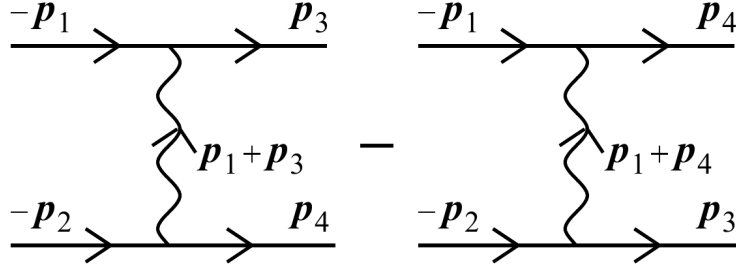


图 60.1: 费米子-费米子散射的图，其中所有动量均按出射处理。

现在可以计算一些振幅了。先考虑费米子-费米子散射过程。有贡献的树级图如图 60.1 所示。

首先要注意，如果在一个顶角相遇的两条外费米子线具有相同螺旋度，那么该图为零。这是因为（如第 50 节所示），把奇数个伽马矩阵的乘积夹在两个相同螺旋度的扭量之间，结果为零。特别地， $\langle p|\gamma^\mu|k\rangle = 0$, $[p|\gamma^\mu|k] = 0$ 。因此，只有当四个螺旋度中两个为正、两个为负时，树级振幅才有非零结果。这意味着，在 $2^4 = 16$ 种可能的螺旋度组合中，只有六种给出非零的树级振幅： $\mathcal{T}_{++--}$ 、 $\mathcal{T}_{+-+-}$ 、 $\mathcal{T}_{-+--}$ 、 $\mathcal{T}_{--++}$ 、 $\mathcal{T}_{-+-+}$ 和 $\mathcal{T}_{-++-}$ ；这里采用记号 $\mathcal{T}_{s_1 s_2 s_3 s_4}$ 。此外，后三个振幅与前三个通过复共轭联系起来，所以我们只需计算三个振幅。

先从 $\mathcal{T}_{+--+}$ 开始。只有图 60.1 中的第一幅图有贡献，因为第二幅图中有两条正螺旋度线在一个顶角相遇。为了计算第一幅图，我们注意到两个顶角贡献因子 $(ie)^2 = -e^2$ ，内光子线贡献因子 $ig_{\mu\nu}/s_{13}$ ；这里定义了曼德尔斯塔姆变量

$$s_{ij} \equiv -(p_i + p_j)^2. \quad (60.18)$$

沿每条费米子线逆着电荷箭头，并除以 i 以得到 $\mathcal{T}$ （而不是 $i\mathcal{T}$ ），我们发现

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{+--+} &= -e^2 \langle 3|\gamma^\mu|1\rangle [4|\gamma_\mu|2]/s_{13} \\ &= +2e^2 [14][23]/s_{13}, \end{aligned} \quad (60.19)$$

其中 $\langle 3|$ 是 $\langle p_3|$ 的简写，等等；在得到第二行时，我们还使用了费尔兹恒等式的另一种形式。

$\mathcal{T}_{-+-}$ 的计算完全类似，只不过这次只有图 60.1 中的第二幅图有贡献。按照费曼规则，这幅图带有一个相对负号，因此

$$\mathcal{T}_{-+-} = -2e^2 [13]\langle 24\rangle/s_{14}. \quad (60.20)$$

最后来考虑 $\mathcal{T}_{++--}$ 。现在两幅图都有贡献，我们有

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{++--} &= -e^2 \left(\frac{\langle 3|\gamma^\mu|1\rangle \langle 4|\gamma_\mu|2\rangle}{s_{13}} - \frac{\langle 4|\gamma^\mu|1\rangle \langle 3|\gamma_\mu|2\rangle}{s_{14}} \right) \\ &= -2e^2 [12]\langle 34\rangle \left(\frac{1}{s_{13}} + \frac{1}{s_{14}} \right) \\ &= +2e^2 [12]\langle 34\rangle \left(\frac{s_{12}}{s_{13}s_{14}} \right), \end{aligned} \quad (60.21)$$

在得到最后一行时，我们使用了曼德尔斯塔姆关系 $s_{12} + s_{13} + s_{14} = 0$ 。

为了得到一组特定螺旋度的截面，必须取振幅绝对值的平方。由式 (60.4)、式 (60.17) 和式 (60.18) 可得

$$|[12]|^2 = |[12]|^2 = \epsilon_1 \epsilon_2 s_{12} = |s_{12}|. \quad (60.22)$$

于是可以计算自旋平均截面：把式 (60.19)–(60.21) 的绝对值平方求和，乘以二以计入所有螺旋度都相反的过程（这些过程的振幅通过复共轭联系起来），再除以四，对初态螺旋度取平均。利用 $s_{34} = s_{12}$ 及其各种置换，我们

得到

$$\begin{aligned}\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle &= 2e^4 \left(\frac{s_{14}^2}{s_{13}^2} + \frac{s_{13}^2}{s_{14}^2} + \frac{s_{12}^4}{s_{13}^2 s_{14}^2} \right) \\ &= 2e^4 \left(\frac{s_{12}^4 + s_{13}^4 + s_{14}^4}{s_{13}^2 s_{14}^2} \right).\end{aligned}\quad (60.23)$$

对于 $e^-e^- \rightarrow e^-e^-$ 和 $e^+e^+ \rightarrow e^+e^+$ 过程, $s_{12} = s$ 、 $s_{13} = t$ 、 $s_{14} = u$; 对于 $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$, 则有 $s_{13} = s$ 、 $s_{14} = t$ 、 $s_{12} = u$ 。

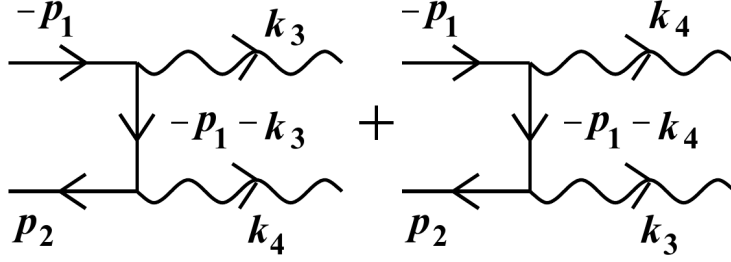


图 60.2: 费米子-光子散射的图, 其中所有动量均按出射处理。

现在转向有两个外费米子和两个外光子的过程, 如图 60.2 所示。首先要注意, 如果两条外费米子线具有相同螺旋度, 那么该图为零。这是因为相应的两个扭量之间夹着奇数个伽马矩阵: 每个顶角各贡献一个, 无质量费米子传播子 $\tilde{S}(p) = -p/p^2$ 又贡献一个。因此, 我们只需计算 $\mathcal{T}_{+-\lambda_3\lambda_4}$, 因为 $\mathcal{T}_{-+\lambda_3\lambda_4}$ 与它通过复共轭联系起来。

接下来利用式 (60.15)–(60.16) 和式 (60.2)–(60.3), 得到

$$\epsilon_-(k; p)|p] = 0, \quad (60.24)$$

$$[p|\epsilon_-(k; p) = 0, \quad (60.25)$$

$$\epsilon_+(k; p)|p] = 0, \quad (60.26)$$

$$\langle p|\epsilon_+(k; p) = 0. \quad (60.27)$$

因此, 只要恰当地选择光子偏振中的参考动量, 就能让某些振幅为零。

考虑

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{+-\lambda_3\lambda_4} &= -e^2 \langle 2|\epsilon_{\lambda_4}(k_4; q_4)(p_1 + k_3)\epsilon_{\lambda_3}(k_3; q_3)|1] / s_{13} \\ &\quad - e^2 \langle 2|\epsilon_{\lambda_3}(k_3; q_3)(p_1 + k_4)\epsilon_{\lambda_4}(k_4; q_4)|1] / s_{14}.\end{aligned}\quad (60.28)$$

若取 $\lambda_3 = \lambda_4 = -$, 选择 $q_3 = q_4 = p_1$ 并使用式 (60.24), 便能让式 (60.28) 的两项都为零。若取 $\lambda_3 = \lambda_4 = +$, 选择 $q_3 = q_4 = p_2$ 并使用式 (60.27), 同样能让两项都为零。

所以, 只需计算 $\mathcal{T}_{+--+}$ 和 $\mathcal{T}_{-+-+}$ 。对 $\mathcal{T}_{+--+}$, 选择 $q_3 = p_2$ 并使用式 (60.27), 便能让式 (60.28) 的第二项为零。于是

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{+--+} &= -e^2 \langle 2|\epsilon_-(k_4; q_4)(p_1 + k_3)\epsilon_+(k_3; p_2)|1] / s_{13} \\ &= -e^2 \frac{\sqrt{2}}{[q_4 4]} \langle 24|[q_4|(p_1 + k_3)|2] \frac{\sqrt{2}}{\langle 23 \rangle} [31] \frac{1}{s_{13}}.\end{aligned}\quad (60.29)$$

接着注意到 $[p|p = 0$, 所以取 $q_4 = p_1$ 或 $q_4 = k_3$ 都很方便。这两个选择没有一个显然更优, 而且它们必定给出等价的结果: 我们就取 $q_4 = k_3$ 。于是, 对 k_3 使用式 (60.6), 得到

$$\mathcal{T}_{+--+} = 2e^2 \frac{\langle 24 \rangle [31] \langle 12 \rangle [31]}{[34] \langle 23 \rangle s_{13}}. \quad (60.30)$$

现在, 在分子中使用 $[31]\langle 12 \rangle = -[34]\langle 42 \rangle$ (见习题 60.2), 并在分母中令 $s_{13} = \langle 13 \rangle [31]$ 。约去公因子, 再利用

扭量积的反对称性，便得到

$$\mathcal{T}_{+-+-} = 2e^2 \frac{\langle 24 \rangle^2}{\langle 13 \rangle \langle 23 \rangle}. \quad (60.31)$$

只需交换标号 3 和 4，便可得到 $\mathcal{T}_{+--+}$ ：

$$\mathcal{T}_{+--+} = 2e^2 \frac{\langle 23 \rangle^2}{\langle 14 \rangle \langle 24 \rangle}. \quad (60.32)$$

为了计算自旋平均截面，把式 (60.31) 和式 (60.32) 的绝对值平方求和，乘以二以计入所有螺旋度都相反的过程（这些过程的振幅通过复共轭联系起来），再除以四，对初态螺旋度取平均。结果为

$$\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle = 2e^4 \left(\frac{s_{13}}{s_{14}} + \frac{s_{14}}{s_{13}} \right). \quad (60.33)$$

对于 $e^- \gamma \rightarrow e^- \gamma$ 和 $e^+ \gamma \rightarrow e^+ \gamma$ 过程， $s_{13} = s$ 、 $s_{12} = t$ 、 $s_{14} = u$ ；对于 $e^+ e^- \rightarrow \gamma \gamma$ 和 $\gamma \gamma \rightarrow e^+ e^-$ ，则有 $s_{12} = s$ 、 $s_{13} = t$ 、 $s_{14} = u$ 。

习题

60.1) a) 证明

$$p \cdot \varepsilon_+(k; q) = \frac{\langle qp \rangle [pk]}{\sqrt{2} \langle qk \rangle}, \quad (60.34)$$

$$p \cdot \varepsilon_-(k; q) = \frac{[qp] \langle pk \rangle}{\sqrt{2} [qk]}. \quad (60.35)$$

利用这一结果证明

$$k \cdot \varepsilon_{\pm}(k; q) = 0, \quad (60.36)$$

这是规范不变性所要求的；并且还要证明

$$q \cdot \varepsilon_{\pm}(k; q) = 0. \quad (60.37)$$

b) 证明

$$\varepsilon_+(k; q) \cdot \varepsilon_+(k'; q') = \frac{\langle qq' \rangle [kk']}{\langle qk \rangle \langle q'k' \rangle}, \quad (60.38)$$

$$\varepsilon_-(k; q) \cdot \varepsilon_-(k'; q') = \frac{[qq'] \langle kk' \rangle}{[qk] [q'k']}, \quad (60.39)$$

$$\varepsilon_+(k; q) \cdot \varepsilon_-(k'; q') = \frac{\langle qk' \rangle [kq']}{\langle qk \rangle [q'k']}. \quad (60.40)$$

注意，若 $q' = q$ ，式 (60.38) 和式 (60.39) 的右端为零；若 $q = k'$ 或 $q' = k$ ，式 (60.40) 的右端为零。

60.2) a) 对一个有 n 个外粒子、且所有动量都按出射处理的过程，证明

$$\sum_{j=1}^n \langle ij \rangle [jk] = 0, \quad \sum_{j=1}^n [ij] \langle jk \rangle = 0. \quad (60.41)$$

提示：利用式 (60.6)。

b) 对 $n = 4$ ，证明 $[31] \langle 12 \rangle = -[34] \langle 42 \rangle$ 。

60.3) 利用各种恒等式证明，式 (60.31) 也可以写成

$$\mathcal{T}_{+-+-} = -2e^2 \frac{[13]^2}{[14][24]}. \quad (60.42)$$

60.4) a) 直接证明，若在式 (60.29) 中令 $q_4 = p_1$ ，得到的结果与式 (60.31) 相同。

b) 直接证明，若在式 (60.29) 中令 $q_4 = p_2$ ，得到的结果与式 (60.31) 相同。

第六十一节 标量电动力学

先修内容：第 58 节

本节将考察带电的零自旋粒子如何与光子相互作用。先从具有四次相互作用的复标量场拉格朗日量开始：

$$\mathcal{L} = -\partial^\mu \varphi^\dagger \partial_\mu \varphi - m^2 \varphi^\dagger \varphi - \frac{1}{4} \lambda (\varphi^\dagger \varphi)^2. \quad (61.1)$$

这个拉格朗日量显然在整体 U(1) 对称变换

$$\begin{aligned} \varphi(x) &\longrightarrow e^{-i\alpha} \varphi(x), \\ \varphi^\dagger(x) &\longrightarrow e^{+i\alpha} \varphi^\dagger(x) \end{aligned} \quad (61.2)$$

下不变。我们想把这个整体对称性提升为局域对称性：

$$\varphi(x) \longrightarrow \exp[-ie\Gamma(x)] \varphi(x), \quad (61.3)$$

$$\varphi^\dagger(x) \longrightarrow \exp[+ie\Gamma(x)] \varphi^\dagger(x). \quad (61.4)$$

为此，必须把式 (61.1) 中的每一个普通导数都替换为协变导数

$$D_\mu \equiv \partial_\mu - ieA_\mu, \quad (61.5)$$

其中 A^μ 按

$$A^\mu(x) \longrightarrow A^\mu(x) - \partial^\mu \Gamma(x) \quad (61.6)$$

变换；这意味着 D_μ 按

$$D_\mu \longrightarrow \exp[-ie\Gamma(x)] D_\mu \exp[+ie\Gamma(x)] \quad (61.7)$$

变换。

于是，标量电动力学的完整拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -(D^\mu \varphi)^\dagger D_\mu \varphi - m^2 \varphi^\dagger \varphi - \frac{1}{4} \lambda (\varphi^\dagger \varphi)^2 - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}. \quad (61.8)$$

我们加入了规范场通常的、规范不变的动能项。四次相互作用项的系数无量纲，所以为了可重整性，它是必需的。目前先省略用于重整化的 Z 因子。

当然，式 (61.8) 不仅在局域 U(1) 变换下不变，在整体 U(1) 变换下也不变：只需令 $\Gamma(x)$ 为常数。于是可以按照第 22 节的步骤，找出与这一对称性对应的守恒诺特流。对旋量电动力学，这个流与自由狄拉克场的流相同，即 $j^\mu = \bar{\Psi} \gamma^\mu \Psi$ 。对复标量场，我们得到

$$j^\mu = -i[\varphi^\dagger D^\mu \varphi - (D^\mu \varphi)^\dagger \varphi]. \quad (61.9)$$

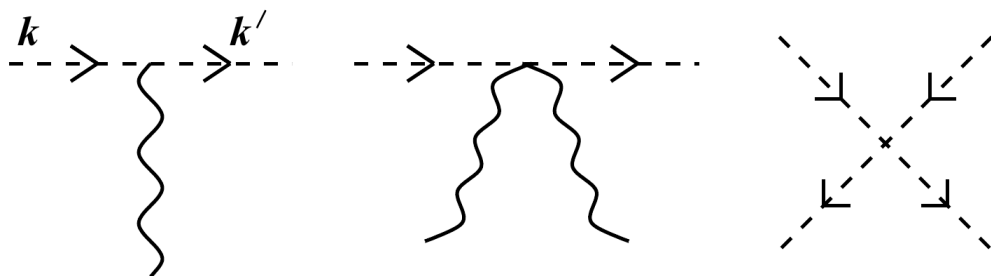


图 61.1: 标量电动力学的三个顶角；相应的顶角因子分别为 $ie(k + k')_\mu$ 、 $-2ie^2 g_{\mu\nu}$ 和 $-i\lambda$ 。

乘上因子 e 后，这个流应当被认作电磁流。由于式 (61.9) 中出现了协变导数，电磁流显式依赖于规范场。此前我们还没有考虑过这种可能性，但在标量电动力学中，它自然出现，而且对规范不变性至关重要。

这在量子理论中也不会带来什么特殊问题。我们将作出与旋量电动力学中相同的假设：也就是说，正确的做法是省略对 $\tilde{A}_\mu(k)$ 中平行于 k_μ 的分量的积分，理由是这一积分是冗余的。这样得到的内光子和外光子费曼规则与第 58 节相同。内标量和外标量的费曼规则与习题 10.2 相同。我们把电荷为 $+e$ 的零自旋粒子称为标量电子 (scalar electron) 或 *selectron* (回想一下，我们约定 e 为负)，把电荷为 $-e$ 的零自旋粒子称为标量正电子 (scalar positron) 或 *spositron*。标量线 (在标量电动力学中，传统上画成虚线) 带有电荷箭头；用顶角连接各条线时，箭头的方向必须保持不变。

为了确定有哪些种类的顶角，先把式 (61.8) 的拉格朗日量中的相互作用项完全写开：

$$\mathcal{L}_1 = ieA^\mu [(\partial_\mu \varphi^\dagger)\varphi - \varphi^\dagger \partial_\mu \varphi] - e^2 A^\mu A_\mu \varphi^\dagger \varphi - \frac{1}{4} \lambda (\varphi^\dagger \varphi)^2. \quad (61.10)$$

这就给出图 61.1 所示的顶角。与后两项相联系的顶角因子是 $-2ie^2 g_{\mu\nu}$ 和 $-i\lambda$ 。为了得到第一项的顶角因子，注意：若 $|k\rangle$ 是一个入射 *selectron* 态，则 $\langle 0|\varphi(x)|k\rangle = e^{ikx}$ ， $\langle 0|\varphi^\dagger(x)|k\rangle = 0$ ；若 $\langle k'|$ 是一个出射 *selectron* 态，则 $\langle k'|\varphi^\dagger(x)|0\rangle = e^{-ik'x}$ ， $\langle 0|\varphi(x)|k\rangle = 0$ 。因此，在自由场理论中，

$$\langle k'|(\partial_\mu \varphi^\dagger)\varphi|k\rangle = -ik'_\mu e^{-i(k'-k)x}, \quad (61.11)$$

$$\langle k'|\varphi^\dagger \partial_\mu \varphi|k\rangle = +ik_\mu e^{-i(k'-k)x}. \quad (61.12)$$

这意味着，式 (61.10) 第一项的顶角因子为 $i(ie)[(-ik'_\mu) - (ik_\mu)] = ie(k + k')_\mu$ 。

把所有内容合在一起，就得到标量电动力学树级过程的下列费曼规则。

1. 对每个入射 *selectron*，画一条箭头指向顶角的虚线，并在线上标出 *selectron* 的四动量 k_i 。
2. 对每个出射 *selectron*，画一条箭头背离顶角的虚线，并在线上标出 *selectron* 的四动量 k'_i 。
3. 对每个入射 *spositron*，画一条箭头背离顶角的虚线，并在线上标出 *spositron* 四动量的负值 $-k_i$ 。
4. 对每个出射 *spositron*，画一条箭头指向顶角的虚线，并在线上标出 *spositron* 四动量的负值 $-k'_i$ 。
5. 对每个入射光子，画一条箭头指向顶角的波浪线，并在线上标出光子的四动量 k_i 。
6. 对每个出射光子，画一条箭头背离顶角的波浪线，并在线上标出光子的四动量 k'_i 。
7. 允许的顶角有三个，如图 61.1 所示。用这些顶角连接所有外线，并按需要加入额外的内线。以这种方式，画出所有拓扑不等价的可能图。
8. 给每条内线各自指定一个四动量。把四动量想成沿着箭头流动，并在每个顶角保持四动量守恒。对树图来说，这会固定所有内线上的动量。
9. 一幅图的值由下列因子构成：

每个入射光子，	$\varepsilon_{\lambda_i}^{\mu*}(k_i)$;
每个出射光子，	$\varepsilon_{\lambda_i}^\mu(k_i)$;
每个入射或出射 <i>selectron</i> 或 <i>spositron</i> ，	1;
每个标量-标量-光子顶角，	$ie(k + k')_\mu$;
每个标量-标量-光子-光子顶角，	$-2ie^2 g_{\mu\nu}$;
每个四标量顶角，	$-i\lambda$;
每条内光子线，	$-ig^{\mu\nu}/(k^2 - i\varepsilon)$;
每条内标量线，	$-i/(k^2 + m^2 - i\varepsilon)$ 。

10. 每个顶角的矢量指标，都与光子传播子 (若所连接的光子线是内线) 或光子偏振矢量 (若所连接的光子线是外线) 的矢量指标缩并。
11. $i\mathcal{T}$ 的值 (在树级) 等于所有有贡献的图的值之和。

现在来计算一个特定过程 $\bar{e}^+ e^- \rightarrow \gamma\gamma$ 的散射振幅，其中 $\bar{e}^+$ 表示 *selectron*。相应的图如图 61.2 所示。振幅为

$$i\mathcal{T} = (ie)^2 \frac{1}{i} \frac{(2k_1 - k'_1)_\mu \varepsilon_1^\mu (k_1 - k'_1 - k_2)_\nu \varepsilon_2^\nu}{m^2 - t} + (1' \leftrightarrow 2') \\ - 2ie^2 g_{\mu\nu} \varepsilon_1^\mu \varepsilon_2^\nu, \quad (61.13)$$

其中 $t = -(k_1 - k'_1)^2$ ， $u = -(k_1 - k'_2)^2$ 。注意到 $k_1 - k'_1 - k_2 = k'_2 - 2k_2$ ，并且 $k'_i \cdot \varepsilon'_i = 0$ ，这个表达式可以化简。

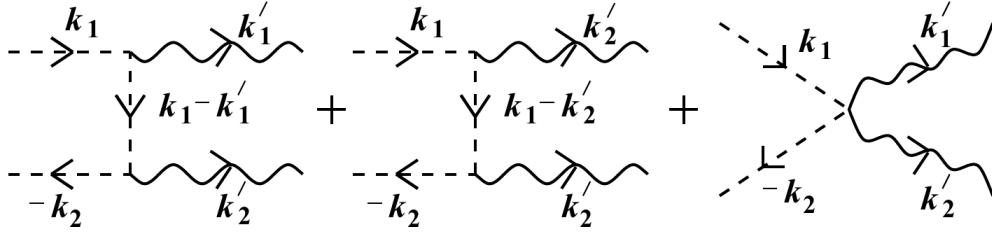


图 61.2: $\bar{e}^+e^- \rightarrow \gamma\gamma$ 的图。

于是有

$$\mathcal{T} = -e^2 \left[\frac{4(k_1 \cdot \varepsilon_{1'}) (k_2 \cdot \varepsilon_{2'})}{m^2 - t} + \frac{4(k_1 \cdot \varepsilon_{2'}) (k_2 \cdot \varepsilon_{1'})}{m^2 - u} + 2(\varepsilon_{1'} \cdot \varepsilon_{2'}) \right]. \quad (61.14)$$

为了得到对偏振求和的截面，我们取式 (61.14) 绝对值的平方，并使用替换规则

$$\sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\lambda^\mu(k) \varepsilon_\lambda^{\rho*}(k) \longrightarrow g^{\mu\rho}. \quad (61.15)$$

这是一个直接的计算，我们把它留作习题。

习题

61.1) 计算 $\bar{e}^+e^- \rightarrow \gamma\gamma$ 的 $\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle$ ，并用曼德尔斯塔姆变量表示答案。

61.2) 计算过程 $\bar{e}^+\gamma \rightarrow \bar{e}^-\gamma$ 的 $\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle$ 。你应当发现，结果与 $\bar{e}^+e^- \rightarrow \gamma\gamma$ 相同，只需交换 $s \leftrightarrow t$ ；这是交叉对称性的一个例子。

第六十二节 旋量电动力学中的圈修正

先修内容：第 51、59 节

本节将计算旋量电动力学中的单圈修正。

首先注意，第 18、29 节的一般讨论使我们预期：必须在自由拉格朗日量

$$\mathcal{L}_0 = i\bar{\Psi}\partial\Psi - m\bar{\Psi}\Psi - \frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} \quad (62.1)$$

中加入所有系数具有正或零质量量纲、并且尊重原拉格朗日量各项对称性的可能项。这些对称性包括洛伦兹对称性、U(1) 规范对称性，以及宇称、时间反演和电荷共轭这些离散对称性。

场的质量量纲（在四维时空中）为 $[A_\mu] = 1$ 和 $[\Psi] = \frac{3}{2}$ 。规范不变性要求 A_μ 只能以协变导数 D^μ 的形式出现。（回想一下，场强 $F^{\mu\nu}$ 可以表示成两个协变导数的对易子。）因此，可以加入 $\mathcal{L}_0$ 、不含 Ψ 场而且质量量纲不超过四的唯一可能项，是 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\mu\nu}F^{\rho\sigma}$ 。不过，这一项在宇称和时间反演下是奇的。类似地，也不存在既含 Ψ 、又满足所有要求的项：仅有的候选项要么含 γ_5 （例如 $i\bar{\Psi}\gamma_5\Psi$ ），因宇称而被禁止；要么含 C （例如 $\Psi^T C\Psi$ ），因 U(1) 对称性而被禁止。

所以，我们要研究的理论由 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_1$ 指定，其中 $\mathcal{L}_0$ 由式 (62.1) 给出，而

$$\mathcal{L}_1 = Z_1 e \bar{\Psi} \mathbf{A} \Psi + \mathcal{L}_{\text{ct}}, \quad (62.2)$$

$$\mathcal{L}_{\text{ct}} = i(Z_2 - 1)\bar{\Psi}\partial\Psi - (Z_m - 1)m\bar{\Psi}\Psi - \frac{1}{4}(Z_3 - 1)F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}. \quad (62.3)$$

我们将采用壳上重整化方案。

精确光子传播子（在动量空间中）可以写成如下形式的几何级数：

$$\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) = \tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) + \tilde{\Delta}^{\mu\rho}(k)\Pi_{\rho\sigma}(k)\tilde{\Delta}^{\sigma\nu}(k) + \dots, \quad (62.4)$$

其中， $i\Pi^{\mu\nu}(k)$ 由所有带两条外光子线（并且已去掉外传播子）的单粒子不可约图之和给出（简称 1PI；见第 14 节），而 $\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k)$ 是自由光子传播子：

$$\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) = \frac{1}{k^2 - i\varepsilon} \left[g^{\mu\nu} - (1 - \xi) \frac{k^\mu k^\nu}{k^2} \right]. \quad (62.5)$$

这里，我们利用了可以加入含 k^μ 或 k^ν 的项的自由，把传播子写成广义费曼规范或 R_ξ 规范。（在历史上， R_ξ 规范这一名称只用于自发对称性破缺的语境——见第 85 节——不过我们在这里也会使用它。 R 表示可重整， ξ 表示 ξ 。）令 $\xi = 1$ 得到费曼规范，令 $\xi = 0$ 得到洛伦茨规范（也称朗道规范）。

可观测的振幅平方不应依赖 ξ 的值。这提示 $\Pi^{\mu\nu}(k)$ 应当是横向的：

$$k_\mu \Pi^{\mu\nu}(k) = k_\nu \Pi^{\mu\nu}(k) = 0, \quad (62.6)$$

这样，当一条内光子线接到 $\Pi^{\mu\nu}(k)$ 上时， $\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k)$ 中依赖 ξ 的项便会消失。式 (62.6) 确实成立；我们将在习题 68.1 中，以电磁流的沃德恒等式为基础证明它。目前先把式 (62.6) 当作已知。这意味着可以写成

$$\Pi^{\mu\nu}(k) = \Pi(k^2)(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu), \quad (62.7)$$

$$\Pi^{\mu\nu}(k) = k^2 \Pi(k^2) P^{\mu\nu}(k), \quad (62.8)$$

其中 $\Pi(k^2)$ 是一个标量函数， $P^{\mu\nu}(k) = g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu / k^2$ 是第 57 节引入的投影矩阵。

注意，还可以写成

$$\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) = \frac{1}{k^2 - i\varepsilon} \left[P^{\mu\nu}(k) + \xi \frac{k^\mu k^\nu}{k^2} \right]. \quad (62.9)$$

随后，在式 (62.4) 中使用式 (62.8) 和式 (62.9)，并对几何级数求和，得到

$$\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) = \frac{P^{\mu\nu}(k)}{k^2[1 - \Pi(k^2)] - i\varepsilon} + \xi \frac{k^\mu k^\nu / k^2}{k^2 - i\varepsilon}. \quad (62.10)$$

依赖 ξ 的项在物理上应当无关紧要（而且可以通过选择 $\xi = 0$ ，即洛伦茨规范，把它置为零）。剩下的一项在 $k^2 = 0$

处有一个极点，其留数为 $P^{\mu\nu}(k)/[1 - \Pi(0)]$ 。在我们的壳上重整化方案中，应有

$$\Pi(0) = 0. \quad (62.11)$$

这对应于 LSZ 公式成立所需的场归一化。

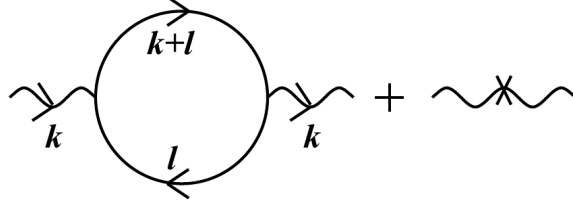


图 62.1: 旋量电动力学中光子传播子的单圈修正与抵消项修正。

现在来计算 $\Pi^{\mu\nu}(k)$ 。单圈贡献和抵消项贡献如图 62.1 所示。我们有

$$\begin{aligned} i\Pi^{\mu\nu}(k) &= (-1)(iZ_1 e)^2 \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \text{Tr} \left[\tilde{S}(\ell + k) \gamma^\mu \tilde{S}(\ell) \gamma^\nu \right] \\ &\quad - i(Z_3 - 1)(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) + O(e^4), \end{aligned} \quad (62.12)$$

其中负一因子来自闭合费米子圈，而 $\tilde{S}(p) = (-p + m)/(p^2 + m^2 - i\varepsilon)$ 是动量空间中的自由费米子传播子。预见到 $Z_1 = 1 + O(e^2)$ ，我们在第一项中令 $Z_1 = 1$ 。

可以写成

$$\text{Tr} \left[\tilde{S}(\ell + k) \gamma^\mu \tilde{S}(\ell) \gamma^\nu \right] = \int_0^1 dx \frac{4N^{\mu\nu}}{(q^2 + D)^2}, \quad (62.13)$$

这里按通常的方式合并了分母： $q = \ell + xk$ ，并且

$$D = x(1 - x)k^2 + m^2 - i\varepsilon. \quad (62.14)$$

分子为

$$4N^{\mu\nu} = \text{Tr} [(-\ell - k + m) \gamma^\mu (-\ell + m) \gamma^\nu]. \quad (62.15)$$

完成迹的计算，得到

$$N^{\mu\nu} = (\ell + k)^\mu \ell^\nu + \ell^\mu (\ell + k)^\nu - [\ell \cdot (\ell + k) + m^2] g^{\mu\nu}. \quad (62.16)$$

令 $\ell = q - xk$ ，并且再删去关于 q 的线性项（因为它们的积分为零），便得到

$$N^{\mu\nu} \longrightarrow 2q^\mu q^\nu - 2x(1 - x)k^\mu k^\nu - [q^2 - x(1 - x)k^2 + m^2] g^{\mu\nu}. \quad (62.17)$$

这些积分发散，所以我们解析延拓到 $d = 4 - \varepsilon$ 维，并把 e 替换为 $e\tilde{\mu}^{\varepsilon/2}$ （使 e 在任意 d 下都保持无量纲）。

接着回忆习题 14.3 的一个结果：

$$\int d^d q q^\mu q^\nu f(q^2) = \frac{1}{d} g^{\mu\nu} \int d^d q q^2 f(q^2). \quad (62.18)$$

这允许作替换

$$N^{\mu\nu} \longrightarrow -2x(1 - x)k^\mu k^\nu + \left[\left(\frac{2}{d} - 1 \right) q^2 + x(1 - x)k^2 - m^2 \right] g^{\mu\nu}. \quad (62.19)$$

利用第 14 节的结果，再稍微整理一下伽马函数，可以证明

$$\left(\frac{2}{d} - 1 \right) \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{q^2}{(q^2 + D)^2} = D \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(q^2 + D)^2}. \quad (62.20)$$

因此，在式 (62.19) 中，可以作替换 $(\frac{2}{d} - 1)q^2 \rightarrow D$ ，从而得到

$$N^{\mu\nu} \longrightarrow 2x(1 - x)(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu). \quad (62.21)$$

这保证了在任意时空维数中， $\Pi^{\mu\nu}(k)$ 的单圈贡献都是横向的（正如我们所预期的）。

现在利用

$$\begin{aligned}\tilde{\mu}^\varepsilon \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(q^2 + D)^2} &= \frac{i}{16\pi^2} \Gamma\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) \left(\frac{4\pi\tilde{\mu}^2}{D}\right)^{\varepsilon/2} \\ &= \frac{i}{8\pi^2} \left[\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{2} \ln(D/\mu^2) \right]\end{aligned}\quad (62.22)$$

计算 q 积分，其中 $\mu^2 = 4\pi e^{-\gamma} \tilde{\mu}^2$ ；在最后一行中，我们已经删去 ε 阶的项。把式 (62.7)、(62.12)、(62.13)、(62.21) 和式 (62.22) 合在一起，得到

$$\Pi(k^2) = -\frac{e^2}{\pi^2} \int_0^1 dx x(1-x) \left[\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{2} \ln(D/\mu^2) \right] - (Z_3 - 1) + O(e^4). \quad (62.23)$$

施加 $\Pi(0) = 0$ ，便固定了

$$Z_3 = 1 - \frac{e^2}{6\pi^2} \left[\frac{1}{\varepsilon} - \ln(m/\mu) \right] + O(e^4) \quad (62.24)$$

以及

$$\Pi(k^2) = \frac{e^2}{2\pi^2} \int_0^1 dx x(1-x) \ln(D/m^2) + O(e^4). \quad (62.25)$$

接下来考察费米子传播子。精确传播子可以写成莱曼-卡伦形式

$$\tilde{S}(p) = \frac{1}{p + m - i\varepsilon} + \int_{m_{\text{th}}^2}^{\infty} ds \frac{\rho_{\Psi}(s)}{p + \sqrt{s} - i\varepsilon}. \quad (62.26)$$

可以看到，第一项在 $p = -m$ 处有一个留数为一的极点。这个留数对应于 LSZ 公式成立所需的场归一化。

不过有一个问题：在量子电动力学中，阈值质量 m_{th} 就是 m ，它对应于一个费米子和一个零能光子的贡献。因此，第二项在 $p = -m$ 处有一个支点。第一项中的极点因而不是孤立的，它的留数也没有良好定义。

这反映了一个内在的红外发散，它与无质量光子有关。为了处理它，必须施加一个红外截断，把支点从极点处移开。最直接的方法，是把光子传播子分母中的 k^2 改为 $k^2 + m_\gamma^2$ ，其中 m_γ 是一个虚构的光子质量。归根结底，与第 26 节一样，我们必须通过计算把探测器效率不足计入在内的截面，来处理这一问题。在量子电动力学中，必须指定能够探测到的最低光子能量 ω_{min} 。只有先计算带有额外不可探测光子的截面，再把它们求和之后，取 $m_\gamma \rightarrow 0$ 的极限才是安全的。事实证明，只要电子有质量，也没有必要同时放弃壳上重整化方案（而在第 27 节的无质量 φ^3 理论中，我们曾被迫这样做）。

另一种办法是既用维数正规化处理紫外发散，也用它处理红外发散。如第 25 节所述，当 $d > 4$ 时，不存在软粒子红外发散（而在带电粒子有质量的量子电动力学中，根本没有共线发散）。实际计算中，只要偏离偶整数维数，红外发散积分就和紫外发散积分一样是有限的。因此，我们只需从头到尾都保持 $d = 4 - \varepsilon$ ，等到把所有带有额外不可探测光子的截面求和之后——这些截面全部在 $4 - \varepsilon$ 维中计算——才取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 极限。这种方法在计算上最简单，但要求仔细记账，把红外奇异性 and 紫外奇异性分开。为此，我们将不再继续采用这种方法。

精确费米子传播子可以写成

$$\tilde{S}(p)^{-1} = p + m - i\varepsilon - \Sigma(p), \quad (62.27)$$

其中， $i\Sigma(p)$ 由所有带两条外费米子线（并且已去掉外传播子）的 1PI 图之和给出。 $\tilde{S}(p)$ 在 $p = -m$ 处有留数为一的极点这一事实，意味着 $\Sigma(-m) = 0$ 和 $\Sigma'(-m) = 0$ ；这会固定系数 Z_2 和 Z_m 。我们将看到，为了使 $\Sigma'(-m)$ 具有有限值，必须保留一个红外截断。

现在来计算 $\Sigma(p)$ 。单圈贡献和抵消项贡献如图 62.2 所示。我们有

$$\begin{aligned}i\Sigma(p) &= (iZ_1 e)^2 \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} [\gamma^\nu \tilde{S}(p + \ell) \gamma^\mu] \tilde{\Delta}_{\mu\nu}(\ell) \\ &\quad - i(Z_2 - 1)p - i(Z_m - 1)m + O(e^4).\end{aligned}\quad (62.28)$$

在费曼规范中计算最简单；此时取

$$\tilde{\Delta}_{\mu\nu}(\ell) = \frac{g_{\mu\nu}}{\ell^2 + m_\gamma^2 - i\varepsilon}; \quad (62.29)$$

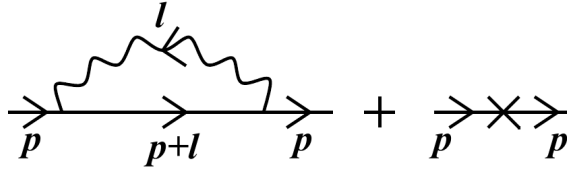


图 62.2: 旋量电动力学中费米子传播子的单圈修正与抵消项修正。

这里，我们已经把虚构的光子质量 m_γ 作为红外截断包括进来。

现在使用通常的那一袋技巧，得到

$$i\Sigma(p) = e^2 \tilde{\mu}^\varepsilon \int_0^1 dx \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{N}{(q^2 + D)^2} - i(Z_2 - 1)p - i(Z_m - 1)m + O(e^4), \quad (62.30)$$

其中 $q = \ell + xp$ ，并且

$$D = x(1-x)p^2 + xm^2 + (1-x)m_\gamma^2, \quad (62.31)$$

$$\begin{aligned} N &= \gamma_\mu(-\not{p} - \not{\ell} + m)\gamma^\mu \\ &= -(d-2)(\not{p} + \not{\ell}) - dm \\ &= -(d-2)[\not{q} + (1-x)\not{p}] - dm, \end{aligned} \quad (62.32)$$

这里使用了第 47 节的关系 $\gamma_\mu \gamma^\mu = -d$ 和 $\gamma_\mu \not{p} \gamma^\mu = (d-2)\not{p}$ 。关于 q 的线性项积分为零；随后使用式 (62.22)，得到

$$\begin{aligned} \Sigma(p) &= -\frac{e^2}{8\pi^2} \int_0^1 dx [(2-\varepsilon)(1-x)\not{p} + (4-\varepsilon)m] \left[\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{2} \ln(D/\mu^2) \right] \\ &\quad - (Z_2 - 1)p - (Z_m - 1)m + O(e^4). \end{aligned} \quad (62.33)$$

由此可见，要使 $\Sigma(p)$ 有限，必须有

$$Z_2 = 1 - \frac{e^2}{8\pi^2} \left(\frac{1}{\varepsilon} + \text{有限项} \right) + O(e^4), \quad (62.34)$$

$$Z_m = 1 - \frac{e^2}{2\pi^2} \left(\frac{1}{\varepsilon} + \text{有限项} \right) + O(e^4). \quad (62.35)$$

可以把 $\Sigma(-m) = 0$ 这一条件写成

$$\Sigma(p) = \frac{e^2}{8\pi^2} \left[\int_0^1 dx ((1-x)\not{p} + 2m) \ln(D/D_0) + \kappa_2(\not{p} + m) \right] + O(e^4), \quad (62.36)$$

其中 D_0 是在 $p^2 = -m^2$ 时的 D ：

$$D_0 = x^2 m^2 + (1-x)m_\gamma^2, \quad (62.37)$$

而 κ_2 是一个待定常数。施加 $\Sigma'(-m) = 0$ 来固定 κ_2 。关于 p 求导时，我们把式 (62.31) 中 D 所含的 p^2 看作 $-p^2$ ；得到

$$\begin{aligned} \kappa_2 &= -2 \int_0^1 dx x(1-x^2)m^2/D_0 \\ &= -2 \ln(m/m_\gamma) + 1, \end{aligned} \quad (62.38)$$

这里已经删去随红外截断 m_γ 一同趋于零的项。

接下来考察顶角的圈修正。我们把顶角函数 $iV^\mu(p', p)$ 定义为这样一类单粒子不可约图之和：一个动量为 p 的入射费米子，一个动量为 p' 的出射费米子，以及一个动量为 $k = p' - p$ 的入射光子。原始顶角 $iZ_1 e \gamma^\mu$ 是这个

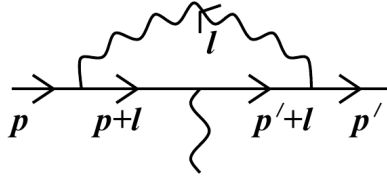


图 62.3: 旋量电动力学中光子-费米子-费米子顶角的单圈修正。

和式中的第一项，图 62.3 是第二项。因此

$$iV^\mu(p', p) = iZ_1 e \gamma^\mu + iV_{1\text{loop}}^\mu(p', p) + O(e^5), \quad (62.39)$$

其中

$$iV_{1\text{loop}}^\mu(p', p) = (ie)^3 \frac{1}{i} \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} [\gamma^\rho \tilde{S}(p' + \ell) \gamma^\mu \tilde{S}(p + \ell) \gamma^\nu] \tilde{\Delta}_{\nu\rho}(\ell). \quad (62.40)$$

我们再次对光子传播子采用式 (62.29)，并按通常的方式合并分母。于是得到

$$iV_{1\text{loop}}^\mu(p', p) = e^3 \int dF_3 \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{N^\mu}{(q^2 + D)^3}, \quad (62.41)$$

其中费曼参数的积分为

$$\int dF_3 \equiv 2 \int_0^1 dx_1 dx_2 dx_3 \delta(x_1 + x_2 + x_3 - 1), \quad (62.42)$$

并且

$$q = \ell + x_1 p + x_2 p', \quad (62.43)$$

$$D = x_1(1 - x_1)p^2 + x_2(1 - x_2)p'^2 - 2x_1x_2p \cdot p' + (x_1 + x_2)m^2 + x_3m_\gamma^2, \quad (62.44)$$

$$\begin{aligned} N^\mu &= \gamma_\nu (-\not{p}' - \not{\ell} + m) \gamma^\mu (-\not{p} - \not{\ell} + m) \gamma^\nu \\ &= \gamma_\nu [-\not{q} + x_1 \not{p} - (1 - x_2) \not{p}' + m] \gamma^\mu \\ &\quad \times [-\not{q} - (1 - x_1) \not{p} + x_2 \not{p}' + m] \gamma^\nu \\ &= \gamma_\nu \not{q} \gamma^\mu \not{q} \gamma^\nu + \tilde{N}^\mu + (\text{关于 } q \text{ 的线性项}), \end{aligned} \quad (62.45)$$

这里

$$\tilde{N}^\mu = \gamma_\nu [x_1 \not{p} - (1 - x_2) \not{p}' + m] \gamma^\mu [-(1 - x_1) \not{p} + x_2 \not{p}' + m] \gamma^\nu. \quad (62.46)$$

式 (62.45) 中关于 q 的线性项积分为零，只有第一项发散。延拓到 d 维以后，可以利用式 (62.18) 作替换

$$\gamma_\nu \not{q} \gamma^\mu \not{q} \gamma^\nu \longrightarrow \frac{1}{d} q^2 \gamma_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu. \quad (62.47)$$

随后两次使用 $\gamma_\rho \gamma^\mu \gamma^\rho = (d - 2) \gamma^\mu$ ，得到

$$\gamma_\nu \not{q} \gamma^\mu \not{q} \gamma^\nu \longrightarrow \frac{(d - 2)^2}{d} q^2 \gamma^\mu. \quad (62.48)$$

完成通常的整理之后，我们发现

$$\begin{aligned} V_{1\text{loop}}^\mu(p', p) &= \frac{e^3}{8\pi^2} \left[\left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 - \frac{1}{2} \int dF_3 \ln(D/\mu^2) \right) \gamma^\mu \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{4} \int dF_3 \frac{\tilde{N}^\mu}{D} \right]. \end{aligned} \quad (62.49)$$

由式 (62.39) 可见，要使 $V^\mu(p', p)$ 有限，必须有

$$Z_1 = 1 - \frac{e^2}{8\pi^2} \left(\frac{1}{\varepsilon} + \text{有限项} \right) + O(e^4). \quad (62.50)$$

为了完全固定 $V^\mu(p', p)$ ，还需要对它施加一个适当的条件。下一节再讨论这件事。

习题

- 62.1) 证明，在 $\mathcal{L}$ 中加入规范固定项 $-\frac{1}{2}\xi^{-1}(\partial^\mu A_\mu)^2$ ，会得到式 (62.9) 所示的光子传播子。解释为什么 $\xi = 0$ 对应洛伦茨规范 $\partial^\mu A_\mu = 0$ 。
- 62.2) 在 R_ξ 规范中求出 $Z_{1,2,3,m}$ 里 e^2/ε 的系数。特别地，证明在洛伦茨规范中 $Z_1 = Z_2 = 1 + O(e^4)$ 。
- 62.3) 考虑带四条外光子线（而没有外费米子）的六幅单圈图。证明：尽管每一幅图都对数发散，它们的和却是有限的。利用规范不变性解释为什么必定如此。

第六十三节 旋量电动力学中的顶角函数

先修内容：第 62 节

上一节中，我们计算了旋量电动力学顶角函数 $V^\mu(p', p)$ 的单圈贡献，其中 p 是入射电子（或出射正电子）的四动量，而 p' 是出射电子（或入射正电子）的四动量。我们当时留下了一个问题：究竟要对 $V^\mu(p', p)$ 施加怎样的重整化条件。

对于先前研究过的那些理论，我们通常会作出一个数学上方便（但物理意义不甚明朗）的选择：把所有外部四动量都置零时顶角函数的值定义为耦合常数。然而，在旋量电动力学中，光子没有质量，这使我们有可能会采用一种物理意义更直接的做法：当三个粒子全都在壳上时，把顶角函数的值定义为耦合常数，即 $p^2 = p'^2 = -m^2$ 且 $q^2 = 0$ ，这里 $q \equiv p' - p$ 是光子的四动量。由于光子无质量，这三个壳上条件与动量守恒彼此相容。

更确切地说，把 $V^\mu(p', p)$ 夹在动量为 p 的入射电子和动量为 p' 的出射电子所对应的旋量因子之间，施加壳上条件，并用下式定义电子电荷 e ：

$$\bar{u}_{s'}(p')V^\mu(p', p)u_s(p)|_{\substack{p^2=p'^2=-m^2 \\ (p'-p)^2=0}} = e \bar{u}_{s'}(p')\gamma^\mu u_s(p)|_{\substack{p^2=p'^2=-m^2 \\ (p'-p)^2=0}}. \quad (63.1)$$

这个定义与通常由库仑定律给出的定义一致。要看清这一点，可以考察电子—电子散射过程。按照第 19 节的一般讨论，我们用含有精确内部传播子和顶角的树图来计算这一过程的精确振幅，如图 63.1 所示。上一节中，我们对光子传播子作了重整化，使它在 $q^2 \rightarrow 0$ 时趋近其树级值 $\tilde{\Delta}_{\mu\nu}(q)$ 。而我们刚刚选择了这样来重整化电子—光子顶角函数：当 $q^2 \rightarrow 0$ ，并把它夹在壳上入射、出射电子的外部旋量之间时，要求它趋近树级值 $e\gamma^\mu$ 。因此，当 $q^2 \rightarrow 0$ 时，图 63.1 的前两幅图趋近树级散射振幅，其中电子电荷取为 e 。此外，第三幅图在 $q^2 = 0$ 处没有极点，所以在这一极限中可以忽略。物理上， $q^2 \rightarrow 0$ 意味着电子的动量在散射过程中只发生很小的改变。测量一个带电粒子（由于另一个带电粒子的存在）轨迹上的微小偏转，正是我们测定库仑定律中系数的方式。因此，式 (63.1) 对应于电子电荷的这一传统定义。

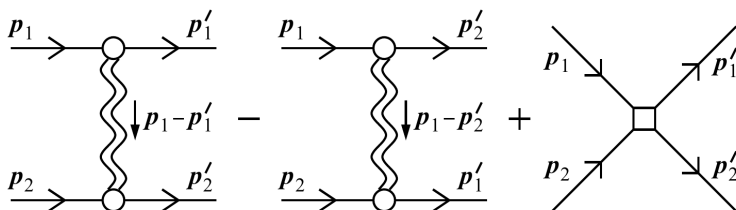


图 63.1: 精确电子—电子散射振幅的图。顶角和光子传播子都是精确的；外线代表通常的 u 和 $\bar{u}$ 旋量因子，再乘以 $p^2 = -m^2$ 处极点的单位留数。

注意到壳上条件实际上会强制 $p' = p$ ，便可简化式 (63.1)。所以，式 (63.1) 可以改写为

$$\begin{aligned} \bar{u}_s(p)V^\mu(p, p)u_s(p) &= e \bar{u}_s(p)\gamma^\mu u_s(p) \\ &= 2ep^\mu, \end{aligned} \quad (63.2)$$

这里默认 $p^2 = -m^2$ 。我们取了 $s' = s$ ，因为否则右端为零（因而不能指定 e 的值）。

现在可以用式 (63.2) 完全确定 $V^\mu(p', p)$ 。利用选择 Z_1 有限部分的自由，我们写成

$$V^\mu(p', p) = e\gamma^\mu - \frac{e^3}{16\pi^2} \int dF_3 \left[(\ln(D/D_0) + 2\kappa_1)\gamma^\mu - \frac{N^\mu}{2D} \right] + O(e^5), \quad (63.3)$$

其中

$$\begin{aligned} D &= x_1(1-x_1)p^2 + x_2(1-x_2)p'^2 - 2x_1x_2p \cdot p' \\ &\quad + (x_1+x_2)m^2 + x_3m_\gamma^2, \end{aligned} \quad (63.4)$$

D_0 是在 $p' = p$ 且 $p^2 = -m^2$ 时的 D ,

$$\begin{aligned} D_0 &= (x_1 + x_2)^2 m^2 + x_3 m_\gamma^2 \\ &= (1 - x_3)^2 m^2 + x_3 m_\gamma^2, \end{aligned} \quad (63.5)$$

而

$$N^\mu = \gamma_\nu [x_1 p - (1 - x_2) p' + m] \gamma^\mu [-(1 - x_1) p + x_2 p' + m] \gamma^\nu. \quad (63.6)$$

第 62 节中把 N^μ 称为 $\tilde{N}^\mu$; 为使记号简便, 我们在这里去掉了波浪号。

通过施加式 (63.2) 来固定式 (63.3) 中的常数 κ_1 。这给出

$$4\kappa_1 p^\mu = \int dF_3 \frac{\bar{u}_s(p) N_0^\mu u_s(p)}{2D_0}, \quad (63.7)$$

其中 N_0^μ 是在 $p' = p$ 且 $p^2 = p'^2 = -m^2$ 时的 N^μ 。

所以现在必须计算 $\bar{u} N_0^\mu u$ 。为此, 先写成

$$N^\mu = \gamma_\nu (h_1 + m) \gamma^\mu (h_2 + m) \gamma^\nu, \quad (63.8)$$

其中

$$\begin{aligned} a_1 &= x_1 p - (1 - x_2) p', \\ a_2 &= x_2 p' - (1 - x_1) p. \end{aligned} \quad (63.9)$$

现在利用伽马矩阵的缩并恒等式, 得到

$$N^\mu = 2h_2 \gamma^\mu h_1 + 4m(a_1 + a_2)^\mu + 2m^2 \gamma^\mu. \quad (63.10)$$

这里已令 $d = 4$, 因为我们已经消除了发散, 并取了 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的极限。令 $p' = p$, 并使用 $pu = -mu$ 、 $\bar{u}p = -m\bar{u}$, 再结合 $\bar{u}\gamma^\mu u = 2p^\mu$ 、 $\bar{u}u = 2m$, 以及 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, 便得到

$$\bar{u} N_0^\mu u = 4(1 - 4x_3 + x_3^2) m^2 p^\mu. \quad (63.11)$$

利用式 (63.5)、(63.7) 和 (63.11), 得到

$$\begin{aligned} \kappa_1 &= \frac{1}{2} \int dF_3 \frac{1 - 4x_3 + x_3^2}{(1 - x_3)^2 + x_3 m_\gamma^2 / m^2} \\ &= \int_0^1 dx_3 (1 - x_3) \frac{1 - 4x_3 + x_3^2}{(1 - x_3)^2 + x_3 m_\gamma^2 / m^2} \\ &= -2 \ln(m/m_\gamma) + \frac{5}{2} \end{aligned} \quad (63.12)$$

这里取了 $m_\gamma \rightarrow 0$ 的极限。可见, 顶角函数和费米子传播子一样, 也需要红外调节量。

既然已经得到了 $V^\mu(p', p)$, 就可以从中提取一些物理内容。再次考虑图 63.1 所示的电子—电子散射过程。为了计算这些图的贡献, 必须在 $p^2 = -p'^2 = -m^2$ 、但 $q^2 = (p' - p)^2$ 任意的条件下, 计算 $\bar{u}_{s'}(p') V^\mu(p', p) u_s(p)$ 。

为计算 $\bar{u}' N^\mu u$, 我们从式 (63.10) 出发, 利用伽马矩阵的反对易关系, 把 N^μ 中所有的 p 移到最右边 (在那里可用 $pu = -mu$), 并把所有的 p' 移到最左边 (在那里可用 $\bar{u}' p' = -m\bar{u}'$)。结果是

$$\begin{aligned} N^\mu &\longrightarrow [4(1 - x_1 - x_2 + x_1 x_2) p \cdot p' + 2(2x_1 - x_1^2 + 2x_2 - x_2^2) m^2] \gamma^\mu \\ &\quad + 4m(x_1^2 - x_2 + x_1 x_2) p^\mu + 4m(x_2^2 - x_1 + x_1 x_2) p'^\mu. \end{aligned} \quad (63.13)$$

接下来, 以 $-\frac{1}{2}q^2 - m^2$ 替换 $p \cdot p'$, 把 p^μ 和 p'^μ 各项组合成 $p' + p$ 与 $p' - p$, 并利用 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ 简化若干系数。结果为

$$\begin{aligned} N^\mu &\longrightarrow 2[(1 - 2x_3 - x_3^2) m^2 - (x_3 + x_1 x_2) q^2] \gamma^\mu \\ &\quad - 2m(x_3 - x_3^2) (p' + p)^\mu \\ &\quad - 2m[(x_1 + x_1^2) - (x_2 + x_2^2)] (p' - p)^\mu. \end{aligned} \quad (63.14)$$

在分母中, 令 $p^2 = p'^2 = -m^2$ 、 $p \cdot p' = -\frac{1}{2}q^2 - m^2$, 得到

$$D \longrightarrow x_1 x_2 q^2 + (1 - x_3)^2 m^2 + x_3 m_\gamma^2. \quad (63.15)$$

注意, 式 (63.15) 的右端在 $x_1 \leftrightarrow x_2$ 下对称。因此, 当我们将费曼参数积分 $\bar{u}' N^\mu u / D$ 时, 式 (63.14) 的最后一行将消失。最后, 使用第 38 节的戈登恒等式

$$\bar{u}'(p' + p)^\mu u = \bar{u}' [2m\gamma^\mu + 2iS^{\mu\nu}q_\nu] u, \quad (63.16)$$

其中 $S^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$, 便得到

$$\begin{aligned} N^\mu \longrightarrow & 2[(1 - 4x_3 + x_3^2)m^2 - (x_3 + x_1 x_2)q^2]\gamma^\mu \\ & - 4im(x_3 - x_3^2)S^{\mu\nu}q_\nu. \end{aligned} \quad (63.17)$$

于是现在有

$$\bar{u}_{s'}(p')V^\mu(p', p)u_s(p) = e\bar{u}' \left[F_1(q^2)\gamma^\mu - \frac{i}{m}F_2(q^2)S^{\mu\nu}q_\nu \right] u, \quad (63.18)$$

这里定义了形状因子

$$\begin{aligned} F_1(q^2) = & 1 - \frac{e^2}{16\pi^2} \int dF_3 \left[\ln \left(1 + \frac{x_1 x_2 q^2 / m^2}{(1 - x_3)^2} \right) + \frac{1 - 4x_3 + x_3^2}{(1 - x_3)^2 + x_3 m_\gamma^2 / m^2} \right. \\ & \left. + \frac{(x_3 + x_1 x_2)q^2 / m^2 - (1 - 4x_3 + x_3^2)}{x_1 x_2 q^2 / m^2 + (1 - x_3)^2 + x_3 m_\gamma^2 / m^2} \right] + O(e^4), \end{aligned} \quad (63.19)$$

$$F_2(q^2) = \frac{e^2}{8\pi^2} \int dF_3 \frac{x_3 - x_3^2}{x_1 x_2 q^2 / m^2 + (1 - x_3)^2} + O(e^4). \quad (63.20)$$

我们在式 (63.20) 以及式 (63.19) 的对数项中令 $m_\gamma = 0$, 因为这些项没有红外发散。

可以利用 dF_3 中的德尔塔函数完成对 x_2 的积分 (即用 $1 - x_3 - x_1$ 代替 x_2), 再作变量替换 $x_1 = (1 - x_3)y$, 并把 x_3 从零到一积分, 从而简化 $F_2(q^2)$; 结果是

$$F_2(q^2) = \frac{e^2}{8\pi^2} \int_0^1 \frac{dy}{1 - y(1 - y)q^2 / m^2} + O(e^4). \quad (63.21)$$

最后这个积分也可以写成闭合形式, 不过我们最感兴趣的, 是它在 $q^2 = 0$ 时的值; 这对应于一个壳上光子:

$$F_2(0) = \frac{\alpha}{2\pi} + O(\alpha^2), \quad (63.22)$$

其中 $\alpha = e^2/4\pi = 1/137.036$ 是精细结构常数。下一节将探讨式 (63.22) 的物理后果。

习题

63.1) $\bar{u}' V^\mu(p', p)u$ 最一般的可能形式, 是把夹在 $\bar{u}'$ 与 u 之间的 γ^μ 、 p^μ 和 p'^μ 作线性组合, 其系数依赖于 q^2 。(另一种仅有的可能性, 是包含带 γ_5 的项; 但树级传播子和顶角中没有出现 γ_5 , 所以任何费曼图也都不能生成它; 这是宇称守恒的一个结果。) 因此可以写成

$$\bar{u}_{s'}(p')V^\mu(p', p)u_s(p) = e\bar{u}' [A(q^2)\gamma^\mu + B(q^2)(p' + p)^\mu + C(q^2)(p' - p)^\mu] u. \quad (63.23)$$

a) 利用规范不变性证明 $q_\mu \bar{u}' V^\mu(p', p)u = 0$, 并确定它对 A 、 B 和 C 的约束。

b) 用 A 、 B 和 C 表示 F_1 与 F_2 。

第六十四节 电子的磁矩

先修内容：第 63 节

上一节中，我们计算了旋量电动力学顶角函数 $V^\mu(p', p)$ 的单圈贡献，其中 p 是入射电子的四动量， p' 是出射电子的四动量。我们得到

$$\bar{u}_s(p')V^\mu(p', p)u_s(p) = e\bar{u}' \left[F_1(q^2)\gamma^\mu - \frac{i}{m}F_2(q^2)S^{\mu\nu}q_\nu \right] u, \quad (64.1)$$

这里 $q = p' - p$ 是光子的四动量（把光子视为入射），形状因子 $F_1(q^2)$ 和 $F_2(q^2)$ 则由复杂的表达式给出。就本节的目的而言，我们只需知道

$$\begin{aligned} F_1(0) &= 1 \quad \text{严格成立,} \\ F_2(0) &= \frac{\alpha}{2\pi} + O(\alpha^2). \end{aligned} \quad (64.2)$$

式 (64.1) 来自如下形式的量子作用量：

$$\Gamma = \int d^4x \left[eF_1(0)\bar{\Psi}\mathbf{A}\Psi + \frac{e}{2m}F_2(0)F_{\mu\nu}\bar{\Psi}S^{\mu\nu}\Psi + \dots \right], \quad (64.3)$$

其中省略号代表含有更多导数的项。写出的这些项在 $q^2 = 0$ 时给出式 (64.1) 的顶角因子。要看出这一点，回想一下：一个入射光子会转化为因子 $A_\mu \sim \varepsilon_\mu^* e^{iqx}$ ，从而 $F_{\mu\nu} \sim i(q_\mu \varepsilon_\nu^* - q_\nu \varepsilon_\mu^*) e^{iqx}$ ； $F_{\mu\nu}$ 中的两项抵消了式 (64.3) 第二项里多出的二分之一因子。

现在来看式 (64.3) 对电子磁矩作出了什么预言。我们用如下步骤定义磁矩。把光子场 A^μ 取为一个经典场，它对应于 z 方向上的恒定磁场： $A^0 = 0$ 且 $\mathbf{A} = (0, Bx, 0)$ 。这给出 $F_{12} = -F_{21} = B$ ，而 $F_{\mu\nu}$ 的所有其他分量都为零。然后定义一个静止电子的归一化态，其自旋沿 z 轴向上：

$$|e\rangle \equiv \int \widetilde{d\mathbf{p}} f(\mathbf{p}) b_+^\dagger(\mathbf{p}) |0\rangle, \quad (64.4)$$

其中波包具有旋转不变性（所以没有轨道角动量），并且在 $\mathbf{p} = 0$ 附近有尖锐的峰，例如

$$f(\mathbf{p}) \sim \exp(-a^2 \mathbf{p}^2/2) \quad (64.5)$$

这里 $a \ll 1/m$ 。我们用 $\int \widetilde{d\mathbf{p}} |f(\mathbf{p})|^2 = 1$ 来归一化波包；于是 $\langle e|e\rangle = 1$ 。

现在，用我们指定的场 A^μ 以及式 (64.2) 的形状因子值，把相互作用哈密顿量定义为由式 (64.3) 中明确写出的两项得到的结果：

$$H_1 \equiv -eB \int d^3x \bar{\Psi} \left[x\gamma^2 + \frac{\alpha}{2\pi m} S^{12} \right] \Psi. \quad (64.6)$$

于是，电子的磁矩 μ 由

$$\mu B \equiv -\langle e|H_1|e\rangle \quad (64.7)$$

来指定。在一般的量子力学中，如果把 H_1 认作哈密顿量中关于外磁场呈线性的部分，那么式 (64.7) 就定义了一个归一化量子态的磁矩；该态在 $\mathbf{B}$ 方向上有确定的角动量。

现在转向计算。我们需要求 $\langle e|\bar{\Psi}_\alpha(x)\Psi_\beta(x)|e\rangle$ 。利用通常的平面波展开，有

$$\langle 0|b_+(\mathbf{p}')\bar{\Psi}_\alpha(x)\Psi_\beta(x)b_+^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle = \bar{u}_+(\mathbf{p}')_\alpha u_+(\mathbf{p})_\beta e^{i(p-p')x}. \quad (64.8)$$

因此得到

$$\begin{aligned} \langle e|H_1|e\rangle &= -eB \int \widetilde{d\mathbf{p}} \widetilde{d\mathbf{p}'} d^3x e^{i(p-p')x} \\ &\quad \times f^*(\mathbf{p}')\bar{u}_+(\mathbf{p}') \left[x\gamma^2 + \frac{\alpha}{2\pi m} S^{12} \right] u_+(\mathbf{p}) f(\mathbf{p}). \end{aligned} \quad (64.9)$$

可以把因子 x 写成作用在 $e^{i(p-p')x}$ 上的 $-i\partial_{p_1}$ ，再作分部积分，把这个导数移到 $u_+(\mathbf{p})f(\mathbf{p})$ 上；波包会使所有表面项消失。然后完成对 d^3x 的积分，得到因子 $(2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p}' - \mathbf{p})$ ，再完成对 $\widetilde{d\mathbf{p}'}$ 的积分。结果是

$$\langle e|H_1|e\rangle = -eB \int \frac{\widetilde{d\mathbf{p}}}{2\omega} f^*(\mathbf{p})\bar{u}_+(\mathbf{p}) \left[i\gamma^2 \partial_{p_1} + \frac{\alpha}{2\pi m} S^{12} \right] u_+(\mathbf{p}) f(\mathbf{p}). \quad (64.10)$$

假设 ∂_{p_1} 作用在 $f(\mathbf{p})$ 上。由于 $f(\mathbf{p})$ 具有旋转不变性，结果关于 p_1 为奇函数。随后使用 $\bar{u}_+(\mathbf{p})\gamma^i u_+(\mathbf{p}) = 2p^i$ ，便可断定这一项同时关于 p_1 和 p_2 为奇函数，因而积分为零。

第一项余下的贡献中， ∂_{p_1} 作用在 $u_+(\mathbf{p})$ 上。回想第 38 节有

$$u_s(\mathbf{p}) = \exp(i\eta\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{K})u_s(0), \quad (64.11)$$

其中 $K^j = S^{j0} = \frac{i}{2}\gamma^j\gamma^0$ 是推动矩阵， $\hat{\mathbf{p}}$ 是 $\mathbf{p}$ 方向的单位矢量，而 $\eta = \sinh^{-1}(|\mathbf{p}|/m)$ 是快度。由于波包在 $\mathbf{p} = 0$ 附近有尖锐的峰，可以把式 (64.11) 展开到 $\mathbf{p}$ 的线性阶，对 p_1 求导，再令 $\mathbf{p} = 0$ ；结果是

$$\begin{aligned} \partial_{p_1} u_+(\mathbf{p})|_{\mathbf{p}=0} &= \frac{i}{m} K^1 u_+(0) \\ &= -\frac{1}{2m} \gamma^1 \gamma^0 u_+(0) \\ &= -\frac{1}{2m} \gamma^1 u_+(0), \end{aligned} \quad (64.12)$$

最后一行使用了 $\gamma^0 u_s(0) = u_s(0)$ 。于是

$$\begin{aligned} \bar{u}_+(\mathbf{p})i\gamma^2\partial_{p_1} u_+(\mathbf{p})|_{\mathbf{p}=0} &= \bar{u}_+(0)\frac{-i}{2m}\gamma^2\gamma^1 u_+(0) \\ &= \frac{1}{m}\bar{u}_+(0)S^{12}u_+(0). \end{aligned} \quad (64.13)$$

把它代入式 (64.10)，得到

$$\begin{aligned} \langle e|H_1|e\rangle &= -eB \int \frac{\widetilde{d\mathbf{p}}}{2\omega} |f(\mathbf{p})|^2 \left(1 + \frac{\alpha}{2\pi}\right) \frac{1}{m}\bar{u}_+(0)S^{12}u_+(0) \\ &= -\frac{eB}{2m^2} \left(1 + \frac{\alpha}{2\pi}\right) \bar{u}_+(0)S^{12}u_+(0). \end{aligned} \quad (64.14)$$

接着使用 $S^{12}u_{\pm}(0) = \pm\frac{1}{2}u_{\pm}(0)$ 和 $\bar{u}_{\pm}(0)u_{\pm}(0) = 2m$ ，得到

$$\langle e|H_1|e\rangle = -\frac{eB}{2m} \left(1 + \frac{\alpha}{2\pi}\right). \quad (64.15)$$

与式 (64.7) 比较可见，电子的磁矩是

$$\mu = g \frac{1}{2} \frac{e}{2m}, \quad (64.16)$$

其中 $e/2m$ 是玻尔磁子，多出的二分之一因子来自电子的自旋（一个经典的旋转带电小球，其磁矩会等于玻尔磁子乘以它的角动量）； g 是朗德 g 因子，由

$$g = 2 \left(1 + \frac{\alpha}{2\pi} + O(\alpha^2)\right) \quad (64.17)$$

给出。由于 g 可以被高精度测量，对 μ 的计算为旋量电动力学提供了严格检验。直至 α^4 项的修正都已计算出来；目前，所得结果与实验符合良好。

习题

64.1) 令波包为 $f(\mathbf{p}) \sim \exp(-a^2\mathbf{p}^2/2)Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}})$ ，其中 $Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}})$ 是球谐函数。求轨道角动量对磁矩的贡献。

第六十五节 标量电动力学中的圈修正

先修内容：第 61、62 节

本节将计算标量电动力学中的单圈修正。我们会集中考察各图的发散部分，从而可以在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中计算重整化 Z 因子，进而算出贝塔函数。由此可以得到这个理论最重要的定性信息：它究竟会在高能还是低能处变成强耦合。

第 61 节给出的标量电动力学拉格朗日量已经包含了所有系数具有正或零质量量纲，并且尊重洛伦兹对称性、U(1) 规范对称性、宇称、时间反演和电荷共轭的可能项。因此，我们要考察的理论是

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_1, \quad (65.1)$$

$$\mathcal{L}_0 = -\partial^\mu \varphi^\dagger \partial_\mu \varphi - m^2 \varphi^\dagger \varphi - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}, \quad (65.2)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_1 = & iZ_1 e [\varphi^\dagger \partial^\mu \varphi - (\partial^\mu \varphi^\dagger) \varphi] A_\mu - Z_4 e^2 \varphi^\dagger \varphi A^\mu A_\mu \\ & - \frac{1}{4} Z_\lambda \lambda (\varphi^\dagger \varphi)^2 + \mathcal{L}_{\text{ct}}, \end{aligned} \quad (65.3)$$

$$\mathcal{L}_{\text{ct}} = -(Z_2 - 1) \partial^\mu \varphi^\dagger \partial_\mu \varphi - (Z_m - 1) m^2 \varphi^\dagger \varphi - \frac{1}{4} (Z_3 - 1) F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}. \quad (65.4)$$

我们将用 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案固定各个 Z 的值。

先从光子自能 $\Pi^{\mu\nu}(k)$ 开始。单圈贡献和抵消项贡献如图 65.1 所示。我们有

$$\begin{aligned} i\Pi^{\mu\nu}(k) = & (iZ_1 e)^2 \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{(2\ell + k)^\mu (2\ell + k)^\nu}{[(\ell + k)^2 + m^2](\ell^2 + m^2)} \\ & + (-2iZ_4) e^2 g^{\mu\nu} \frac{1}{i} \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{\ell^2 + m^2} \\ & - i(Z_3 - 1)(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) + \dots \end{aligned} \quad (65.5)$$

这里的省略号代表更高阶（关于 e^2 和/或 λ ）的项。前两项中可以令 $Z_i = 1 + O(e^2, \lambda)$ 。

事实证明，把前两项合并成下面的形式很方便：

$$\begin{aligned} i\Pi^{\mu\nu}(k) = & e^2 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{N^{\mu\nu}}{[(\ell + k)^2 + m^2](\ell^2 + m^2)} \\ & - i(Z_3 - 1)(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) + \dots, \end{aligned} \quad (65.6)$$

其中

$$N^{\mu\nu} = (2\ell + k)^\mu (2\ell + k)^\nu - 2[(\ell + k)^2 + m^2] g^{\mu\nu}. \quad (65.7)$$

随后延拓到 d 维，以 $e\tilde{\mu}^{\varepsilon/2}$ 代替 e ，并用费曼公式合并分母；结果为

$$\begin{aligned} i\Pi^{\mu\nu}(k) = & e^2 \tilde{\mu}^\varepsilon \int_0^1 dx \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{N^{\mu\nu}}{(q^2 + D)^2} \\ & - i(Z_3 - 1)(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) + \dots, \end{aligned} \quad (65.8)$$

其中 $q = \ell + xk$ ， $D = x(1-x)k^2 + m^2$ 。分子是

$$\begin{aligned} N^{\mu\nu} = & [2q + (1-2x)k]^\mu [2q + (1-2x)k]^\nu - 2[(q + (1-x)k)^2 + m^2] g^{\mu\nu} \\ = & 4q^\mu q^\nu + (1-2x)^2 k^\mu k^\nu - 2[q^2 + (1-x)^2 k^2 + m^2] g^{\mu\nu} + (\text{关于 } q \text{ 的线性项}) \\ \longrightarrow & 4d^{-1} g^{\mu\nu} q^2 + (1-2x)^2 k^\mu k^\nu - 2[q^2 + (1-x)^2 k^2 + m^2] g^{\mu\nu}. \end{aligned} \quad (65.9)$$

最后一行使用了习题 14.3 的对称积分恒等式。可以把式 (65.9) 重新整理成

$$N^{\mu\nu} = 2 \left(\frac{2}{d} - 1 \right) g^{\mu\nu} q^2 + (1-2x)^2 k^\mu k^\nu - 2[(1-x)^2 k^2 + m^2] g^{\mu\nu}. \quad (65.10)$$

现在回想第 62 节：当 q^2 与 $(q^2 + D)^{-2}$ 一起积分时，可以作替换 $(\frac{2}{d} - 1)q^2 \rightarrow D$ ；于是

$$\begin{aligned} N^{\mu\nu} &\longrightarrow 2Dg^{\mu\nu} + (1 - 2x)^2 k^\mu k^\nu - 2[(1 - x)^2 k^2 + m^2]g^{\mu\nu} \\ &= (1 - 2x)^2 k^\mu k^\nu - 2(1 - 2x)(1 - x)k^2 g^{\mu\nu}. \end{aligned} \quad (65.11)$$

接下来注意，若作变量替换 $x = y + \frac{1}{2}$ ，就有 $D = (1 - \frac{1}{4}y^2)k^2 + m^2$ ，而 y 的积分范围是从 $-\frac{1}{2}$ 到 $+\frac{1}{2}$ 。因此， $N^{\mu\nu}$ 中任何关于 y 的偶项积分后都为零。于是得到

$$\begin{aligned} N^{\mu\nu} &= 4y^2 k^\mu k^\nu - 2(2y^2 - y)k^2 g^{\mu\nu} \\ &\longrightarrow -4y^2(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu). \end{aligned} \quad (65.12)$$

由此可见， $\Pi^{\mu\nu}(k)$ 正如预期那样是横向的。

完成式 (65.8) 中对 q 的积分，并只关注发散部分，得到

$$\tilde{\mu}^\varepsilon \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(q^2 + D)^2} = \frac{i}{8\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + O(\varepsilon^0). \quad (65.13)$$

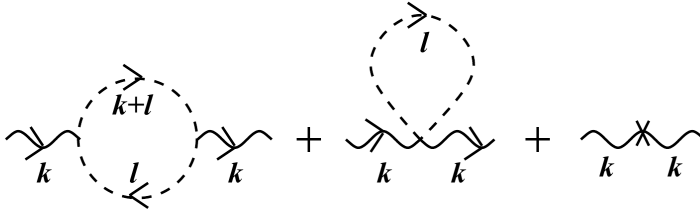


图 65.1: 标量电动力学中光子传播子的单圈修正与抵消项修正。

再完成对 y 的积分，得到

$$\int_{-1/2}^{1/2} dy N^{\mu\nu} = -\frac{1}{3}(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu). \quad (65.14)$$

合并式 (65.8)、(65.13) 和 (65.14)，得到

$$\Pi^{\mu\nu}(k) = \Pi(k^2)(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu), \quad (65.15)$$

其中

$$\Pi(k^2) = -\frac{e^2}{24\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + \text{有限项} - (Z_3 - 1) + \dots \quad (65.16)$$

所以在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中，得到

$$Z_3 = 1 - \frac{e^2}{24\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + \dots \quad (65.17)$$

现在转向图 65.2 所示的标量传播子的单圈修正。在洛伦茨规范中工作会非常方便，此时光子传播子为

$$\tilde{\Delta}_{\mu\nu}(\ell) = \frac{P_{\mu\nu}(\ell)}{\ell^2 - i\varepsilon}, \quad (65.18)$$

其中 $P_{\mu\nu}(\ell) = g_{\mu\nu} - \ell_\mu \ell_\nu / \ell^2$ 。于是，图 65.2 给出

$$\begin{aligned} i\Pi_\varphi(k^2) &= (iZ_1 e)^2 \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{P_{\mu\nu}(\ell)(\ell + 2k)^\mu (\ell + 2k)^\nu}{\ell^2 [(\ell + k)^2 + m^2]} \\ &\quad + (-2iZ_4 e^2 g^{\mu\nu}) \frac{1}{i} \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{P_{\mu\nu}(\ell)}{\ell^2 + m_\gamma^2} \\ &\quad + (-i\lambda) \frac{1}{i} \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{\ell^2 + m^2} \\ &\quad - i(Z_2 - 1)k^2 - i(Z_m - 1)m^2 + \dots \end{aligned} \quad (65.19)$$

第二行中， m_γ 是一个虚构的光子质量，在这里充当红外调节量。

前三行中可以令 $Z_i = 1 + O(e^2, \lambda)$ 。延拓到 d 维，作替换 $e \rightarrow e\tilde{\mu}^{\varepsilon/2}$ 和 $\lambda \rightarrow \lambda\tilde{\mu}^\varepsilon$ ，并使用关系 $\ell^\mu P_{\mu\nu}(\ell) =$

$\ell^\nu P_{\mu\nu}(\ell) = 0$ 以及 $g^{\mu\nu} P_{\mu\nu}(\ell) = d - 1$, 得到

$$\begin{aligned} i\Pi_\varphi(k^2) &= 4e^2\tilde{\mu}^\varepsilon \int \frac{d^d\ell}{(2\pi)^d} \frac{P_{\mu\nu}(\ell)k^\mu k^\nu}{\ell^2[(\ell+k)^2+m^2]} \\ &\quad - 2(d-1)e^2\tilde{\mu}^\varepsilon \int \frac{d^d\ell}{(2\pi)^d} \frac{1}{\ell^2+m^2} \\ &\quad - \lambda\tilde{\mu}^\varepsilon \int \frac{d^d\ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{\ell^2+m^2} \\ &\quad - i(Z_2-1)k^2 - i(Z_m-1)m^2 + \dots \end{aligned} \quad (65.20)$$

用下式计算第二、第三行:

$$\tilde{\mu}^\varepsilon \int \frac{d^d\ell}{(2\pi)^d} \frac{1}{\ell^2+m^2} = -\frac{i}{8\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} m^2 + O(\varepsilon^0). \quad (65.21)$$

随后, 在式 (65.21) 中取 $m^2 \rightarrow 0$ 的极限 (固定 ε), 可见当红外调节量移除时, 式 (65.20) 的第二行为零。

为计算式 (65.20) 的第一行, 把分子、分母同时乘以 ℓ^2 , 再用费曼公式, 得到

$$\int \frac{d^d\ell}{(2\pi)^d} \frac{\ell^2 P_{\mu\nu}(\ell) k^\mu k^\nu}{\ell^2 \ell^2 [(\ell+k)^2+m^2]} = \int dF_3 \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{N}{(q^2+D)^3}, \quad (65.22)$$

其中 $q = \ell + x_3 k$, $D = x_3(1-x_3)k^2 + x_3 m^2$, 而

$$\begin{aligned} N &= \ell^2 k^2 - (\ell \cdot k)^2 \\ &= (q - x_3 k)^2 k^2 - (q \cdot k - x_3 k^2)^2 \\ &= q^2 k^2 - (q \cdot k)^2 + (\text{关于 } q \text{ 的线性项}) \\ &\rightarrow q^2 k^2 - d^{-1} q^2 k^2. \end{aligned} \quad (65.23)$$

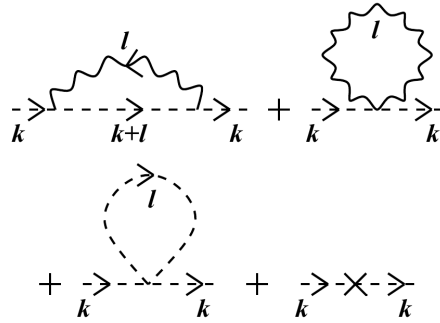


图 65.2: 标量电动力学中标量传播子的单圈修正与抵消项修正。

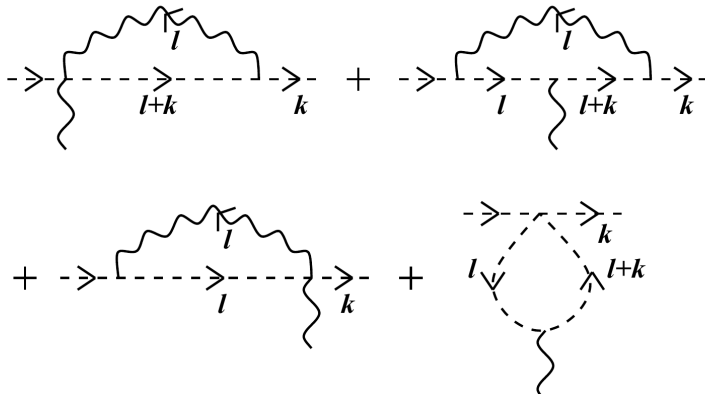


图 65.3: 标量电动力学中三点顶角的单圈修正。

现在使用

$$\tilde{\mu}^\varepsilon \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{q^2}{(q^2 + D)^3} = \frac{i}{8\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + O(\varepsilon^0). \quad (65.24)$$

合并式 (65.20)–(65.24)，并要求 $\Pi_\varphi(k^2)$ 有限，便在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中得到

$$Z_2 = 1 + \frac{3e^2}{8\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + \dots, \quad (65.25)$$

$$Z_m = 1 + \frac{\lambda}{8\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + \dots. \quad (65.26)$$

现在考察图 65.3 所示的三点（标量—标量—光子）顶角的单圈修正。为了尽可能简化发散项的计算，我们选取了一组特殊的外动量。（如果想要完整的顶角函数，包括有限项在内，就必须使用一般的外动量。）令入射标量的四动量为零，而光子（视为入射）的四动量为 k ；于是由动量守恒，出射标量的四动量同样为 k 。令内部光子的四动量为 ℓ 。

现在，洛伦茨规范的魔法登场了：在图 65.3 的第二、第三幅图中，最左边顶角的顶角因子是 $ie\ell^\mu$ ，而它与内部光子传播子的 $P_{\mu\nu}(\ell)$ 缩并时为零。因此，第二、第三幅图消失。

可惜，要计算第一和第四幅图，我们还得多做一点工作。我们有

$$\begin{aligned} iV_3^\mu(k, 0) &= ieZ_1 k^\mu \\ &+ (iZ_1 e)(-2iZ_4 e^2 g^{\mu\nu}) \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{P_{\nu\rho}(\ell)(\ell + 2k)^\rho}{\ell^2[(\ell + k)^2 + m^2]} \\ &+ (-iZ_4 \lambda)(iZ_1 e) \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{(2\ell + k)^\mu}{(\ell^2 + m^2)[(\ell + k)^2 + m^2]} \\ &+ \dots \end{aligned} \quad (65.27)$$

第二、第三行中可以令 $Z_i = 1 + O(e^2, \lambda)$ 。随后作通常的处理：第三行里的积分变成

$$\int_0^1 dx \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{2q^\mu + (1 - 2x)k^\mu}{(q^2 + D)^2}, \quad (65.28)$$

其中 $q = \ell + xk$ ， $D = x(1 - x)k^2 + m^2$ 。关于 q 的线性项在对 q 积分时消失，关于 k 的线性项则在对 x 积分时消失。因此，式 (65.27) 的第三行为零。

为计算式 (65.27) 的第二行，注意到 $P_{\nu\rho}(\ell)\ell^\rho = 0$ ，所以它已经含有一个总的 k 因子。于是可把 k 视为无穷小量，并在分母中令 $k = 0$ 。再在分子中使用对称积分恒等式，作替换 $\ell_\nu \ell_\rho / \ell^2 \rightarrow d^{-1} g_{\nu\rho}$ 。把这些结果合在一起，并使用式 (65.13)，得到

$$V_3^\mu(k, 0)/e = Z_1 k^\mu - \frac{3e^2}{8\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} k^\mu + O(\varepsilon^0) + \dots, \quad (65.29)$$

所以在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中

$$Z_1 = 1 + \frac{3e^2}{8\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + \dots. \quad (65.30)$$

接下来是四点的标量—标量—光子—光子顶角。由于树级顶角因子 $-2iZ_4 e^2 g^{\mu\nu}$ 不依赖外部四动量，可以直接把它们全都置零。随后，只要一条内部光子线通过一个三点顶角接到外部标量上，那幅图就会因为图 65.3 第二、第三幅图消失的同一理由而为零。这消灭了许多图；幸存者如图 65.4 所示。我们有

$$\begin{aligned} iV_4^{\mu\nu}(0, 0, 0) &= -2iZ_4 e^2 g^{\mu\nu} \\ &+ (-2iZ_4 e^2)^2 \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{g^{\mu\rho} P_{\rho\sigma}(\ell) g^{\sigma\nu}}{\ell^2(\ell^2 + m^2)} + (\mu \leftrightarrow \nu) \\ &+ (iZ_1 e)^2 (-iZ_4 \lambda) \left(\frac{1}{i}\right)^3 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{(2\ell)^\mu (2\ell)^\nu}{(\ell^2 + m^2)^3} + (\mu \leftrightarrow \nu) \\ &+ (-iZ_4 \lambda)(-2iZ_4 e^2 g^{\mu\nu}) \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{(\ell^2 + m^2)^2} + \dots \end{aligned} \quad (65.31)$$

第二、第三行里的记号 $+(\mu \leftrightarrow \nu)$ 表示必须再加上把这两个指标交换后所得的同一表达式；这是因为每幅图的原

版本与交换版本在拓扑上彼此不同，会分别对顶角函数作出贡献。

和往常一样，第二至第四行中令 $Z_i = 1 + O(e^2, \lambda)$ 。使用对称积分恒等式以及式 (65.13) 和 (65.24) 后，可以看出第三、第四行的发散部分相互抵消。第一行很容易用对称积分和式 (65.13) 算出。于是有

$$V_4^{\mu\nu}(0,0,0)/e^2 = -2Z_4 g^{\mu\nu} + \frac{3e^2}{4\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} g^{\mu\nu} + O(\varepsilon^0) + \dots, \quad (65.32)$$

所以在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中

$$Z_4 = 1 + \frac{3e^2}{8\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + \dots \quad (65.33)$$

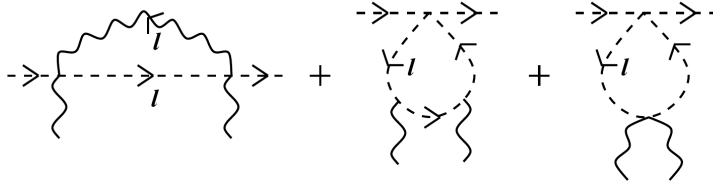


图 65.4: 标量电动力学中标量—标量—光子—光子顶角不为零的单圈修正（采用洛伦茨规范并令外动量为零）。

最后是四标量顶角的单圈修正。仍然因为树级顶角因子 $-iZ_4\lambda$ 不依赖外部四动量，可以把它们全都置零。随后，只要一条内部光子线通过一个三点顶角接到外部标量上，那幅图就为零。余下的图如图 65.5 所示。

尽管已经把外动量置零，为了正确计算图的数目，仍须追踪每一个粒子的身份；因此，外线标为 1 到 4。线 1、2 的箭头指向各自的顶角，线 3、4 的箭头背离各自的顶角。前三幅图每一幅的对称因子都是 $S = 2$ ；后两幅图每一幅都是 $S = 1$ 。出现差别，是因为后两幅图的两条内部传播子上，电荷箭头指向相反方向，所以这两条传播子不能交换。

很清楚，前两幅图会对顶角函数给出完全相同的贡献（在外动量全为零时）。同样，若不计对称因子，后三幅图的贡献也完全相同。因此有

$$\begin{aligned} iV_{4\varphi}(0,0,0) = & -iZ_4\lambda \\ & + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) (-2iZ_4e^2)^2 \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{g^{\mu\nu} P_{\nu\rho}(\ell) g^{\rho\sigma} P_{\sigma\mu}(\ell)}{(\ell^2 + m_\gamma^2)^2} \\ & + \left(\frac{1}{2} + 1 + 1\right) (-iZ_4\lambda)^2 \left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{(\ell^2 + m^2)^2} + \dots \end{aligned} \quad (65.34)$$

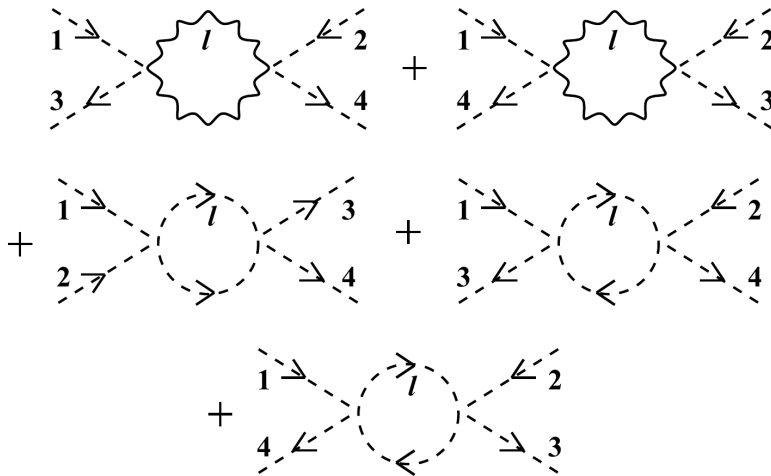


图 65.5: 标量电动力学中四标量顶角不为零的单圈修正（采用洛伦茨规范并令外动量为零）。

利用熟悉的技巧，得到

$$V_{4\varphi}(0,0,0) = -iZ_\lambda\lambda + \frac{3e^4}{2\pi^2}\frac{1}{\varepsilon} + \frac{5\lambda^2}{16\pi^2}\frac{1}{\varepsilon} + O(\varepsilon^0) + \dots, \quad (65.35)$$

所以在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中

$$Z_\lambda = 1 + \left(\frac{3e^4}{2\pi^2\lambda} + \frac{5\lambda}{16\pi^2} \right) \frac{1}{\varepsilon} + \dots. \quad (65.36)$$

习题

- 65.1) 在 OS 方案中，应当对 $V_3^\mu(p', p)$ 和 $V_4^{\mu\nu}(k, p', p)$ 施加什么条件？（这里 k 是 μ 顶角处入射光子的四动量， p' 和 p 分别是出射、入射标量的四动量。）
- 65.2) 考虑规范变换 $A^\mu \rightarrow A^\mu - \partial^\mu \Gamma$ 。证明：当且仅当 $Z_4 = Z_1^2/Z_2$ 时，存在一种 φ 的变换，使式 (65.1)–(65.4) 的拉格朗日量保持不变。

第六十六节 量子电动力学中的贝塔函数

先修内容：第 52、62 节

本节将计算旋量电动力学和标量电动力学中电磁耦合 e 的贝塔函数。我们还将计算标量电动力学中 φ^4 耦合 λ 的贝塔函数。

在旋量电动力学中，裸耦合与重整化耦合之间的关系是

$$e_0 = Z_3^{-1/2} Z_2^{-1} Z_1 \tilde{\mu}^{\varepsilon/2} e. \quad (66.1)$$

把这个公式改写成精细结构常数 $\alpha = e^2/4\pi$ 及其裸版本 $\alpha_0 = e_0^2/4\pi$ 的形式会比较方便：

$$\alpha_0 = Z_3^{-1} Z_2^{-2} Z_1^2 \tilde{\mu}^\varepsilon \alpha. \quad (66.2)$$

由第 62 节可知，在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中，

$$Z_1 = 1 - \frac{\alpha}{2\pi} \frac{1}{\varepsilon} + O(\alpha^2), \quad (66.3)$$

$$Z_2 = 1 - \frac{\alpha}{2\pi} \frac{1}{\varepsilon} + O(\alpha^2), \quad (66.4)$$

$$Z_3 = 1 - \frac{2\alpha}{3\pi} \frac{1}{\varepsilon} + O(\alpha^2). \quad (66.5)$$

令

$$\ln(Z_3^{-1} Z_2^{-2} Z_1^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{E_n(\alpha)}{\varepsilon^n}. \quad (66.6)$$

于是

$$\ln \alpha_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{E_n(\alpha)}{\varepsilon^n} + \ln \alpha + \varepsilon \ln \tilde{\mu}. \quad (66.7)$$

由式 (66.3)–(66.5) 得到

$$E_1(\alpha) = \frac{2\alpha}{3\pi} + O(\alpha^2). \quad (66.8)$$

于是，第 28 节的一般分析给出

$$\beta(\alpha) = \alpha^2 E'_1(\alpha), \quad (66.9)$$

其中撇号表示对 α 求导。因此，在旋量电动力学中，我们得到

$$\beta(\alpha) = \frac{2\alpha^2}{3\pi} + O(\alpha^3). \quad (66.10)$$

若愿意，也可以把它用 e 重新表述为

$$\beta(e) = \frac{e^3}{12\pi^2} + O(e^5). \quad (66.11)$$

为了从式 (66.10) 得到式 (66.11)，要使用 $\alpha = e^2/4\pi$ 和 $\dot{\alpha} = e\dot{e}/2\pi$ ，其中圆点表示 $d/d \ln \mu$ 。

式 (66.10) 和式 (66.11) 最重要的共同特征，是贝塔函数为正：旋量电动力学中的电磁耦合在高能处变强，在低能处变弱。

很容易把式 (66.10) 和式 (66.11) 推广到含有 N 个狄拉克场、其电荷为 $Q_i e$ 的情形。现在，每个场都有一个 Z_{2i} 因子，每项相互作用都有一个 Z_{1i} 因子。只要把式 (66.3) 和式 (66.4) 中的 α 换成 $Q_i^2 \alpha$ ，就能求出这些因子。于是得到 $Z_{1i}/Z_{2i} = 1 + O(\alpha^2)$ ，所以这个比值至少到 $O(\alpha)$ 阶都是普适的。事实上，正如第 67 节将要看到的， Z_{1i}/Z_{2i} 始终严格等于一，因此它在式 (66.6) 中总会抵消。至于 Z_3 ，现在每一个狄拉克场都会分别对光子自能中的费米子圈作出贡献，所以应当把式 (66.5) 中的 α 换成 $\sum_i Q_i^2 \alpha$ 。由此可知，式 (66.11) 的推广是

$$\beta(e) = \frac{\sum_{i=1}^N Q_i^2}{12\pi^2} e^3 + O(e^5). \quad (66.12)$$

现在转向标量电动力学。（先修内容：第 65 节。）裸耦合与重整化耦合之间的关系是

$$e_0 = Z_3^{-1/2} Z_\varphi^{-1} Z_1 \tilde{\mu}^{\varepsilon/2} e. \quad (66.13)$$

$$e_0^2 = Z_3^{-2} Z_\varphi^{-2} Z_4 \tilde{\mu}^\varepsilon e^2. \quad (66.14)$$

$$\lambda_0 = Z_\varphi^{-2} Z_\lambda \tilde{\mu}^\varepsilon \lambda. \quad (66.15)$$

由两类不同的顶角，我们得到了 e 与 e_0 之间两种不同的关系。可以猜想（并且将在第 67 节证明），这两种重整化必定给出同一个答案。的确，由第 65 节可知

$$Z_1 = 1 + \frac{3e^2}{8\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + \dots, \quad (66.16)$$

$$Z_2 = 1 + \frac{3e^2}{8\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + \dots, \quad (66.17)$$

$$Z_3 = 1 - \frac{e^2}{24\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + \dots, \quad (66.18)$$

$$Z_4 = 1 + \frac{3e^2}{8\pi^2} \frac{1}{\varepsilon} + \dots, \quad (66.19)$$

$$Z_\lambda = 1 + \left(\frac{3e^4}{2\pi^2 \lambda} + \frac{5\lambda}{16\pi^2} \right) \frac{1}{\varepsilon} + \dots, \quad (66.20)$$

这里采用的是 $\overline{\text{MS}}$ 方案下的洛伦茨规范；省略号代表 e^2 和/或 λ 的更高次幂。可以看出，至少到 $O(e^2, \lambda)$ 阶有 $Z_1 = Z_2 = Z_4$ 。正确的猜想是，这个等式严格成立。因此，式 (66.13) 和式 (66.14) 都简化为 $e_0 = Z_3^{-1/2} e$ ，正如旋量电动力学中那样。

所以可以写成

$$\ln(Z_3^{-1/2}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{E_n(e, \lambda)}{\varepsilon^n}, \quad (66.21)$$

$$\ln(Z_2^{-2} Z_\lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L_n(e, \lambda)}{\varepsilon^n}. \quad (66.22)$$

于是

$$\ln e_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{E_n(e, \lambda)}{\varepsilon^n} + \ln e + \frac{1}{2} e \ln \tilde{\mu}, \quad (66.23)$$

$$\ln \lambda_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L_n(e, \lambda)}{\varepsilon^n} + \ln \lambda + e \ln \tilde{\mu}. \quad (66.24)$$

利用式 (66.17)、(66.18) 和 (66.20)，有

$$E_1(e, \lambda) = \frac{e^2}{24\pi^2} + \dots, \quad (66.25)$$

$$L_1(e, \lambda) = \frac{1}{16\pi^2} \left(5\lambda + \frac{24e^4}{\lambda} - 12e^2 \right) + \dots. \quad (66.26)$$

现在应用第 52 节的一般分析，得到

$$\beta_e(e, \lambda) = \frac{e^3}{48\pi^2} + \dots, \quad (66.27)$$

$$\beta_\lambda(e, \lambda) = \frac{1}{16\pi^2} \left(5\lambda^2 - 6\lambda e^2 + 24e^4 \right) + \dots. \quad (66.28)$$

两个右端都严格为正，所以 e 和 λ 都会在高能处变大，在低能处变小。

把式 (66.25) 推广到含有若干个电荷为 $Q_i e$ 的复标量场的情形，做法与旋量电动力学中完全相同。对于一个

同时含有狄拉克场和复标量场的理论，各个单圈贡献只需在 Z_3 中直接相加，所以 e 的贝塔函数是

$$\beta_e(e, \lambda) = \frac{1}{12\pi^2} \left(\sum_{\Psi} Q_{\Psi}^2 + \frac{1}{4} \sum_{\varphi} Q_{\varphi}^2 \right) e^3 + \dots \quad (66.29)$$

习题

- 66.1) 在费曼规范的旋量电动力学中，计算 m 、 Ψ 和 A^μ 的反常维数的单圈贡献。
 66.2) 在洛伦茨规范的标量电动力学中，计算 m 、 φ 和 A^μ 的反常维数的单圈贡献。
 66.3) 利用习题 62.2 的结果，在 R_ξ 规范的旋量电动力学中计算 m 的反常维数以及 e 的贝塔函数。你应当发现，所得结果与 ξ 无关。
 66.4) $\alpha(M_W)$ 的值。式 (66.12) 的解是

$$\frac{1}{\alpha(M_W)} = \frac{1}{\alpha(\mu)} - \frac{2}{3\pi} \sum_i Q_i^2 \ln(M_W/\mu), \quad (66.30)$$

其中求和遍及所有夸克和轻子（夸克的每一种颜色都要分别计数），并且我们选取 $W^\pm$ 玻色子的质量 M_W 作为参考标度。可以定义另一种重整化方案，称为修正退耦减除（modified decoupling subtraction，简称 DS）方案；在这种方案中，我们设想当 μ 低于某个场的质量时，就把这个场积掉。在这一方案中，式 (66.30) 变成

$$\frac{1}{\alpha(M_W)} = \frac{1}{\alpha(\mu)} - \frac{2}{3\pi} \sum_i Q_i^2 \ln \left[\frac{M_W}{\min(m_i, \mu)} \right], \quad (66.31)$$

这里求和现在遍及质量小于 M_W 的所有夸克和轻子。当 $\mu < m_e$ 时，DS 方案与 OS 方案重合，于是有

$$\frac{1}{\alpha(M_W)} = \frac{1}{\alpha} - \frac{2}{3\pi} \sum_i Q_i^2 \ln(M_W/m_i), \quad (66.32)$$

其中 $\alpha = 1/137.036$ 是 OS 方案中的精细结构常数。对轻夸克质量取 $m_u = m_d = m_s \sim 300 \text{ MeV}$ （因为在更低能量处应当用强子取代夸克），并采用第 83 节和第 88 节中的其他夸克与轻子质量，计算 $\alpha(M_W)$ 。

第六十七节 量子电动力学中的沃德恒等式 I

先修内容：第 22、59 节

在第 59 节中，我们假定散射振幅具有规范不变性；这里的意思是，如果把任意一个光子的极化矢量 ε^μ 换成 $\varepsilon^\mu + ck^\mu$ ，散射振幅都不变，其中 k^μ 是该光子的四动量，而 c 是任意常数。因此，如果把一个含有四动量为 k^μ 的外光子的过程的散射振幅 $\mathcal{T}$ 写成

$$\mathcal{T} = \varepsilon^\mu \mathcal{M}_\mu, \quad (67.1)$$

那么应当有

$$k^\mu \mathcal{M}_\mu = 0. \quad (67.2)$$

本节将利用电磁流的沃德恒等式证明式 (67.2)。

首先回顾标量场的 LSZ 公式：

$$\langle f|i\rangle = i \int d^4x_1 e^{-ik_1x_1} (-\partial_1^2 + m^2) \dots \langle 0|T\varphi(x_1) \dots |0\rangle. \quad (67.3)$$

这里把所有外粒子都看成出射粒子；入射粒子满足 $k_i^0 < 0$ 。可以把式 (67.3) 改写为

$$\langle f|i\rangle = \lim_{k_i^2 \rightarrow -m^2} (k_1^2 + m^2) \dots \langle 0|T\tilde{\varphi}(k_1) \dots |0\rangle. \quad (67.4)$$

这里， $\tilde{\varphi}(k) = i \int d^4x e^{-ikx} \varphi(x)$ 是动量空间中的场（多带了一个 i 因子），而且我们不把 k^2 固定为 $-m^2$ 。

我们知道，式 (67.4) 的右端必定含有一个总的能量—动量德尔塔函数，所以令

$$\langle 0|T\tilde{\varphi}(k_1) \dots |0\rangle = (2\pi)^4 \delta^4\left(\sum_i k_i\right) \mathcal{F}(k_i^2, k_i \cdot k_j), \quad (67.5)$$

其中 $\mathcal{F}(k_i^2, k_i \cdot k_j)$ 是洛伦兹标量 k_i^2 和 $k_i \cdot k_j$ 的函数。又因为

$$\langle f|i\rangle = i(2\pi)^4 \delta^4\left(\sum_i k_i\right) \mathcal{T}, \quad (67.6)$$

式 (67.4) 告诉我们，当每个 k_i^2 趋近于 $-m^2$ 时， $\mathcal{F}$ 应当有一个多变量极点，而且这个极点的留数是 $i\mathcal{T}$ 。也就是说，在 $k_i^2 = -m^2$ 附近， $\mathcal{F}$ 具有如下形式：

$$\mathcal{F}(k_i^2, k_i \cdot k_j) = \frac{i\mathcal{T}}{(k_1^2 + m^2) \dots (k_n^2 + m^2)} + \text{非奇异项}. \quad (67.7)$$

关键点在这里： $\mathcal{F}$ 中不含这个多变量极点的贡献，不会对 $\mathcal{T}$ 作出贡献。

为了让记号尽可能简单，我们是用标量场来组织上述讨论的；不过，这个一般性结论对任意自旋的场都成立。

在第 22 节中，我们分析了各种经典场方程如何应用于量子关联函数。例如，我们推导了薛定谔—戴森方程

$$\begin{aligned} & \left\langle 0 \left| T \frac{\delta S}{\delta \phi_a(x)} \phi_{a_1}(x_1) \dots \phi_{a_n}(x_n) \right| 0 \right\rangle \\ &= i \sum_{j=1}^n \left\langle 0 \left| T \phi_{a_1}(x_1) \dots \delta_{aa_j} \delta^4(x - x_j) \dots \phi_{a_n}(x_n) \right| 0 \right\rangle. \end{aligned} \quad (67.8)$$

这里用 $\phi_a(x)$ 表示任意一种场，它不一定是标量场，并且可以带有任意类型的一个或多个指标。场 $\phi_a(x)$ 的经典运动方程是 $\delta S / \delta \phi_a(x) = 0$ 。因此，式 (67.8) 告诉我们：只要一个场的时空宗量和指标不与关联函数中任何其他场的时空宗量和指标完全吻合，经典运动方程对量子关联函数内部的这个场就成立。这些吻合构成了式 (67.8) 的右端，称为接触项。

假设不论出于什么原因，我们有一个关联函数，其中含有一个接触项，例如带有因子 $\delta^4(x_1 - x_2)$ 。傅里叶变换到动量空间后，这个接触项是 $k_1 + k_2$ 的函数，却与 $k_1 - k_2$ 无关；因此，它不可能具有式 (67.7) 中奇异项的形式。所以，关联函数 $\mathcal{F}$ 中的接触项不会对散射振幅 $\mathcal{T}$ 作出贡献。

现在考虑量子电动力学中的一个散射过程，其中有一个四动量为 k 的外光子。在洛伦茨规范中（对本分析而言这是最简单的规范），LSZ 公式是

$$\langle f|i\rangle = i\varepsilon^\mu \int d^4x e^{-ikx} (-\partial^2) \dots \langle 0|TA_\mu(x) \dots |0\rangle, \quad (67.9)$$

而 A^μ 的经典运动方程是

$$-Z_3 \partial^2 A_\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu}. \quad (67.10)$$

在旋量电动力学中，式 (67.10) 的右端是 $Z_1 j^\mu$ ，其中 j^μ 是电磁流。（如果 $Z_4 = Z_1^2/Z_2$ ，那么标量电动力学中也同样如此；我们在习题 65.2 中看到，这个条件是规范不变性所必需的。）所以有

$$\langle f|i\rangle = iZ_3^{-1} Z_1 \varepsilon^\mu \int d^4x e^{-ikx} \dots [\langle 0|Tj_\mu(x) \dots |0\rangle + \text{接触项}]. \quad (67.11)$$

接触项之所以出现，是因为正如式 (67.8) 所示，经典运动方程在量子关联函数中只在相差接触项的意义下成立。然而，接触项不能在其他粒子的 k^2 中产生奇点，所以不会对左端作出贡献。（别忘了，对每一个其他粒子，仍有一个适当的波算符作用在关联函数上，例如标量粒子的克莱因-戈尔登波算符。这些波算符会消掉任何不含适当奇点的项。）

现在尝试把式 (67.11) 中的 ε^μ 换成 k^μ 。我们想要证明结果为零，而现在几乎已经做到了。可以把 ik^μ 因子写成作用在 e^{-ikx} 上的 $-\partial^\mu$ ，随后分部积分，让 ∂^μ 作用在关联函数上。（严格地说，需要给外光子取一个波包，才能消掉表面项。）于是右端出现 $\partial^\mu \langle 0|Tj_\mu(x) \dots |0\rangle$ 。现在使用第 22 节的另一个结果：精确对称性的诺特流在经典情形满足 $\partial^\mu j_\mu = 0$ ，而在量子力学中满足

$$\partial^\mu \langle 0|Tj_\mu(x) \dots |0\rangle = \text{接触项}; \quad (67.12)$$

这就是沃德（或沃德-高桥）恒等式。不过再一次，接触项不含对 $\langle f|i\rangle$ 作出贡献所需的正确奇点。因此我们得出结论：若把一个外光子的极化矢量 ε^μ 换成它的四动量 k^μ ， $\langle f|i\rangle$ 就消失，所证即此（quo erat demonstratum）。

参考说明

旋量电动力学中沃德恒等式的图解证明，可见 Peskin & Schroeder 和 Zee。

习题

67.1) 显式证明：在标量电动力学中，树级 $\bar{e}^+ e^- \rightarrow \gamma\gamma$ 散射振幅

$$\mathcal{T} = -e^2 \left[\frac{4(k_1 \cdot \varepsilon_{1'}) (k_2 \cdot \varepsilon_{2'})}{m^2 - t} + \frac{4(k_1 \cdot \varepsilon_{2'}) (k_2 \cdot \varepsilon_{1'})}{m^2 - u} + 2(\varepsilon_{1'} \cdot \varepsilon_{2'}) \right]$$

在把 $\varepsilon_{1'}^\mu$ 换成 $k_{1'}^\mu$ 后消失。

67.2) 显式证明：在旋量电动力学中，树级 $e^+ e^- \rightarrow \gamma\gamma$ 散射振幅

$$\mathcal{T} = e^2 \bar{v}_2 \left[\not{\varepsilon}_2' \left(\frac{-\not{p}_1 + \not{k}_1' + m}{m^2 - t} \right) \not{\varepsilon}_1' + \not{\varepsilon}_1' \left(\frac{-\not{p}_1 + \not{k}_2' + m}{m^2 - u} \right) \not{\varepsilon}_2' \right] u_1$$

在把 $\varepsilon_{1'}^\mu$ 换成 $k_{1'}^\mu$ 后消失。

第六十八节 量子电动力学中的沃德恒等式 II

先修内容：第 63、67 节

本节将证明，在旋量电动力学中 $Z_1 = Z_2$ ，而在标量电动力学中 $Z_1 = Z_2 = Z_4$ （采用 OS 和 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案）。先专门考察只有一个狄拉克场的旋量电动力学，并考虑关联函数

$$C_{\alpha\beta}^{\mu}(k, p', p) \equiv iZ_1 \int d^4x d^4y d^4z e^{ikx - ip'y + ipz} \times \langle 0 | T j^{\mu}(x) \Psi_{\alpha}(y) \bar{\Psi}_{\beta}(z) | 0 \rangle, \quad (68.1)$$

其中 $j^{\mu} = e\bar{\Psi}\gamma^{\mu}\Psi$ 是电磁流。正如第 67 节所见，在关联函数内部插入 $Z_1 j^{\mu}(x)$ ，就会为一个外光子添上一个顶角； Z_1 因子提供了这个顶角所需的重整化。式 (68.1) 右端显式写出的费米子场，会与流中的费米子场结合并生成传播子。因此有

$$C_{\alpha\beta}^{\mu}(k, p', p) = (2\pi)^4 \delta^4(k + p - p') \left[\frac{1}{i} \tilde{S}(p') iV^{\mu}(p', p) \frac{1}{i} \tilde{S}(p) \right]_{\alpha\beta}, \quad (68.2)$$

其中 $\tilde{S}(p)$ 是精确费米子传播子， $V^{\mu}(p', p)$ 是精确的 1PI 光子—费米子—费米子顶角函数。

现在考虑 $k_{\mu} C_{\alpha\beta}^{\mu}(k, p', p)$ 。利用式 (68.1)，可以把右端的 ik_{μ} 因子写成作用在 e^{ikx} 上的 ∂_{μ} ，随后分部积分，让 $-\partial_{\mu}$ 作用在 $j^{\mu}(x)$ 上。（严格地说，需要给外光子取一个波包，才能消掉表面项。）于是有

$$k_{\mu} C_{\alpha\beta}^{\mu}(k, p', p) = - \int d^4x d^4y d^4z e^{ikx - ip'y + ipz} \times \partial_{\mu} \langle 0 | T j^{\mu}(x) \Psi_{\alpha}(y) \bar{\Psi}_{\beta}(z) | 0 \rangle. \quad (68.3)$$

现在使用第 22 节的沃德恒等式。一般而言，它写成

$$-\partial_{\mu} \langle 0 | T J^{\mu}(x) \phi_{a_1}(x_1) \dots \phi_{a_n}(x_n) | 0 \rangle = i \sum_{j=1}^n \langle 0 | T \phi_{a_1}(x_1) \dots \delta \phi_{a_j}(x) \delta^4(x - x_j) \dots \phi_{a_n}(x_n) | 0 \rangle. \quad (68.4)$$

这里， $\delta \phi_a(x)$ 是使作用量不变的无穷小变换之下，场 $\phi_a(x)$ 的改变量，而

$$J^{\mu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu} \phi_a)} \delta \phi_a \quad (68.5)$$

是相应的诺特流。对旋量电动力学来说，

$$\begin{aligned} \delta \Psi(x) &= -ie\Psi(x), \\ \delta \bar{\Psi}(x) &= +ie\bar{\Psi}(x). \end{aligned} \quad (68.6)$$

这里省略了右端的一个无穷小参数，却保留了电子电荷 e 这个因子。利用 $\partial \mathcal{L} / \partial(\partial_{\mu} \Psi) = iZ_2 \bar{\Psi} \gamma^{\mu}$ 和 $\partial \mathcal{L} / \partial(\partial_{\mu} \bar{\Psi}) = 0$ ，可知按照这些约定，诺特流为 $J^{\mu} = Z_2 e \bar{\Psi} \gamma^{\mu} \Psi = Z_2 j^{\mu}$ 。于是沃德恒等式变成

$$\begin{aligned} -Z_2 \partial_{\mu} \langle 0 | T j^{\mu}(x) \Psi_{\alpha}(y) \bar{\Psi}_{\beta}(z) | 0 \rangle &= +e\delta^4(x - y) \langle 0 | T \Psi_{\alpha}(y) \bar{\Psi}_{\beta}(z) | 0 \rangle \\ &\quad - e\delta^4(x - z) \langle 0 | T \Psi_{\alpha}(y) \bar{\Psi}_{\beta}(z) | 0 \rangle. \end{aligned} \quad (68.7)$$

回想

$$\langle 0 | T \Psi_{\alpha}(y) \bar{\Psi}_{\beta}(z) | 0 \rangle = \frac{1}{i} \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} e^{iq(y-z)} \tilde{S}(q)_{\alpha\beta}. \quad (68.8)$$

把式 (68.7) 和式 (68.8) 用在式 (68.3) 中，并完成坐标积分，得到

$$k_{\mu} C_{\alpha\beta}^{\mu}(k, p', p) = -iZ_2^{-1} Z_1 (2\pi)^4 \delta^4(k + p - p') [e\tilde{S}(p) - e\tilde{S}(p')]_{\alpha\beta}. \quad (68.9)$$

另一方面，由式 (68.2) 有

$$k_{\mu} C_{\alpha\beta}^{\mu}(k, p', p) = -i(2\pi)^4 \delta^4(k + p - p') [\tilde{S}(p') k_{\mu} V^{\mu}(p', p) \tilde{S}(p)]_{\alpha\beta}. \quad (68.10)$$

比较式 (68.9) 和式 (68.10)，可知

$$(p' - p)_\mu \tilde{S}(p') V^\mu(p', p) \tilde{S}(p) = Z_2^{-1} Z_1 e [\tilde{S}(p) - \tilde{S}(p')] ; \quad (68.11)$$

这里已经省略了旋量指标。为了简化式 (68.11)，从左边乘以 $\tilde{S}(p')^{-1}$ ，再从右边乘以 $\tilde{S}(p)^{-1}$ ，得到

$$(p' - p)_\mu V^\mu(p', p) = Z_2^{-1} Z_1 e [\tilde{S}(p')^{-1} - \tilde{S}(p)^{-1}] . \quad (68.12)$$

这样便找到了精确光子—费米子—费米子顶角函数 $V^\mu(p', p)$ 与精确费米子传播子 $\tilde{S}(p)$ 之间的关系。

由于 $\tilde{S}(p)$ 和 $V^\mu(p', p)$ 都是有限的，式 (68.12) 意味着 Z_1/Z_2 也必须有限。在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中（这里对 $Z_i = 1$ 的所有修正都是发散的），这立刻意味着

$$Z_1 = Z_2 . \quad (68.13)$$

在 OS 方案中，回想在壳上点 $p^2 = p'^2 = -m^2$ 且 $(p' - p)^2 = 0$ 附近，有 $\tilde{S}(p) = \not{p} + m$ 和 $V^\mu(p', p) = e\gamma^\mu$ 。把这些表达式代入式 (68.12)，便在 OS 方案中得到 $Z_1 = Z_2$ 。

为了更好地理解这个结果，注意当 $Z_1 = Z_2$ 时，可以把费米子动能项 $iZ_2 \bar{\Psi} \not{D} \Psi$ 和相互作用项 $Z_1 e \bar{\Psi} \not{A} \Psi$ 合并成 $iZ_2 \bar{\Psi} \not{D} \Psi$ ，其中 $D^\mu = \partial^\mu - ieA^\mu$ 是协变导数。回想一下，具有简单规范变换的是 D^μ ，所以可以预期，用重整化场写出的拉格朗日量中， ∂^μ 和 A^μ 只会以组合 D^μ 出现。然而，我们仍然有必要完成导出式 (68.12) 的那套分析，因为量子化要求固定规范，这会使任何基于规范不变性的朴素论证都变得可疑。尽管如此，在这个情形中，那些论证确实给出了正确结果。

在标量电动力学中也可以作类似的分析。细节留作习题。

参考说明

可以利用 BRST 对称性（见第 74 节）推导沃德恒等式；参见 Ramond I。

习题

68.1) 考虑旋量电动力学中的流关联函数 $\langle 0 | T j^\mu(x) j^\nu(y) | 0 \rangle$ 。

a) 证明它的傅里叶变换正比于

$$\Pi^{\mu\nu}(k) + \Pi^{\mu\rho}(k) \tilde{\Delta}_{\rho\sigma}(k) \Pi^{\sigma\nu}(k) + \dots \quad (68.14)$$

b) 利用这个结果证明 $\Pi^{\mu\nu}(k)$ 是横向的： $k_\mu \Pi^{\mu\nu}(k) = 0$ 。

68.2) 在任意满足 $Z_1 = Z_2$ 的重整化方案中，验证式 (68.12) 在单圈阶成立。

68.3) 标量电动力学。（先修内容：第 65 节。）

a) 考虑 $\langle 0 | T J^\mu(x) \varphi(y) \varphi^\dagger(z) | 0 \rangle$ 的傅里叶变换，其中

$$J^\mu = -ieZ_2 [\varphi^\dagger \partial^\mu \varphi - (\partial^\mu \varphi^\dagger) \varphi] - 2Z_1 e^2 A^\mu \varphi^\dagger \varphi \quad (68.15)$$

是诺特流。可以假定 $Z_4 = Z_1^2/Z_2$ （这是规范不变性所必需的）。证明

$$(p' - p)_\mu V_3^\mu(p', p) = Z_2^{-1} Z_1 e [\tilde{\Delta}(p')^{-1} - \tilde{\Delta}(p)^{-1}] ; \quad (68.16)$$

其中 $V_3^\mu(p', p)$ 是精确标量—标量—光子顶角函数， $\tilde{\Delta}(p)$ 是精确标量传播子。

b) 利用这个结果证明，在 $\overline{\text{MS}}$ 和 OS 两种重整化方案中都有 $Z_1 = Z_2$ 。

c) 考虑 $\langle 0 | T J^\mu(x) A^\nu(w) \varphi(y) \varphi^\dagger(z) | 0 \rangle$ 的傅里叶变换。证明

$$k_\mu V_4^{\mu\nu}(k, p', p) = Z_1^{-1} Z_4 e [V_3^\nu(p' - k, p) - V_3^\nu(p', p + k)] ; \quad (68.17)$$

其中 $V_4^{\mu\nu}(k, p', p)$ 是精确标量—标量—光子—光子顶角函数， k 是 μ 顶角处入射光子的动量。

第六十九节 非阿贝尔规范理论

先修内容：第 24、58 节

考虑一个含有 N 个标量场或旋量场 $\phi_i(x)$ 的拉格朗日量，它在连续的 $SU(N)$ 或 $SO(N)$ 对称性下不变：

$$\phi_i(x) \longrightarrow U_{ij}\phi_j(x). \quad (69.1)$$

对 $SU(N)$ 来说， U_{ij} 是一个 $N \times N$ 特殊酉矩阵；对 $SO(N)$ 来说，它是一个 $N \times N$ 特殊正交矩阵。（“特殊”是指 U 的行列式为一。）式 (69.1) 称为整体对称变换，因为矩阵 U 不依赖时空标记 x 。

在第 58 节中，我们看到量子电动力学可以理解为具有一个局域 $U(1)$ 对称性：

$$\phi(x) \longrightarrow U(x)\phi(x); \quad (69.2)$$

这里 $U(x) = \exp[-ie\Gamma(x)]$ 可以看成是一个确实依赖时空标记 x 的 1×1 酉矩阵。只有加入一个 $U(1)$ 规范场 $A_\mu(x)$ ，并把 $\phi(x)$ 的普通导数 ∂_μ 提升为协变导数 $D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$ ，式 (69.2) 才可能成为拉格朗日量的一个对称性。在式 (69.2) 的变换下，有

$$D_\mu \longrightarrow U(x)D_\mu U^\dagger(x). \quad (69.3)$$

采用这条变换规则，像 $-(D_\mu\varphi)^\dagger D^\mu\varphi$ 这样的标量动能项，或像 $i\bar{\Psi}D\Psi$ 这样的费米子动能项，都是不变的；像 $m^2\varphi^\dagger\varphi$ 和 $m\bar{\Psi}\Psi$ 这样的质量项也同样不变。我们把式 (69.3) 称为规范变换，并称拉格朗日量具有规范不变性。

式 (69.3) 意味着规范场按如下方式变换：

$$A_\mu(x) \longrightarrow U(x)A_\mu(x)U^\dagger(x) + \frac{i}{e}U(x)\partial_\mu U^\dagger(x). \quad (69.4)$$

若使用 $U(x) = \exp[-ie\Gamma(x)]$ ，那么式 (69.4) 简化为

$$A_\mu(x) \longrightarrow A_\mu(x) - \partial_\mu\Gamma(x); \quad (69.5)$$

这正是第 54 节最初得到的结果。

现在很容易把这套 $U(1)$ 规范理论的构造推广到 $SU(N)$ 或 $SO(N)$ 。（其他可能性稍后再讨论。）为了具体起见，考虑 $SU(N)$ 。回想第 24 节：无穷小 $SU(N)$ 变换可以写成

$$U_{jk}(x) = \delta_{jk} - ig\theta^a(x)(T^a)_{jk} + O(\theta^2); \quad (69.6)$$

这里为了以后方便，插入了一个耦合常数 g 。指标 j 和 k 从 1 取到 N ，指标 a 从 1 取到 $N^2 - 1$ （并且默认对它求和），生成元矩阵 T^a 是厄米且无迹的。（ T^a 的这些性质立即来自 U 的特殊酉性。）生成元矩阵满足如下形式的对易关系：

$$[T^a, T^b] = if^{abc}T^c; \quad (69.7)$$

其中实数因子 f^{abc} 称为群的结构系数。如果 f^{abc} 不为零，这个群就是非阿贝尔群。

可以选择生成元矩阵，使它们满足归一化条件

$$\text{Tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}; \quad (69.8)$$

随后利用式 (69.7) 和式 (69.8) 可以证明， f^{abc} 是完全反对称的。对 $SU(2)$ ，有 $T^a = \frac{1}{2}\sigma^a$ ，其中 σ^a 是泡利矩阵；并且 $f^{abc} = \epsilon^{abc}$ ，其中 ϵ^{abc} 是完全反对称的列维—奇维塔符号。

现在把 $SU(N)$ 规范场 $A_\mu(x)$ 定义为一个由场组成的、无迹厄米的 $N \times N$ 矩阵，它具有如下规范变换性质：

$$A_\mu(x) \longrightarrow U(x)A_\mu(x)U^\dagger(x) + \frac{i}{g}U(x)\partial_\mu U^\dagger(x). \quad (69.9)$$

注意，这与式 (69.4) 完全相同，只不过现在 $U(x)$ 是特殊酉矩阵（而不是相位因子）， $A_\mu(x)$ 是无迹厄米矩阵（而不是实数）。（另外，电磁耦合 e 也换成了 g 。）可以用生成元矩阵把 $U(x)$ 写成

$$U(x) = \exp[-ig\Gamma^a(x)T^a]; \quad (69.10)$$

这里实参数 $\Gamma^a(x)$ 不再是无穷小的。

协变导数是

$$D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu(x); \quad (69.11)$$

其中默认有一个 $N \times N$ 单位矩阵乘在 ∂_μ 上。当它作用于按照式 (69.2) 变换的 N 个场 $\phi_i(x)$ 时，可以把协变导数更明确地写成

$$(D_\mu \phi)_j(x) = \partial_\mu \phi_j(x) - igA_\mu(x)_{jk} \phi_k(x); \quad (69.12)$$

这里默认对 k 求和。协变导数按照式 (69.3) 变换。把 $\mathcal{L}$ 中所有普通导数都换成协变导数，就会使 $\mathcal{L}$ 具有规范不变性（当然，前提是 $\mathcal{L}$ 原本具有整体 $SU(N)$ 对称性）。

还需要一个 $A_\mu(x)$ 的动能项。定义场强

$$F_{\mu\nu}(x) \equiv \frac{i}{g} [D_\mu, D_\nu] \quad (69.13)$$

$$= \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu]. \quad (69.14)$$

因为 A_μ 是矩阵，式 (69.14) 的最后一项并不像 $U(1)$ 规范理论中那样消失。式 (69.3) 和式 (69.13) 意味着，在规范变换下，

$$F_{\mu\nu}(x) \longrightarrow U(x)F_{\mu\nu}(x)U^\dagger(x). \quad (69.15)$$

因此

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = -\frac{1}{2} \text{Tr}(F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}) \quad (69.16)$$

具有规范不变性，并可充当 $SU(N)$ 规范场的动能项。（不过请注意，与 $U(1)$ 规范理论中的情形不同，场强本身并不具有规范不变性。）

既然已经取 $A_\mu(x)$ 为厄米且无迹的矩阵，就可以用生成元矩阵展开它：

$$A_\mu(x) = A_\mu^a(x) T^a. \quad (69.17)$$

随后可以利用式 (69.8) 反解式 (69.17)：

$$A_\mu^a(x) = 2 \text{Tr}[A_\mu(x) T^a]. \quad (69.18)$$

类似地，

$$F_{\mu\nu}(x) = F_{\mu\nu}^a T^a; \quad (69.19)$$

$$F_{\mu\nu}^a(x) = 2 \text{Tr}[F_{\mu\nu} T^a]. \quad (69.20)$$

把式 (69.19) 用在式 (69.14) 中，得到

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}^c T^c &= (\partial_\mu A_\nu^c - \partial_\nu A_\mu^c) T^c - ig A_\mu^a A_\nu^b [T^a, T^b] \\ &= (\partial_\mu A_\nu^c - \partial_\nu A_\mu^c + g f^{abc} A_\mu^a A_\nu^b) T^c. \end{aligned} \quad (69.21)$$

然后利用式 (69.20) 和式 (69.8)，得到

$$F_{\mu\nu}^c = \partial_\mu A_\nu^c - \partial_\nu A_\mu^c + g f^{abc} A_\mu^a A_\nu^b. \quad (69.22)$$

另外，把式 (69.19) 和式 (69.8) 用在式 (69.16) 中，得到

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = -\frac{1}{4} F^{c\mu\nu} F_{\mu\nu}^c. \quad (69.23)$$

由式 (69.22) 可见， $\mathcal{L}_{\text{kin}}$ 包含规范场彼此之间的相互作用。 f^{abc} 不为零的这类理论称为非阿贝尔规范理论，或杨-米尔斯理论。

刚才对 $SU(N)$ 所说的一切也都适用于 $SO(N)$ ，只要把“酉”换成“正交”，把“无迹”换成“反对称”即可。此外，还有另一类称为 $\text{Sp}(2N)$ 的紧致非阿贝尔群，以及五个例外紧致群： $G(2)$ 、 $F(4)$ 、 $E(6)$ 、 $E(7)$ 和 $E(8)$ 。“紧致”意味着 $\text{Tr}(T^a T^b)$ 是一个正定矩阵。非阿贝尔规范理论必须建立在紧致群之上，否则 $\mathcal{L}_{\text{kin}}$ 中某些项会带有错误的符号，导致哈密顿量没有下界。

作为一个具体例子，考虑量子色动力学，即 QCD；它建立在规范群 $SU(3)$ 上。与夸克对应的狄拉克场有若

干个。每种夸克都有三种色；它们就是 $SU(3)$ 指标的取值。（这些“色”与普通颜色毫无关系。）此外还有六种味：上、下、奇、粲、底（或美）和顶（或真）。因此，考虑狄拉克场 $\Psi_{iI}(x)$ ，其中 i 是色指标， I 是味指标。拉格朗日量是

$$\mathcal{L} = i\bar{\Psi}_{iI}D_{ij}\Psi_{jI} - m_I\bar{\Psi}_I\Psi_I - \frac{1}{2}\text{Tr}(F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}); \quad (69.24)$$

这里对所有指标都求和。不同味夸克的质量各不相同：上、下夸克仅有几个 MeV ，而顶夸克则达到 178 GeV 。（夸克还带有电荷： u 、 c 、 t 夸克为 $+\frac{2}{3}|e|$ ， d 、 s 、 b 夸克为 $-\frac{1}{3}|e|$ 。不过目前先略去与电磁场的相应耦合。）式 (69.24) 中的协变导数是

$$(D_\mu)_{ij} = \delta_{ij}\partial_\mu - igA_\mu^a T_{ij}^a. \quad (69.25)$$

A_μ^a 上的指标 a 从 1 取到 8，相应的无质量自旋一粒子就是八种胶子。

一般地，在非阿贝尔规范理论中，可以考虑处在群的不同表示中的标量场或旋量场。一个紧致非阿贝尔群的表示，是一组有限维厄米矩阵 T_R^a （ R 是名称的一部分，不是指标），它们满足与原始生成元矩阵 T^a 相同的对易关系。给定这样一组 $D(R) \times D(R)$ 矩阵（其中 $D(R)$ 是表示的维数），以及一个具有 $D(R)$ 个分量的场 $\phi(x)$ ，便可以把它协变导数写成 $D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu^a T_R^a$ ，其中默认有一个 $D(R) \times D(R)$ 单位矩阵乘在 ∂_μ 上。在规范变换下， $\phi(x) \rightarrow U_R(x)\phi(x)$ ，其中 $U_R(x)$ 由式 (69.10) 给出，只需把 T^a 换成 T_R^a 。只要式 (69.9) 中 A_μ^a 的变换规则与式 (69.9) 所采用的表示无关，理论就具有规范不变性；习题 69.1 将证明它确实无关。

我们不需要掌握太多表示论，不过下一节会汇集一些有用的事实。

习题

- 69.1) 证明式 (69.9) 蕴含了 A_μ^a 的一条变换规则，而且这条规则与式 (69.9) 中所使用的表示无关。提示：考虑无穷小变换。
- 69.2) 证明 $[T^a T^a, T^b] = 0$ 。

第七十节 群表示

先修内容：第 69 节

给定一个紧致非阿贝尔群的结构系数 f^{abc} ，这个群的一个表示由一组 $D(R) \times D(R)$ 的无迹厄米矩阵 T_R^a (R 是名称的一部分，不是指标) 指定；它们满足与原始生成元矩阵 T^a 相同的对易关系，即

$$[T_R^a, T_R^b] = if^{abc} T_R^c. \quad (70.1)$$

数 $D(R)$ 是该表示的维数。原始的 T^a 对应于基本表示，也称定义表示。

考虑对式 (70.1) 的对易关系取复共轭。由于结构系数是实数，可见矩阵 $-(T_R^a)^*$ 也满足这些对易关系。如果 $-(T_R^a)^* = T_R^a$ ，或者我们能够找到一个酉变换 $T_R^a \rightarrow U^{-1} T_R^a U$ ，使得对每个 a 都有 $-(T_R^a)^* = T_R^a$ ，那么表示 R 就是实表示。如果这样的酉变换不存在，但我们能够找到一个酉矩阵 $V \neq I$ ，使得对每个 a 都有 $-(T_R^a)^* = V^{-1} T_R^a V$ ，那么表示 R 就是伪实表示。如果连这样的酉矩阵也不存在，那么表示 R 就是复表示。在这种情况下，复共轭表示 $\bar{R}$ 由下式指定：

$$T_{\bar{R}}^a = -(T_R^a)^*. \quad (70.2)$$

证明一个表示是复表示的一种办法，是说明至少有一个生成元矩阵 T_R^a (或它们的一个实线性组合) 的本征值并不成正负对出现。对 $N \geq 3$ 的 $SU(N)$ ，其基本表示就是这种情形。对 $SU(2)$ ，基本表示是伪实的，因为 $-(\frac{1}{2}\sigma^a)^* \neq \frac{1}{2}\sigma^a$ ，但 $-(\frac{1}{2}\sigma^a)^* = V^{-1}(\frac{1}{2}\sigma^a)V$ ，其中 $V = \sigma_2$ 。对 $SO(N)$ ，基本表示是实的，因为生成元矩阵是反对称的，而每个反对称厄米矩阵都等于其复共轭的负值。

对任何紧致非阿贝尔群，一个重要的表示是伴随表示 A 。它由

$$(T_A^a)^{bc} = -if^{abc} \quad (70.3)$$

给出。因为 f^{abc} 是实的并且完全反对称， T_A^a 显然是厄米的，而且也满足式 (70.2)；因此伴随表示是实表示。伴随表示的维数 $D(A)$ 等于群的生成元数目；这个数也称为群的维数。

为了看出 T_A^a 满足对易关系，我们使用雅可比恒等式

$$f^{abd} f^{dce} + f^{bcd} f^{dae} + f^{cad} f^{dbe} = 0, \quad (70.4)$$

它对任何群的结构系数都成立。为了证明雅可比恒等式，注意

$$\text{Tr} T^e \left([[T^a, T^b], T^c] + [[T^b, T^c], T^a] + [[T^c, T^a], T^b] \right) = 0, \quad (70.5)$$

其中 T^a 是原始生成元矩阵。把所有对易子都展开为矩阵乘积，并注意它们两两抵消，就能看出式 (70.5) 的左边为零。对每一项两次使用对易关系，随后使用

$$\text{Tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2} \delta^{ab}, \quad (70.6)$$

最终便得到式 (70.4)。接着，利用结构系数的反对称性，恰当地插入若干个 i 因子，并把式 (70.4) 的最后一项移到右边，可以把它改写成

$$(-if^{abd})(-if^{cde}) - (-if^{cbd})(-if^{ade}) = if^{acd}(-if^{dbe}). \quad (70.7)$$

现在把式 (70.3) 用在式 (70.7) 中，得到

$$(T_A^a)^{bd}(T_A^c)^{de} - (T_A^c)^{bd}(T_A^a)^{de} = if^{acd}(T_A^d)^{be}, \quad (70.8)$$

或者等价地， $[T_A^a, T_A^c] = if^{acd} T_A^d$ 。因此 T_A^a 确实满足适当的对易关系。

有两个彼此相关的数，可以方便地刻画一个表示：指标 $T(R)$ 和二次卡西米尔量 $C(R)$ 。指标由

$$\text{Tr}(T_R^a T_R^b) = T(R) \delta^{ab} \quad (70.9)$$

定义。接着回想习题 69.2：矩阵 $T_R^a T_R^a$ 与每个生成元都对易，因此它必定是某个数乘以单位矩阵；这个数就是二次卡西米尔量 $C(R)$ 。很容易证明

$$T(R)D(A) = C(R)D(R). \quad (70.10)$$

按照生成元标准归一化约定， $SU(N)$ 基本表示的 $T(N) = \frac{1}{2}$ ，而 $SO(N)$ 基本表示的 $T(N) = 2$ 。我们将在习题 70.2 中证明， $SU(N)$ 伴随表示的 $T(A) = N$ ；在习题 70.3 中证明， $SO(N)$ 伴随表示的 $T(A) = 2N - 4$ 。

如果存在一个酉变换 $T_R^a \rightarrow U^{-1} T_R^a U$ ，能把每个 a 把所有非零矩阵元放入相同的对角块中，那么表示 R 就是可约的；否则它就是不可约的。考虑一个可约表示 R ，其生成元可以（例如）分成两个块，而这两个块分别构成不可约表示 R_1 和 R_2 的生成元。于是 R 是直和表示 $R = R_1 \oplus R_2$ ，并且有

$$D(R_1 \oplus R_2) = D(R_1) + D(R_2), \quad (70.11)$$

$$T(R_1 \oplus R_2) = T(R_1) + T(R_2). \quad (70.12)$$

假设有一个场 $\varphi_{iI}(x)$ ，它带有两个群指标：一个属于表示 R_1 ，另一个属于表示 R_2 ，分别记作 i 和 I 。这个场处在直积表示 $R_1 \otimes R_2$ 中。相应的生成元矩阵是

$$(T_{R_1 \otimes R_2}^a)_{iI, jJ} = (T_{R_1}^a)_{ij} \delta_{IJ} + \delta_{ij} (T_{R_2}^a)_{IJ}, \quad (70.13)$$

其中 i 和 I 合在一起构成行指标， j 和 J 合在一起构成列指标。于是有

$$D(R_1 \otimes R_2) = D(R_1)D(R_2), \quad (70.14)$$

$$T(R_1 \otimes R_2) = T(R_1)D(R_2) + D(R_1)T(R_2). \quad (70.15)$$

为了得到式 (70.15)，需要用到生成元矩阵无迹这一事实，即 $(T_R^a)_{ii} = 0$ 。

现在，为复表示的指标引入一套稍微更精细的记号会很有帮助。考虑处在复表示 R 中的场 φ 。我们约定，这样的场带一个“下”指标： φ_i ，其中 $i = 1, 2, \dots, D(R)$ 。厄米共轭把表示从 R 变为 $\bar{R}$ ；我们同时约定，这也会把场的指标升高：

$$(\varphi_i)^\dagger = \varphi^{\dagger i}. \quad (70.16)$$

因此，下指标对应于表示 R ，上指标对应于 $\bar{R}$ 。只有一个指标在上、另一个指标在下时，指标才能缩并。于是 R 的生成元矩阵写成第一指标在下、第二指标在上的形式： $(T_R^a)_i^j$ 。 φ_i 的无穷小群变换具有如下形式：

$$\begin{aligned} \varphi_i &\longrightarrow (1 - i\theta^a T_R^a)_i^j \varphi_j \\ &= \varphi_i - i\theta^a (T_R^a)_i^j \varphi_j. \end{aligned} \quad (70.17)$$

$\bar{R}$ 的生成元矩阵于是由

$$(T_{\bar{R}}^a)^i_j = -(T_R^a)_j^i \quad (70.18)$$

给出；这里我们利用厄米性，把复共轭换成了指标的转置。 $\varphi^{\dagger i}$ 的无穷小群变换具有如下形式：

$$\begin{aligned} \varphi^{\dagger i} &\longrightarrow (1 - i\theta^a T_{\bar{R}}^a)^i_j \varphi^{\dagger j} \\ &= \varphi^{\dagger i} - i\theta^a (T_{\bar{R}}^a)^i_j \varphi^{\dagger j} \\ &= \varphi^{\dagger i} + i\theta^a (T_R^a)_j^i \varphi^{\dagger j}, \end{aligned} \quad (70.19)$$

其中最后一行使用了式 (70.18)。注意，式 (70.17) 和式 (70.19) 合在一起意味着 $\varphi^{\dagger i} \varphi_i$ 是不变的，正如预期。

考虑一个指标在下、一个指标在上的克罗内克 δ 符号 δ_i^j 。在群变换下，有

$$\begin{aligned} \delta_i^j &\longrightarrow (1 + i\theta^a T_R^a)_i^k (1 + i\theta^a T_{\bar{R}}^a)^j_l \delta_k^l \\ &= (1 + i\theta^a T_R^a)_i^k \delta_k^l (1 - i\theta^a T_R^a)_l^j \\ &= \delta_i^j + O(\theta^2). \end{aligned} \quad (70.20)$$

式 (70.20) 表明 δ_i^j 是群的一个不变符号。这个不变符号带有一个 R 的指标和一个 $\bar{R}$ 的指标；它的存在告诉我们，表示 R 与 $\bar{R}$ 的乘积必定包含单态表示 1，后者由 $T_1^a = 0$ 指定。因此可以写成

$$R \otimes \bar{R} = 1 \oplus \dots \quad (70.21)$$

生成元矩阵 $(T_R^a)_i^j$ 带有一个 R 的指标、一个 $\bar{R}$ 的指标和一个伴随表示 A 的指标，它也是一个不变符号。为

了看出这一点，对这三个指标同时作无穷小群变换：

$$\begin{aligned}(T_R^b)_i^j &\longrightarrow (1 - i\theta^a T_R^a)_i^k (1 - i\theta^a T_R^a)_k^l (1 - i\theta^a T_A^a)^{bc} (T_R^c)_l^j \\ &= (T_R^b)_i^j - i\theta^a \left[(T_R^a)_i^k (T_R^b)_k^j + (T_R^a)_k^j (T_R^b)_i^k + (T_A^a)^{bc} (T_R^c)_i^j \right] \\ &\quad + O(\theta^2).\end{aligned}\tag{70.22}$$

如果生成元矩阵确如我们所声称的那样是一个不变符号，方括号中的因子就应当为零。利用式 (70.3) 和式 (70.18)，有

$$\begin{aligned}[\dots] &= (T_R^a)_i^k (T_R^b)_k^j - (T_R^a)_l^j (T_R^b)_i^l - if^{abc} (T_R^c)_i^j \\ &= (T_R^a T_R^b)_i^j - (T_R^b T_R^a)_i^j - if^{abc} (T_R^c)_i^j \\ &= 0,\end{aligned}\tag{70.23}$$

其中最后一行来自对易关系。 $(T_R^a)_i^j$ 是不变符号这一事实意味着

$$R \otimes \bar{R} \otimes A = 1 \oplus \dots\tag{70.24}$$

现在把式 (70.24) 的两边都乘以 A ，并使用 $A \otimes A = 1 \oplus \dots$ [它来自式 (70.21) 和 A 的实性]，便得到 $R \otimes \bar{R} = A \oplus \dots$ 。把它与式 (70.21) 结合起来，有

$$R \otimes \bar{R} = 1 \oplus A \oplus \dots\tag{70.25}$$

也就是说，一个表示与其复共轭表示的乘积总能约化为一个直和，其中（至少）包括单态表示和伴随表示。

对 $SU(N)$ 的基本表示 N ，有

$$N \otimes \bar{N} = 1 \oplus A,\tag{70.26}$$

右边没有其他表示。要看出这一点，回想 $D(1) = 1$ 、 $D(N) = D(\bar{N}) = N$ ，并且如第 24 节所示， $D(A) = N^2 - 1$ 。由式 (70.14) 可见，式 (70.26) 的右边已经没有容纳其他表示的余地。

现在考虑一个实表示 R 。在式 (70.25) 中令 $\bar{R} = R$ ，便有

$$R \otimes R = 1 \oplus A \oplus \dots\tag{70.27}$$

右边的单态意味着存在一个带有两个 R 指标的不变符号；这个符号就是克罗内克 δ_{ij} 。它之所以不变，是因为

$$\begin{aligned}\delta_{ij} &\longrightarrow (1 - i\theta^a T_R^a)_i^k (1 - i\theta^a T_R^a)_k^l \delta_{kl} \\ &= \delta_{ij} - i\theta^a \left[(T_R^a)_{ij} + (T_R^a)_{ji} \right] + O(\theta^2).\end{aligned}\tag{70.28}$$

方括号中的项由于厄米性和式 (70.18) 而消失。 $\delta_{ij} = \delta_{ji}$ 这一事实意味着，式 (70.28) 右边的单态出现在这两个相同表示之乘积的对称部分中。

$SO(N)$ 的基本表示 N 是实的，并且有

$$N \otimes N = 1_S \oplus A_A \oplus S_S.\tag{70.29}$$

下标说明这个表示出现在乘积的对称部分还是反对称部分。表示 S 对应于带有一对对称、无迹基本指标的场： $\varphi_{ij} = \varphi_{ji}$ 、 $\varphi_{ii} = 0$ ，其中重复指标要取和。我们有 $D(1) = 1$ 、 $D(N) = N$ ，并且如第 24 节所示， $D(A) = \frac{1}{2}N(N-1)$ 。另外，一个无迹对称张量有 $D(S) = \frac{1}{2}N(N+1) - 1$ 个独立分量；因此式 (70.14) 得到了满足。

现在考虑一个伪实表示 R 。由于 R 在基变换的意义下与其复共轭表示等价，式 (70.27) 仍然成立。然而，我们不能把 δ_{ij} 认作相应的不变符号，因为那样一来，式 (70.28) 就会表明 R 必须是实的，而不是伪实的。从直积的角度看，唯一的另一种可能，是让单态出现在乘积的反对称部分，而不是对称部分。相应的不变符号在交换它的两个 R 指标时就必须是反对称的。

一个例子（也是唯一会令我们感兴趣的例子）是 $SU(2)$ 的基本表示。一般地，对 $SU(N)$ ，另一个不变符号是列维—奇维塔张量 $\epsilon_{i_1 \dots i_N}$ ；它带有 N 个基本指标，并且完全反对称。它是不变的，因为在 $SU(N)$ 变换下，

$$\begin{aligned}\epsilon_{i_1 \dots i_N} &\longrightarrow U_{i_1}^{j_1} \dots U_{i_N}^{j_N} \epsilon_{j_1 \dots j_N} \\ &= (\det U) \epsilon_{i_1 \dots i_N}.\end{aligned}\tag{70.30}$$

由于对 $SU(N)$ 有 $\det U = 1$ ，可见列维—奇维塔符号是不变的。类似地，也可以考虑 $\epsilon^{i_1 \dots i_N}$ ，它带有 N 个完全反对称的反基本指标。对 $SU(2)$ ，列维—奇维塔符号为 $\epsilon_{ij} = -\epsilon_{ji}$ ；这就是乘积

$$2 \otimes 2 = 1_A \oplus 3_S \quad (70.31)$$

中与单态相对应的双指标不变符号，其中 3 是伴随表示。

可以用 ϵ^{ij} 和 ϵ_{ij} 升降 $SU(2)$ 指标。这也从另一条途径表明，基本表示 2 与其复共轭表示 $\bar{2}$ 之间没有区别。也就是说，如果有一个处在表示 2 中的场 φ_i ，便可通过升高指标得到一个处在表示 $\bar{2}$ 中的场： $\varphi^i = \epsilon^{ij} \varphi_j$ 。

结构常数 f^{abc} 是另一个不变符号。这来自 $(T_A^a)^{bc} = -if^{abc}$ ，因为我们已经看到，（任何表示中的）生成元矩阵都是不变的。或者，给定表示 R 中的生成元矩阵，也可以写成

$$T(R)f^{abc} = -i \text{Tr}(T_R^a [T_R^b, T_R^c]) . \quad (70.32)$$

由于右边是不变的，左边也必定如此。

如果在式 (70.32) 中用反对易子代替对易子，就得到另一个不变符号：

$$A(R)d^{abc} \equiv \frac{1}{2} \text{Tr}(T_R^a \{T_R^b, T_R^c\}) , \quad (70.33)$$

其中 $A(R)$ 是该表示的异常系数。迹的循环性质意味着，交换任意一对指标时， $A(R)d^{abc}$ 都是对称的。利用式 (70.18) 可以看出

$$A(\bar{R}) = -A(R) . \quad (70.34)$$

因此，如果 R 是实表示或伪实表示，就有 $A(R) = 0$ 。另外还有

$$A(R_1 \oplus R_2) = A(R_1) + A(R_2) , \quad (70.35)$$

$$A(R_1 \otimes R_2) = A(R_1)D(R_2) + D(R_1)A(R_2) . \quad (70.36)$$

我们把异常系数归一化为：对最小的复表示，它等于一。特别地，对 $N \geq 3$ 的 $SU(N)$ ，最小的复表示是基本表示，并且 $A(N) = 1$ 。对 $SU(2)$ ，所有表示都是实的或伪实的，所以对所有表示都有 $A(R) = 0$ 。

参考说明

关于群论和表示论的更多内容，可参见 Ramond II。

习题

70.1) 验证式 (70.10)。

70.2) (a). 利用式 (70.12) 和式 (70.26)，计算 $SU(N)$ 的 $T(A)$ 。

(b). 对 $SU(2)$ ，伴随表示由 $(T_A^a)^{bc} = -i\epsilon^{abc}$ 指定。利用它直接计算 $SU(2)$ 的 $T(A)$ 。你的结果与第 (a) 问一致吗？

(c). 考虑 $SU(N)$ 的一个 $SU(2)$ 子群，它作用在 $SU(N)$ 基本表示的前两个分量上。在这个 $SU(2)$ 子群下， $SU(N)$ 的 N 按照 $2 \oplus (N-2)$ 个 1 变换。利用式 (70.26)，求出 $SU(N)$ 的伴随表示在这个 $SU(2)$ 子群下如何变换。

(d). 利用第 (b) 问和第 (c) 问的结果，计算 $SU(N)$ 的 $T(A)$ 。你的结果与第 (a) 问一致吗？

70.3) (a). 考虑 $SO(N)$ 的一个 $SO(3)$ 子群，它作用在 $SO(N)$ 基本表示的前三个分量上。在这个 $SO(3)$ 子群下， $SO(N)$ 的 N 按照 $3 \oplus (N-3)$ 个 1 变换。利用式 (70.29)，求出 $SO(N)$ 的伴随表示在这个 $SO(3)$ 子群下如何变换。

(b). 利用第 (a) 问的结果和习题 70.2 的结果，计算 $SO(N)$ 的 $T(A)$ 。

70.4) (a). 对 $SU(N)$ ，有

$$N \otimes N = \mathcal{A}_A \oplus \mathcal{S}_S , \quad (70.37)$$

其中 $\mathcal{A}$ 对应于带有两个反对称 $\text{SU}(N)$ 基本指标的场, $\varphi_{ij} = -\varphi_{ji}$; $\mathcal{S}$ 对应于带有两个对称 $\text{SU}(N)$ 基本指标的场, $\varphi_{ij} = +\varphi_{ji}$ 。计算 $D(\mathcal{A})$ 和 $D(\mathcal{S})$ 。

(b). 通过考虑 $\text{SU}(N)$ 的一个 $\text{SU}(2)$ 子群, 计算 $T(\mathcal{A})$ 和 $T(\mathcal{S})$ 。

(c). 对 $\text{SU}(3)$, 证明 $\mathcal{A} = \bar{3}$ 。

(d). 通过考虑 $\text{SU}(N)$ 的一个 $\text{SU}(3)$ 子群, 计算 $A(\mathcal{A})$ 和 $A(\mathcal{S})$ 。

70.5) 考虑处在表示 R_1 中的场 φ_i , 以及处在表示 R_2 中的场 χ_I 。它们的乘积 $\varphi_i \chi_I$ 于是处在直积表示 $R_1 \otimes R_2$ 中, 其生成元矩阵由式 (70.13) 给出。

(a). 证明协变导数的分配法则

$$[D_\mu(\varphi\chi)]_{iI} = (D_\mu\varphi)_i\chi_I + \varphi_i(D_\mu\chi)_I. \quad (70.38)$$

(b). 考虑处在复表示 R 中的场 φ_i 。证明

$$\partial_\mu(\varphi^{\dagger i}\varphi_i) = (D_\mu\varphi^\dagger)^i\varphi_i + \varphi^{\dagger i}(D_\mu\varphi)_i. \quad (70.39)$$

解释为什么这是式 (70.38) 的一个特例。

70.6) 杨-米尔斯理论中的场强处在伴随表示中, 因此它的协变导数是

$$(D_\rho F_{\mu\nu})^a = \partial_\rho F_{\mu\nu}^a - ig A_\rho^c (T_A^c)^{ab} F_{\mu\nu}^b. \quad (70.40)$$

证明比安基恒等式

$$(D_\mu F_{\nu\rho})^a + (D_\nu F_{\rho\mu})^a + (D_\rho F_{\mu\nu})^a = 0. \quad (70.41)$$

第七十一节 非阿贝尔规范理论的路径积分

先修内容：第 53、69 节

我们希望计算非阿贝尔规范理论（也称杨—米尔斯理论）的路径积分

$$Z(J) \propto \int \mathcal{D}A e^{iS_{\text{YM}}(A,J)}, \quad (71.1)$$

$$S_{\text{YM}}(A, J) = \int d^4x \left[-\frac{1}{4} F^{\alpha\mu\nu} F_{\mu\nu}^a + J^{\alpha\mu} A_\mu^a \right]. \quad (71.2)$$

在第 57 节中，我们计算了 U(1) 规范理论的路径积分；当时的论证是：在动量空间中，U(1) 规范场平行于四动量 k_μ 的分量不出现在作用量里，因此不应当对它积分。这个论证依赖于 U(1) 规范变换的形式

$$A_\mu(x) \longrightarrow A_\mu(x) - \partial_\mu \Gamma(x). \quad (71.3)$$

然而，在非阿贝尔情形中，规范变换是非线性的：

$$A_\mu(x) \longrightarrow U(x) A_\mu(x) U^\dagger(x) + \frac{i}{g} U(x) \partial_\mu U^\dagger(x), \quad (71.4)$$

其中 $A_\mu(x) = A_\mu^a(x) T^a$ 。对无穷小变换，

$$\begin{aligned} U(x) &= I - ig\theta(x) + O(\theta^2) \\ &= I - ig\theta^a(x) T^a + O(\theta^2), \end{aligned} \quad (71.5)$$

有

$$A_\mu(x) \longrightarrow A_\mu(x) + ig[A_\mu(x), \theta(x)] - \partial_\mu \theta(x), \quad (71.6)$$

或者等价地，

$$\begin{aligned} A_\mu^a(x) &\longrightarrow A_\mu^a(x) - gf^{abc} A_\mu^b(x) \theta^c(x) - \partial_\mu \theta^a(x) \\ &= A_\mu^a(x) - [\delta^{ac} \partial_\mu + gf^{abc} A_\mu^b(x)] \theta^c(x) \\ &= A_\mu^a(x) - [\delta^{ac} \partial_\mu - ig A_\mu^b(-if^{bac})] \theta^c(x) \\ &= A_\mu^a(x) - [\delta^{ac} \partial_\mu - ig A_\mu^b(T_A^b)^{ac}] \theta^c(x) \\ &= A_\mu^a(x) - D_\mu^{ac} \theta^c(x), \end{aligned} \quad (71.7)$$

其中 D_μ^{ac} 是伴随表示中的协变导数。这里可以看出它与阿贝尔情形形式 (71.3) 的相似之处。然而，式 (71.7) 中出现的是 D_μ 而不是 ∂_μ ；这意味着，我们不能只把 A_μ^a 中平行于 k_μ 的分量排除掉，就在路径积分中处理好规范冗余。我们必须想出更巧妙的办法。

考虑一个如下形式的普通积分：

$$Z \propto \int dx dy e^{iS(x)}, \quad (71.8)$$

其中 x 和 y 的积分范围都是从负无穷到正无穷。因为 y 不出现在 $S(x)$ 中，对 y 的积分是冗余的。于是可以直接删去 y 积分，以此定义 Z ：

$$Z \equiv \int dx e^{iS(x)}. \quad (71.9)$$

我们在阿贝尔情形中就是这样处理规范冗余的。

也可以插入一个 δ 函数，而不是删去 y 积分，得到同样的答案：

$$Z = \int dx dy \delta(y) e^{iS(x)}. \quad (71.10)$$

此外，可以把 δ 函数的宗量平移任意一个 x 的函数，而不改变结果：

$$Z = \int dx dy \delta(y - f(x)) e^{iS(x)}. \quad (71.11)$$

假设并未明确给出 $f(x)$ ，而只知道：固定 x 后， $y = f(x)$ 是 $G(x, y) = 0$ 的唯一解。那么可以写成

$$\delta(G(x, y)) = \frac{\delta(y - f(x))}{|\partial G / \partial y|}, \quad (71.12)$$

这里使用了 δ 函数的一条标准规则。如果假定在 $y = f(x)$ 处取值时 $\partial G / \partial y$ 为正，就可以去掉绝对值号。于是有

$$Z = \int dx dy \frac{\partial G}{\partial y} \delta(G) e^{iS}. \quad (71.13)$$

现在把这个结果推广到对 $d^n x d^n y$ 的积分。为了固定 y 的全部 n 个分量，需要 n 个函数 $G_i(x, y)$ 。式 (71.13) 的推广是

$$Z = \int d^n x d^n y \det \left(\frac{\partial G_i}{\partial y_j} \right) \prod_i \delta(G_i) e^{iS}. \quad (71.14)$$

现在已经可以把这些结果转移到非阿贝尔规范场的路径积分上。冗余积分变量 y 的角色由所有规范变换 $\theta^a(x)$ 的集合扮演。积分变量 x 和 y 合在一起的角色由规范场 $A_\mu^a(x)$ 扮演。 G 的角色则由规范固定函数扮演。我们将采用适合 R_ξ 规范的规范固定函数：

$$G^a(x) \equiv \partial^\mu A_\mu^a(x) - \omega^a(x), \quad (71.15)$$

其中 $\omega^a(x)$ 是一个固定的、任意选取的 x 的函数。（稍后会看到参数 ξ 如何进入。）在式 (71.15) 中，时空宗量 x 和指标 a 扮演式 (71.14) 中指标 i 的角色。我们的路径积分变成

$$Z(J) \propto \int \mathcal{D}A \det \left(\frac{\delta G}{\delta \theta} \right) \prod_{x,a} \delta(G) e^{iS_{\text{YM}}}, \quad (71.16)$$

其中 S_{YM} 由式 (71.2) 给出。

现在必须计算泛函导数 $\delta G^a(x) / \delta \theta^b(y)$ ，随后再计算它的泛函行列式。由式 (71.7) 和式 (71.15) 可知，在无穷小规范变换下，

$$G^a(x) \longrightarrow G^a(x) - \partial^\mu D_\mu^{ab} \theta^b(x). \quad (71.17)$$

因此有

$$\frac{\delta G^a(x)}{\delta \theta^b(y)} = -\partial^\mu D_\mu^{ab} \delta^4(x - y), \quad (71.18)$$

其中导数是对 x 求的。

现在需要计算式 (71.18) 的泛函行列式。幸运的是，第 53 节已经教过我们怎样做。泛函行列式可以写成复格拉斯曼变量上的路径积分。因此，引入复格拉斯曼场 $c^a(x)$ 及其厄米共轭 $\bar{c}^a(x)$ 。（我们用横线而不用匕首，以免记号显得过于杂乱。）这些场称为费德耶夫一波波夫鬼。于是可以写成

$$\det \frac{\delta G^a(x)}{\delta \theta^b(y)} \propto \int \mathcal{D}c \mathcal{D}\bar{c} e^{iS_{\text{gh}}}, \quad (71.19)$$

其中鬼作用量是 $S_{\text{gh}} = \int d^4x \mathcal{L}_{\text{gh}}$ ，而鬼拉格朗日量是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{gh}} &= \bar{c}^a \partial^\mu D_\mu^{ab} c^b \\ &= -\partial^\mu \bar{c}^a D_\mu^{ab} c^b \\ &= -\partial^\mu \bar{c}^a \partial_\mu c^a + ig \partial^\mu \bar{c}^a A_\mu^c (T_A^c)^{ab} c^b \\ &= -\partial^\mu \bar{c}^a \partial_\mu c^a + g f^{abc} A_\mu^c \partial^\mu \bar{c}^a c^b. \end{aligned} \quad (71.20)$$

第二行中丢掉了全散度。可以看出， $c^a(x)$ 具有复标量场的标准动能项。（为了得到这一点，式 (71.19) 中 S_{gh} 前面需要有因子 i ；这个因子只影响 $Z(J)$ 的整体相位，所以可以随意选择。）鬼场同时还是格拉斯曼场，因此费曼图中鬼线组成的闭合圈会多带一个负一因子。由式 (71.20) 可见，鬼场与规范场相互作用，所以这样的圈确实会出现。

与鬼场对应的粒子实际上并不存在（如果存在，它们还会违反自旋-统计定理），因此在任何散射过程中，产生它们的振幅必定为零。情况确实如此，我们将在第 74 节讨论。

注意，在阿贝尔规范理论中， $f^{abc} = 0$ ，鬼场没有相互作用项。在这种情况下，它只是一个额外的自由场，可以把它的路径积分吸收到整体归一化中。

最后还要施展一个技巧。我们的规范固定函数 $G^a(x)$ 含有一个任意函数 $\omega^a(x)$ 。然而，路径积分 $Z(J)$ 与 $\omega^a(x)$ 无关。因此，可以把 $Z(J)$ 乘以 ω 的任意泛函，再对 ω 作路径积分；结果至多只会改变 $Z(J)$ 的整体归一化。具体地，把 $Z(J)$ 乘以

$$\exp\left[-\frac{i}{2\xi}\int d^4x\,\omega^a\omega^a\right]. \quad (71.21)$$

由于式 (71.16) 中有 δ 泛函，对 ω 的积分很容易完成。 $Z(J)$ 的最终结果是

$$Z(J) \propto \int \mathcal{D}A\,\mathcal{D}\bar{c}\,\mathcal{D}c\,\exp(iS_{\text{YM}} + iS_{\text{gh}} + iS_{\text{gf}}), \quad (71.22)$$

其中 S_{YM} 由式 (71.2) 给出， S_{gh} 由式 (71.20) 对 d^4x 积分得到，而 S_{gf} (gf 代表规范固定) 由下式对 d^4x 积分得到：

$$\mathcal{L}_{\text{gf}} = -\frac{1}{2}\xi^{-1}\partial^\mu A_\mu^a\partial^\nu A_\nu^a. \quad (71.23)$$

下一节将推导这个路径积分所蕴含的费曼规则。

第七十二节 非阿贝尔规范理论的费曼规则

先修内容：第 71 节

先考虑不含任何标量场或旋量场的非阿贝尔规范理论。拉格朗日量是

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{YM}} &= -\frac{1}{4}F^{e\mu\nu}F_{\mu\nu}^e \\ &= -\frac{1}{4}(\partial^\mu A^{e\nu} - \partial^\nu A^{e\mu} + g f^{abe} A^{a\mu} A^{b\nu})(\partial_\mu A_\nu^e - \partial_\nu A_\mu^e + g f^{cde} A_\mu^c A_\nu^d) \\ &= -\frac{1}{2}\partial^\mu A^{e\nu}\partial_\mu A_\nu^e + \frac{1}{2}\partial^\mu A^{e\nu}\partial_\nu A_\mu^e - g f^{abe} A_\mu^a A_\nu^b \partial^\mu A^{e\nu} - \frac{1}{4}g^2 f^{abe} f^{cde} A_\mu^a A_\nu^b A^{c\mu} A^{d\nu}.\end{aligned}\quad (72.1)$$

还应当加上 R_ξ 规范规范固定项

$$\mathcal{L}_{\text{gf}} = -\frac{1}{2}\xi^{-1}\partial^\mu A_\mu^e \partial^\nu A_\nu^e. \quad (72.2)$$

把式 (72.1) 和式 (72.2) 相加，并在二次项中作若干次分部积分，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{YM}} + \mathcal{L}_{\text{gf}} &= \frac{1}{2}A_\mu^e(g^{\mu\nu}\partial^2 - \partial^\mu\partial^\nu)A_\nu^e + \frac{1}{2}\xi^{-1}A_\mu^e\partial^\mu\partial^\nu A_\nu^e \\ &\quad - g f^{abc} A_\mu^a A_\nu^b \partial^\mu A^{c\nu} - \frac{1}{4}g^2 f^{abe} f^{cde} A_\mu^a A_\nu^b A^{c\mu} A^{d\nu}.\end{aligned}\quad (72.3)$$

式 (72.3) 的第一行给出 R_ξ 规范中的胶子传播子：

$$\tilde{\Delta}_{\mu\nu}^{ab}(k) = \frac{\delta^{ab}}{k^2 - i\epsilon} \left(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} + \xi \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right). \quad (72.4)$$

式 (72.3) 的第二行给出三胶子顶角和四胶子顶角，如图 72.1 所示。三胶子顶角因子是

$$\begin{aligned}iV_{\mu\nu\rho}^{abc}(p, q, r) &= i(-g f^{abc})(-ir_\mu g_{\nu\rho}) \\ &\quad + [(a, \mu, p), (b, \nu, q), (c, \rho, r) \text{ 的另外 5 种排列}] \\ &= g f^{abc} [(q-r)_\mu g_{\nu\rho} + (r-p)_\nu g_{\rho\mu} + (p-q)_\rho g_{\mu\nu}].\end{aligned}\quad (72.5)$$

四胶子顶角因子是

$$\begin{aligned}iV_{\mu\nu\rho\sigma}^{abcd} &= -ig^2 f^{abe} f^{cde} g_{\mu\rho} g_{\nu\sigma} \\ &\quad + [(b, \nu), (c, \rho), (d, \sigma) \text{ 的另外 5 种排列}] \\ &= -ig^2 [f^{abe} f^{cde} (g_{\mu\rho} g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma} g_{\nu\rho}) \\ &\quad + f^{ace} f^{dbe} (g_{\mu\sigma} g_{\rho\nu} - g_{\mu\nu} g_{\rho\sigma}) \\ &\quad + f^{ade} f^{bce} (g_{\mu\nu} g_{\sigma\rho} - g_{\mu\rho} g_{\sigma\nu})].\end{aligned}\quad (72.6)$$

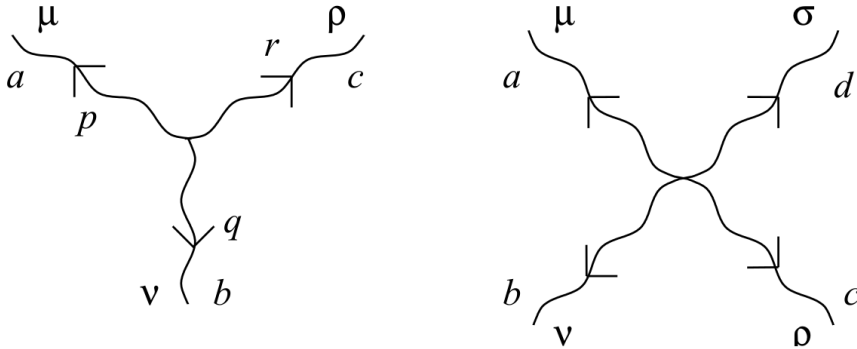


图 72.1: 非阿贝尔规范理论中的三胶子顶角和四胶子顶角。

这些顶角因子比我们习惯的那些要复杂得多，并且会使散射截面的公式相当繁复。例如，树级 $gg \rightarrow gg$ 截

面（其中 g 是胶子）在初态自旋和色上取平均、并对末态自旋和色求和之后，竟然有 12,996 项！当然，其中许多项完全相同，最终结果可以表达得简洁得多；但在计算的初始阶段，这对我们毫无帮助。因此，我们把树级计算推迟到第 81 节；届时会采用一些技巧（色排序和 Gervais–Neveu 规范），并把它们与旋量—螺旋度方法结合起来，从而大幅减少所需的工作量。

对圈计算，还需要把鬼包括进来。鬼拉格朗日量是

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{gh}} &= -\partial^\mu \bar{c}^b D_\mu^{bc} c^c \\ &= -\partial^\mu \bar{c}^c \partial_\mu c^c + ig \partial^\mu \bar{c}^b A_\mu^a (T_A^a)^{bc} c^c \\ &= -\partial^\mu \bar{c}^c \partial_\mu c^c + g f^{abc} A_\mu^a \partial^\mu \bar{c}^b c^c.\end{aligned}\quad (72.7)$$

鬼传播子是

$$\tilde{\Delta}^{ab}(k^2) = \frac{\delta^{ab}}{k^2 - i\epsilon}.\quad (72.8)$$

因为鬼是复标量，它们的传播子带有电荷箭头。鬼—鬼—胶子顶角如图 72.2 所示；相应的顶角因子是

$$\begin{aligned}iV_\mu^{abc}(q, r) &= i(gf^{abc})(-iq_\mu) \\ &= gf^{abc}q_\mu.\end{aligned}\quad (72.9)$$

如果加入一个与胶子耦合的夸克，夸克拉格朗日量为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_q &= i\bar{\Psi}_i \not{D}_{ij} \Psi_j - m\bar{\Psi}_i \Psi_i \\ &= i\bar{\Psi}_i \not{\partial} \Psi_i - m\bar{\Psi}_i \Psi_i + g A_\mu^a \bar{\Psi}_i \gamma^\mu T_{ij}^a \Psi_j.\end{aligned}\quad (72.10)$$

夸克传播子是

$$\tilde{S}_{ij}(p) = \frac{(-\not{p} + m)\delta_{ij}}{p^2 + m^2 - i\epsilon}.\quad (72.11)$$

夸克—夸克—胶子顶角如图 72.3 所示；相应的顶角因子是

$$iV_{ij}^{\mu a} = ig\gamma^\mu T_{ij}^a.\quad (72.12)$$

如果夸克处在基本表示以外的表示 R 中，那么 T_{ij}^a 要换成 $(T_R^a)_{ij}$ 。

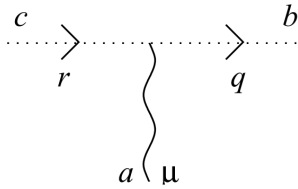


图 72.2: 非阿贝尔规范理论中的鬼—鬼—胶子顶角。

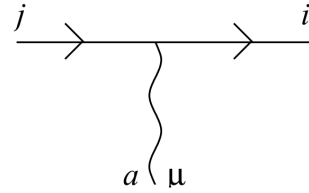


图 72.3: 非阿贝尔规范理论中的夸克—夸克—胶子顶角。

习题

72.1) 考虑规范群的一个表示 R 中的复标量场 φ_i 。找出涉及这个场的顶角，以及相应的顶角因子。

第七十三节 非阿贝尔规范理论中的贝塔函数

先修内容：第 70、72 节

在这一节中，我们将做足够多的圈计算，以求出杨-米尔斯耦合常数 g 的贝塔函数。

包括 Z 因子在内，完整的拉格朗日量可以写成

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = & \frac{1}{2}Z_3 A_\mu^a (g^{\mu\nu} \partial^2 - \partial^\mu \partial^\nu) A_\nu^a + \frac{1}{2}\xi^{-1} A_\mu^a \partial^\mu \partial^\nu A_\nu^a \\ & - Z_3 g f^{abc} A_\mu^a A_\nu^b \partial^\mu A^{c\nu} - \frac{1}{4}Z_4 g^2 f^{abe} f^{cde} A_\mu^a A_\nu^b A^{c\mu} A^{d\nu} \\ & - Z_2' \partial^\mu \bar{C}^a \partial_\mu C^a + Z_1' g f^{abc} A_\mu^c \partial^\mu \bar{C}^a C^b \\ & + iZ_2 \bar{\Psi}_i \partial \Psi_i - Z_m m \bar{\Psi}_i \Psi_i + Z_1 g A_\mu^a \bar{\Psi}_i \gamma^\mu T_{ij}^a \Psi_j.\end{aligned}\quad (73.1)$$

注意，第一行中的规范固定项不需要 Z 因子；我们在第 62 节已经看到，传播子中依赖于 ξ 的那一项并不被重整化。

我们看到， g 在 $\mathcal{L}$ 的好几个地方出现，而规范不变性使我们预期，它在每一处都应当以相同的方式重整化。如果把 $\mathcal{L}$ 改写成裸场和裸参数，并与式 (73.1) 比较，就会发现

$$g_0^2 = \frac{Z_1^2}{Z_2^2 Z_3} g^2 \tilde{\mu}^\epsilon = \frac{Z_1'^2}{Z_2'^2 Z_3} g^2 \tilde{\mu}^\epsilon = \frac{Z_3^2 g}{Z_3^3} g^2 \tilde{\mu}^\epsilon = \frac{Z_4 g}{Z_3^2} g^2 \tilde{\mu}^\epsilon, \quad (73.2)$$

其中 $d = 4 - \epsilon$ 是时空维数。要证明式 (73.2)，我们必须推导沃德恒等式的非阿贝尔对应物，它们称为 Slavnov-Taylor 恒等式。眼下，我们只是假定式 (73.2) 成立；第 74 节将回到这个问题。

最容易做的计算，是夸克-夸克-胶子顶角的重整化。这部分是因为其中很大一部分计算与旋量电动力学中的相同，所以我们可以利用第 62 节的结果。于是，我们必须计算 Z_1 、 Z_2 和 Z_3 。我们将在费曼规范中工作，并采用 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案。

先从 Z_2 开始。费米子传播子的 $O(g^2)$ 修正画在图 73.1 中。除了与色指标有关的因子以外，这些图与旋量电动力学中的相同。圈图的色因子是 $(T^a T^a)_{ij} = C(R)\delta_{ij}$ 。（这里我们允许夸克处在任意表示 R 中；为了使记号简洁，今后仍将省略生成元矩阵上的标签 R 。）我们在第 62 节发现，在旋量电动力学中，这幅图的发散部分对电子自能 $\Sigma(p)$ 的贡献是 $-(e^2/8\pi^2\epsilon)p$ 。因此，在杨-米尔斯规范理论中，这幅图的发散部分对夸克自能 $\Sigma_{ij}(p)$ 的贡献是 $-(g^2/8\pi^2\epsilon)C(R)\delta_{ij}p$ 。这个发散项必须由反项贡献 $-(Z_2 - 1)\delta_{ij}p$ 抵消。所以，在表示 R 中有一个夸克的杨-米尔斯理论里，采用费曼规范和 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案，有

$$Z_2 = 1 - C(R) \frac{g^2}{8\pi^2} \frac{1}{\epsilon} + O(g^4). \quad (73.3)$$

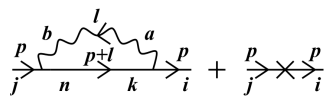


图 73.1: 量子色动力学中夸克传播子的一圈修正和反项修正。

接着来看夸克-夸克-胶子顶角，对它有贡献的一圈图画在图 73.2 中。除色因子 $(T^b T^a T^b)_{ij}$ 之外，第一幅图

又与旋量电动力学中的相同。利用

$$\begin{aligned}
T^b T^a T^b &= T^b (T^b T^a + i f^{abc} T^c) \\
&= C(R) T^a + \frac{1}{2} i f^{abc} [T^b, T^c] \\
&= C(R) T^a + \frac{1}{2} (i f^{abc})(i f^{bcd}) T^d \\
&= C(R) T^a - \frac{1}{2} (T_A^a)^{bc} (T_A^d)^{cb} T^d \\
&= \left[C(R) - \frac{1}{2} T(A) \right] T^a
\end{aligned} \tag{73.4}$$

可以把它化简。在第二行中，我们利用 f^{abc} 的完全反对称性，把 $T^b T^c$ 换成了 $\frac{1}{2} [T^b, T^c]$ 。为了得到最后一行，我们使用了 $\text{Tr}(T_A^a T_A^d) = T(A) \delta^{ad}$ 。在第 62 节中，我们发现，在旋量电动力学里，这幅图的发散部分对顶角函数 $iV^\mu(p', p)$ 的贡献是 $(e^2/8\pi^2\epsilon) i e \gamma^\mu$ 。因此，在杨-米尔斯理论中，这幅图的发散部分对夸克-夸克-胶子顶角函数 $iV_{ij}^{a\mu}(p', p)$ 的贡献是

$$\left[C(R) - \frac{1}{2} T(A) \right] \frac{g^2}{8\pi^2\epsilon} i g T_{ij}^a \gamma^\mu . \tag{73.5}$$

这个发散项连同图 73.2 第二幅图产生的任何发散项，都必须由树级顶角 $iZ_1 g \gamma^\mu T_{ij}^a$ 抵消。

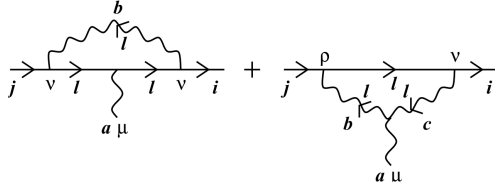


图 73.2: 量子色动力学中夸克-夸克-胶子顶角的一圈修正。

现在必须计算图 73.2 的第二幅图。它的发散部分与外动量无关，所以可以把外动量设为零。这样， $iV_{ij}^{a\mu}(0, 0)$ 会得到如下贡献：

$$\begin{aligned}
&(ig)^2 g f^{abc} (T^c T^b)_{ij} \left(\frac{1}{i} \right)^3 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\gamma_\rho (-\ell + m) \gamma_\nu}{\ell^2 \ell^2 (\ell^2 + m^2)} \\
&\times \left[(\ell - (-\ell))^\mu g^{\nu\rho} + (-\ell - 0)^\nu g^{\rho\mu} + (0 - \ell)^\rho g^{\mu\nu} \right] .
\end{aligned} \tag{73.6}$$

用与式 (73.4) 相同的步骤，可以把色因子化简为

$$\begin{aligned}
f^{abc} T^c T^b &= \frac{1}{2} f^{abc} [T^c, T^b] \\
&= \frac{1}{2} i f^{abc} f^{cbd} T^d \\
&= -\frac{1}{2} i T(A) T^a .
\end{aligned} \tag{73.7}$$

式 (73.6) 的分子是

$$N^\mu = \gamma_\rho (-\gamma_\sigma \ell^\sigma + m) \gamma_\nu (2\ell^\mu g^{\nu\rho} - \ell^\nu g^{\rho\mu} - \ell^\rho g^{\mu\nu}) . \tag{73.8}$$

我们可以扔掉关于 ℓ 为线性的项，并作替换 $\ell^\sigma \ell^\mu \rightarrow d^{-1} \ell^2 g^{\sigma\mu}$ 。于是

$$\begin{aligned}
N^\mu &\longrightarrow -d^{-1} \ell^2 (\gamma_\rho \gamma_\sigma \gamma_\nu) (2g^{\sigma\mu} g^{\nu\rho} - g^{\sigma\nu} g^{\rho\mu} - g^{\sigma\rho} g^{\mu\nu}) \\
&\longrightarrow -d^{-1} \ell^2 (2\gamma^\nu \gamma^\mu \gamma_\nu - \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\nu - \gamma_\rho \gamma^\rho \gamma^\mu) \\
&\longrightarrow -d^{-1} \ell^2 (2(d-2) + d + d) \gamma^\mu .
\end{aligned} \tag{73.9}$$

因为我们只追踪发散项，所以可以任意令 $d = 4$ ，这给出

$$N^\mu \longrightarrow -3\ell^2 \gamma^\mu . \tag{73.10}$$

把式 (73.7) 和式 (73.10) 用在式 (73.6) 中, 得到

$$\frac{3}{2}T(A)g^3T_{ij}^a\gamma^\mu \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{\ell^4(\ell^2+m^2)}. \quad (73.11)$$

把积分延拓到 d 维之后, 它变成 $i/8\pi^2\epsilon + O(\epsilon^0)$ 。合并式 (73.5) 和式 (73.6), 便发现夸克-夸克-胶子顶角函数的发散部分是

$$V_{ij}^{a\mu}(0,0)_{\text{div}} = \left(Z_1 + \left[C(R) - \frac{1}{2}T(A) \right] \frac{g^2}{8\pi^2\epsilon} + \frac{3}{2}T(A) \frac{g^2}{8\pi^2\epsilon} \right) gT_{ij}^a\gamma^\mu. \quad (73.12)$$

要求 $V_{ij}^{a\mu}(0,0)$ 有限, 得到

$$Z_1 = 1 - [C(R) + T(A)] \frac{g^2}{8\pi^2\epsilon} + O(g^4) \quad (73.13)$$

——这里采用的是费曼规范和 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案。

注意, 我们已经发现 Z_1 并不等于 Z_2 。在电动力学中, 我们曾论证, 规范不变性要求拉格朗日量中的所有导数都是协变导数, 因此 $D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$ 的两部分都应当由同一个因子重整化; 这就意味着 Z_1 必须等于 Z_2 。然而, 在杨-米尔斯理论中, 这个论证失效了。失效的原因, 是 R_ξ 规范的规范固定函数中引入了普通导数: 一旦把 $\mathcal{L}_{\text{gf}}$ 和 $\mathcal{L}_{\text{gh}}$ 加到 $\mathcal{L}_{\text{YM}}$ 上, 就会发现普通导数和协变导数都出现了。(这一点对 $\mathcal{L}_{\text{gh}}$ 尤其明显。) 所以, 要确切知道规范不变性究竟蕴含什么、又不蕴含什么, 就必须推导适当的 Slavnov-Taylor 恒等式; 第 74 节将讨论这个主题。

接下来计算 Z_3 。胶子传播子的一圈修正画在图 73.3 中。第一幅图正比于 $\int d^4\ell/\ell^2$; 正如第 65 节所见, 这个积分在维数正规化之后为零。

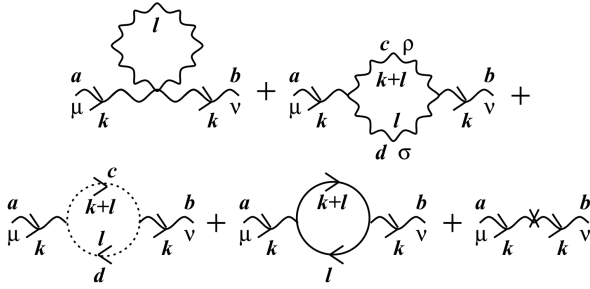


图 73.3: 量子色动力学中胶子传播子的一圈修正和反项修正。

第二幅图对 $i\Pi_{ab}^{\mu\nu}(k)$ 的贡献为

$$\frac{1}{2}g^2f^{acd}f^{bcd}\left(\frac{1}{i}\right)^2 \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{N^{\mu\nu}}{\ell^2(\ell+k)^2}, \quad (73.14)$$

其中二分之一是对称因子, 并且

$$\begin{aligned} N^{\mu\nu} &= \left[((k+\ell) - (-\ell))^\mu g_{\rho\sigma} + (-\ell - (-k))_\rho g_{\sigma}^\mu + ((-k) - (k+\ell))_\sigma g^{\mu\rho} \right] \\ &\quad \times \left[((-k-\ell) - \ell)^\nu g^{\rho\sigma} + (\ell-k)^\rho \delta_\sigma^\nu + (k-(-k-\ell))^\sigma \delta_\rho^\nu \right] \\ &= - \left[(2\ell+k)^\mu g_{\rho\sigma} - (\ell-k)_\rho g_{\sigma}^\mu - (\ell+2k)_\sigma g^{\mu\rho} \right] \\ &\quad \times \left[(2\ell+k)^\nu g^{\rho\sigma} - (\ell-k)^\rho \delta_\sigma^\nu - (\ell+2k)^\sigma \delta_\rho^\nu \right]. \end{aligned} \quad (73.15)$$

色因子可用 $f^{acd}f^{bcd} = T(A)\delta^{ab}$ 化简。用费曼公式合并分母, 并延拓到 $d = 4 - \epsilon$ 维; 现在有

$$-\frac{1}{2}g^2T(A)\delta^{ab}\bar{\mu}^\epsilon \int_0^1 dx \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{N^{\mu\nu}}{(q^2+D)^2}, \quad (73.16)$$

其中 $D = x(1-x)k^2$ 、 $q = \ell + xk$ 。分子为

$$\begin{aligned} N^{\mu\nu} &= - \left[(2q + (1-2x)k)^\mu g_{\rho\sigma} - (q - (1+x)k)_\rho g_{\sigma}^\mu - (q + (2-x)k)_\sigma g^{\mu\rho} \right] \\ &\quad \times \left[(2q + (1-2x)k)^\nu g^{\rho\sigma} - (q - (1+x)k)^\rho \delta_\sigma^\nu - (q + (2-x)k)^\sigma \delta_\rho^\nu \right]. \end{aligned} \quad (73.17)$$

关于 q 为线性的项积分为零，所以

$$N^{\mu\nu} \longrightarrow -2q^2 g^{\mu\nu} - (4d-6)q^\mu q^\nu - [(1+x)^2 + (2-x)^2]k^2 g^{\mu\nu} \\ - [d(1-2x)^2 + 2(1-2x)(1+x) - 2(2-x)(1+x) - 2(2-x)(1-2x)]k^\mu k^\nu. \quad (73.18)$$

因为我们只关心发散部分，可以直接在分子中令 $d=4$ 。还可以作替换 $q^\mu q^\nu \rightarrow \frac{1}{4}q^2 g^{\mu\nu}$ 。于是得到

$$N^{\mu\nu} \longrightarrow -\frac{9}{2}q^2 g^{\mu\nu} - (5-2x+2x^2)k^2 g^{\mu\nu} + (2+10x-10x^2)k^\mu k^\nu. \quad (73.19)$$

我们在第 62 节已经看到，当 q^2 与 $(q^2+D)^{-2}$ 一起积分时，可以用 $(\frac{2}{d}-1)^{-1}D$ 代替它；在这里，这就是 $-2x(1-x)k^2$ 。由此得到

$$N^{\mu\nu} \longrightarrow -(5-11x+11x^2)k^2 g^{\mu\nu} + (2+10x-10x^2)k^\mu k^\nu. \quad (73.20)$$

现在在式 (73.16) 中使用

$$\bar{\mu}^\epsilon \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(q^2+D)^2} = \frac{i}{8\pi^2 \epsilon} + O(\epsilon^0) \quad (73.21)$$

便得到

$$-\frac{ig^2}{16\pi^2} T(A) \delta^{ab} \frac{1}{\epsilon} \int_0^1 dx N^{\mu\nu} + O(\epsilon^0). \quad (73.22)$$

完成对 x 的积分后，第二幅图对 $i\Pi_{ab}^{\mu\nu}(k)$ 的发散贡献是

$$-\frac{ig^2}{16\pi^2} T(A) \delta^{ab} \frac{1}{\epsilon} \left(-\frac{19}{6} k^2 g^{\mu\nu} + \frac{11}{3} k^\mu k^\nu \right). \quad (73.23)$$

接下来是图 73.3 的第三幅图，它对 $i\Pi_{ab}^{\mu\nu}(k)$ 的贡献为

$$(-1)g^2 f^{acd} f^{bdc} \left(\frac{1}{i} \right)^2 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{(\ell+k)^\mu \ell^\nu}{\ell^2 (\ell+k)^2}, \quad (73.24)$$

其中的负一因子来自闭合鬼圈。色因子是 $f^{acd} f^{bdc} = -T(A) \delta^{ab}$ 。合并分母之后，分子变为

$$(\ell+k)^\mu \ell^\nu = (q+(1-x)k)^\mu (q-xk)^\nu \\ \longrightarrow \frac{1}{4} q^2 g^{\mu\nu} - x(1-x)k^\mu k^\nu \\ \longrightarrow -\frac{1}{2} x(1-x)k^2 g^{\mu\nu} - x(1-x)k^\mu k^\nu. \quad (73.25)$$

然后在式 (73.24) 中使用式 (73.21)；完成对 x 的积分后，第三幅图对 $i\Pi_{ab}^{\mu\nu}(k)$ 的发散贡献是

$$-\frac{ig^2}{8\pi^2} T(A) \delta^{ab} \frac{1}{\epsilon} \left(-\frac{1}{12} k^2 g^{\mu\nu} - \frac{1}{6} k^\mu k^\nu \right). \quad (73.26)$$

最后还有第四幅图。除了色因子 $\text{Tr}(T^a T^b) = T(R) \delta^{ab}$ 之外，它与旋量电动力学中的相同。如果夸克不止一种味，每一味都会分别贡献，从而给出夸克味数 n_F 这一因子。于是，利用第 62 节的结果，第四幅图对 $i\Pi_{ab}^{\mu\nu}(k)$ 的发散贡献是

$$-\frac{ig^2}{6\pi^2} n_F T(R) \delta^{ab} \frac{1}{\epsilon} \left(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu \right). \quad (73.27)$$

把式 (73.23)、式 (73.26) 和式 (73.27)，以及反项贡献全部相加，便发现胶子自能是横向的：

$$\Pi_{ab}^{\mu\nu}(k) = \Pi(k^2) (k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) \delta^{ab}; \quad (73.28)$$

并且

$$\Pi(k^2)_{\text{div}} = -(Z_3 - 1) + \left[\frac{5}{3} T(A) - \frac{4}{3} n_F T(R) \right] \frac{g^2}{8\pi^2 \epsilon} + O(g^4). \quad (73.29)$$

所以，在费曼规范和 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案中，有

$$Z_3 = 1 + \left[\frac{5}{3} T(A) - \frac{4}{3} n_F T(R) \right] \frac{g^2}{8\pi^2 \epsilon} + O(g^4). \quad (73.30)$$

把结果汇总如下：

$$Z_1 = 1 - [C(R) + T(A)] \frac{g^2}{8\pi^2} \frac{1}{\epsilon} + O(g^4), \quad (73.31)$$

$$Z_2 = 1 - C(R) \frac{g^2}{8\pi^2} \frac{1}{\epsilon} + O(g^4), \quad (73.32)$$

$$Z_3 = 1 + \left[\frac{5}{3}T(A) - \frac{4}{3}n_F T(R) \right] \frac{g^2}{8\pi^2} \frac{1}{\epsilon} + O(g^4). \quad (73.33)$$

这些结果都采用费曼规范和 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案。定义

$$\alpha \equiv \frac{g^2}{4\pi}. \quad (73.34)$$

于是

$$\alpha_0 = \frac{Z_1^2}{Z_2^2 Z_3} \alpha \tilde{\mu}^\epsilon. \quad (73.35)$$

令

$$\ln(Z_3^{-1} Z_2^{-2} Z_1^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{G_n(\alpha)}{\epsilon^n}. \quad (73.36)$$

那么

$$\ln \alpha_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{G_n(\alpha)}{\epsilon^n} + \ln \alpha + \epsilon \ln \tilde{\mu}. \quad (73.37)$$

由式 (73.31)–(73.33)，得到

$$G_1(\alpha) = - \left[\frac{11}{3}T(A) - \frac{4}{3}n_F T(R) \right] \frac{\alpha}{2\pi} + O(\alpha^2). \quad (73.38)$$

于是，第 28 节的一般分析给出

$$\beta(\alpha) = \alpha^2 G'_1(\alpha), \quad (73.39)$$

其中撇号表示对 α 求导。因此，在含有 n_F 个处于规范群表示 R 中的狄拉克费米子的非阿贝尔规范理论里，有

$$\beta(\alpha) = - \left[\frac{11}{3}T(A) - \frac{4}{3}n_F T(R) \right] \frac{\alpha^2}{2\pi} + O(\alpha^3). \quad (73.40)$$

如果愿意，也可以用 g 重述式 (73.40)：

$$\beta(g) = - \left[\frac{11}{3}T(A) - \frac{4}{3}n_F T(R) \right] \frac{g^3}{16\pi^2} + O(g^5). \quad (73.41)$$

为了从式 (73.40) 得到式 (73.41)，我们使用 $\alpha = g^2/4\pi$ 和 $\dot{\alpha} = g\dot{g}/2\pi$ ，其中点表示 $d/d \ln \mu$ 。

在量子色动力学中，规范群是 $\text{SU}(3)$ ，夸克处在基本表示中。因此 $T(A) = 3$ 、 $T(R) = \frac{1}{2}$ ，式 (73.41) 方括号内的因子便是 $11 - \frac{2}{3}n_F$ 。所以当 $n_F \leq 16$ 时，贝塔函数为负：量子色动力学中的规范耦合在高能下变弱，在低能下变强。

这会带来意义深远的物理后果。微扰论不能可靠地指导我们理解低能物理。事实上，在自然界中，我们的确没有看到孤立的夸克或胶子。（尤其是夸克，它们带分数电荷，原本应当很容易发现。）恰当的结论是，色被禁闭了：所有有限能量态在整体 $\text{SU}(3)$ 变换下都不变。这个结论至今尚未得到严格证明，但它是唯一与现有全部理论和实验信息都相容的假说。

习题

- 73.1) 在含有一个处于规范群表示 R 中的复标量场的杨–米尔斯理论里，计算 g 的贝塔函数。提示：真正费力的工作都已经在本节、习题 72.1 和第 66 节中完成了。
- 73.2) 写出杨–米尔斯理论中规范耦合的贝塔函数；该理论含有若干处于表示 R_i 中的狄拉克费米子，以及若干处于表示 R'_j 中的复标量。
- 73.3) 计算 m 、 Ψ 和 A_μ 的反常维数的一圈贡献。

第七十四节 BRST 对称性

先修内容：第 70、71 节

在本节中，我们将从另一个角度重新推导非阿贝尔规范理论的规范固定路径积分。我们会发现，完整的规范固定拉格朗日量 $\mathcal{L} \equiv \mathcal{L}_{\text{YM}} + \mathcal{L}_{\text{gf}} + \mathcal{L}_{\text{gh}}$ 仍然具有一种残余形式的规范对称性，称为 Becchi–Rouet–Stora–Tyutin 对称性，简称 BRST 对称性。BRST 对称性可以用来推导 Slavnov–Taylor 恒等式；这些恒等式除了还有其他用处之外，还表明耦合常数在 $\mathcal{L}$ 中每一次出现时都由同一个因子重整化。此外，我们还可以利用 BRST 对称性证明：偏振并非既类空又横向（即垂直于四动量）的胶子，会从物理散射振幅中解耦（由鬼场产生的粒子也是如此）。

考虑一个非阿贝尔规范理论，其中有规范场 $A_\mu^a(x)$ ，以及处在表示 R 中的标量场或旋量场 $\phi_i(x)$ 。那么，在由 $\theta^a(x)$ 参数化的无穷小规范变换下，有

$$\delta A_\mu^a(x) = -D^{ab}\theta^b(x), \quad (74.1)$$

$$\delta\phi_i(x) = -ig\theta^a(x)(T_R^a)_{ij}\phi_j(x). \quad (74.2)$$

现在引入一个处在伴随表示中的标量 Grassmann 场 $c^a(x)$ ；事实将证明，这个场就是我们在第 71 节中引入的鬼场。我们通过下式定义无穷小 BRST 变换：

$$\delta_B A_\mu^a(x) \equiv D_\mu^{ab}c^b(x) \quad (74.3)$$

$$= \partial_\mu c^a(x) - gf^{abc}A_\mu^c(x)c^b(x), \quad (74.4)$$

$$\delta_B\phi_i(x) \equiv igc^a(x)(T_R^a)_{ij}\phi_j(x). \quad (74.5)$$

这不过是一个无穷小规范变换，只是用鬼场 $c^a(x)$ 取代了无穷小参数 $-\theta^a(x)$ 。因此，任何规范不变的场组合也都是 BRST 不变的。特别地，杨–米尔斯拉格朗日量 $\mathcal{L}_{\text{YM}}$ （包括标量场或旋量场 ϕ_i 的适当拉格朗日量）是 BRST 不变的：

$$\delta_B \mathcal{L}_{\text{YM}} = 0. \quad (74.6)$$

现在我们对 BRST 变换再施加一条限制：要求一个 BRST 变分再作一次 BRST 变分后为零。这一要求将决定鬼场的 BRST 变换。考虑

$$\delta_B(\delta_B\phi_i) = ig(\delta_B c^a)(T_R^a)_{ij}\phi_j - igc^a(T_R^a)_{ij}\delta_B\phi_j. \quad (74.7)$$

第二项前面有一个负号，因为 δ_B 是一个反对易对象；当它越过另一个反对易对象（这里是 c^a ）时，会产生一个负号。利用式 (74.5)，得到

$$\delta_B(\delta_B\phi_i) = ig(\delta_B c^a)(T_R^a)_{ij}\phi_j - g^2 c^a c^b (T_R^a T_R^b)_{ik}\phi_k. \quad (74.8)$$

现在在第二项中利用 $c^b c^a = -c^a c^b$ ，把 $T_R^a T_R^b$ 换成它的反对称部分 $\frac{1}{2}[T_R^a, T_R^b] = \frac{i}{2}f^{abc}T_R^c$ 。然后重新命名若干哑指标，得到

$$\delta_B(\delta_B\phi_i) = ig\left(\delta_B c^c + \frac{1}{2}gf^{abc}c^a c^b\right)(T_R^c)_{ij}\phi_j. \quad (74.9)$$

当且仅当

$$\delta_B c^c(x) = -\frac{1}{2}gf^{abc}c^a(x)c^b(x) \quad (74.10)$$

时，式 (74.9) 的右边才会对所有 $\phi_j(x)$ 都为零。因此，我们采用式 (74.10) 作为鬼场的 BRST 变分。

现在来检查规范场的 BRST 变分再作一次 BRST 变分是否也为零。由式 (74.4)，有

$$\begin{aligned} \delta_B(\delta_B A_\mu^a) &= (\delta^{ab}\partial_\mu - gf^{abc}A_\mu^c)(\delta_B c^b) - gf^{abc}(\delta_B A_\mu^c)c^b \\ &= D_\mu^{ab}(\delta_B c^b) - gf^{abc}(D_\mu^{cd}c^d)c^b \\ &= D_\mu^{ab}(\delta_B c^b) - gf^{abc}(\partial_\mu c^c)c^b + g^2 f^{abc}f^{cde}A_\mu^e c^d c^b. \end{aligned} \quad (74.11)$$

现在利用 f^{abc} 的反对称性，把第二项中的 $(\partial_\mu c^c)c^b$ 换成它的反对称部分：

$$\begin{aligned}(\partial_\mu c^{[c]}c^{b]}) &\equiv \frac{1}{2}(\partial_\mu c^c)c^b - \frac{1}{2}(\partial_\mu c^b)c^c \\&= \frac{1}{2}(\partial_\mu c^c)c^b + \frac{1}{2}c^c(\partial_\mu c^b) \\&= \frac{1}{2}\partial_\mu(c^c c^b).\end{aligned}\quad (74.12)$$

类似地，我们利用 $c^d c^b$ 的反对称性，把第三项中的 $f^{abc} f^{cde}$ 换成它的反对称部分：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(f^{abc} f^{cde} - f^{adc} f^{cbe}) &= -\frac{1}{2}[(T_A^b)^{ac}(T_A^d)^{ce} - (T_A^d)^{ac}(T_A^b)^{ce}] \\&= -\frac{1}{2}i f^{bdh}(T_A^h)^{ae} \\&= -\frac{1}{2}f^{bdh} f^{hae},\end{aligned}\quad (74.13)$$

这正是雅可比恒等式。现在有

$$\begin{aligned}\delta_B(\delta_B A_\mu^a) &= D_\mu^{ab}(\delta_B c^b) - \frac{1}{2}g f^{abc} \partial_\mu(c^c c^b) - \frac{1}{2}g^2 f^{bdh} f^{hae} A_\mu^e c^d c^b \\&= D_\mu^{ah}(\delta_B c^h) - (\delta^{ah} \partial_\mu - g f^{ahe} A_\mu^e) \frac{1}{2}g f^{bch} c^c c^b \\&= D_\mu^{ah} \left(\delta_B c^h + \frac{1}{2}g f^{bch} c^b c^c \right).\end{aligned}\quad (74.14)$$

可以看出，如果鬼场的 BRST 变分由式 (74.10) 给出，这个结果就会为零。

现在引入反鬼场 $\bar{c}^a(x)$ 。我们取它的 BRST 变换为

$$\delta_B \bar{c}^a(x) = B^a(x), \quad (74.15)$$

其中 $B^a(x)$ 是一个可对易的（而不是 Grassmann）标量场，即 Lautrup–Nakanishi 辅助场。由于 $B^a(x)$ 本身就是一个 BRST 变分，我们有

$$\delta_B B^a(x) = 0. \quad (74.16)$$

注意，式 (74.15) 看起来与式 (74.10) 矛盾。不过，实际上并不需要把 $\bar{c}^a(x)$ 认作 $c^a(x)$ 的厄米共轭。只要我们在积分时把 $c^a(x)$ 与 $\bar{c}^a(x)$ 当作彼此独立的场，这两个场就足以发挥它们的作用，即产生必须伴随规范固定 δ 泛函的泛函行列式；它们彼此是否为厄米共轭并无关系。在第 71 节中，我们把它们认作厄米共轭，只是为了在推导相关费曼规则时形式更为熟悉。然而现在，我们必须放弃这一观念。事实上，把 $c^a(x)$ 与 $\bar{c}^a(x)$ 当作两个实 Grassmann 场会更方便。

既然已经引入了一批新场—— $c^a(x)$ 、 $\bar{c}^a(x)$ 和 $B^a(x)$ ——那么，我们该拿它们怎么办呢？

考虑给 $\mathcal{L}_{\text{YM}}$ 加上一个新项，它是某个对象 O 的 BRST 变分：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{YM}} + \delta_B O. \quad (74.17)$$

显然， $\mathcal{L}$ 是 BRST 不变的，因为 $\mathcal{L}_{\text{YM}}$ 是 BRST 不变的，而且 $\delta_B(\delta_B O) = 0$ 。我们将会看到，加上 $\delta_B O$ 就对应于固定规范；得到哪一种规范取决于 O 。

我们将选择

$$O(x) = \bar{c}^a(x) \left[\frac{1}{2} \xi B^a(x) - G^a(x) \right], \quad (74.18)$$

其中 $G^a(x)$ 是规范固定函数， ξ 是一个参数。如果进一步选择

$$G^a(x) = \partial^\mu A_\mu^a(x), \quad (74.19)$$

最终就会得到 R_ξ 规范。

来看一看这是怎样做到的。我们有

$$\delta_B O = (\delta_B \bar{c}^a) \left[\frac{1}{2} \xi B^a - \partial^\mu A_\mu^a \right] - \bar{c}^a \left[\frac{1}{2} \xi (\delta_B B^a) - \partial^\mu (\delta_B A_\mu^a) \right], \quad (74.20)$$

第二组项前面有一个负号，因为 δ_B 是一个反对易对象，所以当它越过另一个反对易对象（这里是 $\bar{c}^a$ ）时，会产

生一个负号。现在利用式 (74.3)、(74.15) 和 (74.16)，得到

$$\delta_B O = \frac{1}{2} \xi B^a B^a - B^a \partial^\mu A_\mu^a + \bar{c}^a \partial^\mu D_\mu^{ab} c^b. \quad (74.21)$$

可以看出，最后一项正是我们在第 71 节中得到的鬼拉格朗日量 $\mathcal{L}_{gh}$ 。如果愿意，可以对普通导数作分部积分，让它作用在反鬼场上：

$$\delta_B O \longrightarrow \frac{1}{2} \xi B^a B^a - B^a \partial^\mu A_\mu^a - \partial^\mu \bar{c}^a D_\mu^{ab} c^b. \quad (74.22)$$

考察式 (74.22) 的前两项，可以看到没有任何导数作用在辅助场 $B^a(x)$ 上。此外， $B^a(x)$ 在 $\delta_B O$ 中只以二次项和线性项出现。因此可以对它作路径积分；其结果等价于解经典运动方程

$$\frac{\partial(\delta_B O)}{\partial B^a(x)} = \xi B^a(x) - \partial^\mu A_\mu^a(x) = 0, \quad (74.23)$$

再把结果代回 $\delta_B O$ 。这给出

$$\delta_B O \longrightarrow -\frac{1}{2} \xi^{-1} \partial^\mu A_\mu^a \partial^\nu A_\nu^a - \partial^\mu \bar{c}^a D_\mu^{ab} c^b. \quad (74.24)$$

可以看出，第一项正是我们在第 71 节中得到的规范固定拉格朗日量 $\mathcal{L}_{gf}$ 。

现在来盘点作用量 $S = \int d^4x \mathcal{L}$ 的所有对称性，其中 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{YM} + \delta_B O$ 。采用我们所选的 O ，这些对称性是：(1) 洛伦兹不变性；(2) 宇称、时间反演和电荷共轭这些离散对称性；(3) 整体规范不变性（也就是在带有与时空无关的参数 θ^a 的规范变换下保持不变）；(4) BRST 不变性；(5) 鬼数守恒；以及 (6) 反鬼平移不变性。

整体规范不变性只要求 $\mathcal{L}$ 的每一项都以群不变的方式缩并所有群指标。鬼数守恒对应于给 c^a 指派鬼数 +1，给 $\bar{c}^a$ 指派鬼数 -1，给所有其他场指派鬼数零，并要求 $\mathcal{L}$ 的每一项鬼数都为零。反鬼平移不变性对应于 $\bar{c}^a(x) \rightarrow \bar{c}^a(x) + \chi$ ，其中 χ 是一个 Grassmann 常数。这使 $\mathcal{L}$ 保持不变，因为在式 (74.22) 的形式下， $\mathcal{L}$ 中只出现 $\bar{c}^b(x)$ 的导数。

现在我们声称， $\mathcal{L}$ 已经包括了与这些对称性相容、并且其系数具有正或零质量量纲的全部项。这意味着，在微扰论中不会遇到任何无法通过给 $\mathcal{L}$ 的每一项引入一个 Z 因子来吸收的发散。此外，圈修正应当尊重这些对称性，而 BRST 对称性要求 g 在每一次出现时都以同样的方式重整化。（要补全这些论断的数学细节会是一项漫长的工程，我们不打算去做。）

我们可以把 BRST 变换看成无穷小变换，从而用标准公式构造相应的 Noether 流：

$$j_B^\mu(x) = \sum_I \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_I(x))} \delta_B \Phi_I(x), \quad (74.25)$$

其中 $\Phi_I(x)$ 代表所有场，包括物质场（标量和/或旋量）、规范场、鬼场、反鬼场以及辅助场。随后可以定义 BRST 荷

$$Q_B = \int d^3x j_B^0(x). \quad (74.26)$$

如果把 $c^a(x)$ 和 $\bar{c}^a(x)$ 看成彼此独立的厄米场，那么 Q_B 是厄米的。BRST 荷生成 BRST 变换：

$$i[Q_B, A_\mu^a(x)] = D_\mu^{ab} c^b(x), \quad (74.27)$$

$$i\{Q_B, c^a(x)\} = -\frac{1}{2} g f^{abc} c^b(x) c^c(x), \quad (74.28)$$

$$i\{Q_B, \bar{c}^a(x)\} = B^a(x), \quad (74.29)$$

$$i[Q_B, B^a(x)] = 0, \quad (74.30)$$

$$i[Q_B, \phi_i(x)]_\pm = i g c^a(x) (T_R^a)_{ij} \phi_j(x). \quad (74.31)$$

其中 $\{A, B\} = AB + BA$ 是反对易子，而当 ϕ_i 是标量场时， $[\ , \]_\pm$ 是对易子；当 ϕ_i 是旋量场时，它是反对易子。此外，由于一个 BRST 变换再作一次 BRST 变换后为零， Q_B 必须是幂零的：

$$Q_B^2 = 0. \quad (74.32)$$

式 (74.32) 有深远的后果。要使它成立，许多态都必须被 Q_B 湮灭；这样的态称为处在 Q_B 的核中。一个被 Q_B 湮灭的态 $|\psi\rangle$ ，可能可以写成 Q_B 作用在另一个态上的形式；这样的态称为处在 Q_B 的像中。核中也可能有一

些态不在像中；这样的态称为处在 Q_B 的上同调中。如果上同调中的两个态之差位于像中，我们便把它们视为同一个态；也就是说，如果 $Q_B|\psi\rangle = 0$ ，但对任意态 $|\chi\rangle$ 都有 $|\psi\rangle \neq Q_B|\chi\rangle$ ，而且对某个态 $|\zeta\rangle$ 有 $|\psi'\rangle = |\psi\rangle + Q_B|\zeta\rangle$ ，那么我们把 $|\psi\rangle$ 与 $|\psi'\rangle$ 认作 Q_B 上同调中的同一个元素。

注意， Q_B 的像中的任何态都具有零范数，因为若 $|\psi\rangle = Q_B|\chi\rangle$ ，那么 $\langle\psi|\psi\rangle = \langle\psi|Q_B|\chi\rangle = 0$ 。（这里我们利用了 Q_B 的厄米性，由 $Q_B|\psi\rangle = 0$ 推出 $\langle\psi|Q_B = 0$ 。）

现在考虑在某个初始时刻，从上同调中的一个归一化态 $|\psi\rangle$ 出发： $\langle\psi|\psi\rangle = 1, Q_B|\psi\rangle = 0$ ，并且 $|\psi\rangle \neq Q_B|\chi\rangle$ 。（最后一个等式其实是多余的，因为如果对某个态 $|\chi\rangle$ 有 $|\psi\rangle = Q_B|\chi\rangle$ ，那么 $|\psi\rangle$ 的范数就是零。）由于 $\mathcal{L}$ 是 BRST 不变的，由它推导出的哈密顿量必定与 BRST 荷对易： $[H, Q_B] = 0$ 。因此，初始时被 Q_B 湮灭的态 $|\psi\rangle$ ，在以后时刻仍然必须被它湮灭，因为 $Q_B e^{-iHt}|\psi\rangle = e^{-iHt}Q_B|\psi\rangle = 0$ 。此外，由于么正时间演化不会改变一个态的范数，演化后的态必定仍在上同调中。

现在我们声称，这个理论的物理态对应于 Q_B 的上同调。我们已经证明，如果从上同调中的一个态出发，它在时间演化下仍然处在上同调中。那么，考虑由相距很远的入射粒子波包组成的初态。按照第 5 节中的讨论，我们可以把这些态视为由场的适当 Fourier 模产生，并忽略相互作用。我们将略去群指标（因为在可以忽略相互作用时，它不起任何实质作用），并把模展开写成

$$A^\mu(x) = \sum_{\lambda=>,<,+,-} \int \widetilde{dk} \left[\varepsilon_\lambda^{\mu*}(k) a_\lambda(k) e^{ikx} + \varepsilon_\lambda^\mu(k) a_\lambda^\dagger(k) e^{-ikx} \right], \quad (74.33)$$

$$c(x) = \int \widetilde{dk} \left[c(k) e^{ikx} + c^\dagger(k) e^{-ikx} \right], \quad (74.34)$$

$$\bar{c}(x) = \int \widetilde{dk} \left[b(k) e^{ikx} + b^\dagger(k) e^{-ikx} \right], \quad (74.35)$$

$$\phi(x) = \int \widetilde{dk} \left[a_\phi(k) e^{ikx} + a_\phi^\dagger(k) e^{-ikx} \right], \quad (74.36)$$

这里，为了最大限度地简化问题，我们取 $\phi(x)$ 为实标量场。（如果 R 是实表示，这是可以做到的。）在式 (74.33) 中，我们包括了四个张成四维时空的偏振矢量。对于 $k^\mu = (\omega, \mathbf{k}) = \omega(1, 0, 0, 1)$ ，我们选取的四个偏振矢量是

$$\begin{aligned} \varepsilon_>^\mu(k) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, 1), \\ \varepsilon_<^\mu(k) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, -1), \\ \varepsilon_+^\mu(k) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -i, 0), \\ \varepsilon_-^\mu(k) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, +i, 0). \end{aligned} \quad (74.37)$$

前两个，即 $>$ 和 $<$ ，是类光矢量； $\varepsilon_>^\mu(k)$ 平行于 k^μ ，而 $\varepsilon_<^\mu(k)$ 在空间方向上与它相反。后两个，即 $+$ 和 $-$ ，则是类空且横向的：它们对应于具有确定螺旋度的物理光子偏振。

令 $g = 0$ ，把式 (74.33)–(74.36) 代入式 (74.27)–(74.31)，并利用式 (74.23) 消去辅助场。匹配 e^{-ikx} 的系数，得到

$$[Q_B, a_\lambda^\dagger(k)] = \sqrt{2\omega} \delta_{\lambda>} c^\dagger(k), \quad (74.38)$$

$$\{Q_B, c^\dagger(k)\} = 0, \quad (74.39)$$

$$\{Q_B, b^\dagger(k)\} = \xi^{-1} \sqrt{2\omega} a_<^\dagger(k), \quad (74.40)$$

$$[Q_B, a_\phi^\dagger(k)] = 0. \quad (74.41)$$

考虑上同调中的一个归一化态 $|\psi\rangle$ ： $\langle\psi|\psi\rangle = 1, Q_B|\psi\rangle = 0$ 。式 (74.38) 告诉我们，如果用 $a_>^\dagger(k)$ 作用在 $|\psi\rangle$ 上，加入一个具有非物理偏振 $>$ 的光子，那么这个态不被 Q_B 湮灭；因此，态 $a_>^\dagger(k)|\psi\rangle$ 不在上同调中。式 (74.40) 告诉我们，态 $a_<^\dagger(k)|\psi\rangle$ 正比于 $Q_B b^\dagger(k)|\psi\rangle$ ；因此，态 $a_<^\dagger(k)|\psi\rangle$ 也不在上同调中。另一方面，态 $a_+^\dagger(k)|\psi\rangle$ 与 $a_-^\dagger(k)|\psi\rangle$ 都被 Q_B 湮灭，但又不能写成 Q_B 作用在另一个态上的形式；因此，这些态处在上同调中。类似地推理，额外含

有一个 ϕ 粒子的态 $a_\phi^\dagger(k)|\psi\rangle$ 也处在上同调中。

式 (74.38) 告诉我们，如果用 $c^\dagger(k)$ 作用在 $|\psi\rangle$ 上，加入一个鬼粒子，那么这个态正比于 $Q_B a_+^\dagger(k)|\psi\rangle$ ；因此，态 $c^\dagger(k)|\psi\rangle$ 不在上同调中。式 (74.40) 告诉我们，如果用 $b^\dagger(k)$ 作用在 $|\psi\rangle$ 上，加入一个反鬼粒子，那么这个态不被 Q_B 湮灭；因此，态 $b^\dagger(k)|\psi\rangle$ 也不在上同调中。

我们的结论是：不会把一个态带出上同调的粒子产生算符，只有 $a_\phi^\dagger(k)$ 、 $a_+^\dagger(k)$ 和 $a_-^\dagger(k)$ 。当然，恰恰就是这些算符产生了预期的物理粒子。

最后要注意，真空 $|0\rangle$ 必须处在上同调中，因为它是能量为零且范数为正的唯一态。

因此可以得出结论：要构造一个由相距很远的粒子组成、并且处在上同调中的初态，就绝不能包含任何鬼粒子或反鬼粒子，也不能包含偏振不是 + 或 - 的光子。由于上同调中的一个态必定演化成上同调中的另一个态，散射过程中不可能产生鬼、反鬼或具有非物理偏振的光子。

参考说明

关于 BRST 对称性的详细论述，可参见 Weinberg II。

习题

74.1) 正螺旋度光子的产生算符可以写成

$$a_+^\dagger(k) = -i\varepsilon_+^{\mu*}(k) \int d^3x e^{+ikx} \overleftrightarrow{\partial}_0 A_\mu(x). \quad (74.42)$$

考虑态 $a_+^\dagger(k)|\psi\rangle$ ，其中 $|\psi\rangle$ 处在 BRST 上同调中。定义一个经过规范变换的偏振矢量

$$\tilde{\varepsilon}_+^\mu(k) = \varepsilon_+^\mu(k) + ck^\mu, \quad (74.43)$$

其中 c 是常数，并定义相应的产生算符 $\tilde{a}_+^\dagger(k)$ 。证明

$$\tilde{a}_+^\dagger(k)|\psi\rangle = a_+^\dagger(k)|\psi\rangle + Q_B|\chi\rangle, \quad (74.44)$$

这说明 $\tilde{a}_+^\dagger(k)|\psi\rangle$ 与 $a_+^\dagger(k)|\psi\rangle$ 代表上同调中的同一个元素，因此在物理上等价。求态 $|\chi\rangle$ 。

第七十五节 手征规范理论与反常

先修内容：第 70、72 节

到目前为止，我们只讨论了含有 Dirac 费米子场的规范理论。回想一下，一个 Dirac 场 Ψ 可以用两个左手 Weyl 场 χ 和 ξ 写成

$$\Psi = \begin{pmatrix} \chi \\ \xi^\dagger \end{pmatrix}. \quad (75.1)$$

如果 Ψ 处在规范群的表示 R 中，那么 χ 和 $\xi^\dagger$ 也必定如此。等价地说， χ 必须处在表示 R 中，而 ξ 必须处在复共轭表示 $\bar{R}$ 中。（对于阿贝尔理论，这意味着：如果 Ψ 的电荷是 $+Q$ ，那么 χ 的电荷是 $+Q$ ，而 ξ 的电荷是 $-Q$ 。）因此，表示 R 中的一个 Dirac 场，等价于两个左手 Weyl 场，一个处在 R 中，另一个处在 $\bar{R}$ 中。

如果表示 R 是实表示，那么我们可以采用 Majorana 场

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi \\ \psi^\dagger \end{pmatrix} \quad (75.2)$$

而不是 Dirac 场；左手 Weyl 场 ψ 及其厄米共轭 $\psi^\dagger$ 都处在表示 R 中。因此，实表示 R 中的一个 Majorana 场，等价于 R 中的一个左手 Weyl 场。

现在假设有一个左手 Weyl 场 ψ ，它处在复表示 R 中。这样的规范理论会自动破坏宇称（因为左手 Weyl 场的右手厄米共轭处在规范群的一个不等价表示中），并称为手征的。拉格朗日量是

$$\mathcal{L} = i\psi^\dagger \bar{\sigma}^\mu D_\mu \psi - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}^a, \quad (75.3)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu^a T_R^a$ 。由于 T_R^a 是厄米矩阵（即使 R 是复表示也是如此）， $i\psi^\dagger \bar{\sigma}^\mu D_\mu \psi$ 是厄米的（像往常一样，相差一个全散度）。不过，我们不能为 ψ 加入质量项，因为 $\psi\psi$ 按照 $R \otimes R$ 变换，而当 R 为复表示时， $R \otimes R$ 不包含单态。因此， $\psi\psi$ 不是规范不变的。然而，即便没有质量项，这个拉格朗日量看上去仍然具备一切必需的性质：洛伦兹不变性、规范不变性，并且没有系数带负质量量纲的项。

然而，事实证明，大多数手征规范理论并不能作为量子场论存在；它们是有反常的。这个问题最终可以追溯到费米子场的泛函测度；一般说来，这个测度并不是规范不变的。我们将在第 77 节探究这一惊人的事实。

眼下，我们满足于分析费曼图。我们将发现，在单圈阶，大多数手征规范理论都遭受一个无法克服的规范不变性问题。

我们研究最简单的例子：一个 $U(1)$ 理论，其中只有一个电荷为 $+1$ 的 Weyl 场 ψ 。拉格朗日量是

$$\mathcal{L} = i\psi^\dagger \bar{\sigma}^\mu (\partial_\mu - igA_\mu) \psi - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}. \quad (75.4)$$

可以用下面这个技巧把该理论写成 Dirac 场 Ψ 的形式。注意

$$P_L \Psi = \begin{pmatrix} \psi \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (75.5)$$

其中 $P_L = \frac{1}{2}(1 - \gamma_5)$ 是左手投影矩阵；上式不涉及 Ψ 的右手分量。于是可以把式 (75.4) 写成

$$\mathcal{L} = i\bar{\Psi} \gamma^\mu (\partial_\mu - igA_\mu) P_L \Psi - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}, \quad (75.6)$$

并在推导费曼规则时把 Ψ 当作 Dirac 场。

为了更好地理解式 (75.5) 的物理后果，考虑自由场情形。模展开为

$$P_L \Psi(x) = \sum_{s=\pm} \int \widetilde{d}p \left[b_s(p) P_L u_s(p) e^{ipx} + d_s^\dagger(p) P_L v_s(p) e^{-ipx} \right], \quad (75.7)$$

对于无质量场，我们在第 38 节学到， $P_L u_+(p) = 0$ 且 $P_L v_-(p) = 0$ 。因此可以把式 (75.7) 写成

$$P_L \Psi(x) = \int \widetilde{d}p \left[b_-(p) u_-(p) e^{ipx} + d_+^\dagger(p) v_+(p) e^{-ipx} \right], \quad (75.8)$$

式 (75.8) 告诉我们，与这个场相关的粒子只有两种（而 Dirac 场有四种）： $b_-^\dagger(p)$ 产生一个电荷为 $+1$ 、螺旋度为

$-1/2$ 的粒子，而 $d_+^\dagger(p)$ 产生一个电荷为 -1 、螺旋度为 $+1/2$ 的粒子。在这个理论中，电荷与自旋彼此关联。

我们很容易从式 (75.6) 读出费曼规则。特别地，动量空间中的费米子传播子是 $-P_L \not{p}/p^2$ ，而费米子-费米子-光子顶角是 $ig\gamma^\mu P_L$ 。

在计算圈图时，需要有一种调节发散积分的方法。然而，我们通常的选择——维数正规化——会有麻烦，因为 γ_5 与四维时空之间联系紧密。特别地，在四维中有

$$\text{Tr}[\gamma_5 \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma] = -4i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}, \quad (75.9)$$

其中 $\epsilon^{0123} = +1$ 。在 d 维中该怎样处理这个公式，并不显然。一种可能性是取 $d > 4$ ，并定义 $\gamma_5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$ 。这时式 (75.9) 成立，但四个矢量指标中的每一个都被限制在 $0, 1, 2, 3$ 的范围内。对于 $\mu = 0, 1, 2, 3$ ，还有 $\{\gamma^\mu, \gamma_5\} = 0$ ；而对于 $\mu > 3$ ，则有 $[\gamma^\mu, \gamma_5] = 0$ 。这种做法可行，但实际操作起来很繁琐。

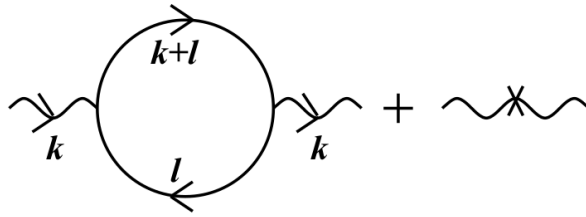


图 75.1: 光子传播子的单圈修正和反项修正。

因此，人们很容易想放弃维数正规化，转而采用比如 Pauli-Villars 正规化；后者涉及如下替换：

$$P_L \frac{\not{p}}{p^2} \longrightarrow P_L \left(-\frac{\not{p}}{p^2} - \frac{-\not{p} + \Lambda}{p^2 + \Lambda^2} \right). \quad (75.10)$$

Pauli-Villars 正规化等价于加入一个额外的费米子场，其质量为 Λ ，而且传播子带有错误的符号（这对应于改变拉格朗日量中动能项和质量项的符号）。但是，一个以手征方式耦合到规范场的 Dirac 场不能具有质量，因为质量项不会是规范不变的。所以，在手征规范理论中，Pauli-Villars 正规化破坏规范不变性，因而不可接受。

鉴于调节手征规范理论时会碰到这些困难（这暗示它们可能根本说不通），我们暂且绕开这个问题，看看在尚未引入调节量的情况下，能从圈图中推断出什么。

考虑图 75.1 所示的光子传播子修正。我们有

$$\begin{aligned} i\Pi^{\mu\nu}(k) &= (-1)(ig)^2 \left(\frac{1}{i} \right)^2 \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{N^{\mu\nu}}{(\ell+k)^2 \ell^2} \\ &\quad - i(Z_3 - 1)(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) + O(g^4), \end{aligned} \quad (75.11)$$

其中分子为

$$N^{\mu\nu} = \text{Tr}[P_L(\ell+k)\gamma^\mu P_L P_L \ell \gamma^\nu P_L]. \quad (75.12)$$

我们有 $P_L^2 = P_L$ 以及 $P_L \gamma^\mu = \gamma^\mu P_R$ （因而 $P_L \gamma^\mu \gamma^\nu = \gamma^\mu \gamma^\nu P_L$ ），所以式 (75.12) 中所有的 P_L 都可以合并成一个；沿着任何一条费米子线，通常都是如此。因此有

$$N^{\mu\nu} = \text{Tr}[(\ell+k)\gamma^\mu \ell \gamma^\nu P_L]. \quad (75.13)$$

式 (75.13) 中取 $P_L \rightarrow \frac{1}{2}$ 的那一项，恰好给出带有 Dirac 场的旋量电动力学所得结果的一半。

另一方面，式 (75.13) 中取 $P_L \rightarrow -\frac{1}{2}\gamma_5$ 的那一项，对 $\Pi^{\mu\nu}(k)$ 的贡献为零。为了看出这一点，先注意

$$\begin{aligned} N^{\mu\nu} &\longrightarrow -\frac{1}{2} \text{Tr}[(\ell+k)\gamma^\mu \ell \gamma^\nu \gamma_5] \\ &= 2i\epsilon^{\alpha\mu\beta\nu}(\ell+k)_\alpha \ell_\beta \\ &= 2i\epsilon^{\alpha\mu\beta\nu} k_\alpha \ell_\beta. \end{aligned} \quad (75.14)$$

于是

$$\begin{aligned}\Pi^{\mu\nu}(k) = & \frac{1}{2}\Pi^{\mu\nu}(k)_{\text{Dirac}} - 2g^2\varepsilon^{\alpha\mu\beta\nu}k_\alpha \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell_\beta}{(\ell+k)^2\ell^2} \\ & - (Z_3 - 1)(k^2g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) + O(g^4).\end{aligned}\quad (75.15)$$

这个积分是对数发散的。但是，它只带一个矢量指标 β ，而它所依赖的唯一矢量是 k 。因此，任何洛伦兹不变的正规化都必定给出一个正比于 k_β 的结果。随后它与 $\varepsilon^{\alpha\mu\beta\nu}k_\alpha$ 缩并时便为零。由此得出结论：在单圈阶，一个带电 Weyl 场对 $\Pi^{\mu\nu}(k)$ 的贡献，是 Dirac 场贡献的一半。这在物理上很合理，因为一个 Dirac 场等价于两个带电 Weyl 场。

费米子传播子或费米子-费米子-光子顶角的单圈修正中并不会发生什么有趣的事。费米子线上只不过多了一个 P_L 因子，而这个因子可以移到最右边。除了这个因子以外，结果与旋量电动力学的结果完全相同。

所有这些都意味着，对规范耦合的 β 函数中的领头项，一个 Weyl 场的贡献是 Dirac 场贡献的一半。

接下来转向图 75.2 所示的图：它们有三个外部光子，而没有外部费米子。在旋量电动力学中，矢势在电荷共轭下为奇这一事实意味着这些图之和必定为零；见习题 58.2。在这里只有一个 Weyl 场，不存在电荷共轭对称性，所以必须计算这些图。

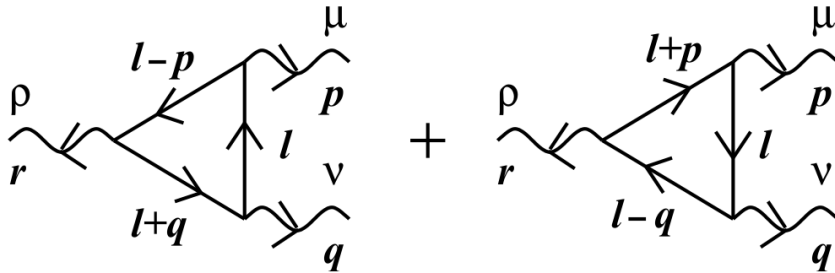


图 75.2: 三光子顶角的单圈贡献。

图 75.2 中第二幅图与第一幅图相同，只需作 $p \leftrightarrow q$ 和 $\mu \leftrightarrow \nu$ 。因此有

$$\begin{aligned}i\mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = & (-1)(ig)^3 \left(\frac{1}{i}\right)^3 \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{N^{\mu\nu\rho}}{(\ell-p)^2\ell^2(\ell+q)^2} \\ & + (p, \mu \leftrightarrow q, \nu) + O(g^5),\end{aligned}\quad (75.16)$$

其中

$$N^{\mu\nu\rho} = \text{Tr}[(-\ell + p)\gamma^\mu(-\ell)\gamma^\nu(-\ell - q)\gamma^\rho P_L]. \quad (75.17)$$

式 (75.17) 中取 $P_L \rightarrow \frac{1}{2}$ 的那一项，只会给出带有 Dirac 场的旋量电动力学结果的一半；而后者对 $\mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r)$ 的贡献为零。因此，可以在式 (75.17) 中作替换 $P_L \rightarrow -\frac{1}{2}\gamma_5$ 。随后抵消若干负号，得到

$$N^{\mu\nu\rho} \longrightarrow \frac{1}{2} \text{Tr}[(\ell - p)\gamma^\mu \ell \gamma^\nu (\ell + q)\gamma^\rho \gamma_5]. \quad (75.18)$$

现在希望验证 $\mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r)$ 是规范不变的。应当有

$$p_\mu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = 0, \quad (75.19)$$

$$q_\nu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = 0, \quad (75.20)$$

$$r_\rho \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = 0. \quad (75.21)$$

先来检查最后一个。由式 (75.16), 得到

$$r_\rho \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = ig^3 \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{r_\rho N^{\mu\nu\rho}}{(\ell - p)^2 \ell^2 (\ell + q)^2} + (p, \mu \leftrightarrow q, \nu) + O(g^5), \quad (75.22)$$

其中

$$r_\rho N^{\mu\nu\rho} = \frac{1}{2} \text{Tr}[(\ell - p)\gamma^\mu \ell \gamma^\nu (\ell + q) r_\rho \gamma^\rho \gamma_5]. \quad (75.23)$$

利用迹的循环性质, 把式 (75.23) 改写成下面的形式会比较方便:

$$r_\rho N^{\mu\nu\rho} = \frac{1}{2} \text{Tr}[\ell \gamma^\nu (\ell + q) r_\rho \gamma^\rho (\ell - p) \gamma^\mu \gamma_5]. \quad (75.24)$$

为了简化式 (75.24), 写成 $r_\rho \gamma^\rho = \not{r} = -(\not{p} + \not{q}) = -(\not{\ell} + \not{q}) + (\not{\ell} - \not{p})$ 。于是

$$\begin{aligned} (\not{\ell} + \not{q}) r_\rho \gamma^\rho (\not{\ell} - \not{p}) &= (\not{\ell} + \not{q}) [-(\not{\ell} + \not{q}) + (\not{\ell} - \not{p})] (\not{\ell} - \not{p}) \\ &= (\ell + q)^2 (\not{\ell} - \not{p}) - (\ell - p)^2 (\not{\ell} + \not{q}). \end{aligned} \quad (75.25)$$

现在在

$$\begin{aligned} r_\rho N^{\mu\nu\rho} &= \frac{1}{2} (\ell + q)^2 \text{Tr}[\ell \gamma^\nu (\not{\ell} - \not{p}) \gamma^\mu \gamma_5] - \frac{1}{2} (\ell - p)^2 \text{Tr}[\ell \gamma^\nu (\not{\ell} + \not{q}) \gamma^\mu \gamma_5] \\ &= -2i\varepsilon^{\alpha\nu\beta\mu} [(\ell + q)^2 \ell_\alpha (\ell - p)_\beta - (\ell - p)^2 \ell_\alpha (\ell + q)_\beta] \\ &= +2i\varepsilon^{\alpha\nu\beta\mu} [(\ell + q)^2 \ell_\alpha p_\beta + (\ell - p)^2 \ell_\alpha q_\beta], \end{aligned} \quad (75.26)$$

把式 (75.26) 代入式 (75.22), 得到

$$\begin{aligned} r_\rho \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) &= -2g^3 \varepsilon^{\alpha\nu\beta\mu} \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \left[\frac{\ell_\alpha p_\beta}{\ell^2 (\ell - p)^2} + \frac{\ell_\alpha q_\beta}{\ell^2 (\ell + q)^2} \right] \\ &\quad + (p, \mu \leftrightarrow q, \nu) + O(g^5). \end{aligned} \quad (75.27)$$

考虑被积函数的第一项。由于它所依赖的唯一四矢量是 p , 它的积分在任何洛伦兹不变的正规化下, 都必定给出正比于 $p_\alpha p_\beta$ 的结果。类似地, 第二项积分在任何洛伦兹不变的正规化下, 都必定给出正比于 $q_\alpha q_\beta$ 的结果。 $p_\alpha p_\beta$ 和 $q_\alpha q_\beta$ 与 $\varepsilon^{\mu\alpha\nu\beta}$ 缩并时都为零。因此, 我们已经证明

$$r_\rho \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = 0, \quad (75.28)$$

正如规范不变性所要求的那样。

现在看来, 我们也许已经大功告成: 可以借助外线之间的对称性, 断定还必定有 $p_\mu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = 0$ 和 $q_\nu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = 0$ 。然而, 式 (75.16) 在交换 $(p, \mu \leftrightarrow r, \rho)$ 和 $(q, \nu \leftrightarrow r, \rho)$ 下并非明显对称。因此, 计算 $p_\mu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r)$ 或 $q_\nu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r)$ 中的一个仍然是适当的。

由式 (75.16) 得到

$$p_\mu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = ig^3 \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{p_\mu N^{\mu\nu\rho}}{(\ell - p)^2 \ell^2 (\ell + q)^2} + (p, \mu \leftrightarrow q, \nu) + O(g^5), \quad (75.29)$$

其中

$$p_\mu N^{\mu\nu\rho} = \frac{1}{2} \text{Tr}[(\not{\ell} - \not{p}) p_\mu \gamma^\mu \ell \gamma^\nu (\not{\ell} + \not{q}) \gamma^\rho \gamma_5]. \quad (75.30)$$

为了简化式 (75.30), 写成 $p_\mu \gamma^\mu = \not{p} = -(\not{\ell} - \not{p}) + \not{\ell}$ 。于是

$$\begin{aligned} (\not{\ell} - \not{p}) p_\mu \gamma^\mu \not{\ell} &= (\not{\ell} - \not{p}) [-(\not{\ell} - \not{p}) + \not{\ell}] \not{\ell} \\ &= (\ell - p)^2 \not{\ell} - \ell^2 (\not{\ell} - \not{p}). \end{aligned} \quad (75.31)$$

现在有

$$\begin{aligned}
p_\mu N^{\mu\nu\rho} &= \frac{1}{2}(\ell - p)^2 \text{Tr}[\ell\gamma^\nu(\ell + q)\gamma^\rho\gamma_5] - \frac{1}{2}\ell^2 \text{Tr}[(\ell - p)\gamma^\nu(\ell + q)\gamma^\rho\gamma_5] \\
&= -2i\varepsilon^{\alpha\nu\beta\rho} [(\ell - p)^2\ell_\alpha q_\beta - \ell^2(\ell - p)_\alpha(\ell + q)_\beta] \\
&= -2i\varepsilon^{\alpha\nu\beta\rho} [(\ell - p)^2\ell_\alpha q_\beta - \ell^2(\ell - p)_\alpha(\ell - p + p + q)_\beta] \\
&= -2i\varepsilon^{\alpha\nu\beta\rho} [(\ell - p)^2\ell_\alpha q_\beta - \ell^2(\ell - p)_\alpha(p + q)_\beta], \dots
\end{aligned} \tag{75.32}$$

把式 (75.32) 代入式 (75.29), 得到

$$\begin{aligned}
p_\mu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) &= 2g^3 \varepsilon^{\alpha\nu\beta\rho} \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \left[\frac{\ell_\alpha q_\beta}{\ell^2(\ell + q)^2} - \frac{(\ell - p)_\alpha(p + q)_\beta}{(\ell - p)^2(\ell + q)^2} \right] \\
&\quad + (p, \mu \leftrightarrow q, \nu) + O(g^5).
\end{aligned} \tag{75.33}$$

式 (75.33) 右边的第一项必定为零, 因为在任何洛伦兹不变的正规化下, 这个积分都必定给出正比于 $q_\alpha q_\beta$ 的结果, 而它与 $\varepsilon^{\alpha\nu\beta\rho}$ 缩并时为零。

至于第二项, 可以把圈动量从 ℓ 平移到 $\ell + p$, 从而得到

$$\frac{(\ell - p)_\alpha(p + q)_\beta}{(\ell - p)^2(\ell + q)^2} \longrightarrow \frac{\ell_\alpha(p + q)_\beta}{\ell^2(\ell + p + q)^2}. \tag{75.34}$$

现在可以利用洛伦兹不变性来论证, 式 (75.34) 右边的积分必定给出正比于 $(p + q)_\alpha(p + q)_\beta$ 的某个量; 它与 $\varepsilon^{\alpha\nu\beta\rho}$ 缩并时为零。因此, 我们已经证明, 只要圈动量的平移没有改变积分的值, 就有 $p_\mu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = 0$, 正如规范不变性所要求的那样。如果这个积分收敛, 这当然成立。然而, 这个积分其实是线性发散的, 所以必须更加小心。

考虑一个线性发散积分的一维例子: 令

$$I(a) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x + a), \tag{75.35}$$

其中 $f(\pm\infty) = c_\pm$, c_+ 与 c_- 是两个有限常数。如果这个积分收敛, 那么 $I(a)$ 将与 a 无关。然而在当前情形中, 可以把 $f(x + a)$ 按 a 的幂作 Taylor 展开, 并注意到 $f(\pm\infty) = c_\pm$ 意味着 $f(x)$ 的每一阶导数在 $x = \pm\infty$ 处都为零。因此有

$$\begin{aligned}
I(a) &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \left[f(x) + a f'(x) + \frac{1}{2} a^2 f''(x) + \dots \right] \\
&= I(0) + a(c_+ - c_-).
\end{aligned} \tag{75.36}$$

可以看出, $I(a)$ 并非与 a 无关。进一步说, 即使我们不能给 $I(0)$ 指派一个确定的值 (因为积分发散), 却可以给差

$$I(a) - I(0) = a(c_+ - c_-) \tag{75.37}$$

指派一个确定的值。

现在回到式 (75.33) 和 (75.34)。定义

$$f_\alpha(\ell) \equiv \frac{\ell_\alpha}{\ell^2(\ell + p + q)^2}. \tag{75.38}$$

利用洛伦兹不变性, 可以论证

$$\int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} f_\alpha(\ell) = A(p + q)_\alpha, \tag{75.39}$$

其中 A 是一个依赖于正规化方案的标量。现在考虑

$$f_\alpha(\ell - p) = f_\alpha(\ell) - p^\beta \frac{\partial}{\partial \ell^\beta} f_\alpha(\ell) + \dots \tag{75.40}$$

式 (75.40) 右边第一项的积分由式 (75.39) 给出。其余各项的积分都可以转换成无穷远处的面积分。只有式 (75.40) 中的第二项衰减得足够慢, 能够给出贡献。为了确定它的积分值, 我们作 Wick 转动到 Euclid 空间; 像往常一样, 这会产生一个 i 因子。于是有

$$\int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\partial}{\partial \ell^\beta} f_\alpha(\ell) = i \lim_{\ell \rightarrow \infty} \int \frac{dS_\beta}{(2\pi)^4} f_\alpha(\ell), \tag{75.41}$$

其中 $dS_\beta = \ell^2 \ell_\beta d\Omega$ 是一个面积元, $d\Omega$ 是四维中的微分立体角。于是得到

$$\begin{aligned} \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\partial}{\partial \ell^\beta} f_\alpha(\ell) &= i \lim_{\ell \rightarrow \infty} \int \frac{d\Omega}{(2\pi)^4} \frac{\ell_\beta \ell_\alpha}{(\ell + p + q)^2} \\ &= i \frac{\Omega_4}{(2\pi)^4} \frac{1}{4} g_{\alpha\beta} \\ &= \frac{i}{32\pi^2} g_{\alpha\beta}. \end{aligned} \quad (75.42)$$

这里使用了 $\Omega_4 = 2\pi^2$ 。结合式 (75.38)–(75.42), 得到

$$\int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{(\ell - p)_\alpha}{(\ell - p)^2 (\ell + q)^2} = A(p + q)_\alpha - \frac{i}{32\pi^2} p_\alpha. \quad (75.43)$$

在式 (75.33) 中使用这个结果, 得到

$$\begin{aligned} p_\mu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) &= \frac{ig^3}{16\pi^2} \varepsilon^{\alpha\nu\beta\rho} p_\alpha (p + q)_\beta + (p, \mu \leftrightarrow q, \nu) + O(g^5) \\ &= \frac{ig^3}{8\pi^2} \varepsilon^{\alpha\nu\beta\rho} p_\alpha q_\beta + O(g^5). \end{aligned} \quad (75.44)$$

完全类似的计算给出

$$q_\nu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = \frac{ig^3}{8\pi^2} \varepsilon^{\alpha\rho\beta\mu} q_\alpha p_\beta + O(g^5). \quad (75.45)$$

式 (75.44) 和式 (75.45) 表明, 三光子顶角并不是规范不变的。由于 $r_\rho \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = 0$, 式 (75.44) 和式 (75.45) 还表明, 三光子顶角并不呈现外线之间预期的对称性。

这是一道谜题, 因为图 75.2 中各图唯一不对称的地方, 是内线上的动量标记。谜底在于式 (75.16) 中的积分是线性发散的, 所以平移圈动量会改变它的值。为了把这一点考虑进去, 把 $\mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r)$ 中的 ℓ 替换为 $\ell + a$, 其中 a 是 p 与 q 的任意线性组合。定义

$$\begin{aligned} \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r; a) &\equiv \frac{1}{2} ig^3 \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\text{Tr}[(\ell + a - p) \gamma^\mu (\ell + a) \gamma^\nu (\ell + a + q) \gamma^\rho \gamma_5]}{(\ell + a - p)^2 (\ell + a)^2 (\ell + a + q)^2} \\ &\quad + (p, \mu \leftrightarrow q, \nu) + O(g^5). \end{aligned} \quad (75.46)$$

先前的表达式, 即式 (75.16), 对应于 $a = 0$ 。式 (75.46) 中的积分是线性发散的, 所以可以把它与 $a = 0$ 时的值之差写成一个面积分。令

$$\begin{aligned} \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r; a) &= \frac{1}{2} ig^3 I_{\alpha\beta\gamma}(a) \text{Tr}[\gamma^\alpha \gamma^\mu \gamma^\beta \gamma^\nu \gamma^\gamma \gamma^\rho \gamma_5] \\ &\quad + (p, \mu \leftrightarrow q, \nu) + O(g^5), \end{aligned} \quad (75.47)$$

其中

$$I^{\alpha\beta\gamma}(a) \equiv \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{(\ell + a - p)^\alpha (\ell + a)^\beta (\ell + a - q)^\gamma}{(\ell + a - p)^2 (\ell + a)^2 (\ell + a + q)^2}. \quad (75.48)$$

于是有

$$\begin{aligned} I_{\alpha\beta\gamma}(a) - I_{\alpha\beta\gamma}(0) &= a^\delta \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\partial}{\partial \ell^\delta} \left[\frac{(\ell - p)_\alpha \ell_\beta (\ell - q)_\gamma}{(\ell - p)^2 \ell^2 (\ell + q)^2} \right] \\ &= ia^\delta \lim_{\ell \rightarrow \infty} \int \frac{d\Omega}{(2\pi)^4} \frac{\ell_\delta (\ell - p)_\alpha \ell_\beta (\ell - q)_\gamma}{(\ell - p)^2 (\ell + q)^2} \\ &= ia^\delta \frac{\Omega_4}{(2\pi)^4} \frac{1}{24} (g_{\delta\alpha} g_{\beta\gamma} + g_{\delta\beta} g_{\gamma\alpha} + g_{\delta\gamma} g_{\alpha\beta}) \\ &= \frac{i}{192\pi^2} (a_\alpha g_{\beta\gamma} + a_\beta g_{\gamma\alpha} + a_\gamma g_{\alpha\beta}). \end{aligned} \quad (75.49)$$

把它用在式 (75.47) 中, 会得到形如 $g_{\alpha\beta} \gamma^\alpha \gamma^\mu \gamma^\beta = 2\gamma^\mu$ 的缩并。式 (75.49) 中的三项最终给出相同的贡献; 再用式 (75.9) 计算迹, 得到

$$\begin{aligned} \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r; a) - \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r; 0) &= -\frac{ig^3}{16\pi^2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\beta} a_\beta \\ &\quad + (p, \mu \leftrightarrow q, \nu) + O(g^5). \end{aligned} \quad (75.50)$$

由于 Levi-Civita 符号在 $\mu \leftrightarrow \nu$ 下是反对称的, a 中只有在 $p \leftrightarrow q$ 下反对称的部分才对 $\mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r; a)$ 有贡献。因此令 $a = c(p - q)$, 其中 c 是一个数值常数。于是有

$$\mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r; a) - \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r; 0) = -\frac{ig^3}{8\pi^2} c \varepsilon^{\mu\nu\rho\beta} (p - q)_\beta + O(g^5). \quad (75.51)$$

利用这个结果以及式 (75.28)、(75.44) 和 (75.45), 并对右边的指标与动量作若干简化重排 (使用 $p + q + r = 0$), 得到

$$p_\mu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r; a) = -\frac{ig^3}{8\pi^2} (1 - c) \varepsilon^{\nu\rho\alpha\beta} q_\alpha r_\beta + O(g^5), \quad (75.52)$$

$$q_\nu \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r; a) = -\frac{ig^3}{8\pi^2} (1 - c) \varepsilon^{\rho\mu\alpha\beta} r_\alpha p_\beta + O(g^5), \quad (75.53)$$

$$r_\rho \mathbf{V}^{\mu\nu\rho}(p, q, r; a) = -\frac{ig^3}{8\pi^2} (2c) \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} p_\alpha q_\beta + O(g^5). \quad (75.54)$$

可以看出, 选择 $c = 1$ 会消去式 (75.52) 与式 (75.53) 中反常的右边, 但反常随后必然出现在式 (75.54) 中。选择 $c = \frac{1}{3}$ 会恢复外线之间的对称性, 但此时三个等式的右边全都是反常的。(对这个理论采用 $\gamma_5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$ 作维数正规化, 得到的就是这个结果。) 因此, 我们未能构造出一个只含单个带电 Weyl 场的规范不变 U(1) 理论。

现在考虑一个含有若干左手 Weyl 场 ψ_i 的 U(1) 规范理论; 这些场的电荷为 Q_i , 所以 ψ_i 的协变导数是 $(\partial_\mu - igQ_i A_\mu)\psi_i$ 。那么, 这些场中的每一个都会在图 75.2 的圈中流动, 而且每个顶角都多出一个 Q_i 因子。式 (75.52)–(75.54) 的右边现在都要乘以 $\sum_i Q_i^3$ 。而如果恰好有 $\sum_i Q_i^3 = 0$, 规范不变性就恢复了! 最简单的可能性, 是让这些 ψ 成对出现, 每对电荷大小相等、符号相反。(在这种情况下, 它们可以组合成 Dirac 场。) 但还有其他可能性: 例如, 一个场的电荷为 +2, 另有八个场的电荷为 -1。这样的规范理论仍然是手征的, 却没有反常。(也许还可能在更多外部光子和/或更多圈的情形下出现进一步阻碍规范不变性的问题, 但事实并非如此。我们将在第 77 节讨论这一点。)

所有这些都可以直接推广到非阿贝尔规范理论。假设有一个 Weyl 场处在规范群的一个 (可能可约的) 表示 R 中。那么, 必须给图 75.2 的第一幅图附上额外因子 $\text{Tr}(T_R^a T_R^b T_R^c)$, 并给第二幅图附上因子 $\text{Tr}(T_R^a T_R^c T_R^b)$; 这里群指标 a, b, c 分别伴随动量 p, q, r 。重复前面的分析可以看出, 取 $P_L \rightarrow \frac{1}{2}$ 的图带有额外因子 $\frac{1}{2} \text{Tr}([T_R^a, T_R^b] T_R^c) = \frac{i}{2} T(R) f^{abc} T_R^c$; 这些图对树级三胶子顶角的重整化有贡献。取 $P_L \rightarrow -\frac{1}{2}\gamma_5$ 的图带有额外因子

$$\frac{1}{2} \text{Tr}(\{T_R^a, T_R^b\} T_R^c) = A(R) d^{abc}. \quad (75.55)$$

这里, d^{abc} 是一个与表示无关的完全对称张量, 而 $A(R)$ 是第 70 节引入的表示 R 的反常系数。为了使这个理论存在, 必须有 $A(R) = 0$ 。正如第 70 节所示, $A(\bar{R}) = -A(R)$; 因此, 如果一个理论中的左手 Weyl 场成 $R \oplus \bar{R}$ 对出现, 那么它自动没有反常 (所有 Weyl 场都处在实表示中的理论也是如此)。否则, 就必须手工安排抵消。对于 SU(2) 和 SO(N), 所有表示都有 $A(R) = 0$ 。对于 $N > 3$ 的 SU(N), 基本表示有 $A(N) = 1$, 而大多数复 SU(N) 表示 R 都有 $A(R) \neq 0$ 。所以, 这种抵消并非无关紧要。

顺便提一下另外两类反常: 如果把理论与引力耦合, 就可以画出一个含两个引力子和一个规范玻色子的三角图。这个图破坏一般坐标不变性 (也就是引力的规范对称性)。如果规范玻色子来自一个非阿贝尔群, 该图会伴随因子 $\text{Tr} T_R^a = 0$, 所以没有反常。如果规范玻色子来自一个 U(1) 群, 该图会伴随因子 $\sum_i Q_i$, 而要抵消反常, 这个因子必须为零。

此外还有一种整体反常, 它会困扰含有奇数个 Weyl 费米子的理论, 其中这些费米子处在某个伪实表示中, 例如 SU(2) 的基本表示。整体反常无法在微扰论中看到; 我们将在第 77 节简要讨论它。

参考说明

关于反常的讨论, 各有不同侧重, 可参见 Georgi、Peskin & Schroeder 和 Weinberg I。

习题

75.1) 考虑一个既有非阿贝尔规范对称性、又有 $U(1)$ 规范对称性的理论。这个理论含有处在表示 (R_i, Q_i) 中的左手 Weyl 场，其中 R_i 是非阿贝尔群的表示， Q_i 是 $U(1)$ 电荷。求该理论无反常的条件。

第七十六节 整体对称性中的反常

先修内容：第 75 节

在这一节中，我们将研究整体对称性中的反常：这些反常可能出现在这样的规范理论里：其局域对称性没有反常（因而它们是自洽的量子场论）。第 90 节将讨论一个现象学应用。

最简单的例子是电动力学，其中有一个电荷 $Q = +1$ 的无质量狄拉克场 Ψ 。拉格朗日量是

$$\mathcal{L} = i\bar{\Psi}\mathcal{D}\Psi - \frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}, \quad (76.1)$$

其中 $\mathcal{D} = \gamma^\mu D_\mu$ ，而 $D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu$ 。（我们把耦合常数称为 g 而不是 e ，因为这里是把这个理论用作一个形式上的例子，而不是一个物理模型。）可以借助两个左手外尔场 χ 和 ξ ，把 Ψ 写成

$$\Psi = \begin{pmatrix} \chi \\ \xi^\dagger \end{pmatrix}, \quad (76.2)$$

其中 χ 的电荷为 $Q = +1$ ， ξ 的电荷为 $Q = -1$ 。用 χ 和 ξ 表示，拉格朗日量是

$$\mathcal{L} = i\chi^\dagger \bar{\sigma}^\mu (\partial_\mu - igA_\mu)\chi + i\xi^\dagger \bar{\sigma}^\mu (\partial_\mu + igA_\mu)\xi - \frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}. \quad (76.3)$$

拉格朗日量在如下 U(1) 规范变换下不变：

$$\Psi(x) \longrightarrow e^{-ig\Gamma(x)}\Psi(x), \quad (76.4)$$

$$\bar{\Psi}(x) \longrightarrow e^{+ig\Gamma(x)}\bar{\Psi}(x), \quad (76.5)$$

$$A^\mu(x) \longrightarrow A^\mu(x) - \partial^\mu\Gamma(x). \quad (76.6)$$

用外尔场表示，式 (76.4) 和式 (76.5) 变成

$$\chi(x) \longrightarrow e^{-ig\Gamma(x)}\chi(x), \quad (76.7)$$

$$\xi(x) \longrightarrow e^{+ig\Gamma(x)}\xi(x). \quad (76.8)$$

因为费米子场无质量，拉格朗日量还在一个整体对称性下不变；在这个对称性中， χ 和 ξ 以相同的相位变换：

$$\chi(x) \longrightarrow e^{+i\alpha}\chi(x), \quad (76.9)$$

$$\xi(x) \longrightarrow e^{+i\alpha}\xi(x). \quad (76.10)$$

用 Ψ 表示，这就是

$$\Psi(x) \longrightarrow e^{-i\alpha\gamma_5}\Psi(x), \quad (76.11)$$

$$\bar{\Psi}(x) \longrightarrow \bar{\Psi}(x)e^{-i\alpha\gamma_5}. \quad (76.12)$$

这称为轴向 U(1) 对称性，因为相应的 Noether 流

$$j_A^\mu(x) \equiv \bar{\Psi}(x)\gamma^\mu\gamma_5\Psi(x) \quad (76.13)$$

是一个轴矢量（也就是说，它的空间部分在宇称变换下为奇）。Noether 定理使我们预期这个流是守恒的： $\partial_\mu j_A^\mu = 0$ 。然而，本节将证明，轴流实际上具有一个反常散度：

$$\partial_\mu j_A^\mu = -\frac{g^2}{16\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}. \quad (76.14)$$

第 77 节将会看到，式 (76.14) 是精确的；不存在更高阶修正。

我们将利用第 75 节的结果来证明式 (76.14)。考虑矩阵元 $\langle p, q | j_A^\rho(z) | 0 \rangle$ ，其中 $\langle p, q |$ 是一个双出射光子态，两个光子的四动量分别为 p 和 q ，偏振矢量分别为 ε_μ 和 ε'_ν 。（我们省略螺旋度标签，因为它在这里不起任何实质作用。）利用光子的 LSZ 公式（见第 67 节），有

$$\langle p, q | j_A^\rho(z) | 0 \rangle = (ig)^2 \varepsilon_\mu \varepsilon'_\nu \int d^4x d^4y e^{-i(p\cdot x + q\cdot y)} \langle 0 | T j^\mu(x) j^\nu(y) j_A^\rho(z) | 0 \rangle, \quad (76.15)$$

其中

$$j^\mu(x) \equiv \bar{\Psi}(x)\gamma^\mu\Psi(x) \quad (76.16)$$

是与 U(1) 规范对称性对应的 Noether 流。由于 $j^\mu(x)$ 和 $j_A^\mu(x)$ 都是 Noether 流，我们预期沃德恒等式

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} \langle 0 | T j^\mu(x) j^\nu(y) j_A^\rho(z) | 0 \rangle = 0, \quad (76.17)$$

$$\frac{\partial}{\partial y^\nu} \langle 0 | T j^\mu(x) j^\nu(y) j_A^\rho(z) | 0 \rangle = 0, \quad (76.18)$$

$$\frac{\partial}{\partial z^\rho} \langle 0 | T j^\mu(x) j^\nu(y) j_A^\rho(z) | 0 \rangle = 0 \quad (76.19)$$

得到满足。注意，式 (76.17)–(76.19) 中没有接触项，因为 $j^\mu(x)$ 和 $j_A^\mu(x)$ 在两种 U(1) 变换下都不变。如果在式 (76.15) 中使用式 (76.19)，就会看到，我们预期

$$\frac{\partial}{\partial z^\rho} \langle p, q | j_A^\rho(z) | 0 \rangle = 0. \quad (76.20)$$

然而，第 75 节的经验提醒我们应当更加谨慎。定义 $C^{\mu\nu\rho}(p, q, r)$ ：

$$\begin{aligned} (2\pi)^4 \delta^4(p+q+r) C^{\mu\nu\rho}(p, q, r) \\ \equiv \int d^4x d^4y d^4z e^{-i(px+qy+rz)} \langle 0 | T j^\mu(x) j^\nu(y) j_A^\rho(z) | 0 \rangle. \end{aligned} \quad (76.21)$$

于是，可以把式 (76.15) 改写成

$$\langle p, q | j_A^\rho(z) | 0 \rangle = -g^2 \varepsilon_\mu \varepsilon'_\nu C^{\mu\nu\rho}(p, q, r) e^{irz} \Big|_{r=-p-q}. \quad (76.22)$$

对流取散度，得到

$$\langle p, q | \partial_\rho j_A^\rho(z) | 0 \rangle = -ig^2 \varepsilon_\mu \varepsilon'_\nu r_\rho C^{\mu\nu\rho}(p, q, r) e^{irz} \Big|_{r=-p-q}. \quad (76.23)$$

预期的沃德恒等式变成

$$p_\mu C^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = 0, \quad (76.24)$$

$$q_\nu C^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = 0, \quad (76.25)$$

$$r_\rho C^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = 0. \quad (76.26)$$

为了检验式 (76.24)–(76.26)，我们用费曼图计算 $C^{\mu\nu\rho}(p, q, r)$ 。在一圈阶，有贡献的图恰好就是第 75 节算过的那些，只不过三个顶角因子现在是 γ^μ 、 γ^ν 和 $\gamma^\rho\gamma_5$ ，而不是 $ig\gamma^\mu P_L$ 、 $ig\gamma^\nu P_L$ 和 $ig\gamma^\rho P_L$ 。不过，正如我们已经看到的，三个 P_L 可以合并成最后一个顶角上的一个，随后这一个又可以用 $-\frac{1}{2}\gamma_5$ 代替。因此，第 75 节的顶角函数 $iV^{\mu\nu\rho}(p, q, r)$ 与 $C^{\mu\nu\rho}(p, q, r)$ 的关系是

$$iV^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = -\frac{1}{2}(ig)^3 C^{\mu\nu\rho}(p, q, r) + O(g^5). \quad (76.27)$$

我们在第 75 节看到，可以选择一种保持式 (76.24) 和式 (76.25)、但不同时保持式 (76.26) 的正规化方案。对本节的理论来说，我们当然想保持式 (76.24) 和式 (76.25)，因为它们蕴含与规范场耦合的流守恒，而这又是规范不变性所必需的。另一方面，我们对式 (76.26) 就没那么中意了，因为它蕴含的不过是一个整体对称性的流守恒。

利用式 (76.27) 和第 75 节的结果，会发现保持式 (76.24) 和式 (76.25) 导致

$$r_\rho C^{\mu\nu\rho}(p, q, r) = -\frac{i}{2\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} p_\alpha q_\beta + O(g^2) \quad (76.28)$$

取代式 (76.26)。把它用在式 (76.23) 中，得到

$$\langle p, q | \partial_\rho j_A^\rho(z) | 0 \rangle = -\frac{g^2}{2\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} p_\alpha q_\beta \varepsilon_\mu \varepsilon'_\nu e^{-i(p+q)z} + O(g^4). \quad (76.29)$$

现在到了关键之处。式 (76.29) 的右边，恰好就是在自由场论中计算式 (76.14) 右边的矩阵元所得的结果。我们得出结论：式 (76.14) 是正确的，至多还可能有更高阶修正。

下一节将会看到，式 (76.14) 是精确的。

习题

76.1) 验证：在自由场论中计算式 (76.14) 右边的矩阵元，所得结果恰好就是式 (76.29) 的右边。

第七十七节 反常与费米子路径积分

先修内容：第 76 节

上一节中我们看到，在含有一个无质量 Dirac 场 Ψ 、其电荷为 $Q = +1$ 的 U(1) 规范理论里，轴矢量流

$$j_A^\mu = \bar{\Psi} \gamma^\mu \gamma_5 \Psi \quad (77.1)$$

本来应当（根据 Noether 定理）守恒，实际上却具有反常散度

$$\partial_\mu j_A^\mu = -\frac{g^2}{16\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}. \quad (77.2)$$

本节将利用 *Fujikawa* 方法，直接从路径积分推导式 (77.2)。我们将看到，式 (77.2) 是精确的；不存在更高阶修正。

我们还可以考虑一个非阿贝尔规范理论，其中有一个无质量 Dirac 场 Ψ ，处在规范群的一个（可能可约的）表示 $\mathbf{R}$ 中。在这种情形下，上一节分析的三角图带有额外因子 $\text{Tr}(T_{\mathbf{R}}^a T_{\mathbf{R}}^b) = T(\mathbf{R}) \delta^{ab}$ ，于是

$$\partial_\mu j_A^\mu = -\frac{g^2}{16\pi^2} T(\mathbf{R}) \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \partial_{[\mu} A_{\nu]}^a \partial_{[\rho} A_{\sigma]}^a + O(g^3). \quad (77.3)$$

这里 $\partial_{[\mu} A_{\nu]}^a \equiv \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a$ 。我们预期式 (77.3) 的右边应当是规范不变的（因为这个理论在与规范场耦合的流中没有反常）；这提示我们应当有

$$\partial_\mu j_A^\mu = -\frac{g^2}{16\pi^2} T(\mathbf{R}) \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu}^a F_{\rho\sigma}^a, \quad (77.4)$$

其中 $F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + g f^{abc} A_\mu^b A_\nu^c$ 是非阿贝尔场强。我们将看到，式 (77.4) 是正确的，而且不存在更高阶修正。

利用矩阵值规范场

$$A_\mu \equiv T_{\mathbf{R}}^a A_\mu^a \quad (77.5)$$

和场强

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu], \quad (77.6)$$

可以把式 (77.4) 写得更紧凑：

$$\partial_\mu j_A^\mu = -\frac{g^2}{16\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{Tr} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}. \quad (77.7)$$

现在来推导式 (77.2) 和式 (77.7)。我们从 Dirac 场的路径积分开始，把规范场看成一个固定的背景，留待以后再对它积分。于是

$$Z(A) \equiv \int \mathcal{D}\Psi \mathcal{D}\bar{\Psi} e^{iS(A)}, \quad (77.8)$$

其中

$$S(A) \equiv \int d^4x \bar{\Psi} i \mathcal{D} \Psi \quad (77.9)$$

是 Dirac 作用量， $i\mathcal{D} = i\gamma^\mu D_\mu$ 是 Dirac 波算符，而

$$D_\mu = \partial_\mu - ig A_\mu \quad (77.10)$$

是协变导数。这里的 A_μ 可以是 U(1) 规范场，也可以是式 (77.5) 的矩阵值非阿贝尔规范场，具体取决于所考虑的理论。我们的记号使这两种情形可以同时处理。

形式上，可以把式 (77.8) 算成一个泛函行列式：

$$Z(A) = \det(i\mathcal{D}). \quad (77.11)$$

不过，如果没有某种正规化，这个表达式并没有用处。我们很快就来处理这个问题。

现在考虑 Dirac 场的一个轴向 U(1) 变换，但令参数 $\alpha(x)$ 依赖于时空：

$$\Psi(x) \longrightarrow e^{-i\alpha(x)\gamma_5}\Psi(x), \quad (77.12)$$

$$\bar{\Psi}(x) \longrightarrow \bar{\Psi}(x)e^{-i\alpha(x)\gamma_5}. \quad (77.13)$$

可以把式 (77.12) 和式 (77.13) 看成式 (77.8) 中积分变量的变换；那么 $Z(A)$ 应当与 $\alpha(x)$ 无关。作用量相应地变为

$$S(A) \longrightarrow S(A) + \int d^4x j_A^\mu(x) \partial_\mu \alpha(x). \quad (77.14)$$

分部积分后，可以把它写成

$$S(A) \longrightarrow S(A) - \int d^4x \alpha(x) \partial_\mu j_A^\mu(x). \quad (77.15)$$

如果假定测度 $\mathcal{D}\Psi \mathcal{D}\bar{\Psi}$ 在轴向 U(1) 变换下不变，那么

$$Z(A) \longrightarrow \int \mathcal{D}\Psi \mathcal{D}\bar{\Psi} e^{iS(A)} e^{-i \int d^4x \alpha(x) \partial_\mu j_A^\mu(x)}. \quad (77.16)$$

这必须等于 $Z(A)$ 原来的表达式，即式 (77.8)。这意味着，在量子关联函数内部， $\partial_\mu j_A^\mu(x) = 0$ 成立，但可以相差第 22 节所讨论的接触项。

不过，必须更仔细地检验测度 $\mathcal{D}\Psi \mathcal{D}\bar{\Psi}$ 在轴向 U(1) 变换下不变这一假定。式 (77.12) 和式 (77.13) 中的变量变换由泛函矩阵

$$J(x, y) = \delta^4(x - y) e^{-i\alpha(x)\gamma_5} \quad (77.17)$$

实现。由于路径积分的变量是费米变量（而不是玻色变量），对于式 (77.12) 和式 (77.13) 中的每个变换，我们得到的雅可比因子是 $(\det J)^{-1}$ （而不是 $\det J$ ），因此

$$\mathcal{D}\Psi \mathcal{D}\bar{\Psi} \longrightarrow (\det J)^{-2} \mathcal{D}\Psi \mathcal{D}\bar{\Psi}. \quad (77.18)$$

利用 $\log \det J = \text{Tr} \log J$ ，可以写成

$$(\det J)^{-2} = \exp \left[2i \int d^4x \alpha(x) \text{Tr} \delta^4(x - x) \gamma_5 \right], \quad (77.19)$$

这里显式写出的迹遍历自旋指标和群指标。与式 (77.11) 一样，如果没有某种正规化，这个表达式也没有用处。

我们可以尝试用一个高斯函数代替 δ 函数；这等价于

$$\delta^4(x - y) \longrightarrow e^{\partial_x^2/M^2} \delta^4(x - y), \quad (77.20)$$

其中 M 是一个正规化质量，我们会在计算结束时令它趋于无穷。不过，这里出现的是普通导数 ∂ ，而不是协变导数 D ，这意味着式 (77.20) 并不恰当地具有规范不变性。因此，另一个可能的选择是

$$\delta^4(x - y) \longrightarrow e^{D_x^2/M^2} \delta^4(x - y). \quad (77.21)$$

可是，式 (77.21) 带来了一个更微妙的问题。我们对式 (77.19) 采用的正规化方案，应当与对式 (77.11) 采用的正规化方案相容。式 (77.21) 是否满足这个标准并不明显，因为 D^2 与 $i\mathcal{D}$ 没有简单的关系。为了解决这个问题，我们用

$$\delta^4(x - y) \longrightarrow e^{(i\mathcal{D}_x)^2/M^2} \delta^4(x - y) \quad (77.22)$$

来正规化式 (77.19) 中的 δ 函数。

为了计算式 (77.22)，把它右边的 δ 函数写成 Fourier 积分：

$$\delta^4(x - y) \longrightarrow \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} e^{(i\mathcal{D}_x)^2/M^2} e^{ik(x-y)}. \quad (77.23)$$

接着使用 $f(\partial)e^{ikx} = e^{ikx}f(\partial + ik)$ ；式 (77.23) 变成

$$\delta^4(x - y) \longrightarrow \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} e^{ik(x-y)} e^{(i\mathcal{D} - \not{k})^2/M^2}, \quad (77.24)$$

此时，作用在最右端的导数给出零。我们有

$$\begin{aligned}(i\mathcal{D} - k)^2 &= k^2 - i\{k, \mathcal{D}\} - \mathcal{D}^2 \\ &= -k^2 - i\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\}k_\mu D_\nu - \gamma^\mu \gamma^\nu D_\mu D_\nu.\end{aligned}\quad (77.25)$$

然后利用 $\gamma^\mu \gamma^\nu = \frac{1}{2}(\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} + [\gamma^\mu, \gamma^\nu]) = -g^{\mu\nu} - 2iS^{\mu\nu}$ ，得到

$$(i\mathcal{D} - k)^2 = -k^2 + 2ik \cdot D + D^2 + 2iS^{\mu\nu} D_\mu D_\nu. \quad (77.26)$$

在最后一项中，可以利用 $S^{\mu\nu}$ 的反对称性，把 $D_\mu D_\nu$ 换成 $\frac{1}{2}[D_\mu, D_\nu] = -\frac{1}{2}igF_{\mu\nu}$ ，于是

$$(i\mathcal{D} - k)^2 = -k^2 + 2ik \cdot D + D^2 + gS^{\mu\nu} F_{\mu\nu}. \quad (77.27)$$

在式 (77.24) 中使用式 (77.27)，再把 k 缩放 M 倍，结果是

$$\begin{aligned}\delta^4(x - y) &\longrightarrow M^4 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} e^{iMk(x-y)} e^{-k^2} \\ &\quad \times e^{2ik \cdot D/M + D^2/M^2 + gS^{\mu\nu} F_{\mu\nu}/M^2}.\end{aligned}\quad (77.28)$$

因此

$$\text{Tr} \delta^4(x - x) \gamma_5 \longrightarrow M^4 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} e^{-k^2} \text{Tr} e^{2ik \cdot D/M + D^2/M^2 + gS^{\mu\nu} F_{\mu\nu}/M^2} \gamma_5. \quad (77.29)$$

现在可以把指数函数按 M 的负幂展开；在 $M \rightarrow \infty$ 的极限中，只有低至 M^{-4} 的项能够留下来。此外，除非乘在 γ_5 前面的 γ 矩阵不少于四个，对自旋指标所取的迹就会为零。综合这些考虑，唯一能够给出非零贡献的项是 $\frac{1}{2}(gS^{\mu\nu} F_{\mu\nu})^2/M^4$ 。所以

$$\text{Tr} \delta^4(x - x) \gamma_5 \longrightarrow \frac{1}{2}g^2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} e^{-k^2} (\text{Tr} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}) (\text{Tr} S^{\mu\nu} S^{\rho\sigma} \gamma_5), \quad (77.30)$$

其中第一个迹遍历群指标（在非阿贝尔情形中），第二个迹遍历自旋指标。自旋迹为

$$\begin{aligned}\text{Tr} S^{\mu\nu} S^{\rho\sigma} \gamma_5 &= \text{Tr} \left(\frac{i}{2} \gamma^\mu \gamma^\nu \right) \left(\frac{i}{2} \gamma^\rho \gamma^\sigma \right) \gamma_5 \\ &= -\frac{1}{4} \text{Tr} \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma_5 \\ &= i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}.\end{aligned}\quad (77.31)$$

为了计算式 (77.30) 中对 k 的积分，我们解析延拓到欧几里得时空；像往常一样，这会产生一个整体因子 i 。随后，四个高斯积分各给出因子 $\pi^{1/2}$ 。所以

$$\text{Tr} \delta^4(x - x) \gamma_5 \longrightarrow -\frac{g^2}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{Tr} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}. \quad (77.32)$$

把它用在式 (77.19) 中，得到

$$(\det J)^{-2} = \exp \left[-\frac{ig^2}{16\pi^2} \int d^4 x \alpha(x) \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{Tr} F_{\mu\nu}(x) F_{\rho\sigma}(x) \right], \quad (77.33)$$

把测度的变换式 (77.18) 纳入路径积分的变换式 (77.16)，便得到

$$\begin{aligned}Z(A) &\longrightarrow \int \mathcal{D}\Psi \mathcal{D}\bar{\Psi} e^{iS(A)} \exp \left\{ -i \int d^4 x \alpha(x) \left[\frac{g^2}{16\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{Tr} F_{\mu\nu}(x) F_{\rho\sigma}(x) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \partial_\mu j_A^\mu(x) \right] \right\}\end{aligned}\quad (77.34)$$

来代替式 (77.16)。这必须等于 $Z(A)$ 原来的表达式，即式 (77.8)。这意味着，在量子关联函数内部，式 (77.7) 成立，但可以接触项。

注意，这个对式 (77.7) 的推导并没有依赖 g 的幂级数展开，因此式 (77.7) 是精确的：不存在更高阶修正。这个结果称为 *Adler-Bardeen 定理*。也可以（而且最初确实就是）通过仔细研究 Feynman 图来证明它。

Fujikawa 方法还可以用来求第 75 节研究的手征规范理论中的反常，不过分析更加复杂。这里我们只引用最终结果。

考虑一个处在规范群的一个（可能可约的）表示 $\mathbf{R}$ 中的左手 Weyl 场。定义手征规范流 $j^{a\mu} \equiv \bar{\Psi} T_{\mathbf{R}}^a \gamma^\mu P_L \Psi$ 。

它的协变散度（根据 Noether 定理，本应为零）是

$$D_\mu^{ab} j^{b\mu} = \frac{g^2}{24\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \partial_\mu \text{Tr} \left[T_R^a \left(A_\nu \partial_\rho A_\sigma - \frac{1}{2} i g A_\nu A_\rho A_\sigma \right) \right], \quad (77.35)$$

注意，式 (77.35) 的右边并不规范不变。除非这个右边由于群论上的原因碰巧为零，反常就会破坏手征规范理论中的规范不变性。我们在习题 77.1 中证明，当且仅当 $A(\mathbf{R}) = 0$ 时，它才为零，其中 $A(\mathbf{R})$ 是表示 $\mathbf{R}$ 的反常系数。

作为比较，注意式 (77.7) 可以写成

$$\partial_\mu j_A^\mu = -\frac{g^2}{4\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \partial_\mu \text{Tr} \left[A_\nu \partial_\rho A_\sigma - \frac{2}{3} i g A_\nu A_\rho A_\sigma \right], \quad (77.36)$$

式 (77.35) 和式 (77.36) 的整体数值因子的相对值很容易理解：式 (77.35) 中，从 $P_L \rightarrow -\frac{1}{2}\gamma_5$ 得到一个负二分之一，而为保证三角图三条外线之间的对称性所作的正规化又给出三分之一。（第二项的相对系数没有同样简单的解释。）

最后，还有一个相关但更微妙的问题，称为全局反常。它出现在这样的理论中：处于伪实表示（例如 $\text{SU}(2)$ 的基本表示）中的 Weyl 场数目为奇数。在这种情况下，每个规范场构型 A_μ 都可以光滑地地形变成另一个规范场构型 A'_μ ；后者具有相同的作用量，却满足 $Z(A') = -Z(A)$ 。因此，当我们对 A 积分时， A' 的贡献会抵消 A 的贡献，结果为零。由于这个理论的路径积分是平凡的，它并不存在。

习题

77.1) 证明：当且仅当 $A(\mathbf{R}) = 0$ 时，式 (77.35) 的右边为零。

77.2) 证明：式 (77.36) 的右边等于式 (77.7) 的右边。

第七十八节 背景场规范

先修内容：第 73 节

本节将介绍一种巧妙的规范选择——背景场规范；它会大大简化 Yang–Mills 理论贝塔函数的计算，尤其是在一圈阶。

从 Yang–Mills 理论的拉格朗日量开始：

$$\mathcal{L}_{\text{YM}} = -\frac{1}{4}F^{a\mu\nu}F_{\mu\nu}^a, \quad (78.1)$$

其中场强为

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c. \quad (78.2)$$

为了计算路径积分，必须选择规范。正如第 71 节所见，一大类规范对应于选择一个规范固定函数 $G^a(x)$ ，并把 $\mathcal{L}_{\text{gf}} + \mathcal{L}_{\text{gh}}$ 加到 $\mathcal{L}_{\text{YM}}$ 上，其中

$$\mathcal{L}_{\text{gf}} = -\frac{1}{2}\xi^{-1}G^a G^a, \quad (78.3)$$

$$\mathcal{L}_{\text{gh}} = \bar{c}^a \frac{\partial G^a}{\partial A_\mu^b} D_\mu^{bc} c^c. \quad (78.4)$$

这里 $D_\mu^{bc} = \delta^{bc}\partial_\mu - ig(T_A^a)^{bc}A_\mu^a = \delta^{bc}\partial_\mu + gf^{bac}A_\mu^a$ 是伴随表示中的协变导数， c 和 $\bar{c}$ 分别是鬼场和反鬼场。记号 $\partial G^a/\partial A_\mu^b$ 的意思是： G^a 中原本作用在 A_μ^b 上的任何导数，现在都在式 (78.4) 中向右作用。

选择 $G^a = \partial^\mu A_\mu^a$ ，就得到 R_ξ 规范。为了得到背景场规范，先引入一个固定的经典背景场 $\bar{A}_\mu^a(x)$ ，以及相应的背景协变导数

$$\bar{D}_\mu \equiv \partial_\mu - igT_A^a \bar{A}_\mu^a. \quad (78.5)$$

然后选择

$$G^a = (\bar{D}^\mu)^{ab}(A - \bar{A})_\mu^b. \quad (78.6)$$

鬼场拉格朗日量变成 $\mathcal{L}_{\text{gh}} = \bar{c}^a \bar{D}^{\mu ab} D_\mu^{bc} c^c$ ；分部积分后，

$$\mathcal{L}_{\text{gh}} = -(\bar{D}^\mu \bar{c})^a (D_\mu c)^a, \quad (78.7)$$

其中 $(\bar{D}^\mu \bar{c})^a = \bar{D}^{\mu ab} \bar{c}^b$ ， $(D_\mu c)^a = D_\mu^{ac} c^c$ 。

在无穷小规范变换下，各场的变化是

$$\delta_G A_\mu^a(x) = -D_\mu^{ac} \theta^c(x), \quad (78.8)$$

$$\delta_G c^b(x) = -ig\theta^a(x)(T_A^a)^{bc}c^c(x), \quad (78.9)$$

$$\delta_G \bar{A}_\mu^a(x) = 0. \quad (78.10)$$

反鬼场 $\bar{c}$ 的变换方式与 c 相同（因为伴随表示是实表示）。背景场 $\bar{A}$ 是固定的，所以在规范变换下不发生变化。当然，这意味着 $\mathcal{L}_{\text{gf}}$ 和 $\mathcal{L}_{\text{gh}}$ 并不规范不变；它们的作用正是固定规范。

不过，可以定义一种背景场规范变换，在这个变换下只有背景场发生变换：

$$\delta_{\text{BG}} \bar{A}_\mu^a(x) = -\bar{D}_\mu^{ac} \theta^c(x), \quad (78.11)$$

$$\delta_{\text{BG}} A_\mu^a(x) = 0, \quad (78.12)$$

$$\delta_{\text{BG}} c^b(x) = 0. \quad (78.13)$$

显然， $\mathcal{L}_{\text{YM}}$ 在这个变换下不变（因为它根本不含背景场），但 $\mathcal{L}_{\text{gf}}$ 和 $\mathcal{L}_{\text{gh}}$ 并非如此。不过， $\mathcal{L}_{\text{gf}}$ 和 $\mathcal{L}_{\text{gh}}$ 在联合变换 $\delta_{\text{G+BG}}$ 下是不变的。对于式 (78.7) 给出的 $\mathcal{L}_{\text{gh}}$ ，这一点直接来自如下事实： D_μ 和 $\bar{D}_\mu$ 在联合变换下具有相同的变换性质，而且，只要所有群指标都缩并，使用协变导数总会得到规范不变的表达式。

为了把这个论证用于式 (78.3) 和式 (78.6) 给出的 $\mathcal{L}_{\text{gf}}$ ，需要证明 $(A - \bar{A})_\mu^a$ 在联合变换下的变换方式，与伴随

表示中的普通场相同，例如式 (78.9) 中的鬼场。为此，写成

$$\begin{aligned}\delta_{G+BG}(A - \bar{A})_\mu^b &= -(D - \bar{D})_\mu^{ba} \theta^a \\ &= +ig(A - \bar{A})_\mu^c (T_A^c)^{ba} \theta^a \\ &= -ig\theta^a (T_A^a)^{bc} (A - \bar{A})_\mu^c.\end{aligned}\quad (78.14)$$

为了得到最后一行，我们使用了 $(T_A^c)^{ba} = -if^{cba}$ 的完全反对称性。可以看出， $(A - \bar{A})_\mu^a$ 的变换方式与伴随表示中的普通场相同。因此，任何只含作用在这个场上的协变导数 ($\bar{D}_\mu$ 或 D_μ)，而且所有群指标都缩并的表达式，都在联合变换下不变。

所以，完整的拉格朗日量 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{YM} + \mathcal{L}_{gf} + \mathcal{L}_{gh}$ 在联合变换下不变。

现在考虑构造量子作用量 $\Gamma(A, c, \bar{c}; \bar{A})$ 。回忆第 21 节，量子作用量可以表示成所有 1PI 图之和，其中外传播子由相应的场取代。在规范理论中，量子作用量一般并不规范不变，因为为了完成路径积分，我们不得不固定规范。因此，量子作用量依赖于规范的选择，并且

(在背景场规范的情形下) 依赖于背景场 $\bar{A}$ 。这就是我们为什么把 $\bar{A}$ 写成 Γ 的一个宗量，却用分号将它隔开，以表明它的特殊作用。

量子作用量的一个重要性质是，它继承经典作用量的全部线性对称性；见习题 21.2。在目前的情形中，这些对称性包括联合规范变换 δ_{G+BG} 。所以，量子作用量在联合变换下也不变。如果令外场 A 等于背景场 $\bar{A}$ ，量子作用量就具有最简单的形式。此时， $\Gamma(\bar{A}, c, \bar{c}; \bar{A})$ 在如下形式的规范变换下不变：

$$\delta_{G+BG}\bar{A}_\mu^a(x) = -\bar{D}_\mu^{ac}\theta^c(x), \quad (78.15)$$

$$\delta_{G+BG}c^b(x) = -ig\theta^a(x)(T_A^a)^{bc}c^c(x). \quad (78.16)$$

现在，这不过是一个以 $\bar{A}$ 为规范场的普通规范变换。

量子作用量可以表示成经典作用量加上圈修正。对于 $A = \bar{A}$ ，有

$$\Gamma(\bar{A}, c, \bar{c}; \bar{A}) = \int d^4x \left[-\frac{1}{4}\bar{F}^{\mu\nu}\bar{F}_{\mu\nu}^a - (\bar{D}^\mu\bar{c})^a(\bar{D}_\mu c)^a \right] + \dots, \quad (78.17)$$

其中省略号代表圈修正。注意， $\mathcal{L}_{gf}$ 已经消失了 [因为我们在式 (78.6) 中令 $A = \bar{A}$]，而 $\mathcal{L}_{gh}$ 具有伴随表示中复标量场动能项的形式。因此，这一项显然规范不变， $\bar{F}\bar{F}$ 项也是如此。

量子作用量的规范不变性对圈修正有一个重要后果。在背景场规范中，重整化 Z 因子必须尊重量子作用量的规范不变性。因此，采用第 73 节的记号，必有

$$Z_1 = Z_2, \quad (78.18)$$

$$Z'_1 = Z'_2, \quad (78.19)$$

$$Z_3 = Z_{3g} = Z_{4g}. \quad (78.20)$$

于是，裸规范耦合与重整化规范耦合之间的关系变成

$$g_0^2 = Z_3^{-1}g^2\tilde{\mu}^\epsilon. \quad (78.21)$$

这个关系现在只涉及 Z_3 。所以，只用 Z_3 就可以计算贝塔函数。这正是背景场规范的主要优点。

为了计算圈修正，需要计算背景场规范中的 1PI 图，并去掉外传播子、代之以外场；外规范场应当取成与背景场相等。最容易的做法，是一开始就令

$$A = \bar{A} + \mathcal{A} \quad (78.22)$$

并用 $\mathcal{A}$ 来写路径积分。于是， $\mathcal{A}$ 场只出现在内线上，而 $\bar{A}$ 场只出现在外线上。规范固定项现在在

$$\mathcal{L}_{gf} = -\frac{1}{2}\xi^{-1}(\bar{D}^\mu\mathcal{A}_\mu)^a(\bar{D}^\nu\mathcal{A}_\nu)^a, \quad (78.23)$$

鬼场项则由式 (78.7) 给出。

从 $\mathcal{L}_{YM} + \mathcal{L}_{gf} + \mathcal{L}_{gh}$ 得到的 Feynman 规则，与第 72 节在 R_ξ 规范中得到的规则密切相关。鬼场和胶子传播子相同，只含内线的顶角也相同。但是，如果一条或多条胶子线是外线，顶角还会得到来自 $\mathcal{L}_{gf}$ 和 $\mathcal{L}_{gh}$ 的额外贡献。细节留给习题 78.1。

在一圈阶还能进一步简化。把式 (78.22) 用在式 (78.2) 中, 得到

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}^a &= \partial_\mu \bar{A}_\nu^a - \partial_\nu \bar{A}_\mu^a + g f^{abc} \bar{A}_\mu^b \bar{A}_\nu^c \\ &\quad + \partial_\mu \mathcal{A}_\nu^a - \partial_\nu \mathcal{A}_\mu^a + g f^{abc} (\bar{A}_\mu^b \mathcal{A}_\nu^c + \mathcal{A}_\mu^b \bar{A}_\nu^c) + g f^{abc} \mathcal{A}_\mu^b \mathcal{A}_\nu^c \\ &= \bar{F}_{\mu\nu}^a + (\bar{D}_\mu \mathcal{A}_\nu)^a - (\bar{D}_\nu \mathcal{A}_\mu)^a + g f^{abc} \bar{A}_\mu^b \mathcal{A}_\nu^c. \end{aligned} \quad (78.24)$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{YM}} &= -\frac{1}{4} \bar{F}^{a\mu\nu} \bar{F}_{\mu\nu}^a - \frac{1}{2} (\bar{D}^\mu \mathcal{A}^\nu)^a (\bar{D}_\mu \mathcal{A}_\nu)^a + \frac{1}{2} (\bar{D}^\mu \mathcal{A}^\nu)^a (\bar{D}_\nu \mathcal{A}_\mu)^a \\ &\quad - \frac{1}{2} g f^{abc} \bar{F}^{a\mu\nu} \mathcal{A}_\mu^b \mathcal{A}_\nu^c + \dots, \end{aligned} \quad (78.25)$$

其中省略号代表 $\mathcal{A}$ 的一次、三次或四次项。来自 $\mathcal{A}$ 的一次项的顶角不可能出现在 1PI 图中, 而三次和四次顶角不会出现在 $\bar{A}$ 传播子的一圈贡献中。

通过重新标记一些哑指标并作分部积分, 可以把式 (78.25) 第一行的最后一项作有用的变形:

$$\begin{aligned} (\bar{D}^\mu \mathcal{A}^\nu)^a (\bar{D}_\nu \mathcal{A}_\mu)^a &= (\bar{D}^\nu \mathcal{A}_\mu)^c (\bar{D}^\mu \mathcal{A}_\nu)^c \\ &= -\mathcal{A}_\mu^b (\bar{D}^\nu \bar{D}^\mu)^{bc} \mathcal{A}_\nu^c \\ &= -\mathcal{A}_\mu^b (\bar{D}^\mu \bar{D}^\nu - [\bar{D}^\mu, \bar{D}^\nu])^{bc} \mathcal{A}_\nu^c \\ &= -\mathcal{A}_\mu^b (\bar{D}^\mu \bar{D}^\nu)^{bc} \mathcal{A}_\nu^c - ig (T_A^a)^{bc} \bar{F}^{a\mu\nu} \mathcal{A}_\mu^b \mathcal{A}_\nu^c \\ &= +(\bar{D}^\mu \mathcal{A}_\mu)^c (\bar{D}^\nu \mathcal{A}_\nu)^c - g f^{abc} \bar{F}^{a\mu\nu} \mathcal{A}_\mu^b \mathcal{A}_\nu^c. \end{aligned} \quad (78.26)$$

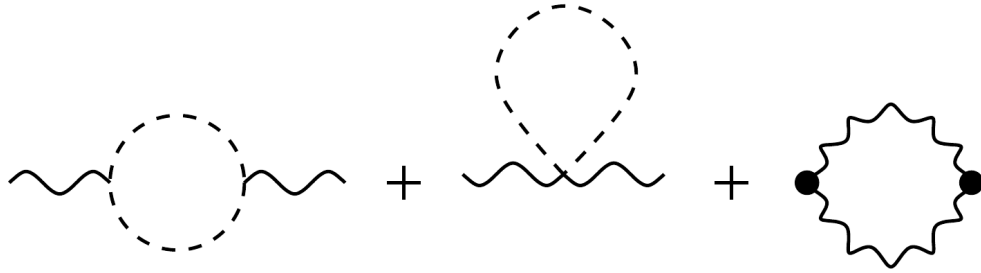


图 78.1: 背景场规范中对 $\bar{A}$ 传播子的一圈贡献; 虚线既可以表示鬼场, 也可以表示内部 $\mathcal{A}$ 规范场。黑点表示 $\bar{F}\mathcal{A}\mathcal{A}$ 顶角。

现在, 式 (78.26) 右边的第一项与规范固定项具有相同形式。如果选择 $\xi = 1$, 这两项就会抵消。

令 $\xi = 1$, 并纳入重整化因子 Z_3 , 完整拉格朗日量中与我们有关的各项变成

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= -\frac{1}{4} Z_3 \bar{F}^{a\mu\nu} \bar{F}_{\mu\nu}^a - \frac{1}{2} Z_3 (\bar{D}^\mu \mathcal{A}^\nu)^a (\bar{D}_\mu \mathcal{A}_\nu)^a - (\bar{D}^\mu \bar{c})^a (\bar{D}_\mu c)^a \\ &\quad - Z_3 g f^{abc} \bar{F}^{a\mu\nu} \mathcal{A}_\mu^b \mathcal{A}_\nu^c. \end{aligned} \quad (78.27)$$

在鬼场项中, 我们已经用 $\bar{D}_\mu$ 代替 D_μ ; 与被丢掉的 $\mathcal{A}$ 项相应的顶角, 不会出现在 $\bar{A}$ 传播子的一圈贡献中。另外, 可以重新缩放 $\mathcal{A}$, 把除了第一项以外所有项中的 Z_3 都吸收掉; 由于 $\mathcal{A}$ 从不出现在外线上, 它的归一化无关紧要, 而且总会在传播子和顶角之间抵消。(鬼场也是如此。)

对 $\bar{A}$ 传播子有贡献的一圈图画在图 78.1 中。前两幅图中的虚线表示 $\mathcal{A}$ 场或鬼场。无论是哪一种, 第二幅图都为零, 因为它正比于 $\int d^4\ell/\ell^2$, 而这个积分在维数正规化后为零。

注意, 式 (78.27) 中的鬼场项具有伴随表示中复标量场动能项的形式。在习题 73.1 中, 我们发现, 处在表示 R_{CS} 中的复标量场对 $\Pi(k^2)$ 的贡献是

$$\Pi_{\text{CS}}(k^2) = -\frac{g^2}{24\pi^2} T(\text{R}_{\text{CS}}) \frac{1}{\epsilon} + \text{有限项}. \quad (78.28)$$

鬼场的贡献是它的负值，并作 $R_{CS} \rightarrow A$ 。（负号来自闭合鬼圈。）因此

$$\Pi_{gh}(k^2) = +\frac{g^2}{24\pi^2}T(A)\frac{1}{\epsilon} + \text{有限项} + O(g^4). \quad (78.29)$$

作为参考，回忆反项贡献为

$$\Pi_{ct}(k^2) = -(Z_3 - 1). \quad (78.30)$$

接着考虑圈内为 $\mathcal{A}$ 场的图。如果没有 $\bar{F}\mathcal{A}\mathcal{A}$ 相互作用项，这项计算又会是一项熟悉的计算：式 (78.27) 中的 $\bar{D}\mathcal{A}\bar{D}\mathcal{A}$ 项具有实标量场动能项的形式，只是还带有一个额外指标 ν 。这个指标是 Lorentz 矢量指标这一点，对图的计算并不重要；只要沿着圈对这个指标求和，便会产生额外因子 $d = 4$ 。此外，因为 $\mathcal{A}$ 是实场而不是复场，还会有一个额外的二分之一因子（相对于复标量的情形）。（等价地，当上、下两条内传播子不带电荷箭头时，交换它们使这幅图具有对称因子 $S = 2$ 。）所以

$$\Pi_{\bar{D}\mathcal{A}\bar{D}\mathcal{A}}(k^2) = -\frac{g^2}{12\pi^2}T(A)\frac{1}{\epsilon} + \text{有限项} + O(g^4). \quad (78.31)$$

现在纳入 $\bar{F}\mathcal{A}\mathcal{A}$ 相互作用，可以把 $\bar{F}_{\mu\nu}^a$ 看成一个常外场。于是可以画出图 78.1 的第三幅图，其中每个黑点都表示顶角因子 $-2igf^{abc}\bar{F}_{\mu\nu}^a$ 。这个真空图的对称因子为 $S = 2 \times 2$ ：一个二来自交换上、下传播子，另一个来自交换左、右源。它对量子作用量的贡献是

$$\begin{aligned} \frac{i\Gamma_{\bar{F}\mathcal{A}\mathcal{A}}}{VT} &= \frac{1}{4}(-2igf^{acd}\bar{F}_{\mu\nu}^a)(-2igf^{beg}\bar{F}_{\rho\sigma}^b)\left(\frac{1}{i}\right)^2\bar{\mu}^\epsilon \int \frac{d^d\ell}{(2\pi)^d} \frac{g_{\mu\rho}\delta_{ce}}{\ell^2} \frac{g_{\nu\sigma}\delta_{dg}}{\ell^2} \\ &= g^2T(A)\bar{F}^{a\mu\nu}\bar{F}_{\mu\nu}^a \left(\frac{i}{8\pi^2\epsilon} + \text{有限项}\right). \end{aligned} \quad (78.32)$$

这里 VT 是时空体积。把它与树级拉格朗日量 $-\frac{1}{4}Z_3\bar{F}\bar{F}$ 比较，并回忆式 (78.30)，可见式 (78.32) 等价于对 $\Pi(k^2)$ 的如下贡献：

$$\Pi_{\bar{F}\mathcal{A}\mathcal{A}}(k^2) = +\frac{g^2}{2\pi^2}T(A)\frac{1}{\epsilon} + \text{有限项}. \quad (78.33)$$

还有一幅一圈图含有一个 $\bar{D}\mathcal{A}\bar{D}\mathcal{A}$ 顶角和一个 $\bar{F}\mathcal{A}\mathcal{A}$ 顶角；不过，沿着圈缩并 $\mathcal{A}$ 场的矢量指标，会得到因子 $\bar{F}^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = 0$ 。类似地，只含一个 $\bar{F}\mathcal{A}\mathcal{A}$ 顶角的一圈图也为零。

还可以让规范场与处在表示 R_{DF} 中的 Dirac 费米子、以及处在表示 R_{CS} 中的复标量耦合。它们对 $\Pi(k^2)$ 的相应贡献已在第 73 节算出，分别由式 (78.28) 和下式给出：

$$\Pi_{DF}(k^2) = -\frac{g^2}{6\pi^2}T(R_{DF})\frac{1}{\epsilon} + \text{有限项}. \quad (78.34)$$

把式 (78.28)、式 (78.29)、式 (78.30)、式 (78.31)、式 (78.33) 和式 (78.34) 相加，便发现 $\Pi(k^2)$ 的有限性要求

$$Z_3 = 1 + \frac{g^2}{24\pi^2} [(+1 - 2 + 12)T(A) - 4T(R_{DF}) - T(R_{CS})] \frac{1}{\epsilon} + O(g^4) \quad (78.35)$$

采用 $\overline{MS}$ 重整化方案。

第 28 节的分析现在给出贝塔函数

$$\beta(g) = -\frac{g^3}{48\pi^2} [11T(A) - 4T(R_{DF}) - T(R_{CS})] + O(g^5). \quad (78.36)$$

同一表示中的 Majorana 费米子或 Weyl 费米子，贡献都是 Dirac 费米子的一半；实标量场的贡献是复标量场的一半。（Majorana 费米子和实标量必须处在规范群的实表示中。）

在量子色动力学中，规范群是 $SU(3)$ ，基本表示中有 $n_F = 6$ 味夸克（它们是 Dirac 费米子）。因此 $T(A) = 3$ 、 $T(R_{DF}) = \frac{1}{2}n_F$ ，而 $T(R_{CS}) = 0$ ；所以

$$\beta(g) = -\frac{g^3}{16\pi^2} \left(11 - \frac{2}{3}n_F\right) + O(g^5). \quad (78.37)$$

可见，当 $n_F \leq 16$ 时，贝塔函数为负，因而 QCD 是渐近自由的。

习题

78.1) 计算背景场规范中所有这类顶角的树级顶角因子：它们把一条或多条外部胶子与两条或多条内线（鬼线或胶子线）连接起来。

78.2) 我们的一圈修正可以解释为泛函行列式。定义

$$\square_{R,(a,b)} \equiv \bar{D}^2 + g T_R^a \bar{F}_{\mu\nu}^a S_{(a,b)}^{\mu\nu}, \quad (78.38)$$

其中 $\bar{D}_\mu = \partial_\mu - ig(T_R^a \bar{A}_\mu^a)$ 是表示 R 中的背景协变导数，并默乘 Lorentz 群 (a, b) 表示的单位矩阵，而 $S_{(a,b)}^{\mu\nu}$ 是该表示的 Lorentz 生成元；特别地，

$$S_{(1,1)}^{\mu\nu} = 0, \quad (78.39)$$

$$S_{(2,1) \oplus (1,2)}^{\mu\nu} = \frac{i}{4} [\gamma^\mu, \gamma^\nu], \quad (78.40)$$

$$(S_{(2,2)}^{\mu\nu})_{\alpha\beta} = -i(\delta^\mu_\alpha \delta^\nu_\beta - \delta^\nu_\alpha \delta^\mu_\beta). \quad (78.41)$$

证明，量子作用量中不依赖鬼场的各项，其一圈贡献由下式给出：

$$\begin{aligned} \exp i\Gamma_{1\text{-loop}}(\bar{A}, 0, 0; \bar{A}) &\propto (\det \square_{A,(1,1)})^{+1} (\det \square_{A,(2,2)})^{-1/2} \\ &\times (\det \square_{R_{DF},(2,1) \oplus (1,2)})^{+1/2} (\det \square_{R_{CS},(1,1)})^{-1}. \end{aligned} \quad (78.42)$$

验证这个表达式与本节的图解分析一致。

第七十九节 Gervais-Neveu 规范

先修内容：第 78 节

在第 78 节中，我们用背景场规范建立了规范不变量子作用量的计算。有了这个量子作用量，就可以像第 19 节讨论的那样，通过相应的树图来计算散射振幅。由于量子作用量中的鬼场对树图没有贡献，我们可以直接删去量子作用量中所有的鬼项。

因为在背景场规范中算出的量子作用量本身是规范不变的，所以还需要进一步固定规范，才能确定胶子传播子和顶角。我们可以选用任何最方便的规范，例如 R_ξ 规范。原则上，这次规范固定会引入新的鬼场；但这些鬼场同样不对树图作贡献，因此可以忽略。

如果从量子作用量的树级近似出发，那么在 R_ξ 规范中，得到的正是第 72 节的胶子传播子和顶角。正如我们在那里指出的， R_ξ 规范中的三胶子顶角和四胶子顶角很复杂，因而即使是胶子-胶子散射这样的简单过程，也会带来漫长而繁复的计算。

本节将引入另一种规范，即 Gervais-Neveu 规范；它能简化这些树级计算。

我们先把规范群具体取为 $SU(N)$ ，并使用矩阵值场 $A_\mu = A_\mu^a T^a$ 。为了以后方便，把生成元归一化为

$$\text{Tr} T^a T^b = \delta^{ab} . \quad (79.1)$$

在这一选择下，它们的对易关系变成

$$[T^a, T^b] = i\sqrt{2} f^{abc} T^c . \quad (79.2)$$

树级作用量由杨-米尔斯拉格朗日量

$$\mathcal{L}_{\text{YM}} = -\frac{1}{4} \text{Tr} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \quad (79.3)$$

确定，其中矩阵值场强为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - \frac{ig}{\sqrt{2}} [A_\mu, A_\nu] , \quad (79.4)$$

现在引入矩阵值的复张量

$$H_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \frac{ig}{\sqrt{2}} A_\mu A_\nu . \quad (79.5)$$

于是， $F_{\mu\nu}$ 就是 $H_{\mu\nu}$ 的反对称部分，

$$F_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} - H_{\nu\mu} . \quad (79.6)$$

杨-米尔斯拉格朗日量现在可以写成

$$\mathcal{L}_{\text{YM}} = -\frac{1}{2} \text{Tr} (H^{\mu\nu} H_{\mu\nu} - H^{\mu\nu} H_{\nu\mu}) . \quad (79.7)$$

为了固定规范，我们选择一个矩阵值的规范固定函数 $G(x)$ ，并在 $\mathcal{L}_{\text{YM}}$ 中加入

$$\mathcal{L}_{\text{gf}} = -\frac{1}{2} \text{Tr} G G . \quad (79.8)$$

这里已把规范参数 ξ 取为一，并忽略了鬼拉格朗日量（因为正如我们已经讨论过的，它不影响树图）。给出 Gervais-Neveu 规范的 G 取法是

$$G = H^\mu{}_\mu . \quad (79.9)$$

乍看之下，这个选择似乎行不通，因为从式 (79.5) 可以看出，这个 G （因而还有 $\mathcal{L}_{\text{gf}}$ ）不是厄米的。然而， $\mathcal{L}_{\text{gf}}$ 的作用仅仅是固定规范，所以允许 $\mathcal{L}_{\text{gf}}$ 不是厄米的。

把式 (79.7) 和式 (79.8) 合起来，得到规范固定后的总拉格朗日量

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \text{Tr} (H^{\mu\nu} H_{\mu\nu} - H^{\mu\nu} H_{\nu\mu} + H^\mu{}_\mu H^\nu{}_\nu) . \quad (79.10)$$

先看 $\mathcal{L}$ 中含两个导数的项。经过几次分部积分，式 (79.10) 第三项给出的这些项会抵消第二项给出的那些

项，从而得到

$$\mathcal{L}_{2\partial} = -\frac{1}{2}\text{Tr}\partial^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu, \quad (79.11)$$

这与 $\xi = 1$ 的 R_ξ 规范完全一样。再看不含导数的项。式 (79.10) 第三项给出的这些项再次抵消第二项给出的那些项（这里还要用到迹的循环性质），于是

$$\mathcal{L}_{0\partial} = +\frac{1}{4}g^2\text{Tr}A^\mu A^\nu A_\mu A_\nu. \quad (79.12)$$

最后，还有含一个导数的项，

$$\mathcal{L}_{1\partial} = +\frac{ig}{\sqrt{2}}\text{Tr}(\partial^\mu A^\nu A_\mu A_\nu - \partial^\mu A^\nu A_\nu A_\mu + \partial^\mu A_\mu A^\nu A_\nu). \quad (79.13)$$

每个导数都只作用在紧挨其右边的场上。对式 (79.13) 的最后一项作分部积分，会产生两项。第一项抵消式 (79.13) 中的第一项，第二项则把该式中的第二项再复制一份。因此

$$\mathcal{L}_{1\partial} = -i\sqrt{2}g\text{Tr}\partial^\mu A^\nu A_\nu A_\mu. \quad (79.14)$$

把式 (79.11)、式 (79.12) 和式 (79.14) 合起来，得到

$$\mathcal{L} = \text{Tr}\left(-\frac{1}{2}\partial^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu - i\sqrt{2}g\partial^\mu A^\nu A_\nu A_\mu + \frac{1}{4}g^2 A^\mu A^\nu A_\mu A_\nu\right). \quad (79.15)$$

由于这个拉格朗日量用矩阵值场 A_μ 表示时结构相当简单，保留这种记号会很有帮助，而不必设法把 $\mathcal{L}$ 改写成 $A_\mu^a = \text{Tr}(T^a A_\mu)$ 的形式。下一节将在一个简化的背景下，考察矩阵值场的费曼规则。

参考说明

Siegel 讨论了 Gervais–Neveu 规范及其一些有趣的变体。

第八十节 $N \times N$ 矩阵场的费曼规则

先修内容：第 10 节

在第 79 节中，我们发现，Gervais–Neveu 规范下的 $SU(N)$ 杨–米尔斯理论拉格朗日量是

$$\mathcal{L} = \text{Tr} \left(-\frac{1}{2} \partial^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu - i\sqrt{2}g \partial^\mu A^\nu A_\nu A_\mu + \frac{1}{4}g^2 A^\mu A^\nu A_\mu A_\nu \right), \quad (80.1)$$

其中 $A_\mu(x)$ 是一个无迹厄米 $N \times N$ 矩阵。本节将为一个简化的标量场模型推导费曼规则；这个模型保留了矩阵结构的实质。

令 $B(x)$ 是一个并非无迹的厄米 $N \times N$ 矩阵。令 T^a 是一组完备的 N^2 个厄米 $N \times N$ 矩阵，按下式归一化：

$$\text{Tr} T^a T^b = \delta^{ab}. \quad (80.2)$$

我们取其中一个矩阵 T^{N^2} 与单位矩阵成正比；于是式 (80.2) 要求其剩余的 T^a 都是无迹的。可以用 T^a 展开 $B(x)$ ，展开系数是场 $B^a(x)$ ：

$$B(x) = B^a(x) T^a, \quad (80.3)$$

$$B^a(x) = \text{Tr} T^a B(x), \quad (80.4)$$

其中，式 (80.3) 中的重复指标默认从 $a = 1$ 到 N^2 求和。

考虑如下形式的 $B(x)$ 拉格朗日量：

$$\mathcal{L} = \text{Tr} \left(-\frac{1}{2} \partial^\mu B \partial_\mu B + \frac{1}{3} g B^3 - \frac{1}{4} \lambda B^4 \right). \quad (80.5)$$

利用式 (80.2) 和式 (80.3)，可将 $\mathcal{L}$ 用展开系数场表示为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{2} \partial^\mu B^a \partial_\mu B^a + \frac{1}{3} g \text{Tr}(T^a T^b T^c) B^a B^b B^c \\ & - \frac{1}{4} \lambda \text{Tr}(T^a T^b T^c T^d) B^a B^b B^c B^d. \end{aligned} \quad (80.6)$$

很容易从 $\mathcal{L}$ 的这种形式读出费曼规则。展开系数场 B^a 的传播子是

$$\tilde{\Delta}^{ab}(k^2) = \frac{\delta^{ab}}{k^2 - i\epsilon}. \quad (80.7)$$

三点顶角的顶角因子是 $2ig \text{Tr}(T^a T^b T^c)$ ，四点顶角的顶角因子是 $-6i\lambda \text{Tr}(T^a T^b T^c T^d)$ 。这显然会给散射振幅带来凌乱而复杂的公式。

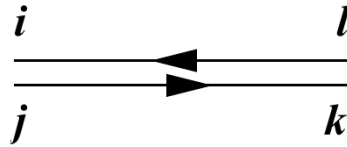


图 80.1: 厄米矩阵场传播子的双线记号。

不如改用式 (80.5) 的形式来处理 $\mathcal{L}$ 。把矩阵指标显式写出，一个在上，一个在下（并采用如下规则：只有一个上指标和一个下指标才能缩并），便有 $B(x)_i^j = B^a(x)(T^a)_i^j$ 。这意味着 B_i^j 的传播子为

$$\tilde{\Delta}_i^j{}^k{}_l(k^2) = \frac{(T^a)_i^j (T^a)_k^l}{k^2 - i\epsilon}. \quad (80.8)$$

由于 T^a 矩阵构成一组完备集，存在形如 $(T^a)_i^j (T^a)_k^l \propto \delta_i^l \delta_k^j$ 的完备性关系。为了求出比例常数，令 $j = k$ 、 $l = i$ ，于是左边变成 $(T^a)_i^i (T^a)_k^k = \text{Tr}(T^a T^a)$ ，右边变成 $\delta_i^i \delta_k^k = N^2$ 。由式 (80.2)， $\text{Tr}(T^a T^a) = \delta^{aa} = N^2$ 。所以比例常数是一，从而

$$(T^a)_i^j (T^a)_k^l = \delta_i^l \delta_k^j. \quad (80.9)$$

可以用双线记号表示 B 传播子，如图 (80.1) 所示。每条线上的箭头都从上指标指向下指标。相互作用是简

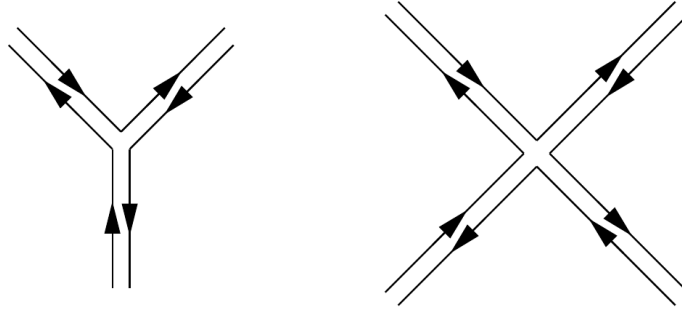


图 80.2: 双线记号中的三点顶角和四点顶角。

单的矩阵乘积，其中一个场的上指标与相邻场的下指标缩并，所以顶角遵循图 (80.2) 所示的样式。由于这种 n 点顶角只有 n 重循环对称性（而不是 $n!$ 重置换对称性），它的顶角因子等于 i 乘以 $\mathcal{L}$ 中 $\text{Tr}(B^n)$ 的系数，再乘以 n （而不是 $n!$ ）。因此，对于式 (80.5) 的拉格朗日量，三点和四点顶角因子分别是 ig 和 $-i\lambda$ 。

现在考虑一个散射过程。与展开系数场指标 a_1 和 a_2 对应的粒子（四动量分别为 k_1 和 k_2 ）散射成与展开系数场指标 a_3 和 a_4 对应的粒子（四动量分别为 k_3 和 k_4 ）。我们要计算这个过程的树级散射振幅。

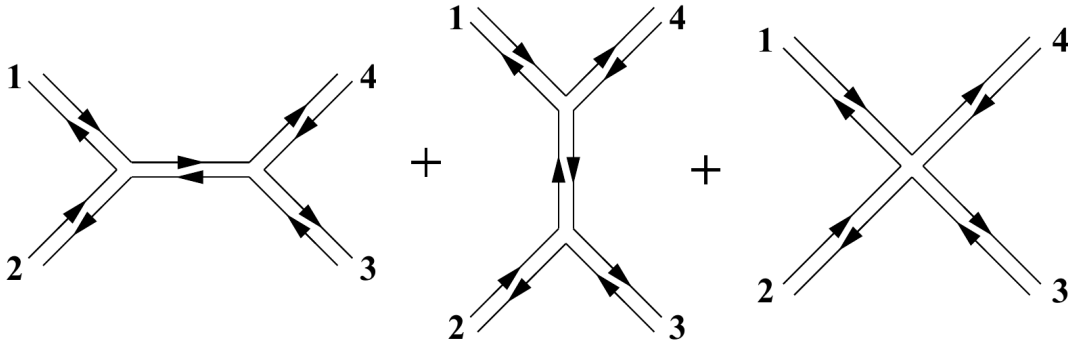


图 80.3: 有四条外线的树图。这三类图中的每一类还各有五幅图也作贡献，它们由外部标记 2、3 和 4 的置换得到。

共有 18 幅费曼图作贡献。图 (80.3) 画出了其中三幅；其余 15 幅通过对标记 1, 2, 3, 4 作非循环置换得到（等价地，对 2, 3, 4 作任意置换）。为简单起见，把所有外部动量都当作出射动量；于是 k_1^0 和 k_2^0 为负，并且 $k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 0$ 。每条外线都带有一个因子 T^{a_i} ，其矩阵指标沿图中的箭头反向追踪来缩并。略去传播子中的 $i\epsilon$ （它们与树图无关），所得树级振幅是

$$i\mathcal{T} = \text{Tr}(T^{a_1}T^{a_2}T^{a_3}T^{a_4}) \left(\frac{(ig)^2(-i)}{(k_1+k_2)^2} + \frac{(ig)^2(-i)}{(k_1+k_4)^2} - i\lambda \right) + ((234) \rightarrow (342), (423), (243), (432), (324)). \quad (80.10)$$

更一般地可以看出，任何一幅有 n 条外线的树图，其值都正比于 $\text{Tr}(T^{a_{i_1}} \dots T^{a_{i_n}})$ 。如果把图画成平面图（也就是说，没有交叉线），那么迹中 a_i 指标的次序由外线上标记的循环次序决定（我们规定这个次序是逆时针的）。这时，每条内线贡献因子 $-i/k^2$ ，每个三点顶角贡献因子 ig ，每个四点顶角贡献因子 $-i\lambda$ 。这些就是这个理论的颜色排序费曼规则。

现在回到式 (80.10) 给出的 $i\mathcal{T}$ 。假设要将这个振幅平方，并对每个入射或出射粒子的所有可能粒子类型求和。于是必须计算如下形式的表达式：

$$\text{Tr}(T^{a_1}T^{a_2}T^{a_3}T^{a_4}) [\text{Tr}(T^{a_1}T^{a_2}T^{a_4}T^{a_3})]^*, \quad (80.11)$$

其中所有重复指标都求和。利用 T^a 矩阵的厄米性，有

$$[\text{Tr}(T^{a_1} \dots T^{a_n})]^* = \text{Tr}(T^{a_n} \dots T^{a_1}), \quad (80.12)$$

此时，用图解法计算式 (80.11) 最为容易，如图 (80.4) 所示。每个闭合的单线圈都给出一个因子 $\delta_i^i = N$ 。结果是，任何一个特定迹的绝对值平方都会给出因子 N^4 ，而任意一个迹与另一个不同迹的复共轭之积都会给出因子 N^2 。

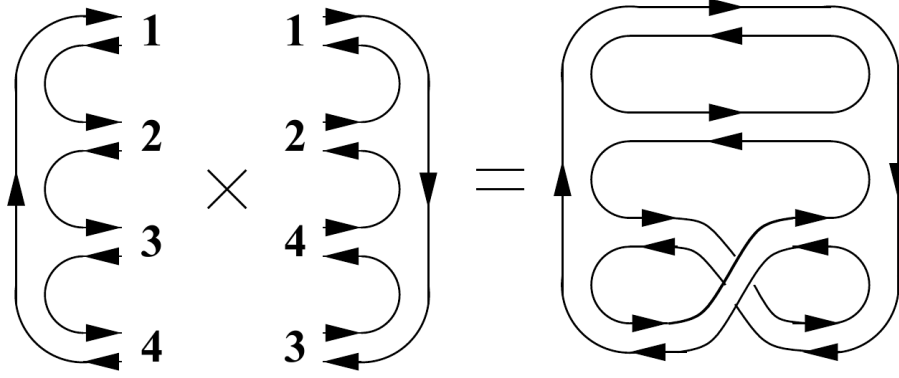


图 80.4: 对 $\text{Tr}(T^{a_1} T^{a_2} T^{a_3} T^{a_4}) [\text{Tr}(T^{a_1} T^{a_2} T^{a_3} T^{a_4})]^*$ 的求值，其中所有重复指标都求和。两个闭合的单线圈各给出一个因子 $\delta_i^i = N$ 。

式 (80.10) 中， $\text{Tr}(T^{a_1} T^{a_2} T^{a_3} T^{a_4})$ 和 $\text{Tr}(T^{a_1} T^{a_4} T^{a_3} T^{a_2})$ 的系数都是

$$A_3 \equiv \frac{g^2}{(k_1 + k_2)^2} + \frac{g^2}{(k_1 + k_4)^2} - \lambda. \quad (80.13)$$

类似地， $\text{Tr}(T^{a_1} T^{a_3} T^{a_4} T^{a_2})$ 和 $\text{Tr}(T^{a_1} T^{a_2} T^{a_4} T^{a_3})$ 的系数都是

$$A_4 \equiv \frac{g^2}{(k_1 + k_3)^2} + \frac{g^2}{(k_1 + k_2)^2} - \lambda, \quad (80.14)$$

而 $\text{Tr}(T^{a_1} T^{a_4} T^{a_2} T^{a_3})$ 和 $\text{Tr}(T^{a_1} T^{a_3} T^{a_2} T^{a_4})$ 的系数都是

$$A_2 \equiv \frac{g^2}{(k_1 + k_4)^2} + \frac{g^2}{(k_1 + k_3)^2} - \lambda. \quad (80.15)$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{a_1, a_2, a_3, a_4} |\mathcal{T}|^2 &= (2N^4 + 2N^2) \sum_j |A_j|^2 + 4N^2 \sum_{j \neq k} A_j^* A_k \\ &= (2N^4 - 2N^2) \sum_j |A_j|^2 + 4N^2 \left(\sum_j A_j^* \right) \left(\sum_k A_k \right), \end{aligned} \quad (80.16)$$

其中 j 和 k 都对 2, 3, 4 求和。

$$\frac{i}{j} \overleftrightarrow{\quad} \frac{l}{k} = \frac{1}{N} \frac{i}{j} \overleftrightarrow{\quad} \overleftrightarrow{\quad} \frac{l}{k}$$

图 80.5: 无迹厄米场的传播子。

现在假设要施加矩阵场 B 无迹这一条件： $\text{Tr} B = 0$ 。这意味着要删去 $a = N^2$ 的展开系数场分量，它对应矩阵 $T^{N^2} = N^{-1/2} I$ 。还必须从式 (80.9) 的求和中删去 T^{N^2} ，从而得到

$$(T^a)_i^j (T^a)_k^l = \delta_i^l \delta_k^j - \frac{1}{N} \delta_i^j \delta_k^l. \quad (80.17)$$

这一切都可以用图解法完成：把图 (80.1) 中的传播子换成图 (80.5) 中的传播子即可。（运动学因子 $-i/k^2$ 不变。）

现在必须在图 (80.3) 的各幅图中，用图 (80.5) 作为内传播子。此外，在计算 $\sum_{a_1 \dots a_n} |\mathcal{T}|^2$ 时，如果把一幅图乘以另一幅图的复共轭，就必须用图 (80.5) 的传播子，把一幅图的外线与复共轭图中相匹配的外线连接起来。尽管这些计算仍然直截了当，却可能变得繁复得多。

习题

80.1) 证明：在 $N = 1$ 的情形，色排序费曼规则与式 (80.6) 之后给出的展开系数场规则相符。

80.2) 验证式 (80.12) 之后引述的结果。

80.3) 对无迹 T^a 的情形，计算 $\sum_{a_1, a_2, a_3, a_4} |\text{Tr}(T^{a_1} T^{a_2} T^{a_3} T^{a_4})|^2$ 。

80.4) 大 N 极限。令 $\lambda = c g^2$ ，其中 c 是一个数量级为一的数。现在考虑在没有源的情况下，把路径积分作为 g 和 N 的函数来求值：

$$Z(g, N) = e^{iW(g, N)} = \int \mathcal{D}B e^{i \int d^d x \mathcal{L}}, \quad (80.18)$$

其中 $W(g, N)$ 的归一化取为 $W(0, N) = 0$ 。和往常一样， W 可以表示为连通真空图之和，我们用双线记号画这些图。考虑一幅图，它有 V_3 个三点顶角、 V_4 个四点顶角、 E 个传播子或边，以及 F 个闭合单线圈或面。

a) 求由 V_3 、 V_4 、 E 和 F 的取值所指定的一幅图对 g 和 N 的依赖关系。

b) 对一幅真空图，用 V_3 和 V_4 表示 E 。

c) 回忆、推导或查出多面体二维表面的 Euler 示性数 χ 用 $V \equiv V_3 + V_4$ 、 E 和 F 表示的公式。Euler 示性数与表面的亏格 G 之间的关系是 $\chi = 2 - 2G$ ； G 计数表面的把手数目，所以球面的亏格为零，环面的亏格为一，依此类推。

d) 考虑 $g \rightarrow 0$ 、 $N \rightarrow \infty$ 而 't Hooft 耦合 $\bar{\lambda} = g^2 N$ 保持固定（不一定很小）的极限。证明 $W(\bar{\lambda}, N)$ 有如下形式的拓扑展开：

$$W(\bar{\lambda}, N) = \sum_{G=0}^{\infty} N^{2-2G} W_G(\bar{\lambda}), \quad (80.19)$$

其中 $W_G(\bar{\lambda})$ 由形成亏格为 G 的多面体的图求和给出。特别地，领头项 $W_0(\bar{\lambda})$ 由具有球面拓扑的图求和给出，这些图也称为平面图。

第八十一节 量子色动力学中的散射

先修内容：第 60、79、80 节

在第 79 节中，我们发现，Gervais–Neveu 规范下的 $SU(N)$ 杨–米尔斯理论拉格朗日量是

$$\mathcal{L} = \text{Tr} \left(-\frac{1}{2} \partial^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu - i\sqrt{2}g \partial^\mu A^\nu A_\nu A_\mu + \frac{1}{4}g^2 A^\mu A^\nu A_\mu A_\nu \right), \quad (81.1)$$

其中 $A_\mu(x)$ 是一个无迹厄米 $N \times N$ 矩阵。对量子色动力学， $N = 3$ ，但在计算中我们不指定 N 。第 80 节推导了标量矩阵场的色排序费曼规则；同样的技术在这里也适用。特别地，我们把每一幅树图画成平面形式（也就是说，没有交叉线）。这样，外线沿逆时针方向的循环顺序 $i_1 \dots i_n$ 就把色因子固定为 $\text{Tr}(T^{a_{i_1}} \dots T^{a_{i_n}})$ ，其中生成元矩阵的归一化为 $\text{Tr}(T^a T^b) = \delta^{ab}$ 。于是，树级 n 胶子散射振幅写成

$$\mathcal{T} = g^{n-2} \sum_{\text{非循环排列}} \text{Tr}(T^{a_{i_1}} \dots T^{a_{i_n}}) A(1, \dots, n), \quad (81.2)$$

这里我们已经把对耦合常数的依赖提了出来，而 $A(1, \dots, n)$ 是用色排序费曼规则计算的部分振幅。部分振幅具有循环对称性：

$$A(2, \dots, n, 1) = A(1, 2, \dots, n). \quad (81.3)$$

式 (81.2) 中的求和遍及 $1 \dots n$ 的所有非循环排列，这等价于对 $2 \dots n$ 的所有排列求和。

从式 (81.1) 第一项可见，胶子传播子就是

$$\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) = \frac{g^{\mu\nu}}{k^2 - i\epsilon}. \quad (81.4)$$

这里没有写矩阵指标，因为式 (81.2) 的色因子已经把它们计入。式 (81.1) 的第二项和第三项给出三胶子顶角与四胶子顶角。三胶子顶角因子（仍不写矩阵指标）是

$$\begin{aligned} iV_{\mu\nu\rho}(p, q, r) &= i(-i\sqrt{2}g)(-ip_\rho g_{\mu\nu}) \\ &\quad + [(\mu, p), (\nu, q), (\rho, r) \text{ 的两个循环排列}] \\ &= -i\sqrt{2}g(p_\rho g_{\mu\nu} + q_\mu g_{\nu\rho} + r_\nu g_{\rho\mu}), \end{aligned} \quad (81.5)$$

其中四动量 p 、 q 和 r 都取为出射。四胶子顶角因子则就是

$$iV_{\mu\nu\rho\sigma} = ig^2 g_{\mu\rho} g_{\nu\sigma}. \quad (81.6)$$

不过，在色排序规则的语境下，更简便的做法是把每条外线上的出射四动量记作 k_i ，并把矢量指标与相应的偏振矢量 ε_i 缩并。（暂时省略螺旋度标签 $\lambda = \pm$ 。）用这种记号，顶角因子变成

$$iV_{123} = -i\sqrt{2}g[(\varepsilon_1 \varepsilon_2)(k_1 \varepsilon_3) + (\varepsilon_2 \varepsilon_3)(k_2 \varepsilon_1) + (\varepsilon_3 \varepsilon_1)(k_3 \varepsilon_2)], \quad (81.7)$$

$$iV_{1234} = +ig^2(\varepsilon_1 \varepsilon_3)(\varepsilon_2 \varepsilon_4), \quad (81.8)$$

其中外线沿顶角的逆时针方向依次编号。（当然，如果一条相连的线是内线，那么相应的偏振矢量只不过是内传播子的占位符。）

色排序三点顶角式 (81.7) 在次序反转 $123 \leftrightarrow 321$ 下是反对称的，而四点顶角式 (81.8) 在次序反转 $1234 \leftrightarrow 4321$ 下是对称的。这蕴含反射恒等式

$$A(n, \dots, 2, 1) = (-1)^n A(1, 2, \dots, n), \quad (81.9)$$

它稍后会很有用。

由式 (81.7) 和式 (81.8) 显然可见，任意树级散射振幅中的每一项，都正比于偏振矢量彼此之间、或偏振矢量与外动量之间的乘积。（实际上，这也直接来自洛伦兹不变性，以及散射振幅对每个偏振都是线性的这一事实。）每个三点顶角给出一个动量因子。由于任何有 n 条外线的树图都不超过 $n-2$ 个顶角，所以可与 n 个偏振缩并的动量不会超过 $n-2$ 个。因此，每一个树级振幅中的每一项都必须至少包含一个双偏振矢量乘积。这样一来，如

果每一对可能的偏振矢量之乘积都为零，那么该过程的树级振幅就是零。

下面证明：如果所有外胶子、或除一个以外的所有外胶子都具有相同的螺旋度，情况确实如此。（这里采用第 60 节的语义约定：外胶子的螺旋度是相对于标记相应外线的出射四动量 k_i 指定的。如果那个胶子实际上是入射的——这由 k_i^0 为负表示——那么它的物理螺旋度与所标记的螺旋度相反。）

为此，回顾第 60 节中旋量—螺旋度形式体系里偏振矢量乘积的若干公式：

$$\varepsilon_+(k; q) \cdot \varepsilon_+(k'; q') = \frac{\langle qq' \rangle [kk']}{\langle qk \rangle \langle q'k' \rangle}, \quad (81.10)$$

$$\varepsilon_-(k; q) \cdot \varepsilon_-(k'; q') = \frac{[qq'] \langle kk' \rangle}{[qk] [q'k']}, \quad (81.11)$$

$$\varepsilon_+(k; q) \cdot \varepsilon_-(k'; q') = \frac{\langle qk' \rangle [kq']}{\langle qk \rangle [q'k']}. \quad (81.12)$$

每个 ε 的第一宗量是相应线的动量；第二宗量是任意参考动量。回想扭量积 $\langle qk \rangle$ 和 $[qk]$ 是反对称的，所以 $\langle qq \rangle = [qq] = 0$ 。把这个事实用在式 (81.10) 中可见，如果为所有正螺旋度偏振选择同一个参考动量 q ，其中任意一对的乘积都为零。进一步，如果把这个 q 选成一个负螺旋度胶子的动量 k' ，式 (81.12) 又告诉我们，该胶子的偏振与任意正螺旋度胶子的偏振之乘积也为零。因此，如果所有外胶子、或除一个以外的所有外胶子都有正螺旋度，那么所有可能的偏振乘积都为零，从而树级散射振幅也为零。于是，我们已经证明

$$A(1^\pm, 2^+, \dots, n^+) = 0, \quad (81.13)$$

其中上标是螺旋度。当然，如果所有螺旋度、或除一个以外的所有螺旋度都为负，同样成立：

$$A(1^\pm, 2^-, \dots, n^-) = 0. \quad (81.14)$$

现在转向若干非零树级部分振幅的计算，先从 $A(1^-, 2^-, 3^+, 4^+)$ 开始。有贡献的色排序费曼图画在图 81.1 中。把参考动量选为 $q_1 = q_2 = k_3$ 和 $q_3 = q_4 = k_2$ 。于是，除了

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_4 &= \varepsilon_-(k_1, q_1) \cdot \varepsilon_+(k_4, q_4) \\ &= \varepsilon_-(k_1, k_3) \cdot \varepsilon_+(k_4, k_2) \\ &= \frac{\langle 21 \rangle [43]}{\langle 24 \rangle [31]} \end{aligned} \quad (81.15)$$

以外，所有偏振乘积都为零。这样选择参考动量之后，图 81.1 的第三幅图显然为零，因为它含有因子 $\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_3 = 0$ （而且，为保险起见，还有 $\varepsilon_2 \cdot \varepsilon_4 = 0$ ）。

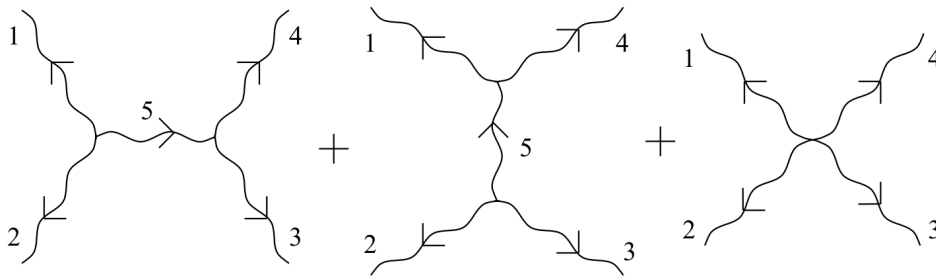


图 81.1: 部分振幅 $A(1, 2, 3, 4)$ 的图。

现在考虑第二幅图中的 235 顶角：有

$$V_{235} \propto (\varepsilon_2 \varepsilon_3)(k_2 \varepsilon_5) + (\varepsilon_3 \varepsilon_5)(k_3 \varepsilon_2) + (\varepsilon_5 \varepsilon_2)(k_5 \varepsilon_3), \quad (81.16)$$

其中 ε_5 是内传播子的占位符。式 (81.16) 第一项为零，因为 $\varepsilon_2 \cdot \varepsilon_3 = 0$ 。第二项为零，因为 $k_3 = q_2$ 且 $q_2 \cdot \varepsilon_2 = 0$ 。最后，第三项为零，因为 $k_5 = -k_2 - k_3 = -q_3 - k_3$ ，而 $q_3 \cdot \varepsilon_3 = k_3 \cdot \varepsilon_3 = 0$ 。所以 235 顶角为零，第二幅图也因此为零。

这样就只剩下第一幅图。于是

$$ig^2 A(1^-, 2^-, 3^+, 4^+) = (iV_{125})(iV_{345'})|_{\varepsilon_5^\mu \varepsilon_{5'}^\nu \rightarrow ig^{\mu\nu}/s_{12}}, \quad (81.17)$$

其中 $5'$ 表示动量是 $-k_5$ 而不是 k_5 ，并且

$$s_{12} \equiv -(k_1 + k_2)^2 = \langle 12 \rangle [21]. \quad (81.18)$$

我们有

$$iV_{125} = -i\sqrt{2}g[(\varepsilon_1\varepsilon_2)(k_1\varepsilon_5) + (\varepsilon_2\varepsilon_5)(k_2\varepsilon_1) + (\varepsilon_5\varepsilon_1)(k_5\varepsilon_2)], \quad (81.19)$$

但第一项因 $\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 = 0$ 而消失。类似地，

$$iV_{345'} = -i\sqrt{2}g[(\varepsilon_3\varepsilon_4)(k_3\varepsilon_5) + (\varepsilon_4\varepsilon_5)(k_4\varepsilon_3) + (\varepsilon_5\varepsilon_3)(-k_5\varepsilon_4)] \quad (81.20)$$

的第一项也消失。当把这两个顶角相乘，并按式 (81.17) 所示用传播子替换内偏振时，只有式 (81.19) 第三项与式 (81.20) 第二项的乘积非零；其他所有项都含有一个为零的偏振乘积。得到

$$ig^2 A(1^-, 2^-, 3^+, 4^+) = (-i\sqrt{2}g)^2 (i/s_{12})(\varepsilon_1\varepsilon_4)(k_5\varepsilon_2)(k_4\varepsilon_3). \quad (81.21)$$

由于 $k_5 = -k_1 - k_2$ 且 $k_2 \cdot \varepsilon_2 = 0$ ，有 $k_5 \cdot \varepsilon_2 = -k_1 \cdot \varepsilon_2$ 。用一般公式

$$p \cdot \varepsilon_+(k; q) = \frac{\langle qp \rangle [pk]}{\sqrt{2} \langle qk \rangle}, \quad (81.22)$$

$$p \cdot \varepsilon_-(k; q) = \frac{[qp] \langle pk \rangle}{\sqrt{2} [qk]}, \quad (81.23)$$

计算 $k_1 \cdot \varepsilon_2$ 和 $k_4 \cdot \varepsilon_3$ 。令 $q_2 = k_3$ 、 $q_3 = k_2$ ，得到

$$k_1 \cdot \varepsilon_2 = \frac{[31] \langle 12 \rangle}{\sqrt{2} [32]}, \quad (81.24)$$

$$k_4 \cdot \varepsilon_3 = \frac{\langle 24 \rangle [43]}{\sqrt{2} \langle 23 \rangle}. \quad (81.25)$$

在式 (81.21) 中使用式 (81.15)、式 (81.18)、式 (81.24) 和式 (81.25)，再利用扭量积的反对称性约去公因子，得到

$$A(1^-, 2^-, 3^+, 4^+) = \frac{\langle 21 \rangle [43]^2}{[21][32]\langle 23 \rangle}. \quad (81.26)$$

把分子和分母同乘 $\langle 34 \rangle$ ，可以让结果更漂亮。在分子中使用

$$\langle 34 \rangle [43] = s_{34} = s_{12} = \langle 12 \rangle [21], \quad (81.27)$$

并与分母中的 $[21]$ 约去。现在把分子和分母同乘 $\langle 41 \rangle$ ，用动量守恒恒等式（见习题 60.2）把分子中的 $\langle 41 \rangle [43]$ 换成 $-\langle 21 \rangle [23]$ ，再与分母中的 $[32]$ 约去（这会产生一个负号）。最后，把分子和分母同乘 $\langle 12 \rangle$ ，得到

$$A(1^-, 2^-, 3^+, 4^+) = \frac{\langle 12 \rangle^4}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle \langle 41 \rangle}. \quad (81.28)$$

这就是 $A(1^-, 2^-, 3^+, 4^+)$ 的最终结果。

现在利用循环对称性，可以得到负螺旋度相邻的任何部分振幅；例如

$$A(1^+, 2^-, 3^-, 4^+) = \frac{\langle 23 \rangle^4}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle \langle 41 \rangle}. \quad (81.29)$$

还必须计算一个负螺旋度不相邻的部分振幅，例如 $A(1^-, 2^+, 3^-, 4^+)$ 。一旦得到它，就能利用循环对称性求出其余所有部分振幅。

在着手这项计算之前，先来考虑把总振幅平方并对颜色求和的问题。由于生成元矩阵是无迹的，我们应当（正如第 80 节所讨论的）使用完备性关系

$$(T^a)_i^j (T^a)_k^l = \delta_i^l \delta_k^j - \frac{1}{N} \delta_i^j \delta_k^l. \quad (81.30)$$

不过，回想一下，杨-米尔斯场强是

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - \frac{ig}{\sqrt{2}} [A_\mu, A_\nu]. \quad (81.31)$$

如果允许有一个正比于单位矩阵的生成元矩阵，这就对应于规范群为 $U(N)$ 而不是 $SU(N)$ ，那么这个额外的 $U(1)$ 生成元与其他每一个生成元都对易。因此， $U(1)$ 场不会出现在式 (81.31) 的对易子项中。正是这个对易子项使胶子发生相互作用，所以 $U(1)$ 场是自由场。因此，任何涉及相应粒子（我们把它称为虚构光子）的散射振幅都必

须为零。于是，如果把散射振幅写成式 (81.2) 的形式，再把其中一个 T^a 换成单位矩阵，结果就必须为零。

虚构光子的这种退耦使我们能够用简单得多的完备性关系

$$(T^a)_i^j (T^a)_k^l = \delta_i^l \delta_k^j \quad (81.32)$$

来代替式 (81.30)。没有必要像式 (81.30) 中那样，从对生成元的求和里减去 $U(1)$ 生成元，因为涉及它的项无论如何都会消失。

虚构光子的退耦还有另一种用处。把它应用于 $n = 4$ 的情形，并在式 (81.2) 中令 $T^{a4} \propto I$ 。于是有

$$\begin{aligned} 0 = \text{Tr}(T^{a1} T^{a2} T^{a3}) [A(1, 2, 3, 4) + A(1, 2, 4, 3) + A(1, 4, 2, 3)] \\ + \text{Tr}(T^{a1} T^{a3} T^{a2}) [A(1, 3, 2, 4) + A(1, 3, 4, 2) + A(1, 4, 3, 2)]. \end{aligned} \quad (81.33)$$

每一对方括号里的内容都必须为零。对第一项施加这个要求，得到

$$A(1, 2, 3, 4) = -A(1, 2, 4, 3) - A(1, 4, 2, 3). \quad (81.34)$$

指定一些螺旋度之后，这个关系写成

$$A(1^-, 2^+, 3^-, 4^+) = -A(1^-, 2^+, 4^+, 3^-) - A(1^-, 4^+, 2^+, 3^-). \quad (81.35)$$

注意，我们现在已经把负螺旋度不相邻的部分振幅，表示成了负螺旋度相邻的部分振幅；后者已经计算过了。因此

$$\begin{aligned} A(1^-, 2^+, 3^-, 4^+) &= - \left[\frac{\langle 31 \rangle^4}{\langle 31 \rangle \langle 12 \rangle \langle 24 \rangle \langle 43 \rangle} + \frac{\langle 31 \rangle^4}{\langle 31 \rangle \langle 14 \rangle \langle 42 \rangle \langle 23 \rangle} \right] \\ &= - \frac{\langle 13 \rangle^3}{\langle 24 \rangle} \left[\frac{1}{\langle 12 \rangle \langle 34 \rangle} + \frac{1}{\langle 14 \rangle \langle 23 \rangle} \right] \\ &= - \frac{\langle 13 \rangle^3}{\langle 24 \rangle} \left[\frac{\langle 14 \rangle \langle 23 \rangle + \langle 12 \rangle \langle 34 \rangle}{\langle 12 \rangle \langle 34 \rangle \langle 14 \rangle \langle 23 \rangle} \right] \\ &= - \frac{\langle 13 \rangle^3}{\langle 24 \rangle} \left[\frac{-\langle 13 \rangle \langle 42 \rangle}{\langle 12 \rangle \langle 34 \rangle \langle 14 \rangle \langle 23 \rangle} \right]; \end{aligned} \quad (81.36)$$

最后一行来自 Schouten 恒等式（见习题 50.3）。最后整理一下，得到

$$A(1^-, 2^+, 3^-, 4^+) = \frac{\langle 13 \rangle^4}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle \langle 41 \rangle}. \quad (81.37)$$

现在所有部分振幅都已得到，可以计算对颜色求和的 $|\mathcal{T}|^2$ 。只有三个部分振幅不能通过循环排列式 (81.3) 或反射式 (81.9) 相互联系；可以取它们为

$$A_3 \equiv A(1, 2, 3, 4), \quad (81.38)$$

$$A_4 \equiv A(1, 3, 4, 2), \quad (81.39)$$

$$A_2 \equiv A(1, 4, 2, 3), \quad (81.40)$$

其中左边的下标就是右边的第三个宗量。（交换第二个和第四个宗量，等价于先做一次反射再做一次循环排列，所以部分振幅保持不变。）这仿照了第 80 节末尾所用的记号，而我们可以把那里得到的结果用于颜色求和：

$$\sum_{\text{颜色}} |\mathcal{T}|^2 = 2N^2(N^2 - 1)g^4 \sum_j |A_j|^2 + 4N^2g^4 \left(\sum_j A_j^* \right) \left(\sum_k A_k \right), \quad (81.41)$$

其中 j 和 k 都对 2, 3, 4 求和。不过，在当前情形中，式 (81.34) 等价于 $\sum_j A_j = 0$ ，所以式 (81.41) 的第二项消失。于是，对颜色求和的振幅平方为

$$\sum_{\text{颜色}} |\mathcal{T}|^2 = 2N^2(N^2 - 1)g^4 (|A_2|^2 + |A_3|^2 + |A_4|^2). \quad (81.42)$$

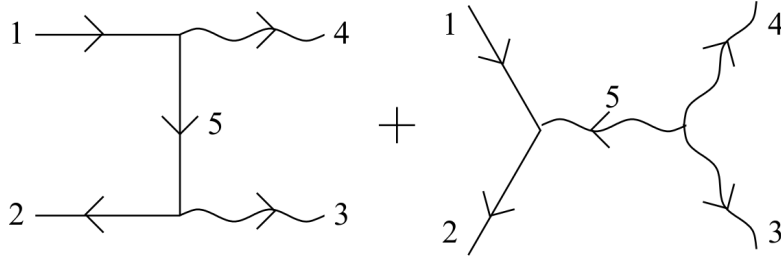


图 81.2: $\bar{q}qgg$ 散射的色排序图。

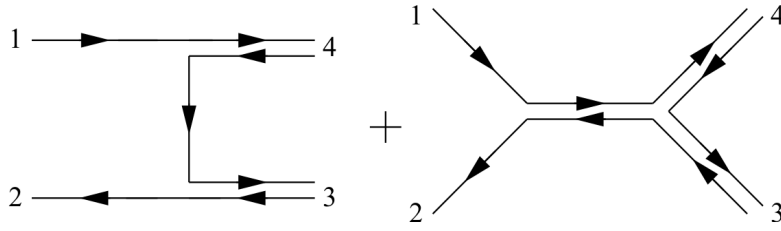


图 81.3: 图 81.2 的双线版本；相应的色因子是 $(T^{a_3}T^{a_4})_{i_2}{}^{i_1}$ 。

考虑胶子 1 和 2 入射、胶子 3 和 4 出射的情形。回想 $|\langle 12 \rangle|^2 = |[12]|^2 = |s_{12}|$ ，等等，就可以用通常的 Mandelstam 变量 $s = s_{12} = s_{34}$ 、 $t = s_{13} = s_{24}$ 和 $u = s_{14} = s_{23}$ 来写式 (81.42)。先取胶子 1 和 2 具有负螺旋度、胶子 3 和 4 具有正螺旋度的情形。由式 (81.28) 和式 (81.37) 可见，每一个非零部分振幅的分子都是 $\langle 12 \rangle^4$ 。于是

$$\sum_{\text{颜色}} |\mathcal{T}|_{1^-2^-3^+4^+}^2 = 2N^2(N^2 - 1)g^4s^4 \left(\frac{1}{s^2t^2} + \frac{1}{t^2u^2} + \frac{1}{u^2s^2} \right). \quad (81.43)$$

还可以对螺旋度求和。两个正螺旋度和两个负螺旋度共有六种排列： $--++$ 和 $++--$ 给出因子 s^4 ， $-+-+$ 和 $+--+$ 给出 t^4 ，而 $-++-$ 和 $+- -+$ 给出 u^4 。所以螺旋度之和为

$$\sum_{\substack{\text{颜色} \\ \text{螺旋度}}} |\mathcal{T}|^2 = 4N^2(N^2 - 1)g^4(s^4 + t^4 + u^4) \left(\frac{1}{s^2t^2} + \frac{1}{t^2u^2} + \frac{1}{u^2s^2} \right). \quad (81.44)$$

当然，我们真正想做的是对初态的颜色和螺旋度取平均（而不是求和）；为此，必须把式 (81.44) 除以 $4(N^2 - 1)^2$ 。

接下来转向夸克与胶子的散射。考虑一种无质量夸克：它是 $SU(N)$ 的 N 维表示中的一个 Dirac 场。这个场的拉格朗日量是 $\mathcal{L} = i\bar{\Psi}\mathcal{D}\Psi$ ，其中协变导数为 $D_\mu = \partial_\mu - (ig/\sqrt{2})A_\mu$ 。因此，色排序顶角因子是

$$iV^\mu = (ig/\sqrt{2})\gamma^\mu. \quad (81.45)$$

为了得到色因子，我们使用双线记号，但用一条单线表示夸克。举例来说，考虑过程 $\bar{q}q \rightarrow gg$ （以及通过交叉与它相关的那些过程）。有贡献的色排序树图如图 81.2 所示。相应的双线图如图 81.3 所示；夸克用一条单线表示，箭头方向与它的电荷箭头一致。为了求色因子，从线 2 出发，沿箭头的反方向追踪；结果是 $(T^{a_3}T^{a_4})_{i_2}{}^{i_1}$ 。完整振幅于是可以写成

$$\mathcal{T} = g^2 \left[(T^{a_3}T^{a_4})_{i_2}{}^{i_1} A(1_{\bar{q}}, 2_q, 3, 4) + (T^{a_4}T^{a_3})_{i_2}{}^{i_1} A(1_{\bar{q}}, 2_q, 4, 3) \right]. \quad (81.46)$$

这里 $A(1_{\bar{q}}, 2_q, 3, 4)$ 是相应的部分振幅。下标 q 和 $\bar{q}$ 分别表示对应于一个出射夸克和一个出射反夸克的标号。

由第 60 节关于旋量电动力学的结果可知，一个非零振幅要求任意费米子线两端的螺旋度相反。因此，考虑 $\mathcal{T}_{-\lambda_3, \lambda_4}$ 的情形。与图 81.2 中各图相应的部分振幅是

$$\begin{aligned} ig^2 A(1_{\bar{q}}, 2_q^+, 3, 4) &= (ig/\sqrt{2})^2 (1/i) [2|\epsilon_3(-p_5/p_5^2)\epsilon_4|1\rangle \\ &\quad + (ig/\sqrt{2}) [2|\epsilon_5|1\rangle iV_{345} \Big|_{\epsilon_5^\mu \epsilon_3^\nu \rightarrow ig^{\mu\nu}/s_{12}}]. \end{aligned} \quad (81.47)$$

假设两个胶子都具有正螺旋度。利用

$$\epsilon_+(k; q) = \frac{\sqrt{2}}{\langle qk \rangle} (|k\rangle \langle q| + |q\rangle \langle k|), \quad (81.48)$$

取 $q_3 = q_4 = p_1$ ，就能使式 (81.47) 的两行都消失。类似地，如果两个胶子都具有负螺旋度，那么利用

$$\epsilon_-(k; q) = \frac{\sqrt{2}}{[qk]} (|k\rangle [q| + |q\rangle [k|], \quad (81.49)$$

取 $q_3 = q_4 = p_2$ ，就能使式 (81.47) 的两行都消失。所以，要得到非零振幅，两个胶子的螺旋度必须相反。

于是，考虑 $\lambda_3 = +$ 、 $\lambda_4 = -$ 的情形。取 $q_3 = k_4$ 、 $q_4 = k_3$ ，可以使 V_{345} 消失。这样，部分振幅只由式 (81.47) 的第一行给出：

$$A(1_{\bar{q}}^-, 2_q^+, 3^+, 4^-) = \frac{1}{2} [2|\epsilon_3^+(p_1 + k_4)\epsilon_4^-|1\rangle / (-s_{14})]. \quad (81.50)$$

在 $q_3 = k_4$ 、 $q_4 = k_3$ 时，有

$$\epsilon_3^+ = \frac{\sqrt{2}}{\langle 43 \rangle} (|4\rangle [3| + |3\rangle \langle 4|), \quad (81.51)$$

$$\epsilon_4^- = \frac{\sqrt{2}}{[34]} (|4\rangle [3| + |3\rangle \langle 4|). \quad (81.52)$$

利用恒等式

$$\not{p} = -|p\rangle [p| - |p\rangle \langle p|, \quad (81.53)$$

式 (81.50) 变为

$$A(1_{\bar{q}}^-, 2_q^+, 3^+, 4^-) = \frac{[23]\langle 41 \rangle [13]\langle 41 \rangle}{\langle 43 \rangle [34] s_{14}}. \quad (81.54)$$

在分子中，使用 $[13]\langle 41 \rangle = -[23]\langle 42 \rangle$ 。在分母中，令 $s_{14} = s_{23} = \langle 23 \rangle [32]$ 。然后把分子和分母同乘 $\langle 12 \rangle$ ，并在分子中使用 $[23]\langle 12 \rangle = -[43]\langle 14 \rangle$ 。最后，把两者都乘以 $\langle 14 \rangle$ ，重新排列后得到

$$A(1_{\bar{q}}^-, 2_q^+, 3^+, 4^-) = \frac{\langle 14 \rangle^3 \langle 24 \rangle}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle \langle 41 \rangle}. \quad (81.55)$$

类似的计算给出

$$A(1_{\bar{q}}^-, 2_q^+, 3^-, 4^+) = \frac{\langle 13 \rangle^3 \langle 23 \rangle}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle \langle 41 \rangle}. \quad (81.56)$$

其余非零振幅都通过复共轭与这些振幅相联系。

现在所有部分振幅都已得到，可以计算对颜色求和的 $|\mathcal{T}|^2$ 。为此，把式 (81.46) 乘以它的复共轭，再利用生成元矩阵的厄米性，得到

$$\begin{aligned} \sum_{\text{颜色}} |\mathcal{T}|^2 = g^4 & \left[\text{Tr}(T^a T^b T^b T^a) (|A_3|^2 + |A_4|^2) \right. \\ & \left. + \text{Tr}(T^a T^b T^a T^b) (A_3^* A_4 + A_4^* A_3) \right]. \end{aligned} \quad (81.57)$$

其中 $A_3 \equiv A(1_{\bar{q}}, 2_q, 3, 4)$ ， $A_4 \equiv A(1_{\bar{q}}, 2_q, 4, 3)$ 。利用第 80 节的双线技术，很容易算出这些迹；因为虚构光子与夸克耦合，所以必须用式 (81.30) 把它投影掉。利用第 70 节的群论方法，也很容易算出式 (81.57) 中的迹，此时基本表示的指标归一化为一： $T(N) = 1$ 。无论采用哪种方法，结果都是

$$\text{Tr}(T^a T^b T^b T^a) = +\frac{(N^2 - 1)^2}{N}, \quad (81.58)$$

$$\text{Tr}(T^a T^b T^a T^b) = -\frac{N^2 - 1}{N}. \quad (81.59)$$

对四种可能的螺旋度排列 $(-+-+)$ 、 $(-+--)$ 、 $(+-+)$ 、 $(+--+)$ 求和，留作习题。

既然我们已经算出了夸克和胶子的这些散射振幅，一个重要问题随之而来：我们为什么要费心计算它们？夸克和胶子被禁闭在无色束缚态——强子——之中，所以看起来不可能作为散射事件中的入射粒子和出射粒子出现。

要回答这个问题，设想让两个强子以质心能量 $E = \sqrt{s}$ 相撞，而且 E 足够大，使得在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中取 $\mu = E$ 进行重整化时，QCD 耦合 g 很小。（在真实世界中，当 $\mu = M_Z = 91 \text{ GeV}$ 时， $\alpha \equiv g^2/4\pi = 0.12$ 。）这时，可以把每个强子看成由松散的一群夸克和胶子构成，而强子的这些组成部分，即部分子，可以当作散射过程中相互独立的参与者。要从强子散射中提取定量结果（这项工作超出了本书的范围），就需要知道每个强子的能量和动量怎样在它的部分子之间分配。这由部分子分布函数描述。目前，还无法从第一性原理计算这些函数；但它们必须满足多种可由微扰理论推出的相容性条件，这些条件把它们在不同能量下的取值联系起来。当前的实验数据很好地满足了这些条件。

参考说明

关于如何把强子散射实验与部分子散射振幅作比较的更多细节，见 Peskin & Schroeder、Muta、Quigg 和 Sterman。

习题

- 81.1) 直接从费曼图计算四胶子部分振幅 $A(1^-, 2^+, 3^-, 4^+)$ ，并验证式 (81.37)。
- 81.2) 取 $q_4 = p_1$ 、 $q_3 = k_4$ ，计算 $\bar{q}qgg$ 部分振幅 $A(1_{\bar{q}}^-, 2_q^+, 3^-, 4^+)$ 。证明：在这样选择参考动量之后，式 (81.47) 的第一行消失。计算第二行，并验证式 (81.55)。
- 81.3) 计算 $A(1_{\bar{q}}^-, 2_q^+, 3^-, 4^+)$ ，并验证式 (81.56)。
- 81.4) a) 用第 80 节的双线记号验证式 (81.58) 和式 (81.59)。
b) 用表示 R 的指标 $T(R)$ 和维数 $D(R)$ ，以及伴随表示的指标 $T(A)$ 和维数 $D(A)$ ，表示 $\text{Tr}(T_R^a T_R^b T_R^c T_R^d)$ 和 $\text{Tr}(T_R^a T_R^b T_R^c T_R^d)$ 。验证你的结果会复现式 (81.58) 和式 (81.59)。
- 81.5) 计算式 (81.57) 对螺旋度的求和。对于过程 $\bar{q}q \rightarrow gg$ ，用 s 、 t 和 u 表示答案。
- 81.6) 考虑部分振幅 $A(1_{\bar{q}}^-, 2_q^+, 3^-, 4^+, 5^+)$ 。证明：取 $q_3 = k_2$ 、 $q_4 = q_5 = k_1$ 时，只有两幅图有贡献。计算它们。经过一些整理，应当能把结果写成

$$A(1_{\bar{q}}^-, 2_q^+, 3^-, 4^+, 5^+) = \frac{\langle 13 \rangle^3 \langle 23 \rangle}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle \langle 45 \rangle \langle 51 \rangle} . \quad (81.60)$$

第八十二节 Wilson 圈、格点理论与禁闭

先修内容：第 29、73 节

在本节中，我们将构造一个规范不变算符，即 *Wilson 圈*；它的真空期望值（简称 *VEV*）可以判别一个规范理论是否呈现禁闭。如果所有有限能量态在整体规范变换下都不变，这个理论就是禁闭的。U(1) 规范理论——量子电动力学——并不禁闭，因为存在带非零电荷的有限能量态（例如单电子态），因而它们在整体规范变换下会改变一个相位。

禁闭是一种非微扰现象；在我们一直采用的那种弱耦合微扰论中，任何有限阶都看不到它。（这就是为什么我们可以毫无困难地计算夸克和胶子的散射振幅。）本节将引入格点规范理论，其中时空被一组离散点取代；格距的倒数 $1/a$ 随后充当紫外截断（见第 29 节）。这个带截断的理论可以在强耦合下分析；正如我们将看到的，在这个区域，Wilson 圈的 VEV 能够指示禁闭。悬而未决的问题是：当我们同时降低耦合并提高紫外截断时（两者之间的关系由 β 函数支配），这一现象是否会持续存在；还是会遇到一次相变，其信号是 Wilson 圈 VEV 的行为突然改变。

取规范群为 $SU(N)$ 。考虑两个时空点 x^μ 和 $x^\mu + \varepsilon^\mu$ ，其中 ε^μ 是无穷小的。定义 *Wilson 链节*

$$W(x + \varepsilon, x) \equiv \exp[i g \varepsilon^\mu A_\mu(x)], \quad (82.1)$$

其中 $A_\mu(x)$ 是取值为 $N \times N$ 矩阵的无迹厄米规范场。由于 ε 是无穷小的，还有

$$W(x + \varepsilon, x) = I + i g \varepsilon^\mu A_\mu(x) + O(\varepsilon^2). \quad (82.2)$$

来确定 Wilson 链节在规范变换下的行为。使用第 69 节中 $A_\mu(x)$ 的规范变换，得到

$$W(x + \varepsilon, x) \longrightarrow 1 + i g \varepsilon^\mu U(x) A_\mu(x) U^\dagger(x) - \varepsilon^\mu U(x) \partial_\mu U^\dagger(x), \quad (82.3)$$

其中 $U(x)$ 是一个依赖时空的特殊酉矩阵。由于 $UU^\dagger = 1$ ，有 $-U \partial_\mu U^\dagger = +(\partial_\mu U) U^\dagger$ ；因此可以把式 (82.3) 改写为

$$W(x + \varepsilon, x) \longrightarrow [(1 + \varepsilon^\mu \partial_\mu) U(x)] U^\dagger(x) + i g \varepsilon^\mu U(x) A_\mu(x) U^\dagger(x). \quad (82.4)$$

在第一项中，可以使用 $(1 + \varepsilon^\mu \partial_\mu) U(x) = U(x + \varepsilon) + O(\varepsilon^2)$ 。第二项已经显式含有一个 ε^μ 因子，因此可以把其中的 $U(x)$ 换成 $U(x + \varepsilon)$ ，代价只是一个 $O(\varepsilon^2)$ 的误差。这样便得到

$$W(x + \varepsilon, x) \longrightarrow U(x + \varepsilon) [1 + i g \varepsilon^\mu A_\mu(x)] U^\dagger(x), \quad (82.5)$$

它等价于

$$W(x + \varepsilon, x) \longrightarrow U(x + \varepsilon) W(x + \varepsilon, x) U^\dagger(x). \quad (82.6)$$

还要注意，式 (82.1) 蕴含 $W^\dagger(x + \varepsilon, x) = W(x - \varepsilon, x)$ 。可以把 x 平移到 $x + \varepsilon$ ，代价只是一个 $O(\varepsilon^2)$ 的误差，于是

$$W^\dagger(x + \varepsilon, x) = W(x, x + \varepsilon), \quad (82.7)$$

这与式 (82.6) 相容。

现在考虑把一串 Wilson 链节乘在一起；它们由一个起点 x 和 n 个依次相连的无穷小位移矢量 ε_j 指定。这组有序的 ε 在时空中定义了一条路径 P ，它从 x 出发，终止于 $y = x + \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n$ 。这条路径的 *Wilson 线* 为

$$W_P(y, x) \equiv W(y, y - \varepsilon_n) \dots W(x + \varepsilon_1 + \varepsilon_2, x + \varepsilon_1) W(x + \varepsilon_1, x). \quad (82.8)$$

利用式 (82.6) 和 $U(x)$ 的酉性可以看出，在规范变换下，Wilson 线按照

$$W_P(y, x) \longrightarrow U(y) W_P(y, x) U^\dagger(x). \quad (82.9)$$

变换。此外，由于厄米共轭会把式 (82.8) 中乘积的次序反转，使用式 (82.7) 得到

$$W_P^\dagger(y, x) = W_{-P}(x, y), \quad (82.10)$$

其中 $-P$ 表示路径 P 的反向路径。

现在考虑一条回到起点的路径，它在时空中形成一条有定向的闭曲线 C 。*Wilson* 圈就是这条路径的 *Wilson* 线之迹：

$$W_C \equiv \text{Tr } W_C(x, x). \quad (82.11)$$

利用式 (82.9) 可以看出，*Wilson* 圈是规范不变的：

$$W_C \longrightarrow W_C. \quad (82.12)$$

此外，式 (82.10) 蕴含

$$W_C^\dagger = W_{-C}, \quad (82.13)$$

其中 $-C$ 表示沿相反方向走过曲线 C 。

为了获得一些直观认识，我们来计算不含带电场的 $U(1)$ 规范理论中的 $\langle 0|W_C|0 \rangle$ 。这不过是一个自由场理论，可以精确完成计算。

为了避免处理 $i\epsilon$ 问题，作 *Wick* 转动到 *Euclid* 时空会比较方便（见第 29 节）。这时作用量为

$$S = \int d^4x \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}, \quad (82.14)$$

其中 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 。*Wilson* 圈的 VEV 现在由路径积分

$$\langle 0|W_C|0 \rangle = \int \mathcal{D}A e^{ig \oint_C dx_\mu A_\mu} e^{-S}. \quad (82.15)$$

给出。如果形式上把 $g \oint_C dx_\mu$ 认作一个流 $J_\mu(x)$ ，就可以应用第 57 节关于路径积分的结果。计入 *Wick* 转动产生的一个 i 因子后，得到

$$\langle 0|W_C|0 \rangle = \exp \left[-\frac{1}{2} g^2 \oint_C dx_\mu \oint_C dy_\nu \Delta_{\mu\nu}(x-y) \right], \quad (82.16)$$

其中 $\Delta_{\mu\nu}(x-y)$ 是 *Euclid* 时空中的光子传播子。在 *Feynman* 规范中，有

$$\begin{aligned} \Delta_{\mu\nu}(x-y) &= \delta_{\mu\nu} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik \cdot (x-y)}}{k^2} \\ &= \delta_{\mu\nu} \frac{4\pi}{(2\pi)^4} \int_0^\infty \frac{k^3 dk}{k^2} \int_0^\pi d\theta \sin^2 \theta e^{ik|x-y|\cos \theta} \\ &= \delta_{\mu\nu} \frac{4\pi}{(2\pi)^4} \int_0^\infty \frac{k^3 dk}{k^2} \frac{\pi J_1(k|x-y|)}{k|x-y|} \\ &= \frac{\delta_{\mu\nu}}{4\pi^2(x-y)^2} \int_0^\infty du J_1(u) \\ &= \frac{\delta_{\mu\nu}}{4\pi^2(x-y)^2}, \end{aligned} \quad (82.17)$$

其中 $J_1(u)$ 是 *Bessel* 函数。由于 $\Delta_{\mu\nu}(x-y)$ 只依赖于 $x-y$ ，式 (82.16) 中的二重线积分会给出曲线 C 的周长 P 这个因子。当 x 接近 y 时还有一个紫外发散；我们将在长度标度 a 处截断它。于是结果为

$$\langle 0|W_C|0 \rangle = \exp[-(\tilde{c}g^2/a)P], \quad (82.18)$$

其中 $\tilde{c}$ 是一个数值常数，依赖于 C 的形状以及截断过程的细节。*Wilson* 圈在 *Euclid* 时空中的这种行为——随周长呈指数衰减——称为周长律。它表示电荷没有被禁闭。

取 C 为一个矩形，可以进一步认识 $\langle 0|W_C|0 \rangle$ 的含义。矩形在时间方向上的长度为 T ，在一个空间方向上的长度为 R ，其中 $a \ll R \ll T$ 。（当然，在 *Euclid* 时空中，时间方向的选取只是一种任意约定。）之所以选择这一特殊形状，是因为流 $g \oint_C dx_\mu$ 对应于一个沿曲线 C 运动的点电荷。当粒子沿时间反向运动时，与之相伴的负号等价于改变其电荷的符号。因此，当我们计算 $\langle 0|W_C|0 \rangle$ 时，实际上是在一对符号相反、相距 R 、并且存在时间为 T 的点电荷背景下作路径积分。根据一般原理（见第 6 节），这个路径积分正比于 $\exp(-E_{\text{pair}}T)$ ，其中 E_{pair} 是存在这对带电粒子时量子电动力学的基态能量。

现在开始计算。如果 x 和 y 都位于矩形的同一条边上，得到

$$\int_0^L \int_0^L \frac{dx dy}{(x-y)^2} = 2L/a - 2\ln(L/a) + O(1), \quad (82.19)$$

其中 L 是这条边的长度（可以是 R 或 T ），而 $O(1)$ 项是一个依赖于短距离截断细节的数值常数。如果 x 和 y 位于彼此垂直的两条边上，那么二重线积分为零，因为这时 $dx \cdot dy = 0$ 。如果 x 位于一条短边上，而 y 位于另一条短边上，积分的值为 R^2/T^2 ，可以忽略。最后，如果 x 位于一条长边上，而 y 位于另一条长边上，则有

$$\int_0^T \int_0^T \frac{dx dy}{(x-y)^2 + R^2} = \pi T/R - 2 \ln(T/R) - 2 + O(R^2/T^2). \quad (82.20)$$

把所有这些贡献相加，在大 T 极限下得到

$$\oint_C \oint_C \frac{dx \cdot dy}{(x-y)^2} = (4/a - 2\pi/R)T + O(\ln T). \quad (82.21)$$

把这个结果与式 (82.16) 和式 (82.17) 结合起来，并令 $\alpha = g^2/4\pi$ ，得到

$$\langle 0|W_C|0\rangle = \exp \left[- \left(\frac{2\alpha}{\pi a} - \frac{\alpha}{R} \right) T \right], \quad (82.22)$$

把它与一般预期 $\langle 0|W_C|0\rangle \propto \exp(-E_{\text{pair}}T)$ 比较，可以看到 E_{pair} 中有一个依赖截断的贡献，代表每个点粒子的发散自能；此外还有这一对粒子的 Coulomb 势能 $V(R) = -\alpha/R$ 。

在非阿贝尔情形中，胶子之间存在相互作用，必须把一切都按 g 的幂展开。于是得到

$$\langle 0|W_C|0\rangle = \text{Tr} \left[1 - \frac{1}{2} g^2 T^a T^a \oint_C dx_\mu \oint_C dy_\nu \Delta_{\mu\nu}(x-y) + O(g^4) \right], \quad (82.23)$$

由于对基本表示而言， $T^a T^a$ 等于二次 Casimir 量 $C(N)$ （乘以单位矩阵），所以可以看出，在 g^2 的领头阶上，我们只是重现了阿贝尔情形的结果，不过要作 $g^2 \rightarrow g^2 C(N)$ 。还可以令 $A_\mu(x) = A_\mu^a(x) T_R^a$ ，从而考虑不同表示中的 Wilson 圈。这时，在领头阶上得到的是 $C(R)$ 因子，而不是 $C(N)$ 。微扰修正可以通过标准费曼图来计算；在位置空间中，这些图的胶子线至少有一个端点落在曲线 C 上。

接下来转向强耦合分析。先为非阿贝尔规范理论构造一个格点作用量。考虑四维 Euclid 时空中的一个点集构成的超立方格点，最近邻点之间的格距为 a 。在这个格点上能够画出的最小 Wilson 圈绕着一个基本正方形，也就是一个格元，如图 82.1 所示。令 ε_1 和 ε_2 是沿 1、2 方向、长度为 a 的矢量，并令 x 为格元中心的点。以每个链节的中心作为规范场的宗量，并取左下角为起点，便有（沿路径从右向左乘 Wilson 链节）

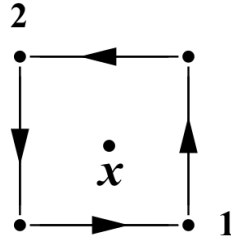


图 82.1: 超立方格点上的最小 Wilson 圈绕着一个基本格元；这里的格元位于 1-2 平面内。

$$W_{\text{plaq}} = \text{Tr} e^{-igaA_2(x-\varepsilon_1/2)} e^{-igaA_1(x+\varepsilon_2/2)} \times e^{+igaA_2(x+\varepsilon_1/2)} e^{+igaA_1(x-\varepsilon_2/2)}. \quad (82.24)$$

现在把规范场视为光滑的，并按 a 展开，得到

$$W_{\text{plaq}} = \text{Tr} e^{-igaA_2(x)+iga^2\partial_1 A_2(x)/2+\dots} e^{-igaA_1(x)-iga^2\partial_2 A_1(x)/2+\dots} \times e^{+igaA_2(x)+iga^2\partial_1 A_2(x)/2+\dots} e^{+igaA_1(x)-iga^2\partial_2 A_1(x)/2+\dots}. \quad (82.25)$$

接着，使用 $e^A e^B = e^{A+B+[A,B]/2+\dots}$ 合并式 (82.25) 第一行中的两个指数因子，也合并第二行中的两个指数因子。然后再用一次这个公式，把得到的两个结果合并起来。我们得到

$$W_{\text{plaq}} = \text{Tr} e^{+iga^2(\partial_1 A_2 - \partial_2 A_1 - ig[A_1, A_2]) + \dots}, \quad (82.26)$$

其中所有场都在 x 处取值。现在取 $W_{\text{plaq}} + W_{-\text{plaq}}$ 并展开指数函数，得到

$$W_{\text{plaq}} + W_{-\text{plaq}} = 2N - g^2 a^4 \text{Tr} F_{12}^2 + \dots, \quad (82.27)$$

其中 $F_{12} = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1 - ig[A_1, A_2]$ 是杨-米尔斯场强。由式 (82.27) 得出结论：Euclid 时空格点上杨-米尔斯理论的一个适当作用量是

$$S = -\frac{1}{2g^2} \sum_{\text{plaq}} W_{\text{plaq}}, \quad (82.28)$$

其中求和包括所有格元的两个取向。每个 W_{plaq} 都表示为四个特殊酉 $N \times N$ 矩阵之积的迹，格元中每个有向链节对应一个矩阵。如果 U 是与某一特定链节的一种取向相联系的矩阵，那么 $U^\dagger$ 就是与该链节的相反取向相联系的矩阵。这个格点规范理论的路径积分为

$$Z = \int \mathcal{D}U e^{-S}, \quad (82.29)$$

其中

$$\mathcal{D}U = \prod_{\text{links}} dU_{\text{link}}, \quad (82.30)$$

而 dU 是特殊酉矩阵的 *Haar* 测度。*Haar* 测度在变换 $U \rightarrow VU$ 下不变，其中 V 是一个常特殊酉矩阵；并且它通过 $\int dU = 1$ 归一化，这就唯一确定了它。对于 $N \geq 3$ ，它满足

$$\int dU U_{ij} = 0, \quad (82.31)$$

$$\int dU U_{ij} U_{kl} = 0, \quad (82.32)$$

$$\int dU U_{ij} U_{kl}^* = \frac{1}{N} \delta_{ik} \delta_{jl}, \quad (82.33)$$

而这些就是我们需要知道的全部内容。

现在考虑一个 *Wilson* 圈，把它写成与构成闭曲线 C 的有向链节相联系的各个 U 之积的迹。为简单起见，取这条曲线位于一个平面内。我们有

$$\langle 0|W_C|0\rangle = Z^{-1} \int \mathcal{D}U W_C e^{-S}. \quad (82.34)$$

在强耦合极限下，把 e^{-S} 按 $1/g^2$ 的幂展开，从而计算式 (82.34)。在零阶， $e^{-S} \rightarrow 1$ ；这时式 (82.31) 告诉我们，对 C 中每个链节的积分都为零。要得到非零结果，就需要从 e^{-S} 的展开中出现一个对应的 $U^\dagger$ 。它只能来自包含该链节的某个格元。但是，这个格元中其他链节上的积分随后都会为零，除非它们每一个也有一个补偿的 $U^\dagger$ 。我们的结论是：要让 $\langle 0|W_C|0\rangle$ 非零，就必须用 e^{-S} 展开中的格元把 C 的内部填满。由于每个格元都伴随一个 $1/g^2$ 因子，有

$$\langle 0|W_C|0\rangle \sim (1/g^2)^{A/a^2}, \quad (82.35)$$

其中 A 是以 C 为边界的曲面的面积，而 A/a^2 是这个曲面中的格元数。式 (82.35) 给出 *Wilson* 圈的面积律：

$$\langle 0|W_C|0\rangle \propto e^{-\tau A}, \quad (82.36)$$

其中

$$\tau = c(g)/a^2 \quad (82.37)$$

是弦张力。在强耦合极限下， $c(g) = \ln(g^2) + O(1)$ 。

Wilson 圈的面积律蕴含禁闭。为了看出为什么，再次考虑面积为 $A = RT$ 的矩形圈。把式 (82.36) 与一般预期 $\langle 0|W_C|0\rangle \propto \exp(-E_{\text{pair}}T)$ 比较，可以看到 $E_{\text{pair}} = V(R) = \tau R$ 。这对应于基本表示中的非阿贝尔点电荷之间的线性势。要把这些电荷分隔到无限远，需要无限大的能量；因此，这些电荷是禁闭的。 $V(R)$ 中 R 的系数 τ 称为弦张力，因为线性势正是由一根单位长度能量固定的弦连接两个点时得到的势；一根弦的单位长度能量就是它的张力。

弦张力 τ 是一个物理量；当我们通过降低 a 来移除截断时，它应当保持固定。因此，降低 a 要求我们也降

低 g 。悬而未决的问题是， $c(g)$ 是否会在 g 的某个有限非零值处降到零。如果会，那么在这一点便发生相变，进入弦张力为零的非禁闭相。已经证明，阿贝尔规范理论的确如此（同样的论证也表明，它在强耦合下呈现面积律）。另一方面，对于非阿贝尔规范理论，解析和数值证据都强烈表明，对 g 的所有非零值， $c(g)$ 始终不为零。

在小 a 和小 g 下， g 作为 a 的函数的行为由 beta 函数 $\beta(g) = -a dg/da$ 支配。（负号来自紫外截断是 a^{-1} 。）要求 τ 与 a 无关，得到

$$c'(g) = -\frac{1}{2}\beta(g)c(g). \quad (82.38)$$

在小 g 下，有

$$\beta(g) = -b_1 g^3 + O(g^5), \quad (82.39)$$

其中，对于不含夸克的 $SU(N)$ 规范理论， $b_1 = 11N/48\pi^2$ 。解出 $c(g)$ ，得到

$$c(g) = C \exp(1/b_1 g^2), \quad (82.40)$$

其中 C 是一个积分常数；如果没有相变，它就不为零。在这种情况下，小 g 下的弦张力具有形式

$$\tau = C \exp(1/b_1 g^2)/a^2. \quad (82.41)$$

然后，我们希望取 $a \rightarrow 0$ 、 $g \rightarrow 0$ 而保持 τ 固定的连续极限。

注意，式 (82.41) 表明，在弱耦合下，弦张力并不是 g 的解析函数，因此不能通过常规弱耦合微扰论给出的 g 的 Taylor 展开来计算。取而代之的是，可以通过数值积分，在有限大小的格点上计算式 (82.29) 和式 (82.34) 的路径积分。这种计算的限制因素是计算机资源。

参考说明

格点理论的入门介绍可见 *Smit*。

习题

82.1) 令 C 是半径为 R 的圆。计算式 (82.18) 中的常数 $\tilde{c}$ ，其中 $P = 2\pi R$ 是圆的周长。当 $|x-y| < a$ 时，把 $1/(x-y)^2$ 换成零。假设 $a \ll R$ 。

第八十三节 手征对称性破缺

先修内容：第 76、82 节

上一节讨论了没有夸克的杨-米尔斯理论中的禁闭。在真实世界里，夸克有六种不同的味：见表 1。每一种味都有不同的质量，并由一个处在色群 SU(3) 的基本表示（即 $\mathbf{3}$ 表示）中的 Dirac 场表示。这样的 Dirac 场等价于两个左手 Weyl 场：一个处在基本表示中，另一个处在反基本表示（即 $\bar{\mathbf{3}}$ 表示）中。

名称	符号	质量 (GeV)	Q
上夸克	u	0.0017	+2/3
下夸克	d	0.0039	-1/3
奇夸克	s	0.076	-1/3
粲夸克	c	1.3	+2/3
底夸克	b	4.3	-1/3
顶夸克	t	178	+2/3

表 1: 六种夸克味。每一种味都由一个处在色群 SU(3) 的 $\mathbf{3}$ 表示中的 Dirac 场表示。 Q 是以质子电荷为单位的电荷。质量是近似值，并且都是 $\overline{\text{MS}}$ 参数。对 u 、 d 和 s 夸克， $\overline{\text{MS}}$ 标度 μ 取为 2 GeV。对 c 、 b 和 t 夸克， μ 取为相应的质量；例如，当 $\mu = 4.3$ GeV 时，底夸克质量为 4.3 GeV。

最轻的夸克是上夸克和下夸克，质量为几 MeV。从下面这个意义上说，这些质量很小。QCD 的规范耦合 g 在低能下变大。如果在某一项之后截断贝塔函数（实际中取四项或更少），再对它积分，就会发现 g 在 $\overline{\text{MS}}$ 参数 μ 的某个有限、非零值处变成无穷大；这个值称为 Λ_{QCD} 。对高能下规范耦合强度的测量表明， $\Lambda_{\text{QCD}} \sim 0.2$ GeV。上夸克和下夸克的质量远小于 Λ_{QCD} 。因此，首先可以近似认为上夸克和下夸克无质量。奇夸克的质量也略小于 Λ_{QCD} 。有时把奇夸克也当作无质量是有用的（不过这样做显然更缺乏根据）。

如果关心能量低于约 1 GeV 的强子物理，就可以完全忽略粲夸克、底夸克和顶夸克；眼下也先忽略奇夸克。那么，考虑具有 $n_F = 2$ 种无质量夸克味的 QCD。此时有左手 Weyl 场 χ_{ai} ，其中 $\alpha = 1, 2, 3$ 是 $\mathbf{3}$ 表示的色指标， $i = 1, 2$ 是味指标；还有左手 Weyl 场 $\xi^{\alpha\bar{i}}$ ，其中 $\alpha = 1, 2, 3$ 是 $\bar{\mathbf{3}}$ 表示的色指标， $\bar{i} = 1, 2$ 是味指标。我们在这个味指标上加一横线，以便与 χ 的味指标区分；为了以后记号方便，又把它写成上标。 χ 和 ξ 都带有一个未点旋量指标，这里把它省略。拉格朗日量是

$$\mathcal{L} = i\chi^{\dagger\alpha i}\bar{\sigma}^\mu(D_\mu)_\alpha{}^\beta\chi_{\beta i} + i\xi_{i\alpha}^\dagger\bar{\sigma}^\mu(\bar{D}_\mu)^\alpha{}_\beta\xi^{\beta\bar{i}} - \frac{1}{4}F^{a\mu\nu}F_{\mu\nu}^a. \quad (83.1)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu - igT_3^a A_\mu^a$ ， $\bar{D}_\mu = \partial_\mu - igT_3^a A_\mu^a$ ，而 $(T_3^a)^\alpha{}_\beta = -(T_3^a)_\beta{}^\alpha$ 。除了 SU(3) 色规范对称性，这个拉格朗日量还有一个整体 U(2) $\times$ U(2) 味对称性： $\mathcal{L}$ 在下列变换下不变，

$$\chi_{ai} \longrightarrow L_i^j \chi_{aj}, \quad (83.2)$$

$$\xi^{\alpha\bar{i}} \longrightarrow (R^*)^{\bar{i}}_{\bar{j}} \xi^{\alpha\bar{j}}, \quad (83.3)$$

其中 L 和 R^* 是彼此独立的 2×2 常数酉矩阵。（对 R 取复共轭是一种记号约定，事实证明这样很方便。）用 Dirac 场

$$\Psi_{ai} = \begin{pmatrix} \chi_{ai} \\ \xi_{i\alpha}^\dagger \end{pmatrix}, \quad (83.4)$$

表示，式 (83.2) 和式 (83.3) 就是

$$P_L \Psi_{ai} \longrightarrow L_i^j P_L \Psi_{aj}, \quad (83.5)$$

$$P_R \Psi_{a\bar{i}} \longrightarrow R_{\bar{i}}^{\bar{j}} P_R \Psi_{a\bar{j}}, \quad (83.6)$$

其中 $P_{L,R} = \frac{1}{2}(1 \mp \gamma_5)$ 。因此，这个整体味对称性常称为 U(2)_L $\times$ U(2)_R。如果一个对称性以不同方式对待 Dirac 场的左手部分和右手部分，就称它是手征的。

然而，与 $L = R^* = e^{i\alpha}I$ 对应的轴向 $U(1)$ 对称性存在反常（对 Dirac 场而言，这等价于 $\Psi \rightarrow e^{-i\alpha\gamma_5}\Psi$ ）。所以，没有反常的整体味对称性是 $SU(2)_L \times SU(2)_R \times U(1)_V$ ，其中 V 代表 vector（矢量）。 $U(1)_V$ 变换对应于 $L = R = e^{-i\alpha}I$ ，等价地， $\Psi \rightarrow e^{-i\alpha}\Psi$ 。相应的守恒荷是夸克数，即夸克数目减去反夸克数目；它等于重子数的三分之一，而重子数是重子数目减去反重子数目。（重子是三个夸克组成的色单态束缚态；质子和中子都是重子。介子是一个夸克与一个反夸克组成的色单态束缚态； π 介子就是介子。）

因此， $U(1)_V$ 使强子可以按重子数分类。那么， $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 对称性在自然界中是怎样实现的？在式 (83.3) 中令 $R = L$ ，得到的矢量子群 $SU(2)_V$ 称为 isotopic spin（也就是 isospin）对称性，即同位旋对称性。强子显然组成 $SU(2)_V$ 的各个表示：最轻的自旋二分之一强子——质子（质量 0.938 GeV）和中子（质量 0.940 GeV）——组成一个二重态，即 **2** 表示；最轻的自旋零强子—— π^0 （质量 0.135 GeV）和 $\pi^\pm$ （质量 0.140 GeV）——组成一个三重态，即 **3** 表示。同位旋不是精确对称性；上、下夸克之间很小的质量差以及电磁相互作用都会破坏它。因此，被归入某个特定同位旋多重态的强子，其质量之间会有很小的差别。

$SU(2)_L \times SU(2)_R$ 对称性的轴向部分，是在式 (83.3) 中令 $R = L^\dagger$ 得到的，它的作用更难辨认。强子似乎并没有按照第二个 $SU(2)$ 对称群分成多重态。特别是，没有任何证据表明存在一种分类，可以区分质子和中子这类自旋二分之一强子的左手分量与右手分量。

要让这些观察结果与底层拉格朗日量的 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 对称性相容，唯一的可能是轴向生成元发生自发破缺。这样，三个 π 介子（它们自旋为零、宇称为奇，而且远比其他强子轻）就被认作相应的 Goldstone 玻色子。它们并非严格无质量（因而有时称为赝 Goldstone 玻色子），因为正如刚才讨论的， $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 对称性并不精确。

为了让 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 的轴向部分自发破缺，某个在它之下作非平凡变换的算符必须取得非零真空期望值，简称 VEV。为了避免 Lorentz 不变性自发破缺，这个算符必须是 Lorentz 标量；为了避免 $SU(3)$ 规范对称性自发破缺，它还必须是色单态。没有任何基本标量场可以取得非零 VEV，所以必须转而考虑复合场。最简单的候选者是 $\chi_{ai}^a \xi_a^{\alpha j} = \bar{\Psi}^{\alpha j} P_L \Psi_{ai}$ ，其中 a 是一个末点旋量指标。（两个场的乘积一般是奇异的，必须指定一种重整化方案才能定义它。）我们假定

$$\langle 0 | \chi_{ai}^a \xi_a^{\alpha j} | 0 \rangle = -v^3 \delta_i^j, \quad (83.7)$$

其中 v 是一个具有质量量纲的参数。它的数值依赖于重整化方案：在 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 的 $\overline{\text{MS}}$ 方案中， $v \simeq 0.23 \text{ GeV}$ 。

为了看出这个费米子凝聚确实能在保持矢量生成元的同时破缺 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 的轴向生成元，注意在式 (83.2) 和式 (83.3) 的变换下，

$$\begin{aligned} \langle 0 | \chi_{ai}^a \xi_a^{\alpha j} | 0 \rangle &\longrightarrow L_i^k (R^*)^j_{\bar{n}} \langle 0 | \chi_{\alpha k}^a \xi_a^{\alpha \bar{n}} | 0 \rangle \\ &\longrightarrow -v^3 (LR^\dagger)_i^j, \end{aligned} \quad (83.8)$$

其中第二行使用了式 (83.7)。若取 $R = L$ ，这对应于一个 $SU(2)_V$ 变换，式 (83.8) 右边就与式 (83.7) 中的值相同。这表明 $SU(2)_V$ [以及 $U(1)_V$] 没有破缺。然而，对 $R \neq L$ 的更一般变换，式 (83.8) 的右边与式 (83.7) 的右边并不相同，这表明轴向生成元发生了自发破缺。

式 (83.7) 是非微扰的： $\langle 0 | \chi_{ai}^a \xi_a^{\alpha j} | 0 \rangle$ 在树级为零。由于拉格朗日量的手征味对称性，微扰修正也随之为零。因此，微扰论无法得到 v 的值。一般而言，我们预期 $v \sim \Lambda_{\text{QCD}}$ ，因为夸克无质量时， Λ_{QCD} 是理论中唯一的质量标度。同样， Λ_{QCD} 也设定了所有非赝 Goldstone 玻色子强子的质量标度，其中包括质子和中子。

可以按如下方式为三个赝 Goldstone 玻色子（它们将被认作 π 介子）构造低能有效拉格朗日量。让 $\chi_{ai}^a \xi_a^{\alpha j}$ 的 VEV 在味空间中的取向随时空缓慢变化。也就是说，用

$$\langle 0 | \chi_{ai}^a(x) \xi_a^{\alpha j}(x) | 0 \rangle = -v^3 U_i^j(x), \quad (83.9)$$

代替式 (83.7)，其中 $U(x)$ 是一个依赖于时空的酉矩阵。可以把它写成

$$U(x) = \exp[2i\pi^a(x)T^a/f_\pi], \quad (83.10)$$

其中 $T^a = \frac{1}{2}\sigma^a$ ($a = 1, 2, 3$) 是 $SU(2)$ 的生成元矩阵， $\pi^a(x)$ 是三个实标量场，将被认作 π 介子，而 f_π 是一个具有质量量纲的参数，称为 π 介子衰变常数。这里不包括与单位矩阵成正比的第四个生成元矩阵，因为相应的场本来会是 $U(1)_A$ 对称性的 Goldstone 玻色子，而这一对称性已被反常消除。等价地，我们要求 $\det U(x) = 1$ 。

我们把 $U(x)$ 看作一个低能有效场。它的拉格朗日量应当是在底层 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 对称性下成立的最一般形式。¹在一般的 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 变换下，

$$U(x) \longrightarrow LU(x)R^\dagger, \quad (83.11)$$

其中 L 和 R 是彼此独立的特殊酉矩阵。可以按照所含导数的数目，组织 $U(x)$ 的有效拉格朗日量（也称为手征拉格朗日量）中的各项。由于 $U^\dagger U = 1$ ，不含导数的项不存在。含两个导数的项只有一个（其他所有项在分部积分之后都与它等价）：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}f_\pi^2 \text{Tr} \partial^\mu U^\dagger \partial_\mu U. \quad (83.12)$$

把式 (83.10) 代入 U ，并按 f_π 的负幂展开，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{2}\partial^\mu \pi^a \partial_\mu \pi^a + \frac{1}{6}f_\pi^{-2}(\pi^a \pi^a \partial^\mu \pi^b \partial_\mu \pi^b \\ & - \pi^a \pi^b \partial^\mu \pi^b \partial_\mu \pi^a) + \dots \end{aligned} \quad (83.13)$$

因此， π 介子场具有常规归一化，而它们的相互作用由式 (83.12) 的一般形式决定。这些相互作用产生的费曼顶角含有动量 p 除以 f_π 的因子。所以，可以把 p/f_π 看成展开参数。当然，还应把所有可能的、含四个或更多导数的非等价项加入 $\mathcal{L}$ ，其系数包含 f_π 的负幂。这些项会产生更多顶角，但其效应将被额外的 p/f_π 幂次压低。与实验比较给出 $f_\pi = 92.4 \text{ MeV}$ 。（实际中，从 π 介子通过弱相互作用的衰变率更容易确定 f_π 的值；见第 90 节和习题 48.5。）

这个 f_π 的值看起来也许很低；例如，它甚至小于那些“几乎无质量”的 π 介子的质量。然而，事实证明，如果 $\mathcal{L}$ 中每多一个导数，就伴随一个 $(4\pi f_\pi)^{-1}$ 而不是 f_π^{-1} 的因子，并把每个圈动量截断在 $4\pi f_\pi$ ，那么树图与圈图对任何特定过程的贡献都大致相等。因此，设定相互作用标度的是 $4\pi f_\pi \sim 1 \text{ GeV}$ ，而不是 $f_\pi \sim 100 \text{ MeV}$ 。

现在来考虑加入上夸克和下夸克的小质量会产生什么影响。可以加入拉格朗日量的最一般质量项是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{mass}} &= -\xi^{\alpha\bar{j}} M_j^i \chi_{\alpha i} + \text{h.c.} \\ &= -M_j^i \chi_{\alpha i} \xi^{\alpha\bar{j}} + \text{h.c.} \\ &= -\text{Tr} M \chi_\alpha \xi^\alpha + \text{h.c.}, \end{aligned} \quad (83.14)$$

其中 M 是一个复 2×2 矩阵。作一个 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 变换，可以把 M 化为

$$M = \begin{pmatrix} m_u & 0 \\ 0 & m_d \end{pmatrix} e^{-i\theta/2}, \quad (83.15)$$

其中 m_u 和 m_d 是实数且为正。不过，若不作一个禁用的 $U(1)_A$ 变换，就无法消去整体相位 θ 。非零的 θ 会产生物理后果，我们将在第 94 节讨论。目前只需注意，实验观测把它限制为 $|\theta| < 10^{-9}$ ，所以我们在这个唯象学依据上令 $\theta = 0$ 。

接着，把式 (83.14) 中的 $\chi_\alpha \xi^\alpha$ 换成其依赖时空的 VEV，即式 (83.7)。结果是在手征拉格朗日量中得到一个体现夸克质量领头效应的项：

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = v^3 \text{Tr}(MU + M^\dagger U^\dagger). \quad (83.16)$$

这里继续区分 M 和 $M^\dagger$ ，尽管在 $\theta = 0$ 时它们是同一个矩阵。设想 M 按 $M \rightarrow RML^\dagger$ 变换，而 U 按 $U \rightarrow LUR^\dagger$ 变换，那么 $\text{Tr} MU$ 在形式上不变。于是，我们要求手征拉格朗日量中的所有项都表现出这种形式不变性。

把 $\mathcal{L}_{\text{mass}}$ 按 f_π 的负幂展开，并使用 $M^\dagger = M$ ，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{mass}} &= -4(v^3/f_\pi^2) \text{Tr}(MT^a T^b) \pi^a \pi^b + \dots \\ &= -2(v^3/f_\pi^2) \text{Tr}(M\{T^a, T^b\}) \pi^a \pi^b + \dots \\ &= -(v^3/f_\pi^2)(\text{Tr} M) \pi^a \pi^a + \dots \end{aligned} \quad (83.17)$$

¹ $U(1)_V$ 在 $U(x)$ 上的作用是平凡的，所以不必操心它。

最后一行用到了 $SU(2)$ 关系 $\{T^a, T^b\} = \frac{1}{2}\delta^{ab}$ 。从式 (83.17) 可见，三个 π 介子的质量都相同，由 Gell-Mann–Oakes–Renner 关系给出：

$$m_\pi^2 = 2(m_u + m_d)v^3/f_\pi^2. \quad (83.18)$$

右边的夸克质量和 v^3 都依赖于重整化方案，但它们的乘积不依赖。在真实世界中，电磁相互作用把 $\pi^\pm$ 的质量略微抬高到 π^0 的质量之上。

这个框架很容易扩展到包括奇夸克。三个 π 介子 (π^+ 、 π^- ，质量 0.140 GeV； π^0 ，质量 0.135 GeV)、四个 K 介子 (K^+ 、 K^- ，质量 0.494 GeV； K^0 、 $\bar{K}^0$ ，质量 0.498 GeV)，以及 η 介子 (η ，质量 0.548 GeV) 被认作预期的八个 Goldstone 玻色子。可以把它们组装成厄米矩阵

$$\Pi \equiv \pi^a T^a / f_\pi = \frac{1}{2f_\pi} \begin{pmatrix} \pi^0 + \frac{1}{\sqrt{3}}\eta & \sqrt{2}\pi^+ & \sqrt{2}K^+ \\ \sqrt{2}\pi^- & -\pi^0 + \frac{1}{\sqrt{3}}\eta & \sqrt{2}K^0 \\ \sqrt{2}K^- & \sqrt{2}\bar{K}^0 & -\frac{2}{\sqrt{3}}\eta \end{pmatrix}. \quad (83.19)$$

式 (83.17) 的第二行仍然适用，不过现在 T^a 是 $SU(3)$ 的生成元，而 M 多了与奇夸克质量对应的第三个对角元。细节留作习题。

接着转向 π 介子与核子（质子和中子）的耦合。定义 Dirac 场 N_i ，其中 $N_1 = p$ （质子）， $N_2 = n$ （中子）。我们假设，在 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 变换下，

$$P_L N_i \longrightarrow L_i^j P_L N_j, \quad (83.20)$$

$$P_R N_i \longrightarrow R_i^j P_R N_j. \quad (83.21)$$

于是，标准的 Dirac 动能项 $i\bar{N}\partial N$ 在 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 下不变，但标准质量项 $m_N \bar{N}N$ 却不具有这种不变性。（这里 m_N 是上、下夸克质量为零的极限中核子质量的值。）不过，加入适当的 U 和 $U^\dagger$ 因子，就能构造一个不变质量项：

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = -m_N \bar{N}(U^\dagger P_L + U P_R)N. \quad (83.22)$$

还有另一个含一个导数、并且在宇称、时间反演以及 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 下不变的项。把它包括进来，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & i\bar{N}\partial N - m_N \bar{N}(U^\dagger P_L + U P_R)N \\ & - \frac{1}{2}(g_A - 1)i\bar{N}\gamma^\mu (U\partial_\mu U^\dagger P_L + U^\dagger\partial_\mu U P_R)N, \end{aligned} \quad (83.23)$$

其中 $g_A = 1.27$ 是轴矢量耦合。它的值由中子通过弱相互作用的衰变率确定；见第 90 节。

式 (83.23) 中拉格朗日量的形式有些别扭。先定义

$$u(x) \equiv \exp[i\pi^a(x)T^a/f_\pi], \quad (83.24)$$

就可以把它简化，于是 $U(x) \equiv u^2(x)$ 。然后定义一个新的核子场

$$N \equiv (u^\dagger P_L + u P_R)N. \quad (83.25)$$

（这是习题 11.5 意义下的一次场重定义。）等价地，利用 u 的酉性，有

$$N = (u P_L + u^\dagger P_R)N. \quad (83.26)$$

在式 (83.23) 中使用式 (83.26)，再配合恒等式 $\partial_\mu U = (\partial_\mu u)u + u(\partial_\mu u)$ 、 $(\partial_\mu u^\dagger)u = -u^\dagger(\partial_\mu u)$ 等，最终得到

$$\mathcal{L} = i\bar{N}\partial N - m_N \bar{N}N + \bar{N}\gamma^\mu v_\mu N - g_A \bar{N}\gamma^\mu a_\mu \gamma_5 N, \quad (83.27)$$

其中定义了厄米矢量场

$$v_\mu \equiv \frac{1}{2}i[u^\dagger(\partial_\mu u) + u(\partial_\mu u^\dagger)], \quad (83.28)$$

$$a_\mu \equiv \frac{1}{2}i[u^\dagger(\partial_\mu u) - u(\partial_\mu u^\dagger)]. \quad (83.29)$$

现在把 u 和 $u^\dagger$ 按 f_π 的负幂展开，得到

$$\mathcal{L} = i\bar{N}\partial N - m_N \bar{N}N + (g_A/f_\pi)\partial_\mu \pi^a \bar{N}T^a \gamma^\mu \gamma_5 N + \dots \quad (83.30)$$

可以在相互作用项中作分部积分，把导数移到 $\bar{N}$ 和 N 场上。然后，如果考虑一个离壳 π 介子被一个在壳核子散射的过程，就可以用 Dirac 方程把 $\bar{N}$ 和 N 的导数换成 m_N 因子。于是， π 介子与在壳核子的耦合具有如下形式：

$$\mathcal{L}_{\pi\bar{N}N} = -ig_{\pi\bar{N}N}\pi^a\bar{N}\sigma^a\gamma_5N, \quad (83.31)$$

这里令 $T^a = \frac{1}{2}\sigma^a$ ，并认出 π 介子-核子耦合常数

$$g_{\pi\bar{N}N} = g_A m_N / f_\pi. \quad (83.32)$$

$g_{\pi\bar{N}N}$ 的值可以由中子-质子散射截面的测量确定，假定该截面由 π 介子交换主导；结果是 $g_{\pi\bar{N}N} = 13.5$ 。式 (83.32) 称为 Goldberger-Treiman 关系，它在约 5% 的范围内得到满足。

参考说明

Georgi、Ramond II 和 Weinberg II 讨论了手征拉格朗日量。

轻夸克质量取自 MILC。

习题

83.1) 假设色群是 $SO(3)$ 而不是 $SU(3)$ ，并且每一种夸克味都由一个处在 $SO(3)$ 的 **3** 表示中的 Dirac 场表示。

- 对 n_F 种无质量夸克味，没有反常的味对称群是什么？
- 假设形成了一个色单态、Lorentz 标量的费米子凝聚。再假设它保留味对称性中尽可能大的未破缺子群。这个未破缺子群是什么？
- 在 $n_F = 2$ 的情形，有多少个无质量 Goldstone 玻色子？
- 现在假设色群是 $SU(2)$ 而不是 $SU(3)$ ，并且每一种夸克味都由一个处在 $SU(2)$ 的 **2** 表示中的 Dirac 场表示。对这种情形重复第 (a)、(b) 和 (c) 问。提示：至少有一个答案不同！

83.2) 为什么式 (83.7) 的右边有一个负号？

83.3) 验证式 (83.13) 可由式 (83.12) 得到。

83.4) 利用式 (83.12) 和式 (83.16)，计算 $\pi^a\pi^b \rightarrow \pi^c\pi^d$ 散射振幅的树级贡献。在同位旋极限 $m_u = m_d \equiv m$ 下计算。用 Mandelstam 变量和 π 介子质量 m_π 表示答案。

83.5) 验证式 (83.27) 可由式 (83.26) 和式 (83.23) 得到。

83.6) 考虑三种轻夸克味，质量分别为 m_u 、 m_d 和 m_s 。

- 求八个赝 Goldstone 玻色子的质量平方。取 $m_{u,d} \ll m_s$ 的极限，并略去 $m_{u,d}^2/m_s$ 阶的项。
- 假设 $m_{\pi^\pm}^2$ 和 $m_{K^\pm}^2$ 各自都得到一个电磁贡献；在夸克质量的零阶，这个贡献对二者相同，但相对较大的奇夸克质量使 $m_{K^\pm}^2$ 的电磁贡献大约是 $m_{\pi^\pm}^2$ 的电磁贡献 Δm_{EM}^2 的两倍。利用观测到的 $\pi^\pm$ 、 π^0 、 $K^\pm$ 和 K^0 的质量，计算 $m_u v^3/f_\pi^2$ 、 $m_d v^3/f_\pi^2$ 、 $m_s v^3/f_\pi^2$ 和 Δm_{EM}^2 。
- 计算夸克质量比 m_u/m_d 和 m_s/m_d 。
- 利用第 (b) 问的结果预言 η 介子的质量。你的预言有多好？

83.7) 假设 $U(1)_A$ 对称性没有反常，因此必须包括第九个 Goldstone 玻色子。可以写成

$$U(x) = \exp[2i\pi^a(x)T^a/f_\pi + i\pi^9(x)/f_9]. \quad (83.33)$$

第九个 Goldstone 玻色子有它自己的衰变常数 f_9 ，因为没有任何对称性迫使它等于 f_π 。把拉格朗日量中的双导数项写成

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}f_\pi^2 \text{Tr} \partial^\mu U^\dagger \partial_\mu U - \frac{1}{4}F^2 \partial^\mu (\det U^\dagger) \partial_\mu (\det U). \quad (83.34)$$

- 要求全部九个 Goldstone 场都具有规范化的动能项，以 f_π 和 f_9 表示 F 。
- 为简化分析，令 $m_u = m_d \equiv m \ll m_s$ 。求九个赝 Goldstone 玻色子的质量。把最轻的三个认作 π 介子，并把它们的质量称为 m_π 。证明其余六个中的某一个质量小于或等于 $\sqrt{3}m_\pi$ 。（自然界中不存在这样的粒子，这就是 $U(1)$ 问题；轴反常解决了这个问题。）

-
- 83.8) a) 写出所有可能的项：它们在宇称和时间反演下不变，不含导数，对核子场 N 是双线性的，并且含有夸克质量矩阵 M 的一个因子。
- b) 用核子场 N 重新表示你的结果。
- c) 利用观测到的中子-质子质量差 $m_n - m_p = 1.293 \text{ MeV}$ ，以及你在习题 83.6 中求得的 m_u/m_d 比值，尽可能多地确定你写下的各项的系数。（忽略由电磁相互作用造成的质量差。）

第八十四节 规范对称性的自发破缺

先修内容：第 32、70 节

考虑标量电动力学，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -(D^\mu \varphi)^\dagger D_\mu \varphi - V(\varphi) - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}, \quad (84.1)$$

其中 φ 是复标量场， $D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu$ ，并且

$$V(\varphi) = m^2 \varphi^\dagger \varphi + \frac{1}{4} \lambda (\varphi^\dagger \varphi)^2. \quad (84.2)$$

(我们把规范耦合常数称为 g 而不是 e ，因为这里把这个理论用作形式上的例子，而不是物理模型。) 到目前为止，我们总是取 $m^2 > 0$ ；现在来考虑 $m^2 < 0$ 。我们在第 32 节中分析过没有规范场时的这个模型。在经典层次，场具有非零的真空期望值 (vacuum expectation value, 简称 VEV)，即

$$\langle 0 | \varphi(x) | 0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} v, \quad (84.3)$$

这里我们作了一个整体 U(1) 变换，把 VEV 的相位置为零，并且

$$v = (4|m^2|/\lambda)^{1/2}. \quad (84.4)$$

因此我们写成

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} (v + \rho(x)) e^{-i\chi(x)/v}, \quad (84.5)$$

其中 $\rho(x)$ 和 $\chi(x)$ 是实标量场。标量势只依赖于 ρ ，其表达式为

$$V(\varphi) = \frac{1}{4} \lambda v^2 \rho^2 + \frac{1}{4} \lambda v \rho^3 + \frac{1}{16} \lambda \rho^4. \quad (84.6)$$

因为 χ 不出现在势中，所以它是无质量的；它就是自发破缺的 U(1) 对称性所对应的 Goldstone 玻色子。

规范理论中很大的不同在于，我们可以作一个规范变换，用任意的时空函数来移动 $\varphi(x)$ 的相位。利用这种规范自由度，可以令 $\chi(x) = 0$ ；这种选择称为么正规范。把 $\chi(x) = 0$ 时的式 (84.5) 代入式 (84.1)，得到

$$\begin{aligned} -(D^\mu \varphi)^\dagger D_\mu \varphi &= -\frac{1}{2} (\partial^\mu \rho + ig(v + \rho) A^\mu) (\partial_\mu \rho - ig(v + \rho) A_\mu) \\ &= -\frac{1}{2} \partial^\mu \rho \partial_\mu \rho - \frac{1}{2} g^2 (v + \rho)^2 A^\mu A_\mu. \end{aligned} \quad (84.7)$$

把最后一项展开，便看出规范场现在有了质量

$$M = gv. \quad (84.8)$$

这就是 **Higgs 机制**：Goldstone 玻色子消失，而规范场获得质量。注意，粒子自旋态的计数并没有因此改变：无质量的自旋一粒子有两个自旋态，有质量的则有三个。Goldstone 玻色子变成了如今已有质量的规范场的第三个状态，也就是纵向状态。凡是其 VEV 使规范对称性破缺的标量场，通常都称为 **Higgs 场**。

这一机制可以直接推广到非阿贝尔规范理论。考虑处在规范群表示 R 中的复标量场 φ 。它的动能项是 $-(D^\mu \varphi)^\dagger D_\mu \varphi$ ，协变导数为 $(D_\mu \varphi)_i = \partial_\mu \varphi_i - ig_a A_\mu^a (T_R^a)_i^j \varphi_j$ ，指标 i 和 j 从 1 取到 $d(R)$ 。假定 φ 得到 VEV

$$\langle 0 | \varphi_i(x) | 0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} v_i, \quad (84.9)$$

其中 v_i 的取值由势的极小化决定，不过还允许相差一个整体规范变换。若在 $-(D^\mu \varphi)^\dagger D_\mu \varphi$ 中用 VEV 代替 φ ，就得到规范场的质量项

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = -\frac{1}{2} (M^2)^{ab} A^{a\mu} A_\mu^b, \quad (84.10)$$

其中质量平方矩阵为

$$(M^2)^{ab} = \frac{1}{2} g^2 v_i^* \{T_R^a, T_R^b\}_{ij} v_j. \quad (84.11)$$

反对易子之所以出现，是因为 $A^{a\mu} A_\mu^b$ 在 $a \leftrightarrow b$ 下对称，所以我们将 $T_R^a T_R^b$ 换成了 $\frac{1}{2} \{T_R^a, T_R^b\}$ 。

如果场 φ 是实场而不是复场（只有当 R 是实表示时才有这种可能），那么式 (84.9) 右边不再有根号二因子；不过，实标量场的动能项会额外给出一个二分之一因子，正好补偿这一变化。因此，式 (84.11) 无须修改。如果规范群不止一个，那么式 (84.11) 中的 g^2 要换成 $g_a g_b$ ，其中 g_a 是与生成元 T^a 相伴的耦合常数；所有规范群的所有生成元都要包括在质量平方矩阵中。

回想第 32 节：若 $(T_R^a)_{ij} v_j \neq 0$ ，生成元 T^a 就发生了自发破缺。从式 (84.11) 可以看出，与破缺生成元对应的规范场会得到质量，而与未破缺生成元对应的规范场则不会。未破缺的生成元（如果存在）构成一个规范群，其规范场无质量。有质量的规范场（以及所有其他场）构成这个未破缺群的表示。

下面来算几个简单的例子。

考虑规范群 $SU(N)$ ，并取基本表示中的复标量场 φ 。可以作整体 $SU(N)$ 变换，把 VEV 完全转入最后一个分量，还可以进一步使它成为实数。任何在最后一列没有非零矩阵元的生成元 $(T^a)_i^j$ 都保持未破缺。这些生成元构成一个未破缺的 $SU(N-1)$ 规范群。破缺生成元分成三类： $(T^a)_i^N = \frac{1}{2}$ 、 $i \neq N$ 的那些生成元（共有 $N-1$ 个）； $(T^a)_i^N = -\frac{1}{2}i$ 、 $i \neq N$ 的那些生成元（也有 $N-1$ 个）；最后还有唯一的生成元 $T^{N^2-1} = [2N(N-1)]^{-1/2} \text{diag}(1, \dots, 1, -(N-1))$ 。与前两类生成元对应的规范场得到质量 $M = \frac{1}{2}gv$ ；可以把它们组合成一个复矢量场，它按未破缺的 $SU(N-1)$ 子群的基本表示变换。与 T^{N^2-1} 对应的规范场得到质量 $M = [(N-1)/2N]^{1/2}gv$ ；它是 $SU(N-1)$ 的单态。

考虑规范群 $SO(N)$ ，并取基本表示中的实标量场。可以作整体 $SO(N)$ 变换，把 VEV 完全转入最后一个分量。任何在最后一列没有非零矩阵元的生成元 $(T^a)_i^j$ 都保持未破缺。这些生成元构成一个未破缺的 $SO(N-1)$ 子群。有 $N-1$ 个破缺生成元，即满足 $(T^a)_i^N = -i$ 、 $i \neq N$ 的那些生成元。相应的规范场得到质量 $M = gv$ ；它们构成未破缺的 $SO(N-1)$ 子群的基本表示。当 $N=3$ 时，这个子群是 $SO(2)$ ，它等价于 $U(1)$ 。

考虑规范群 $SU(N)$ ，并取伴随表示中的实标量场 φ^a 。使用矩阵值场 $\Phi = \varphi^a T^a$ 会更方便； Φ 的协变导数是 $D_\mu \Phi = \partial_\mu \Phi - ig A_\mu^a [T^a, \Phi]$ ，而 φ 的 VEV 是一个无迹厄米 $N \times N$ 矩阵 V 。于是，规范场的质量平方矩阵为 $(M^2)^{ab} = -\frac{1}{2}g^2 \text{Tr}\{[T^a, V], [T^b, V]\}$ 。我们可以作整体 $SU(N)$ 变换，把 V 化成对角形式。假定其对角元由 N_1 个 v_1 、接着 N_2 个 v_2 ，等等组成，其中 $v_1 < v_2 < \dots$ ，并且 $\sum_i N_i v_i = 0$ 。这样一来，非零矩阵元全位于第 i 个分块内部的生成元都与 V 对易，因而构成一个未破缺的 $SU(N_i)$ 子群。此外，与 V 成正比的对角生成元的线性组合也与 V 对易，并构成一个 $U(1)$ 子群。因此，未破缺规范群是 $SU(N_1) \times SU(N_2) \times \dots \times U(1)$ 。不同群的规范耦合常数全都相同，并等于原来 $SU(N)$ 的规范耦合常数。

作为一个具体例子，考虑有 24 个生成元的 $SU(5)$ 。令 V 的对角元为 $(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, +\frac{1}{2}, +\frac{1}{2})v$ 。未破缺子群于是为 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 。破缺生成元的数目是 $24 - 8 - 3 - 1 = 12$ 。 $U(1)$ 子群的生成元为 $T^{24} = \text{diag}(-\frac{1}{3}c, -\frac{1}{3}c, -\frac{1}{3}c, +\frac{1}{2}c, +\frac{1}{2}c)$ ，其中 $c^2 = 3/5$ 。在未破缺的 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 子群下， $SU(5)$ 的 5 表示按下式变换：

$$5 \longrightarrow (3, 1, -\frac{1}{3}) \oplus (1, 2, +\frac{1}{2}). \quad (84.12)$$

这里最后一个数是 T^{24}/c 的值。于是， $SU(5)$ 的 $\bar{5}$ 按下式变换：

$$\bar{5} \longrightarrow (\bar{3}, 1, +\frac{1}{3}) \oplus (1, 2, -\frac{1}{2}). \quad (84.13)$$

为了弄清 $SU(5)$ 的伴随表示，也就是 24 表示，在 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 子群下如何变换，我们利用 $SU(5)$ 的关系

$$5 \otimes \bar{5} = 24 \oplus 1. \quad (84.14)$$

由式 (84.12) 和式 (84.13)，有

$$5 \otimes \bar{5} \longrightarrow [(3, 1, -\frac{1}{3}) \oplus (1, 2, +\frac{1}{2})] \otimes [(\bar{3}, 1, +\frac{1}{3}) \oplus (1, 2, -\frac{1}{2})]. \quad (84.15)$$

将其展开，再与式 (84.14) 比较，便可看出

$$24 \longrightarrow (8, 1, 0) \oplus (1, 3, 0) \oplus (1, 1, 0) \oplus (3, 2, -\frac{5}{6}) \oplus (\bar{3}, 2, +\frac{5}{6}). \quad (84.16)$$

式 (84.16) 右边第一行是 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 的伴随表示；相应的规范场仍然无质量。第二行告诉我们，与十二个破缺生成元对应的规范场可以组合成表示 $(3, 2, -\frac{5}{6})$ 中的一个复矢量场。由于这是未破缺子群的不可约表示，所以全部十二个矢量场必须有相同的质量。这个质量最容易由 $(M^2)^{44} = -g^2 \text{Tr}([T^4, V][T^4, V])$ 算出，其中定

义 $(T^4)_i{}^j = \frac{1}{2}(\delta_i^1\delta_4^j + \delta_i^4\delta_1^j)$; 结果为 $M = \frac{5}{6\sqrt{2}}gv$ 。

习题

84.1) 考虑一个规范群为 $SU(N)$ 的理论, 其中有一个处在伴随表示中的实标量场 Φ , 势为

$$V(\Phi) = \frac{1}{2}m^2\text{Tr}\Phi^2 + \frac{1}{4}\lambda_1\text{Tr}\Phi^4 + \frac{1}{4}\lambda_2(\text{Tr}\Phi^2)^2. \quad (84.17)$$

这是与 $SU(N)$ 对称性和 $\mathbb{Z}_2$ 对称性 $\Phi \leftrightarrow -\Phi$ 相容的最一般的势; 为了使问题保持简单, 我们施加后一个对称性。假定 $m^2 < 0$ 。可以在一个基底中工作, 使 $\Phi = v \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_N)$, 并有约束 $\sum_i \alpha_i = 0$ 和 $\sum_i \alpha_i^2 = 1$ 。

a) 关于 v 求 $V(\Phi)$ 的极值。解出 v , 再把结果代回 $V(\Phi)$ 。你应当得到

$$V(\Phi) = \frac{-\frac{1}{4}(m^2)^2}{\lambda_1 A(\alpha) + \lambda_2 B(\alpha)}, \quad (84.18)$$

其中 $A(\alpha)$ 和 $B(\alpha)$ 是 α_i 的函数。

b) 证明: 为了使势有下界, $\lambda_1 A(\alpha) + \lambda_2 B(\alpha)$ 必须处处为正。

c) 证明: 势的绝对极小值 (假定它有下界) 出现在 $\lambda_1 A(\alpha) + \lambda_2 B(\alpha)$ 的绝对极小值处。

d) 证明: 在势的任意极值点, α_i 至多取三个不同的值, 而且这三个值之和为零。提示: 用 Lagrange 乘子施加约束。

e) 证明: 当 $\lambda_1 > 0$ 、 $\lambda_2 > 0$ 时, 在 $V(\Phi)$ 的绝对极小值处, 未破缺对称群为 $SU(N_+) \times SU(N_-) \times U(1)$; 若 N 为偶数, 则 $N_+ = N_- = \frac{1}{2}N$, 若 N 为奇数, 则 $N_{\pm} = \frac{1}{2}(N \pm 1)$ 。

第八十五节 自发破缺的阿贝尔规范理论

先修内容：第 61、84 节

考虑标量电动力学，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -(D^\mu \varphi)^\dagger D_\mu \varphi - V(\varphi) - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}, \quad (85.1)$$

其中 φ 是复标量场， $D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu$ 。我们选择

$$V(\varphi) = \frac{1}{4} \lambda \left(\varphi^\dagger \varphi - \frac{1}{2} v^2 \right)^2, \quad (85.2)$$

它使 φ 具有非零 VEV。因此我们写成

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} (v + \rho(x)) e^{-i\chi(x)/v}, \quad (85.3)$$

其中 $\rho(x)$ 和 $\chi(x)$ 是实标量场。标量势只依赖于 ρ ，其表达式为

$$V(\varphi) = \frac{1}{4} \lambda v^2 \rho^2 + \frac{1}{4} \lambda v \rho^3 + \frac{1}{16} \lambda \rho^4. \quad (85.4)$$

现在可以作一个规范变换，使

$$\chi(x) = 0. \quad (85.5)$$

这就是么正规范。 φ 的动能项变成

$$-(D^\mu \varphi)^\dagger D_\mu \varphi = -\frac{1}{2} \partial^\mu \rho \partial_\mu \rho - \frac{1}{2} g^2 (v + \rho)^2 A^\mu A_\mu. \quad (85.6)$$

由此看出，规范场已经获得质量

$$M = gv. \quad (85.7)$$

$\mathcal{L}$ 中关于 A_μ 为二次的项是

$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - \frac{1}{2} M^2 A^\mu A_\mu. \quad (85.8)$$

由式 (85.8) 得到的运动方程为

$$[(-\partial^2 + M^2)g^{\mu\nu} + \partial^\mu \partial^\nu] A_\nu = 0. \quad (85.9)$$

用 ∂_μ 作用于这个方程，得到

$$M^2 \partial^\nu A_\nu = 0. \quad (85.10)$$

现在把式 (85.10) 用在式 (85.9) 中，便发现 A_ν 的每个分量都满足 Klein-Gordon 方程，

$$(-\partial^2 + M^2) A_\nu = 0. \quad (85.11)$$

式 (85.9) 和式 (85.10) 的一般解为

$$A^\mu(x) = \sum_{\lambda=-,0,+} \int \widetilde{dk} \left[\varepsilon_\lambda^{\mu*}(k) a_\lambda(k) e^{ikx} + \varepsilon_\lambda^\mu(k) a_\lambda^\dagger(k) e^{-ikx} \right], \quad (85.12)$$

其中偏振矢量必须满足 $k_\mu \varepsilon_\lambda^\mu(k) = 0$ 。在静止系中， $k = (M, 0, 0, 0)$ ，我们选择偏振矢量，使其分别对应沿 $\hat{z}$ 轴的确自旋：

$$\begin{aligned} \varepsilon_+(0) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (0, 1, -i, 0), \\ \varepsilon_-(0) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (0, 1, +i, 0), \\ \varepsilon_0(0) &= (0, 0, 0, 1). \end{aligned} \quad (85.13)$$

更一般地，三个偏振矢量与类时单位矢量 k^μ/M 一起构成一组正交归一的完备集：

$$k \cdot \varepsilon_\lambda^\mu(k) = 0, \quad (85.14)$$

$$\varepsilon_{\lambda'}(k) \cdot \varepsilon_{\lambda}^*(k) = \delta_{\lambda'\lambda}, \quad (85.15)$$

$$\sum_{\lambda=-,0,+} \varepsilon_{\lambda}^{\mu*}(k) \varepsilon_{\lambda}^{\nu}(k) = g^{\mu\nu} + \frac{k^{\mu}k^{\nu}}{M^2}. \quad (85.16)$$

因为式 (85.8) 的拉格朗日量没有显式的规范不变性，量子化很直接。系数 $a_{\lambda}^{\dagger}(k)$ 和 $a_{\lambda}(k)$ 按照通常的方式变成粒子产生和湮灭算符，而 A_{μ} 场的传播子为

$$\begin{aligned} i\langle 0|TA^{\mu}(x)A^{\nu}(y)|0\rangle &= \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik(x-y)}}{k^2 + M^2 - i\epsilon} \sum_{\lambda} \varepsilon_{\lambda}^{\mu*}(k) \varepsilon_{\lambda}^{\nu}(k) \\ &= \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik(x-y)}}{k^2 + M^2 - i\epsilon} \left(g^{\mu\nu} + \frac{k^{\mu}k^{\nu}}{M^2} \right). \end{aligned} \quad (85.17)$$

有质量矢量场 A_{μ} 与实标量场 ρ 的相互作用可以从式 (85.6) 读出。 ρ 场的自相互作用可以从式 (85.4) 读出。由此得到的费曼规则可用于树级计算。

圈图计算要微妙一些。我们施加了规范条件 $\chi(x) = 0$ ，这对应于在路径积分中插入泛函 delta 函数 $\prod_x \delta(\chi(x))$ 。为了对 χ 积分，必须把积分变量从 $\text{Re } \varphi$ 和 $\text{Im } \varphi$ 换成 ρ 和 χ ；这不过是从笛卡儿坐标到极坐标的变换，与 $dx dy = r dr d\phi$ 类似。因此，泛函测度中必须包含一个与 r 类似的因子；这个因子是

$$\begin{aligned} \prod_x (v + \rho(x)) &= \det(v + \rho) \\ &\propto \det(1 + v^{-1}\rho) \\ &\propto \int \mathcal{D}\bar{c} \mathcal{D}c e^{-im_{\text{gh}}^2 \int d^4x \bar{c}(1+v^{-1}\rho)c}. \end{aligned} \quad (85.18)$$

在最后一行，我们把泛函行列式写成了鬼场上的积分。可以看到，鬼场没有动能项；我们选择其作用量的总归一化，使它们的质量为 m_{gh} ，其中 m_{gh} 是任意质量参数。因此，鬼场的动量空间传播子就是 $\tilde{\Delta}(k^2) = 1/m_{\text{gh}}^2$ 。还可以看出，存在一个鬼场-鬼场-标量顶角，其顶角因子为 $-im_{\text{gh}}^2 v^{-1}$ ，但是鬼场和矢量场之间没有相互作用。

对于圈图计算而言，这似乎是一种相当方便的规范，不过它有一个麻烦。鬼场传播子与动量无关，这意味着增加内部鬼场传播子无助于圈动量积分的收敛。矢量场传播子也是如此；由式 (85.17) 可见，在动量空间中，当 k 的所有分量都变大时，传播子按 $1/M^2$ 标度。因此，在么正规范中，带任意多条外线的圈图都会发散。这使得重整化可能性难以确立。

不会遭受这个问题的规范是 R_{ξ} 规范的一种推广（事实上，传统上 R_{ξ} 规范这个名称只用于这种推广）。先为 φ 采用笛卡儿基底，

$$\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}(v + h + ib), \quad (85.19)$$

其中 h 和 b 是实标量场。用 h 和 b 表示，势为

$$V(\varphi) = \frac{1}{4}\lambda v^2 h^2 + \frac{1}{4}\lambda v h(h^2 + b^2) + \frac{1}{16}\lambda(h^2 + b^2)^2, \quad (85.20)$$

而 φ 的协变导数是

$$D_{\mu}\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\partial_{\mu}h + gbA_{\mu}) + i(\partial_{\mu}b - g(v+h)A_{\mu}) \right], \quad (85.21)$$

所以 φ 的动能项变为

$$-(D^{\mu}\varphi)^{\dagger}D_{\mu}\varphi = -\frac{1}{2}(\partial_{\mu}h + gbA_{\mu})^2 - \frac{1}{2}(\partial_{\mu}b - g(v+h)A_{\mu})^2. \quad (85.22)$$

把它展开并重新排列，得到

$$\begin{aligned} -(D^{\mu}\varphi)^{\dagger}D_{\mu}\varphi &= -\frac{1}{2}\partial_{\mu}h\partial^{\mu}h - \frac{1}{2}\partial_{\mu}b\partial^{\mu}b - \frac{1}{2}g^2v^2A^{\mu}A_{\mu} + gvA^{\mu}\partial_{\mu}b \\ &\quad + gA^{\mu}(h\partial_{\mu}b - b\partial_{\mu}h) \\ &\quad - gvhA^{\mu}A_{\mu} - \frac{1}{2}g^2(h^2 + b^2)A^{\mu}A_{\mu}. \end{aligned} \quad (85.23)$$

式 (85.23) 右边第一行包含所有关于场为二次的项。前两项是 h 场和 b 场的动能项。第三项是矢量场的质量项。

第四项是矢量场与 b 的导数之间一个讨厌的交叉项。

在没有自发对称性破缺的阿贝尔规范理论中，我们通过向 $\mathcal{L}$ 加入规范固定项和鬼项来固定 R_ξ 规范：

$$\mathcal{L}_{\text{gf}} + \mathcal{L}_{\text{gh}} = -\frac{1}{2}\xi^{-1}G^2 - \bar{c}\frac{\delta G}{\delta\theta}c, \quad (85.24)$$

其中 $G = \partial^\mu A_\mu$ ，而 $\theta(x)$ 参数化无穷小规范变换

$$A_\mu \longrightarrow A_\mu - \partial_\mu \theta, \quad (85.25)$$

$$\varphi \longrightarrow \varphi - ig\theta\varphi. \quad (85.26)$$

当 $G = \partial^\mu A_\mu$ 时，有 $\delta G/\delta\theta = -\partial^2$ 。因此鬼场没有相互作用，可以忽略。

存在自发对称性破缺时，我们改为选择

$$G = \partial^\mu A_\mu - \xi g v b, \quad (85.27)$$

当 $v = 0$ 时，它退化为 $\partial^\mu A_\mu$ 。展开 G^2 ，有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{gf}} &= -\frac{1}{2}\xi^{-1}\partial^\mu A_\mu\partial^\nu A_\nu + g v b\partial^\mu A_\mu - \frac{1}{2}\xi g^2 v^2 b^2 \\ &= -\frac{1}{2}\xi^{-1}\partial^\mu A^\nu\partial_\nu A_\mu - g v A^\mu\partial_\mu b - \frac{1}{2}\xi g^2 v^2 b^2, \end{aligned} \quad (85.28)$$

其中我们对前两项分部积分，得到了第二行。注意，式 (85.28) 第二行的第二项抵消了式 (85.23) 第一行中那个讨厌的最后一项。此外，式 (85.28) 第二行的最后一项使 b 场得到质量 $\xi^{1/2}M$ 。

还需要计算 $\mathcal{L}_{\text{gh}}$ 。为此，先把式 (85.26) 改写成

$$h \longrightarrow h + g\theta b, \quad (85.29)$$

$$b \longrightarrow b - g\theta(v + h). \quad (85.30)$$

于是有

$$\frac{\delta G}{\delta\theta} = -\partial^2 + \xi g^2 v(v + h). \quad (85.31)$$

由式 (85.24) 可知，鬼场拉格朗日量为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{gh}} &= -\bar{c}[-\partial^2 + \xi g^2 v(v + h)]c \\ &= -\partial^\mu \bar{c}\partial_\mu c - \xi g^2 v^2 \bar{c}c - \xi g^2 v h \bar{c}c. \end{aligned} \quad (85.32)$$

由第二项可见，鬼场得到了与 b 场相同的质量 $\xi^{1/2}M$ 。

现在考察矢量场。计入 $\mathcal{L}_{\text{gf}}$ 后， $\mathcal{L}$ 中关于矢量场为二次的项可写成

$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{2}A_\mu[g^{\mu\nu}(-\partial^2 + M^2) + (1 - \xi^{-1})\partial^\mu\partial^\nu]A_\nu. \quad (85.33)$$

在动量空间中，这成为

$$\tilde{\mathcal{L}}_0 = -\frac{1}{2}\tilde{A}_\mu(-k)[(k^2 + M^2)g^{\mu\nu} + (1 - \xi^{-1})k^\mu k^\nu]\tilde{A}_\nu(k). \quad (85.34)$$

运动学矩阵为

$$\begin{aligned} [\dots] &= (k^2 + M^2)g^{\mu\nu} + (1 - \xi^{-1})k^\mu k^\nu \\ &= (k^2 + M^2)(P^{\mu\nu}(k) + k^\mu k^\nu/k^2) + (1 - \xi^{-1})k^\mu k^\nu \\ &= (k^2 + M^2)P^{\mu\nu}(k) + \xi^{-1}(k^2 + \xi M^2)k^\mu k^\nu/k^2. \end{aligned} \quad (85.35)$$

其中 $P^{\mu\nu}(k) = g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu/k^2$ 投影到横向子空间； $P^{\mu\nu}(k)$ 和 $k^\mu k^\nu/k^2$ 是彼此正交的投影矩阵。利用这一事实，很容易将式 (85.35) 求逆，得到 R_ξ 规范下有质量矢量场的传播子

$$\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) = \frac{P^{\mu\nu}(k)}{k^2 + M^2 - i\epsilon} + \frac{\xi k^\mu k^\nu/k^2}{k^2 + \xi M^2 - i\epsilon}. \quad (85.36)$$

可以看出，矢量场的横向分量以质量 M 传播，而纵向分量则以与 b 场和鬼场相同的质量 $\xi^{1/2}M$ 传播。

如果选择 $\xi = 1$ ，式 (85.36) 会大为简化；这时有

$$\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) = \frac{g^{\mu\nu}}{k^2 + M^2 - i\epsilon} \quad (\xi = 1). \quad (85.37)$$

另一方面，让 ξ 保持为自由参数，可以用来检验任何物理散射振幅中的全部 ξ 依赖都会相消。由于它们的质量依赖于 ξ ，鬼场、 b 场以及矢量场的纵向分量都必定代表非物理粒子，不会出现在入射态或出射态中。

总而言之，在 R_ξ 规范中，物理的 h 场具有质量平方 $m_h^2 = \frac{1}{2}\lambda v^2$ 和传播子 $1/(k^2 + m_h^2)$ ；非物理的 b 场具有传播子 $1/(k^2 + \xi M^2)$ ；鬼场 $\bar{c}$ 和 c 具有传播子 $1/(k^2 + \xi M^2)$ ；矢量场则具有式 (85.36) 的传播子。对于外部矢量，偏振仍由式 (85.13) 给出，并满足式 (85.16) 的求和规则。质量参数 M 由 $M = gv$ 给出。这些场的相互作用由下式支配：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_1 = & -\frac{1}{4}\lambda v h(h^2 + b^2) - \frac{1}{16}\lambda(h^2 + b^2)^2 \\ & + gA^\mu(h\partial_\mu b - b\partial_\mu h) - gv h A^\mu A_\mu - \frac{1}{2}g^2(h^2 + b^2)A^\mu A_\mu \\ & - \xi g^2 v h \bar{c} c. \end{aligned} \quad (85.38)$$

考虑 $\xi \rightarrow \infty$ 的极限颇有意思。在这个极限中， R_ξ 规范下的矢量传播子式 (85.36) 变成式 (85.17) 的有质量矢量传播子，

$$\tilde{\Delta}^{\mu\nu}(k) = \frac{g^{\mu\nu} + k^\mu k^\nu / M^2}{k^2 + M^2 - i\epsilon} \quad (\xi = \infty). \quad (85.39)$$

b 场变得无限重，可以将它舍去。（等价地说，它的传播子趋于零。）鬼场也变得无限重，不过必须更仔细地对待它们，因为它们的相互作用项，即式 (85.38) 的最后一行，也含有因子 ξ 。这一相互作用的顶角因子是 $-i\xi g^2 v = -i(\xi M^2)v^{-1}$ 。注意，这与我们在么正规范中求得的 ρ 场和鬼场之间相互作用的顶角因子相同；参见式 (85.18)，并取 $m_{\text{gh}}^2 = \xi M^2$ 。因此不能舍去鬼场；但可以把它们的传播子取为 $1/m_{\text{gh}}^2$ 而不是 $1/(k^2 + m_{\text{gh}}^2)$ ，因为在 $\xi \rightarrow \infty$ 的极限中， $k^2 \ll m_{\text{gh}}^2 = \xi M^2$ 。这正是我们在么正规范中得到的鬼场传播子。由此得出结论： $\xi \rightarrow \infty$ 极限下的 R_ξ 规范等价于么正规范。当然，在这个极限中，我们会再次遇到那些发散图所带来的问题；正是这些问题一开始促使我们考虑其他的规范选择。对于实际的圈图计算，取 $\xi = 1$ 的 R_ξ 规范通常最方便。

下一节中，我们将讨论非阿贝尔理论的 R_ξ 规范。

第八十六节 自发破缺的非阿贝尔规范理论

先修内容：第 85 节

上一节中，我们在 R_ξ 规范下求出了具有自发对称性破缺的 $U(1)$ 规范理论拉格朗日量。本节把这项分析推广到一般的非阿贝尔规范理论。

和第 85 节一样，使用实标量场会比较方便。因此，我们把所有复标量场都分解成一对实标量场，再把所有实标量场编成一个大列表 ϕ_i , $i = 1, \dots, N$ 。这些实标量场构成规范群的一个（可能可约的）表示 R 。令 T^a 是作用在 ϕ 上的规范群生成元矩阵；它们是 $SO(N)$ 群生成元的线性组合，而这个群把 ϕ_i 的所有分量彼此旋转。由于这些 $SO(N)$ 生成元是厄米且反对称的， T^a 也具有同样的性质。因此， $i(T^a)_{ij}$ 是一个实反对称矩阵。

现在，我们理论的拉格朗日量可以写成

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} D^\mu \phi D_\mu \phi - V(\phi) - \frac{1}{4} F^{a\mu\nu} F_{\mu\nu}^a, \quad (86.1)$$

其中

$$(D_\mu \phi)_i = \partial_\mu \phi_i - ig_a A_\mu^a (T^a)_{ij} \phi_j \quad (86.2)$$

是协变导数，而伴随指标 a 遍及所有规范群的全部生成元。由于 ϕ_i 和 A_μ^a 是实场，并且 $i(T^a)_{ij}$ 是实矩阵，所以 $(D_\mu \phi)_i$ 是实的。

现在假设，当 ϕ 具有真空期望值

$$\langle 0 | \phi_i(x) | 0 \rangle = v_i \quad (86.3)$$

时，势 $V(\phi)$ 取到最小值。如果 $(T^a)_{ij} v_j = 0$ ，生成元 T^a 就未破缺；如果 $(T^a)_{ij} v_j \neq 0$ ，它就已破缺。

每一个已破缺生成元都会产生一个无质量 Goldstone 玻色子。要看出这一点，注意势在整体规范变换下必须不变：

$$V((1 - i\theta^a T^a)\phi) = V(\phi). \quad (86.4)$$

把无穷小参数 θ 展开到线性阶，得到

$$\frac{\partial V}{\partial \phi_j} (T^a)_{jk} \phi_k = 0. \quad (86.5)$$

对式 (86.5) 关于 ϕ_k 求导，得到

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \phi_i \partial \phi_j} (T^a)_{jk} \phi_k + \frac{\partial V}{\partial \phi_j} (T^a)_{jk} = 0. \quad (86.6)$$

现在令 $\phi_i = v_i$ ；由于 $\phi_i = v_i$ 使 $V(\phi)$ 取到最小值，所以 $\partial V / \partial \phi_i$ 消失。还可以把

$$(m^2)_{ij} = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial \phi_i \partial \phi_j} \right|_{\phi_i=v_i} \quad (86.7)$$

认作（自发对称性破缺之后）标量的质量平方矩阵。因此，式 (86.6) 变成

$$(m^2)_{ij} (T^a v)_j = 0. \quad (86.8)$$

由此可见，如果 $T^a v \neq 0$ ，那么 $T^a v$ 就是质量平方矩阵的本征值为零的本征矢。因而，每一个线性独立的已破缺生成元都对应一个零本征值。

令

$$\phi_i(x) = v_i + \chi_i(x), \quad (86.9)$$

其中 χ_i 是实标量场。 ϕ 的协变导数变成

$$(D_\mu \phi)_i = \partial_\mu \chi_i - ig_a A_\mu^a (T^a)_{ij} (v + \chi)_j. \quad (86.10)$$

现在，定义一组实反对称矩阵

$$(\tau^a)_{ij} \equiv ig_a (T^a)_{ij} \quad (86.11)$$

以及实矩形矩阵

$$F^{ai} \equiv (\tau^a)_{ij} v_j. \quad (86.12)$$

于是可以写成

$$(D_\mu \phi)_i = \partial_\mu \chi_i - A_\mu^a (F^a + \tau^a \chi)_i. \quad (86.13)$$

ϕ 的动能项变成

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} D^\mu \phi D_\mu \phi = & -\frac{1}{2} \partial^\mu \chi_i \partial_\mu \chi_i - \frac{1}{2} (F^{ai} F^{bi}) A^{a\mu} A_\mu^b + F^{ai} A_\mu^a \partial^\mu \chi_i \\ & + A_\mu^a \chi_i (\tau^a)_{ij} \partial^\mu \chi_j - A^{a\mu} A_\mu^b F^{ai} (\tau^b)_{ij} \chi_j \\ & - \frac{1}{2} A^{a\mu} A_\mu^b \chi_i (\tau^a \tau^b)_{ij} \chi_j. \end{aligned} \quad (86.14)$$

从右边第二项可见，矢量场的质量平方矩阵是

$$(M^2)^{ab} = F^{ai} F^{bi} = (F F^T)^{ab}. \quad (86.15)$$

线性代数中的一个定理说，每一个实矩形矩阵都可以写成

$$F^{ai} = S^{ab} (M^b \delta^{bj}) R_{ji}, \quad (86.16)$$

其中 S 和 R 是正交矩阵，而对角元 M^a 是实的且非负。由式 (86.15) 可见，这些对角元就是矢量场的质量。具有确定质量的矢量场于是由 $\tilde{A}_\mu^a = S^{ba} A_\mu^b$ 给出。

现在可以固定 R_ξ 规范了。为此，在 $\mathcal{L}$ 中加入规范固定项和鬼场项

$$\mathcal{L}_{\text{gf}} + \mathcal{L}_{\text{gh}} = -\frac{1}{2} \xi^{-1} G^a G^a - \bar{c}^a \frac{\delta G^a}{\delta \theta^b} c^b, \quad (86.17)$$

其中选择

$$G^a = \partial^\mu A_\mu^a - \xi F^{ai} \chi_i. \quad (86.18)$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{gf}} = & -\frac{1}{2} \xi^{-1} \partial^\mu A_\mu^a \partial^\nu A_\nu^a + F^{ai} \chi_i \partial^\mu A_\mu^a - \frac{1}{2} \xi (F^{ai} F^{aj}) \chi_i \chi_j \\ = & -\frac{1}{2} \xi^{-1} \partial^\mu A_\nu^a \partial^\nu A_\mu^a - F^{ai} A_\mu^a \partial^\mu \chi_i - \frac{1}{2} \xi (F^{ai} F^{aj}) \chi_i \chi_j. \end{aligned} \quad (86.19)$$

为了得到第二行，我们对前两项做了分部积分。注意，式 (86.19) 第二行的第二项抵消了式 (86.14) 第一行末尾那个讨厌的项。此外，式 (86.19) 第二行的最后一项对 χ 场的质量平方矩阵作出贡献：

$$\xi (M^2)_{ij} = \xi F^{ai} F^{aj} = \xi (F^T F)_{ij}. \quad (86.20)$$

式 (86.16) 告诉我们，这个矩阵的本征值是 $\xi^{1/2} M^a$ ，其中 M^a 是矢量玻色子的质量。质量平方矩阵 ξM^2 应当加到从势得到的质量平方矩阵 m^2 ，即式 (86.7)，之上。注意，式 (86.8) 和式 (86.12) 蕴含 $(m^2)_{ij} F^{aj} = 0$ ；式 (86.20) 随即给出 $(m^2)_{ij} (\xi M^2)_{jk} = 0$ 。所以，对标量场质量平方矩阵的这两项贡献分别存在于彼此正交的子空间中。具有确定质量的标量场是 $\tilde{\chi}_i = R_{ij} \chi_j$ ，其中 R 在 m^2 子空间中的区块要选成使 m^2 对角化。 m^2 子空间由物理的有质量标量构成，而 ξM^2 子空间由非物理的 Goldstone 玻色子构成；在么正规范中，被置为零的正是这些场。

还必须计算 $\mathcal{L}_{\text{gh}}$ 。为此，回想 $\theta^a(x)$ 参数化一个无穷小规范变换：

$$A_\mu^a \longrightarrow A_\mu^a - D_\mu^{ab} \theta^b, \quad (86.21)$$

$$\chi_i \longrightarrow -\theta^a (\tau^a)_{ij} (v + \chi)_j. \quad (86.22)$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{\delta G^a}{\delta \theta^b} = & -\partial^\mu D_\mu^{ab} + \xi F^{aj} (\tau^b)_{jk} (v + \chi)_k \\ = & -\partial^\mu D_\mu^{ab} + \xi F^{aj} F^{bj} + \xi F^{aj} (\tau^b)_{jk} \chi_k \\ = & -\partial^\mu D_\mu^{ab} + \xi (M^2)^{ab} + \xi F^{aj} (\tau^b)_{jk} \chi_k, \end{aligned} \quad (86.23)$$

所以鬼场拉格朗日量是

$$\mathcal{L}_{\text{gh}} = -\partial^\mu \bar{c}^a D_\mu^{ab} c^b - \xi (M^2)^{ab} \bar{c}^a c^b - \xi F^{aj} (\tau^b)_{jk} \chi_k \bar{c}^a c^b. \quad (86.24)$$

具有确定质量的鬼场是 $\bar{c}^a = S^{ba} c^b$ 和 $\tilde{c}^a = S^{ba} \bar{c}^b$ 。

完整的规范固定拉格朗日量现在由式 (86.1)、式 (86.14)、式 (86.19) 和式 (86.24) 给出。可以用具有确定质量的场把它改写。这会在整个 $\mathcal{L}$ 中产生如下替换：

$$F^{ai} \longrightarrow M^a \delta^{ai}, \quad (86.25)$$

$$(\tau^a)_{ij} \longrightarrow S^{ab} (R^T \tau^b R)_{ij}, \quad (86.26)$$

$$f^{abc} \longrightarrow S^{ad} S^{be} S^{cg} f^{deg}. \quad (86.27)$$

接下来就可以按通常的方式得到费曼规则。

习题

86.1) 令 φ_i 是规范群的一个复表示 R 中的复标量场。在无穷小规范变换下，有 $\delta\varphi_i = -i\theta^a (T_R^a)_i^j \varphi_j$ 。令 $\varphi_i = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_i + i\phi_{i+d(R)})$ ，其中 ϕ_i 是实标量场，指标 i 从 1 取到 $2d(R)$ 。于是，在无穷小规范变换下，有 $\delta\phi_i = -i\theta^a (T^a)_{ij} \phi_j$ 。

- 用 T_R^a 的实部和虚部表示 T^a 。
- 证明 T^a 矩阵满足适当的对易关系。

第八十七节 标准模型：规范与 Higgs 扇区

先修内容：第 84 节

现在我们转而构造基本粒子的标准模型，它也称为 *Glashow–Weinberg–Salam* 模型。这套量子场论看来描述了我们的世界，而且是完整的（引力除外）。它可以简洁地表述为规范群为 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 的规范理论，其中有三份左手 Weyl 场，处于表示 $(\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\frac{1}{2}) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{1}, +1) \oplus (\mathbf{3}, \mathbf{2}, +\frac{1}{6}) \oplus (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, -\frac{2}{3}) \oplus (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, +\frac{1}{3})$ ，还有一个处于表示 $(\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\frac{1}{2})$ 的复标量场。这里，每个三元组的最后一个分量给出 $U(1)$ 荷的取值，称为超荷。拉格朗日量包含规范对称性与 Lorentz 不变性所允许的一切质量项不超过四的项。

我们将在接下来的几节中构造标准模型。先从规范群的电弱部分 $SU(2) \times U(1)$ 和表示 $(\mathbf{2}, -\frac{1}{2})$ 中的复标量场 φ 开始：这个场称为 *Higgs* 场。Higgs 场获得一个非零 VEV，使 $SU(2) \times U(1)$ 自发破缺到 $U(1)$ ；未破缺的 $U(1)$ 被认作电磁相互作用。

先写出 Higgs 场 φ 的协变导数：

$$(D_\mu \varphi)_i = \partial_\mu \varphi_i - i [g_2 A_\mu^a T^a + g_1 B_\mu Y]_i^j \varphi_j, \quad (87.1)$$

其中 $T^a = \frac{1}{2} \sigma^a$, $Y = -\frac{1}{2} I$; Y 是超荷生成元。把 $g_2 A_\mu^a T^a + g_1 B_\mu Y$ 显式写成矩阵形式会很有用：

$$g_2 A_\mu^a T^a + g_1 B_\mu Y = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} g_2 A_\mu^3 - g_1 B_\mu & g_2(A_\mu^1 - i A_\mu^2) \\ g_2(A_\mu^1 + i A_\mu^2) & -g_2 A_\mu^3 - g_1 B_\mu \end{pmatrix}. \quad (87.2)$$

现在假设 φ 具有势

$$V(\varphi) = \frac{1}{4} \lambda \left(\varphi^\dagger \varphi - \frac{1}{2} v^2 \right)^2. \quad (87.3)$$

这个势使 φ 获得非零 VEV。可以作一次整体规范变换，把这个 VEV 完全转入第一个分量，并进一步使它成为实数，从而

$$\langle 0 | \varphi(x) | 0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (87.4)$$

φ 的动能项是 $-(D^\mu \varphi)^\dagger D_\mu \varphi$ 。把 φ 换成它的 VEV 后，得到规范场的一个质量项：

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = -\frac{1}{8} v^2 (1, 0) \begin{pmatrix} g_2 A_\mu^3 - g_1 B_\mu & g_2(A_\mu^1 - i A_\mu^2) \\ g_2(A_\mu^1 + i A_\mu^2) & -g_2 A_\mu^3 - g_1 B_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (87.5)$$

为了把这个质量平方矩阵对角化，先定义弱混合角

$$\theta_W \equiv \tan^{-1}(g_1/g_2), \quad (87.6)$$

以及各个场

$$W_\mu^\pm \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (A_\mu^1 \mp i A_\mu^2), \quad (87.7)$$

$$Z_\mu \equiv c_W A_\mu^3 - s_W B_\mu, \quad (87.8)$$

$$A_\mu \equiv s_W A_\mu^3 + c_W B_\mu, \quad (87.9)$$

其中 $s_W \equiv \sin \theta_W$, $c_W \equiv \cos \theta_W$ 。用这些场表示，式 (87.5) 变成

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{mass}} &= -\frac{1}{8} g_2^2 v^2 (1, 0) \begin{pmatrix} c_W^{-1} Z_\mu & \sqrt{2} W_\mu^+ \\ \sqrt{2} W_\mu^- & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= -\left(\frac{g_2 v}{2} \right)^2 W^{+\mu} W_\mu^- - \frac{1}{2} \left(\frac{g_2 v}{2 c_W} \right)^2 Z^\mu Z_\mu \\ &= -M_W^2 W^{+\mu} W_\mu^- - \frac{1}{2} M_Z^2 Z^\mu Z_\mu, \end{aligned} \quad (87.10)$$

其中我们认出了

$$M_W = g_2 v / 2, \quad (87.11)$$

$$M_Z = M_W / \cos \theta_W. \quad (87.12)$$

观测到的 $W^\pm$ 和 Z^0 粒子的质量为 $M_W = 80.4 \text{ GeV}$ 和 $M_Z = 91.2 \text{ GeV}$ 。于是式 (87.12) 蕴含 $\cos \theta_W = 0.882$ ，或者用更常见的写法， $\sin^2 \theta_W = 0.223$ 。¹

注意， A_μ 场仍然无质量；这意味着存在一个未破缺的 $U(1)$ 子群。我们将把这个未破缺的 $U(1)$ 认作电磁相互作用的规范群。

在引入轻子和夸克之前（我们将在第 87 节和第 88 节中这样做），先在么正规范下求出规范场和 Higgs 场的完整拉格朗日量。这对于树级计算已经足够。

φ 场的两个复分量给出四个实标量场；其中三个成为 $W^\pm$ 和 Z^0 的纵向分量。剩下的标量场必须能够描述 φ 的整体尺度发生的偏移。因此，在么正规范下可以写成

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} v + H(x) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (87.13)$$

其中 H 是一个实标量场；相应的粒子就是 Higgs 玻色子。势现在是

$$V(\varphi) = \frac{1}{4} \lambda v^2 H^2 + \frac{1}{4} \lambda v H^3 + \frac{1}{16} \lambda H^4. \quad (87.14)$$

由此可见，Higgs 玻色子的质量由 $m_H^2 = \frac{1}{2} \lambda v^2$ 给出。（写作本书时，Higgs 玻色子还没有被观测到；其质量的下限为 $m_H > 115 \text{ GeV}$ 。） H 的动能项来自 φ 的动能项，就是实标量场通常的动能项 $-\frac{1}{2} \partial^\mu H \partial_\mu H$ 。最后，回想规范场的质量项，即式 (87.10)，正比于 v^2 。因此，它应当再乘上因子 $(1 + v^{-1} H)^2$ 。

现在必须求出规范场的动能项。有

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F^{a\mu\nu} F_{\mu\nu}^a - \frac{1}{4} B^{\mu\nu} B_{\mu\nu}, \quad (87.15)$$

其中

$$F_{\mu\nu}^1 = \partial_\mu A_\nu^1 - \partial_\nu A_\mu^1 + g_2 (A_\mu^2 A_\nu^3 - A_\nu^2 A_\mu^3), \quad (87.16)$$

$$F_{\mu\nu}^2 = \partial_\mu A_\nu^2 - \partial_\nu A_\mu^2 + g_2 (A_\mu^3 A_\nu^1 - A_\nu^3 A_\mu^1), \quad (87.17)$$

$$F_{\mu\nu}^3 = \partial_\mu A_\nu^3 - \partial_\nu A_\mu^3 + g_2 (A_\mu^1 A_\nu^2 - A_\nu^1 A_\mu^2), \quad (87.18)$$

$$B_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu. \quad (87.19)$$

接下来，组成 $F_{\mu\nu}^1 \pm i F_{\mu\nu}^2$ 。使用式 (87.7)，得到

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (F_{\mu\nu}^1 - i F_{\mu\nu}^2) = D_\mu W_\nu^+ - D_\nu W_\mu^+, \quad (87.20)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (F_{\mu\nu}^1 + i F_{\mu\nu}^2) = D_\mu^\dagger W_\nu^- - D_\nu^\dagger W_\mu^-, \quad (87.21)$$

这里定义了一个作用在 W_μ^+ 上的协变导数：

$$\begin{aligned} D_\mu &\equiv \partial_\mu - i g_2 A_\mu^3 \\ &= \partial_\mu - i g_2 (s_W A_\mu + c_W Z_\mu). \end{aligned} \quad (87.22)$$

如果把 A_μ 认作电磁矢势，并赋予 W^+ 电荷 $Q = +1$ （以质子电荷为单位），那么从式 (87.22) 可以看出，必须把电磁耦合常数 e 认作

$$e = g_2 \sin \theta_W. \quad (87.23)$$

这里采用 e 为正的约定。（在讨论量子电动力学时，我们采用了 e 为负的约定，但在当前语境中那样做不太方

¹当然，只有在重整化方案已经指定之后，这个数才有意义。这里隐含地采用了在壳方案，其中 θ_W 由关系 $\cos \theta_W = M_W / M_Z$ 定义， M_W 和 M_Z 是实际粒子质量。于是，关系 $g_1 = g_2 \tan \theta_W$ 会受到圈修正，而这些修正依赖于 g_1 和 g_2 所采用的精确定义。另一方面，在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中， θ_W 由式 (87.6) 定义；当 $\mu = M_Z$ 时，有 $\sin^2 \theta_W = 0.231$ 。

便。)

另外还有

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}^3 &= \partial_\mu A_\nu^3 - \partial_\nu A_\mu^3 - ig_2(W_\mu^+ W_\nu^- - W_\nu^+ W_\mu^-) \\ &= s_W F_{\mu\nu} + c_W Z_{\mu\nu} - ig_2(W_\mu^+ W_\nu^- - W_\nu^+ W_\mu^-), \end{aligned} \quad (87.24)$$

$$B_{\mu\nu} = c_W F_{\mu\nu} - s_W Z_{\mu\nu}, \quad (87.25)$$

其中 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 是通常的电磁场强, 而

$$Z_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu Z_\nu - \partial_\nu Z_\mu \quad (87.26)$$

是与 Z_μ 场相联系的阿贝尔场强。

现在可以把所有这些结果组装起来, 得到么正规化下电弱规范场与 Higgs 玻色子的完整拉格朗日量。我们将通过 $g_2 = e/\sin\theta_W$ 用 e 和 θ_W 表示 g_2 , 并通过 $\lambda = 2m_H^2/v^2$ 用 m_H 和 v 表示 λ 。最终得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} - \frac{1}{4}Z^{\mu\nu}Z_{\mu\nu} - D^\dagger{}^\mu W^{-\nu}D_\mu W_\nu^+ + D^\dagger{}^\mu W^{-\nu}D_\nu W_\mu^+ \\ & + ie(F^{\mu\nu} + \cot\theta_W Z^{\mu\nu})W_\mu^+ W_\nu^- \\ & - \frac{1}{2}(e^2/\sin^2\theta_W)(W^{+\mu}W_\mu^- W^{+\nu}W_\nu^- - W^{+\mu}W_\mu^+ W^{-\nu}W_\nu^-) \\ & - \left(M_W^2 W^{+\mu}W_\mu^- + \frac{1}{2}M_Z^2 Z^\mu Z_\mu\right)(1 + v^{-1}H)^2 \\ & - \frac{1}{2}\partial^\mu H\partial_\mu H - \frac{1}{2}m_H^2 H^2 - \frac{1}{2}m_H^2 v^{-1}H^3 - \frac{1}{8}m_H^2 v^{-2}H^4, \end{aligned} \quad (87.27)$$

其中

$$D_\mu = \partial_\mu - ie(A_\mu + \cot\theta_W Z_\mu). \quad (87.28)$$

赋予 W_μ^+ 场电荷 $Q = +1$ 后, 这个拉格朗日量便显式呈现电磁规范不变性。不过, 完整而根本的 $SU(2) \times U(1)$ 规范不变性并不显式, 因为我们已经固定了么正规化。

参考说明

关于 R_ξ 规范下标准模型的讨论, 可见 *Cheng & Li* 和 *Ramond II*。

习题

87.1) 求未破缺 $U(1)$ 子群的生成元 Q , 把它写成 T^a 和 Y 的线性组合。

87.2) a) 忽略圈修正, 求 v 、 g_1 和 g_2 的数值。取 $e^2/4\pi = \alpha(M_Z) = 1/127.9$, $\sin^2\theta_W = 0.231$ 。

b) *Fermi* 常数 (在树级) 定义为

$$G_F \equiv \frac{e^2}{4\sqrt{2}\sin^2\theta_W M_W^2}. \quad (87.29)$$

求它以 GeV^{-2} 为单位的数值。

c) 用 v 表示 G_F 。

87.3) 在这道题中, 我们将针对标准模型, 求出第 86 节中引入的生成元矩阵。

a) 把 Higgs 场写成

$$\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \phi_1 + i\phi_3 \\ \phi_2 + i\phi_4 \end{pmatrix}. \quad (87.30)$$

其中 ϕ_i 是实标量场。把 $SU(2)$ 生成元 T^a 和超荷生成元 Y 表示为作用在 ϕ_i 上的 4×4 矩阵 $\mathcal{T}^a$ 和 $\mathcal{Y}$ 。提示: 见习题 86.1。

b) 计算式 (86.12) 中定义的矩阵 F^a_i 。

c) 计算矢量场的质量平方矩阵 $(M^2)^{ab} = F^a_i F^b_i$ ，并求它的本征值。

87.4) 求式 (87.27) 的拉格朗日量的费曼规则。

87.5) 假设 $m_H > 2M_Z$ ，计算（树级）Higgs 玻色子衰变成 W^+W^- 对和 Z^0Z^0 对的衰变率。当 $m_H = 200 \text{ GeV}$ 时，用 GeV 表示答案。

第八十八节 标准模型：轻子部分

先修内容：第 75、87 节

轻子是色群的单态、自旋为二分之一的粒子。轻子有六种不同的味；见表 2。这六种味很自然地分成三个族或三代： e 和 ν_e ， μ 和 ν_μ ， τ 和 ν_τ 。

先来描述一个轻子族，也就是电子和它的中微子。引入左手 Weyl 场 ℓ 和 $\bar{e}$ ，它们分别处在 $SU(2) \times U(1)$ 的表示 $(2, -\frac{1}{2})$ 和 $(1, +1)$ 中。这里，场 $\bar{e}$ 中 e 上方的横线是场名的一部分，并不表示任何一种共轭。这些场的协变导数是

$$(D_\mu \ell)_i = \partial_\mu \ell_i - ig_2 A_\mu^a (T^a)_i^j \ell_j - ig_1 \left(-\frac{1}{2}\right) B_\mu \ell_i, \quad (88.1)$$

$$D_\mu \bar{e} = \partial_\mu \bar{e} - ig_1 (+1) B_\mu \bar{e}, \quad (88.2)$$

相应的动能项是

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = i\bar{\ell}^i \bar{\sigma}^\mu (D_\mu \ell)_i + i\bar{e} \bar{\sigma}^\mu D_\mu \bar{e}. \quad (88.3)$$

左手 Weyl 场的表示 $(2, -\frac{1}{2}) \oplus (1, +1)$ 是复表示；因此，这个规范理论是手征的，也就破坏宇称。

不能写下涉及 ℓ 和/或 $\bar{e}$ 的质量项，因为下列任何一个直积里都不包含规范群单态：

$$\begin{aligned} (2, -\frac{1}{2}) \otimes (2, -\frac{1}{2}), \\ (2, -\frac{1}{2}) \otimes (1, +1), \\ (1, +1) \otimes (1, +1). \end{aligned} \quad (88.4)$$

不过，可以写出如下形式的 Yukawa 耦合：

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y \varepsilon^{ij} \phi_i \ell_j \bar{e} + \text{h.c.}, \quad (88.5)$$

其中 ϕ 是上一节引入的、处在 $(2, -\frac{1}{2})$ 表示中的 Higgs 场，而 y 是 Yukawa 耦合常数。规范不变的 Yukawa 耦合之所以可能，是因为下式右边有一个单态：

$$(2, -\frac{1}{2}) \otimes (2, -\frac{1}{2}) \otimes (1, +1) = (1, 0) \oplus (3, 0). \quad (88.6)$$

不存在其他涉及 ℓ 或 $\bar{e}$ 、质量维数不超过四的规范不变项。因此，如果还要保持可重整性，就没有别的项可以加入 $\mathcal{L}$ 。

名称	符号	质量 (MeV)	Q
电子	e	0.511	-1
电子中微子	ν_e	0	0
缪子	μ	105.7	-1
缪子中微子	ν_μ	0	0
陶子	τ	1777	-1
陶中微子	ν_τ	0	0

表 2: 六种轻子味。 Q 是以质子电荷为单位的电荷。每一种带电味都由一个 Dirac 场表示，每一种中性味都由一个 Majorana 场（或者等价地，一个左手 Weyl 场）表示。在标准模型中，中微子质量严格为零。

把式 (88.3) 和式 (88.5) 加到上一节求出的 ϕ 和规范场的拉格朗日量中。在么正规范下，把 ϕ_1 换成 $\frac{1}{\sqrt{2}}(v + H)$ ，其中 H 是表示物理 Higgs 玻色子的实标量场，并把 ϕ_2 换成零。Yukawa 项变成

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} y (v + H) (\ell_2 \bar{e} + \text{h.c.}). \quad (88.7)$$

现在，为 ℓ 的 $SU(2)$ 分量另取新名字会很方便：

$$\ell = \begin{pmatrix} \nu \\ e \end{pmatrix}. \quad (88.8)$$

(我们依靠上下文来区分场 e 和电磁耦合常数 e 。) 于是, 式 (88.7) 变成

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{Yuk}} &= -\frac{1}{\sqrt{2}}y(v+H)(e\bar{e} + \bar{e}^\dagger e^\dagger) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}}y(v+H)\bar{\mathcal{E}}\mathcal{E},\end{aligned}\quad (88.9)$$

其中定义了电子的 Dirac 场

$$\mathcal{E} \equiv \begin{pmatrix} e \\ \bar{e}^\dagger \end{pmatrix}. \quad (88.10)$$

由此可见, 电子获得了质量

$$m_e = \frac{yv}{\sqrt{2}}. \quad (88.11)$$

中微子仍然无质量。

可以用一个 Majorana 场描述中微子:

$$\mathcal{N} \equiv \begin{pmatrix} \nu \\ \nu^\dagger \end{pmatrix}. \quad (88.12)$$

不过, 使用

$$\mathcal{N}_L \equiv P_L \mathcal{N} = \begin{pmatrix} \nu \\ 0 \end{pmatrix} \quad (88.13)$$

往往更方便, 其中 $P_L = \frac{1}{2}(1 - \gamma_5)$ 。可以把 $\mathcal{N}_L$ 看成 Dirac 场; 例如, 中微子动能项 $i\nu^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \nu$ 可以写成 $i\bar{\mathcal{N}}_L \not{\partial} \mathcal{N}_L$ 。

现在回到式 (88.1) 和式 (88.2), 用 $W_\mu^\pm$ 、 Z_μ 和 A_μ 场表示协变导数。由第 87 节的结果, 有

$$g_2 A_\mu^1 T^1 + g_2 A_\mu^2 T^2 = \frac{g_2}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & W_\mu^+ \\ W_\mu^- & 0 \end{pmatrix} \quad (88.14)$$

以及

$$\begin{aligned}g_2 A_\mu^3 T^3 + g_1 B_\mu Y &= \frac{e}{s_W} (s_W A_\mu + c_W Z_\mu) T^3 + \frac{e}{c_W} (c_W A_\mu - s_W Z_\mu) Y \\ &= e(A_\mu + \cot \theta_W Z_\mu) T^3 + e(A_\mu - \tan \theta_W Z_\mu) Y \\ &= e(T^3 + Y) A_\mu + e(\cot \theta_W T^3 - \tan \theta_W Y) Z_\mu.\end{aligned}\quad (88.15)$$

由于把 A_μ 认作电磁场、把 e 认作电磁耦合常数 (并约定 e 为正), 所以把

$$Q = T^3 + Y \quad (88.16)$$

认作电荷生成元。又由于

$$T^3 \nu = +\frac{1}{2} \nu, \quad T^3 e = -\frac{1}{2} e, \quad T^3 \bar{e} = 0, \quad (88.17)$$

$$Y \nu = -\frac{1}{2} \nu, \quad Y e = -\frac{1}{2} e, \quad Y \bar{e} = +\bar{e}, \quad (88.18)$$

由式 (88.16) 可见

$$Q \nu = 0, \quad Q e = -e, \quad Q \bar{e} = +\bar{e}. \quad (88.19)$$

这正是电子和中微子应有的电荷指派。于是 (因为 Q 对场的作用比 Y 的作用更为熟悉), 用 $Q - T^3$ 替换式 (88.15) 中的 Y 会很方便。得到

$$\begin{aligned}g_2 A_\mu^3 T^3 + g_1 B_\mu Y &= eQ A_\mu + e[(\cot \theta_W + \tan \theta_W) T^3 - \tan \theta_W Q] Z_\mu \\ &= eQ A_\mu + \frac{e}{s_W c_W} (T^3 - s_W^2 Q) Z_\mu.\end{aligned}\quad (88.20)$$

用四分量场表示，有

$$(g_2 A_\mu^3 T^3 + g_1 B_\mu Y) \mathcal{E} = \left[-e A_\mu + \frac{e}{s_W c_W} \left(-\frac{1}{2} P_L + s_W^2 \right) Z_\mu \right] \mathcal{E}, \quad (88.21)$$

$$(g_2 A_\mu^3 T^3 + g_1 B_\mu Y) \mathcal{N}_L = \frac{e}{s_W c_W} \left(+\frac{1}{2} \right) Z_\mu \mathcal{N}_L. \quad (88.22)$$

把式 (88.14)、式 (88.21) 和式 (88.22) 用在式 (88.1) 至式 (88.3) 中，就得到规范场与轻子的耦合：

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \frac{1}{\sqrt{2}} g_2 W_\mu^+ J^{-\mu} + \frac{1}{\sqrt{2}} g_2 W_\mu^- J^{+\mu} + \frac{e}{s_W c_W} Z_\mu J_Z^\mu + e A_\mu J_{\text{EM}}^\mu, \quad (88.23)$$

其中定义了下列流：

$$J^{+\mu} \equiv \bar{\mathcal{E}}_L \gamma^\mu \mathcal{N}_L, \quad (88.24)$$

$$J^{-\mu} \equiv \bar{\mathcal{N}}_L \gamma^\mu \mathcal{E}_L, \quad (88.25)$$

$$J_Z^\mu \equiv J_3^\mu - s_W^2 J_{\text{EM}}^\mu, \quad (88.26)$$

$$J_3^\mu \equiv \frac{1}{2} \bar{\mathcal{N}}_L \gamma^\mu \mathcal{N}_L - \frac{1}{2} \bar{\mathcal{E}}_L \gamma^\mu \mathcal{E}_L, \quad (88.27)$$

$$J_{\text{EM}}^\mu \equiv -\bar{\mathcal{E}} \gamma^\mu \mathcal{E}. \quad (88.28)$$

在许多情形中，我们关心的是轻子的散射振幅，而且它们的动量全都远低于 $W^\pm$ 和 Z^0 的质量。此时，可以像第 29 节讨论的那样，把 $W_\mu^\pm$ 和 Z_μ 场从路径积分中积掉。为了得到按规范耦合的幂和 M_W 、 M_Z 的逆幂所作双重展开中的领头项，我们忽略 $W_\mu^\pm$ 和 Z_μ 场的动能及其他相互作用，求解由 $\mathcal{L}_{\text{mass}} + \mathcal{L}_{\text{int}}$ 得到的它们的运动方程，其中 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ 由式 (88.23) 给出，而

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = -M_W^2 W^{+\mu} W_\mu^- - \frac{1}{2} M_Z^2 Z^\mu Z_\mu, \quad (88.29)$$

最后再把解代回 $\mathcal{L}_{\text{mass}} + \mathcal{L}_{\text{int}}$ 。这等价于计算交换单个 $W^\pm$ 或 Z^0 、传播子为 $g_{\mu\nu}/M_{W,Z}^2$ 的树级费曼图。结果是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{eff}} &= \frac{g_2^2}{2M_W^2} J^{+\mu} J_\mu^- + \frac{e^2}{2s_W^2 c_W^2 M_Z^2} J_Z^\mu J_{Z\mu} \\ &= \frac{e^2}{2s_W^2 M_W^2} (J^{+\mu} J_\mu^- + J_Z^\mu J_{Z\mu}) \\ &= 2\sqrt{2} G_F (J^{+\mu} J_\mu^- + J_Z^\mu J_{Z\mu}). \end{aligned} \quad (88.30)$$

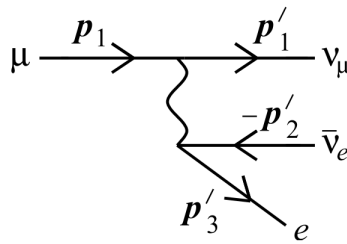


图 88.1: 缪子衰变的费曼图。波浪线是 W 传播子。

为了得到第二行，使用了 $e = g_2 \sin \theta_W$ 和 $M_W = M_Z \cos \theta_W$ ；在第三行中定义了 Fermi 常数

$$G_F \equiv \frac{e^2}{4\sqrt{2} \sin^2 \theta_W M_W^2}. \quad (88.31)$$

可以用 $\mathcal{L}_{\text{eff}}$ 计算诸如 $\nu_e e^- \rightarrow \nu_e e^-$ 之类过程的树级散射振幅；这留作习题。

在求出单个轻子代的相互作用之后，现在来考察存在不止一代时会发生什么。考虑场 ℓ_{iI} 和 $\bar{\ell}_I$ ，其中 $I = 1, 2, 3$ 是代指标。所有这些场的动能项是

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = i \ell_I^\dagger \bar{\sigma}^\mu (D_\mu)_i^j \ell_{jI} + i \bar{\ell}_I^\dagger \bar{\sigma}^\mu D_\mu \bar{\ell}_I, \quad (88.32)$$

其中重复的代指标要取和。现在能够写下的最一般 Yukawa 项是

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -\varepsilon^{ij} \phi_i \ell_{jI} y_{IJ} \bar{e}_J + \text{h.c.}, \quad (88.33)$$

其中 y_{IJ} 是复 3×3 矩阵，而代指标要取和。可以在代空间中对场作么正变换： $\ell_I \rightarrow L_{IJ} \ell_J$ 和 $\bar{e}_I \rightarrow \bar{E}_{IJ} \bar{e}_J$ ，其中 L 和 $\bar{E}$ 是彼此独立的么正矩阵。动能项保持不变，而 Yukawa 矩阵 y 被替换为 $L^T y \bar{E}$ 。可以选择 L 和 $\bar{E}$ ，使 $L^T y \bar{E}$ 成为对角矩阵，而且其对角元 y_I 都是正实数。于是，带电轻子 $\mathcal{E}_I$ 的质量是 $m_{eI} = y_I v / \sqrt{2}$ ，而中微子仍然无质量。在式 (88.24) 至式 (88.28) 的各个流中，只需给每个场添上代指标 I ，再对它求和。

下面详细研究一个特别重要的过程：缪子衰变 $\mu^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu$ 。把电子、缪子、电子中微子和缪子中微子的四分量场分别记作 $\mathcal{E}$ 、 $\mathcal{M}$ 、 $\mathcal{N}_e$ 和 $\mathcal{N}_m$ 。只有带电流 J_μ^+ 有关；中性流 J_Z^μ 和电磁流 J_{EM}^μ 没有贡献。忽略带电流中的 τ 项，有

$$J^{+\mu} = \bar{\mathcal{E}}_L \gamma^\mu \mathcal{N}_{eL} + \bar{\mathcal{M}}_L \gamma^\mu \mathcal{N}_{mL}, \quad (88.34)$$

$$J^{-\mu} = \bar{\mathcal{N}}_{eL} \gamma^\mu \mathcal{E}_L + \bar{\mathcal{N}}_{mL} \gamma^\mu \mathcal{M}_L. \quad (88.35)$$

有效相互作用中的相关项是

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = 2\sqrt{2}G_F (\bar{\mathcal{E}}_L \gamma^\mu \mathcal{N}_{eL}) (\bar{\mathcal{N}}_{mL} \gamma_\mu \mathcal{M}_L). \quad (88.36)$$

借助 Fierz 恒等式（见习题 36.3），可以把它简化为

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = -4\sqrt{2}G_F (\bar{\mathcal{M}}_L^C P_L \mathcal{N}_e) (\bar{\mathcal{E}} P_R \mathcal{N}_m^C). \quad (88.37)$$

按图 88.1 指派动量，再对入射和出射粒子及反粒子使用通常的费曼规则，散射振幅是

$$\begin{aligned} \mathcal{T} &= -4\sqrt{2}G_F (u_1^T C P_L v_2') (\bar{u}_3' P_R C \bar{u}_1'^T) \\ &= -4\sqrt{2}G_F (\bar{v}_1 P_L v_2') (\bar{u}_3' P_R v_1'). \end{aligned} \quad (88.38)$$

取复共轭，并利用 $\overline{P_L} = P_R$ ，得到

$$\mathcal{T}^* = -4\sqrt{2}G_F (\bar{v}_2' P_R v_1) (\bar{v}_1' P_L u_3'). \quad (88.39)$$

把式 (88.38) 与式 (88.39) 相乘，对末态自旋求和，再对初态自旋取平均，得到

$$\begin{aligned} \langle |\mathcal{T}|^2 \rangle &= \frac{1}{2} (4\sqrt{2})^2 G_F^2 \text{Tr}[(-\not{p}_1 - m_\mu) P_L (-\not{p}_2') P_R] \\ &\quad \times \text{Tr}[(-\not{p}_3' + m_e) P_R (-\not{p}_1') P_L]. \end{aligned} \quad (88.40)$$

这些迹很容易计算，结果是

$$\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle = 64G_F^2 (p_1 p_2') (p_1' p_3'). \quad (88.41)$$

把 $\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle$ 乘以 $d\text{LIPS}_3(p_1)$ ，再对 $p_{1,2,3}'$ 积分，就得到衰变率 Γ 。我们已经在习题 11.3 中求出了结果（取 $m_e \ll m_\mu$ 的极限）：

$$\Gamma = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3}. \quad (88.42)$$

计入来自电磁相互作用的单圈修正，并考虑非零的电子质量之后，就可以用测得的缪子衰变率确定 G_F 的值；结果为 $G_F = 1.166 \times 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}$ 。

参考说明

关于轻子现象学的更详细讨论，见 Cheng & Li、Georgi、Peskin & Schroeder、Quigg 和 Ramond II。

习题

88.1) 验证紧接在式 (88.6) 之后提出的断言。

88.2) 证明中微子总是具有负螺旋度，而反中微子总是具有正螺旋度。提示：见第 75 节。

88.3) 证明：把式 (88.32) 与式 (88.33) 之和改写成具有确定质量的场之后，它具有整体对称性 $U(1) \times U(1) \times U(1)$ 。相应的荷称为电子数、缪子数和陶子数；这些荷之和称为轻子数。列出每个 Dirac 场 $\mathcal{E}_I$ 和 N_{LI} 的每一种荷的取值。

88.4) 不作从式 (88.36) 到式 (88.37) 的 Fierz 变换，直接用式 (88.36) 计算缪子衰变的 $\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle$ ，并验证式 (88.41)。

88.5) a) 写出 $\mathcal{L}_{\text{eff}}$ 中与 $\nu_\mu e^- \rightarrow \nu_\mu e^-$ 有关的项。把答案写成

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \frac{1}{\sqrt{2}} G_F \bar{N} \gamma^\mu (1 - \gamma_5) N \bar{\mathcal{E}} \gamma_\mu (C_V - C_A \gamma_5) \mathcal{E}, \quad (88.43)$$

其中 N 是缪子中微子场，并确定 C_V 和 C_A 的值。

b) 对 $\nu_e e^- \rightarrow \nu_e e^-$ 重做第 (a) 问。

c) 把 $\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle$ 计算成 Mandelstam 变量、电子质量、 C_V 和 C_A 的函数。

88.6) 计算衰变过程 $W^+ \rightarrow e^+ \nu_e$ 、 $Z^0 \rightarrow e^+ e^-$ 和 $Z^0 \rightarrow \bar{\nu}_e \nu_e$ 的衰变率。忽略电子质量。用 GeV 表示结果。

88.7) *Fermi* 常数的反常维数。缪子衰变有效相互作用式 (88.36) 的系数，会受到量子电动力学过程的重整化。特别地，可以计算它的反常维数 γ_G ，定义为

$$\mu \frac{d}{d\mu} G_F(\mu) = \gamma_G(\alpha) G_F(\mu), \quad (88.44)$$

其中 $\alpha = e^2/4\pi$ 是 $\overline{\text{MS}}$ 方案中重整化标度为 μ 时的精细结构常数。

a) 论证：式 (88.31) 给出的是 $G_F(M_W)$ 。

b) 把式 (88.36) 乘以重整化因子 Z_G ，并定义

$$\ln(Z_G/Z_2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{G_n(\alpha)}{\epsilon^n}, \quad (88.45)$$

其中 Z_2 是旋量电动力学中单位电荷场的重整化因子。证明

$$\gamma_G(\alpha) = \alpha G'_1(\alpha). \quad (88.46)$$

c) 如果 $\gamma_G(\alpha) = c_1 \alpha + O(\alpha^2)$ ，且 $\beta(\alpha) = b_1 \alpha^2 + O(\alpha^3)$ ，证明

$$G_F(\mu) = \left[\frac{\alpha(\mu)}{\alpha(M_W)} \right]^{c_1/b_1} G_F(M_W) \quad (88.47)$$

对 $\mu < M_W$ 成立。（对 $\mu > M_W$ ，就不应再使用有效相互作用。）

d) 如果 $\alpha(\mu) \ln(M_W/\mu) \ll 1$ ，证明式 (88.47) 变成

$$G_F(\mu) = [1 - c_1 \alpha(\mu) \ln(M_W/\mu)] G_F(M_W). \quad (88.48)$$

e) 用 Fierz 恒等式把式 (88.36) 改写成电荷保持的形式

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = 2\sqrt{2} Z_G G_F (\bar{\mathcal{E}}_L \gamma^\mu M_L) (\bar{N}_{mL} \gamma_\mu N_{eL}). \quad (88.49)$$

f) 考虑多出一个光子、而且这个光子连接 μ 线和 e 线的缪子衰变过程。采用 Lorenz 规范，并使用式 (88.49) 给出的四费米子顶角。利用习题 62.2 的结果证明：在这一规范中， $\overline{\text{MS}}$ 方案下的 Z_G 没有 $O(\alpha)$ 阶贡献。

g) 利用第 (d) 问的结果，以及习题 62.2 中 Lorenz 规范下的 Z_2 ，证明 $c_1 = 0$ ，从而在单圈水平上有 $G_F(\mu) = G_F(M_W)$ 。

第八十九节 标准模型：夸克部分

先修内容：第 88 节

夸克是色群三重态的自旋二分之一粒子。夸克有六种不同的味：见第 83 节的表 1。这六种味很自然地分成三个族或三代： u 和 d ， c 和 s ， t 和 b 。

先来描述一个夸克族，也就是上夸克和下夸克。引入左手 Weyl 场 q 、 $\bar{u}$ 和 $\bar{d}$ ，它们分别处在 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 的表示 $(\mathbf{3}, \mathbf{2}, +\frac{1}{6})$ 、 $(\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, -\frac{2}{3})$ 和 $(\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, +\frac{1}{3})$ 中。这里，场 $\bar{u}$ 和 $\bar{d}$ 中字母上方的横线是场名的一部分，并不表示任何一种共轭。这些场的协变导数是

$$(D_\mu q)_{\alpha i} = \partial_\mu q_{\alpha i} - ig_3 A_\mu^a (T_3^a)_{\alpha}^{\beta} q_{\beta i} - ig_2 A_\mu^a (T_2^a)_i^j q_{\beta j} - ig_1 \left(+\frac{1}{6} \right) B_\mu q_{\alpha i}, \quad (89.1)$$

$$(D_\mu \bar{u})^\alpha = \partial_\mu \bar{u}^\alpha - ig_3 A_\mu^a (T_3^a)^\alpha_{\beta} \bar{u}^\beta - ig_1 \left(-\frac{2}{3} \right) B_\mu \bar{u}^\alpha, \quad (89.2)$$

$$(D_\mu \bar{d})^\alpha = \partial_\mu \bar{d}^\alpha - ig_3 A_\mu^a (T_3^a)^\alpha_{\beta} \bar{d}^\beta - ig_1 \left(+\frac{1}{3} \right) B_\mu \bar{d}^\alpha. \quad (89.3)$$

我们依靠上下文来区分 $SU(3)$ 规范场和 $SU(2)$ 规范场。 q 、 $\bar{u}$ 和 $\bar{d}$ 的动能项是

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = iq^{\dagger \alpha i} \bar{\sigma}^\mu (D_\mu q)_{\alpha i} + i\bar{u}_\alpha^\dagger \bar{\sigma}^\mu (D_\mu \bar{u})^\alpha + i\bar{d}_\alpha^\dagger \bar{\sigma}^\mu (D_\mu \bar{d})^\alpha. \quad (89.4)$$

左手 Weyl 场的表示 $(\mathbf{3}, \mathbf{2}, +\frac{1}{6}) \oplus (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, -\frac{2}{3}) \oplus (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, +\frac{1}{3})$ 是复表示；因此，这个规范理论是手征的，也就破坏宇称。

不能写下涉及 q 、 $\bar{u}$ 和/或 $\bar{d}$ 的质量项，因为这些表示的任何直积中都不包含规范群单态。不过，可以写出如下形式的 Yukawa 耦合：

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y' \varepsilon^{ij} \phi_i q_{\alpha j} \bar{d}^\alpha - y'' \phi^\dagger_i q_{\alpha i} \bar{u}^\alpha + \text{h.c.}, \quad (89.5)$$

其中 ϕ 是第 87 节引入的、处在 $(\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\frac{1}{2})$ 表示中的 Higgs 场，而 y' 和 y'' 是 Yukawa 耦合常数。这些规范不变的 Yukawa 耦合之所以可能，是因为下列各式右边都有单态：

$$(\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\frac{1}{2}) \otimes (\mathbf{3}, \mathbf{2}, +\frac{1}{6}) \otimes (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, +\frac{1}{3}) = (\mathbf{1}, \mathbf{1}, 0) \oplus \dots, \quad (89.6)$$

$$(\mathbf{1}, \mathbf{2}, +\frac{1}{2}) \otimes (\mathbf{3}, \mathbf{2}, +\frac{1}{6}) \otimes (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, -\frac{2}{3}) = (\mathbf{1}, \mathbf{1}, 0) \oplus \dots. \quad (89.7)$$

不存在其他涉及 q 、 $\bar{u}$ 或 $\bar{d}$ 、质量维数不超过四的规范不变项。因此，如果还要保持可重整性，就没有别的项可以加入 $\mathcal{L}$ 。

在么正规范下，把 ϕ_1 换成 $\frac{1}{\sqrt{2}}(v+H)$ ，其中 H 是表示物理 Higgs 玻色子的实标量场，并把 ϕ_2 换成零。Yukawa 项变成

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} y' (v+H) q_{\alpha 2} \bar{d}^\alpha - \frac{1}{\sqrt{2}} y'' (v+H) q_{\alpha 1} \bar{u}^\alpha + \text{h.c.}. \quad (89.8)$$

现在，为 q 的 $SU(2)$ 分量另取新名字会很方便：

$$q = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}. \quad (89.9)$$

于是，式 (89.8) 变成

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{Yuk}} &= -\frac{1}{\sqrt{2}} y' (v+H) (d_\alpha \bar{d}^\alpha + \bar{d}_\alpha^\dagger d^{\dagger \alpha}) - \frac{1}{\sqrt{2}} y'' (v+H) (u_\alpha \bar{u}^\alpha + \bar{u}_\alpha^\dagger u^{\dagger \alpha}) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} y' (v+H) \bar{\mathcal{D}}^\alpha \mathcal{D}_\alpha - \frac{1}{\sqrt{2}} y'' (v+H) \bar{\mathcal{U}}^\alpha \mathcal{U}_\alpha, \end{aligned} \quad (89.10)$$

其中定义了下夸克和上夸克的 Dirac 场：

$$\mathcal{D}_\alpha \equiv \begin{pmatrix} d_\alpha \\ \bar{d}_\alpha^\dagger \end{pmatrix}, \quad \mathcal{U}_\alpha \equiv \begin{pmatrix} u_\alpha \\ \bar{u}_\alpha^\dagger \end{pmatrix}. \quad (89.11)$$

由式 (89.10) 可见，上夸克和下夸克获得了质量

$$m_d = \frac{y'v}{\sqrt{2}}, \quad m_u = \frac{y''v}{\sqrt{2}}. \quad (89.12)$$

现在回到式 (89.1) 至式 (89.3)，用 $W_\mu^\pm$ 、 Z_μ 和 A_μ 场表示协变导数。由第 88 节的结果，有

$$g_2 A_\mu^1 T^1 + g_2 A_\mu^2 T^2 = \frac{g_2}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & W_\mu^+ \\ W_\mu^- & 0 \end{pmatrix}, \quad (89.13)$$

$$g_2 A_\mu^3 T^3 + g_1 B_\mu Y = e Q A_\mu + \frac{e}{s_W c_W} (T^3 - s_W^2 Q) Z_\mu, \quad (89.14)$$

其中

$$Q = T^3 + Y \quad (89.15)$$

是电荷生成元。又由于

$$T^3 u = +\frac{1}{2}u, \quad T^3 d = -\frac{1}{2}d, \quad T^3 \bar{u} = 0, \quad T^3 \bar{d} = 0, \quad (89.16)$$

$$Y u = +\frac{1}{6}u, \quad Y d = +\frac{1}{6}d, \quad Y \bar{u} = -\frac{2}{3}\bar{u}, \quad Y \bar{d} = +\frac{1}{3}\bar{d}, \quad (89.17)$$

由式 (89.15) 可见

$$Q u = +\frac{2}{3}u, \quad Q d = -\frac{1}{3}d, \quad Q \bar{u} = -\frac{2}{3}\bar{u}, \quad Q \bar{d} = +\frac{1}{3}\bar{d}. \quad (89.18)$$

这正是上夸克和下夸克应有的电荷指派。用四分量场表示，有

$$(g_2 A_\mu^3 T^3 + g_1 B_\mu Y) \mathcal{U} = \left[+\frac{2}{3}e A_\mu + \frac{e}{s_W c_W} \left(+\frac{1}{2}P_L - \frac{2}{3}s_W^2 \right) Z_\mu \right] \mathcal{U}, \quad (89.19)$$

$$(g_2 A_\mu^3 T^3 + g_1 B_\mu Y) \mathcal{D} = \left[-\frac{1}{3}e A_\mu + \frac{e}{s_W c_W} \left(-\frac{1}{2}P_L + \frac{1}{3}s_W^2 \right) Z_\mu \right] \mathcal{D}. \quad (89.20)$$

把式 (89.13)、式 (89.19) 和式 (89.20) 用在式 (89.1) 至式 (89.4) 中，就得到电弱规范场与夸克的耦合：

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \frac{1}{\sqrt{2}} g_2 W_\mu^+ J^{-\mu} + \frac{1}{\sqrt{2}} g_2 W_\mu^- J^{+\mu} + \frac{e}{s_W c_W} Z_\mu J_Z^\mu + e A_\mu J_{\text{EM}}^\mu, \quad (89.21)$$

其中定义了下列流：

$$J^{+\mu} \equiv \bar{\mathcal{D}}_L \gamma^\mu \mathcal{U}_L, \quad (89.22)$$

$$J^{-\mu} \equiv \bar{\mathcal{U}}_L \gamma^\mu \mathcal{D}_L, \quad (89.23)$$

$$J_Z^\mu \equiv J_3^\mu - s_W^2 J_{\text{EM}}^\mu, \quad (89.24)$$

$$J_3^\mu \equiv \frac{1}{2} \bar{\mathcal{U}}_L \gamma^\mu \mathcal{U}_L - \frac{1}{2} \bar{\mathcal{D}}_L \gamma^\mu \mathcal{D}_L, \quad (89.25)$$

$$J_{\text{EM}}^\mu \equiv +\frac{2}{3} \bar{\mathcal{U}} \gamma^\mu \mathcal{U} - \frac{1}{3} \bar{\mathcal{D}} \gamma^\mu \mathcal{D}. \quad (89.26)$$

求出单个夸克代的相互作用之后，现在来考察存在不止一代时会发生什么。考虑场 $q_{\alpha i I}$ 、 $\bar{u}_I^\alpha$ 和 $\bar{d}_I^\alpha$ ，其中 $I = 1, 2, 3$ 是代指标。所有这些场的动能项是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{kin}} = & i q^{\dagger \alpha i I} \bar{\sigma}^\mu (D_\mu)_{\alpha i}^{\beta j} q_{\beta j I} + i \bar{u}_{\alpha I}^\dagger \bar{\sigma}^\mu (D_\mu)^\alpha_{\beta} \bar{u}_I^\beta \\ & + i \bar{d}_{\alpha I}^\dagger \bar{\sigma}^\mu (D_\mu)^\alpha_{\beta} \bar{d}_I^\beta, \end{aligned} \quad (89.27)$$

其中重复的代指标要取和。现在能够写下的最一般 Yukawa 项是

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -\varepsilon^{ij} \phi_i q_{\alpha j I} y'_{IJ} \bar{d}_J^\alpha - \phi^{\dagger i} q_{\alpha i I} y''_{IJ} \bar{u}_J^\alpha + \text{h.c.}, \quad (89.28)$$

其中 y'_{IJ} 和 y''_{IJ} 是复 3×3 矩阵，而代指标要取和。在么正规范下，这变成

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} (v + H) d_{\alpha I} y'_{IJ} \bar{d}_J^\alpha - \frac{1}{\sqrt{2}} (v + H) u_{\alpha I} y''_{IJ} \bar{u}_J^\alpha + \text{h.c.}. \quad (89.29)$$

可以在代空间中对场作么正变换： $d_I \rightarrow D_{IJ} d_J$ 、 $\bar{d}_I \rightarrow \bar{D}_{IJ} \bar{d}_J$ 、 $u_I \rightarrow U_{IJ} u_J$ 和 $\bar{u}_I \rightarrow \bar{U}_{IJ} \bar{u}_J$ ，其中 U 、 D 、 $\bar{U}$ 和 $\bar{D}$ 是彼此独立的么正矩阵。动能项保持不变（与 $W^\pm$ 的耦合除外，我们马上就会讨论），而 Yukawa 矩阵 y' 和 y'' 分别被替换为 $D^T y' \bar{D}$ 和 $U^T y'' \bar{U}$ 。可以选择 D 、 $\bar{D}$ 、 U 和 $\bar{U}$ ，使 $D^T y' \bar{D}$ 和 $U^T y'' \bar{U}$ 成为对角矩阵，而且其

对角元 y'_I 和 y''_I 都是正实数。于是，下夸克 $\mathcal{D}_I$ 的质量是 $m_{d_I} = y'_I v / \sqrt{2}$ ，而上夸克 $\mathcal{U}_I$ 的质量是 $m_{u_I} = y''_I v / \sqrt{2}$ 。在中性流 J_3^μ 和 J_{EM}^μ 中，只需给每个场添上代指标 I ，再对它求和。不过，带电流更复杂；它们变成

$$J^{+\mu} = \overline{\mathcal{D}}_{LI} (V^\dagger)_{IJ} \gamma^\mu \mathcal{U}_L, \quad (89.30)$$

$$J^{-\mu} = \overline{\mathcal{U}}_L V_{IJ} \gamma^\mu \mathcal{D}_{LK}, \quad (89.31)$$

其中 $V \equiv U^\dagger D$ 是 Cabibbo–Kobayashi–Maskawa 矩阵（简称 CKM 矩阵）。注意，轻子部分没有这种麻烦，因为那里只有一个 Yukawa 项。

一个 3×3 幺正矩阵有 9 个实参数。不过，仍然可以分别作相位转动 $\mathcal{D}_I \rightarrow e^{i\alpha_I} \mathcal{D}_I$ 和 $\mathcal{U}_I \rightarrow e^{i\beta_I} \mathcal{U}_I$ ，因为它们使动能项和质量项保持不变。这些相位变化使我们能够把 V_{IJ} 的第一行和第一列变成实数，从 9 个参数中消去 5 个。剩下的四个可以选为 θ_1 （Cabibbo 角）、 θ_2 、 θ_3 和 δ ，其中

$$V = \begin{pmatrix} c_1 & +s_1 c_3 & +s_1 s_3 \\ -s_1 c_2 & c_1 c_2 c_3 - s_2 s_3 e^{i\delta} & c_1 c_2 s_3 + s_2 c_3 e^{i\delta} \\ -s_1 s_2 & c_1 s_2 c_3 + c_2 s_3 e^{i\delta} & c_1 s_2 s_3 - c_2 c_3 e^{i\delta} \end{pmatrix}, \quad (89.32)$$

而 $c_i = \cos \theta_i$ ， $s_i = \sin \theta_i$ 。这些角的测量值是 $s_1 = 0.224$ 、 $s_2 = 0.041$ 、 $s_3 = 0.016$ 和 $\delta = 40^\circ$ 。注意，现在带电流中有些项带相位因子 $e^{i\delta}$ ，有些则不带。由于时间反演算符 T 是反么正的（ $T^{-1} i T = -i$ ），带电流在时间反演下并不作简单变换。这意味着 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ 中的带电流项并非时间反演不变的；因此，电弱相互作用破坏时间反演对称性。由于 CPT 始终是一个良好的对称性，时间反演破坏等价于 CP 破坏；所以， δ 有时称为 CP 破坏相位。

在能下，可以用这些结果计算涉及夸克的散射振幅中的电弱贡献。这是因为，在能下， $SU(3)$ 耦合 g_3 很弱；例如，可以可靠地计算 $W^\pm$ 和 Z^0 衰变成夸克的速率，因为 $\alpha_3(M_Z) \equiv g_3^2(M_Z)/4\pi = 0.12$ 足够小，使 QCD 圈修正只有百分之几的效应。

要理解中子衰变之类的低能过程，必须先用强子场表示这些流。下一节再来处理这件事。目前只需注意，带电流中只涉及上夸克和下夸克的项是

$$J^{+\mu} = c_1 \overline{\mathcal{D}}_L \gamma^\mu \mathcal{U}_L, \quad (89.33)$$

$$J^{-\mu} = c_1 \overline{\mathcal{U}}_L \gamma^\mu \mathcal{D}_L, \quad (89.34)$$

其中 c_1 是 Cabibbo 角的余弦。

参考说明

关于夸克电弱相互作用的更详细讨论，见 Cheng & Li、Georgi、Peskin & Schroeder、Quigg 和 Ramond II。

习题

- 89.1) 验证紧接在式 (89.4) 和式 (89.7) 之后提出的断言。
- 89.2) 计算衰变过程 $W^+ \rightarrow u\bar{d}$ 、 $Z^0 \rightarrow \bar{u}u$ 和 $Z^0 \rightarrow \bar{d}d$ 的衰变率。忽略夸克质量。用 GeV 表示结果。把你的答案与习题 88.6 的答案合在一起，并对各代求和，得到 $W^\pm$ 和 Z^0 的总衰变率。除了顶夸克以外，可以忽略所有夸克和轻子的质量，并取 $\theta_2 = \theta_3 = 0$ 。
- 89.3) 证明标准模型没有反常。提示：必须考虑 3–3–3、2–2–2、3–3–1、2–2–1 和 1–1–1 反常，其中数字表示三角图中某一个外部规范场所属的规范群。为什么不需要操心没有列出的组合？
- 89.4) 计算标准模型三个规范耦合各自的贝塔函数领头项。
- 89.5) 把 $W^\pm$ 场积掉之后，会得到强子流与轻子流之间的有效相互作用，其中包括

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = 2\sqrt{2}Z_C C (\overline{\mathcal{E}}_L \gamma^\mu \mathcal{N}_{eL}) (\overline{\mathcal{U}}_L \gamma_\mu \mathcal{D}_L), \quad (89.35)$$

这里定义了 $C \equiv c_1 G_F$ ，其重整化标度为 $\mu = M_W$ ，而 Z_C 是重整化因子。这个相互作用对中子衰变有贡献；见第 90 节。在本题中，将仿照习题 88.7 的分析，计算由单圈光子和胶子交换导致的 C 的反常维数 γ_C 。

- a) 利用 Fierz 恒等式证明，式 (89.35) 可以改写为

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = 2\sqrt{2}Z_C C(\bar{\mathcal{E}}_L \gamma^\mu \mathcal{D}_L)(\bar{\mathcal{U}}_L \gamma_\mu \mathcal{N}_{eL}), \quad (89.36)$$

也可以写成

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = -4\sqrt{2}Z_C C(\bar{\mathcal{D}}^C P_L \mathcal{N}_e)(\bar{\mathcal{E}} P_R \mathcal{U}^C). \quad (89.37)$$

- b) 采用 Lorenz 规范，并使用习题 88.7 的结果，证明胶子交换对 Z_C 没有单圈贡献。
c) 证明只有连接 e 线和 u 线的光子才对 Z_C 有单圈贡献。
d) 注意 $\bar{\mathcal{E}} P_R \mathcal{U}^C = e^\dagger u^\dagger$ ，并把它与 $\bar{\mathcal{E}} \mathcal{E} = e^\dagger \bar{e}^\dagger + \text{h.c.}$ 比较。论证： Z_C 的光子交换贡献由 Lorenz 规范下旋量电动力学中 Z_m 的单圈贡献给出，只需作替换 $(-1)(+1)e^2 \rightarrow (-1)(+\frac{2}{3})e^2$ 。
e) 令 $\gamma_C(\alpha) = c_1 \alpha + \dots$ ，其中 $\alpha = e^2/4\pi$ ，求 c_1 。（这个 c_1 不应与 Cabibbo 角的余弦混淆。）

第九十节 强子的电弱相互作用

先修内容：第 83、89 节

既然已经知道夸克如何与电弱规范场耦合，就可以利用这些信息求出涉及强子的各种过程的振幅。我们将集中讨论其中最重要的三个：中子衰变 $n \rightarrow pe^- \bar{\nu}$ ；带电 π 介子衰变 $\pi^- \rightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu$ ；以及中性 π 介子衰变 $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$ 。

回想第 83 节中 π 介子和核子的手征拉格朗日量：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{4}f_\pi^2 \text{Tr} \partial^\mu U^\dagger \partial_\mu U + v^3 \text{Tr}(MU + M^\dagger U^\dagger) \\ & + i\bar{N}\partial N - m_N \bar{N}(U^\dagger P_L + U P_R)N \\ & - \frac{1}{2}(g_A - 1)i\bar{N}\gamma^\mu (U\partial_\mu U^\dagger P_L + U^\dagger \partial_\mu U P_R)N, \end{aligned} \quad (90.1)$$

其中 $U(x) = \exp[2i\pi^a(x)T^a/f_\pi]$ ， π^a 是 π 介子场， N 是核子场， f_π 是 π 介子衰变常数， M 是夸克质量矩阵， v^3 是夸克凝聚的值， m_N 是核子质量， g_A 是轴矢量耦合。在夸克质量为零的极限下，我们有味群 $\text{SU}(2)_L \times \text{SU}(2)_R \times \text{U}(1)_V$ ；电弱规范群 $\text{SU}(2) \times \text{U}(1)$ 是它的一个子群。形式上先把整个味群规范化，稍后再认出其中的电弱子群，会比较方便。因此，定义矩阵值规范场 $l_\mu(x)$ 和 $r_\mu(x)$ ，它们按照

$$l_\mu \longrightarrow L l_\mu L^\dagger + iL \partial_\mu L^\dagger, \quad (90.2)$$

$$r_\mu \longrightarrow R r_\mu R^\dagger + iR \partial_\mu R^\dagger. \quad (90.3)$$

变换。这里 $L(x)$ 和 $R(x)$ 是对应于一般 $\text{SU}(2)_L \times \text{SU}(2)_R \times \text{U}(1)_V$ 规范变换的 2×2 酉矩阵；要求 $\det L = \det R$ 和 $\text{Tr} l_\mu = \text{Tr} r_\mu$ ，便把变换中的 $\text{U}(1)$ 部分限制在矢量子群。 π 介子场和核子场的变换规则是

$$U \longrightarrow LUR^\dagger, \quad (90.4)$$

$$N_L \longrightarrow L N_L, \quad (90.5)$$

$$N_R \longrightarrow R N_R, \quad (90.6)$$

其中 $N_L \equiv P_L N$ 和 $N_R \equiv P_R N$ 是核子场的左手与右手部分。

把普通导数换成适当的协变导数，就可以使手征拉格朗日量规范不变（涉及夸克质量的项除外）。要求每个场的协变导数以该场本身相同的方式变换，就可以确定它；例如， $D_\mu U \rightarrow L(D_\mu U)R^\dagger$ 。于是得到

$$D_\mu U = \partial_\mu U - i l_\mu U + i U r_\mu, \quad (90.7)$$

$$D_\mu U^\dagger = \partial_\mu U^\dagger + i U^\dagger l_\mu - i r_\mu U^\dagger, \quad (90.8)$$

$$D_\mu N_L = (\partial_\mu - i l_\mu) N_L, \quad (90.9)$$

$$D_\mu N_R = (\partial_\mu - i r_\mu) N_R. \quad (90.10)$$

在 $\mathcal{L}$ 中作替换 $\partial \rightarrow D$ ，就能知道 π 介子和核子怎样与这些规范场耦合。

和第 83 节一样，使用核子场 N 更为方便；它由

$$N = (u P_L + u^\dagger P_R) N, \quad (90.11)$$

定义，其中 $u^2 = U$ 。作这个变换后，最终得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{4}f_\pi^2 \text{Tr}(\partial^\mu U^\dagger \partial_\mu U - i l^\mu U \overleftrightarrow{\partial}_\mu U^\dagger - i r^\mu U^\dagger \overleftrightarrow{\partial}_\mu U \\ & + l^\mu l_\mu + r^\mu r_\mu - 2l^\mu U r_\mu U^\dagger) \\ & + v^3 \text{Tr}(MU + M^\dagger U^\dagger) + i\bar{N}\partial N - m_N \bar{N}N \\ & + \bar{N} \left(\not{v} + \frac{1}{2} \not{\tilde{l}} + \frac{1}{2} \not{\tilde{r}} \right) N - g_A \bar{N} \left(\not{k} + \frac{1}{2} \not{\tilde{l}} - \frac{1}{2} \not{\tilde{r}} \right) \gamma_5 N, \end{aligned} \quad (90.12)$$

其中

$$v_\mu \equiv \frac{1}{2}i[u^\dagger(\partial_\mu u) + u(\partial_\mu u^\dagger)], \quad (90.13)$$

$$a_\mu \equiv \frac{1}{2}i[u^\dagger(\partial_\mu u) - u(\partial_\mu u^\dagger)], \quad (90.14)$$

$$\tilde{l}_\mu \equiv u^\dagger l_\mu u, \quad (90.15)$$

$$\tilde{r}_\mu \equiv u r_\mu u^\dagger. \quad (90.16)$$

现在方便的是令

$$l_\mu = l_\mu^a T^a + b_\mu, \quad (90.17)$$

$$r_\mu = r_\mu^a T^a + b_\mu. \quad (90.18)$$

我们把 b_μ 归一化成使相应的荷为重子数。于是，标准模型的 SU(2) 规范场可以认作

$$g_2 A_\mu^a = l_\mu^a, \quad (90.19)$$

而电磁规范场可以认作

$$e A_\mu = l_\mu^3 + r_\mu^3 + \frac{1}{2} b_\mu. \quad (90.20)$$

为了得到式 (90.20)，要使式 (90.9) 和式 (90.10) 与下述要求相协调：质子场 $p = \mathcal{N}_1$ 和中子场 $n = \mathcal{N}_2$ 的电磁协变导数应分别为 $(\partial_\mu - ieA_\mu)p$ 和 $\partial_\mu n$ 。

现在可以对 $\mathcal{L}$ 关于规范场求导，再把这些场置为零，从而求出与它们耦合的流的强子部分。得到

$$\begin{aligned} J_L^{a\mu} &\equiv \left. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l_\mu^a} \right|_{l=r=0} \\ &= \frac{1}{4} i f_\pi^2 \text{Tr} T^a U \overleftrightarrow{\partial}^\mu U^\dagger + \frac{1}{2} \bar{\mathcal{N}} u^\dagger T^a \gamma^\mu (1 - g_A \gamma_5) u \mathcal{N} \\ &= +\frac{1}{2} f_\pi \partial^\mu \pi^a - \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \pi^b \partial^\mu \pi^c + \frac{1}{2} \bar{\mathcal{N}} T^a \gamma^\mu (1 - g_A \gamma_5) \mathcal{N} + \dots, \end{aligned} \quad (90.21)$$

$$\begin{aligned} J_R^{a\mu} &\equiv \left. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r_\mu^a} \right|_{l=r=0} \\ &= \frac{1}{4} i f_\pi^2 \text{Tr} T^a U^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\mu U + \frac{1}{2} \bar{\mathcal{N}} u T^a \gamma^\mu (1 + g_A \gamma_5) u^\dagger \mathcal{N} \\ &= -\frac{1}{2} f_\pi \partial^\mu \pi^a - \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \pi^b \partial^\mu \pi^c + \frac{1}{2} \bar{\mathcal{N}} T^a \gamma^\mu (1 + g_A \gamma_5) \mathcal{N} + \dots, \end{aligned} \quad (90.22)$$

$$\begin{aligned} J_B^\mu &\equiv \left. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_\mu} \right|_{l=r=0} \\ &= \bar{\mathcal{N}} \gamma^\mu \mathcal{N}. \end{aligned} \quad (90.23)$$

在式 (90.21) 和式 (90.22) 的第三行中，我们按 f_π 的负幂作了展开。现在可以认出与物理的 $W_\mu^\pm$ 、 Z_μ 和 A_μ 场耦合的流：

$$\begin{aligned} J^{+\mu} &= c_1 (J_L^{1\mu} - i J_L^{2\mu}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} c_1 (f_\pi \partial^\mu \pi^+ + i \pi^0 \overleftrightarrow{\partial}^\mu \pi^+) + \frac{1}{2} c_1 \bar{n} \gamma^\mu (1 - g_A \gamma_5) p + \dots, \end{aligned} \quad (90.24)$$

$$\begin{aligned} J^{-\mu} &= c_1 (J_L^{1\mu} + i J_L^{2\mu}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} c_1 (f_\pi \partial^\mu \pi^- - i \pi^0 \overleftrightarrow{\partial}^\mu \pi^-) + \frac{1}{2} c_1 \bar{p} \gamma^\mu (1 - g_A \gamma_5) n + \dots, \end{aligned} \quad (90.25)$$

$$J_Z^\mu = J_3^\mu - s_W^2 J_{EM}^\mu, \quad (90.26)$$

$$\begin{aligned}
J_3^\mu &= J_L^\mu \\
&= \frac{1}{2}(f_\pi \partial^\mu \pi^0 + i\pi^+ \overleftrightarrow{\partial}^\mu \pi^-) + \frac{1}{4}\bar{p}\gamma^\mu(1 - g_A\gamma_5)p \\
&\quad - \frac{1}{4}\bar{n}\gamma^\mu(1 - g_A\gamma_5)n + \dots,
\end{aligned} \tag{90.27}$$

$$\begin{aligned}
J_{EM}^\mu &= J_L^\mu + J_R^\mu + \frac{1}{2}J_B^\mu \\
&= i\pi^+ \overleftrightarrow{\partial}^\mu \pi^- + \bar{p}\gamma^\mu p + \dots
\end{aligned} \tag{90.28}$$

其中 c_1 是 Cabibbo 角的余弦，而相互作用由

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \frac{1}{\sqrt{2}}g_2 W_\mu^+ J^{-\mu} + \frac{1}{\sqrt{2}}g_2 W_\mu^- J^{+\mu} + \frac{e}{s_W c_W} Z_\mu J_Z^\mu + e A_\mu J_{EM}^\mu. \tag{90.29}$$

给出。对于涉及 $W^\pm$ 或 Z^0 交换的低能过程，可以使用第 88 节中导出的有效流-流相互作用：

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = 2\sqrt{2}G_F(J^{+\mu}J_\mu^- + J_Z^\mu J_{Z\mu}). \tag{90.30}$$

流中既应包括强子贡献，也应包括轻子贡献。

考虑带电 π 介子衰变 $\pi^- \rightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu$ 。带电流中有关的项（中性流没有贡献）是

$$J^{-\mu} = \frac{1}{\sqrt{2}}c_1 f_\pi \partial^\mu \pi^-, \tag{90.31}$$

$$J^{+\mu} = \frac{1}{2}\bar{M}\gamma^\mu(1 - \gamma_5)N_m, \tag{90.32}$$

其中 M 是缪子场， N_m 是缪子中微子场。有效相互作用中有关的项于是

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = G_F c_1 f_\pi \partial^\mu \pi^- \bar{M}\gamma_\mu(1 - \gamma_5)N_m. \tag{90.33}$$

相应的衰变振幅是

$$\mathcal{T} = G_F c_1 f_\pi k^\mu \bar{u}_1 \gamma_\mu(1 - \gamma_5)v_2, \tag{90.34}$$

其中 π 介子、缪子和反中微子的四动量分别为 k 、 p_1 和 p_2 。利用 $k = p_1 + p_2$ ，以及 $\bar{u}_1 p_1 = -m_\mu \bar{u}_1$ 和 $p_2 v_2 = 0$ ，可以化简式 (90.34)；得到

$$\mathcal{T} = -G_F c_1 f_\pi m_\mu \bar{u}_1(1 - \gamma_5)v_2. \tag{90.35}$$

可以看到， $\mathcal{T}$ 正比于缪子质量；由于 $m_\mu \gg m_e$ ，衰变到 $\mu^- \bar{\nu}_\mu$ 比衰变到 $e^- \bar{\nu}_e$ 更受偏爱。

把 $\mathcal{T}$ 平方并对末态自旋求和，得到

$$\begin{aligned}
\langle |\mathcal{T}|^2 \rangle &= (G_F c_1 f_\pi m_\mu)^2 (-8p_1 \cdot p_2) \\
&= 4(G_F c_1 f_\pi m_\mu)^2 (m_\pi^2 - m_\mu^2).
\end{aligned} \tag{90.36}$$

为了得到第二行，我们使用了 $-2p_1 \cdot p_2 = p_1^2 + p_2^2 - (p_1 + p_2)^2 = -m_\mu^2 + 0 + m_\pi^2$ 。现在有

$$\begin{aligned}
\Gamma &= \frac{1}{2m_\pi} \int d\text{LIPS}_2(k) \langle |\mathcal{T}|^2 \rangle \\
&= \frac{|\mathbf{p}_1|}{8\pi m_\pi^2} \langle |\mathcal{T}|^2 \rangle \\
&= \frac{G_F^2 c_1^2 f_\pi^2 m_\mu^2 m_\pi}{4\pi} \left(1 - \frac{m_\mu^2}{m_\pi^2}\right)^2,
\end{aligned} \tag{90.37}$$

其中最后一行使用了 $|\mathbf{p}_1| = (m_\pi^2 - m_\mu^2)/2m_\pi$ 。由于 G_F 的值是由缪子衰变率确定的（见第 88 节），带电 π 介子衰变率使我们能够确定 $c_1 f_\pi$ 的值。

c_1 的值可以由衰变过程 $\pi^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e$ 的衰变率确定，我们将在习题 90.6 中计算这个过程。带电流中有关的强子项是

$$J^{-\mu} = -\frac{1}{\sqrt{2}}ic_1 \pi^0 \overleftrightarrow{\partial}^\mu \pi^-, \tag{90.38}$$

它依赖于 c_1 ，却不依赖于 f_π 。与实验比较随即给出 $c_1 = 0.974$ 。要注意，式 (90.38) 的关键特点是其中涉及的零自旋强子属于同一个同位旋三重态；式 (90.38) 适用于任何这样的强子，包括原子核。因此，也可以用超允许 *Fermi* 衰变来测量 c_1 ；这类衰变把一个原子核从某个零自旋态带到同一同位旋多重态中宇称相同的另一个零自旋态。

这样确定 c_1 之后，带电 π 介子衰变率给出 $f_\pi = 92.4 \text{ MeV}$ 。

接下来考虑中子衰变 $n \rightarrow pe^- \bar{\nu}_e$ 。带电流中有关的项（中性流没有贡献）是

$$J^- = \frac{1}{2} c_1 \bar{p} \gamma^\mu (1 - g_A \gamma_5) n, \quad (90.39)$$

$$J^+ = \frac{1}{2} \bar{e} \gamma^\mu (1 - \gamma_5) N_e, \quad (90.40)$$

其中 $\mathcal{E}$ 是电子场， N_e 是电子中微子场。有效相互作用中有关的项于是

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \frac{1}{\sqrt{2}} G_F c_1 \bar{p} \gamma^\mu (1 - g_A \gamma_5) n \bar{e} \gamma_\mu (1 - \gamma_5) N_e. \quad (90.41)$$

考虑一个四动量为 $p_n = (m_n, \mathbf{0})$ 、自旋沿 z 轴向上的中子；衰变振幅是

$$\mathcal{T} = \frac{1}{\sqrt{2}} G_F c_1 [\bar{u}_p \gamma^\mu (1 - g_A \gamma_5) u_n] [\bar{u}_e \gamma_\mu (1 - \gamma_5) v_{\bar{\nu}}], \quad (90.42)$$

其中 $u_n \bar{u}_n = \frac{1}{2} (1 - \gamma_5 \hat{k}) (-\hat{p}_n + m_n)$ 。取 $\mathcal{T}$ 的绝对值平方，并对末态自旋求和。由于最大可用动能为 $m_n - m_p - m_e = 0.782 \text{ MeV} \ll m_p$ ，质子是相对论性的；除精确公式 $p_n \cdot p_e = -m_n E_e$ 和 $p_n \cdot p_{\bar{\nu}} = -m_n E_{\bar{\nu}}$ 外，还可以使用近似 $p_p \cdot p_e \simeq -m_p E_e$ 和 $p_p \cdot p_{\bar{\nu}} \simeq -m_p E_{\bar{\nu}}$ 。经过一番繁琐但直截了当的计算，得到

$$\begin{aligned} \langle |\mathcal{T}|^2 \rangle &= 16 G_F^2 c_1^2 (1 + 3g_A^2) m_n m_p E_e E_{\bar{\nu}} \\ &\times \left[1 + a \frac{\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{p}_{\bar{\nu}}}{E_e E_{\bar{\nu}}} + A \frac{\hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{p}_e}{E_e} + B \frac{\hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{p}_{\bar{\nu}}}{E_{\bar{\nu}}} \right], \end{aligned} \quad (90.43)$$

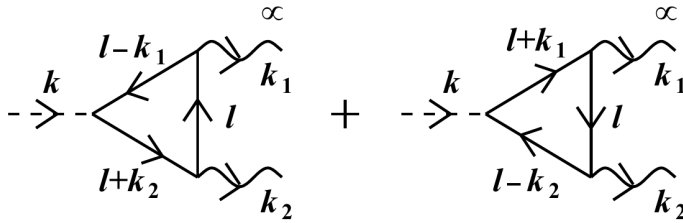


图 90.1: 对 $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$ 有贡献的单圈图。实线是质子。

其中关联系数为

$$a = \frac{1 - g_A^2}{1 + 3g_A^2}, \quad A = \frac{2g_A(1 - g_A)}{1 + 3g_A^2}, \quad B = \frac{2g_A(1 + g_A)}{1 + 3g_A^2}. \quad (90.44)$$

对末态动量积分以求总衰变率时，关联项消失，因此衰变率正比于 $G_F^2 c_1^2 (1 + 3g_A^2)$ 。由于 $G_F^2 c_1^2$ 的值可以从 $\pi^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e$ 的衰变率得到，中子衰变率使我们能够确定 $1 + 3g_A^2$ 。为了确定 g_A 的符号，需要测量 A 或 B 中的一个。（反中微子的三动量可以从电子和质子的三动量确定。）结果是 $g_A = +1.27$ 。三个关联系数的测量值都与式 (90.44) 一致。

最后，考虑中性 π 介子衰变成两个光子，即 $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$ 。手征拉格朗日量式 (90.12) 中没有任何一项把单个 π^0 与两个光子耦合。因此，如果不添加更多项，这个过程不会在树级发生。不过，在单圈阶，我们有图 (90.1) 中的图；圈中绕行的是质子。来计算这些图。在第 83 节中，我们发现 π^0 与核子的耦合由

$$\mathcal{L}_{\pi^0 \bar{N} N} = -\frac{1}{2} (g_A / f_\pi) \partial_\mu \pi^0 (\bar{p} \gamma^\mu \gamma_5 p - \bar{n} \gamma^\mu \gamma_5 n). \quad (90.45)$$

给出。这产生一个 $\pi^0 \bar{p} p$ 顶角因子 $\frac{1}{2} (g_A / f_\pi) k_\rho \gamma^\rho \gamma_5$ 。图 (90.1) 中的图于是与第 76 节计算过的图相同，因而单圈衰变振幅是

$$i\mathcal{T}_{1\text{-loop}} = \frac{1}{2} (g_A / f_\pi) (ie)^2 \varepsilon_{1\mu} \varepsilon_{2\nu} k_\rho C^{\mu\nu\rho}(k_1, k_2, k), \quad (90.46)$$

其中

$$k_\rho C^{\mu\nu\rho}(k_1, k_2, k) = -\frac{i}{2\pi^2} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} k_{1\alpha} k_{2\beta}. \quad (90.47)$$

这里选择了如下的重整化方式： $k_{1\mu} C^{\mu\nu\rho}(k_1, k_2, k) = 0$ 且 $k_{2\nu} C^{\mu\nu\rho}(k_1, k_2, k) = 0$ ；电磁规范不变性要求这两个条件。

把式 (90.46) 和式 (90.47) 结合起来，得到

$$\mathcal{T}_{1\text{-loop}} = -\frac{g_A e^2}{4\pi^2 f_\pi} \varepsilon^{\alpha\mu\beta\nu} k_{1\alpha} \varepsilon_{1\mu} k_{2\beta} \varepsilon_{2\nu}. \quad (90.48)$$

这个结果会受到更高圈修正。注意，在核子圈上附加额外内部 π 介子线的图，并不被任何小展开参数压低。因此，我们不能相信式 (90.48) 中的总体系数。

注意，这个振幅可以在树级由形如 $\mathcal{L}_{\pi^0\gamma\gamma} \propto \pi^0 \varepsilon^{\alpha\mu\beta\nu} F_{\mu\alpha} F_{\nu\beta}$ 的相互作用产生。如果把核子场积掉，得到只含 π 介子和光子的有效拉格朗日量，这样的项理应出现。

可是，这里有一个问题。有效拉格朗日量的 $\text{SU}(2)_L \times \text{SU}(2)_R \times \text{U}(1)_V$ 对称性蕴含：一个没有导数作用在其上的 π 介子场，必须至少伴随一个夸克质量因子。例如，可以有 $\mathcal{L}_{\pi^0\gamma\gamma} \propto i \text{Tr}(MU - M^\dagger U^\dagger) \varepsilon^{\alpha\mu\beta\nu} F_{\mu\alpha} F_{\nu\beta}$ 。问题在于，式 (90.48) 中没有任何夸克质量因子。所以，显式的单圈结果与基于对称性的一般论证之间，似乎出现了矛盾。

要解决这个矛盾，注意电磁规范场会在轴流 $J_A^{3\mu} \equiv J_L^{3\mu} - J_R^{3\mu}$ 中产生反常。用夸克双重态

$$Q = \begin{pmatrix} \mathcal{U} \\ \mathcal{D} \end{pmatrix}, \quad (90.49)$$

表示，这个流是

$$\begin{aligned} J_A^{3\mu} &= \bar{Q} T^3 \gamma^\mu \gamma_5 Q \\ &= \frac{1}{2} \bar{\mathcal{U}} \gamma^\mu \gamma_5 \mathcal{U} - \frac{1}{2} \bar{\mathcal{D}} \gamma^\mu \gamma_5 \mathcal{D}, \end{aligned} \quad (90.50)$$

其中压低了颜色指标。利用第 76 节和第 77 节的结果，这个流的反常散度由

$$\partial_\mu J_A^{3\mu} = -\frac{e^2}{16\pi^2} \text{Tr}(T^3 Q^2) \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}, \quad (90.51)$$

给出，其中

$$Q = \begin{pmatrix} +\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad (90.52)$$

是作用在夸克场上的电荷矩阵，而迹中还包含一个来自颜色的三倍因子；因此有

$$\text{Tr}(T^3 Q^2) = 3 \left[\frac{1}{2} \left(+\frac{2}{3} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{3} \right)^2 \right] = +\frac{1}{2}, \quad (90.53)$$

所以

$$\partial_\mu J_A^{3\mu} = -\frac{e^2}{32\pi^2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}. \quad (90.54)$$

这个公式在夸克质量为零的极限下是精确的。

现在利用式 (90.21) 和式 (90.22)，可以用 π 介子场表示轴流：

$$\begin{aligned} J_A^{3\mu} &\equiv J_L^{3\mu} - J_R^{3\mu} \\ &= f_\pi \partial^\mu \pi^0 + \dots \end{aligned} \quad (90.55)$$

（没有包括核子贡献，因为我们考虑的是把核子积掉之后， π 介子和光子的有效拉格朗日量。）由式 (90.55) 有 $\partial_\mu J_A^{3\mu} = f_\pi \partial^2 \pi^0 + \dots$ ；将它与式 (90.54) 结合，得到

$$-\partial^2 \pi^0 = \frac{e^2}{32\pi^2 f_\pi} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} + O(f_\pi^{-2}). \quad (90.56)$$

如果有效拉格朗日量含有形如下式的相互作用项，就会导出这个运动方程：

$$\mathcal{L}_{\pi^0\gamma\gamma} = \frac{e^2}{32\pi^2 f_\pi} \pi^0 \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}. \quad (90.57)$$

这个相互作用产生的 $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$ 衰变振幅为

$$\mathcal{T} = -\frac{e^2}{4\pi^2 f_\pi} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} k_{1\mu} \varepsilon_{1\nu} k_{2\rho} \varepsilon_{2\sigma}. \quad (90.58)$$

这个振幅不会受到 e^2 的更高阶修正，但会受到夸克质量修正；后者被 $m_\pi^2/(4\pi f_\pi)^2$ 的幂次压低。比较式 (90.58) 与式 (90.48) 可以看到，单圈结果（它会受到未被压低的修正）大了一个 $g_A = 1.27$ 的因子。

把 $\mathcal{T}$ 平方，对末态自旋求和，对 $d\text{LIPS}_2(k)$ 积分，再乘以二分之一的对称因子（因为末态中有两个全同粒子），最终得到衰变率

$$\Gamma = \frac{\alpha^2 m_\pi^3}{64\pi^3 f_\pi^2}. \quad (90.59)$$

这个预言与实验结果一致，后者的不确定度约为 7%。

参考说明

Georgi 和 Ramond II 讨论了强子的电弱相互作用。

习题

- 90.1) 验证式 (90.7)–(90.10) 中的协变导数具有适当的变换性质。
- 90.2) 验证：把式 (90.11) 代入式 (90.1) 会得到式 (90.12)。
- 90.3) 计算衰变过程 $\tau^- \rightarrow \pi^- \nu_\tau$ 的衰变率。查出测量值，并与你的结果比较。
- 90.4) a) 验证式 (90.43)。
b) 计算中子的总衰变率。给定测得的中子寿命 $\tau = 886 \text{ s}$ ，并使用 $G_F = 1.166 \times 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}$ 和 $c_1 = 0.974$ ，计算 g_A 。你的答案大约高出 4%，因为我们忽略了圈修正，以及出射电子与质子之间的 Coulomb 相互作用。
- 90.5) 利用习题 88.7 和习题 89.5 的结果，证明中子衰变率会被因子 $1 + \frac{2}{\pi} \alpha \ln(M_W/m_p)$ 增强。这个效应解释了上述 4% 偏差中的多少？
- 90.6) 计算衰变过程 $\pi^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e$ 的衰变率。注意，由于 $m_{\pi^+} - m_{\pi^0} = 4.594 \text{ MeV} \ll m_{\pi^0}$ ，出射的 π^0 是非相对论性的。把计算出的衰变率与测量值 0.397 s^{-1} 比较，以确定 c_1 。你的答案大约低 1%，这是由于忽略了圈修正。
- 90.7) 验证式 (90.59)。用 eV 表示 Γ 。

第九十一节 中微子质量

先修内容：第 89 节

回顾第 88 节和第 89 节：单代夸克和轻子由左手 Weyl 场 $q_{\alpha i}$ 、 $\bar{u}^\alpha$ 、 $\bar{d}^\alpha$ 、 ℓ_i 和 $\bar{e}$ 组成；在规范群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 下，它们分别处在表示 $(\mathbf{3}, \mathbf{2}, +\frac{1}{6})$ 、 $(\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, -\frac{2}{3})$ 、 $(\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, +\frac{1}{3})$ 、 $(\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\frac{1}{2})$ 和 $(\mathbf{1}, \mathbf{1}, +1)$ 中。Higgs 场是处在表示 $(\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\frac{1}{2})$ 中的复标量 ϕ_i 。规范对称性所允许的这些场之间的 Yukawa 耦合是

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y\varepsilon^{ij}\phi_i\ell_j\bar{e} - y'\varepsilon^{ij}\phi_iq_{\alpha j}\bar{d}^\alpha - y''\phi^{\dagger i}q_{\alpha i}\bar{u}^\alpha + \text{h.c.} . \quad (91.1)$$

Higgs 场取得真空期望值之后，这三项分别赋予电子、下夸克和上夸克质量。中微子仍然无质量。因此，无质量中微子是标准模型的一项预言。

然而，现在已经有充分的实验证据表明，三种中微子其实都具有很小的质量。数据表明，最重中微子的质量在 0.04 eV 到 0.5 eV 的范围内。为了解释这一点，必须扩展标准模型。

继续考虑单独一代。引入一个新的左手 Weyl 场 $\bar{\nu}$ ，它处在表示 $(\mathbf{1}, \mathbf{1}, 0)$ 中；这个场完全不与规范场耦合，它的动能项就是 $i\bar{\nu}^\dagger\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\bar{\nu}$ 。（场 $\bar{\nu}$ 中 ν 上方的横线是场名的一部分，并不表示任何形式的共轭。）有了这个新场，就可以引入如下形式的新 Yukawa 耦合：

$$\mathcal{L}_{\nu\text{Yuk}} = -\tilde{y}\phi^{\dagger i}\ell_i\bar{\nu} + \text{h.c.} . \quad (91.2)$$

在么正规范下，它变成

$$\mathcal{L}_{\nu\text{Yuk}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\tilde{y}(\nu + H)(\nu\bar{\nu} + \bar{\nu}^\dagger\nu^\dagger) . \quad (91.3)$$

由此可见，中微子的质量是 $\tilde{m} = \tilde{y}\nu/\sqrt{2}$ 。

如果事情到此为止，我们就无法理解为什么中微子的质量会比其他第一代夸克和轻子的质量小这么多；我们只能让 $\tilde{y}$ 远小于 y 、 y' 和 y'' 。

不过，由于 $\bar{\nu}$ 处在规范群的实表示中，规范对称性允许我们加入如下形式的质量项：

$$\mathcal{L}_{\bar{\nu}\text{mass}} = -\frac{1}{2}M(\bar{\nu}\bar{\nu} + \bar{\nu}^\dagger\nu^\dagger) . \quad (91.4)$$

这里， M 是一个任意的质量参数。特别是，它可以相当大。

把式 (91.3) 和式 (91.4) 相加，得到如下形式的质量矩阵：

$$\mathcal{L}_{\nu\bar{\nu}\text{mass}} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} \nu & \bar{\nu} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \tilde{m} \\ \tilde{m} & M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu \\ \bar{\nu} \end{pmatrix} + \text{h.c.} . \quad (91.5)$$

如果取 $M \gg \tilde{m}$ ，那么这个质量矩阵的本征值是 M 和 $-\tilde{m}^2/M$ 。（较小本征值的符号可以吸收到相应本征场的相位中。）因此，如果 $\tilde{m}$ 与电子质量同阶，那么只要 M 大于 10^3 GeV ， $\tilde{m}^2/M$ 就小于 1 eV。所以，只要 M 很大， $\tilde{y}$ 就可以与其他 Yukawa 耦合同阶。这种获得小中微子质量的办法称为跷跷板机制。对应于较小本征值的本征场主要是 ν ，对应于较大本征值的本征场则主要是 $\bar{\nu}$ 。

另一种得到这个结果的办法，是在分析一开始就把重的 $\bar{\nu}$ 场积掉。为了得到 M 的逆幂展开中的领头项，忽略 $\bar{\nu}$ 场的动能，求解由 $\mathcal{L}_{\bar{\nu}\text{mass}} + \mathcal{L}_{\nu\text{Yuk}}$ 得到的关于它的运动方程，最后再把解代回 $\mathcal{L}_{\bar{\nu}\text{mass}} + \mathcal{L}_{\nu\text{Yuk}}$ 。结果是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\nu\text{Yuk}+\text{mass}} &= \frac{\tilde{y}^2}{2M} [(\phi^{\dagger i}\ell_i)(\phi^{\dagger j}\ell_j) + \text{h.c.}] \\ &= -\frac{1}{2}m_\nu(\nu\nu + \nu^\dagger\nu^\dagger)(1 + H/\nu)^2, \end{aligned} \quad (91.6)$$

其中

$$m_\nu \equiv -\frac{\tilde{m}^2}{M} = -\frac{\tilde{y}^2\nu^2}{2M} . \quad (91.7)$$

同样，可以作场重定义 $\nu \rightarrow i\nu$ ，把式 (91.7) 中的负号吸收掉。

跷跷板机制可以直接推广到三代。考虑场 ℓ_{iI} 、 $\bar{e}_I$ 和 $\bar{\nu}_I$ ，其中 $I = 1, 2, 3$ 是代指标。现在能够写下的最一般

Yukawa 项和质量项是

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk+mass}} = -\varepsilon^{ij} \phi_i \ell_{jI} y_{IJ} \bar{e}_J - \phi^{\dagger i} \ell_{iI} \tilde{y}_{IJ} \bar{\nu}_J - \frac{1}{2} M_{IJ} \bar{\nu}_I \bar{\nu}_J + \text{h.c.}, \quad (91.8)$$

其中 y_{IJ} 和 $\tilde{y}_{IJ}$ 是复 3×3 矩阵, M_{IJ} 是复对称 3×3 矩阵, 而且代指标要取和。在么正规范下, 它变成

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{Yuk+mass}} = & -\frac{1}{\sqrt{2}}(v+H)e_I y_{IJ} \bar{e}_J - \frac{1}{\sqrt{2}}(v+H)\nu_I \tilde{y}_{IJ} \bar{\nu}_J \\ & - \frac{1}{2} M_{IJ} \bar{\nu}_I \bar{\nu}_J + \text{h.c.} . \end{aligned} \quad (91.9)$$

现在可以把 $\bar{\nu}_I$ 场积掉; 于是, 式 (91.9) 被替换为

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk+mass}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}(v+H)e_I y_{IJ} \bar{e}_J - \frac{1}{2}(m_\nu)_{IJ}(\nu_I \nu_J + \nu_I^\dagger \nu_J^\dagger)(1+H/v)^2, \quad (91.10)$$

其中定义了复对称中微子质量矩阵

$$(m_\nu)_{IJ} \equiv -\frac{1}{2}v^2(\tilde{y}^T M^{-1} \tilde{y})_{IJ}. \quad (91.11)$$

可以在代空间中对这些场作么正变换: $e_I \rightarrow E_{IJ} e_J$ 、 $\bar{e}_I \rightarrow \bar{E}_{IJ} \bar{e}_J$ 以及 $\nu_I \rightarrow N_{IJ} \nu_J$, 其中 E 、 $\bar{E}$ 和 N 是彼此独立的么正矩阵。动能项保持不变 (与 $W^\pm$ 的耦合除外, 我们马上就会讨论它), 而矩阵 y 和 m_ν 分别被替换为 $E^T y \bar{E}$ 和 $N^T m_\nu N$ 。可以选择么正矩阵 E 、 $\bar{E}$ 和 N , 使 $E^T y \bar{E}$ 与 $N^T m_\nu N$ 都成为对角矩阵, 而且其对角元 y_I 和 $m_{\nu I}$ 都是正实数。于是, 中微子 N_I 的质量为 $m_{\nu I}$, 带电轻子 $\mathcal{E}_I$ 的质量为 $m_{eI} = y_I v / \sqrt{2}$ 。在中性流 J_3^μ 和 J_{EM}^μ 中, 只需为每个场添上代指标 I , 再对它求和。不过, 带电流要复杂一些; 它们变成

$$J^{+\mu} = \bar{\mathcal{E}}_{LI} (X^\dagger)_{IJ} \gamma^\mu N_{LJ}, \quad (91.12)$$

$$J^{-\mu} = \bar{N}_{LI} X_{IJ} \gamma^\mu \mathcal{E}_{LK}, \quad (91.13)$$

其中 $X \equiv N^\dagger E$, 它是夸克部分的 CKM 矩阵 V 在轻子部分的对应物。

不过, X 与 V 的一个区别在于, Majorana 场 N_I 的相位由中微子质量必须为正实数这一要求固定。因此, 不能像处理 V 时那样改变这些相位, 使 X 的第一列成为实数。我们可以改变 Dirac 场 $\mathcal{E}_I$ 的相位, 所以能让 X 的第一行成为实数。于是, X 有 $9-3=6$ 个参数, 比 CKM 矩阵 V 多两个。

带电流中 X 的存在导致了中微子振荡现象。用电子轰击靶而产生的中微子, 将是具有确定质量的各个中微子按 $X_{IJ} \nu_J$ 所成的线性组合。不同的质量本征态以不同的速度传播, 随后在另一次散射中, 它们可能会变成缪子或陶子, 而不是电子 (只要能量足够)。正是对中微子振荡的观测, 使我们相信中微子事实上确实具有质量。

参考说明

Ramond II 对中微子质量作了详细讨论。

习题

91.1) 证明: 通过跷跷板机制引入中微子质量, 会使轻子数不再守恒。

第九十二节 孤子与磁单极子

先修内容：第 84 节

考虑一个实标量场 φ ，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi\partial_\mu\varphi - V(\varphi), \quad (92.1)$$

其中

$$V(\varphi) = \frac{1}{8}\lambda(\varphi^2 - v^2)^2. \quad (92.2)$$

正如我们在第 30 节中讨论过的，这个势给出两个基态或真空，它们对应于经典场构型 $\varphi(x) = +v$ 和 $\varphi(x) = -v$ 。把场按其真空期望值（ $+v$ 或 $-v$ ）平移之后，我们发现粒子质量为 $m = \lambda^{1/2}v$ 。

让我们在二维时空（一个空间维度 x 和时间 t ）中考虑这个理论。在这种情形下， φ 和 v 都是无量纲的，而 λ 的量纲是质量平方。在量子理论中，如果 $\lambda \ll m^2$ ，耦合就是弱的。

只有一个空间维度的情形很有意思，理由如下。一维空间的边界由两个点组成，即 $x = -\infty$ 和 $x = +\infty$ 。空间边界的这种拓扑，也映照在真空场构型空间的拓扑上；后者同样由两个点组成，即 $\varphi(x) = -v$ 和 $\varphi(x) = +v$ 。在每个真空中，两个空间边界点（ $x = -\infty$ 和 $x = +\infty$ ）都映到同一个场值（ $-v$ 或 $+v$ ）。这是一个平凡映射。更有意思的是恒等映射： $x = -\infty$ 映到 $\varphi = -v$ ，而 $x = +\infty$ 映到 $\varphi = +v$ 。这个映射并不对应于一个真空；场必须从 $x = -\infty$ 处的 $\varphi = -v$ 光滑地插值到 $x = +\infty$ 处的 $\varphi = +v$ ，而这需要能量。有意思的问题是，能否只付出有限能量的代价来做到这一点。

为了使这些概念更精确，我们要寻找经典场方程的一个能量最低、与时间无关的解，并要求边界条件

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \varphi(x) = \pm v. \quad (92.3)$$

总能量为

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \left[\frac{1}{2}\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}\varphi'^2 + V(\varphi) \right]. \quad (92.4)$$

我们感兴趣的解与时间无关，所以可以令 $\dot{\varphi} = 0$ 。还可以把 E 中剩下的各项改写成

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \left[\frac{1}{2} \left(\varphi' - \sqrt{2V(\varphi)} \right)^2 + \sqrt{2V(\varphi)} \varphi' \right] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{1}{2} \left(\varphi' - \sqrt{2V(\varphi)} \right)^2 + \int_{-v}^{+v} \sqrt{2V(\varphi)} d\varphi \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{1}{2} \left(\varphi' - \sqrt{2V(\varphi)} \right)^2 + \frac{2}{3}(m^2/\lambda)m. \end{aligned} \quad (92.5)$$

由于式 (92.5) 的第一项为正，最低可能能量是 $M \equiv \frac{2}{3}(m^2/\lambda)m$ ；如果理论为弱耦合（ $\lambda \ll m^2$ ），它就远大于粒子质量 m 。要求式 (92.5) 的第一项为零，得到 $\varphi' = \sqrt{2V(\varphi)}$ ；这很容易积分，结果是

$$\varphi(x) = v \tanh \left[\frac{1}{2}m(x - x_0) \right], \quad (92.6)$$

其中 x_0 是积分常数。能量密度局域在 $x = x_0$ 附近，而当 $|x - x_0| > 1/m$ 时，它以指数速度迅速趋于零。

这个解是一个孤子：它是经典场方程的一个解，能量密度局域在空间中，并且不会随时间耗散或改变形状。在这里（以及我们所关心的所有情形中），它的存在与空间边界的拓扑、真空集合的拓扑，以及从空间边界到真空集合的非平凡映射的存在有关。

给定式 (92.6)，作洛伦兹推动就能得到其他孤子解；这些解的形式为

$$\varphi(x, t) = v \tanh \left[\frac{1}{2}\gamma m(x - x_0 - \beta t) \right], \quad (92.7)$$

其中 $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ ；它们的能量为 $E = \gamma M = (p^2 + M^2)^{1/2}$ ，这里 $M = \frac{2}{3}(m^2/\lambda)m$ 是静止孤子的能量，而 $p = \gamma\beta M$ 是孤子的动量，它由对动量密度 $T^{01} = \varphi'\partial^0\varphi$ 积分得到。

我们看到，孤子的行为非常像一个粒子。可以预期，在量子理论中，除了质量为 m 的基本场激发之外，孤

子还会对应于一种质量为 M 的新粒子。

即使空间维度不止一个，孤子解仍然很有意思。在这种情形下，式 (92.6) 描述一个畴壁：它局域在某一个特定的空间方向上，却沿其他方向延伸。这个壁的表面张力（单位横向面积的能量）为 $\sigma = \frac{2}{3}m^3/\lambda$ 。

我们已经找到了一个在一个空间方向上局域着孤子的理论，现在来试着寻找一个在两个空间方向上局域着孤子的理论。在二维空间中，空间边界的拓扑是一个圆，用符号 S^1 表示。不存在从一个圆到两个点的光滑非平凡映射；映射的连续性要求整个圆都映到这两个点中的一个。不过，从一个圆到另一个圆确实存在光滑的非平凡映射，我们马上就来讨论。

所以，我们希望找到一个真空拓扑为圆的理论。为此，考虑一个复标量场 $\varphi(x)$ ，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\partial^\mu \varphi^\dagger \partial_\mu \varphi - V(\varphi), \quad (92.8)$$

其中

$$V(\varphi) = \frac{1}{4}\lambda(\varphi^\dagger \varphi - v^2)^2. \quad (92.9)$$

真空场构型是

$$\varphi(x) = v e^{i\alpha}, \quad (92.10)$$

其中 α 是任意角度。这个角度指定圆上的一个点，因此真空空间的拓扑确实是 S^1 。

令 $\mathbf{x} = r(\cos \phi, \sin \phi)$ ；于是角度 ϕ 指定空间无穷远处圆上的一个点。给出作为 ϕ 的函数的 α ，就可以指定从空间圆到真空圆的一个映射。为了使 $\varphi(x)$ 单值，这个函数必须满足 $\alpha(\phi + 2\pi) = \alpha(\phi) + 2\pi n$ ，其中整数 n 是映射的缠绕数：空间圆每绕一周，真空圆就绕 n 周。（如果 n 为负，真空缠绕的方向就与空间缠绕的方向相反。）缠绕数为 n 的映射的一个例子是 $U(\phi) = e^{in\phi}$ 。令 $n = 0$ 得到平凡映射， $n = 1$ 得到恒等映射，而 $n = -1$ 得到恒等映射的逆。

给定一个光滑映射 $U(\phi)$ ，其缠绕数可以写成

$$n = \frac{i}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi U \partial_\phi U^\dagger, \quad (92.11)$$

其中 $U^\dagger$ 是 U 的复共轭。为了验证式 (92.11) 与先前的定义一致，我们先检查把上面的示例映射代入，确实会给出正确的缠绕数。然后证明式 (92.11) 的右边在 $U(\phi)$ 的光滑形变下不变；见习题 92.2。因此，任何能够光滑形变到 $e^{in\phi}$ 的 $U(\phi)$ 都具有缠绕数 n 。

下一步，我们要寻找由式 (92.8) 和式 (92.9) 指定的理论中经典场方程的一个有限能量解，并要求边界条件

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \varphi(r, \phi) = v U(\phi), \quad (92.12)$$

其中 $U(\phi)$ 对应于一个非零缠绕数的映射。因此我们作拟设

$$\varphi(r, \phi) = v f(r) e^{in\phi}, \quad (92.13)$$

其中 $f(r)$ 是满足 $f(\infty) = 1$ 的实函数。还必须有 $f(0) = 0$ ，这样 $\nabla \varphi(r, \phi)$ 在 $r = 0$ 处才有良好定义。

可惜，很容易看出不存在这种形式的有限能量解。场的梯度为

$$\nabla \varphi = v [f'(r) \hat{\mathbf{r}} + in r^{-1} f(r) \hat{\boldsymbol{\phi}}] e^{in\phi}, \quad (92.14)$$

而梯度能量密度为

$$|\nabla \varphi|^2 = v^2 [f'(r)^2 + n^2 r^{-2} f(r)^2]. \quad (92.15)$$

在大的 r 处， $f(r)$ 必须趋于 1；于是式 (92.15) 中第二项的积分呈对数发散：

$$\int d^2x |\nabla \varphi|^2 \sim 2\pi n^2 v^2 \int^\infty \frac{dr}{r}. \quad (92.16)$$

所以能量是无限的。事实上，这是一个非常普遍的结果，称为 *Derrick 定理*：在只含标量场的理论中，不存在局域在一个以上维度中的有限能量、与时间无关的孤子。问题在于，梯度能在离假想孤子核心很远的地方总会发散。

要得到局域在一个以上维度中的孤子，就必须引入规范场。注意，式 (92.8) 的拉格朗日量有一个整体 $U(1)$

对称性。把这个 U(1) 对称性规范化，拉格朗日量就变成

$$\mathcal{L} = -(D^\mu \varphi)^\dagger D_\mu \varphi - V(\varphi) - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}, \quad (92.17)$$

其中

$$D_\mu \varphi = \partial_\mu \varphi - ie A_\mu \varphi, \quad (92.18)$$

而 $V(\varphi)$ 仍由式 (92.9) 给出。因此，规范对称性自发破缺，矢量粒子的质量是 $m_V = ev$ 。标量粒子的质量是 $m_S = \lambda^{1/2} v$ 。

现在，标量场的梯度能量密度是

$$|\mathbf{D}\varphi|^2 = |(\nabla - ie\mathbf{A})\varphi|^2. \quad (92.19)$$

于是，我们可以选择 $\mathbf{A}$ 来部分抵消式 (92.14) 中表现恶劣的第二项。要看出怎样做到这一点，回想这个理论中的规范变换具有如下形式。

$$\varphi \longrightarrow U\varphi, \quad (92.20)$$

$$A_\mu \longrightarrow UA_\mu U^\dagger + \frac{i}{e} U \partial_\mu U^\dagger, \quad (92.21)$$

其中 U 是一个随时空变化的 1×1 酉矩阵。当 $r \rightarrow \infty$ 时，我们对 φ 所作的拟设式 (92.13)，对应于用 $U = e^{in\phi}$ 对真空 $\varphi = v$ 作规范变换。相应地， $A_\mu = 0$ 变换为

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow \infty} \mathbf{A}(r, \phi) &= \frac{i}{e} U \nabla U^\dagger \\ &= \frac{n}{er} \hat{\phi}. \end{aligned} \quad (92.22)$$

在作规范变换之前，我们有 $\varphi = v$ 和 $A_\mu = 0$ ，因而 $D_\mu \varphi = 0$ ；由规范不变性，变换之后也必定如此。事实上，很容易检查，以式 (92.22) 所给的 $\mathbf{A}$ ，有 $(\nabla - ie\mathbf{A})ve^{i\phi} = 0$ 。

对于 $n \neq 0$ ，规范变换 $U = e^{in\phi}$ 是大规范变换：它不能光滑形变到 $U = 1$ 。这意味着，从 $r = \infty$ 向空间内部延拓它时，我们不可能不遇到一个阻碍，即 $U(r, \phi)$ 没有良好定义的某个点。例如，最简单的延拓尝试 $U(r, \phi) = e^{in\phi}$ 在 $r = 0$ 处没有良好定义。在阻碍附近，场 φ 和 $\mathbf{A}$ 必须偏离真空的规范变换。这种偏离要耗费能量，并由此产生一个孤子。

因此，在式 (92.17) 所指定的理论中，我们对孤子作如下拟设：

$$\varphi(r, \phi) = v f(r) U(\phi), \quad (92.23)$$

$$\mathbf{A}(r, \phi) = \frac{i}{e} a(r) U(\phi) \nabla U^\dagger(\phi), \quad (92.24)$$

其中 $U(\phi) = e^{in\phi}$ ；我们要求 $f(\infty) = a(\infty) = 1$ （这样，当 $r \rightarrow \infty$ 时，解就趋于真空的一个大规范变换），并且要求 $f(0) = a(0) = 0$ （这样， $\mathbf{A}$ 和 $\nabla\varphi$ 在 $r = 0$ 处才有良好定义）。对于 $n = 1$ ，这个孤子就是一个 *Nielsen–Olesen* 涡旋。

非零矢势产生一个垂直方向的磁场：

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} \\ &= \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) - \frac{\partial}{\partial \phi} A_r \right] \hat{\mathbf{z}} \\ &= \frac{n}{e} \frac{a'(r)}{r} \hat{\mathbf{z}}. \end{aligned} \quad (92.25)$$

相应的磁通量是

$$\begin{aligned}
 \Phi &= \int d\mathbf{S} \cdot \mathbf{B} \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int d\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{A} \\
 &= \frac{i}{e} \lim_{r \rightarrow \infty} a(r) \int_0^{2\pi} d\phi U \partial_\phi U^\dagger \\
 &= \frac{2\pi n}{e}.
 \end{aligned} \tag{92.26}$$

这里，第二行来自 Stokes 定理，第三行来自式 (92.24)，第四行来自式 (92.11)。

孤子的能量是

$$E = \int d^2x \left[|(\nabla - ie\mathbf{A})\varphi|^2 + V(\varphi) + \frac{1}{2}\mathbf{B}^2 \right]. \tag{92.27}$$

代入我们的拟设式 (92.23) 和式 (92.24)，得到

$$E = 2\pi v^2 \int_0^\infty dr r \left[f'^2 + \frac{n^2}{r^2} (a-1)^2 f^2 + \frac{1}{4} \lambda v^2 (f^2 - 1)^2 + \frac{n^2}{e^2 v^2 r^2} a'^2 \right]. \tag{92.28}$$

定义无量纲径向坐标 $\rho \equiv evr = m_V r$ 会很方便。再定义 $\beta^2 \equiv \lambda/e^2 = m_S^2/m_V^2$ 。于是式 (92.28) 变成

$$E = 2\pi v^2 \int_0^\infty d\rho \rho \left[f'^2 + \frac{n^2}{\rho^2} (a-1)^2 f^2 + \frac{1}{4} \beta^2 (f^2 - 1)^2 + \frac{n^2}{\rho^2} a'^2 \right], \tag{92.29}$$

其中撇号现在表示对 ρ 求导。我们既可以把拟设代入运动方程，也可以直接把变分原理用于式 (92.29)，来求出 $f(\rho)$ 和 $a(\rho)$ 满足的方程。无论采用哪种方法，结果都是

$$f'' + \frac{f'}{\rho} - \frac{n^2 f}{\rho^2} (1-a)^2 + \frac{1}{2} \beta^2 (1-f^2) f = 0, \tag{92.30}$$

$$a'' - \frac{a'}{\rho} + (1-a) f^2 = 0, \tag{92.31}$$

边界条件为 $a(0) = f(0) = 0$ 和 $a(\infty) = f(\infty) = 1$ 。

式 (92.30) 和式 (92.31) 没有闭式解。不过，对于 $\rho \ll 1$ ，可以证明 $a(\rho) \sim \rho^2$ 、 $f(\rho) \sim \rho^n$ ；对于 $\rho \gg 1$ ，可以证明 $1-a(\rho) \sim e^{-\rho}$ 、 $1-f(\rho) \sim e^{-c\rho}$ ，其中 $c = \min(\beta, 2)$ ；见习题 92.4。当 n 和 β 都是一阶量时，式 (92.29) 中的积分也给出一个一阶数，因此 $E \sim 2\pi v^2$ 。对于 $\beta > 1$ ，可以证明一个 *Bogomolny* 界， $E > 2\pi v^2 |n|$ 。在这种情形下，缠绕数为 n 的孤子不稳定，会裂变成 $|n|$ 个孤子，每个孤子的缠绕数都为 ± 1 （如果 n 为负，则都为负一）。

一旦得到孤子解，就可以平移和/或推动它；因此我们预期，孤子在二维空间中的行为像一个粒子。在三维空间中，孤子变成一条 *Nielsen-Olesen* 弦（也称为规范弦）：它局域在两个方向上，却沿第三个方向延伸。这种弦可以弯曲，甚至可以形成闭合环。在某些统一理论中（见第 97 节），规范弦可能曾在早期宇宙中形成；这时它们称为宇宙弦。

现在来试着寻找一个局域在三个空间方向上的孤子。在三维空间中，空间边界的拓扑是一个二维球面 S^2 。从 S^2 到 S^2 存在光滑的非平凡映射，我们马上就会讨论；所以来寻找一个真空拓扑为 S^2 的理论。

考虑三个实标量场 φ^a ， $a = 1, 2, 3$ ，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial^\mu \varphi^a \partial_\mu \varphi^a - V(\varphi), \tag{92.32}$$

其中

$$V(\varphi) = \frac{1}{8} \lambda (\varphi^a \varphi^a - v^2)^2. \tag{92.33}$$

真空场构型是

$$\varphi^a(x) = v \hat{\varphi}^a, \tag{92.34}$$

其中 $\hat{\varphi}$ 是任意单位矢量。这个单位矢量指定二维球面上的一个点，因此真空空间的拓扑确实是 S^2 。

令 $\mathbf{x} = r(\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ ；于是极角 θ 和方位角 ϕ 指定空间无穷远处二维球面上的一个点。把 $\hat{\varphi}$ 给成 θ 和 ϕ 的一个（具有适当周期性的）函数，就可以指定从空间二维球面到真空二维球面的一个映射。可以

定义一个缠绕数 n ，它计数真空二维球面覆盖空间二维球面的次数；如果取向反转， n 就为负。缠绕数为 n 的映射的一个例子，可以通过把 $\hat{\varphi}$ 的极角取作 θ 、方位角取作 $n\phi$ 来构造。令 $n = 1$ 得到恒等映射，而 $n = -1$ 得到恒等映射的逆。

给定一个光滑映射 $\hat{\varphi}^a(\theta, \phi)$ ，其缠绕数可以写成

$$n = \frac{1}{8\pi} \int d^2\theta \varepsilon^{abc} \varepsilon^{ij} \hat{\varphi}^a \partial_i \hat{\varphi}^b \partial_j \hat{\varphi}^c, \quad (92.35)$$

其中 $d^2\theta = d\theta d\phi$ ， $\partial_1 = \partial/\partial\theta$ ， $\partial_2 = \partial/\partial\phi$ ，并且 $\varepsilon^{12} = -\varepsilon^{21} = +1$ 。为了验证式 (92.35) 与先前的定义一致，我们先检查把上面的示例映射代入，确实会给出正确的缠绕数；见习题 92.5。

然后证明式 (92.35) 的右边在 $\hat{\varphi}^a(\theta, \phi)$ 的光滑形变下不变；见习题 92.6。还值得注意的是，式 (92.35) 的右边在坐标变换下不变，因为 $d^2\theta$ 的 Jacobian 被 $\partial_1\partial_2$ 的 Jacobian 抵消了。这当然与光滑形变下的不变性密切相关，因为实现这种形变的一种方法正是作坐标变换。

接下来，我们要寻找经典场方程的一个具有非零缠绕数的有限能量解；但我们已经知道，除非引入规范场，否则这种解并不存在。因此，令 φ^a 处在 $SU(2)$ 规范群的伴随表示中。拉格朗日量现在是

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(D^\mu\varphi)^a(D_\mu\varphi)^a - V(\varphi) - \frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}^a, \quad (92.36)$$

其中

$$(D_\mu\varphi)^a = \partial_\mu\varphi^a + e\varepsilon^{abc}A_\mu^b\varphi^c, \quad (92.37)$$

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + e\varepsilon^{abc}A_\mu^b A_\nu^c, \quad (92.38)$$

而 $V(\varphi)$ 由式 (92.33) 给出。我们把规范耦合称为 e ，其理由马上就会清楚。

规范对称性自发破缺到 $U(1)$ 。如果取真空场构型为 $\varphi^a = v\delta^{a3}$ ，那么 A_μ^3 场保持无质量；我们把它看成电磁场。复矢量场 $W_\mu^\pm = (A_\mu^1 \mp iA_\mu^2)/\sqrt{2}$ 得到质量 $m_W = ev$ ，并带有电荷 $\pm e$ 。（这就是把规范耦合称为 e 的原因。）这个理论称为 *Georgi–Glashow* 模型，它一度被看作电弱相互作用标准模型的一种替代理论（但现在已被排除，因为它没有 Z^0 玻色子）。

当真空场构型为 $\varphi^a = v\delta^{a3}$ 时，电磁场强为 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu^3 - \partial_\nu A_\mu^3$ 。可以写出一个规范不变表达式，在令 $\varphi^a = v\delta^{a3}$ 时，它约化为 $F_{\mu\nu}$ ；这个表达式是

$$F_{\mu\nu} = \hat{\varphi}^a F_{\mu\nu}^a - e^{-1}\varepsilon^{abc}\hat{\varphi}^a(D_\mu\hat{\varphi})^b(D_\nu\hat{\varphi})^c. \quad (92.39)$$

这里 $\hat{\varphi}^a = \varphi^a/|\varphi|$ ，其中 $|\varphi| = (\varphi^a\varphi^a)^{1/2}$ 。事实上，可以在任何 $|\varphi| \neq 0$ 的时空点，把式 (92.39) 用作电磁场强的定义。（如果 $|\varphi| = 0$ ， $SU(2)$ 对称性就未破缺，也就没有规范不变的办法从非阿贝尔场强 $F_{\mu\nu}^a$ 中挑出一个特定分量。）如果代入式 (92.37) 和式 (92.38)，并反复使用 $\hat{\varphi}^a\hat{\varphi}^a = 1$ 以及恒等式 $\varepsilon^{abc}\varepsilon^{ade} = \delta^{bd}\delta^{ce} - \delta^{be}\delta^{cd}$ ，就可以把式 (92.39) 改写为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu(\hat{\varphi}^a A_\nu^a) - \partial_\nu(\hat{\varphi}^a A_\mu^a) - e^{-1}\varepsilon^{abc}\hat{\varphi}^a\partial_\mu\hat{\varphi}^b\partial_\nu\hat{\varphi}^c. \quad (92.40)$$

特别地，磁场为

$$\begin{aligned} B^i &= \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}F_{jk} \\ &= \varepsilon^{ijk}\partial_j(\hat{\varphi}^a A_k^a) - (2e)^{-1}\varepsilon^{ijk}\varepsilon^{abc}\hat{\varphi}^a\partial_j\hat{\varphi}^b\partial_k\hat{\varphi}^c. \end{aligned} \quad (92.41)$$

考虑穿过空间无穷远处球面的磁通量；它由 $\Phi = \int dS \cdot \mathbf{B}$ 给出，其中 $dS_k = r^2 \sin\theta d\theta d\phi \hat{x}_k$ ，而 $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x}/r$ 是径向朝外的单位矢量。式 (92.41) 中 $\mathbf{B}$ 的第一项是 $\nabla \times (\hat{\varphi}^a \mathbf{A}^a)$ ；由于它是一个旋度，其散度为零，因而曲面积分也为零。从式 (92.35) 可以看出，式 (92.41) 中的第二项给出

$$\Phi = -\frac{4\pi n}{e}. \quad (92.42)$$

这个磁通量意味着，任何具有非零缠绕数的孤子都是一个磁单极子，其磁荷为 $Q_M = \Phi$ 。（在 Heaviside–Lorentz 单位制中，点电荷 Q_E 的 Coulomb 场为 $E_i = Q_E \hat{x}_i/4\pi r^2$ ，所以总电通量就是 Q_E 。对于磁荷，我们采用同样的约定。）

如果加入一个处在 $SU(2)$ 基本表示中的场，那么其分量场带有电荷 $\pm\frac{1}{2}e$ 。这是我们能得到的最小电荷，而

所有可能的电荷都是它的整数倍。式 (92.42) 告诉我们，所有可能的磁荷都是 $4\pi/e$ 的整数倍。因此，可能的电荷与磁荷服从 *Dirac* 电荷量子化条件

$$Q_E Q_M = 2\pi k, \quad (92.43)$$

其中 k 是整数。这个条件可以从关于磁单极量子性质的一般考量中推导出来。

现在转向孤子解的显式构造。所要考虑的这个最简单情形由恒等映射（其缠绕数为 $n = 1$ ）给出；我们将找到的孤子就是 't Hooft–Polyakov 磁单极子。

标量场的边界条件是

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \varphi^a(\mathbf{x}) = v x^a / r. \quad (92.44)$$

要求在大 r 极限下 $(D_\mu \varphi)^a = 0$ ，就可以找到规范场的适当边界条件。这个条件给出

$$\partial_i (x^a / r) + e \varepsilon^{abc} A_i^b x^c / r = 0. \quad (92.45)$$

我们有 $\partial_i (x^a / r) = (r^2 \delta_{ai} - x^a x_i) / r^3$ 。接着乘以 $r x^j \varepsilon^{jda}$ ，并使用恒等式 $\varepsilon^{jda} \varepsilon^{abc} = \delta^{jb} \delta^{dc} - \delta^{jc} \delta^{db}$ ，得到

$$\varepsilon^{dij} x_j + e (x^d x_j A_i^j - r^2 A_i^d) = 0. \quad (92.46)$$

如果忽略括号中的第一项，就得到 $A_i^d = \varepsilon^{dij} x_j / e r^2$ 。但这样一来 $x^d A_i^d = 0$ ，所以括号中的第一项确实消失。因此，我们找到了 A_i^a 所需的渐近行为。于是，我们的拟设是

$$\varphi^a(\mathbf{x}) = v f(r) x^a / r, \quad (92.47)$$

$$A_i^a(\mathbf{x}) = a(r) \varepsilon^{aij} x_j / e r^2. \quad (92.48)$$

我们要求 $f(\infty) = a(\infty) = 1$ （这样 A_i^a 和 φ^a 就有期望的渐近极限），并要求 $f(0) = a(0) = 0$ （这样 A_i^a 和 φ^a 在 $r = 0$ 处才有良好定义）。

孤子的总能量（我们将把它称为 M ，因为它就是磁单极子的质量）为

$$M = \int d^3x \left[\frac{1}{2} B_i^a B_i^a + \frac{1}{2} (D_i \varphi)^a (D_i \varphi)^a + V(\varphi) \right]. \quad (92.49)$$

非阿贝尔磁场是

$$\begin{aligned} B_i^a &= \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} F_{jk}^a \\ &= \varepsilon_{ijk} \partial_j A_k^a - \frac{1}{2} e \varepsilon_{ijk} \varepsilon^{abc} A_j^b A_k^c. \end{aligned} \quad (92.50)$$

如果把式 (92.48) 写成 $A_i^a = \varepsilon^{aij} K_j$ ，经过一番运算，就会发现式 (92.50) 变成 $B_i^a = \partial_a K_i - \delta_{ai} \partial_j K^j + K_a K_i$ 。再代入 $K_i = a(r) x_i / e r^2$ ，得到

$$B_i^a = -\frac{1}{e} \left[\frac{a'}{r} (\delta_{ai} - \hat{x}_a \hat{x}_i) + \frac{2a - a^2}{r^2} \hat{x}_a \hat{x}_i \right]. \quad (92.51)$$

磁场能量于是变成

$$\frac{1}{2} B_i^a B_i^a = \frac{1}{2e^2 r^4} [2r^2 a'^2 + (2a - a^2)^2]. \quad (92.52)$$

标量场的协变导数是

$$(D_i \varphi)^a = v \left[\frac{(1-a)f}{r} (\delta_{ai} - \hat{x}_a \hat{x}_i) + f' \hat{x}_a \hat{x}_i \right]. \quad (92.53)$$

标量梯度能量密度于是变成

$$\frac{1}{2} (D_i \varphi)^a (D_i \varphi)^a = \frac{v^2}{2r^2} [2(1-a)^2 f^2 + r^2 f'^2]. \quad (92.54)$$

标量势能密度是

$$V(\varphi) = \frac{1}{8} \lambda v^4 (f^2 - 1)^2. \quad (92.55)$$

可以把式 (92.52)、式 (92.54) 和式 (92.55) 代入式 (92.49)，然后利用变分原理，求出 $f(r)$ 和 $a(r)$ 所满足的二阶微分方程。

运用一个类似于式 (92.5) 中所用的技巧，可以得到 M 的下界。写成

$$\frac{1}{2}B_i^a B_i^a + \frac{1}{2}(D_i\varphi)^a (D_i\varphi)^a = \frac{1}{2}[B_i^a + (D_i\varphi)^a]^2 - B_i^a (D_i\varphi)^a. \quad (92.56)$$

可以应用协变导数的分配规则（见习题 70.5），把最后一项改写为 $B_i^a (D_i\varphi)^a = \partial_i(B_i^a \varphi^a) - (D_i B_i)^a \varphi^a$ 。接着注意到 Bianchi 恒等式（见习题 70.6）蕴含 $(D_i B_i)^a = 0$ 。因此 $B_i^a (D_i\varphi)^a = \partial_i(B_i^a \varphi^a)$ ，这是一个全散度。于是 Gauss 定理给出

$$\int d^3x \partial_i(B_i^a \varphi^a) = \int dS_i B_i^a \varphi^a, \quad (92.57)$$

其中积分取遍空间无穷远处的曲面。在这个曲面上， $\varphi^a = v\hat{x}^a$ 。

接着使用式 (92.39)。在空间无穷远处， φ 的协变导数消失；因此 $B_i^a \varphi^a = vB_i$ ，其中 B_i 是电磁学的磁场。现在可以看出，式 (92.57) 的右边等于 $v\Phi$ ，其中 $\Phi = Q_M = -4\pi n/e$ 是磁单极子的磁荷。

在我们的情形中， $n = 1$ ，并且 Q_M 为负；因此式 (92.56) 的最后一项积分后给出 $v|Q_M|$ 。（对于正的 Q_M ，可以交换式 (92.56) 中的正负号，得到同样的结果。）因此，磁单极子的质量式 (92.49) 可以写成

$$M = \frac{4\pi|n|v}{e} + \int d^3x \left\{ \frac{1}{2}[B_i^a + (\text{sign } n)(D_i\varphi)^a]^2 + V(\varphi) \right\}. \quad (92.58)$$

式 (92.58) 被积函数中的两项都是正的，因而我们得到了磁单极子质量的一个 *Bogomolny* 界。对于 $\lambda > 0$ ，缠绕数为 n 的磁单极子不稳定，会裂变成 $|n|$ 个磁单极子，每个磁单极子的缠绕数都为一（如果 n 为负，则都为负一）。

利用 $m_W = ev$ 和 $\alpha = e^2/4\pi$ ，可以把 *Bogomolny* 界写成

$$M \geq \frac{m_W}{\alpha}|n|. \quad (92.59)$$

由于 $\alpha \ll 1$ ，磁单极子比 W 玻色子重得多。

可惜，拥有磁单极子解的 *Georgi–Glashow* 模型与自然不符，而与自然相符的标准模型却没有磁单极子解。

这是因为，在标准模型中，电荷是一个 $SU(2)$ 生成元与 $U(1)$ 超荷生成元的线性组合。没有任何东西能阻止我们引入一个超荷任意小的 $SU(2)$ 单态场。这样的场会具有任意小的电荷（以 e 为单位），于是 *Dirac* 电荷量子化条件就会排除磁单极子的存在。

这种令人失望的局面在统一理论（见第 97 节）中得到补救；在统一理论中，规范群只有一个非阿贝尔因子，比如 $SU(5)$ 。在统一理论中，磁单极子的质量为 m_X/α 的量级，其中 m_X 是超重矢量玻色子的质量；典型地， $m_X \sim 10^{15} \text{ GeV}$ 。

回到 *Georgi–Glashow* 模型，如果考虑 $\lambda \rightarrow 0$ 的形式极限，就可以饱和 *Bogomolny* 界；这时 $V(\varphi)$ 消失。（这个极限只是形式上的，因为我们需要一个非零势来固定无穷远处 φ 的大小。）当 $B_i^a = -(\text{sign } n)(D_i\varphi)^a$ 时，这个界就会饱和。在 't Hooft–Polyakov 磁单极子的情形中， $n = 1$ ，而 B_i^a 和 $(D_i\varphi)^a$ 分别由式 (92.51) 和式 (92.53) 给出。匹配 $\delta_{ai} - \hat{x}_a \hat{x}_i$ 与 $\hat{x}_a \hat{x}_i$ 的系数，会得到一对一阶微分方程。引入无量纲径向坐标 $\rho \equiv evr = m_W r$ 之后，这些方程看起来更简洁；于是得到

$$a' = (1 - a)f, \quad (92.60)$$

$$f' = (2a - a^2)/\rho^2, \quad (92.61)$$

其中撇号现在表示对 ρ 求导。这些方程有一个闭式解：

$$a(\rho) = 1 - \frac{\rho}{\sinh \rho}, \quad (92.62)$$

$$f(\rho) = \coth \rho - \frac{1}{\rho}. \quad (92.63)$$

这就是 *Bogomolny–Prasad–Sommerfeld* 解（简称 *BPS* 解）。饱和 *Bogomolny* 界的孤子通常称为 *BPS* 孤子。

参考说明

关于孤子以及孤子与同伦群理论之关系的讨论，可见 *Coleman* 和 *Weinberg II*。

习题

- 92.1) *Derrick* 定理断言, 在只含标量场的理论中, 不存在局域在一个以上维度中的孤子。为了证明它, 考虑一个具有 D 个空间维度、并包含一组实标量场 φ_i 的理论; 任何复标量场都写成一对实标量场。拉格朗日量为 $\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial^\mu\varphi_i\partial_\mu\varphi_i - V(\varphi_i)$, 其中 $V(\varphi_i) \geq 0$ 。设有一个孤子解 $\varphi_i(\mathbf{x})$; 它的能量为 $E = T + U$, 其中 $T = \frac{1}{2}\int d^Dx (\nabla\varphi_i)^2$, $U = \int d^Dx V(\varphi_i)$ 。
- 现在考虑 $\varphi_i(\mathbf{x}/\alpha)$, 其中 α 是正实数。证明: 对于这个场构型, 能量为 $E(\alpha) = \alpha^{D-2}T + \alpha^D U$ 。
 - 论证必定有 $E'(1) = 0$ 。
 - 利用这个结果证明该定理。
- 92.2) 从 $S^1 \rightarrow S^1$ 的映射的缠绕数 n 由式 (92.11) 给出, 其中 $U^\dagger U = 1$ 。我们将证明, 在 U 的无穷小形变下, n 不变。由于任何光滑形变都可以由无穷小形变复合而成, 这就会证明 n 在任何光滑形变下都不变。
- 考虑 U 的一个无穷小形变 $U \rightarrow U + \delta U$ 。证明 $\delta U^\dagger = -U^{\dagger 2}\delta U$ 。
 - 利用这个结果证明 $\delta(U\partial_\phi U^\dagger) = -\partial_\phi(U^\dagger\delta U)$ 。
 - 利用它证明 $\delta n = 0$ 。
- 92.3) 证明: 如果 $U_n(\phi)$ 和 $U_k(\phi)$ 是从 $S^1 \rightarrow S^1$ 、缠绕数分别为 n 和 k 的映射, 那么 $U_n(\phi)U_k(\phi)$ 是缠绕数为 $n+k$ 的映射。提示: 考虑把 $U_n(\phi)$ 光滑形变为在 $0 \leq \phi \leq \pi$ 上等于一。应当怎样形变 $U_k(\phi)$?
- 92.4) 在大 ρ 和小 ρ 的极限下, 验证关于式 (92.30) 和式 (92.31) 的解所作的陈述。
- 92.5) 利用式 (92.35), 计算由 $\hat{\varphi} = (\sin\theta\cos n\phi, \sin\theta\sin n\phi, \cos\theta)$ 指定的映射的缠绕数。
- 92.6) 从 $S^2 \rightarrow S^2$ 的映射的缠绕数 n 由式 (92.35) 给出, 其中 $\hat{\varphi}^a\hat{\varphi}^a = 1$ 。我们将证明, 在 $\hat{\varphi}$ 的无穷小形变下, n 不变。由于任何光滑形变都可以由无穷小形变复合而成, 这就会证明 n 在任何光滑形变下都不变。
- 考虑 $\hat{\varphi}$ 的一个无穷小形变 $\hat{\varphi} \rightarrow \hat{\varphi} + \delta\hat{\varphi}$ 。证明 $\hat{\varphi} \cdot \delta\hat{\varphi} = 0$, 并且 $\hat{\varphi} \cdot \partial_i\hat{\varphi} = 0$ 。
 - 利用这些结果证明 $\varepsilon^{abc}\delta\hat{\varphi}^a\partial_i\hat{\varphi}^b\partial_j\hat{\varphi}^c = 0$ 。
 - 利用它证明 $\delta n = 0$ 。

第九十三节 瞬子与 θ 真空

先修内容：第 92 节

考虑只有规范场的 $SU(2)$ 规范理论。对应于基态的经典场构型是 $F_{\mu\nu}^a = 0$ 。这意味着，矢势 A_μ^a 是零的一个规范变换， $A_\mu = A_\mu^a T^a = \frac{i}{g} U \partial_\mu U^\dagger$ 。

把注意力限制在与时间无关的规范变换上，即 $U = U(\mathbf{x})$ 。这就固定了时间规范 $A_0 = 0$ 。还要施加一个边界条件：当 $|\mathbf{x}| \rightarrow \infty$ 时， $U(\mathbf{x})$ 趋于某个特定的常数矩阵，而且与方向无关。这等价于在空间中添上一个 U 取确定值的“无穷远点”；于是，空间具有三维球面 S^3 的拓扑。

每一个 $U(\mathbf{x})$ 都能平滑形变成任意另一个 $U(\mathbf{x})$ 吗？如果答案是肯定的，那么所有这些场构型都规范等价，并对应于同一个量子真空态。如果答案是否定的，就必定存在不止一个量子真空态。要明白其中缘由，假设 $U(\mathbf{x})$ 和 $\tilde{U}(\mathbf{x})$ 不能彼此平滑形变。相应的矢势 $A_\mu = \frac{i}{g} U \partial_\mu U^\dagger$ 和 $\tilde{A}_\mu = \frac{i}{g} \tilde{U} \partial_\mu \tilde{U}^\dagger$ 都是零的规范变换，所以 $F_{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 都为零。然而，如果试图把 A_μ 平滑形变为 $\tilde{A}_\mu$ ，就必须经过一些并非零的规范变换的矢势，因而它们的场强并不为零。这些非零场强意味着非零能量：场构型 A_μ 和 $\tilde{A}_\mu$ 之间存在一个能垒。因此，在经典场构型空间中，它们代表哈密顿量的两个不同极小值。经典场构型空间中的不同极小值，对应于量子理论中的不同真空态。

事实证明，并不是每一个 $U(\mathbf{x})$ 都能平滑形变成任意另一个 $U(\mathbf{x})$ ；由 $U(\mathbf{x})$ 指定的场构型可按一个缠绕数分类。为了看清这一点，先注意任意 2×2 特殊么正矩阵 U 都能写成

$$U = a_4 + i \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad (93.1)$$

其中 a_4 和三维向量 $\mathbf{a}$ 都是实的，而且

$$a^2 + a_4^2 = 1; \quad (93.2)$$

见习题 93.1。因此， $a_\mu \equiv (\mathbf{a}, a_4)$ 指定了一个单位长度的 Euclid 四维向量， $a_\mu a_\mu = 1$ ，从而指定了三维球面上的一个点。我们把它称为真空三维球面。由于边界条件赋予空间三维球面拓扑， $U(\mathbf{x})$ 就给出了从空间三维球面到真空三维球面的映射。可以定义一个缠绕数 n ，它数出真空三维球面覆盖空间三维球面的次数；如果取向反转， n 就为负。

用单位长度的 Euclid 四维向量 $z_\mu \equiv (z, z_4)$ 、 $z_\mu z_\mu = 1$ 来指定空间三维球面会很方便。例如，可以用球极投影在 z_μ 与 $\mathbf{x}$ 之间建立显式关系：取 $\hat{\mathbf{z}} = \mathbf{z}/|\mathbf{z}| = \hat{\mathbf{x}}$ ， $|\mathbf{z}| = 2r/(1+r^2)$ ， $z_4 = (1-r^2)/(1+r^2)$ ，其中 $r = |\mathbf{x}|$ 。于是，可以构造一个从空间 S^3 到真空 S^3 、缠绕数为 n 的映射实例：令 a_μ 的两个极角等于 z_μ 的两个极角，并令 a_μ 的方位角等于 z_μ 方位角的 n 倍。（极角的范围是 0 到 π ，方位角的范围是 0 到 2π 。）

给定一个光滑映射 $U(\mathbf{x})$ ，它的缠绕数可以写成

$$n = -\frac{1}{24\pi^2} \int d^3x \epsilon^{ijk} \text{Tr}[(U \partial_i U^\dagger)(U \partial_j U^\dagger)(U \partial_k U^\dagger)]. \quad (93.3)$$

这里使用了原来的 $\mathbf{x}$ 坐标，不过也可以使用指定 z_μ 的那些角：式 (93.3) 中的积分在坐标变换下不变，因为 d^3x 的 Jacobian 被 $\partial_1 \partial_2 \partial_3$ 的 Jacobian 抵消。为了验证式 (93.3) 与先前的定义一致，先检验把上面的映射实例代入后，确实得到正确的缠绕数；见习题 93.5。然后证明式 (93.3) 的右边在 $U(\mathbf{x})$ 的光滑形变下不变；见习题 93.3。

由此得出结论： $SU(2)$ 规范理论有无穷多个能量为零的经典场构型；它们由整数 n 区分，彼此之间隔着能垒。这类似于势为

$$V(\phi) = \lambda v^4 [1 - \cos(2\pi\phi/v)] \quad (93.4)$$

的标量场论。这个势在 $\phi = nv$ 处取极小值，其中 n 是整数。用 $|n\rangle$ 表示对应于 $\phi = nv$ 处极小值的量子态。一般而言，在被能垒隔开的两个量子态 $|n\rangle$ 和 $|n'\rangle$ 之间，存在如下形式的隧穿振幅：

$$\langle n' | H | n \rangle \sim e^{-S}, \quad (93.5)$$

其中 H 是哈密顿量，而 S 是某个经典 Euclid 场方程解的 Euclid 作用量；这个解在 $t = -\infty$ 时对应于 n 的场构型，在 $t = +\infty$ 时对应于 n' 的场构型，并在二者之间起媒介作用。在标量场论中，这个解与 $\mathbf{x}$ 无关。因此， S 像空间体积 $\mathcal{V}$ 那样标度，所以在无限体积极限下， $\langle n' | H | n \rangle$ 趋于零。故式 (93.4) 的各个极小值在量子理论中仍然严格

简并。

SU(2) 规范理论中的情形有所不同。在这个理论中，存在一个经典 Euclid 场方程解，在缠绕数分别为 n 和 n' 的状态之间起媒介作用，而且在无限体积极限下，它的作用量仍保持固定且有限。这个作用量的值是 $S = |n' - n|S_1$ ，其中 $S_1 = 8\pi^2/g^2$ ，而 g 是杨-米尔斯耦合常数。当 $n' = n + 1$ 时，这个解就是瞬子。瞬子在全局四个 Euclid 方向上都是局域的。当 $n' = n - 1$ 时，这个解是反瞬子。当 $|n' - n| > 1$ 时，这个解是分布在整个 Euclid 时空中的 $|n' - n|$ 个瞬子所组成的稀薄气体（如果 $n' - n$ 为负，则是反瞬子）。

我们很快就会构造瞬子并考察它的性质，但先来研究它的存在所带来的后果。对于 SU(2) 规范理论，式 (93.5) 变成

$$\langle n' | H | n \rangle \sim e^{-|n' - n|S_1}. \quad (93.6)$$

这些矩阵元只依赖于 $n' - n$ ，所以 H 可以由如下形式的 θ 真空对角化：

$$|\theta\rangle = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-in\theta} |n\rangle; \quad (93.7)$$

见习题 93.2。在弱耦合下， $S_1 \gg 1$ ，所以可以忽略 H 的所有矩阵元，只保留 $n' = n \pm 1$ 的那些。于是发现， θ 真空的能量正比于 $-\cos \theta$ 。（当然，可以自由地给 H 加上一个常数，使最低能态—— $\theta = 0$ 的 θ 真空——具有零能量。）

这些结果是在弱耦合区域推导出来的。然而，我们讨论的是低能态的性质，而规范耦合在低能下会变大。因此，必须把这个理论看作处在强耦合区域。这会怎样影响上述结论呢？

规范场的拓扑性质与耦合常数的取值无关，所以仍然预期存在由缠绕数 n 标记的真空态。我们还预期，矩阵元 $\langle n' | H | n \rangle$ 只依赖于 $|n' - n|$ 。要看清这一点，考虑用 $U_k(\mathbf{x})$ 作规范变换，其中 $U_k(\mathbf{x})$ 的缠绕数为 k 。两个缠绕数分别为 n 和 k 的映射之积，是缠绕数为 $n + k$ 的映射；见习题 93.4。因此，用 $U_k(\mathbf{x})$ 作规范变换，会把缠绕数为 n 的场构型变成缠绕数为 $n + k$ 的场构型。在量子理论中，这个规范变换由么正算符 U_k 实现，因而应有

$$U_k |n\rangle = |n + k\rangle. \quad (93.8)$$

另一方面，由场强构成的哈密顿量必须在与时间无关的规范变换下不变：

$$U_k H U_k^\dagger = H. \quad (93.9)$$

在 $\langle n' | H | n \rangle$ 中 H 的两边各插入一个 $I = U_k^\dagger U_k$ ，再使用式 (93.8) 和式 (93.9)，就得到

$$\langle n' | H | n \rangle = \langle n' + k | H | n + k \rangle. \quad (93.10)$$

于是断定， $\langle n' | H | n \rangle$ 只依赖于 $n' - n$ 。还可以注意到，宇称会反转缠绕数， $P |n\rangle = |-n\rangle$ ；而杨-米尔斯哈密顿量具有宇称不变性， $PHP^{-1} = H$ 。类似地可得 $\langle n' | H | n \rangle = \langle -n' | H | -n \rangle$ 。所以， $\langle n' | H | n \rangle$ 只依赖于 $|n' - n|$ 。

$\langle n' | H | n \rangle$ 只依赖于 $|n' - n|$ 这一事实告诉我们， θ 真空仍然是 H 的本征态。此外，它们的能量必定是 θ 的周期偶函数。当然， H 的本征值应当像空间体积 $\mathcal{V}$ 那样标度。于是，根据量纲分析，

$$H|\theta\rangle = \mathcal{V} \Lambda_{\text{QCD}}^4 f(\theta) |\theta\rangle, \quad (93.11)$$

其中 Λ_{QCD} 是规范耦合开始变强的标度。函数 $f(\theta)$ 必须满足 $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$ 和 $f(-\theta) = f(\theta)$ 。我们预期 $f(\theta)$ 在 $\theta = 0$ 处取极小值。

现在转向 Euclid 场方程的解。在 Euclid 时间 $x_4 = -T$ ，令 $A_\mu(\mathbf{x}) = \frac{i}{g} U_-(\mathbf{x}) \partial_\mu U_-^\dagger(\mathbf{x})$ ，其中 $U_-(\mathbf{x})$ 的缠绕数为 n_- 。类似地，在 Euclid 时间 $x_4 = +T$ ，令 $A_\mu(\mathbf{x}) = \frac{i}{g} U_+(\mathbf{x}) \partial_\mu U_+^\dagger(\mathbf{x})$ ，其中 $U_+(\mathbf{x})$ 的缠绕数为 n_+ 。在 $|\mathbf{x}| = R$ 、 $-T \leq x_4 \leq T$ 处，施加边界条件 $A_\mu = 0$ 。这等价于 $A_\mu = \frac{i}{g} U \partial_\mu U^\dagger$ 且 $\partial_\mu U^\dagger = 0$ ；因此，在 $|\mathbf{x}| = R$ 处令 $U(\mathbf{x})$ 为常数矩阵。计算结束时，要让 T 和 R 趋于无穷。

这样一来，我们已经在图 93.1 所示四维时空的柱状边界上指定了 $U(\mathbf{x}, x_4)$ 。这个边界在拓扑上是一个三维球面。这个三维球面上映射的缠绕数是 $n_+ - n_-$ 。利用式 (93.3) 就能看出这一点：柱壁没有贡献（因为那里 $\partial_\mu U^\dagger = 0$ ），上盖贡献 n_+ ，下盖贡献 $-n_-$ ；负号是因为下盖作为边界一部分时的取向，与它原来的取向相反。

由于我们关心很大的 R 和 T ，而且在这个极限下边界的形状不应当有影响，所以改为考虑 $\rho \equiv (x_\mu x_\mu)^{1/2} = \infty$ 处的三维球面边界。在这个边界上，有一个映射 $U(\hat{x})$ ，其中 $\hat{x}_\mu = x_\mu / \rho$ ；这个映射的缠绕数为 $n \equiv n_+ - n_-$ 。

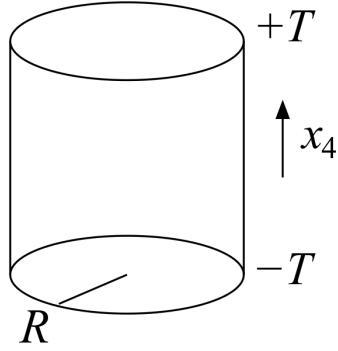


图 93.1: Euclid 时空中的边界。在 $x_4 = -T$ 的端盖上，有一个缠绕数为 n_- 的场构型；在 $x_4 = +T$ 的端盖上，有一个缠绕数为 n_+ 的场构型。在 $|x| = R$ 的柱面上，场为零。

第一项任务是，为满足边界条件的场的 Euclid 作用量

$$S = \frac{1}{2} \int d^4x \operatorname{Tr}(F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}) \quad (93.12)$$

构造一个 Bogomolny 界。边界条件是

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} A_\mu(x) = \frac{i}{g} U(\hat{x}) \partial_\mu U^\dagger(\hat{x}), \quad (93.13)$$

其中 $U(\hat{x})$ 是缠绕数为 n 的映射。场强用矢势表示为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu]. \quad (93.14)$$

首先通过下式定义极角 χ 和 ψ ，以及方位角 ϕ ：

$$\hat{x}_\mu = (\sin \chi \sin \psi \cos \phi, \sin \chi \sin \psi \sin \phi, \sin \chi \cos \psi, \cos \chi). \quad (93.15)$$

（这里用 ψ 而不用 θ ，以免与真空角产生任何可能的混淆。）接下来，用这些角表示缠绕数：

$$n = -\frac{1}{24\pi^2} \int_0^\pi d\chi \int_0^\pi d\psi \int_0^{2\pi} d\phi \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} \times \operatorname{Tr}[(U\partial_\alpha U^\dagger)(U\partial_\beta U^\dagger)(U\partial_\gamma U^\dagger)], \quad (93.16)$$

其中 α, β, γ 取遍 χ, ψ, ϕ ； $\partial_\phi = \partial/\partial\phi$ ，等等；而 $\varepsilon^{\chi\psi\phi} = +1$ 。现在把式 (93.16) 写成四维 Euclid 空间无穷远曲面上的面积分：

$$n = \frac{1}{24\pi^2} \int dS_\mu \varepsilon^{\mu\nu\sigma\tau} \operatorname{Tr}[(U\partial_\nu U^\dagger)(U\partial_\sigma U^\dagger)(U\partial_\tau U^\dagger)], \quad (93.17)$$

其中 $\partial_\mu = \partial/\partial x_\mu$ ，而 $\varepsilon^{1234} = +1$ 。（这意味着 $\varepsilon^{\rho\chi\psi\phi} = -1$ ；计算这个坐标变换的 Jacobian 就能核实。因此，总体负号才会消失。）现在利用式 (93.13)，用矢势写出缠绕数：

$$n = \frac{ig^3}{24\pi^2} \int dS_\mu \varepsilon^{\mu\nu\sigma\tau} \operatorname{Tr}(A_\nu A_\sigma A_\tau). \quad (93.18)$$

下一步，要把这个面积分写成体积分。

为此，先定义 Chern-Simons 流

$$J_{\text{CS}}^\mu \equiv 2\varepsilon^{\mu\nu\sigma\tau} \operatorname{Tr}\left(A_\nu F_{\sigma\tau} + \frac{2}{3}ig A_\nu A_\sigma A_\tau\right). \quad (93.19)$$

这个流不是规范不变的，不过它的两项之间的相对系数已经选成使其散度规范不变：

$$\begin{aligned} \partial_\mu J_{\text{CS}}^\mu &= \varepsilon^{\mu\nu\sigma\tau} \operatorname{Tr}(F_{\mu\nu} F_{\sigma\tau}) \\ &= 2\operatorname{Tr}(\tilde{F}^{\mu\nu} F_{\mu\nu}), \end{aligned} \quad (93.20)$$

其中

$$\tilde{F}^{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\sigma\tau} F_{\sigma\tau} \quad (93.21)$$

是对偶场强。

在无穷远曲面上, 矢势是零的一个规范变换, 所以场强 $F_{\mu\nu}$ 在那里为零。因此, 可以利用式 (93.19) 把式 (93.18) 写成

$$n = \frac{g^2}{32\pi^2} \int dS_\mu J_{CS}^\mu. \quad (93.22)$$

利用 Gauss 定理, 它变成

$$n = \frac{g^2}{32\pi^2} \int d^4x \partial_\mu J_{CS}^\mu. \quad (93.23)$$

最后, 利用式 (93.20), 得到

$$n = \frac{g^2}{16\pi^2} \int d^4x \text{Tr}(\tilde{F}^{\mu\nu} F_{\mu\nu}). \quad (93.24)$$

这样, 就把缠绕数表示成了规范不变表达式的 (四维) 体积分。

现在很容易构造 Bogomolny 界。先注意 $\tilde{F}^{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu} = F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$, 因而

$$\frac{1}{2} \text{Tr}(\tilde{F}_{\mu\nu} \pm F_{\mu\nu})^2 = \text{Tr}(F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}) \pm \text{Tr}(\tilde{F}^{\mu\nu} F_{\mu\nu}). \quad (93.25)$$

式 (93.25) 的左边非负, 所以有

$$\int d^4x \text{Tr}(F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}) \geq \int d^4x \text{Tr}(\tilde{F}^{\mu\nu} F_{\mu\nu}). \quad (93.26)$$

式 (93.26) 的左边是 Euclid 作用量的两倍; 根据式 (93.24), 右边是 $16\pi^2 |n|/g^2$ 。于是有

$$S \geq \frac{8\pi^2}{g^2} |n|. \quad (93.27)$$

式 (93.27) 给出了 Euclid 场方程解的 Euclid 作用量最小值; 这个解在 $x_4 = -\infty$ 时缠绕数为 n_- 的真空构型与 $x_4 = +\infty$ 时缠绕数为 $n_+ = n_- + n$ 的真空构型之间起媒介作用。

从式 (93.25) 可见, 当且仅当

$$\tilde{F}_{\mu\nu} = (\text{sign } n) F_{\mu\nu} \quad (93.28)$$

时, 式 (93.27) 中的界才能饱和。对于缠绕数 $n = 1$ 的映射, 可以找到式 (93.28) 的一个显式解; 这个解就是瞬子。

取边界上的映射为恒等映射

$$U(\hat{x}) = \frac{x_4 + i\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{\rho} = \begin{pmatrix} \cos \chi + i \sin \chi \cos \psi & i \sin \chi \sin \psi e^{-i\phi} \\ i \sin \chi \sin \psi e^{+i\phi} & \cos \chi - i \sin \chi \cos \psi \end{pmatrix}, \quad (93.29)$$

它的缠绕数为 $n = 1$ 。然后作拟设

$$A_\mu(x) = \frac{i}{g} f(\rho) U(\hat{x}) \partial_\mu U^\dagger(\hat{x}), \quad (93.30)$$

其中 $f(\infty) = 1$ (使解满足边界条件), 而 $f(0) = 0$ (使 A_μ 在 $\rho = 0$ 处有良好定义)。利用式 (93.14), 求得场强

$$F_{\mu\nu} = \frac{i}{g} [(\partial_\mu f) U \partial_\nu U^\dagger + f \partial_\mu U \partial_\nu U^\dagger + f^2 (U \partial_\mu U^\dagger)(U \partial_\nu U^\dagger) - (\mu \leftrightarrow \nu)]. \quad (93.31)$$

在第三项中利用 $(\partial_\mu U^\dagger)U = -U^\dagger \partial_\mu U$, 式 (93.31) 可以简化为

$$F_{\mu\nu} = \frac{i}{g} [(\partial_\mu f) U \partial_\nu U^\dagger + f(1-f) \partial_\mu U \partial_\nu U^\dagger - (\mu \leftrightarrow \nu)]. \quad (93.32)$$

在三维球坐标中,

$$\partial = \hat{\rho} \partial_\rho + \hat{\chi} \rho^{-1} \partial_\chi + \hat{\psi} (\rho \sin \chi)^{-1} \partial_\psi + \hat{\phi} (\rho \sin \chi \sin \psi)^{-1} \partial_\phi, \quad (93.33)$$

其中 $\partial_\phi = \partial/\partial\phi$, 等等, 而 $\hat{\rho}$ 与 $\hat{x}$ 是同一个径向单位向量。注意, f 只依赖于 ρ , 而 U 只依赖于各个角。因此有

$$F_{\rho\chi} = \frac{i}{g} f' \rho^{-1} U \partial_\chi U^\dagger, \quad (93.34)$$

以及

$$F_{\psi\phi} = \frac{i}{g} f(1-f)(\rho^2 \sin^2 \chi \sin \psi)^{-1} (\partial_\psi U \partial_\phi U^\dagger - \partial_\phi U \partial_\psi U^\dagger). \quad (93.35)$$

接着注意，式 (93.21) 意味着 $\tilde{F}_{\rho\chi} = -F_{\psi\phi}$ （因为 $\varepsilon^{\rho\chi\psi\phi} = -1$ ）；而对于瞬子解， $\tilde{F}_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}$ ，所以 $F_{\rho\chi} = -F_{\psi\phi}$ 。因此，式 (93.34) 的右边等于式 (93.35) 右边的负值。然后利用变量分离，得出

$$\rho f' = c f(1-f), \quad (93.36)$$

以及

$$U \partial_\chi U^\dagger = -c^{-1} (\sin^2 \chi \sin \psi)^{-1} (\partial_\psi U \partial_\phi U^\dagger - \partial_\phi U \partial_\psi U^\dagger), \quad (93.37)$$

其中 c 是分离常数。把式 (93.29) 代入式 (93.37)，会发现当 $c = 2$ 时它得到满足。于是，式 (93.36) 的解为

$$f(\rho) = \frac{\rho^2}{\rho^2 + a^2}, \quad (93.38)$$

其中积分常数 a 是瞬子的大小。瞬子解还由其中心的位置参数化；这里采用了时空原点，不过平移不变性允许把它移开。

如果考虑缠绕数相差超过一的初态和末态，可以把中心之间的距离远大于各自大小尺度的多个瞬子（或反瞬子）拼接起来，构造一个起媒介作用的解。每个瞬子（或反瞬子）给作用量贡献 $S_1 = 8\pi^2/g^2$ ，所以最小总作用量是 $|n_+ - n_-|S_1$ 。

为了更好地理解 θ 参数的作用，考虑 Euclid 路径积分，并施加如下边界条件：在 $x_4 = -\infty$ 时从缠绕数为 n_- 的状态出发，在 $x_4 = +\infty$ 时终止于缠绕数为 n_+ 的状态。只有缠绕数为 $n_+ - n_-$ 的场构型才有贡献。因此可以写成

$$Z_{n_+ \leftarrow n_-}(J) = \int \mathcal{D}A_{n_+ - n_-} e^{-S + JA}, \quad (93.39)$$

其中 JA 是 $\int d^4x \text{Tr}(J^\mu A_\mu)$ 的简写，而场微分上的下标表示只对具有该缠绕数的场积分。可见， $Z_{n_+ \leftarrow n_-}(J)$ 只依赖于 $n_+ - n_-$ ，而不分别依赖于 n_+ 和 n_- 。这与先前得到的 $\langle n' | H | n \rangle$ 只依赖于 $n' - n$ 的结论相符。

现在假设我们想从某个特定的 θ 真空 $|\theta\rangle$ 出发，终止于一个（可能不同的） θ 真空 $|\theta'\rangle$ 。那么由式 (93.7) 可见，相应的路径积分是

$$Z_{\theta' \leftarrow \theta}(J) = \sum_{n_-, n_+} e^{i(n_+ \theta' - n_- \theta)} Z_{n_+ \leftarrow n_-}(J). \quad (93.40)$$

令 $n_+ = n_- + n$ ，那么 $n_+ \theta' - n_- \theta = n_- (\theta' - \theta) + n \theta'$ 。由于 $Z_{n_+ \leftarrow n_-}(J)$ 只依赖于 n ，所以在式 (93.40) 中， n_- 只通过因子 $e^{in_-(\theta' - \theta)}$ 出现。对 n_- 求和就产生 $\delta(\theta' - \theta)$ ，这意味着 θ 的值与时间无关。（当然，我们已经知道这一点，因为 θ 标记的是能量本征态。）现在有

$$Z_{\theta' \leftarrow \theta}(J) = \delta(\theta' - \theta) \sum_n e^{in\theta} \int \mathcal{D}A_n e^{-S + JA}. \quad (93.41)$$

可以去掉 delta 函数，直接定义

$$Z_\theta(J) \equiv \sum_n e^{in\theta} \int \mathcal{D}A_n e^{-S + JA}. \quad (93.42)$$

接下来，把对 n 的求和与对 A_n 的积分合并成对所有 A 的积分。为了计入因子 $e^{in\theta}$ ，利用式 (93.24)；得到

$$Z_\theta(J) = \int \mathcal{D}A \exp \left\{ \int d^4x \text{Tr} \left[-\frac{1}{2} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \frac{ig^2\theta}{16\pi^2} \tilde{F}^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + J^\mu A_\mu \right] \right\}. \quad (93.43)$$

真空角 θ 现在作为杨-米斯拉格朗日量中一个额外项的系数出现。

令 $x_4 = it$ ，就可以把路径积分写到 Minkowski 空间中。额外项含有一个对 x_4 的导数，因而会得到因子 $-i$ 。此外， $\varepsilon^{1234} = +1$ ，而 $\varepsilon^{1230} = -1$ 。把这些合在一起，得到 Minkowski 空间中的

$$Z_\theta(J) = \int \mathcal{D}A \exp \left\{ i \int d^4x \text{Tr} \left[-\frac{1}{2} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - \frac{g^2\theta}{16\pi^2} \tilde{F}^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + J^\mu A_\mu \right] \right\}. \quad (93.44)$$

可见，额外项规范不变、洛伦兹不变、厄米，并具有无量纲系数。因此，第一次研究杨-米尔斯理论时，本来就可以把它包括进去。之所以没有这样做，是因为这一项是一个全散度；见式 (93.20)。我们一直都从拉格朗日量中丢掉全散度，因为它们不影响运动方程或 Feynman 规则。然而，在这个例子中，新项确实会改变量子物理，正

如我们已经看到的那样。下一节将更详细地探究这一点。

到目前为止，只讨论了没有标量场或费米子场的 $SU(2)$ 规范理论。更一般的情形又如何呢？

加入标量场不会影响上述分析。把 $SU(2)$ 换成另一个简单非阿贝尔群也不会有影响：瞬子解总是存在于一个 $SU(2)$ 子群中。如果规范群是 $U(1)$ ，就没有瞬子，因而也没有真空角。如果规范群包含不止一个非阿贝尔因子，那么每一个这样的因子都有一个独立的真空角。

另一方面，加入费米子可以显著改变物理。下一节讨论这个问题。

参考说明

Coleman 和 Weinberg II 对瞬子作了更详细的论述。

习题

93.1) 证明：任意 2×2 特殊么正矩阵 U 都能写成 $U = a_4 + i\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 的形式，其中 a_4 和三维向量 $\mathbf{a}$ 都是实的，而且 $a^2 + a_4^2 = 1$ 。

93.2) 验证：对于矩阵元形如 $\langle n' | H | n \rangle = f(n' - n)$ 的任意哈密顿量，形如式 (93.7) 的状态都是其本征态。

93.3) 从 S^3 到 S^3 的映射的缠绕数 n 由式 (93.3) 给出，其中 $U^\dagger U = 1$ 。我们要证明， n 在 U 的无穷小形变下不变。由于任意光滑形变都可以由无穷小形变复合而成，这也就证明了 n 在任意光滑形变下不变。

a) 考虑 U 的无穷小形变 $U \rightarrow U + \delta U$ 。证明 $\delta U^\dagger = -U^\dagger \delta U U^\dagger$ ，进而证明

$$\delta(U \partial_k U^\dagger) = -U \partial_k (U^\dagger \delta U) U^\dagger.$$

b) 证明

$$\delta n = -\frac{3}{24\pi^2} \int d^3x \varepsilon^{ijk} \text{Tr}[(U \partial_i U^\dagger)(U \partial_j U^\dagger) \delta(U \partial_k U^\dagger)]. \quad (93.45)$$

代入第 (a) 问的结果，再对 ∂_k 作分部积分。证明所得被积函数为零。提示：反复使用 $U \partial_i U^\dagger = -\partial_i U U^\dagger$ 以及 ε^{ijk} 的反对称性。

93.4) 证明：如果 $U_n(\mathbf{x})$ 和 $U_k(\mathbf{x})$ 是从 S^3 到 S^3 、缠绕数分别为 n 和 k 的映射，那么 $U_n(\mathbf{x})U_k(\mathbf{x})$ 是缠绕数为 $n+k$ 的映射。提示：考虑把 $U_n(\mathbf{x})$ 平滑形变成在 $x_3 < 0$ 时等于一。应当怎样形变 $U_k(\mathbf{x})$ ？

93.5) 利用式 (93.16)，计算式 (93.29) 所给映射的缠绕数，以及把其中 ϕ 换成 $n\phi$ 后所得推广映射的缠绕数。

93.6) 利用式 (93.16) 计算 U^n 的缠绕数，其中 U 是式 (93.29) 给出的映射。提示：先证明 U 可以写成 $U = \exp(i\boldsymbol{\chi} \cdot \boldsymbol{\sigma})$ 的形式，其中 $\boldsymbol{\chi}$ 是一个需要由你明确给出的三维向量。你的结果与习题 93.4 的定理相符吗？

第九十四节 夸克与 θ 真空

先修内容：第 77、83、93 节

考虑只有一种无质量夸克味的量子色动力学；夸克由一个处在规范群 $SU(3)$ 基本表示中的 Dirac 场 Ψ 表示。路径积分是

$$Z = \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\Psi \mathcal{D}\bar{\Psi} \exp i \int d^4x \left[i\bar{\Psi} \not{D} \Psi - \frac{1}{4} F^{a\mu\nu} F_{\mu\nu}^a - \frac{g^2\theta}{32\pi^2} \tilde{F}^{a\mu\nu} F_{\mu\nu}^a \right]; \quad (94.1)$$

为简洁起见，我们没有把源项明确写出来。

除了 $SU(3)$ 规范对称性之外，夸克作用量还有一个整体 $U(1)_V \times U(1)_A$ 对称性。然而， $U(1)_A$ 对称性有反常。正如第 77 节所见，在 $U(1)_A$ 变换

$$\Psi \longrightarrow e^{-i\alpha\gamma_5} \Psi, \quad (94.2)$$

$$\bar{\Psi} \longrightarrow \bar{\Psi} e^{-i\alpha\gamma_5} \quad (94.3)$$

下，积分测度会得到一个相位因子，

$$\mathcal{D}\Psi \mathcal{D}\bar{\Psi} \longrightarrow \exp \left[-i \int d^4x \frac{g^2\alpha}{16\pi^2} \tilde{F}^{a\mu\nu} F_{\mu\nu}^a \right] \mathcal{D}\Psi \mathcal{D}\bar{\Psi}. \quad (94.4)$$

把它用在式 (94.1) 中可见， $U(1)_A$ 变换的效果，是把 θ 角的值从 θ 改成 $\theta + 2\alpha$ 。既然作一次 $U(1)_A$ 变换（这不过是改变路径积分中的哑积分变量）就能改变 θ 的值，我们就必须断定 Z 不依赖于 θ 。显然（也令人惊讶地），加入一个无质量夸克，已经把 θ 角变成了一个在物理上无关、不可观测的参数。

这与上一节的分析该怎样调和？我们在那里断定，瞬子介导的隧穿振幅使真空能量密度依赖于 θ 。答案是：在式 (94.1) 中对夸克场积分时，会得到一个泛函行列式；路径积分变成

$$Z = \int \mathcal{D}A \det(i\not{D}) e^{iS} e^{in\theta}, \quad (94.5)$$

其中 S 是 Yang–Mills 作用量， n 是绕数。由式 (94.5) 可见，如果绕数非零的规范场没有贡献， Z 就会与 θ 无关。只要对 $n \neq 0$ 的规范场有 $\det(i\not{D}) = 0$ ，情况正是如此。我们由此断定：只要规范场的绕数非零， $i\not{D}$ 就必定有一个零本征值，也就是零模。这使 Z 与 θ 无关。

现在考虑给夸克加入质量项。如果用两个左手 Weyl 场 χ 和 ξ 表示 Dirac 场 Ψ ，

$$\Psi = \begin{pmatrix} \chi \\ \xi^\dagger \end{pmatrix}, \quad (94.6)$$

质量项就是

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = -m\chi\xi - m^*\xi^\dagger\chi^\dagger. \quad (94.7)$$

这里允许 m 为复数： $m = |m|e^{i\phi}$ 。用 Ψ 表示，式 (94.7) 可以写成

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = -|m|\bar{\Psi} e^{-i\phi\gamma_5} \Psi. \quad (94.8)$$

一次 $U(1)_A$ 变换把 ϕ 变成 $\phi + 2\alpha$ 。由于 θ 同时变成 $\theta + 2\alpha$ ，可见 $\phi - \theta$ ，或者等价地 $me^{-i\theta}$ ，保持不变。因此，路径积分可以（而且确实会）依赖于 $me^{-i\theta}$ ，但不会分别依赖于 m 和 θ 。

若有更多夸克场，质量项是 $\mathcal{L} = -M_{ij}\chi_i\xi_j + \text{h.c.}$ ；一次 $U(1)_A$ 变换把每个 χ_i 和 ξ_i 的相位都乘上 $e^{i\alpha}$ ，因而 M 的每个矩阵元都得到因子 $e^{2i\alpha}$ 。与此同时， θ 变成 $\theta + 2N\alpha$ ，其中 N 是夸克场的数目。因此， $(\det M)e^{-i\theta}$ 在 $U(1)_A$ 变换下不变。

为了理解 θ 角对强子物理的影响，我们转向第 83 节建立的有效拉格朗日量（取两种轻味的情形），

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = & -\frac{1}{4}f_\pi^2 \text{Tr} \partial^\mu U^\dagger \partial_\mu U + v^3 \text{Tr}(MU + M^\dagger U^\dagger) \\ & + i\bar{N}\partial N - m_N \bar{N}(U^\dagger P_L + U P_R)N \\ & - \frac{1}{2}(g_A - 1)i\bar{N}\gamma^\mu (U\partial_\mu U^\dagger P_L + U^\dagger \partial_\mu U P_R)N \\ & - c_1 \bar{N}(M P_L + M^\dagger P_R)N - c_2 \bar{N}(U^\dagger M^\dagger U^\dagger P_L + U M U P_R)N \\ & - c_3 \text{Tr}(MU + M^\dagger U^\dagger) \bar{N}(U^\dagger P_L + U P_R)N \\ & - c_4 \text{Tr}(MU - M^\dagger U^\dagger) \bar{N}(U^\dagger P_L - U P_R)N,\end{aligned}\quad (94.9)$$

其中， U 是表示 π 介子的 2×2 特殊酉矩阵场， N 是核子二重态的场，

$$M = \begin{pmatrix} m_u & 0 \\ 0 & m_d \end{pmatrix} e^{-i\theta/2} \quad (94.10)$$

是夸克质量矩阵， v^3 是夸克凝聚的值，而 g_A 和 c_i 是数值常数。（最后三行中的各项是在习题 83.8 中引入的。）

对 $\theta = 0$ 的情形，势

$$V(U) = -v^3 \text{Tr} MU + \text{h.c.} \quad (94.11)$$

在 $U = I$ 处取得最小值，我们可以像第 83 节那样，在这一点附近按 π 介子场的幂次展开。然而，对非零的 θ ， $V(U)$ 的最小值出现在 $U = U_0$ 处，其中 U_0 是对角的（因为 M 是对角的），并且行列式为一（因为要求 U 的行列式为一）。所以可以写成

$$U_0 = \begin{pmatrix} e^{+i\phi} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi} \end{pmatrix}. \quad (94.12)$$

通过极小化

$$V(U_0) = -2v^3 \left[m_u \cos(\phi - \frac{1}{2}\theta) + m_d \cos(\phi + \frac{1}{2}\theta) \right] \quad (94.13)$$

来确定 ϕ ；结果是

$$\tan \phi = \frac{m_u - m_d}{m_u + m_d} \tan(\frac{1}{2}\theta) \quad (94.14)$$

正如马上就会看到的，实验结果要求 $|\theta|$ 小于 10^{-9} ；因此，可以在 θ 的幂次展开中只取一阶。对 $\theta \ll 1$ ，式 (94.12) 和式 (94.14) 可以写成漂亮的形式

$$MU_0 = M_0 - i\theta \tilde{m} I + O(\theta^2), \quad (94.15)$$

其中

$$M_0 = \begin{pmatrix} m_u & 0 \\ 0 & m_d \end{pmatrix} \quad (94.16)$$

是把 θ 置为零后的夸克质量矩阵， I 是单位矩阵，而

$$\tilde{m} = \frac{m_u m_d}{m_u + m_d} \quad (94.17)$$

是上、下夸克的约化质量。

现在可以按 π 介子场的幂次展开。虽然一点也看不明显，但事实证明，定义 π 介子场最方便的办法是写成

$$U(x) = u_0 u^2(x) u_0, \quad (94.18)$$

其中 $u_0^2 = U_0$ ，而 $u(x) = \exp[i\pi^a(x)T^a/f_\pi]$ 。我们还定义 $\tilde{U}(x) = u^2(x)$ ，并通过

$$N = (u_0 u P_L + u_0^\dagger u^\dagger P_R)N \quad (94.19)$$

定义一个新的核子场 N 。

把式 (94.18) 和式 (94.19) 代入式 (94.9)，再利用 $u_0 M u_0 = M U_0$ （这是因为 u_0 和 M 都是对角矩阵，因而彼此

对易), 最终得到

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = & -\frac{1}{4}f_\pi^2 \text{Tr} \partial^\mu \tilde{U}^\dagger \partial_\mu \tilde{U} + v^3 \text{Tr} [(MU_0) \tilde{U} + (MU_0)^\dagger \tilde{U}^\dagger] \\
& + i \bar{N} \partial N - m_N \bar{N} N + \bar{N} \gamma^\mu v_\mu N - g_A \bar{N} \gamma^\mu a_\mu \gamma_5 N \\
& - \frac{1}{2} c_+ \bar{N} [u(MU_0)u + u^\dagger (MU_0)^\dagger u^\dagger] N \\
& + \frac{1}{2} c_- \bar{N} [u(MU_0)u - u^\dagger (MU_0)^\dagger u^\dagger] \gamma_5 N \\
& - c_3 \text{Tr} [(MU_0) \tilde{U} + (MU_0)^\dagger \tilde{U}^\dagger] \bar{N} N \\
& + c_4 \text{Tr} [(MU_0) \tilde{U} - (MU_0)^\dagger \tilde{U}^\dagger] \bar{N} \gamma_5 N,
\end{aligned} \tag{94.20}$$

其中 $v_\mu = \frac{1}{2}i[u^\dagger(\partial_\mu u) + u(\partial_\mu u^\dagger)]$, $a_\mu = \frac{1}{2}i[u^\dagger(\partial_\mu u) - u(\partial_\mu u^\dagger)]$, 而 $c_\pm = c_1 \pm c_2$ 。除了把夸克质量矩阵 M 处处换成 MU_0 之外, 式 (94.20) 与第 83 节得到的结果完全相同。

现在可以利用式 (94.15) 求出 $\mathcal{L}$ 中 $O(\theta)$ 的贡献。利用在两种轻味的情形下 $\text{Tr}(\tilde{U} - \tilde{U}^\dagger)$ 为零这一事实, 得到

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_\theta = & -i\theta \tilde{m} \left[-\frac{1}{2} c_+ \bar{N} (\tilde{U} - \tilde{U}^\dagger) N + \frac{1}{2} c_- \bar{N} (\tilde{U} + \tilde{U}^\dagger) \gamma_5 N \right. \\
& \left. + c_4 \text{Tr} (\tilde{U} + \tilde{U}^\dagger) \bar{N} \gamma_5 N \right].
\end{aligned} \tag{94.21}$$

按 π 介子场的幂次展开, 得到

$$\mathcal{L}_\theta = -i\theta \tilde{m} (c_- + 4c_4) \bar{N} \gamma_5 N - \frac{\theta c_+ \tilde{m}}{f_\pi} \pi^a \bar{N} \sigma^a N + \dots, \tag{94.22}$$

这里用了 $T^a = \frac{1}{2} \sigma^a$ 。可以用形如 $N \rightarrow e^{-i\alpha \gamma_5} N$ 的场重定义消去第一项。这会在式 (94.20) 中产生一些新项, 但每一项都至少含两个夸克质量因子, 因而可以忽略。式 (94.22) 的第二项给出了一个同时破坏宇称 P 和时间反演 T (等价地说, 破坏 CP) 的 π 介子-核子耦合。

c_+ 的值可以由重子质量差确定。式 (94.20) 中的 c_+ 项对质子-中子质量差 $m_p - m_n = -1.3 \text{ MeV}$ 的贡献为 $c_+(m_u - m_d)$ 。使用 $m_u = 1.7 \text{ MeV}$ 和 $m_d = 3.9 \text{ MeV}$, 得到 $c_+ = 0.6$ 。然而, 质子-中子质量差还有一个大小相当的电磁贡献。由含奇夸克的重子质量可以得到更好的估计, $c_+(m_s - \frac{1}{2}m_u - \frac{1}{2}m_d) = m_{\Xi^0} - m_{\Sigma^0} = 122 \text{ MeV}$; 取 $m_s = 76 \text{ MeV}$, 得到 $c_+ = 1.7$ 。(所有这些数值都假定采用 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 的 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案。)

为了与式 (94.22) 的相互作用作比较, 主导的、保持 P 和 CP 的 π 介子-核子相互作用来自式 (94.20) 第二行的最后一项, 它是

$$\mathcal{L}_{\pi \bar{N} N} = \frac{g_A}{f_\pi} \partial_\mu \pi^a \bar{N} T^a \gamma^\mu \gamma_5 N, \tag{94.23}$$

其中 $g_A = 1.27$ 。像第 83 节那样, 可以作分部积分, 把导数放到核子场上, 然后 (对在壳核子) 利用 Dirac 方程得到

$$\mathcal{L}_{\pi \bar{N} N} = -i \frac{g_A m_N}{f_\pi} \pi^a \bar{N} \sigma^a \gamma_5 N. \tag{94.24}$$

对破坏 CP 的 π 介子-核子耦合, 最强的限制来自中子电偶极矩的测量。图 94.1 的费曼图对如下形式的振幅有贡献:

$$T = -2iD(q^2) \varepsilon_\mu^*(q) \bar{u}_{s'}(p') S^{\mu\nu} q_\nu i\gamma_5 u_s(p), \tag{94.25}$$

其中 $q = p' - p$ 。在 $q \rightarrow 0$ 极限下, 这对应于有效拉格朗日量中的一项

$$\mathcal{L} = D(0) F_{\mu\nu} \bar{n} S^{\mu\nu} i\gamma_5 n, \tag{94.26}$$

其中 n 是中子场; 见第 64 节。如果没有因子 $i\gamma_5$, 它就表示对中子磁偶极矩有一个大小为 $D(0)$ 的贡献。为了计入因子 $i\gamma_5$, 利用

$$S^{\mu\nu} i\gamma_5 = -\frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} S_{\rho\sigma} \tag{94.27}$$

可见, 式 (94.26) 等价于

$$\mathcal{L} = -D(0) \tilde{F}_{\mu\nu} \bar{n} S^{\mu\nu} n, \tag{94.28}$$

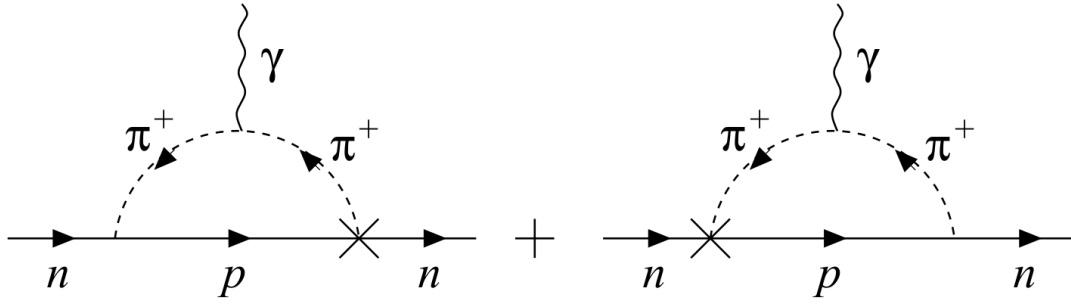


图 94.1: 对中子电偶极矩有贡献、并被手征对数增强的图。叉号表示破坏 CP 的顶角。

其中 $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$ 是对偶场强。由于 $\tilde{\mathbf{B}} = -\mathbf{E}$, 式 (94.26) 表示对中子电偶极矩 d_n 有一个大小为 $D(0)$ 的贡献。

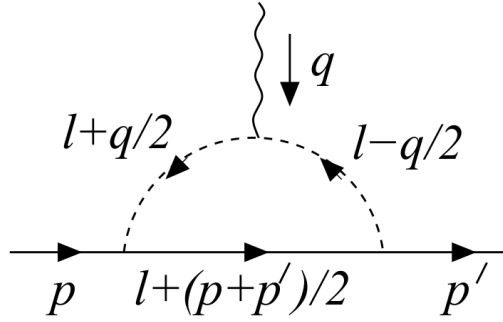


图 94.2: 图 94.1 中各图的动量流。

图 94.1 中各图最显著的特征, 是光子线接在 π 介子线上。这些图得到手征对数 $\ln(\Lambda^2/m_\pi^2) \sim 4.2$ 的增强, 其中 $\Lambda \sim 4\pi f_\pi$ 是有效理论中的紫外截断。其他有贡献的图都没有这种增强; 这是由轻 π 介子造成的红外效应。当然, 4.2 并不是一个大得惊人的数, 所以我们不能确定其余贡献并不显著。这些贡献依赖于有效拉格朗日量中的一些系数, 而其他实验结果并不能很好地确定这些系数。

利用

$$\pi^a \sigma^a = \begin{pmatrix} \pi^0 & \sqrt{2}\pi^+ \\ \sqrt{2}\pi^- & -\pi^0 \end{pmatrix}, \quad (94.29)$$

可以把式 (94.24) 和式 (94.21) 中的带电 π 介子项写成

$$\mathcal{L}_{\pi\bar{N}N} = -i\sqrt{2}\frac{g_{AMN}}{f_\pi}(\pi^+\bar{p}\gamma_5 n + \pi^-\bar{n}\gamma_5 p), \quad (94.30)$$

$$\mathcal{L}_{\theta\pi\bar{N}N} = -\sqrt{2}\frac{\theta_{C+\tilde{m}}}{f_\pi}(\pi^+\bar{p}n + \pi^-\bar{n}p). \quad (94.31)$$

由此可以读出 π 介子-核子顶角因子。按图 94.2 标记内部动量; 对小 q , ℓ 是 π 介子的动量, 应在 $\Lambda \sim 4\pi f_\pi$ 处截断。由于我们关心的项所含的手征对数来自小 ℓ 处的红外发散, 可以把 ℓ 视为远小于 p 和 p' 。因此, 内部质子几乎在壳, 这说明对保持 CP 的相互作用使用式 (94.24) 是合理的。

图 94.1 给出的振幅是

$$iT = \left(\frac{1}{i}\right)^3 (ie) \left(\frac{\sqrt{2}g_A m_N}{f_\pi}\right) \left(-i\frac{\sqrt{2}\theta c_+ \tilde{m}}{f_\pi}\right) \varepsilon_\mu^* \int_0^\Lambda \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \times \frac{(2\ell^\mu) \bar{u}' \left[(-\ell - \bar{p} + m_N) \gamma_5 + \gamma_5 (-\ell - \bar{p} + m_N) \right] u}{((\ell + \bar{p})^2 + m_N^2)((\ell + \frac{1}{2}q)^2 + m_\pi^2)((\ell - \frac{1}{2}q)^2 + m_\pi^2)}, \quad (94.32)$$

其中 $\bar{p} = \frac{1}{2}(p' + p)$ 。利用 $\{\gamma^\mu, \gamma_5\} = 0$ ，分子中的旋量因子简化为

$$\bar{u}'[\dots]u = 2m_N \bar{u}'\gamma_5 u. \quad (94.33)$$

由第 38 节建立的旋量性质，很容易检验，当 $p' = p$ 时 $\bar{u}'\gamma_5 u$ 为零；因此 $\bar{u}'\gamma_5 u$ 必须是 $O(q)$ ，所以在其他各处都可以令 $q = 0$ 。此外，取 $\ell \ll p$ ，在式 (94.32) 的分母中可以令 $(\ell + \bar{p})^2 + m_N^2 = 2p \cdot \ell$ 。现在得到

$$T = 4 \frac{e\theta g_A c_+ \tilde{m} m_N^2}{f_\pi^2} \varepsilon_\mu^* \int_0^\Lambda \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{(2\ell^\mu) \bar{u}'\gamma_5 u}{(2p \cdot \ell)(\ell^2 + m_\pi^2)^2}. \quad (94.34)$$

对 ℓ 的方向积分，结果是

$$\frac{\ell^\mu}{p \cdot \ell} \longrightarrow \frac{p^\mu}{p^2} = -\frac{p^\mu}{m_N^2}. \quad (94.35)$$

接着使用 Gordon 恒等式（见习题 38.4）

$$p^\mu \bar{u}'\gamma_5 u = \bar{u}'S^{\mu\nu}q_\nu i\gamma_5 u + O(q^2), \quad (94.36)$$

它验证了 $\bar{u}'\gamma_5 u$ 对 q 是线性的。于是

$$T = -4 \frac{e\theta g_A c_+ \tilde{m}}{f_\pi^2} \varepsilon_\mu^* \bar{u}'S^{\mu\nu}q_\nu i\gamma_5 u \int_0^\Lambda \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{(\ell^2 + m_\pi^2)^2}. \quad (94.37)$$

在 $m_\pi \rightarrow 0$ 极限下，积分在小 ℓ 处发散，产生一个手征对数。这种红外发散只能来自含两条 π 介子传播子的图，这就是为什么只有当光子接在 π 介子上时它才会出现。

作 Wick 转动之后，积分的值是 $(i/16\pi^2) \ln(\Lambda^2/m_\pi^2)$ 。与式 (94.25) 比较可见，中子的电偶极矩是

$$d_n = \frac{e\theta g_A c_+ \tilde{m}}{8\pi^2 f_\pi^2} [\ln(\Lambda^2/m_\pi^2) + O(1)]. \quad (94.38)$$

代入数值 ($g_A = 1.27$ 、 $c_+ = 1.7$ 、 $\tilde{m} = 1.2 \text{ MeV}$)，得到

$$d_n = 3.2 \times 10^{-16} \theta e \text{ cm}. \quad (94.39)$$

实验上限是 $|d_n| < 6.3 \times 10^{-26} e \text{ cm}$ ，所以必须有 $|\theta| < 2 \times 10^{-10}$ 。

一个基本参数小到这种程度，迫切需要一个解释；这就是强 CP 问题。人们已经提出了几种解法。（1）上夸克的质量实际上可能为零，因为无质量夸克会使 θ 不可观测（并且实际上为零）。这就需要夸克质量的高阶修正来解释 Higgs 玻色子的质量。（2）基本拉格朗日量可能是 CP 不变的，而弱相互作用中观测到的 CP 破坏则源于 CP 对称性的自发破缺。（3）可以把 θ 参数提升为一个场，也就是轴子；它会滚向 $\theta = 0$ ，从而使自身能量最小；见习题 94.2。所有这些解法都有有趣的物理后果。

参考说明

Coleman、Ramond II 和 Weinberg II 讨论了夸克与 θ 真空。

习题

94.1) 完成式 (94.22) 之后讨论的场重定义，并验证拉格朗日量中由此产生的所有新项，至少都受到两个夸克质量幂次的压低。

94.2) 考虑向标准模型加入一个无质量夸克，用一对处在 $SU(3)$ 的 $\mathbf{3}$ 和 $\bar{\mathbf{3}}$ 表示中的 Weyl 费米子 χ 和 ξ 表示。再加入一个处在单态表示中的复标量 Φ 。假设这些场有如下形式的 Yukawa 相互作用： $\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = y\Phi\chi\xi + \text{h.c.}$ ，其

中 y 是 Yukawa 耦合常数。假设标量势 $V(\Phi)$ 只依赖于 $\Phi^\dagger \Phi$ 。

- a) 证明拉格朗日量在 Peccei–Quinn 变换 $\chi \rightarrow e^{i\alpha}\chi$ 、 $\xi \rightarrow e^{i\alpha}\xi$ 、 $\Phi \rightarrow e^{-2i\alpha}\Phi$ 下不变，而其他所有场都不变。
- b) 证明这个整体 $U(1)_{PQ}$ 对称性有反常，并且在一次 $U(1)_{PQ}$ 变换下， $\theta \rightarrow \theta + 2\alpha$ 。
- c) 假设 $V(\Phi)$ 在 $|\Phi| = f/\sqrt{2}$ 处取得最小值，其中 $f \neq 0$ 。证明这会赋予我们引入的夸克质量。
- d) 写成 $\Phi = 2^{-1/2}(f + \rho)e^{ia/f}$ ，其中 ρ 和 a 是场。论证：在式 (94.10) 中，应当把 θ 换成 $\theta + a/f$ ，并在式 (94.9) 中为 a 场加入动能项 $-\frac{1}{2}\partial^\mu a \partial_\mu a$ 。
- d) 证明式 (94.11) 所定义的 $V(U)$ 在 $U = I$ 和 $a = -f\theta$ 处取得最小值。证明在这个最小值处 P 和 CP 都守恒。
- e) 与 a 场对应的粒子就是轴子；在假设 $f \gg f_\pi$ 的情况下，计算它的质量。
- f) 注意，如果 f 很大，额外的夸克会变得非常重，而轴子会变得非常轻。证明轴子与强子的所有耦合都被因子 $1/f$ 压低。

第九十五节 超对称

先修内容：第 69 节

超对称是一种把玻色自由度和费米自由度混合起来的连续对称性。一个（四维时空中的）超对称理论具有一组超荷 Q_{aA} ，其中 a 是左手旋量指标， A 是从 1 取到 N 的内部指标，而 N 允许值为 1、2 和 4。超荷可由超流时间分量在 d^3x 上的积分得到。一旦找出了使作用量不变的那组超对称变换，就可以通过 Noether 程序求出超流。

超荷 Q_{aA} 、它们的厄米共轭 $Q_{\dot{a}A}^\dagger$ ，连同 Poincaré 群的生成元 P^μ 和 $M^{\mu\nu}$ ，满足如下超对称代数：

$$[Q_{aA}, P^\mu] = 0, \quad (95.1)$$

$$[Q_{\dot{a}A}^\dagger, P^\mu] = 0, \quad (95.2)$$

$$[Q_{aA}, M^{\mu\nu}] = (S_L^{\mu\nu})_a^{\ \ c} Q_{cA}, \quad (95.3)$$

$$[Q_{\dot{a}A}^\dagger, M^{\mu\nu}] = (S_R^{\mu\nu})_{\dot{a}}^{\ \ c} Q_{\dot{c}A}^\dagger, \quad (95.4)$$

$$\{Q_{aA}, Q_{bB}\} = Z_{AB} \epsilon_{ab}, \quad (95.5)$$

$$\{Q_{aA}, Q_{\dot{a}B}^\dagger\} = -2\delta_{AB} \sigma_{a\dot{a}}^\mu P_\mu. \quad (95.6)$$

式 (95.1) 和式 (95.2) 无非是说超荷守恒，而式 (95.3) 和式 (95.4) 无非是说，它们的旋量指标的的确是旋量指标。在式 (95.5) 中， $Z_{AB} = -Z_{BA}$ 必须与 Q_{aA} 、 P^μ 和 $M^{\mu\nu}$ 对易，因此它表示超对称代数中的一个中心荷。我们只关心 $N = 1$ 超对称的情形：这时指标 A 只取一个值（所以可以省去），并且 $Z_{AB} = 0$ 。

$N = 1$ 超对称理论最容易在超空间中表述：在超空间里，我们给通常的时空坐标 x^μ 增添一个反对易的左手旋量坐标 θ_a ，以及它的右手复共轭 θ_a^* 。我们把作为所有这些坐标之函数的超场定义为 $\Phi(x, \theta, \theta^*)$ 。

能量-动量矢量以通常的方式生成通常时空坐标 x^μ 的平移：

$$[\Phi(x, \theta, \theta^*), P^\mu] = -i\partial^\mu \Phi(x, \theta, \theta^*). \quad (95.7)$$

依此类推，我们会预期

$$[\Phi(x, \theta, \theta^*), Q_a] = -iQ_a \Phi(x, \theta, \theta^*), \quad (95.8)$$

$$[\Phi(x, \theta, \theta^*), Q_{\dot{a}}^\dagger] = -iQ_{\dot{a}}^\dagger \Phi(x, \theta, \theta^*), \quad (95.9)$$

其中 Q_a 和 $Q_{\dot{a}}^*$ 是适当的微分算符。为了弄清它们应当是什么，我们先引入反对易导数 $\partial_a \equiv \partial/\partial\theta^a$ 和 $\partial_{\dot{a}}^* \equiv \partial/\partial\theta^{*\dot{a}}$ ，它们满足 $\partial_a \theta^c = \delta_a^c$ 和 $\partial_{\dot{a}}^* \theta^{*\dot{c}} = \delta_{\dot{a}}^{\dot{c}}$ 。不过要注意，为了与厄米共轭保持一致，复共轭应当把 Grassmann 变量乘积的次序反转。于是 $\delta_a^{\ \ c} = (\partial_a \theta^c)^* = \theta^{*\dot{c}} (\partial_a)^* = -(\partial_a)^* \theta^{*\dot{c}}$ ，这意味着

$$(\partial_a)^* = -\partial_{\dot{a}}^*. \quad (95.10)$$

因此，我们对式 (95.8) 和式 (95.9) 中微分算符的第一个猜测是 $Q_a = \partial_a$ 和 $Q_{\dot{a}}^* = -\partial_{\dot{a}}^*$ 。可是，这个选择与 $\{Q_a, Q_{\dot{a}}^\dagger\} = -2\sigma_{a\dot{a}}^\mu P_\mu$ 不相容。

避开这一陷阱的另一种选择是

$$Q_a = +\partial_a + i\sigma_{a\dot{c}}^\mu \theta^{*\dot{c}} \partial_\mu, \quad (95.11)$$

$$Q_{\dot{a}}^* = -\partial_{\dot{a}}^* - i\theta^c \sigma_{c\dot{a}}^\mu \partial_\mu. \quad (95.12)$$

它们满足反对易关系

$$\{Q_a, Q_b\} = \{Q_{\dot{a}}^*, Q_{\dot{b}}^*\} = 0, \quad (95.13)$$

$$\{Q_a, Q_{\dot{a}}^*\} = -2i\sigma_{a\dot{a}}^\mu \partial_\mu. \quad (95.14)$$

不难检验, 式 (95.5)–(95.12) 现在彼此相容。特别是, Jacobi 恒等式

$$\{[\Phi, Q], Q^\dagger\} + \{[\Phi, Q^\dagger], Q\} - [\Phi, \{Q, Q^\dagger\}] = 0 \quad (95.15)$$

得到满足。

接下来引入超协变导数

$$\mathcal{D}_a = +\partial_a - i\sigma_{a\dot{c}}^\mu \theta^{*\dot{c}} \partial_\mu, \quad (95.16)$$

$$\mathcal{D}_{\dot{a}}^* = -\partial_{\dot{a}}^* + i\theta^c \sigma_{c\dot{a}}^\mu \partial_\mu. \quad (95.17)$$

它们满足

$$\{\mathcal{D}_a, \mathcal{D}_b\} = \{\mathcal{D}_a^*, \mathcal{D}_b^*\} = 0, \quad (95.18)$$

$$\{\mathcal{D}_a, \mathcal{D}_{\dot{a}}^*\} = 2i\sigma_{a\dot{a}}^\mu \partial_\mu, \quad (95.19)$$

$$\{\mathcal{D}_a, Q_b\} = \{\mathcal{D}_a, Q_b^*\} = \{\mathcal{D}_a^*, Q_b\} = \{\mathcal{D}_a^*, Q_b^*\} = 0. \quad (95.20)$$

由于式 (95.20), 我们可以在一个超场上施加条件 $\mathcal{D}_a \Phi = 0$ 或 $\mathcal{D}_{\dot{a}}^* \Phi = 0$, 而这个条件会在式 (95.8) 和式 (95.9) 的超对称变换下保持不变。满足

$$\mathcal{D}_{\dot{a}}^* \Phi(x, \theta, \theta^*) = 0 \quad (95.21)$$

的超场称为左手手征超场。它的厄米共轭 $\Phi^\dagger(x, \theta, \theta^*)$ 满足

$$\mathcal{D}_a \Phi^\dagger(x, \theta, \theta^*) = 0, \quad (95.22)$$

因而是一个右手手征超场。

引入

$$y^\mu = x^\mu - i\theta^c \sigma_{c\dot{c}}^\mu \theta^{*\dot{c}}, \quad (95.23)$$

并注意到

$$\mathcal{D}_{\dot{a}}^* \theta_a = 0 \quad \text{且} \quad \mathcal{D}_{\dot{a}}^* y^\mu = 0. \quad (95.24)$$

就可以解出式 (95.21)。(检验 $\mathcal{D}_{\dot{a}}^* y^\mu = 0$ 时, 别忘了把 $\partial_{\dot{a}}^*$ 拉过 θ^c 会产生一个负号。) 因此, 任何只以 y 和 θ 为变量的超场 $\Phi(y, \theta)$ 都是左手手征超场。

我们可以把 $\Phi(y, \theta)$ 按 θ 的幂展开; 由于 θ 是带有二值指标的对易变量, 所以 $\theta_a \theta_b \theta_c = 0$, 展开便在二次项之后终止。于是

$$\Phi(y, \theta) = A(y) + \sqrt{2} \theta \psi(y) + \theta \theta F(y), \quad (95.25)$$

其中 $A(y)$ 和 $F(y)$ 是复标量场, $\psi_a(y)$ 是左手 Weyl 场; 我们已经采用了通常的省略指标约定: $\theta \psi = \theta^a \psi_a$, $\theta \theta = \theta^a \theta_a$ 。根号二因子是一种约定。

现在可以代入式 (95.23), 并继续按 θ 和 θ^* 的幂展开。利用旋量恒等式

$$\theta_a \theta_b = +\frac{1}{2} \theta \theta \epsilon_{ab}, \quad \theta^a \theta^b = -\frac{1}{2} \theta \theta \epsilon^{ab}, \quad (95.26)$$

$$\theta_a^* \theta_b^* = -\frac{1}{2} \theta^* \theta^* \epsilon_{\dot{a}\dot{b}}, \quad \theta^{*\dot{a}} \theta^{*\dot{b}} = +\frac{1}{2} \theta^* \theta^* \epsilon^{\dot{a}\dot{b}}, \quad (95.27)$$

其中 $\theta \theta = \theta^a \theta_a$, $\theta^* \theta^* = (\theta \theta)^* = \theta_a^* \theta^{*\dot{a}}$; 再加上 Fierz 恒等式

$$(\theta \sigma^\mu \theta^*)(\theta \sigma^\nu \theta^*) = -\frac{1}{2} \theta \theta \theta^* \theta^* g^{\mu\nu}, \quad (95.28)$$

得到

$$\begin{aligned} \Phi(x, \theta, \theta^*) &= A(x) + \sqrt{2} \theta \psi(x) + \theta \theta F(x) - i(\theta \sigma^\mu \theta^*) \partial_\mu A(x) \\ &\quad - \frac{i}{\sqrt{2}} \theta \theta \theta^* \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi(x) + \frac{1}{4} \theta \theta \theta^* \theta^* \partial^2 A(x). \end{aligned} \quad (95.29)$$

来考察左手手征超场在式 (95.8) 和式 (95.9) 给出的超对称变换下的性质。使用 y 和 θ 坐标最容易，因为

$$\begin{aligned} Q_a \theta^b &= \delta_a^b, & Q_a y^\mu &= 0, \\ Q_a^* \theta^b &= 0, & Q_a^* y^\mu &= -2i\theta^c \sigma_{ca}^\mu. \end{aligned} \quad (95.30)$$

于是

$$\begin{aligned} Q_a \Phi(y, \theta) &= \partial_a \Phi(y, \theta) \\ &= \sqrt{2} \psi_a(y) + 2\theta_a F(y), \end{aligned} \quad (95.31)$$

$$\begin{aligned} Q_a^* \Phi(y, \theta) &= -2i\theta^c \sigma_{ca}^\mu \partial_\mu \Phi(y, \theta) \\ &= -2i\theta^c \sigma_{ca}^\mu \partial_\mu A(y) + i\sqrt{2} \theta \theta \partial_\mu \psi^c(y) \sigma_{ca}^\mu, \end{aligned} \quad (95.32)$$

这里 ∂_μ 是对 y 求导；最后一行用到了式 (95.26)。现在，把式 (95.8) 和式 (95.9) 两边 θ 的同次幂相配，就能求出分量场 A 、 ψ 和 F 的超对称变换。记住 Q 和 $Q^\dagger$ 算符与 θ 和 θ^* 反对易，得到

$$[A, Q_a] = -i\sqrt{2} \psi_a, \quad [A, Q_a^\dagger] = 0, \quad (95.33)$$

$$\{\psi_c, Q_a\} = -i\sqrt{2} \epsilon_{ac} F, \quad \{\psi_c, Q_a^\dagger\} = -\sqrt{2} \sigma_{ca}^\mu \partial_\mu A, \quad (95.34)$$

$$[F, Q_a] = 0, \quad [F, Q_a^\dagger] = \sqrt{2} \partial_\mu \psi^c \sigma_{ca}^\mu, \quad (95.35)$$

其中所有分量场的时空自变量都是 y 。不过 y 是任意的，所以尽可以把它换成 x 。

式 (95.35) 最为重要：它告诉我们， F 场的超对称变换是一个全导数。因此， $\int d^4x F(x)$ 在超对称变换下不变，因而可以成为超对称理论作用量中的一项。

两个左手手征超场的乘积仍是左手手征超场；从式 (95.25) 以及 θ 展开总在二次项处终止这一事实来看，这是显然的。对两个手征超场 $\Phi_1(y, \theta)$ 和 $\Phi_2(y, \theta)$ ，有

$$\Phi_1 \Phi_2 = A_1 A_2 + \sqrt{2} \theta (A_1 \psi_2 + A_2 \psi_1) + \theta \theta (A_1 F_2 + A_2 F_1 - \psi_1 \psi_2). \quad (95.36)$$

更一般地，给定一组左手手征超场 Φ_i ，可以考虑它们的函数 $W(\Phi)$ ；这个函数本身也是左手手征超场。它的 F 项（即 $\theta\theta$ 的系数）为

$$W(\Phi)|_F = \frac{\partial W(A)}{\partial A_i} F_i - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 W(A)}{\partial A_i \partial A_j} \psi_i \psi_j, \quad (95.37)$$

其中对重复指标求和。这一项的时空积分（和任何 F 项的时空积分一样）在超对称变换下不变，因而可以成为超对称理论作用量中的一项。在这种情形下，函数 $W(\Phi)$ 称为超势。

我们还需要动能项。为得到它们，先考察矢量超场的性质。矢量超场 $V(x, \theta, \theta^*)$ 是厄米的：

$$[V(x, \theta, \theta^*)]^\dagger = V(x, \theta, \theta^*), \quad (95.38)$$

但不受其他任何约束。它的分量展开是

$$\begin{aligned} V(x, \theta, \theta^*) &= C(x) + \theta \chi(x) + \theta^* \chi^\dagger(x) + \theta \theta M(x) + \theta^* \theta^* M^\dagger(x) \\ &\quad + \theta \sigma^\mu \theta^* v_\mu(x) + \theta \theta \theta^* \lambda^\dagger(x) + \theta^* \theta^* \theta \lambda(x) \\ &\quad + \frac{1}{2} \theta \theta \theta^* \theta^* D(x), \end{aligned} \quad (95.39)$$

其中 C 和 D 是实标量场， M 是复标量场， χ 和 λ 是左手 Weyl 场，而 v_μ 是实矢量场。

沿用导出式 (95.35) 的分析，得到

$$[D, Q_a] = -\sigma_{ac}^\mu \partial_\mu \lambda^{\dagger c}, \quad [D, Q_a^\dagger] = +\partial_\mu \lambda^c \sigma_{ca}^\mu. \quad (95.40)$$

可见，矢量超场的 D 分量的超对称变换是一个全导数。因此， $\int d^4x D(x)$ 在超对称变换下不变，因而可以成为超对称理论作用量中的一项。

考虑式 (95.29) 所给的左手手征超场 $\Phi(x, \theta, \theta^*)$ 与它的厄米共轭的乘积, 其中

$$\begin{aligned}\Phi^\dagger(x, \theta, \theta^*) &= A(x) + \sqrt{2} \theta^* \psi^\dagger(x) + \theta^* \theta^* F^\dagger(x) + i(\theta \sigma^\mu \theta^*) \partial_\mu A^\dagger(x) \\ &\quad + \frac{i}{\sqrt{2}} \theta^* \theta^* \partial_\mu \psi^\dagger(x) \bar{\sigma}^\mu \theta + \frac{1}{4} \theta \theta \theta^* \theta^* \partial^2 A^\dagger(x).\end{aligned}\quad (95.41)$$

乘积 $\Phi^\dagger \Phi$ 显然是厄米的, 因而也是矢量超场。大量使用式 (95.26)–(95.28) 后, 可以求出这个矢量超场的 D 项 (即 $\theta \theta \theta^* \theta^*$ 的系数):

$$\begin{aligned}\Phi^\dagger \Phi|_D &= -\frac{1}{2} \partial^\mu A^\dagger \partial_\mu A + \frac{1}{4} A \partial^2 A^\dagger + \frac{1}{4} A^\dagger \partial^2 A \\ &\quad + \frac{1}{2} i \psi^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi - \frac{1}{2} i \partial_\mu \psi^\dagger \bar{\sigma}^\mu \psi + F^\dagger F.\end{aligned}\quad (95.42)$$

这一项的时空积分 (和任何 D 项的时空积分一样) 在超对称下不变, 因而可以成为超对称理论作用量中的一项。做几次分部积分, 并丢掉全散度后, 得到

$$\Phi^\dagger \Phi|_D = -\partial^\mu A^\dagger \partial_\mu A + i \psi^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi + F^\dagger F. \quad (95.43)$$

可见, 我们得到了复标量场 A 和左手 Weyl 场 ψ 的标准动能项。我们还得到了复标量场 F 的一个不含导数的项。因此, F 场称为辅助场。

如果考虑一组左手手征超场 Φ_i , 取如下拉格朗日量, 就得到一个厄米且超对称的作用量:

$$\mathcal{L} = \Phi_i^\dagger \Phi_i|_D + (W(\Phi)|_F + \text{h.c.}), \quad (95.44)$$

其中第一项的指标要取和。由于 F_i 只以二次方式出现, 而且不带导数, 所以很容易对它做路径积分。其结果等价于求解 F_i 的经典运动方程

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial F_i} = F_i^\dagger + \frac{\partial W(A)}{\partial A_i} = 0, \quad (95.45)$$

再把解代回拉格朗日量; 结果为

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= -\partial^\mu A_i^\dagger \partial_\mu A_i + i \psi_i^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi_i \\ &\quad - \left| \frac{\partial W(A)}{\partial A_i} \right|^2 - \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 W(A)}{\partial A_i \partial A_j} \psi_i \psi_j + \text{h.c.} \right],\end{aligned}\quad (95.46)$$

其中每一项都对指标求和。

作为例子, 考虑单个左手手征超场, 其超势为

$$W(A) = \frac{1}{2} m A^2 + \frac{1}{6} g A^3. \quad (95.47)$$

这就是 Wess–Zumino 模型。标量势为

$$\begin{aligned}V(A) &= |\partial W / \partial A|^2 \\ &= m^2 A^\dagger A + \frac{1}{2} g m (A^\dagger A^2 + A^{\dagger 2} A) + \frac{1}{4} g^2 (A^\dagger A)^2.\end{aligned}\quad (95.48)$$

可见标量的质量是 m 。式 (95.46) 的最后一项变成

$$\mathcal{L}_{\text{mass+Yuk}} = -\frac{1}{2} m \psi \psi - \frac{1}{2} g A \psi \psi + \text{h.c.} \quad (95.49)$$

可见费米子的质量同样是 m , 而且它还与标量发生 Yukawa 相互作用。Yukawa 耦合通过超对称与标量的三次和四次自相互作用联系起来。

接下来我们想引入规范场。回想矢量超场 $V(x, \theta, \theta^*)$ 的分量中有一个实矢量场 $v_\mu(x)$, 可以把它认作阿贝尔规范场。(稍后, 为了得到非阿贝尔规范场, 我们会给超场添上一个伴随指标。)

我们需要把规范变换的概念推广到超场。先注意, 如果 Ξ 是左手手征超场, 那么 $i(\Xi^\dagger - \Xi)$ 就是矢量超场。于是定义超规范变换

$$V \longrightarrow V + i(\Xi^\dagger - \Xi). \quad (95.50)$$

我们将试着构造在式 (95.50) 下不变的作用量。

仿照式 (95.29) 和式 (95.41), 写成

$$\begin{aligned}\Xi(x, \theta, \theta^*) &= B(x) + \theta\xi(x) + \theta\theta G(x) \\ &\quad - i(\theta\sigma^\mu\theta^*)\partial_\mu B(x) + \dots, \end{aligned} \quad (95.51)$$

$$\begin{aligned}\Xi^\dagger(x, \theta, \theta^*) &= B^\dagger(x) + \theta^*\xi^\dagger(x) + \theta^*\theta^*G^\dagger(x) \\ &\quad + i(\theta\sigma^\mu\theta^*)\partial_\mu B^\dagger(x) + \dots. \end{aligned} \quad (95.52)$$

如果令 $B = \frac{1}{2}(b + ia)$, 其中 a 和 b 是实标量场, 就得到

$$\begin{aligned}i(\Xi^\dagger - \Xi) &= a - i\theta\xi + i\theta^*\xi^\dagger - i\theta\theta G + i\theta^*\theta^*G^\dagger \\ &\quad - (\theta\sigma^\mu\theta^*)\partial_\mu b + \dots. \end{aligned} \quad (95.53)$$

从式 (95.39) 可以看出, 式 (95.50) 的超规范变换导致

$$\begin{aligned}C &\longrightarrow C + a, \\ \chi &\longrightarrow \chi - i\xi, \\ M &\longrightarrow M - iG, \\ v_\mu &\longrightarrow v_\mu - \partial_\mu b. \end{aligned} \quad (95.54)$$

其中最后一个就是通常的阿贝尔规范变换。前三个让我们能够用规范变换消去矢量超场的 C 、 χ 和 M 分量。也就是说, 可以作 $a = -C$ 、 $\xi = -i\chi$ 和 $G = -iM$ 的超规范变换; 在这个称为 Wess–Zumino 规范的规范中, 矢量超场变成

$$V = (\theta\sigma^\mu\theta^*)v_\mu + \theta\theta\theta^*\lambda^\dagger + \theta^*\theta^*\theta\lambda + \frac{1}{2}\theta\theta\theta^*\theta^*D. \quad (95.55)$$

注意, 我们仍有自由去作式 (95.50) 中 $B(x) = \frac{1}{2}b(x)$ 的超规范变换, 而它仍会实现式 (95.54) 中通常的阿贝尔规范变换。

现在考虑一个在 $U(1)$ 规范群下带电荷 +1 的左手手征超场 Φ 。把 Φ 的动能项取为

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = \Phi^\dagger e^{-2gV} \Phi|_D, \quad (95.56)$$

其中 g 是规范耦合。矢量超场 $\Phi^\dagger e^{-2gV} \Phi$ 显然在如下超规范变换下不变:

$$\Phi \longrightarrow e^{-2ig\Xi} \Phi, \quad (95.57)$$

$$\Phi^\dagger \longrightarrow \Phi^\dagger e^{+2ig\Xi^\dagger}, \quad (95.58)$$

$$V \longrightarrow V + i(\Xi^\dagger - \Xi). \quad (95.59)$$

来在 Wess–Zumino 规范中计算式 (95.56); 在这个规范中,

$$V^2 = -\frac{1}{2}\theta\theta\theta^*\theta^*v^\mu v_\mu, \quad (95.60)$$

$$V^3 = 0. \quad (95.61)$$

式 (95.56) 中的指数因子变成

$$\begin{aligned}e^{-2gV} &= 1 - 2g(\theta\sigma^\mu\theta^*)v_\mu - 2g\theta\theta\theta^*\lambda^\dagger - 2g\theta^*\theta^*\theta\lambda \\ &\quad - \theta\theta\theta^*\theta^*(gD + g^2v^\mu v_\mu). \end{aligned} \quad (95.62)$$

$\Phi^\dagger \Phi$ 中有关的项为

$$\begin{aligned}\Phi^\dagger \Phi &= A^\dagger A + \sqrt{2}\theta^*\psi^\dagger A + \sqrt{2}\theta\psi A^\dagger \\ &\quad + (\theta\sigma^\mu\theta^*)(\psi^\dagger\bar{\sigma}_\mu\psi - iA^\dagger\partial_\mu A + iA\partial_\mu A^\dagger) \\ &\quad + \dots + \theta\theta\theta^*\theta^*(\Phi^\dagger\Phi)_D. \end{aligned} \quad (95.63)$$

这里我们用了 $2(\theta^*\psi^\dagger)(\theta\psi) = (\theta\sigma^\mu\theta^*)(\psi^\dagger\bar{\sigma}_\mu\psi)$ 来得到第二行的第一项, 而 $(\Phi^\dagger\Phi)_D$ 由式 (95.42) 给出。

把式 (95.62) 和式 (95.63) 合起来, 取出 D 项, 并作出导出式 (95.43) 时所作的那些分部积分, 得到

$$\begin{aligned} \Phi^\dagger e^{-2gV} \Phi|_D = & -(D^\mu A)^\dagger D_\mu A + i\psi^\dagger \bar{\sigma}^\mu D_\mu \psi + F^\dagger F \\ & + \sqrt{2}g\psi^\dagger \lambda^\dagger A + \sqrt{2}gA^\dagger \lambda\psi - gA^\dagger DA, \end{aligned} \quad (95.64)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu - igv_\mu$ 是作用在电荷 +1 的场上的通常规范协变导数。

我们还需要矢量超场的动能项。为得到它, 先引入一个带有左手旋量指标的超场:

$$W_a \equiv \frac{1}{4} \mathcal{D}_a^* \mathcal{D}^{*\dot{a}} \mathcal{D}_a V. \quad (95.65)$$

由于 $\mathcal{D}^*$ 的两个分量反对易, 有 $\mathcal{D}_a^* \mathcal{D}_b^* \mathcal{D}_c^* = 0$ 。所以 W_a 满足 $\mathcal{D}_a^* W_a = 0$, 因而是左手手征超场。进一步说, W_a 在式 (95.50) 的超规范变换下不变。要看出这一点, 先注意 $\mathcal{D}_a^* \mathcal{D}^{*\dot{a}} \mathcal{D}_a$ 会湮灭 $\Xi^\dagger$ (因为 $\mathcal{D}_a$ 会)。然后用式 (95.19) 写成

$$\mathcal{D}_a^* \mathcal{D}^{*\dot{a}} \mathcal{D}_a = -(\mathcal{D}_a^* \mathcal{D}_a + 2i\sigma_{a\dot{a}}^\mu \partial_\mu) \mathcal{D}^{*\dot{a}}. \quad (95.66)$$

于是, $\mathcal{D}_a^* \mathcal{D}^{*\dot{a}} \mathcal{D}_a$ 也会湮灭 Ξ (因为 $\mathcal{D}^{*\dot{a}}$ 会)。因此, W_a 在式 (95.50) 下不变。

由于 W_a 是左手手征超场, 它具有式 (95.25) 那种形式的展开。为了求出 W_a 的分量场, 在式 (95.55) 中令 $x = y + i\theta\sigma^\mu\theta^*$, 并按 θ 和 θ^* 展开。结果为

$$V = (\theta\sigma^\mu\theta^*)v_\mu + \theta\theta\theta^*\lambda^\dagger + \theta^*\theta^*\theta\lambda + \frac{1}{2}\theta\theta\theta^*\theta^*(D - i\partial^\mu v_\mu), \quad (95.67)$$

其中所有分量场的时空自变量都是 y 。由式 (95.24) 可见, 当 $\mathcal{D}_a^*$ 作用在 y 、 θ 和 θ^* 的函数上时, $\mathcal{D}_a^* = -\partial_a^*$ 。此外还有

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_a &= (\mathcal{D}_a\theta^c)\partial_c + (\mathcal{D}_a\theta^{*\dot{c}})\partial_{\dot{c}}^* + (\mathcal{D}_ay^\mu)\partial_\mu \\ &= \partial_a + 0 - 2i\sigma_{a\dot{a}}^\mu \theta^{*\dot{a}} \partial_\mu, \end{aligned} \quad (95.68)$$

其中 ∂_μ 是对 y 求导。利用式 (95.68), 得到

$$\mathcal{D}_a V = \theta^*\theta^* [\lambda_a + \theta_a(D - i\partial \cdot v) - i(\sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu \theta)_a \partial_\mu v_\nu + i\theta\theta(\sigma^\mu \partial_\mu \lambda^\dagger)_a] + \dots \quad (95.69)$$

当用 $\mathcal{D}_a^* \mathcal{D}^{*\dot{a}} = \partial_a^* \partial^{*\dot{a}}$ 作用在 $\mathcal{D}_a V$ 上以得到 W_a 时, 只有 $\theta^*\theta^*$ 的系数会留下来。由于 $\partial_a^* \partial^{*\dot{a}}(\theta^*\theta^*) = 4$, 得到

$$W_a = \lambda_a + \theta_a(D - i\partial \cdot v) - i(\sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu \theta)_a \partial_\mu v_\nu + i\theta\theta(\sigma^\mu \partial_\mu \lambda^\dagger)_a. \quad (95.70)$$

利用恒等式

$$(\sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu)_a{}^b = -g^{\mu\nu} \delta_a{}^b - 2i(S_L^{\mu\nu})_a{}^b. \quad (95.71)$$

可以化简式 (95.70)。记住 $S_L^{\mu\nu}$ 在 $\mu \leftrightarrow \nu$ 下反对称, 并定义场强

$$F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu v_\nu - \partial_\nu v_\mu, \quad (95.72)$$

得到

$$W_a = \lambda_a + \theta_a D - (S_L^{\mu\nu})_a{}^c \theta_c F_{\mu\nu} + i\theta\theta \sigma_{a\dot{a}}^\mu \partial_\mu \lambda^{\dagger\dot{a}}. \quad (95.73)$$

可见 W_a 中的矢量场 v_μ 只通过规范不变的场强 $F_{\mu\nu}$ 出现。既然 W_a 是超规范不变的, 这也在意料之中。

接着考虑 $W^a W_a$ 的 F 项。这一项是 Lorentz 不变的, 而它的时空积分 (和任何 F 项的时空积分一样) 在超对称下不变, 因而可以成为超对称理论作用量中的一项。把各分量算出来, 得到

$$W^a W_a|_F = 2i\lambda^a \sigma_{a\dot{a}}^\mu \partial_\mu \lambda^{\dagger\dot{a}} - \frac{1}{2} \text{Tr}(S_L^{\mu\nu} S_L^{\rho\sigma}) F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} + D^2, \quad (95.74)$$

其中 $\text{Tr}(S_L^{\mu\nu} S_L^{\rho\sigma}) = (S_L^{\mu\nu})_a{}^c (S_L^{\rho\sigma})_c{}^a$ 。为了把自旋矩阵化成这种形式, 我们用到了 $(S_L^{\mu\nu})_{ac}$ 在 $a \leftrightarrow c$ 下对称这一事实。现在利用恒等式

$$\text{Tr}(S_L^{\mu\nu} S_L^{\rho\sigma}) = \frac{1}{2}(g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) - \frac{1}{2} i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \quad (95.75)$$

得到

$$W^a W_a|_F = 2i\lambda^a \sigma_{a\dot{a}}^\mu \partial_\mu \lambda^{\dagger\dot{a}} - \frac{1}{2} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - \frac{1}{2} i\tilde{F}^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + D^2, \quad (95.76)$$

其中 $\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ 。现在可以把矢量超场的动能项认作

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{kin}} &= \frac{1}{4} W^a W_a|_F + \text{h.c.} \\ &= i\lambda^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \lambda - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \frac{1}{2} D^2.\end{aligned}\quad (95.77)$$

为了得到第二行，我们作了分部积分并丢掉全散度。可见我们得到了规范场 v_μ 和规范微子场 λ 的标准动能项，而 D 是辅助场。

所有这些都能直接推广到非阿贝尔情形。定义矩阵值矢量超场 $V = V^a T_R^a$ 和矩阵值手征超场 $\Xi = \Xi^a T_R^a$ ，其中 a 是伴随群指标。表示 $\mathbf{R}$ 中的手征超场 Φ 仍按照式 (95.57) 和式 (95.58) 变换，但对矢量场有

$$e^{-2gV} \longrightarrow e^{-2ig\Xi^\dagger} e^{-2gV} e^{+2ig\Xi}; \quad (95.78)$$

在阿贝尔情形，这约化为式 (95.59)。

场强超场现在是

$$W_a = -\frac{1}{8g} \mathcal{D}_a^* \mathcal{D}^{*a} e^{+2gV} \mathcal{D}_a e^{-2gV}. \quad (95.79)$$

在超规范变换下，

$$W_a \longrightarrow e^{-2ig\Xi} W_a e^{+2ig\Xi}. \quad (95.80)$$

式 (95.73) 仍然成立，不过作用在 $\lambda^\dagger$ 上的导数现在是伴随表示的规范协变导数，而 $F^{\mu\nu}$ 现在还包含通常的非阿贝尔对易子项。这些改动也适用于式 (95.77)；在那里，还必须对群指标取迹，并且（为了正确归一化）除以指数 $T(\mathbf{R})$ 。

参考说明

关于超对称的入门介绍可见 *Martin*、*Siegel*、*Weinberg III* 以及 *Wess & Bagger*。

习题

- 95.1) 利用式 (95.6) 证明，哈密顿量是半正定的，而且零能量态必定被所有超荷湮灭。
- 95.2) 如果基态 $|0\rangle$ 不被所有超荷湮灭，超对称就发生自发破缺。
 - a) 利用式 (95.34) 中的第一个式子证明：若 $\langle 0|F|0\rangle \neq 0$ ，超对称便自发破缺。
 - b) 计算 $\{\lambda_a, Q_b\}$ 。利用结果证明：若 $\langle 0|D|0\rangle \neq 0$ ，超对称便自发破缺。
- 95.3) 考虑一个具有三个手征超场 A 、 B 和 C 的超对称理论，超势为 $W = mBC + \kappa A(C^2 - v^2)$ ；其中 m 和 v 是质量量纲为一的参数，而 κ 是无量纲耦合常数。这就是 O’Raifeartaigh 模型。
 - a) 证明，在势的极小值处有一个或多个 F 分量非零，因而超对称自发破缺。
 - b) 证明，势沿场空间中的一条直线达到极小，并求出这条线上任意一点处各粒子的质量。你应当发现存在一个无质量的 Goldstone 费米子，即 *goldstino*；超对称把它与取得非零真空期望值的那些 F 场的线性组合联系起来。
- 95.4) 超对称量子电动力学。考虑一个超对称 U(1) 规范理论，其中手征超场 Φ 和 $\bar{\Phi}$ 的电荷分别为 +1 和 -1。这里，场 $\bar{\Phi}$ 中 Φ 上方的横线是场名的一部分，并不表示任何一种共轭。我们加入规范不变的超势 $W = m\bar{\Phi}\Phi$ 。
 - a) 用分量场写出拉格朗日量。
 - b) 消去辅助场 F 、 $\bar{F}$ 和 D 。
- 95.5) 在带有一个 U(1) 因子的超对称规范理论中，可以在拉格朗日量中加入 Fayet–Iliopoulos 项 $\mathcal{L}_{\text{FI}} = e\xi D$ ；这里 D 是 U(1) 规范场的辅助场，而 ξ 是质量平方量纲的参数。
 - a) 说明为什么加入这一项仍保持超对称。说明为什么相应的规范场不能是非阿贝尔的。
 - b) 把这一项加入你在习题 94.4 中求出的 SQED 拉格朗日量，并消去辅助场。
 - c) 使所得势最小化。证明，当 ξ 位于某个范围内时，超对称自发破缺。

-
- 95.6) R 对称性。给定一个超对称规范理论（可以是阿贝尔或非阿贝尔的），考虑一个改变规范微子场相位的整体 $U(1)$ 变换， $\lambda_a \rightarrow e^{-i\alpha} \lambda_a$ ；我们说规范微子的 R 荷为 $+1$ 。
- a) 要让 R 对称性成为拉格朗日量的一个良好对称性，与规范场耦合的手征超场中，标量分量和费米分量的 R 荷之间必须满足什么关系？
 - b) 除此之外，必须对超势施加什么条件？
 - c) 找出超对称量子电动力学的 R 对称性——如果有的话。

第九十六节 最小超对称标准模型

先修内容：第 89、95 节

在第 95 节中已经看到如何构造一般的超对称规范理论，现在可以写出标准模型的一个超对称版本。

为此，引入规范群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 的矢量超场，其中既包含通常的规范玻色子，也包含它们的费米伙伴——规范微子；引入手征超场 L_{iI} 、 $\bar{E}_I$ 、 Q_{aiI} 、 $\bar{U}_I^\alpha$ 和 $\bar{D}_I^\alpha$ ，其中既包含三代夸克和轻子，也包含它们的标量伙伴——超夸克和超轻子；再引入处在表示 $(1, 2, -\frac{1}{2})$ 和 $(1, 2, +\frac{1}{2})$ 中的手征超场 H_i 和 $\bar{H}_i$ ，其中包含两份通常的 Higgs 场以及它们的费米伙伴——Higgs 微子。赋予所有这些场超对称、规范不变的动能项，并取超势

$$W = -y_{IJ}\varepsilon^{ij}H_iL_{jI}\bar{E}_J - y'_{IJ}H_iQ_{ajI}\bar{D}_J^\alpha - y''_{IJ}\bar{H}^iQ_{aiI}\bar{U}_J^\alpha - \mu\varepsilon^{ij}\bar{H}_iH_j, \quad (96.1)$$

其中 μ 是一个质量参数。除其他作用外，这个超势会产生通常的 Yukawa 耦合，并赋予两个 Higgs 场正的质量平方。形如 $\bar{H}^iL_{iI}$ 的项虽然为规范对称性所允许，我们却通过援引一个离散对称性—— R 宇称——把它们禁掉。在 R 宇称下，所有标准模型场（包括两个 Higgs 标量）都取为偶，而所有超伙伴场（规范微子、Higgs 微子、超夸克和超轻子）都取为奇。

超对称显然不是现实世界的一个严格对称性，所以，如果它存在，就必定自发破缺。要得到正确的唯象，超对称破缺就必须由上面所列之外的场触发。这个隐藏部分中场的动力学存在许多可能性，而探究它们超出了本书的范围。不过，可以通过一个赝场来参数化隐藏部分的效应。它是如下形式的常数手征超场：

$$S = m_S^2\theta\theta, \quad (96.2)$$

其中 m_S 是超对称破缺标度。通过如下形式的 D 项，把 S 与夸克、轻子和 Higgs 超场耦合：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{spur},D} = m_M^{-2}S^\dagger S \Big\{ & C^{(H)}H^\dagger H + C^{(\bar{H})}\bar{H}^\dagger \bar{H} \\ & + \sum_{I,J} [C_{IJ}^{(L)}L_I^\dagger L_J + C_{IJ}^{(\bar{E})}\bar{E}_I^\dagger \bar{E}_J + C_{IJ}^{(Q)}Q_I^\dagger Q_J \\ & + C_{IJ}^{(\bar{U})}\bar{U}_I^\dagger \bar{U}_J + C_{IJ}^{(\bar{D})}\bar{D}_I^\dagger \bar{D}_J] \Big\}_D. \end{aligned} \quad (96.3)$$

这里，除了代指标之外的所有指标都被省略了；每个 $C_{IJ}^{(\Phi)}$ 都是代空间中的无量纲厄米矩阵。参数 m_M 是信使标度。式 (96.3) 赋予各个标量 m_S^2/m_M 阶的质量。

还通过如下形式的 F 项，把 S 与手征规范超场 $W_a^{(i)}$ 耦合：

$$\mathcal{L}_{\text{spur,gauge}} = m_M^{-1}S \sum_{i=1,2,3} C^{(i)}W^{(i)a}W_a^{(i)} \Big|_F + \text{h.c.}, \quad (96.4)$$

其中求和遍及规范群的三个因子； a 是旋量指标。式 (96.4) 赋予规范微子 m_S^2/m_M 阶的质量。

最后，通过如下形式的 F 项，把 S 与手征超场耦合：

$$\mathcal{L}_{\text{spur},F} = m_M^{-1}S \sum_{A=1}^{28} C_A W_A \Big|_F + \text{h.c.}, \quad (96.5)$$

其中 W_A 是超势中 28 个规范不变项之一。特别地，式 (96.5) 包含 Higgs 标量的一个形如 $\bar{H}H + \text{h.c.}$ 的质量项。

式 (96.1) 和式 (96.3)–(96.5) 指定了最小超对称标准模型，简称 MSSM。显然，它具有复杂的唯象，超出了本书详细探究的范围。有一点值得注意： R 宇称意味着最轻超伙伴（即 LSP）是绝对稳定的。

参考说明

Martin、Ramond II 和 Weinberg III 讨论了标准模型的超对称版本。

习题

96.1) 解释为什么需要两个 Higgs 二重态。

96.2) a) 把 Higgs 标量的质量项写成

$$\mathcal{L}_{\text{Higgs mass}} = -m_1^2 H^\dagger H - m_2^2 \bar{H}^\dagger \bar{H} - m_3^2 \varepsilon^{ij} (\bar{H}_i H_j + \text{h.c.}), \quad (96.6)$$

并计算消去辅助 SU(2) 和 U(1) 的 D 场后, 在 H 和 $\bar{H}$ 中产生的四次项。

b) 求出为了使势有下界, 式 (96.6) 中的质量参数所必须满足的条件。

c) 求出为了使 SU(2) $\times$ U(1) 对称性自发破缺, 式 (96.6) 中的质量参数所必须满足的条件。

d) 证明存在五种物理 Higgs 粒子, 其中两种带电, 三种中性。

e) 令 $\tan \beta \equiv \bar{v}/v$ 为两个 Higgs 真空期望值之比。证明

$$\tan \beta + \cot \beta = \frac{m_1^2 + m_2^2}{m_3^2}. \quad (96.7)$$

第九十七节 大统一

先修内容：第 89 节

标准模型建立在规范群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 上；左手 Weyl 场有三份，处在表示 $(\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\frac{1}{2}) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{1}, +1) \oplus (\mathbf{3}, \mathbf{2}, +\frac{1}{6}) \oplus (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, -\frac{2}{3}) \oplus (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, +\frac{1}{3})$ 中，另有一个处在表示 $(\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\frac{1}{2})$ 中的复标量场。拉格朗日量包括规范对称性和 Lorentz 不变性所允许的、质量维数不超过四的所有项。

要把标准模型完整地规定下来，需要二十个实数：三个规范耦合；三个已经对角化的 Yukawa 耦合矩阵（分别对应上夸克、下夸克和带电轻子）各自的三个对角元；夸克 CKM 混合矩阵中的四个角； $SU(3)$ 和 $SU(2)$ 规范群各自的真空角；标量四次耦合；以及标量质量平方。

大统一的目标，是假设标准模型来自一个更大规范对称性的自发破缺，从而构造一个参数更少、更紧凑的模型。这类模型中最简单的是 *Georgi-Glashow* $SU(5)$ 模型。它从大统一规范群 $SU(5)$ 出发。我们加入一个处在伴随表示（也就是 $\mathbf{24}$ 表示）中的标量场 $\Phi = \Phi^a T^a$ ，并假设这个场的标量势导致形如 $\langle 0 | \Phi | 0 \rangle = \text{diag}(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, +\frac{1}{2}, +\frac{1}{2})V$ 的真空期望值（VEV）。正如第 84 节所见，这个 VEV 把规范对称性自发破缺到 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 。未破缺的 $U(1)$ 子群的生成元是 $T^{24} = c \text{diag}(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, +\frac{1}{2}, +\frac{1}{2})$ ，其中 $c^2 = 3/5$ 。事实证明，写成

$$T^{24} = \sqrt{\frac{3}{5}} Y \quad (97.1)$$

会很方便，并用 Y 的值而不是 T^{24} 的值表示 $U(1)$ 荷。还要注意，为了压低额外规范场的可观测效应， $SU(5)$ 破缺标度 V 必须远大于 $SU(2) \times U(1)$ 破缺标度 $v \sim 250 \text{ GeV}$ 。

在 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 子群下， $SU(5)$ 的基本表示和反基本表示分别按如下方式变换：

$$\mathbf{5} \longrightarrow (\mathbf{3}, \mathbf{1}, -\frac{1}{3}) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{2}, +\frac{1}{2}). \quad (97.2)$$

$$\bar{\mathbf{5}} \longrightarrow (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, +\frac{1}{3}) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\frac{1}{2}). \quad (97.3)$$

接着利用式 (97.2)，可知直积 $\mathbf{5} \otimes \mathbf{5}$ 按如下方式变换：

$$\begin{aligned} \mathbf{5} \otimes \mathbf{5} \longrightarrow & (\mathbf{6}, \mathbf{1}, -\frac{2}{3})_S \oplus (\mathbf{3}, \mathbf{2}, +\frac{1}{6})_S \oplus (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, -\frac{2}{3})_S \\ & \oplus (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, -\frac{2}{3})_A \oplus (\mathbf{3}, \mathbf{2}, +\frac{1}{6})_A \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{3}, +1)_A. \end{aligned} \quad (97.4)$$

其中，下标表示直积的对称部分和反对称部分。用 $SU(5)$ 表示，有

$$\mathbf{5} \otimes \mathbf{5} = \mathbf{15}_S \oplus \mathbf{10}_A. \quad (97.5)$$

比较式 (97.4) 和式 (97.5)，得到

$$\mathbf{10} \longrightarrow (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, -\frac{2}{3}) \oplus (\mathbf{3}, \mathbf{2}, +\frac{1}{6}) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{3}, +1). \quad (97.6)$$

由式 (97.2) 和式 (97.6) 可见，一代夸克场和轻子场恰好可以装进 $SU(5)$ 的 $\bar{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{10}$ 表示。

因此，定义一个处在 $SU(5)$ 的 $\bar{\mathbf{5}}$ 表示中的左手 Weyl 场 ψ^i ，以及一个处在 $\mathbf{10}$ 表示中的左手 Weyl 场 $\chi_{ij} = -\chi_{ji}$ 。这些场的规范协变导数是

$$\begin{aligned} (D_\mu \psi)^i &= \partial_\mu \psi^i - ig_5 A_\mu^a (T_{\bar{\mathbf{5}}}^a)^i_j \psi^j \\ &= \partial_\mu \psi^i + ig_5 A_\mu^a (T^a)_j^i \psi^j, \end{aligned} \quad (97.7)$$

$$\begin{aligned} (D_\mu \chi)_{ij} &= \partial_\mu \chi_{ij} - ig_5 A_\mu^a (T_{\mathbf{10}}^a)_{ij}^{kl} \chi_{kl} \\ &= \partial_\mu \chi_{ij} - ig_5 A_\mu^a [(T^a)_i^k \chi_{kj} + (T^a)_j^l \chi_{il}], \end{aligned} \quad (97.8)$$

其中 g_5 是 $SU(5)$ 规范耦合， T^a 是基本表示中的生成元矩阵。这些场的动能项是

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = i\psi_i^\dagger \bar{\sigma}^\mu (D_\mu \psi)^i + \frac{1}{2} i\chi^{ij} \bar{\sigma}^\mu (D_\mu \chi)_{ij}, \quad (97.9)$$

其中，对 i 和 j 的隐含求和不受限制；因此，为了避免重复计数，第二项必须带有二分之一的前因子。于是，与

规范场的相互作用项算得

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -g_5 \left[\psi_i^\dagger (A_\mu^T)^i_j \bar{\sigma}^\mu \psi^j + \chi^{\dagger ji} (A_\mu)_i^k \bar{\sigma}^\mu \chi_{kj} \right], \quad (97.10)$$

其中 $A_\mu = A_\mu^a T^a$ 是矩阵值规范场，而 A_μ^T 是它的转置。注意，我们已经按照矩阵乘法的次序写出了各个因子（第二项还要取迹）。

可以把 ψ^i 和 χ_{ij} 的分量认作

$$\psi^i = (\bar{d}^r \quad \bar{d}^b \quad \bar{d}^g \quad e \quad -\nu), \quad (97.11)$$

$$\chi_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \bar{u}^g & -\bar{u}^b & u_r & d_r \\ -\bar{u}^g & 0 & \bar{u}^r & u_b & d_b \\ \bar{u}^b & -\bar{u}^r & 0 & u_g & d_g \\ -u_r & -u_b & -u_g & 0 & \bar{e} \\ -d_r & -d_b & -d_g & -\bar{e} & 0 \end{pmatrix}. \quad (97.12)$$

这里 r 、 b 和 g 代表三种颜色（红、蓝、绿）。规范场也可以写成

$$A^a T^a = \begin{pmatrix} G_r^r - \frac{1}{3}cB & G_r^b & G_r^g & \frac{1}{\sqrt{2}}X_r^1 & \frac{1}{\sqrt{2}}X_r^2 \\ G_b^r & G_b^b - \frac{1}{3}cB & G_b^g & \frac{1}{\sqrt{2}}X_b^1 & \frac{1}{\sqrt{2}}X_b^2 \\ G_g^r & G_g^b & G_g^g - \frac{1}{3}cB & \frac{1}{\sqrt{2}}X_g^1 & \frac{1}{\sqrt{2}}X_g^2 \\ \frac{1}{\sqrt{2}}X_1^{\dagger r} & \frac{1}{\sqrt{2}}X_1^{\dagger b} & \frac{1}{\sqrt{2}}X_1^{\dagger g} & \frac{1}{2}W^3 + \frac{1}{2}cB & \frac{1}{\sqrt{2}}W^+ \\ \frac{1}{\sqrt{2}}X_2^{\dagger r} & \frac{1}{\sqrt{2}}X_2^{\dagger b} & \frac{1}{\sqrt{2}}X_2^{\dagger g} & \frac{1}{\sqrt{2}}W^- & -\frac{1}{2}W^3 + \frac{1}{2}cB \end{pmatrix}, \quad (97.13)$$

其中省略了 Lorentz 指标。这里 B 是超荷规范场， W^3 以及 $\sqrt{2}W^\pm = W^1 \pm iW^2$ 是 $\text{SU}(2)$ 规范场。胶子场 G_i^j 满足约束 $G_r^r + G_b^b + G_g^g = 0$ 。 X_α^i 场对应于 $\text{SU}(5)$ 的破缺生成元，因而变为有质量场；这里 i 是 $\text{SU}(2)$ 指标，而 α 是 $\text{SU}(3)$ 指标。正如第 84 节所见， X_α^i 场在 $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$ 下按 $(\mathbf{3}, \mathbf{2}, -\frac{5}{6})$ 变换，其质量为 $M_X = \frac{5}{6\sqrt{2}}g_5 V$ 。

把式 (97.11) 至式 (97.13) 代入式 (97.10)，会得到 $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$ 规范场与夸克、轻子的通常相互作用，不过要满足

$$\sqrt{\frac{5}{3}}g_1 = g_2 = g_3 = g_5. \quad (97.14)$$

规范耦合之间的这些关系在 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案下成立；稍后将讨论一种更适合能量远低于 M_X 时使用的修正方案。

还会得到 X 场与夸克和轻子的耦合；算出的结果是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{X,\text{int}} &= -\frac{1}{\sqrt{2}}g_5 \left[X_{1\mu}^{\dagger\alpha} (\bar{d}_\alpha^\dagger \bar{\sigma}^\mu e - \bar{e}^\dagger \bar{\sigma}^\mu d_\alpha + u^{\dagger\beta} \bar{\sigma}^\mu \bar{u}^\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}) \right. \\ &\quad \left. + X_{2\mu}^{\dagger\alpha} (-\bar{d}_\alpha^\dagger \bar{\sigma}^\mu \nu + \bar{e}^\dagger \bar{\sigma}^\mu u_\alpha + d^{\dagger\beta} \bar{\sigma}^\mu \bar{u}^\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}) \right] + \text{h.c.} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}}g_5 X_{i\mu}^{\dagger\alpha} (\varepsilon^{ij} \bar{d}_\alpha^\dagger \bar{\sigma}^\mu \ell_j - \varepsilon^{ij} \bar{e}^\dagger \bar{\sigma}^\mu q_{j\alpha} + q^{\dagger\beta i} \bar{\sigma}^\mu \bar{u}^\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}) + \text{h.c.} \\ &\equiv -\frac{1}{\sqrt{2}}g_5 X_{i\mu}^{\dagger\alpha} J_\alpha^{i\mu} + \text{h.c.}, \end{aligned} \quad (97.15)$$

其中最后一行定义了与 X_μ 场耦合的流 J^μ 。（若要包括不止一代，就给每个夸克场和轻子场都添上代指标 I ，再对它求和。）式 (97.15) 最有意思的特征是，流中的前两项具有重子数 $B = +\frac{1}{3}$ 和轻子数 $L = +1$ ，第三项则具有 $B = -\frac{2}{3}$ 和 $L = 0$ 。因此，交换一个 X 玻色子可以破坏重子数和轻子数守恒，从而导致质子衰变之类的现象。质子衰变尚未被观测到；对 $p \rightarrow e^+ \pi^0$ 的速率 $1/\tau$ ，实验限制是 $\tau > 10^{33} \text{ yr}$ 。由式 (97.15) 对 $1/\tau$ 作粗略估计，得到 $g_5^4 m_p^5 / 8\pi M_X^4$ 。取 $g_5 \sim g_2 \sim 0.6$ ，可知必须有 $M_X > 3 \times 10^{15} \text{ GeV}$ 。

还需要一个处在表示 $(\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\frac{1}{2})$ 中的标量场。包含这一部分的最小 $\text{SU}(5)$ 完整表示是 $\mathbf{5}$ 。把相应的场称为 H^i ；其分量可以认作

$$H^i = (\phi^r \quad \phi^b \quad \phi^g \quad \varphi^- \quad -\varphi^0). \quad (97.16)$$

ψ^i 、 χ_{ij} 与它之间可能的规范不变 Yukawa 耦合是

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y H^i \psi^j \chi_{ij} - \frac{1}{8} y'' \varepsilon^{ijklm} H_i^\dagger \chi_{jk} \chi_{lm} + \text{h.c.}; \quad (97.17)$$

有三代时, y 和 y'' 变成代空间中的矩阵。利用式 (97.11)、式 (97.12) 和式 (97.16), 可以把 $\mathcal{L}_{\text{Yuk}}$ 展开写出; 结果是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{Yuk}} = & -y \varepsilon^{ij} \varphi_i \ell_j \bar{e} - y \varepsilon^{ij} \varphi_i q_{\alpha j} \bar{d}^\alpha - y'' \varphi^{\dagger i} q_{\alpha i} \bar{u}^\alpha \\ & - y \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \phi^\alpha \bar{d}^\beta \bar{u}^\gamma - y \varepsilon^{ij} \phi^\alpha q_{\alpha i} \ell_j - y'' \phi_\alpha^\dagger \bar{u}^\alpha \bar{e} + \text{h.c.} \end{aligned} \quad (97.18)$$

第一行中的各项就是标准模型中的那些项, 区别只在于, 下夸克 Yukawa 耦合矩阵 (第 89 节中称作 y') 与带电轻子 Yukawa 耦合矩阵 (第 88 节中称作 y) 相同。由于夸克和轻子的质量与 Yukawa 耦合成正比, 式 (97.18) 预言

$$m_b = m_\tau, \quad m_s = m_\mu, \quad m_d = m_e. \quad (97.19)$$

这些关系在 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案下成立; 稍后将讨论一种更适合能量远低于 M_X 时使用的修正方案。式 (97.18) 第二行中的各项, 是有色标量场 ϕ 与夸克、轻子的耦合; 可见, 这些耦合与 X_μ 场的耦合一样, 也破坏重子数和轻子数守恒。由于第一代的 Yukawa 耦合比规范耦合小 10^5 倍, 质子衰变对 M_ϕ 的限制大致为 $M_\phi > 10^{10} \text{ GeV}$ 。

要计算 M_ϕ , 需要完整的标量势。为简单起见, 假设在 $\Phi \leftrightarrow -\Phi$ 下有一个 $\mathbb{Z}_2$ 对称性。于是, 最一般的可重整势是

$$\begin{aligned} V(\Phi, H) = & -\frac{1}{2} m_\Phi^2 \text{Tr} \Phi^2 + \frac{1}{4} \lambda_1 \text{Tr} \Phi^4 + \frac{1}{4} \lambda_2 (\text{Tr} \Phi^2)^2 \\ & + m_H^2 H^\dagger H + \frac{1}{4} \kappa_1 (H^\dagger H)^2 - \frac{1}{2} \kappa_2 H^\dagger \Phi^2 H. \end{aligned} \quad (97.20)$$

取所有参数 ($m_\Phi^2, m_H^2, \lambda_1, \lambda_2, \kappa_1, \kappa_2$) 都为正。我们在习题 84.1 中发现, 此时式 (97.20) 的第一行在 $\Phi = \text{diag}(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, +\frac{1}{2}, +\frac{1}{2})V$ 处取得最小值, 其中 $V^2 = 36m_\Phi^2/(7\lambda_1 + 30\lambda_2)$ 。

由式 (97.20) 第二行的第一项和第三项可知, 标量场 $\varphi \sim (\mathbf{1}, \mathbf{2}, -\frac{1}{2})$ 与 $\phi \sim (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, +\frac{1}{3})$ 的质量平方是

$$m_\varphi^2 = m_H^2 - \frac{1}{8} \kappa_2 V^2, \quad (97.21)$$

$$M_\phi^2 = m_H^2 - \frac{1}{18} \kappa_2 V^2. \quad (97.22)$$

我们想要 $m_\varphi^2 \sim -(100 \text{ GeV})^2$, 并且 $M_\phi^2 > +(10^{10} \text{ GeV})^2$ 。这要求 m_H^2 至少在十六位有效数字上等于 $\frac{1}{8} \kappa_2 V^2$ (但又不能完全相等)。式 (97.20) 中的参数没有任何显而易见的理由满足这种奇怪的关系; 更自然的预期是 m_φ^2 和 M_ϕ^2 具有相同的数量级 (而且还应有 $\kappa_2 \sim g_5^2$, 从而 $M_\phi \sim M_X > 10^{15} \text{ GeV}$)。这就是大统一理论的精细调节问题。更一般地说, 可以追问: 为什么大统一群的破缺标度远大于电弱子群的破缺标度? 这就是规范层级问题。

由于 X_μ 和 ϕ 场如此之重, 可以把它们积掉, 从而在夸克和轻子之间产生有效相互作用。¹ 对 X_μ 场, 在 g_5 的幂和 M_X 的逆幂这两个展开中, 领头项可以这样得到: 忽略 X_μ 场的动能和其他相互作用, 求解由 $\mathcal{L}_{X,\text{mass}} + \mathcal{L}_{X,\text{int}}$ 得到的 X_μ 运动方程, 其中 $\mathcal{L}_{X,\text{int}}$ 由式 (97.15) 给出, 而

$$\mathcal{L}_{X,\text{mass}} = -M_X^2 X_{i\mu}^\dagger X_\alpha^{i\mu}, \quad (97.23)$$

最后再把解代回 $\mathcal{L}_{X,\text{mass}} + \mathcal{L}_{X,\text{int}}$ 。这等价于计算只交换一个 X 的树级费曼图。结果是

$$\mathcal{L}_{X,\text{eff}} = \frac{1}{2M_X^2} J_{i\mu}^{\dagger\alpha} J_\alpha^{i\mu}. \quad (97.24)$$

只保留第一代场, 发现 $\mathcal{L}_{X,\text{eff}}$ 中破坏重子数和轻子数的项是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{X,\text{eff}}^{|\Delta B|=1} = & \frac{g_5^2}{2M_X^2} \varepsilon^{ij} \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} (\bar{d}_\alpha^\dagger \bar{\sigma}^\mu \ell_i - \bar{e}^\dagger \bar{\sigma}^\mu q_{i\alpha}) \bar{u}_\beta^\dagger \bar{\sigma}_\mu q_{j\gamma} + \text{h.c.} \\ = & -\frac{g_5^2}{M_X^2} \varepsilon^{ij} \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} \left[(\ell_i q_{j\gamma}) (\bar{d}_\alpha^\dagger \bar{u}_\beta^\dagger) + (\bar{e}^\dagger \bar{u}_\gamma^\dagger) (q_{i\alpha} q_{j\beta}) \right] + \text{h.c.}, \end{aligned} \quad (97.25)$$

其中第二行由一个 Fierz 恒等式以及对第二项中的色指标重新标记得到的。 ϕ 场也可以作同样处理; 见习题 97.2。我们将在习题 97.4 中利用式 (97.25) 计算 $p \rightarrow e^+ \pi^0$ 的衰变率。

¹还应当把 Φ 的重分量积掉; 它们在 $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$ 下按 $(\mathbf{8}, \mathbf{1}, 0) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{3}, 0) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{1}, 0)$ 变换, 但它们不直接与夸克和轻子耦合。

一旦把重场积掉，就可以对只含其余轻场的理论采用 $\overline{\text{MS}}$ 重整化方案。这与原理论的 $\overline{\text{MS}}$ 并不相同，因为现在圈中只有轻场传播。（重场的圈对有效相互作用的修正有贡献。）对标准模型通常的那些场，由第 66 节和第 73 节的结果可知，三个规范耦合的单圈贝塔函数为

$$\mu \frac{d}{d\mu} g_i = \frac{b_i}{16\pi^2} g_i^3 + O(g_i^5), \quad (97.26)$$

其中

$$b_3 = -11 + \frac{4}{3}n, \quad (97.27)$$

$$b_2 = -\frac{22}{3} + \frac{4}{3}n + \frac{1}{6}, \quad (97.28)$$

$$b_1 = +\frac{20}{9}n + \frac{1}{6}, \quad (97.29)$$

这里 $n = 3$ 是代数； b_2 和 b_1 中的 $+\frac{1}{6}$ 贡献来自 φ 场。这些公式适用于 $\mu < M_X$ 。（这里假设重标量的质量不会远小于 M_X 。）当 $\mu \geq M_X$ 时，必须把重场恢复进来，此时式 (97.14) 适用。现在忽略高圈修正，对每个耦合积分式 (97.26)，在 $\mu = M_X$ 处施加式 (97.14)，并令 $g_2 = e/\sin\theta_W$ 、 $g_1 = e/\cos\theta_W$ ，就得到 $\mu < M_X$ 时

$$\frac{1}{\alpha_3(\mu)} = \frac{1}{\alpha_3(M_X)} + \frac{b_3}{2\pi} \ln(M_X/\mu), \quad (97.30)$$

$$\frac{\sin^2\theta_W(\mu)}{\alpha(\mu)} = \frac{1}{\alpha_3(M_X)} + \frac{b_2}{2\pi} \ln(M_X/\mu), \quad (97.31)$$

$$\frac{\cos^2\theta_W(\mu)}{\alpha(\mu)} = \frac{5/3}{\alpha_3(M_X)} + \frac{b_1}{2\pi} \ln(M_X/\mu). \quad (97.32)$$

左边的量在 $\mu = M_Z$ 处的测量值是

$$\alpha_3(M_Z) = 0.1187 \pm 0.0020. \quad (97.33)$$

$$1/\alpha(M_Z) = 127.91 \pm 0.02, \quad (97.34)$$

$$\sin^2\theta_W(M_Z) = 0.23120 \pm 0.00015. \quad (97.35)$$

可以利用式 (97.30) 至式 (97.32)，用已知参数 $\alpha(M_Z)$ 和 $\alpha_3(M_Z)$ 解出 $1/\alpha_3(M_X)$ 与 $\ln(M_X/M_Z)$ ；结果是

$$\frac{1}{\alpha_3(M_X)} = \frac{1}{b_1 + b_2 - \frac{8}{3}b_3} \left[-\frac{b_3}{\alpha(M_Z)} + \frac{b_1 + b_2}{\alpha_3(M_Z)} \right], \quad (97.36)$$

$$\ln(M_X/M_Z) = \frac{2\pi}{b_1 + b_2 - \frac{8}{3}b_3} \left[\frac{1}{\alpha(M_Z)} - \frac{8/3}{\alpha_3(M_Z)} \right]. \quad (97.37)$$

代入式 (97.27) 至式 (97.29) 以及式 (97.33) 至式 (97.34)，得到 $1/\alpha_3(M_X) = 41.5$ 和 $M_X = 7 \times 10^{14} \text{ GeV}$ ；双圈修正把 M_X 降至 $4 \times 10^{14} \text{ GeV}$ 。这个 M_X 值比质子衰变给出的下限低大约一个数量级。

也可以利用式 (97.30) 至式 (97.32)，用 $\alpha(M_Z)$ 和 $\alpha_3(M_Z)$ 表示 $\sin^2\theta_W(M_Z)$ ；结果是

$$\sin^2\theta_W(M_Z) = \frac{1}{b_1 + b_2 - \frac{8}{3}b_3} \left[b_2 - b_3 + \left(b_1 - \frac{5}{3}b_2 \right) \frac{\alpha(M_Z)}{\alpha_3(M_Z)} \right]. \quad (97.38)$$

这是 SU(5) 模型的一项可检验预言。代入式 (97.27) 至式 (97.29) 以及式 (97.33) 至式 (97.34)，得到 $\sin^2\theta_W(M_Z) = 0.207$ 。双圈修正把它提高到 0.210 ± 0.001 。与式 (97.35) 比较可见，SU(5) 的预言低了大约 10%。

如果考虑第 96 节讨论的最小超对称标准模型，情况会改善很多。这时，贝塔函数系数变成

$$b_3 = -9 + 2n, \quad (97.39)$$

$$b_2 = -6 + 2n + 1, \quad (97.40)$$

$$b_1 = +\frac{10}{3}n + 1. \quad (97.41)$$

现在得到 $\sin^2\theta_W(M_Z) = 0.231$ ，双圈修正把它提高到 0.234；不过，与超对称粒子质量有关的不确定性来源很多。

还得到 $M_X = 2 \times 10^{16} \text{ GeV}$ ；这一结果（双圈修正不会显著改变它）足够高，可以避免过快的质子衰变。

接下来考虑式 (97.19) 所预言的下夸克与带电轻子质量相等。这些关系会受到重整化；见习题 97.5。不过，在预言的比值

$$\frac{m_e}{m_\mu} = \frac{m_d}{m_s}, \quad \frac{m_\mu}{m_\tau} = \frac{m_s}{m_b} \quad (97.42)$$

中，规范玻色子交换的单圈修正会抵消。

遗憾的是，这些预言并不成立；第一项甚至差了一个数量级。要解决这个问题，要么需要一组更复杂的 Higgs 场，要么需要加入高维、不可重整的拉格朗日量项，或者二者都要；这些项被某个大于 M_X 的质量标度的逆幂压低，例如 Planck 质量 $M_P = 1.2 \times 10^{19} \text{ GeV}$ 。要在 SU(5) 模型中得到中微子质量（见第 91 节），必须加入作为 SU(5) 单态的左手 Weyl 场 $\bar{\nu}_L$ ，并通过 $\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -\bar{\nu}_{LJ} H_i^\dagger \psi_L^i \bar{\nu}_J$ 把它们与中微子耦合。

一种更优雅的方案以 SO(10) 为大统一规范群。SO(10) 有一个复十六维旋量表示，它在 SU(5) 子群下按 $\mathbf{1} \oplus \bar{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{10}$ 变换；因此，每一代费米子（包括 $\bar{\nu}$ ）都可以装进这个 $\mathbf{16}$ 表示中的单个 Weyl 场。标准模型 Higgs 场需要一个处在 $\mathbf{10}$ 表示中的标量场，而要把 SO(10) 破缺到 SU(3) $\times$ SU(2) $\times$ U(1)，还需要处在更高维表示中的额外标量（例如 $\mathbf{45}$ 维伴随表示和 $\mathbf{16}$ 表示）。

无论有没有超对称性，都可以构造出形形色色的大统一模型。它们当中是否有任何一个与自然界有关，仍是一个有待回答的问题。

习题

97.1) SU(5) 模型的规范对称性有反常吗？如果有，请修改模型，使它成为一个自洽的量子场论。先修内容：第 75 节。

提示：见习题 70.4。

97.2) 计算由 ϕ 交换产生的有效拉格朗日量中的 $\Delta B = \pm 1$ 项。

97.3) 把式 (97.25) 写成

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = -Z_{C_1} C_1 \mathcal{O}_1 - Z_{C_2} C_2 \mathcal{O}_2 + \text{h.c.}, \quad (97.43)$$

其中 $\mathcal{O}_1 \equiv \varepsilon^{ij} \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} (\ell_i q_{j\gamma}) (\bar{d}_\alpha^\dagger \bar{u}_\beta^\dagger)$ ，而 $\mathcal{O}_2 \equiv \varepsilon^{ij} \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} (\bar{e}^\dagger \bar{u}_\gamma^\dagger) (q_{i\alpha} q_{j\beta})$ ； Z_{C_1} 和 Z_{C_2} 是重整化因子， C_1 和 C_2 是依赖于 $\overline{\text{MS}}$ 重整化标度 μ 的系数。在 $\mu = M_X$ 处，有 $C_1(M_X) = C_2(M_X) = 4\pi\alpha_5(M_X)/M_X^2$ 。

a) 采用 Lorenz 规范，并利用习题 88.7 和习题 89.5 的结果，证明规范玻色子交换对 Z_{C_1} 的单圈贡献，由 Lorenz 规范下旋量电动力学中的 Z_m 给出，只需作替换

$$\begin{aligned} (-1)(+1)e^2 \longrightarrow & \left[0 + \frac{\varepsilon^{\alpha'\beta'\gamma} (T_3^a)_{\alpha'}{}^\alpha (T_3^a)_{\beta'}{}^\beta}{\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}} \right] g_3^2 \\ & + \left[\frac{\varepsilon^{i'j'} (T_2^a)_{i'}{}^i (T_2^a)_{j'}{}^j}{\varepsilon^{ij}} + 0 \right] g_2^2 \\ & + \left[\left(-\frac{1}{2}\right)\left(+\frac{1}{6}\right) + \left(+\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right) \right] g_1^2. \end{aligned} \quad (97.44)$$

求出这些系数。

b) 类似地，计算规范玻色子交换对 Z_{C_2} 的单圈贡献。

c) 计算 C_1 和 C_2 相应的反常维数 γ_1 和 γ_2 。

d) 计算在 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 处 $C_1(\mu)$ 和 $C_2(\mu)$ 的数值。为简单起见，令顶夸克质量等于 M_Z ，并令其他所有夸克的质量都小于 2 GeV 。忽略 M_Z 以下的电磁重整化。

97.4) 考虑实验限制最严格的质子衰变模式 $p \rightarrow e^+ \pi^0$ 。式 (97.43) 中与这个模式有关的项是

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = C_1 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} (e u_\gamma) (\bar{d}_\alpha^\dagger \bar{u}_\beta^\dagger) + 2C_2 \varepsilon^{\alpha\beta\gamma} (\bar{e}^\dagger \bar{u}_\gamma^\dagger) (d_\alpha u_\beta) + \text{h.c.} \quad (97.45)$$

注意，在第 83 节讨论过的 QCD 整体 SU(2)_L $\times$ SU(2)_R 对称性下，算符 $u(\bar{d}^\dagger \bar{u}^\dagger)$ 按 $(\mathbf{2}, \mathbf{1})$ 表示的第一个分量变换；算符 $\bar{u}^\dagger(du)$ 通过宇称与它相联系，并按 $(\mathbf{1}, \mathbf{2})$ 表示的第一个分量变换。在低能下，可以用在 Lorentz 变换以及 SU(2)_L $\times$ SU(2)_R $\times$ U(1)_V 变换下具有相同性质的强子场，替换这些算符（相差一个总的常数因子）。

- a) 证明 $P_L(uN)_1$ 和 $P_R(u^\dagger N)_1$ 具有恰当的变化性质。这里 $u = \exp[i\pi^a T^a/f_\pi]$, 其中 π^a 是 π 介子场的三重态, 而 N_i 是质子-中子二重态的 Dirac 场。
- b) 证明式 (97.45) 的低能版本于是为

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = C_1 A \overline{\mathcal{E}^C} P_L(uN)_1 + 2C_2 A \overline{\mathcal{E}^C} P_R(u^\dagger N)_1 + \text{h.c.}, \quad (97.46)$$

其中 $\mathcal{E}^C$ 是电子 Dirac 场的电荷共轭 (换句话说, $\mathcal{E}^C$ 是正电子的 Dirac 场), 而 A 是质量维数为三的常数。晶格计算给出, 在 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 处 $A = 0.0090 \text{ GeV}^3$ 。

- c) 把式 (97.46) 中含质子场以及零个或一个 π^0 场的项写出来。
- d) 计算 $p \rightarrow e^+ \pi^0$ 的振幅。注意, 有两张费曼图有贡献: 一张图中, 式 (97.46) 给出质子-正电子- π 介子顶角; 另一张图中, 质子先通过式 (83.30) 的相互作用发射一个 π 介子, 然后再通过式 (97.46) 中不含 π 介子的项转变成正电子。忽略正电子质量。提示: 你的结果应当正比于 $1 + g_A$ 。
- e) 计算 $p \rightarrow e^+ \pi^0$ 的自旋平均衰变率。使用你在习题 97.3 中算出的 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 处的 C_1 和 C_2 值。你的答案与我们先前作的朴素估计相比如何? 提示: 你的结果应当正比于 $C_1^2 + 4C_2^2$ 。

97.5) 考虑一代下夸克和带电轻子的 Yukawa 耦合,

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -Z_y y \varepsilon^{ij} \varphi_i \ell_j \bar{e} - Z_{y'} y' \varepsilon^{ij} \varphi_i q_{\alpha j} \bar{d}^\alpha, \quad (97.47)$$

其中已经包括了重整化因子。

- a) 考虑规范玻色子交换对 $Z_{y'}/Z_y$ 的单圈贡献。证明, 这一类贡献中, 只有规范玻色子连接两条费米子线的那些图不会在比值中抵消。
- b) 证明: 在 Lorenz 规范下, 对 $Z_{y'}$ 和 Z_y 的这些贡献由 Lorenz 规范下旋量电动力学中的 Z_m 给出, 只需作一个与式 (97.44) 类似、需要你明确写出的替换。
- c) 令 $r \equiv y'/y$, 计算 r 的反常维数。
- d) 取 $r(M_X) = 1$, 求 $r(M_Z)$ 。为简单起见, 令顶夸克质量等于 M_Z 。
- e) 在 M_Z 以下, 把顶夸克视为重粒子, 并忽略电磁作用对 r 的反常维数所作的微小贡献。计算 $r(m_b)$, 其中 $m_b = m_b(m_b) = 4.3 \text{ GeV}$ 是底夸克的质量参数。利用你的结果预言 tau 轻子的质量。你的预言与观测值 $m_\tau = 1.8 \text{ GeV}$ 相比如何?

参考文献

- M. V. Berry 与 K. E. Mount, *Semiclassical approximations in wave mechanics* (《波动力学中的半经典近似》), *Rep. Prog. Phys.* **35**, 315 (1972), 可在线获取: http://www.phy.bris.ac.uk/people/berry_mv/publications.html。
- Lowell S. Brown, *Quantum Field Theory* (《量子场论》), Cambridge, 1994。
- Sidney Coleman, *Aspects of Symmetry* (《对称性的诸方面》), Cambridge, 1985。
- Ta-Pie Cheng 与 Ling-Fong Li, *Gauge Theory of Elementary Particles* (《基本粒子的规范理论》), Oxford, 1988。
- John Collins, *Renormalization* (《重整化》), Cambridge, 1984。
- Howard Georgi, *Weak Interactions and Modern Particle Theory* (《弱相互作用与现代粒子理论》), Benjamin/Cummings, 1984。
- Claude Itzykson 与 Jean-Bernard Zuber, *Quantum Field Theory* (《量子场论》), McGraw-Hill, 1980。
- Stephen P. Martin, *A Supersymmetry Primer* (《超对称入门》), 可在线获取: <http://arxiv.org/abs/hep-ph/9709356>。
- MILC Collaboration, *Phys. Rev. D* **70**, 114501 (2004), 可在线获取: <http://arxiv.org/abs/hep-lat/0407028>。
- T. Muta, *Foundations of Quantum Chromodynamics* (《量子色动力学基础》), World Scientific, 1998。
- Abraham Pais, *Inward Bound* (《内在界域》), Oxford, 1986。
- Michael E. Peskin 与 Daniel V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (《量子场论导论》), Westview, 1995。
- Chris Quigg, *Gauge Theories of the Strong, Weak and Electromagnetic Interactions* (《强、弱与电磁相互作用的规范理论》), Westview, 1983。
- Pierre Ramond (I), *Field Theory: A Modern Primer* (《场论: 现代入门》), Addison-Wesely, 1990。
- Pierre Ramond (II), *Journeys Beyond the Standard Model* (《标准模型之外的旅程》), Perseus, 1999。
- Warren Siegel, *Fields* (《场》), 可在线获取: <http://arxiv.org/abs/hep-th/9912205>。
- Jan Smit, *Introduction to Quantum Fields on a Lattice* (《格点量子场论》), Cambridge, 2002。
- George Sterman, *An Introduction to Quantum Field Theory* (《量子场论导论》), Cambridge, 1993。
- Steven Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Volumes I, II, and III* (《量子场的量子理论》, 第 I、II、III 卷), Cambridge, 1995。
- Julius Wess 与 Jonathan Bagger, *Supersymmetry and Supergravity* (《超对称与超引力》), Princeton, 1992。
- Anthony Zee, *Quantum Field Theory in a Nutshell* (《简明量子场论》), Princeton, 2003。
本书的勘误表维护在 <http://www.physics.ucsb.edu/~mark/qft.html>。
关于基本粒子的当前实验结果, 可从粒子数据组 (Particle Data Group) 的 <http://pdg.lbl.gov> 获取。
1992 年以后撰写的基本粒子理论论文, 几乎全都可以在 <http://arXiv.org> 的 hep-th (高能物理-理论)、hep-ph (高能物理-唯象) 和 hep-lat (高能物理-格点) 文库中找到。